

位相・解析大全

学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

★ 学部前半——定義・直観・基本定理

★★ 学部後半——証明の細部と別証明

★★★ 大学院——一般化・独立性・未解決問題

第1版

本書の使い方

本書は、位相空間論と解析学を一冊で通す。前半で作った道具が後半でそのまま働くので、順に読むことを想定している。ただし一冊のなかに三つの深さの記述を重ねてあり、読者は自分の目的に合わせて、どの層まで降りるかを選ぶことができる。

◆ 三つの層

- ・★ **本文** 学部前半にあたる。なぜその定義でなければならないのかを述べてから 定義を置き、基本定理を証明する。まずここだけを通して読めば、位相から解析までの骨格が一本通る。
- ・★★ **ゼミナール** 学部後半にあたる。本文で省いた証明の細部、別証明、仮定を外したときに何が壊れるか。手を動かして確かめる場所である。
- ・★★★ **研究の最前線** 大学院にあたる。定理の一般化、集合論の公理系からの独立性、そして未解決の問題。ここには「まだ答えが出ていない」という記述が頻繁に登場する。それは本書の欠陥ではなく、この分野の現在地である。

■ 各章の構成

すべての章は同じ順序で組み立てられている。

1. **この章の問い** その章を貫く問題提起。
2. **動機と直観** 定義を置く前に、何を捉えようとしているのかを述べる。
定義から始める書き方は厳密だが、なぜその形なのかを隠してしまう。
3. **定義・定理・証明（★）と、途中で挟まる★★/★★★の囲み**
4. **図版** 包含関係、反例の構造、証明の流れ、定理の依存関係。すべて本書のために描いた。

5. **例と反例** 定理の仮定がなぜ必要かは、それを外した反例によってしか分からない。本書は反例を独立した箱として、例と同じ重さで置く。
6. **演習** 基本・証明・発展の三段階。解答と方針は付録Eにある。

■ 囲みの種類

本文中に現れる箱は六種類である。いずれも章ごとの通し番号を持ち、番号は組版時に自動で振られる（手入力ではない）。

- ・ **定義** 輪郭だけの箱。読み飛ばすと後で必ず戻ることになる。
- ・ **定理・命題・補題・系** 左に太い罫のある箱。呼び分けは主張の重さによる。
- ・ **証明** 地色を持たず、末尾を□で閉じる。
- ・ **例** 定義や定理が何を言っているかを、具体物で確かめる。
- ・ **反例** 定理の仮定を外すと成り立たないことを示す。本書ではこれが特に重要である。
- ・ **注意** よくある誤解、仮定の必要性、記号の濫用について。

■ この本が守る方針

- ・ **証明を省略しない**。「容易に分かる」で済ませる箇所には、なぜ容易なのかを書く。読者が自分で埋めるべき部分は、演習として明示する。
- ・ **仮定を明示する**。選択公理を使う証明には、そのことを断る。使わずに済む場合は、その旨も述べる。
- ・ **一般性の水準を明示する**。距離空間でしか成り立たない主張を、一般の位相空間の主張として述べない。逆に、一般に成り立つことは一般の形で述べる。
- ・ **未解決は未解決と書く**。決着していない問題を、決着したかのように書かない。

凡例

- ・数式は組版時にベクタ画像として埋め込んでいる。拡大しても崩れないが、PDF内の文字列検索では数式そのものは検索できない。本文と定理名は検索できる。
- ・定理への参照は「定理20.3」のように示し、リンクになっている。数字は組版時に解決しており、手入力ではない。
- ・人名は初出時に原綴りを併記する。
- ・本書で「空間」と書いたときは、断りのないかぎり位相空間を指す。
- ・「可算」は、有限または可算無限を意味する。有限を除く場合は「可算無限」と書く。

目次

序論 数学の文章をどう読むか

11 準備

第1章 定義・定理・証明——数学の文章の読み方.....	12
第2章 集合・写像・同値関係	20
第3章 選択公理とその同値物	31
第4章 順序数と基数	40

第I部 位相空間の基礎

49 位相

第5章 なぜ開集合から始めるのか	50
第6章 位相空間・閉集合・閉包・内部	58
第7章 基底と準基底、近傍系	66
第8章 連続写像と同相	75
第9章 部分空間と相対位相	83
第10章 商空間と等化写像.....	91

第11章 積空間——なぜ箱位相ではないのか	100
第12章 ネットとフィルター——点列では足りない	108

第II部 分離公理 117 位相

第13章 $T_0 \cdot T_1 \cdot \text{Hausdorff}$	118
第14章 正則空間と完全正則空間	126
第15章 正規空間とUrysohnの補題	134
第16章 Tietzeの拡張定理	142
第17章 分離公理の階層と、逆が成り立たない反例	149
第18章 完全正規性と遺伝性	156
第19章 分離公理は何に保存されるか	164

第III部 コンパクト性と被覆性質 171 位相

第20章 コンパクト性——三つの定義の同値	172
第21章 Tychonoffの定理と選択公理	180
第22章 局所コンパクト性と一点コンパクト化	188
第23章 Stone-Čechコンパクト化	196
第24章 パラコンパクト性と1の分割	203
第25章 Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト	212
第26章 被覆性質の相互関係と反例	219
第27章 Baireのカテゴリー定理	226

第IV部 連結性・距離空間・距離化 235 位相

第28章 連結性・弧状連結・成分	236
第29章 距離空間の位相と完備性	244
第30章 一様空間——距離と位相のあいだ	252

第31章 Urysohnの距離化定理	261
第32章 Nagata-SmirnovとBingの距離化定理	268
第33章 完備距離化可能性とČech完備性	276
第34章 距離空間は何が特別なのか	283

第V部 基数不変量と次元論

291 位相

第35章 基数不変量——重み・稠密度・指標	292
第36章 セル数とスーリン問題	300
第37章 積空間の基数不変量	308
第38章 小さい帰納的次元 ind	316
第39章 大きい帰納的次元 Ind	325
第40章 被覆次元 dim	332
第41章 次元の一致定理	339
第42章 次元論の反例と、一致しない空間	346

第VI部 実数と極限

353 解析

第43章 実数の構成と完備性	354
第44章 上限・下限と単調列	362
第45章 極限—— ε - δ はなぜこの形か	369
第46章 連続関数——中間値と最大値	376
第47章 一様連続と一様収束	383
第48章 微分と平均値の定理	390
第49章 級数と収束判定	398
第50章 関数列——何が保存され、何が壊れるか	406

第VII部 測度と積分

413 解析

第51章 Riemann積分の限界	414
第52章 外測度とCarathéodoryの構成	422
第53章 Lebesgue測度と非可測集合.....	431
第54章 可測関数.....	439
第55章 Lebesgue積分と収束定理.....	449
第56章 積測度とFubini-Tonelli	458
第57章 符号付測度とHahn-Jordan分解.....	467
第58章 Radon-Nikodymの定理.....	475
第59章 Rieszの表現定理	483

第VIII部 関数空間 491 解析

第60章 L_p 空間とHölder・Minkowskiの不等式	492
第61章 完備性——Riesz-Fischerの定理	500
第62章 稠密性と近似.....	507
第63章 Banach空間.....	514
第64章 Hilbert空間と直交分解.....	522
第65章 正規直交基底とParsevalの等式	530
第66章 双対空間.....	538

第IX部 関数解析の基本定理 547 解析

第67章 Hahn-Banachの定理.....	548
第68章 一様有界性の原理.....	556
第69章 開写像定理と閉グラフ定理	564
第70章 弱位相と弱*位相	572
第71章 Banach-Alaogluの定理.....	580
第72章 凸性とKrein-Milmanの定理	587

第73章 コンパクト作用素	595
第X部 スペクトル理論	603 解析
第74章 有界作用素とスペクトル	604
第75章 自己共役作用素	612
第76章 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理	623
第77章 一般のスペクトル定理と作用素値測度	633
第78章 非有界作用素と自己共役拡大	644
第79章 Banach環とGelfand理論	654
第XI部 フーリエ解析	667 解析
第80章 Fourier級数——なぜ三角関数か	668
第81章 各点収束の問題——DirichletとFejér	679
第82章 L^2 理論とParsevalの等式	690
第83章 発散する例と、Carlesonの定理	699
第84章 Fourier変換—— L^1 の理論	709
第85章 L^2 への拡張とPlancherelの定理	719
第86章 畳み込みと近似単位元	728
第87章 Schwartz空間と超関数	738
第88章 超関数のFourier変換とSobolev空間	748
第XII部 複素解析	759 解析
第89章 複素微分とCauchy–Riemannの方程式	760
第90章 Cauchyの積分定理と積分公式	761
第91章 べき級数展開と解析接続	762
第92章 留数定理とその応用	763

第93章 等角写像とRiemannの写像定理	764
第94章 調和関数とDirichlet問題	765

第XIII部 位相と解析の交差 767 総合

第95章 関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理	768
第96章 Stone-Weierstrassの定理	769
第97章 何が何を支えているか——本書の地図	770

巻末資料 771

付録A 記号一覧	772
付録B 定義集	772
付録C 反例カタログ	772
付録D 図版索引	772
付録E 演習の解答と方針	772
付録F 読書案内	772
付録G 索引	772

序論

数学の文章をどう読むか

準備

定義・定理・証明という形式は何のためにあるのか。そして本書が全編で使う道具——集合と写像、濃度、選択公理、順序数と基数——を、後で困らないところまで固めておく。

定義・定理・証明——数学の文章の読み方

◆ この章の問い

- ・定義・定理・証明という形式は、何のためにあるのか。
- ・「明らか」と書いてよいのは、どんなときか。
- ・定理の仮定が本当に必要かどうかを、どうやって確かめるのか。

数学の文章は、三つの役割に分かれている

数学の本を読みにくくしているのは、記号の多さではない。文が三つの異なる役割を担っており、それぞれ読み方が違うのに、見た目が似ていることである。まずその区別をつけておきたい。

定義——言葉の意味を定める文。これは主張ではないので、正しいか誤っているかを問えない。問えるのは「便利か」「後の議論が通るか」だけである。定義を読んで「なぜそう決めるのか」と思ったら、その疑問は正しい。本書は定義の前に、必ずその問いに答える。

定理——主張する文。仮定と結論からなり、真偽を問える。仮定のどれを外しても成り立たなくなるように書かれているのが、よい定理である。

証明——定理が真であることを、既に認めた事柄から導く文。証明は「なぜ正しいか」を説明するのであって、「どうやって思いついたか」を説明するのではない。この二つが違うことが、数学の文章を難しくしている最大の原因である。

この本は、思いついた順序のほうも書く。定義の前に動機を置き、証明の前に方針を述べるのは、そのためである。

定理の形——仮定と結論

定理はほぼすべて「 P ならば Q 」の形に書ける。ここで P を仮定、 Q を結論という。

この形について、初学者がまずく点が三つある。

第一に、 P が偽のとき「 P ならば Q 」は真である。「空集合のすべての元は赤い」は真の主張である。これは言葉遊びではない。この約束があるおかげで、場合分けのたびに例外を書かずに済む。

第二に、逆・裏・対偶を混同しないこと。「 P ならば Q 」に対して、逆は「 Q ならば P 」、裏は「 P でないならば Q でない」、そして対偶は「 Q でないならば P でない」である。

もとの命題と対偶は同値であり、逆と裏は同値である。だがもとの命題と逆は同値でない。証明に行き詰まったら対偶を証明してみる——これは本書で何度も使う手である。

第三に、「必要」と「十分」の向き。「 P ならば Q 」が成り立つとき、 P は Q の十分条件であり、 Q は P の必要条件である。向きを取り違えると、定理の意味が逆になる。

定義1.1

二つの主張 P と Q について、「 P ならば Q 」と「 Q ならば P 」がともに成り立つとき、 P と Q は同値であるといい、 $P \iff Q$ と書く。

注意

同値であることを示すには、両方向を示さなければならない。片方だけ示して終わる誤りは、驚くほど頻繁に起きる。三つ以上の条件が同値であることを示すときは、 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ のように環状に回すと手間が減る。本書ではこの手を第20章で本格的に使う。

証明の型

証明の書き方には、繰り返し現れる型がある。型を知っていれば、証明を読むときに「いま何をしているのか」が見える。

直接証明——仮定から出発し、既知の事柄を使って結論に至る。

対偶による証明——結論の否定から出発し、仮定の否定に至る。結論が「～でない」という形のときに有効である。

背理法——仮定と結論の否定をともに認めて、矛盾を導く。強力だが、**得られるのは「そうでないことはありえない」という情報だけで、具体物は手に入らない。**この違いは第3章（選択公理）と第4章で重要になる。

数学的帰納法——自然数で添字づけられた主張の列に使う。後に第4章で、超限帰納法へ拡張する。

構成による証明——「存在する」という主張を、実際に作って示す。背理法による存在証明と対比される。

証明の型——どこから出発し、どこへ着くか

直接証明



対偶



背理法



構成



背理法と構成では、得られる情報の量が違う
「存在しないことはありえない」と「これが求めるものだ」は、同じではない

※ この違いは、選択公理を使う証明（第3章）で決定的になる。選択公理は「選べる」と主張するが、どう選ぶかは教えない。存在は保証されても、具体物は手に入らない。

図1-1 証明の四つの型。出発点と到達点の違いが、得られる情報の質を決める。

「明らか」と書いてよいとき

数学の文章には「明らかに」「容易に分かる」「同様にして」という語が頻繁に現れる。これらは読者を最も苛立たせる語でもある。

本書の方針を先に述べておく。「明らか」と書くのは、直前に示した議論をそのまま繰り返せば済む場合に限る。そしてその場合でも、何を繰り返すのかを述べる。

読者の側の作法も述べておきたい。「明らか」と書かれていて明らかでなかったら、それは読者の落ち度ではない。著者が省略の判断を誤ったか、読者がまだ必要な準備を終えていないかのどちらかである。後者であれば、どの準備が足りないのかを特定することが、次の一歩になる。

命題1.2

命題「 P ならば Q 」と、その対偶「 Q でないならば P でない」は同値である。

証明 「 P ならば Q 」が真であるとし、 Q でないと仮定する。もし P であれば、仮定より Q が従い、 Q でないことに反する。よって P でない。逆向きも同様に示される——「 Q でないならば P でない」が真であるとし、 P であると仮定すると、 Q でないとすれば P でないことになって矛盾する。よって Q である。□

注意

いま「逆向きも同様に示される」と書いたが、実際には書き下した。「同様」で済ませてよいのは、読者が自分で再現できることが確かな場合だけである。ここでは、対偶という概念を導入したばかりなので、省略しなかった。

★★ 学部後半 集合の言葉で書き直す——なぜ記号を使うのか

前節の議論は日本語だけで書けた。では、なぜ数学は記号を使うのか。答えは「短くするため」ではない。**日本語では区別しにくい二つの主張を、区別するためである。**

量子子の順序。次の二つの文を比べてほしい。

(甲) どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

(乙) ある N が存在して、どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

記号で書けば違いは一目で分かる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\exists N \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

(甲) は数列 (a_n) が a に収束することを言う。(乙) は、ある番号から先で a_n が a に完全に一致することを言う——なぜなら ε をいくらでも小さくできるからである。**語順を入れ替えただけで、意味がまったく違う主張になった。**

N は何に依存するか。(甲) では N は ε の後に来るので、 ε に依存してよい。これを明示したいときは $N(\varepsilon)$ と書く。この依存が許されるかどうか、一様収束と各点収束を分ける (第47章)。本書でもっとも重要な区別の一つである。

否定の作り方。量子子を含む文の否定は、機械的に作れる。 $\forall$ と $\exists$ を入れ替え、最後の主張を否定する。

$$\neg(\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon) \iff \exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

つまり「収束しない」とは、ある ε が存在して、どんなに先へ行っても a から ε 以上離れる番号があるということである。**否定を機械的に作れることが、背理法と対偶を使える条件になっている。**

記号は、思考の節約のためではなく、あいまいさの排除のためにある。日本語で書いたときに二通りに読める文が、記号では一通りにしか読めない——それが記号を使う理由である。

★★★ 大学院 証明とは何か——形式化できるのか

本章では証明を「既に認めた事柄から導く文」と述べた。では「導く」とは何か。この問いは二〇世紀の数学基礎論の出発点であり、いまでも完全には決着していない。

形式的証明という理想。二〇世紀初頭、証明を完全に機械的な手続きに還元する計画が立てられた。公理を並べ、推論規則を定め、証明とは記号列の有限列であって、各行が公理か、前の行から規則によって得られるものと定義する。この定義のもとでは、ある記号列が証明であるかどうかは機械的に確かめられる。

そして限界が示された。ゲーデル Gödel の不完全性定理は、この計画に本質的な制約があることを示した。算術を含むだけの強さを持ち、かつ無矛盾な公理系は、**その体系内で証明も反証もできない主張を必ず含む。**しかも、その体系自身の無矛盾性は、その体系内では証明できない。

これは数学を否定するのか。しない。不完全性定理が述べているのは「真だが証明できない主張がある」ことであって、「証明できたことが怪しい」ことではない。証明できたものは依然として証明できている。ただし、**公理系を選ぶという行為が、数学の外にあることが明らかになった。**

本書に関わる具体例。この抽象的な話は、本書の内容に直接関わる。

第3章で扱う**選択公理**は、他の公理から証明も反証もできない。採用するかどうかは選択である。採用すればチコノフ Tychonoff の定理（第21章）が得られ、同時にバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説のような直観に反する帰結も生じる。第4章で扱う**連続体仮説**も同様に独立であり、

第36章のスーリン Souslin 問題は、その独立性が位相空間の性質として現れる例である。

「この定理は成り立つか」という問いに、「どの公理系の上で問うているか次第だ」という答えが返ってくる場面が、本書には実際に現れる。

実務としての証明。他方で、数学者が日々書いている証明は、形式的証明ではない。読者が形式的証明に翻訳できると納得するに足る説明である。どこまで書けば納得に足るかは、時代と読者によって変わる。一九世紀には認められた議論が、いまは不十分とされることがある（第43章で実数の構成を扱うときに、この例を見る）。

近年は、証明を計算機で検証する試みが進んでいる。四色定理のように、計算機の助けなしには検証しきれない証明も現れた。「証明とは何か」という問いは、技術の変化によって形を変えながら続いている。

演習

基本

1. 命題「 $x > 2$ ならば $x^2 > 4$ 」の逆・裏・対偶をそれぞれ述べ、真偽を判定せよ。
2. 「空集合のすべての元は赤い」が真である理由を説明せよ。
3. 三つの条件が同値であることを示すとき、環状に示すと手間が減るのはなぜか。
4. 背理法による存在証明と構成による存在証明で、得られる情報がどう違うか述べよ。

証明

1. 命題 命題1.2 の証明において、「逆向きも同様」で済ませずに書き下した理由を説明せよ。(10点)
2. 数列 (a_n) が a に収束しないことの定義を、量子子を用いて書き下せ。さらに、その否定を作ってもとの定義に戻ることを確かめよ。(10点)

発展

1. 「どんな $\varepsilon > 0$ に対してもある N が存在して」という語順と、「ある N が存在してどんな $\varepsilon > 0$ に対しても」という語順で、主張がまったく異なることを示した。この違いが、一様収束と各点収束の区別(第47章)にどう対応するかを予想して述べよ。(20点)

集合・写像・同値関係

◆ この章の問い

- ・「集合とは、ものの集まりである」という説明は、なぜ通用しないのか。
- ・写像の像と逆像は、なぜこれほど振る舞いが違うのか。
- ・同値関係で割るという操作は、何を捨てて何を残しているのか。
- ・無限には大小があるのか。

素朴な定義が壊れるところ

集合を「ものの集まり」と説明するのは分かりやすい。そして、その分かりやすさがそのまま矛盾を生む。どんな条件を書いても、それを満たすものを全部集めれば集合になる——この素朴な原則を認めると、次の集合を考えることができてしまう。

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

自分自身を元として含まないもの全体である。ここで $R \in R$ かどうかを問う。含むとすれば条件により含まない。含まないとすれば条件を満たすので含む。どちらに転んでも矛盾する。ラッセル Russell が一九〇一年に見つけたこの逆説は、集合論をいったん壊した。

修復の方針は、「集める」操作を制限することだった。現在の標準的な公理系では、条件を満たすものを無制限に集めることは許されない。許されるのはすでに存在する集合の中から、条件を満たす元を選び出すことだけである。これを分出の公理という。

注意

この制限のもとでは、上の R は作れない。作れるのは、あらかじめ与えられた集合 A に対する $\{x \in A \mid x \notin x\}$ だけである。そしてこの集合は A の元ではない——それを示すのが演習である。「すべての集合の集合」も同じ理由で存在しない。

本書はこれ以上集合論の公理には立ち入らない。必要なのは、無制限な内包が許されないという点だけである。位相空間論では「ある空間のすべての開集合の族」のように大きな族をしばしば扱うが、それらはいずれも冪集合の部分集合として作られており、危険はない。

演算——任意個の合併と交叉

二つの集合の合併と交叉は既知とする。位相空間論で本質的に効いてくるのは、添字集合が有限でなくてもよいという点である。

添字集合 I と、各 $i \in I$ に対する集合 A_i が与えられたとき、

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

と定める。合併には存在量子が、交叉には全称量子が対応している。この対応は覚える価値がある。後に開集合の公理が「任意個の合併で閉じ、有限個の交叉で閉じる」という非対称な形をとるとき、その非対称性の意味を考える手掛かりになるからである（第5章）。

ド・モルガン De Morgan の法則も任意個で成り立つ。全体集合 X の中で補集合をとるとき、

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i), \quad X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

である。補集合をとる操作が、合併と交叉を入れ替える。この事実によって、開集合について証明したことは自動的に閉集合についての主張に翻訳される。第6章で繰り返し使う。

写像——像と逆像は対等ではない

写像 $f: X \rightarrow Y$ とは、 X の各元に Y の元をただ一つ対応させる規則である。厳密には $X \times Y$ の部分集合 f であって、各 $x \in X$ に対して $(x, y) \in f$ となる y がちょうど一つ存在するもの、と定める。規則という言葉を使わずに済ませたいときは、この定義に戻ればよい。

定義2.1

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $A \subseteq X$ 、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y, \quad f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

$f(A)$ を A の像、 $f^{-1}(B)$ を B の逆像という。

注意

記号 f^{-1} は逆写像を意味しない。逆写像が存在しなくても逆像は定義される。逆像は集合に対する操作であり、点に対する操作ではない。この混同は非常によく起きるので、最初に断っておく。

さて、ここからがこの節の要点である。**逆像は集合演算のすべてと可換であるが、像はそうではない。**

定理2.2 逆像は集合演算を保つ

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $\{B_i\}_{i \in I}$ を Y の部分集合の族、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$$

証明 交叉の場合を示す。他も同様であり、ここでは省略してよい——同じ書き換えを繰り返すだけだからである。

$x \in f^{-1}(\bigcap_i B_i)$ であることは、定義により $f(x) \in \bigcap_i B_i$ と同値であり、これは「すべての i について $f(x) \in B_i$ 」と同値であり、さらに「すべての i について $x \in f^{-1}(B_i)$ 」と同値である。最後の条件は $x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i)$ にほかならない。

証明の全体が、定義を書き下して量子子の位置を動かさずに読み替えるだけで終わっていることに注意してほしい。逆像がこれほど素直なのは、 $x \in f^{-1}(B)$ が $f(x) \in B$ という一点の条件に還元されるからである。□

像はそうはいかない。 $y \in f(A)$ は「ある $x \in A$ があって $f(x) = y$ 」という存在の主張であり、存在量子子は交叉と可換でない。

反例2.3 像は交叉を保たない

$X = \{a, b\}$ 、 $Y = \{c\}$ とし、 $f(a) = f(b) = c$ とする。 $A_1 = \{a\}$ 、 $A_2 = \{b\}$ とおくと、

$$f(A_1 \cap A_2) = f(\emptyset) = \emptyset, \quad f(A_1) \cap f(A_2) = \{c\} \cap \{c\} = \{c\}$$

となって一致しない。一般に成り立つのは

$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$ という片側の包含だけである。等号が常に成り立つのは f が単射のときに限る。

像と逆像の非対称——どちらが集合演算と可換か

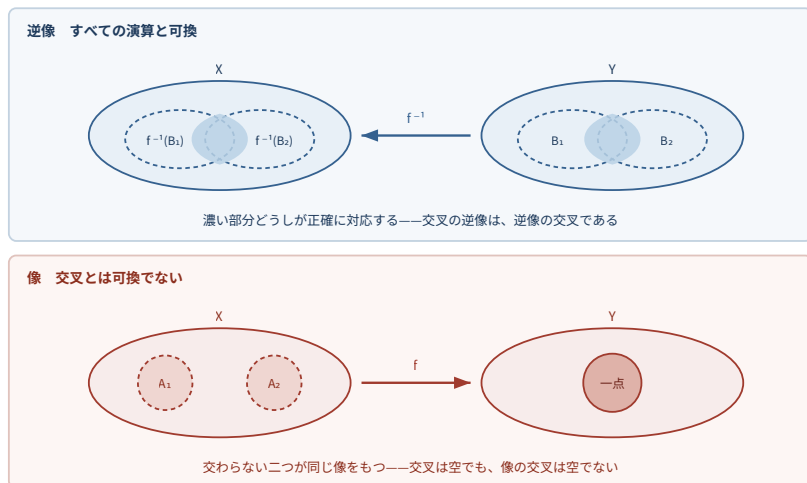


図2-1 逆像は一点ごとの条件に還元されるので、合併・交叉・補集合のすべてと可換になる。像は存在の主張なので、交叉が潰れる。連続性を逆像で定義するのは、この非対称のためである。

注意

この非対称が、本書の構成を決めている。連続写像を「開集合の逆像が開集合」と定義するのは、逆像だけが集合演算を壊さないからである。

「開集合の像が開集合」という条件も考えられるが（開写像という）、それは連続性とは別の、もっと強くて扱いにくい条件になる。第8章で正面から扱う。

同値関係——何を捨てるか

数学で「同じとみなす」という操作は、同値関係によって形式化される。

定義2.4

集合 X 上の関係 $\sim$ が**同値関係**であるとは、次の三つを満たすことをいう。

反射律 すべての x について $x \sim x$ 。

対称律 $x \sim y$ ならば $y \sim x$ 。

推移律 $x \sim y$ かつ $y \sim z$ ならば $x \sim z$ 。

x を含む**同値類**を $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$ と書き、同値類全体の集合を $X/\sim$ と書いて**商集合**という。

命題2.5

X 上の同値関係 $\sim$ に対し、同値類の全体は X の分割をなす。すなわち、どの同値類も空でなく、和集合が X に等しく、異なる二つの同値類は交わらない。逆に、 X の任意の分割は、ちょうど一つの同値関係から得られる。

証明 反射律より $x \in [x]$ なので、同値類は空でなく、和集合は X を覆う。交わらないことを示す。 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ とし、 z をその元とする。 $z \sim x$ かつ $z \sim y$ である。対称律と推移律より $x \sim y$ が従う。すると任意の $w \in [x]$ について $w \sim x \sim y$ なので $w \in [y]$ 、つまり $[x] \subseteq [y]$ 。役割を入れ替えて逆向きも得られ、 $[x] = [y]$ 。交われば一致する——これが分割の意味である。

逆を示す。分割 $\mathcal{P}$ が与えられたとき、 $x \sim y$ を「 x と y が同じ要素に属する」と定めれば、三つの条件はただちに確かめられる。一意性は、同値関係が同値類によって完全に決まることから従う。□

商集合を作るとは、区別する必要のない違いを捨てることである。何を捨てるかを決めるのが同値関係であり、**捨てた後に何が残るかを見極める**。

ことが、商を扱う際の実質的な作業になる。整数の合同、ベクトル空間の商、そして第10章の商空間は、いずれも同じ構造をしている。

濃度——無限の大小

二つの集合のあいだに全単射があるとき、濃度が等しいという。有限集合では元の個数が一致することと同じだが、無限集合ではこの定義が直観を裏切る。自然数全体と偶数全体は、真部分集合でありながら濃度が等しい。

自然数全体と濃度の等しい集合を可算無限といい、有限または可算無限であることを可算という。有理数全体は可算である。では、すべての無限集合が可算なのか。この問いに答えたのがカントール Cantor であった。

定理2.6 カントールの定理

任意の集合 X について、 X から冪集合 $\mathcal{P}(X)$ への全射は存在しない。

証明 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ を任意の写像とし、

$$D = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

とおく。 D は X の部分集合であるから $\mathcal{P}(X)$ の元である。もし f が全射なら、 $f(d) = D$ となる $d \in X$ がある。ここで $d \in D$ かどうかを問う。 $d \in D$ とすれば D の定義より $d \notin f(d) = D$ 。 $d \notin D$ とすれば $d \in f(d)$ なので定義より $d \in D$ 。いずれも矛盾する。よって全射は存在しない。

□

注意

この証明は、本章の冒頭で見たラッセルの逆説とまったく同じ仕掛けを使っている。違いは、無制限に集めていないことである。 D は既存の集合

X から分出しているので、正当に存在する。**逆説を生んだ対角線の議論が、制限のもとでは定理を生む。**

$x \mapsto \{x\}$ は単射なので、 X の濃度は $\mathcal{P}(X)$ の濃度より真に小さい。したがって無限には限りなく多くの段階がある。特に実数全体は自然数全体と濃度が等しくない——第43章で実数を構成したのち、この事実が解析学でどう効くかを見る。

★★ 学部後半 逆像の可換性は、どこまで自明か

「逆像は演算と可換、像は可換でない」という事実は、暗記すべき公式のように見える。しかし理由を押さえておくと、忘れても再構成できる。

述語の言葉で見ると。部分集合 $B \subseteq Y$ は、述語 $P_B(y) \equiv (y \in B)$ と同一視できる。このとき逆像は

$$x \in f^{-1}(B) \iff P_B(f(x))$$

であり、逆像をとる操作は述語に f を代入する操作にすぎない。代入は論理結合子と可換である—— $P \wedge Q$ に代入したものは、代入したものの同士の $\wedge$ に等しい。**逆像の可換性は、代入が論理結合子を透過するという、それだけの事実である。**

像はなぜ違うのか。像は代入ではなく、存在量化である。

$$y \in f(A) \iff \exists x (x \in A \wedge f(x) = y)$$

$\exists$ は $\vee$ とは可換だが $\wedge$ とは可換でない。 $\exists x(P \vee Q)$ と $\exists xP \vee \exists xQ$ は同値だが、 $\exists x(P \wedge Q)$ は $\exists xP \wedge \exists xQ$ より真に強い。左辺は同じ x が両方を満たすことを要求し、右辺は別々の x でよい。この一点が、反例反例2.3の正体である。

補集合はどうか。像と補集合の関係はさらに悪い。一般には $f(X \setminus A)$ と $Y \setminus f(A)$ のあいだにどちらの包含も成り立たない。 f が全射でなければ

ば左辺に入らない点が右辺にあり、 f が単射でなければ右辺に入らない点が左辺にある。**両方の包含が成り立つのは、 f が全単射のときに限る。**

まとめると次の表になる。成り立つ包含だけを書く。

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2), \quad f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subseteq B$$

最後の二つも向きを間違えやすい。 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ の等号は f が単射のとき、 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ の等号は f が全射のときに成り立つ。どちらも、証明を書けば一行で終わる。書いてみることを勧める。

★★★ 大学院 選択公理なしで、どこまで進めるか

本章の結果は、どれも選択公理を使っていない。分出と冪集合と対の公理だけで足りる。しかし「可算」という概念のまわりには、選択公理の影が早くも差している。

可算和は可算か。「可算個の可算集合の合併は可算である」という主張は、教科書で当然のように使われる。証明は、各 A_n に自然数からの全単射 f_n を取り、 $(n, k) \mapsto f_n(k)$ で数え上げるといものである。ここに可算個の選択が隠れている——各 n について f_n を「取る」操作は、可算選択公理を使っている。

実際、選択公理を完全に否定するある種のモデルでは、**実数全体が可算個の可算集合の合併になる**ことが知られている。フェファーマン Feferman とレヴィ Lévy によるこのモデルでは、カントールの定理は依然として成り立つ（それは選択公理を使わない）が、可算性についての直観は崩れる。定理が成り立つことと、直観が通用することは別である。

濃度の比較可能性。「任意の二つの集合は、一方から他方への単射があるか、その逆があるかのいずれかである」——これを濃度の三分律とい

う。**三分律は選択公理と同値である。**選択公理を仮定しなければ、比較できない濃度の対が存在しうる。次章でこの事実を正面から扱う。

ベルンシュタインの定理は例外である。一方で、「 X から Y への単射と Y から X への単射があれば、全単射がある」というカントール–ベルンシュタイン Cantor–Bernstein の定理は、選択公理を使わずに証明できる。証明は構成的で、二つの単射の合成を繰り返して軌道を追い、軌道の型に応じて対応を定める。比較可能性は選択を要するが、比較した後の話は要しない——この境界は覚えておく価値がある。

本書での扱い。以降、選択公理を使う証明にはそのつど断りを入れる。特に第21章のチコノフ Tychonoff の定理は選択公理と同値であり、第27章のベール Baire のカテゴリー定理は従属選択公理と同値である。これらは単なる注釈ではない。**位相空間論の主要定理のいくつかは、集合論の公理の強さをそのまま反映している。**

演習

基本

1. 集合 A に対して $B = \{x \in A \mid x \notin x\}$ とおく。 $B \in A$ が成り立たないことを示せ。
2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2$ とするとき、 $f([-1, 2])$ と $f^{-1}([1, 4])$ を求めよ。
3. 整数上の関係「 $m - n$ が3で割り切れる」が同値関係であることを確かめ、同値類をすべて挙げよ。
4. 有理数全体が可算であることを、数え上げの方法を明示して述べよ。

証明

1. 定理2.2のうち、合併と補集合の場合を書き下せ。(10点)
2. 任意の f と $A \subseteq X$ について $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ を示し、等号が成り立つための必要十分条件が f の単射性であることを示せ。(15点)
3. 定理2.6 を用いて、すべての集合の集合が存在しないことを示せ。(15点)

発展

1. カントール-ベルンシュタインの定理を、選択公理を使わずに証明せよ。二つの単射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ に対し、各元の「来歴」を g^{-1}, f^{-1} と遡って分類する方針をとるとよい。(30点)
2. 像が交叉を保たない例を、 $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への連続写像のなかから作れ。また、 $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ がすべての A_1, A_2 について成り立つならば f が単射であることを示せ。(20点)

選択公理とその同値物

◆ この章の問い

- ・「各箱から一つずつ選ぶ」という当たり前に見える操作が、なぜ公理を要するのか。
- ・ツォルンの補題は、選択公理とどこが同じなのか。
- ・選択公理を認めると、なぜ直観に反する帰結が出てくるのか。
- ・認めない数学は、どこまで進めるのか。

無限個の選択は、有限個の選択と違う

空でない集合が有限個あるとき、それぞれから元を一つずつ取り出せる。これは公理ではなく、定理である。集合が空でないとは「元が存在する」という主張なのだから、一つ取り、二つ取り、と有限回繰り返せばよい。繰り返しの回数が有限であることが効いている。帰納法で書けば、証明は三行で終わる。

では、空でない集合が無限個あるときはどうか。「一つずつ取る」という操作を無限回続けることは、有限回の推論を並べても正当化できない。必要なのは、選び方を一挙に与える写像の存在である。それを要求するのが選択公理である。

定義3.1 選択公理

空でない集合の族 $\{A_i\}_{i \in I}$ が与えられたとき、写像

$$c: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{で} \quad c(i) \in A_i \quad (\forall i \in I)$$

を満たすものが存在する。この c を選択関数という。

注意

選択公理は「選べる」と主張するだけで、どう選ぶかは教えない。存在は保証されるが、具体物は手に入らない——第1章の図で見た、背理法と構成のあいだの溝が、ここでも開いている。選択公理を使った証明から、具体的な対象を取り出すことは一般にできない。この性質が、後に述べる直観に反する帰結の源になる。

ラッセル Russell が挙げた例が事情を明瞭にする。靴が無限足あるとき、各足から一つずつ選ぶのに公理はいらない——「左足を取る」という規則を書けばよい。だが靴下が無限足あるときは、左右の区別がないので規則が書けない。選択公理は、この「規則が書けない」場合を埋めるためにある。

族が有限のときは不要であり、また各 A_i が自然数の空でない部分集合であるようなときも不要である（最小元を取ればよい）。選択公理が本当に効くのは、選ぶべきものに自然な順序も自然な代表もないときだけである。

順序集合の言葉

同値物を述べるために、順序の言葉を用意する。

定義3.2

集合 P 上の関係 $\leq$ が半順序であるとは、反射律 ($x \leq x$)、反対称律 ($x \leq y$ かつ $y \leq x$ ならば $x = y$)、推移律を満たすことをいう。 P の任意の二元が比較可能るとき全順序という。

P の部分集合 C が、 $\leq$ の制限について全順序になるとき C を鎖という。 $u \in P$ が C の上界であるとは、すべての $x \in C$ について $x \leq u$ なることをいう。 $m \in P$ が極大元であるとは、 $m \leq x$ なる x が m 自身に限ることをいう。

注意

極大元と最大元を混同しないこと。最大元はすべての元より大きいのが、極大元は「それより大きいものがない」だけである。比較できない元があってもよい。半順序集合には極大元が複数あってよく、最大元は高々一つしかない。

もう一つ、整列の概念が要る。全順序集合 $(W, \leq)$ が整列集合であるとは、 W の空でない部分集合がすべて最小元をもつことをいう。自然数全体は整列集合であり、整数全体や実数の区間は整列集合でない。整列集合の上では超限帰納法が使える——それが整列の御利益である（第4章）。

三つの主張が同じものであること

定理3.3 選択公理の同値物

次の三つは、選択公理を除いた集合論の公理系のもとで互いに同値である。

- (1) **選択公理** 空でない集合の族には選択関数が存在する。
- (2) **ツォルンの補題** 半順序集合 P が空でなく、すべての鎖が上界をもつならば、 P は極大元をもつ。
- (3) **整列定理** 任意の集合には、それを整列集合にする順序が存在する。

三つが同値であることは、循環に証明するのが手際がよい。(1) から (2)、(2) から (3)、(3) から (1) を示せば、三通りの往復をすべて示したことになる——第1章で述べた環状の手である。ここでは (3) から (1) と、(2) から (3) を示し、もっとも重い (1) から (2) は骨組みだけを述べる。完全な証明は★★に置く。

証明 (3) から (1)。 $\{A_i\}_{i \in I}$ を空でない集合の族とする。整列定理により、 $\bigcup_i A_i$ に整列順序を一つ入れる。各 A_i は空でない部分集合だから最小元をもつ。 $c(i)$ をその最小元と定めれば、これが選択関数である。整列順序が「選ぶ規則」そのものを与えている。

(2) から (3)。集合 X を与える。 X の部分集合 A と、 A 上の整列順序 $\leq_A$ の対 $(A, \leq_A)$ 全体を P とする。 $(A, \leq_A) \preceq (B, \leq_B)$ を「 $A \subseteq B$ であり、 $\leq_B$ の A への制限が $\leq_A$ に等しく、さらに A が B の始切片である」と定めると、 $\preceq$ は半順序になる。 $(\emptyset, \emptyset)$ があるので P は空でない。

P の鎖 $\mathcal{C}$ に対しては、台集合の合併と順序の合併をとれば上界が得られる。始切片であるという条件が、合併した順序が再び整列になることを保証している。実際、合併の空でない部分集合 S を取れば、 S と交わる鎖の元を一つ選んで、そこでの最小元が S 全体の最小元になる。

よってツォルンの補題より極大元 $(M, \leq_M)$ が存在する。もし $M \neq X$ なら、 $x \in X \setminus M$ を取り、 $M \cup \{x\}$ に x を最大元として付け足した順序を考えると、これは P の元であって $(M, \leq_M)$ より真に大きい。極大性に反する。よって $M = X$ であり、 X は整列される。□

選択公理をめぐる同値と帰結——環状に示し、外へ広がる

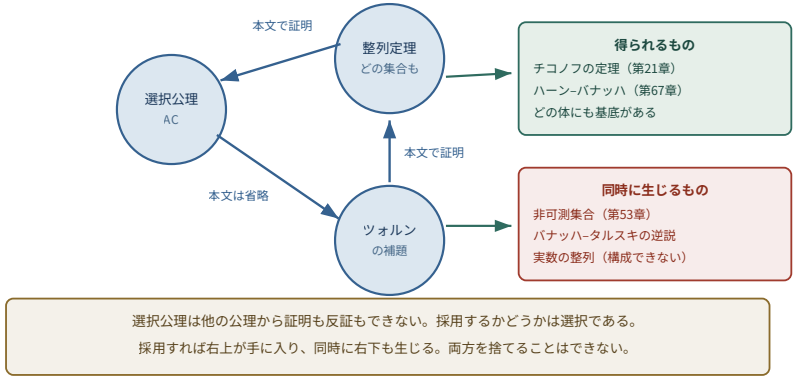


図3-1 三つの主張は同値であり、環状に示すのが手際がよい。右側は選択公理を採用したときに生じるもので、上下は切り離せない。

値段——何を受け入れることになるのか

選択公理は、解析学と位相空間論の広い範囲を支えている。ベクトル空間には必ず基底があり、チコノフ Tychonoff の定理が成り立ち、ハーン-バナッハ Hahn-Banach の定理が使える。これらを手放すと、本書の後半はほとんど成立しない。

その一方で、次のようなものも同時に生じる。

例3.4 ヴィタリ集合

区間 $[0, 1]$ 上で、 $x \sim y$ を「 $x - y$ が有理数」と定めると同値関係になる。各同値類から代表を一つずつ選んで集めた集合 V を考える。この「選ぶ」に選択公理を使っている。

V は長さをもてない。有理数 $q \in [-1, 1]$ による平行移動 $V + q$ は互いに交わず、その合併は $[-1, 2]$ に含まれ $[0, 1]$ を含む。もし V に長さ λ があれば、可算個の交わらない集合の長さの和として

$$1 \leq \sum_q \lambda \leq 3$$

が成り立たねばならない。しかし左辺は $\lambda = 0$ なら 0 、 $\lambda > 0$ なら無限大で、どちらも不等式を満たさない。よって V は測れない。第53章でこの議論を精密に述べる。

より劇的なのがバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説である。三次元の球を有限個に分割し、回転と平行移動だけで組み直すと、もとと同じ大きさの球が二つできる。分割の各片は、ヴィタリ集合と同じ理由で測れない。

注意

この逆説は物理的な主張ではない。述べているのは「体積という概念を、すべての部分集合に矛盾なく与えることはできない」ということである。逆説を避ける道は、選択公理を捨てることではなく、測れる集合だけ

を相手にすることだった。測度論が可測集合の族を限定して出発するのは、この事情による（第52章）。

そして決定的な事実がある。**選択公理は、他の公理から証明も反証もできない。**ゲーデル Gödel は一九三八年に選択公理が矛盾を生まないことを示し、コーエン Cohen は一九六三年に、選択公理の否定もまた矛盾を生まないことを示した。採用するかどうかは、証明の問題ではなく選択の問題である。本書は採用する。ただし使うたびに断る。

★★ 学部後半 ツォルンの補題の証明と、その使い方

選択公理からツォルンの補題を導く部分は、三つの同値のうちもっとも技術的である。骨組みを述べておく。

方針。 P を仮定を満たす半順序集合とし、極大元がないと仮定して矛盾を導く。極大元がなければ、どの元 x にも $x < y$ なる y がある。選択公理により、各元に対してそのような y を一つ選ぶ写像 s が取れる。同様に、各鎖に対してその上界を一つ選ぶ写像も取れる。これで「常に一歩先へ進む規則」が手に入った。

超限的に延ばす。この規則を ω から始めて繰り返し適用し、極限段階では上界を取る。すると、 P のなかに順序数で添字づけられた真に増加する列ができる。**ところが順序数の全体は集合でないほど大きい。**一方この列は P のなかにあるから、単射 $\text{Ord} \rightarrow P$ が得られることになり、置換公理に反する。よって極大元が存在する。

この論法は次章の順序数を使うので、厳密な形は第4章の後に読み返すのがよい。順序数を避けて、ブルバキ-ヴィット Bourbaki-Witt の不動点定理を経由する証明もある。そちらは超限帰納法を表に出さずに済むが、代わりに閉包性の議論が込み入る。

実際の使い方。ツォルンの補題を適用するときの手順は、いつも同じ三段である。

第一に、求めたいものの「部分的な答え」全体を半順序集合 P として定める。基底が欲しければ一次独立な部分集合の全体、イデアルが欲しければ真イデアルの全体を取る。

第二に、鎖に上界があることを確かめる。ほとんどの場合、鎖の合併がそのまま上界になる。ここで確かめるべきは「合併が P の元であること」であり、**定義に現れる条件が有限的かどうかがかかれ目になる。**一次独立性は有限個の元だけに関わる条件なので、合併でも保たれる。

第三に、極大元が求めるものであることを示す。そうでなければ真に大きい元を作れてしまう、という形の背理法になる。

この三段は、第67章のハーン-バナッハの定理でも、線型空間の基底の存在でも、極大イデアルの存在でも、そのまま繰り返される。証明の型として覚えておくと、以降の見通しがよくなる。

★★★ 大学院 弱い選択公理と、位相空間論への跳ね返り

選択公理は一つの主張ではなく、強さの異なる主張の階層をなしている。どれを仮定するかで、成り立つ定理が変わる。

可算選択公理。族の添字集合が可算であるときに限った選択公理である。解析学の基本的な事実の多くは、これだけで足りる。「点列コンパクトならば可算コンパクト」「実数の可算部分集合の上限が列の極限として実現される」などがそうである。前章で触れた「可算個の可算集合の合併は可算」も、これと同値ではないが、これから従う。

従属選択公理。関係 R について、どの x にも xRy なる y があるならば、 $x_0Rx_1Rx_2\cdots$ という列が取れる、という主張である。可算選択公理より真に強い。**ベール Baire のカテゴリー定理 (第27章) は、従属選択公理と同値である。**完備距離空間で可算個の稠密開集合の交叉が稠密であるという、解析学の至るところで使われる定理が、集合論の公理と正確に釣り合っている。

超フィルター補題。「どのフィルターも極大フィルターに拡張できる」という主張で、選択公理より真に弱い。第12章で導入するフィルターの言葉で述べられるこの補題は、チコノフの定理のハウスドルフ空間版と同値である。一方、一般の空間についてのチコノフの定理は完全な選択公理と同値である。**分離公理を一段落とすだけで、必要な集合論の強さが変わる**——これが第II部と第III部の関係を見るとき、一つの視点になる。

選択公理を否定する世界。ソロヴェイ Solovay は一九七〇年に、従属選択公理は成り立つが実数のすべての部分集合が可測であるようなモデルを構成した（到達不能基数の存在を仮定する）。この世界では、ヴィタリ集合もバナッハ-タルスキの逆説も存在しない。そして解析学の大部分は、ほとんどそのまま通用する。

ただし失われるものもある。この世界では実数の集合に整列順序が入らず、ハーネ-バナッハの定理も一般の形では成り立たない。関数解析は、双対空間が十分に大きいことを前提に組み立てられている。第66章から第73章までの議論は、選択公理なしでは骨格を保てない。

本書の立場。以上を踏まえて、本書は選択公理を採用する。**ただし、ある定理がどの強さの選択を要するかは、分かる範囲で明記する。**それは銜学ではない。どの仮定が本質的かを知ることが、定理の意味を知ることの一部だからである——第1章で述べた「仮定を外すと何が壊れるか」の、もっとも深い層にあたる。

演習

基本

1. 空でない集合が有限個のときに選択関数が存在することを、帰納法で示せ。
2. 各 A_i が自然数全体の空でない部分集合であるとき、選択公理を使わずに選択関数を作れ。
3. 極大元をもつが最大元をもたない半順序集合の例を挙げよ。
4. 整数全体が通常で順序で整列集合でないことを示せ。

証明

1. 定理3.3 のうち、整列定理から選択公理を導く部分を、自分の言葉で書き直せ。(10点)
2. ツォルンの補題を用いて、任意のベクトル空間に基底が存在することを示せ。★★で述べた三段の手順に従うこと。(20点)
3. 例3.4 の議論で、 $V + q$ が互いに交わらないことと、合併が $[0, 1]$ を含むことを確かめよ。(15点)

発展

1. 可算選択公理と従属選択公理の違いを、それぞれが使われる具体的な場面を挙げて説明せよ。とくに「点列コンパクトならば可算コンパクト」の証明で、どちらが必要になるかを検討せよ。(25点)
2. 選択公理を仮定しない世界で実数の部分集合がすべて可測になりうることと、その世界で失われる関数解析の定理を挙げ、両者の交換関係を論ぜよ。(30点)

順序数と基数

◆ この章の問い

- ・「無限番目」という言い方に、意味を与えられるか。
- ・数える順序（順序数）と、大きさ（基数）は、なぜ別の概念なのか。
- ・自然数の次の無限は、実数の個数なのか。

順序数——整列集合を数とみなす

前章で、どの集合も整列できることを見た。整列集合は「一番目、二番目、……」と並べられる集合であり、有限で止まるとは限らない。自然数を全部並べ終えたあとに、もう一つ元を置くことができる。その元は「無限番目」と呼ぶしかない位置にある。

このような位置を数として扱うために、順序数を導入する。**順序数とは、整列集合の「並び方の型」を代表する集合である。**代表のとり方には一つの巧妙な工夫がある。

定義4.1

集合 α が**順序数**であるとは、次の二つを満たすことをいう。

- (1) α は推移的である。すなわち $x \in \alpha$ ならば $x \subseteq \alpha$ 。
- (2) 関係 $\in$ は α を整列する。

この定義のもとでは、それぞれの順序数は、自分より小さい順序数の全体に等しい。

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}, \dots$$

自然数をすべて集めたものも、この条件を満たす。これを ω と書く。

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

そして ω のあとが続く。 α の次の順序数は $\alpha \cup \{\alpha\}$ であり、これを $\alpha + 1$ と書く。

$$\omega + 1, \quad \omega + 2, \quad \dots, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \dots, \quad \omega^2, \quad \dots, \quad \omega^\omega, \quad \dots$$

注意

順序数には二種類ある。 $\alpha = \beta + 1$ と書けるものを**後続順序数**、0 でも後続でもないものを**極限順序数**という。 ω と $\omega \cdot 2$ は極限順序数である。極限順序数には直前の元がない。**帰納法の議論で場合分けが必要になるのは、この区別のためである。**

順序数の全体は、 $\in$ によって整列されている。だが順序数の全体は集合ではない。もし集合なら、それ自身が順序数になり、自分自身の元になってしまう。これをブラリ＝フォルティ Burali-Forti の逆説という。第2章のラッセルの逆説と同じ構造であり、同じ理由で禁じられる。

超限帰納法——帰納法を無限番目まで伸ばす

自然数についての帰納法は「0 で成り立ち、 n で成り立てば $n + 1$ でも成り立つ」という形をとる。順序数ではこれに一段加える。

定理4.2 超限帰納法

順序数についての性質 P が次を満たすとする。

- (1) $P(0)$ が成り立つ。
- (2) $P(\alpha)$ ならば $P(\alpha + 1)$ 。
- (3) λ が極限順序数で、すべての $\beta < \lambda$ について $P(\beta)$ が成り立つならば、 $P(\lambda)$ 。

このとき、すべての順序数 α について $P(\alpha)$ が成り立つ。

証明 $P(\alpha)$ が成り立たない順序数があったとし、そのようなものの全体を考える。順序数は $\in$ で整列されているから、この族には最小のもの α_0 がある。 $\alpha_0 = 0$ なら (1) に反する。 $\alpha_0 = \beta + 1$ なら、 $\beta < \alpha_0$ より $P(\beta)$ が成り立ち、(2) から $P(\alpha_0)$ が従って矛盾する。 α_0 が極限順序数なら、すべての $\beta < \alpha_0$ で $P(\beta)$ が成り立つので (3) から $P(\alpha_0)$ が従い、やはり矛盾する。三つの場合をすべて尽くしたので、そのような α_0 は存在しない。□

注意

超限帰納法の本質は「整列していること」であって、順序数であることではない。**整列集合の上でなら、同じ議論がそのまま通る。**前章で整列定理を得たのは、まさにこの道具を任意の集合の上で使えるようにするためだった。第3章のツォルンの補題の証明も、ここに戻ってくる。

対応する構成の原理が**超限再帰**である。「すでに定めた値から次の値を定める規則」を与えると、すべての順序数について値が定まる。帰納法が証明の道具であるのに対し、再帰は定義の道具である。本書では第52章の外測度の構成や、第23章のコンパクト化の構成で使う。

基数——大きさだけを見る

順序数は並び方を区別する。だが大きさだけを見たいときには、区別しすぎる。

例4.3 並びが違っても大きさは同じ

ω と $\omega + 1$ は順序数として異なる。前者には最大元がなく、後者にはある。したがって順序同型ではない。しかし全単射は存在する。

$\omega + 1 = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\omega\}$ の元を

$$\omega \mapsto 0, \quad n \mapsto n + 1 \quad (n \in \omega)$$

と対応させれば、 ω との全単射が得られる。**並べ替えると型が変わるが、個数は変わらない。**

そこで、大きさだけを取り出す。

定義4.4

順序数 κ が**基数**であるとは、 κ と全単射をもつ順序数のうち最小のものであることをいう。集合 X の**濃度** $|X|$ とは、 X と全単射をもつ基数のことである。

濃度が定義できるのは整列定理のおかげである。選択公理がなければ、どの集合にも濃度があるとは限らない。有限の順序数はすべて基数であり、 ω も基数である。基数としての ω を $\aleph_0$ と書く。 $\omega + 1$ は基数でない。

無限基数は、小さい順に並べることができる。 $\aleph_0$ の次の基数を $\aleph_1$ 、その次を $\aleph_2$ と書き、極限では和をとる。 $\aleph_1$ は「 **$\aleph_0$ より大きい最小の基数**」であって、**何か具体的な集合の濃度として与えられるのではない。**この点が次節の問題につながる。

順序数の並びと、そこから基数を拾うこと

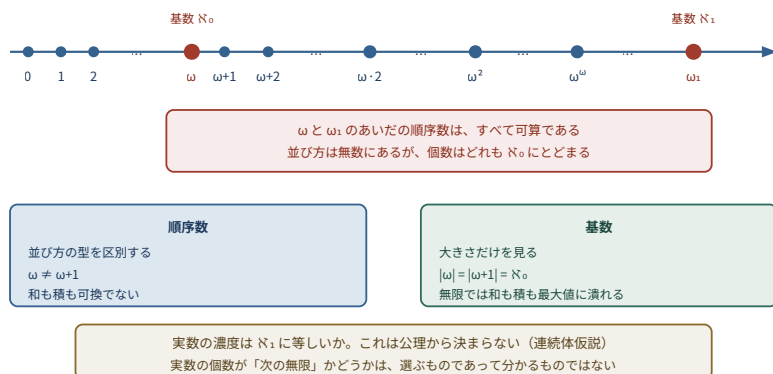


図4-1 順序数は並び方を、基数は大きさを表す。可算な順序数は ω_1 の手前に無数に並ぶが、どれも濃度は $\aleph_0$ である。

連続体仮説

第2章のカントールの定理により、 $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$ である。一方 $\aleph_1$ は $\aleph_0$ より大きい最小の基数である。したがって $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ は確実に成り立つ。では等号が成り立つか。

問題4.5 連続体仮説

$2^{\aleph_0} = \aleph_1$ であるか。言い換えれば、実数の部分集合であって、可算でも実数全体と同じ濃度でもないものが存在するか。

カントールはこれを肯定と予想し、証明を試みて果たせなかった。結末は一九六三年に出た。**連続体仮説は、選択公理を含む集合論の公理系から、証明も反証もできない。**ゲーデルが「仮定しても矛盾しない」ことを示し、コーエンが「否定しても矛盾しない」ことを示した。

注意

これは「まだ分かっていない」という意味ではない。公理系が答えを決めていない、という意味である。第1章の★★★で述べた「どの公理系の上で問うているか次第だ」という事態が、ここに実例として現れている。本書では第36章のスーリン Souslin 問題で、この独立性が位相空間の性質としてそのまま姿を現す場面を扱う。

★★ 学部後半 順序数の算術と、基数の算術は別物である

順序数にも基数にも和と積が定義される。記号は似ているが、振る舞いはまったく違う。混同すると議論が崩れるので、ここで整理しておく。

順序数の和。 $\alpha + \beta$ は、 α の後ろに β を並べた整列集合の型と定める。この定義から直ちに次が出る。

$$1 + \omega = \omega, \quad \omega + 1 \neq \omega$$

$1 + \omega$ は「一つ置いてから自然数を並べる」ことであり、全体として自然数の並びと同型である。 $\omega + 1$ は「自然数を並べてから一つ置く」ことで、最大元ができてしまう。**順序数の和は可換でない。**

順序数の積。 $\alpha \cdot \beta$ は、 β の各点を α で置き換えたものと定める。こちらも可換でない。

$$2 \cdot \omega = \omega, \quad \omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega$$

書き順によって意味が変わるので、教科書ごとに約束が違うことがある。本書は上の約束を使う。

基数の算術。基数 κ, λ に対して、 $\kappa + \lambda$ は交わらない集合の合併の濃度、 $\kappa \cdot \lambda$ は直積の濃度と定める。こちらは可換であり、しかも無限では劇的に単純になる。

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda) \quad (\kappa, \lambda \text{ のいずれかが無限})$$

この等式は選択公理を使う。無限基数の和と積は情報を失う——だから濃度の議論で本当に効くのは冪だけである。

冪だけが難しい。 κ^λ は λ から κ への写像全体の濃度と定める。カントールの定理は $2^\kappa > \kappa$ を述べている。ではどれだけ大きいのか。**ここが公理から決まらない部分である。**

共終数。基数 κ の共終数 $\text{cf}(\kappa)$ とは、 κ に共終な部分集合の最小の濃度をいう。 $\text{cf}(\aleph_0) = \aleph_0$ 、 $\text{cf}(\aleph_1) = \aleph_1$ だが、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ である。ケーニヒ König の定理により

$$\text{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0$$

が成り立つので、 $2^{\aleph_0} = \aleph_\omega$ であることはありえない。公理から決まらないとはいえ、何でもよいわけではない。**共終数の制約が、決まらない範囲に枠をはめている。**この概念は第35章の基数不変量で再登場する。

★★★ 大学院 決まらないことが、位相空間の性質として現れる

連続体仮説の独立性は、集合論の内輪の話に見えるかもしれない。だが本書の後半で、それが空間の性質として表に出る場面がある。

スーリン問題。実数直線は、次の性質で特徴づけられる。稠密で、端点がなく、連結で、そして可分（可算な稠密部分集合をもつ）である。ここで可分を可算鎖条件——互いに交わらない空でない開集合の族は必ず可算——に置き換えたら、同じ特徴づけになるか。

可分ならば可算鎖条件が従うので、問いは「逆が言えるか」である。**この問いの答えは、集合論の公理系から決まらない。**反例となる空間をスーリン直線という。マーティン Martin の公理と連続体仮説の否定を仮定すればスーリン直線は存在せず、構成可能性公理を仮定すれば存在する。第36章で詳しく扱う。

基数不変量の比較。第35章で導入する weight 、 density 、 cellularity 、 character といった基数不変量のあいだの大小関係にも、独立な命題が多数現れる。「この不変量はあの不変量より必ず小さいか」という素朴な問いが、公理系に依存する。実数直線の部分集合をめぐる一連の基数（いわゆる小さい基数）の相互関係は、それ自体が一つの研究分野をなしている。

次元論との関わり。第38章から第42章で扱う三つの次元 ind 、 Ind 、 dim は、可分距離空間では一致する。**一般の空間では一致せず、一致しない例の構成に集合論的な仮定が必要になることがある。**次元が「空間の素朴な性質」ではなく、どの公理系で見ているかに依存するという事実は、第42章の主題の一つである。

解析学ではどうか。解析学の主要な定理は、連続体仮説に依存しない。可測性、完備性、コンパクト性といった概念が、可算的な操作で閉じているからである。ただし境界に触れる例はある。第53章で扱う非可測集合の存在は選択公理に依存し、ルベーグ測度の拡張可能性——すべての部分集合に定義された可算加法的測度があるか——は可測基数という大きい基数の存在と結びつく。

本書の扱い方。独立な命題に出会ったとき、本書は「未解決」とは書かない。**未解決と独立は別である。**未解決とは答えがまだ見つかっていないこと、独立とは公理系が答えを持たないことである。前者は努力で解決するが、後者は公理を足さないかぎり解決しない。どちらであることを明記することが、この本が守る方針の一つである。

演習

基本

1. $4 = \{0, 1, 2, 3\}$ が **定義4.1** の二条件を満たすことを確かめよ。
2. $\omega + 1$ が極限順序数でないこと、 $\omega \cdot 2$ が極限順序数であることを示せ。
3. ω と $\omega \cdot 2$ のあいだに全単射を具体的に作れ。
4. $1 + \omega = \omega$ であって $\omega + 1 \neq \omega$ である理由を、整列集合の型の言葉で説明せよ。

証明

1. 順序数の全体が集合でないことを示せ（ブラリ＝フォルティの逆説）。
（15点）
2. **定理4.2** を用いて、整列集合上の超限再帰が値を一意に定めることを示せ。（20点）
3. $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ を示せ。さらに、この不等式が選択公理なしでは示せないことを説明せよ。（20点）

発展

1. 共終数を定義し、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ を示せ。さらにケーニヒの定理から $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$ が従うことを説明せよ。（30点）
2. 連続体仮説が独立であることと、ある問題が未解決であることの違いを、本書の方針に照らして論ぜよ。第36章のスーリン問題を例に用いてよい。（25点）

第 I 部

位相空間の基礎

位相

なぜ「開集合」という一語から始めるのか。距離を忘れても残るものが位相であり、その抽象化がどこまで有効かを、収束の概念が点列では足りなくなるところまで追う。

なぜ開集合から始めるのか

◆ この章の問い

- ・距離を測れないところで、「近い」をどう言えばよいのか。
- ・位相の公理は、なぜ合併が任意個で、交叉が有限個なのか。
- ・この抽象化は、何を捨てて何を残したのか。

距離から始めて、距離を忘れる

実数の上で、関数 f が点 a で連続であるとは、次を意味した。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

この定義には距離 $|x - a|$ が現れる。だが、距離そのものが使われているわけではない。使われているのは「 a のまわりの小さな範囲」という観念だけである。**距離は、その範囲を作るための道具にすぎない。**

そこで、範囲のほうを先に用意してみる。 $U_\varepsilon(a) = \{x \mid |x - a| < \varepsilon\}$ を a の ε 近傍という。連続性の定義は、近傍の言葉でこう書き直せる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$$

ここでさらに一步進む。第2章で見たように、像より逆像のほうが素直だった。逆像で書き直すと、 δ が姿を消す。

命題5.1

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ がすべての点で連続であることと、**すべての開集合 $V \subseteq \mathbb{R}$ について $f^{-1}(V)$ が開集合であることは同値である。**ここで $U \subseteq \mathbb{R}$ が

開集合であるとは、各 $a \in U$ に対して $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ となる $\varepsilon > 0$ が存在することをいう。

証明 連続とする。 V を開集合、 $a \in f^{-1}(V)$ とする。 $f(a) \in V$ であり V は開だから、 $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$ なる ε がある。連続性より $f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$ なる δ がある。よって $U_\delta(a) \subseteq f^{-1}(V)$ であり、 $f^{-1}(V)$ は開集合である。

逆を示す。 a を任意の点、 $\varepsilon > 0$ を任意とする。 $U_\varepsilon(f(a))$ は開集合だから、仮定より $f^{-1}(U_\varepsilon(f(a)))$ は開集合であり、 a を含む。よって $U_\delta(a) \subseteq f^{-1}(U_\varepsilon(f(a)))$ なる δ があり、これは求める条件にほかならない。□

この命題で、連続性から ε と δ が消えた。残ったのは「開集合」という語だけである。ならば、開集合が何であるかを直接与えてしまえば、距離がなくても連続性を語れる。これが位相空間という概念の出発点である。

開集合の族が満たす性質

では、距離から作った開集合の族は、どんな性質をもっているか。三つある。

第一に、 $\emptyset$ と全体 $\mathbb{R}$ は開である。第二に、任意個の開集合の合併は開である。第三に、有限個の開集合の交叉は開である。

合併のほうを確かめる。 $a \in \bigcup_i U_i$ なら、ある i で $a \in U_i$ であり、その U_i のなかに a の近傍が取れる。それはそのまま合併のなかの近傍でもある。族がいくつあっても、使うのは一つだけなので、無限個でも困らない。

交叉は事情が違う。 $a \in U_1 \cap \cdots \cap U_n$ なら、各 i について $U_{\varepsilon_i}(a) \subseteq U_i$ なる ε_i がある。ここで $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ と置けばよい。最小値が正であることに、有限性が効いている。

反例5.2 無限個の交叉は開とは限らない

$U_n = (-1/n, 1/n)$ はすべて開集合である。しかし

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$$

であり、一点集合 $\{0\}$ は開でない。どんなに小さい ε を取っても $U_\varepsilon(0)$ は 0 以外の点を含む。無限個の ε_n の下限が 0 になってしまうところが、有限の場合との違いである。

公理として書き下す

いま抜き出した三つの性質を、そのまま定義に昇格させる。

定義5.3 位相空間

集合 X と、その部分集合の族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ の対 $(X, \mathcal{T})$ が位相空間であるとは、 $\mathcal{T}$ が次の三つを満たすことをいう。

(T1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ かつ $X \in \mathcal{T}$ 。

(T2) $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ ならば $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$ (任意個の合併)。

(T3) $U, V \in \mathcal{T}$ ならば $U \cap V \in \mathcal{T}$ (したがって有限個の交叉)。

$\mathcal{T}$ を X 上の位相といい、 $\mathcal{T}$ の元を開集合という。

注意

(T3) は二つの場合だけを要求している。帰納法により有限個に拡張されるが、無限個には拡張されない。この非対称は、公理を書く人の趣味ではなく、距離空間の観察から強いられたものである。もし無限個の交叉まで許すと、何が起きるかは★★で見る。

この定義には、点のあいだの距離も、点そのものの性質も現れない。あるのは「どの部分集合を開と呼ぶか」という指定だけである。したがって、同じ集合の上に違う位相を入れることができる。

例5.4 三つの基本的な位相

任意の集合 X に対して、次はいずれも位相である。

離散位相 $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$ 。すべての部分集合が開。点がばらばらに離れている状態にあたる。

密着位相 $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ 。開集合が二つしかない。どの点とどの点も分離できない。

補有限位相 $\mathcal{T} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ が有限}\}$ 。 X が無限のとき、**空でない二つの開集合は必ず交わる**という奇妙な性質をもつ。第13章で分離公理を考えると、この空間が重要な参照点になる。

距離を捨てて位相が残る——何を忘れ、何が残ったか

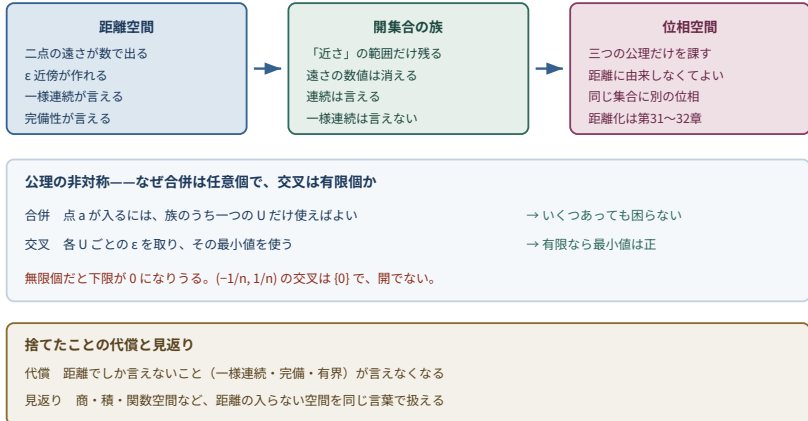


図5-1 距離から位相への抽象化。数値としての遠さを捨てる代わりに、距離の入らない空間まで同じ言葉で扱えるようになる。捨てたものは第29章から第34章で改めて取り戻す。

抽象化は、ただの一般化ではない

「距離空間で成り立つことを一般の空間でも言えるようにした」というだけなら、この抽象化の価値は限られる。本当の見返りは別のところにある。

第一に、距離が自然に入らない空間が、数学には数多くある。関数全体の集合に各点収束を与えた空間（第11章の積空間）、多様体を貼り合わせて作る空間（第10章の商空間）、代数幾何のザリスキ位相。これらはいずれも位相空間として自然に扱えるが、距離空間としては扱いにくい、扱えない。

第二に、距離が入るとしても、位相だけが問題である場面が多い。連続性、コンパクト性、連結性はすべて位相だけで決まる。同じ位相を与える距離は無数にあり、どれを選んでも連続性の判定は変わらない。ならば、位相の言葉で述べたほうが本質が見える。

第三に、どこまで一般化できるかを調べることで、定理の意味を明らかにする。本書が第II部で分離公理の階層を、第III部で被覆性質の階層を丁寧に扱うのは、そのためである。「この定理はどの水準の空間で成り立つのか」を突き止めると、その定理が何に依存していたかが分かる。

★★ 学部後半 公理を変えたらどうなるか

位相の公理は、三つとも動かせない。どれを緩めても壊れる。実際に緩めてみると、公理が何を守っているかが見える。

交叉を任意個にしてみる。(T3)を「任意個の交叉で閉じる」に強めると、何が起きるか。各点 x について、 x を含む開集合すべての交叉を V_x とおく。強めた公理のもとでは V_x も開である。そして V_x は x を含む最小の開集合になる。

このような位相をアレクサンドロフ位相という。これは前順序集合と一対一に対応し、位相空間論というより順序集合論になる。実際、

$x \leq y \iff x \in V_y$ と定めると前順序が得られ、逆に前順序から同じ位相が復元される。有限空間はすべてアレクサンドロフ位相をもつので、有限位相空間論は組合せ論の一部になる。連続体を扱う道具としては無力である。

合併を有限個にしてみる。 (T2) を有限個に弱めると、開集合の族は有限交叉と有限合併で閉じるだけになり、これは位相ではなく束の構造である。実数の開集合 $(0, 1)$ は $\bigcup_n (1/n, 1 - 1/n)$ と書けるが、この表示が使えなくなる。近似の議論がすべて止まる。

大小の比較。 同じ集合 X 上の二つの位相 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ のとき、 $\mathcal{T}_2$ は $\mathcal{T}_1$ より強い（細かい）という。離散位相が最強、密着位相が最弱である。

この大小は、二つの方向に効く。位相が強いほど連続関数は多く出ていき、少なく入ってくる。離散位相をもつ空間からはどんな写像も連続だが、密着位相をもつ空間へはどんな写像も連続である。「**連続写像が多い**」ことは、**空間が良いことを意味しない。**

位相の共通部分。 X 上の位相の族 $\{\mathcal{T}_i\}$ があるとき、 $\bigcap_i \mathcal{T}_i$ は再び位相である。三つの公理がいずれも「族の元すべてについて」という形なので、交叉で保たれる。一方、合併は位相とは限らない。この事実が、次章以降で「ある族を含む最小の位相」を作るときの土台になる（第7章）。

★★★ 大学院 開集合でないものから始める道

位相空間を定義する方法は、開集合の族を与えるだけではない。同じ構造を、別の原始概念から定義できる。どれを出発点に選ぶかで、見える風景が変わる。

閉包作用素から。 クラトフスキ Kuratowski は、閉包をとる操作 $A \mapsto \overline{A}$ を原始概念として位相を定義した。要求する条件は四つである。

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subseteq \overline{A}, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

この四条件から、 $\overline{A} = A$ となる A を閉集合と定めれば、その補集合の族が位相になる。第4の条件で合併しか現れず、交叉が現れないことに注意してほしい。これが (T2) と (T3) の非対称の裏返しである。第6章でこの同値を証明する。

近傍系から。各点に「その点の近傍の族」を割り当て、適当な条件を課しても同じ構造が得られる。この道は直観に近い——「近い」という概念を点ごとに与えるからである。ハウスドルフ Hausdorff の一九一四年の原著は、この形で位相空間を導入した。

点を使わない道。より徹底した見方がある。位相空間の本質が開集合の族にあるなら、点を忘れて、開集合の族がなす束だけを相手にしてはどうか。これがロケール locale (フレーム) の理論であり、点なし位相空間論と呼ばれる。

開集合の族は、任意合併と有限交叉で閉じた束をなす。この束構造だけを公理化したものをフレームといい、その反対圏をロケールの圏という。位相空間からは自然にロケールが得られるが、逆にロケールから点を復元できるとは限らない。点をもたない自明でないロケールが存在する。

この立場の御利益は、選択公理への依存が減ることである。チコノフの定理は位相空間では選択公理と同値だが(第21章)、ロケールの圏では選択公理なしに証明できる。同様に、ハーン-バナッハの定理のロケール版も構成的に証明できる。点という概念そのものが、選択公理を呼び込んでいた——この診断は、第3章で見た事情への一つの応答である。

本書は点をもつ位相空間を扱う。それが解析学への接続に必要なからである。だが「なぜ開集合から始めるのか」という本章の問いに対して、「そもそも点から始めなくてもよい」という答えがありうることは、記しておく価値がある。

演習

基本

1. $X = \{a, b, c\}$ 上の位相をすべて数え上げよ（同相なものを同一視しなくてよい）。
2. 離散位相と密着位相が 定義5.3 の三条件を満たすことを確かめよ。
3. 無限集合上の補有限位相で、空でない二つの開集合が必ず交わることを示せ。
4. $\mathbb{R}$ 上で $[0, 1]$ が開でないことを、開集合の定義に戻って示せ。

証明

1. 命題5.1 の証明を、逆像が集合演算を保つこと（第2章）がどこで効いているかを明示しながら書き直せ。（15点）
2. X 上の位相の族の共通部分が再び位相であることを示せ。また、合併が位相とは限らない例を挙げよ。（15点）
3. $\mathbb{R}$ の開集合が、高々可算個の互いに交わらない开区間の合併として一意に書けることを示せ。（20点）

発展

1. 任意個の交叉で閉じる位相（アレクサンドロフ位相）が、 X 上の前順序と一対一に対応することを示せ。（25点）
2. 同じ集合の上に、比較できない二つの位相——どちらも他方より強い——を作れ。（20点）

位相空間・閉集合・閉包・内部

◆ この章の問い

- ・閉集合は「開集合でない集合」ではない。では何か。
- ・閉包と内部は、どちらが基本的なのか。
- ・「稠密」という語は、どれだけ強い主張をしているのか。

閉集合——開集合の裏返し

位相は開集合の族として与えられた。だがその補集合の族も、まったく同じ情報をもっている。

定義6.1

位相空間 $(X, \mathcal{T})$ において、 $F \subseteq X$ が閉集合であるとは、 $X \setminus F$ が開集合であることをいう。

注意

開と閉は排反ではない。両方であるもの ($\emptyset$ と X は常にそう) も、どちらでもないものもある。 $\mathbb{R}$ の $[0, 1)$ はどちらもない。「閉集合」は「開集合の否定」ではなく、「補集合が開である集合」である。この混同は初学者の誤りの筆頭に来る。

第2章のド・モルガンの法則により、位相の公理はそのまま閉集合の性質に翻訳される。

命題6.2

閉集合の族は次を満たす。(F1) $\emptyset$ と X は閉。(F2) 任意個の閉集合の交叉は閉。(F3) 有限個の閉集合の合併は閉。

証明 (F2) を示す。 $\{F_i\}$ を閉集合の族とすると、

$$X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i)$$

であり、右辺は開集合の任意合併だから開である。よって左辺の補集合、すなわち $\bigcap_i F_i$ は閉である。(F1) と (F3) も同様に、ド・モルガンで移すだけである。□

合併と交叉の役割が、開と閉で入れ替わっている。**無限個の閉集合の合併は閉とは限らない。**実際 $\bigcup_n [1/n, 1] = (0, 1]$ は閉でない。第5章の反例を補集合で読み替えたものである。

閉包・内部・境界

任意の集合 A に対して、それを含む最小の閉集合と、それに含まれる最大の開集合が定まる。

定義6.3

$A \subseteq X$ に対し、

$$\overline{A} = \bigcap \{F \mid A \subseteq F, F \text{ は閉}\}, \quad A^\circ = \bigcup \{U \mid U \subseteq A, U \text{ は開}\}$$

をそれぞれ A の**閉包**、**内部**という。また $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$ を A の**境界**という。

(F2) より $\overline{A}$ は閉であり、(T2) より A° は開である。したがって $\overline{A}$ は A を含む最小の閉集合、 A° は A に含まれる最大の開集合である。次の特徴づけが、実際の計算では使いやすい。

定理6.4 閉包の点ごとの特徴づけ

$x \in \overline{A}$ であることと、 x を含むどの開集合も A と交わることは同値である。

証明 対偶で示す。 $x \notin \overline{A}$ とすると、 $U = X \setminus \overline{A}$ は x を含む開集合であり、 $\overline{A} \supseteq A$ より $U \cap A = \emptyset$ である。よって A と交わらない開集合が取れた。

逆に、 x を含む開集合 U で $U \cap A = \emptyset$ となるものがあったとすると $X \setminus U$ は A を含む閉集合だから $\overline{A} \subseteq X \setminus U$ 。 $x \in U$ より $x \notin \overline{A}$ である。□

注意

この特徴づけは「 x にいくらでも近いところに A の点がある」という直観を、距離を使わずに述べたものである。距離空間なら「どんな ε についても $U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$ 」と書けるが、一般の空間では ε がない。**開集合の族が、 ε の役割を代行している。**

閉包と内部は、補集合を通して互いに移り合う。

$$X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ, \quad X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$$

したがって、どちらか一方を基本概念に選べば、他方は定義できる。どちらを選ぶかは趣味の問題である。本書は閉包を主に使う——収束の議論と相性がよいからである。

閉包・内部・境界——三つの領域に分かれる



図6-1 閉包・内部・境界の関係。有理数の例が示すように、稠密であることと内部をもつことは無関係である。境界が空であることは連結性と結びつく。

稠密・疎・そのあいだ

定義6.5

$A \subseteq X$ が稠密であるとは $\overline{A} = X$ となることをいい、疎であるとは $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ となることをいう。

例6.6 有理数と無理数

$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ のなかで稠密である。どの開区間にも有理数があるからである。同時に $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ である——どの開区間も無理数を含むので、 $\mathbb{Q}$ に含まれる開区間はない。無理数全体も同じく稠密で内部が空である。

互いに交わらない二つの稠密集合が共存できる。「稠密」は「たくさんある」ことを意味しない。実際、有理数は可算であり、実数の濃度からすれば無視できるほど少ない。

反例6.7 疎でないが内部も空

$\mathbb{Q}$ は疎ではない—— $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ の内部は $\mathbb{R}$ であって空でないからである。にもかかわらず $\mathbb{Q}$ 自身の内部は空である。「内部が空」と「疎」を混同してはならない。**疎であるとは、閉包をとってもなお内部が空であることをいう。**

整数全体 $\mathbb{Z}$ は閉集合であり内部が空なので、疎である。カントール集合も疎である。第27章のバールのカテゴリー定理は、この「疎」という概念の上に立っている。

集積点と孤立点

閉包の点は二種類に分かれる。

定義6.8

x が A の集積点であるとは、 x を含むどの開集合 U についても $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$ となることをいう。集積点全体を A' と書く。 A の点であって集積点でないものを孤立点という。

定義から $\overline{A} = A \cup A'$ が従う。 $x \in \overline{A}$ なら、 x 自身が A の点であるか、 x の近くに x と異なる A の点があるか、どちらかである。

例6.9 集積点の計算

$A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ とすると、 $A' = \{0\}$ である。 A の点はすべて孤立点であり、 $\overline{A} = A \cup \{0\}$ 。集積点は A に属さなくてよい。

$A = \mathbb{Q}$ なら $A' = \mathbb{R}$ であり、孤立点はない。 $A = \mathbb{Z}$ なら $A' = \emptyset$ で、すべてが孤立点である。**孤立点をもたない閉集合を完全集合という**——カントール集合がその例であり、第27章と第53章で再登場する。

★★学部後半 閉包作用素から位相を復元する

第5章の★★★で触れたクラトフスキの公理を、ここで証明しておく。閉包を原始概念に選んでも、同じ構造が得られる。

閉包が満たす四条件。位相空間の閉包作用素は次を満たす。

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subseteq \overline{A}, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

最初の三つは定義から直ちに出る。第四のものを示す。

$A \cup B \subseteq \overline{A \cup B}$ であり、右辺は二つの閉集合の合併だから (F3) より閉である。よって $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{\overline{A \cup B}}$ 。逆向きは $A \subseteq A \cup B$ より $\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}$ 、 B についても同様だから従う。

逆の構成。集合 X と、四条件を満たす作用素 c が与えられたとする。 $\mathcal{F} = \{A \mid c(A) = A\}$ と置き、その補集合の族を $\mathcal{T}$ とする。 $\mathcal{T}$ が位相になり、その閉包作用素が c に一致することを示せばよい。

まず、第四条件から c は単調である。 $A \subseteq B$ なら $c(B) = c(A \cup B) = c(A) \cup c(B) \supseteq c(A)$ 。合併を保つことが、単調性を含んでいる。

(F3) は第四条件そのものである。(F2) を示す。 $\{A_i\}$ を $\mathcal{F}$ の族、 $A = \bigcap_i A_i$ とする。各 i について $A \subseteq A_i$ だから単調性より $c(A) \subseteq c(A_i) = A_i$ 。よって $c(A) \subseteq A$ であり、第二条件と合わせて $c(A) = A$ 。単調性だけで任意交叉が出るのが要点である。

なぜ交叉の条件が要らないのか。四条件には $\overline{A \cap B}$ についての要求がない。それは $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ が一般には成り立たないからである。有理数と無理数を取れば、左辺は $\overline{\emptyset} = \emptyset$ 、右辺は $\mathbb{R}$ である。

ここにも第2章の非対称が顔を出している。閉包は合併を保ち、交叉を保たない。そして位相の公理は、合併を任意個で、交叉を有限個で許した。二つの非対称は同じ根から出ている。

★★★ 大学院 クラトフスキの14集合問題

一つの集合から出発して、閉包をとる操作と補集合をとる操作を繰り返すと、いくつの相異なる集合が得られるか。答えは、どんな位相空間のどんな部分集合から始めても、高々14個である。クラトフスキが一九二二年に示した。

なぜ有限で止まるのか。閉包を k 、補集合を c と書く。 c は対合 ($cc = \text{id}$) であり、 k は冪等 ($kk = k$) である。鍵になるのは $kckckck = kck$ という等式である。これが成り立つと、長い語はすべて短い語に潰れ、可能な語は14個に限られる。

等式の証明には、 kck が単調であることと、 $A \subseteq kckA$ が閉集合 A について成り立つことを使う。技術的には短い、見通しをつけるのが難しい種類の議論である。

14個すべてが実現するか。する。 $\mathbb{R}$ のなかで

$$A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$$

と置くと、14個の相異なる集合が得られる。四つの成分が、それぞれ別の役割を果たしている——开区間の切れ目、孤立点、稠密だが内部のない部分。この例は、本章で導入した概念がすべて独立であることを一つの式で示している。

一般化。同じ問いを、閉包と内部の組合せ、あるいは閉包・補集合・合併の組合せで問うこともできる。閉包と内部だけなら7個、閉包・補集合・合併を許すと無限個になる。どの操作を許すかで答えが変わるので、問題としては操作の集合を指定して初めて意味をもつ。

これは何の役に立つのか。直接の応用は乏しい。だが、この問題は位相空間論の一つの性格をよく表している。単純な操作の組合せが、有限で止まるか止まらないかを問うこと——第38章からの次元論も、第35章からの基数不変量も、突き詰めればこの形の問いである。「どこまでが有限で、どこから先が無限か」を測ることが、この分野の仕事の一つになる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ において $[0, 1]$ の閉包・内部・境界を求めよ。
2. $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$ を示し、等号が成り立たない例を挙げよ。
3. 補有限位相をもつ無限集合で、任意の無限部分集合が稠密であることを示せ。
4. 孤立点をもたない空でない閉集合の例を、 $\mathbb{R}$ のなかで二つ挙げよ。

証明

1. 定理6.4 を用いて $\overline{A} = A \cup A'$ を示せ。(10点)
2. $X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$ を示せ。(10点)
3. A が疎であることと、 $X \setminus \overline{A}$ が稠密であることが同値であることを示せ。(15点)
4. クラトフスキの四条件を満たす作用素から位相が構成できることを、
★★の骨組みに従って完全書き下せ。(25点)

発展

1. $\mathbb{R}$ の部分集合 $A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$ から、閉包と補集合を繰り返して得られる集合を14個すべて書き下せ。(30点)
2. 境界が空である部分集合が $\emptyset$ と X だけであることと、 X が連結であることが同値であることを示せ(連結性の定義は第28章で与えるが、「開かつ閉な部分集合が自明なものに限る」を定義としてよい)。(20点)

基底と準基底、近傍系

◆ この章の問い

- ・位相を与えるのに、開集合を全部並べる必要があるのか。
- ・どんな族からでも位相を生成できるのか。
- ・「小さい基底がある」ことは、空間について何を言っているのか。

開集合を全部書くのは無理である

$\mathbb{R}$ の開集合は非可算個ある。それを全部並べて位相を与えるわけにはいかない。実際には「开区間」という可算個の型を指定し、その合併として開集合を作った。この「型」にあたるものを基底という。

定義7.1

位相空間 $(X, \mathcal{T})$ において、 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ が基底であるとは、**どの開集合も $\mathcal{B}$ の元の合併として書ける**ことをいう。同じことだが、 U が開で $x \in U$ なら $x \in B \subseteq U$ なる $B \in \mathcal{B}$ がある、と言ってもよい。

二つの言い換えが同値であることを確かめておく。前者から後者は、 $U = \bigcup_j B_j$ と書いて x を含む B_j を取ればよい。後者から前者は、各 $x \in U$ に対して B_x を取り $U = \bigcup_{x \in U} B_x$ とすればよい。どちらの形で使うかは場面による。

では逆に、部分集合の族が与えられたとき、それが何かの位相の基底になっているかどうかは、どう判定するのか。

定理7.2 基底になるための条件

集合 X の部分集合の族 $\mathcal{B}$ が、 X 上のある位相の基底になるための必要十分条件は、次の二つである。

$$(B1) \bigcup \mathcal{B} = X.$$

(B2) $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ と $x \in B_1 \cap B_2$ に対し、 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ なる $B_3 \in \mathcal{B}$ が存在する。

このとき位相は $\mathcal{T} = \{\mathcal{B} \text{ の元の合併} \}$ として一意に定まる。

証明 必要性は易しい。 X は開だから (B1) が要る。 $B_1 \cap B_2$ も開だから、基底の第二の言い換えより (B2) が要る。

十分性を示す。 $\mathcal{T}$ を $\mathcal{B}$ の元の合併全体とする。(T1) は (B1) と、空な合併が $\emptyset$ であることによる。(T2) は合併の合併が合併であることから明らか。問題は (T3) である。

$U = \bigcup_i B_i$ 、 $V = \bigcup_j C_j$ とし、 $x \in U \cap V$ とする。 $x \in B_i$ かつ $x \in C_j$ なる i, j があり、(B2) より $x \in B \subseteq B_i \cap C_j \subseteq U \cap V$ なる $B \in \mathcal{B}$ がある。 x は任意だったので $U \cap V$ は $\mathcal{B}$ の元の合併であり、 $\mathcal{T}$ に属する。

一意性は、位相が基底の合併で決まることによる。 $\square$

注意

(B2) は「 $B_1 \cap B_2$ が $\mathcal{B}$ に属する」ことまでは要求していない。交叉そのものではなく、交叉の各点のまわりに小さい基底元が取ればよい。
開区間の交叉は開区間なので $\mathbb{R}$ では区別が見えないが、一般には見えない。たとえば平面の開円板全体は基底だが、二つの円板の交叉は円板でない。

準基底——条件をさらに落とす

(B2) すら満たさない族から出発したいこともある。そのときは、有限交叉をとってから合併をとればよい。

定義7.3

族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ に対し、 $\mathcal{S}$ の元の有限交叉全体は (B1) (B2) を満たす (空な交叉を X と約束する)。これを基底として生成される位相を、 $\mathcal{S}$ が生成する位相といい、 $\mathcal{S}$ を準基底という。

命題7.4

$\mathcal{S}$ が生成する位相は、 $\mathcal{S}$ を含む最小の位相である。

証明 $\mathcal{S}$ を含む位相 $\mathcal{T}'$ を任意に取る。 $\mathcal{T}'$ は (T3) より有限交叉で閉じ、(T2) より合併で閉じるから、 $\mathcal{S}$ の有限交叉の合併をすべて含む。よって生成された位相は $\mathcal{T}'$ に含まれる。生成された位相自身が $\mathcal{S}$ を含む位相なので、最小である。

別の見方もできる。第5章の演習で見たように位相の共通部分は位相だから、 $\mathcal{S}$ を含む位相すべての共通部分をとればよい。**二つの構成が同じものを与えるのは、下から積み上げる道と上から削る道が一致するからである。**

□

準基底は、第11章の積位相と第8章の始位相を定義するときに本領を発揮する。「射影がすべて連続になる最小の位相」を作るには、射影による逆像の族を準基底に取ればよい。

近傍系と可算公理

基底は空間全体に対する概念だった。点ごとに考えると、近傍基になる。

定義7.5

$x \in X$ に対し、 x を含む開集合を x の**近傍**という。 x の近傍の族 $\mathcal{B}_x$ が x の**近傍基**であるとは、 x を含むどの開集合 U についても $x \in B \subseteq U$ なる $B \in \mathcal{B}_x$ があることをいう。

定義7.6 可算公理

空間 X が**第一可算**であるとは、各点が可算な近傍基をもつことをいう。**第二可算**であるとは、可算な基底をもつことをいう。**可分**であるとは、可算な稠密部分集合をもつことをいう。

命題7.7

第二可算ならば、第一可算であり、かつ可分である。

証明 $\mathcal{B}$ を可算基底とする。第一可算は、 x を含む $\mathcal{B}$ の元全体が x の可算な近傍基になることによる。

可分を示す。各 $B \in \mathcal{B} \setminus \{\emptyset\}$ から点 x_B を一つ選ぶ（可算選択公理を使う）。 $D = \{x_B\}$ は可算である。 U を空でない開集合とすると、 $\mathcal{B}$ の元 $B \subseteq U$ で空でないものがあり、 $x_B \in U$ 。よって D はどの空でない開集合とも交わり、第6章の特徴づけより稠密である。 $\square$

逆はどちらも成り立たない。その反例が、この本で繰り返し登場する空間である。

反例7.8 ゾルゲンフライ直線

$\mathbb{R}$ 上で、半開区間 $[a, b)$ の全体を基底とする位相を考える。(B1) (B2) は容易に確かめられる。この空間を**ゾルゲンフライ直線** Sorgenfrey line といい、 $\mathbb{R}_\ell$ と書く。

$\mathbb{R}_\ell$ は通常の位相より真に強い。 $(a, b) = \bigcup_n [a + 1/n, b)$ なので通常の開集合はすべて開だが、 $[0, 1)$ は通常の位相では開でない。

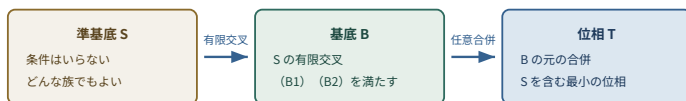
第一可算である。 $\{[x, x + 1/n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ が x の可算近傍基になる。

可分である。 $\mathbb{Q}$ はやはり稠密である。どの $[a, b)$ にも有理数がある。

しかし第二可算でない。 $\mathcal{B}$ を基底とする。各 $x \in \mathbb{R}$ について、 $x \in B_x \subseteq [x, x + 1)$ なる $B_x \in \mathcal{B}$ を取る。 $x \neq y$ なら $B_x \neq B_y$ である——なぜなら $\inf B_x = x$ であり、しかも $x \in B_x$ だから、 B_x が最小元 x をもつ。よって $x \mapsto B_x$ は単射であり、 $\mathcal{B}$ は非可算である。

可分で第一可算だが第二可算でない——三つの可算公理が別物であることを、この一つの空間が示している。

準基底から位相へ、そして可算公理の階層



可算公理の含意——矢印は一方にしか進まない



ゾルゲンフライ直線——本書でもっとも働く反例

基底は半開区間 $[a, b)$ 通常の位相より真に強い

第一可算・可分・正規・リンデレーフ だが第二可算でなく、距離化もできない

第17章・第26章・第32章・第37章でも、この直線が判定の基準になる

図7-1 準基底から位相が生成される順序と、三つの可算公理の関係。矢印の逆が成り立たないことを、ゾルゲンフライ直線が一手で示す。

距離空間では一致する

可算公理の区別は、一般の位相空間で初めて現れる。

命題7.9

距離空間においては、第二可算・可分・リンデレーフの三つは同値である。また距離空間は常に第一可算である。

第一可算は $\{U_{1/n}(x)\}$ を取ればよい。三つの同値は第29章で証明する。可分ならば第二可算であることの証明には、稠密集合の各点のまわりに有理半径の球を並べる。**距離があると、可算な「半径の目盛り」が使えるので、局所的な可算性が大域的な可算性に持ち上がる。**

ゾルゲンフライ直線が反例になりえたのは、まさにこの持ち上げが効かないからである。その帰結として、ゾルゲンフライ直線は距離化できない(第31章)。可算公理は、距離化定理を語るための準備でもある。

★★ 学部後半 基底の大きさを測る——weight という不変量

第二可算であるかどうかは「はい／いいえ」の問いだった。それを数量化すると、空間を測る物差しになる。

定義。空間 X のweight $w(X)$ とは、 X の基底の濃度の最小値をいう(有限空間で困らないよう、慣例として $\aleph_0$ を下限とする)。同様に、 x の近傍基の濃度の最小値を $\chi(x, X)$ 、その上限を空間の character $\chi(X)$ という。稠密部分集合の濃度の最小値を density $d(X)$ という。

この言葉で先ほどの命題を書き直すと、 $w(X) = \aleph_0$ が第二可算、 $\chi(X) = \aleph_0$ が第一可算、 $d(X) = \aleph_0$ が可分である。**三つの「はい／いいえ」が、三つの基数の値になった。**

一般に成り立つ不等式。第二可算から第一可算と可分が出たのと同じ議論で、次が示される。

$$\chi(X) \leq w(X), \quad d(X) \leq w(X)$$

ゾルゲンフライ直線では $\chi = d = \aleph_0$ だが $w = 2^{\aleph_0}$ であり、不等式が真に成り立つことが分かる。

距離空間での一致。距離空間では $w(X) = d(X)$ が成り立つ。証明は先ほど述べた「有理半径の球を並べる」議論を一般の濃度で行うものである。距離という構造が、二つの不変量を潰している。

なぜこの数え方をするのか。基底の大きさは、空間を「記述するのに必要な情報量」の目安になる。**weight が小さい空間は、小さいデータで指定できる空間である。**第二可算かつ正則な空間が距離化できるというウリゾーンの定理（第31章）は、「情報量が可算に収まる空間は、実数一本ぶんの構造で表せる」と読むこともできる。

この方向の研究が第V部の主題になる。基数不変量のあいだにどんな不等式が成り立つか、そしてどの不等式が公理系から独立か——第35章から第37章で扱う。

★★★ 大学院 生成された位相の記述しにくさ

準基底 $\mathcal{S}$ から生成された位相は、「 $\mathcal{S}$ を含む最小の位相」として一行で定義できる。だが、その元を具体的に書き下すのは別の問題である。

有限交叉と任意合併で足りる理由。 $\mathcal{S}$ の元から出発して、有限交叉と任意合併を交互に繰り返したら、どこまで行くだろうか。**答えは「一往復で止まる」である。**合併の有限交叉は、分配法則により交叉の合併に書き換えられるからである。

$$\left(\bigcup_i A_i\right) \cap \left(\bigcup_j B_j\right) = \bigcup_{i,j} (A_i \cap B_j)$$

ここで有限交叉しか許さないことが効いている。もし無限交叉を許せば、この書き換えは無限個の添字の選択を要し、止まらなくなる。第5章の★★で見たアレクサンドロフ位相の異常さは、ここにも現れている。

ボレル集合との対比。同じ問いを、可算合併と補集合について問うとうなるか。 $\mathcal{S}$ を含む最小の σ -加法族は、**有限回の操作では作れない**。超限帰納法で ω_1 段階まで登る必要がある——これがボレル階層であり、第52章と第54章で扱う。

階層が ω_1 で止まるのは、可算個の操作を ω_1 回繰り返しても、各段階で使う添字が可算だからである。第4章で見た共終数の議論が、ここで具体的に働く—— $\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の可算段階の上限がまだ ω_1 に届かない。

位相と σ -加法族の違い。この対比は、二つの構造の性格の違いを言い当てている。**位相は「有限交叉・任意合併」で、生成が一往復で止まる。 σ -加法族は「可算合併・補集合」で、生成が ω_1 段階かかる。**

位相のほうが生成しやすいぶん、位相から得られる情報は少ない。逆に σ -加法族は扱いにくい、測度を載せられる。本書の第VI部から第VII部への移行は、この二つの構造を行き来する話でもある。第52章でボレル集合を導入するとき、いま述べた階層の話に戻る。

なお、記述集合論という分野がある。ボレル階層のさらに上——解析集合、射影集合——を扱うこの分野では、階層の各段階の性質が集合論の公理に依存する。第4章の★★★で述べた「決まらないことが数学の対象として現れる」現象が、ここでも起きている。本書はこの方向には踏み込まないが、第53章で非可測集合を扱うときに一度だけ触れる。

演習

基本

1. 平面の開円板全体が基底の条件 (B1) (B2) を満たすことを確かめよ。
2. $\mathbb{R}$ において、端点が有理数の开区間全体が可算基底になることを示せ。
3. 離散位相の最小の基底は何か。密着位相ではどうか。
4. 半开区間 $[a, b)$ の全体が (B2) を満たすことを確かめよ。

証明

1. 定理7.2 の十分性の証明で、(B2) が (T3) のどこに効いているかを説明せよ。(10点)
2. 反例7.8 が第二可算でないことの証明を、自分の言葉で書き直せ。とくに $x \mapsto B_x$ が単射である理由を丁寧に述べよ。(15点)
3. 可分な距離空間が第二可算であることを示せ。(20点)

発展

1. 可分だが第一可算でない空間を作れ。(25点)
2. 準基底から生成された位相が、有限交叉と任意合併の一往復で得られることを、分配法則を用いて厳密に示せ。さらに、無限交叉を許すとの議論が破れることを説明せよ。(25点)

連続写像と同相

◆ この章の問い

- ・連続性を確かめるのに、すべての開集合を調べる必要があるのか。
- ・連続な全単射があれば、二つの空間は同じものか。
- ・「位相的な性質」とは、何のことか。

連続——逆像で定義する理由

第5章で、距離のある世界の連続性が「開集合の逆像が開集合」に書き換えられることを見た。一般の空間では、これを定義に採る。

定義8.1

位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ が連続であるとは、**どの開集合 $V \subseteq Y$ についても $f^{-1}(V)$ が X の開集合であることをいう。**

また、 f が点 $x \in X$ で連続であるとは、 $f(x)$ を含むどの開集合 V についても、 x を含む開集合 U で $f(U) \subseteq V$ となるものが存在することをいう。

第2章で見たとおり、像ではなく逆像を使うのは、逆像だけが集合演算のすべてと可換だからである。もし「開集合の像が開集合」を連続性の定義にしていたら、合成が連続にならない、定数写像が連続にならないなど、基本的な性質がことごとく壊れる。

定理8.2 連続性の同値な言い換え

$f: X \rightarrow Y$ について、次は同値である。

- (1) f は連続。
- (2) Y のある基底 $\mathcal{B}$ の元すべてについて、逆像が開。
- (3) Y のある準基底 $\mathcal{S}$ の元すべてについて、逆像が開。
- (4) どの閉集合 $F \subseteq Y$ についても $f^{-1}(F)$ が閉。
- (5) どの $A \subseteq X$ についても $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。
- (6) f は各点で連続。

証明 (1) から (2) (3) は明らか。(3) から (1) を示す。 V を開とすると、 V は $\mathcal{S}$ の元の有限交叉の合併である。逆像は合併と交叉を保つ(第2章)から、 $f^{-1}(V)$ も開集合の有限交叉の合併となり、開である。ここで逆像の可換性が丸ごと効いている。(2) から (1) も同様。

(1) と (4) は、 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ による。

(4) から (5) を示す。 $\overline{f(A)}$ は閉だから $f^{-1}(\overline{f(A)})$ は閉であり、 A を含む。閉包の最小性より $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$ 、すなわち $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。

(5) から (4) を示す。 F を閉、 $A = f^{-1}(F)$ とする。 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{F} = F$ だから $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$ 。よって A は閉である。

(1) と (6) は、点ごとの条件を全点で束ねるだけである。 V を開とし、各 $x \in f^{-1}(V)$ について U_x を取れば $f^{-1}(V) = \bigcup_x U_x$ が開。逆は $U = f^{-1}(V)$ と取ればよい。□

注意

(2) と (3) は実用上とても重要である。連続性を確かめるのに、すべての開集合を調べる必要はない。**基底か準基底の元だけ見ればよい。**第11章で積空間への写像の連続性を判定するとき、この節約が決定的に効く。

注意

(5) の包含は片側だけである。等号は一般に成り立たない。

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan x$, $A = \mathbb{R}$ とすると、左辺は开区間、右辺はその閉区間になる。等号が常に成り立つのは、 f が閉写像のときである。

同相——位相空間として同じであること

定義8.3

全単射 $f: X \rightarrow Y$ が同相写像であるとは、 f と f^{-1} がともに連続であることをいう。同相写像が存在するとき X と Y は同相であるという。

「 f が全単射で連続」だけでは足りない。逆写像の連続性を別に要求している。なぜそれが必要かは、反例を見るのが早い。

反例8.4 連続な全単射だが同相でない

$f: [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ を $f(t) = (\cos t, \sin t)$ と定める。これは連続な全単射である。だが同相ではない。

理由はこうである。 $[0, \pi)$ は $[0, 2\pi)$ の開集合だが、その像は S^1 の開集合でない——点 $(1, 0)$ のどんな近傍も、像に入らない点を含む。よって f^{-1} は連続でない。

より構造的な理由もある。 S^1 はコンパクトだが $[0, 2\pi)$ はコンパクトでない（第20章）。コンパクト性は同相で保たれるので、二つは同相でありえない。

もっと簡単な例もある。 X を離散位相の $\mathbb{R}$ 、 Y を通常の $\mathbb{R}$ とすると、恒等写像 $X \rightarrow Y$ は連続な全単射だが逆は連続でない。位相を弱くする向きには連続に写せるが、逆には写せない。

一方、逆写像の連続性が自動的に従う場面もある。**コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続な全単射は、必ず同相である**（第20章で証明する）。この定理のおかげで、多くの場面で確認の手間が省ける。

定義8.5

$f: X \rightarrow Y$ が開写像であるとは、開集合の像が開であることをいい、閉写像であるとは、閉集合の像が閉であることをいう。 f が単射で、 X から $f(X)$ （相対位相）への同相であるとき、 f を**埋め込み**という。

注意

開写像と閉写像は独立な条件である。どちらか一方だけをもつ写像も、両方をもつ写像も、どちらももたない写像もある。連続でない開写像さえある。**連続な全単射については、開写像であることと閉写像であることと同相であることが同値になる**——補集合を通して移り合うからである。

連続・開・閉・同相——どれがどれを含むか

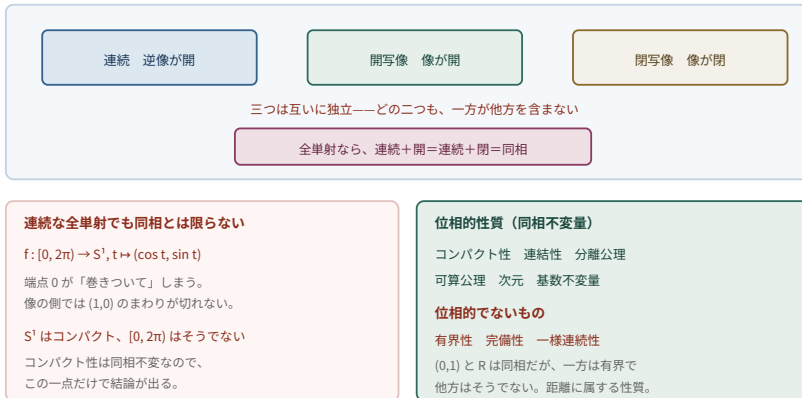


図8-1 連続・開・閉は独立な条件だが、全単射のもとでは連続に一つ足せば同相になる。右は、同相で保たれる性質と保たれない性質の区別。

位相的性質とは何か

同相な空間は、位相空間としては区別がつかない。したがって「同相で保たれる性質」だけが、位相空間論の対象になる。これを**位相的性質**または**同相不変量**という。

例8.6 位相的なもの、そうでないもの

コンパクト性、連結性、分離公理、可算公理、次元——これらはすべて位相的性質である。定義が開集合の言葉だけで書けるからである。

一方、**有界性・完備性・一様連続性は位相的でない**。 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ は同相である ($x \mapsto \tan(\pi(x - 1/2))$ が同相写像)。**しかし前者は有界で、後者はそうでない**。同じ位相を与える距離のなかに、完備なものと完備でないものが共存する。

この事実が、第29章から第34章の主題になる。距離空間の理論のどこまでが位相の話で、どこからが距離の話かを切り分ける必要がある。第30章で一様空間を導入するのは、その中間層を取り出すためである。

★★ 学部後半 始位相と終位相——連続性から位相を決める

これまでは位相が先にあり、連続性を後から判定してきた。順序を逆にすることもできる。「この写像たちが連続になるように位相を入れよ」と要求するのである。

始位相。集合 X と、写像の族 $f_i: X \rightarrow Y_i$ (各 Y_i は位相空間) が与えられたとする。**すべての f_i を連続にする最小の位相を**、この族の定める**始位相**という。

構成は第7章の準基底そのものである。

$\mathcal{S} = \{ f_i^{-1}(V) \mid i \in I, V \subseteq Y_i \text{ 開} \}$ を準基底に取ればよい。各 f_i が連続であるには $f_i^{-1}(V)$ が開でなければならず、逆にこれらから生成した位相で十分である。

始位相は次の普遍性で特徴づけられる。 $g: Z \rightarrow X$ が連続であることと、すべての $f_i \circ g$ が連続であることが同値。証明は $g^{-1}(f_i^{-1}(V)) = (f_i \circ g)^{-1}(V)$ と準基底による判定から出る。

終位相。逆向きに、写像 $f_i: Y_i \rightarrow X$ の族が与えられたとき、すべての f_i を連続にする最大の位相を終位相という。こちらは $\mathcal{T} = \{U \subseteq X \mid \forall i, f_i^{-1}(U) \text{ が開}\}$ と直接定義できる。普遍性は $g: X \rightarrow Z$ が連続 $\iff$ すべての $g \circ f_i$ が連続。

本書での現れ方。この二つが、以降の構成をすべて統一する。

部分空間（第9章）は包含写像による始位相であり、積空間（第11章）は射影による始位相である。商空間（第10章）は商写像による終位相であり、直和は包含写像による終位相である。**四つの構成が、二つの原理の特別な場合になる。**

そして第11章で「なぜ箱位相ではないのか」という問いに答えるとき、積位相が始位相であることが決め手になる。箱位相は射影を連続にするが、最小ではない。最小性を失うと、普遍性が壊れる。

★★★ 大学院 圏としての位相空間——何が失われているか

位相空間と連続写像は圏をなす。**Top** と書く。この圏の性質を調べると、位相空間という概念の限界が見えてくる。

良い性質。**Top** は完備かつ余完備である。すなわち、任意の極限と余極限をもつ。極限は始位相で、余極限は終位相で作られる。**★★で述べた二つの原理が、圏論的にはこの一文に要約される。**積、等化子、引き戻しはすべて始位相、余積、余等化子、押し出しはすべて終位相である。

欠けている性質。だが **Top** はデカルト閉でない。すなわち、関数空間 Y^X をうまく定義できない。正確に言えば、

$$\mathrm{Hom}(Z \times X, Y) \cong \mathrm{Hom}(Z, Y^X)$$

という自然な対応を与える位相が、一般の X については存在しない。 X が局所コンパクトハウスドルフなら、コンパクト開位相がこれを実現する（第95章）。一般にはできない。

なぜ困るのか。 ホモトピー論では、道の空間やループ空間を自在に扱いたい。関数空間の関数空間を取るような操作が、**Top** のなかでは保証されない。この不便さは実際的である。

対処。 二つの道がある。第一に、**対象を制限する**——コンパクト生成空間の圏に移れば、デカルト閉になる。積の定義を少し変える必要があるが、代数的位相幾何学ではこの道が標準になっている。

第二に、**対象を広げる**——収束構造をもつ空間の圏や、疑似位相空間の圏に移る。これらはデカルト閉であり、**Top** を充満部分圏として含む。第12章で導入するフィルターの収束は、この方向への入口にあたる。

何を意味するか。 位相空間という概念は、連続性を記述するには十分だが、連続写像全体を再び空間として扱うには足りない。**第5章で「距離を捨てる」ことの代償を見たが、位相そのものにも、それが取りこぼすものがある。**

本書は **Top** のなかで話を進める。解析学が必要とする関数空間は、ほとんどが距離空間かバナッハ空間であり、デカルト閉性の不足が問題になる場面は少ないからである。第95章でアスコリー-アルツェラの定理を扱うとき、関数空間の位相について改めて考える。

演習

基本

1. 定数写像がつねに連続であることを、定義に戻って示せ。
2. 離散位相をもつ空間からの写像がすべて連続であること、密着位相をもつ空間への写像がすべて連続であることを示せ。
3. 連続写像の合成が連続であることを示せ。
4. $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ が同相であることを、同相写像を具体的に書いて示せ。

証明

1. 定理8.2 の (5) から (4) の証明を、閉包の最小性がどこで効いているかを述べながら書き直せ。(10点)
2. 連続な全単射について、開写像であることと閉写像であることと同相であることが同値であることを示せ。(15点)
3. 開写像だが連続でない写像の例を挙げよ。また、連続だが開でもない写像の例を挙げよ。(15点)

発展

1. 始位相の普遍性—— $g: Z \rightarrow X$ が連続 $\iff$ すべての $f_i \circ g$ が連続——を証明し、この性質が始位相を一意に特徴づけることを示せ。(25点)
2. 連続写像 f について $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ がすべての A で成り立つことと、 f が閉写像であることが同値であることを示せ。(25点)

部分空間と相対位相

◆ この章の問い

- ・空間の一部分に、どうやって位相を入れるのが自然か。
- ・「開である」という言葉は、どの空間のなかでの話なのか。
- ・空間のもつ性質は、部分に受け継がれるのか。

相対位相——一つしかない自然な選び方

X が位相空間で、 $A \subseteq X$ とする。 A に位相を入れたい。どう入れるべきか。

方針は第8章の★★で述べた始位相の考え方に従う。**包含写像 $i: A \rightarrow X$ が連続になるような、最小の位相を選ぶ。**そうすれば、 A に余分な開集合が増えず、しかも A の点が X のなかで近かったものは A のなかでも近いままになる。

定義9.1 相対位相

$A \subseteq X$ に対し、

$$\mathcal{T}_A = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{T}_X\}$$

は A 上の位相である。これを**相対位相**といい、 $(A, \mathcal{T}_A)$ を X の**部分空間**という。

証明 位相であることを確かめる。 $\emptyset = \emptyset \cap A$ 、 $A = X \cap A$ があるので (T1)。第2章の分配法則より

$$\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A, \quad (U \cap A) \cap (V \cap A) = (U \cap V) \cap A$$

であり、(T2) (T3) が従う。「 A と交わる」という操作が、合併とも交叉とも可換であることが効いている。

最小性を示す。 ι が連続なら $\iota^{-1}(U) = U \cap A$ が開でなければならないから、どの位相も $\mathcal{T}_A$ を含む。 $\mathcal{T}_A$ 自身で ι は連続だから、これが最小である。□

注意

「開集合」という語は、つねにどの空間のなかでの話を伴う。 A のなかで開であることと、 X のなかで開であることは別である。混乱を避けるため、本書では必要に応じて「 A において開」「 X において開」と書き分ける。

例9.2 部分空間で開になるもの

$X = \mathbb{R}$ 、 $A = [0, 1]$ とする。 $[0, 1/2)$ は X では開でないが、 A では開である。実際 $[0, 1/2) = (-1, 1/2) \cap A$ であり、 $(-1, 1/2)$ は X で開である。

同様に $A = \mathbb{Q}$ のとき、 $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ は $\mathbb{Q}$ において開であり、かつ閉である。 $\sqrt{2}$ が $\mathbb{Q}$ に属さないので、境界が取れてしまう。**有理数全体は、 $\emptyset$ と全体以外に開かつ閉な部分集合をもつ——すなわち連結でない** (第28章)。

相対位相の基本的な性質

定理9.3

$A \subseteq X$ を部分空間とする。

- (1) $F \subseteq A$ が A で閉 $\iff X$ の閉集合 G があって $F = G \cap A$ 。
- (2) $B \subseteq A$ の A における閉包は $\overline{B}^X \cap A$ に等しい。
- (3) $\mathcal{B}$ が X の基底なら、 $\{B \cap A\}$ は A の基底である。
- (4) A が X で開 (閉) なら、 A で開 (閉) な集合は X でも開 (閉) で

ある。

(5) $B \subseteq A \subseteq X$ のとき、 B に A 経由で入る位相と X から直接入る位相は一致する。

証明 (1) は補集合をとるだけである。 $A \setminus F = U \cap A$ と書けば $F = (X \setminus U) \cap A$ 。

(2) を示す。 $\overline{B}^X \cap A$ は (1) より A で閉であり B を含むから、 $\overline{B}^A \subseteq \overline{B}^X \cap A$ 。逆を示す。 $\overline{B}^A = G \cap A$ と書くと G は X で閉で B を含むから $\overline{B}^X \subseteq G$ 、よって $\overline{B}^X \cap A \subseteq G \cap A = \overline{B}^A$ 。

(4) を示す。 A が X で開、 V が A で開とする。 $V = U \cap A$ と書けば、二つの X -開集合の交叉だから X で開である。閉の場合も同様。

(5) は $(U \cap A) \cap B = U \cap B$ による。部分空間をとる操作は推移的である。□

注意

(4) の仮定を外すと結論は崩れる。 $A = [0, 1]$ は $\mathbb{R}$ で開でないので、 A で開な $[0, 1/2)$ は $\mathbb{R}$ で開でない。「部分空間で開なら全体でも開」は、部分空間自身が開であるときにだけ言える。

相対位相——「開」はどの空間のなかでの話か

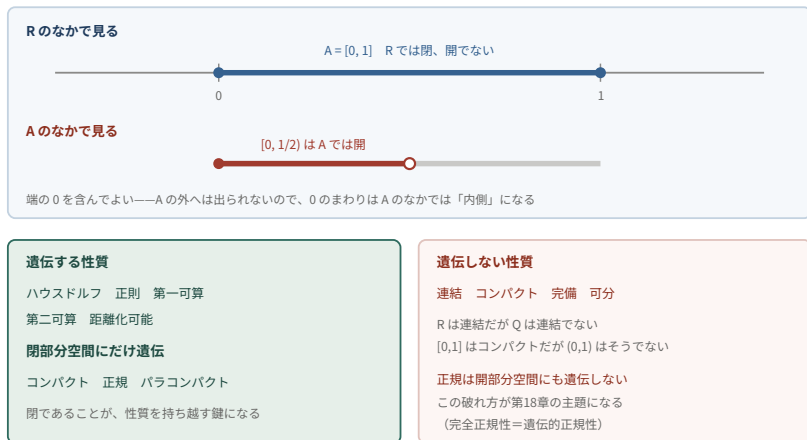


図9-1 同じ集合でも、どの空間の部分として見るかで「開」の意味が変わる。右下のとおり、性質が遺伝するかどうかは性質ごとに違い、それ自体が研究の対象になる。

遺伝性——性質は部分に受け継がれるか

定義9.4

位相的性質 P が**遺伝的**であるとは、 P をもつ空間のすべての部分空間が P をもつことをいう。閉部分空間についてだけ成り立つとき**閉遺伝的**という。

命題9.5

第一可算性、第二可算性、距離化可能性は遺伝的である。コンパクト性は閉遺伝的だが遺伝的でない。連結性は閉遺伝的ではない。

証明 第二可算を示す。 $\mathcal{B}$ を X の可算基底とすると、定理9.3 (3) より $\{B \cap A\}$ は A の基底であり、可算集合の像だから可算である。第一可算も同様。距離化可能性は、距離を A に制限すればよい。

コンパクト性が遺伝的でないことは、 $[0, 1]$ がコンパクトで $(0, 1)$ がそうでないことによる。閉遺伝的であることは第20章で示す。連結性については、 $\mathbb{R}$ は連結だが閉部分空間 $\mathbb{Z}$ は連結でない。□

どの性質が遺伝し、どの性質が遺伝しないかは、その性質が何を言っているかの指標になる。「各点のまわり」を語る性質は遺伝しやすく、「空間全体」を語る性質は遺伝しにくい。可算公理や距離化可能性は前者、コンパクト性や連結性は後者である。

中間に位置するのが分離公理である。ハウスドルフ性と正則性は遺伝するが、正規性は遺伝しない。この一点が第18章の主題になる——遺伝的に正規な空間を完全正規空間といい、正規性とは別の階層をなす。

★★ 学部後半 埋め込みと、部分空間の特徴づけ

部分空間の概念は、集合として部分であることに縛られない。同相なコピーが入っていれば同じことである。

埋め込みの定義を思い出す。第8章で、単射 $f: X \rightarrow Y$ が X から $f(X)$ (相対位相) への同相であるとき埋め込みと呼んだ。**埋め込みが存在すれば、 X は Y の部分空間と「同じ」空間だと見なせる。**

単射連続だけでは足りない。第8章の反例 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$ は単射連続だが埋め込みでない。像への写像が同相でないからである。埋め込みであるためには、 X の開集合の像が $f(X)$ のなかで開でなければならない。

始位相との関係。埋め込みは「 f による始位相が X のもとの位相に一致する単射」と言い換えられる。この言い方は、第11章で積空間への埋め込みを扱うときに効いてくる。

なぜ埋め込みが重要か。位相空間論の多くの定理が「ある空間は、よく知られた空間に埋め込める」という形をとるからである。

ウリゾーンの距離化定理 (第31章) は、第二可算かつ正則な空間がヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ に埋め込めることを示す。埋め込めれば、距離が遺伝

的であることから距離化可能性が従う。チコノフ空間の特徴づけ（第14章）は、立方体 $[0, 1]^K$ への埋め込みとして与えられる。ストーン-チェックのコンパクト化（第23章）も、この立方体への埋め込みの閉包として構成される。

「どんな空間か」を問う代わりに「どこに入るか」を問う——これが位相空間論の主要な方法の一つである。そして入り先として使われる空間は、たいてい立方体か、その部分空間である。

普遍空間。ある族のすべての空間を埋め込める空間を、その族の普遍空間という。ヒルベルト立方体は可分距離空間の普遍空間であり、カンツール集合はコンパクト距離空間の連続像としての普遍性をもつ。第42章で次元を扱うとき、次元 n の空間の普遍空間としてメンガー Menger の普遍曲線が登場する。

★★★ 大学院 遺伝性の破れ方を測る——第18章への伏線

正規性が遺伝しないという事実は、単なる不便ではない。破れ方を調べることが、正規性という概念の内実を明らかにする。

まず、どこまで遺伝するか。正規空間の閉部分空間は正規である。証明は易しい——閉部分空間で閉な集合は、もとの空間でも閉だからである（定理9.3 (4)）。**遺伝性が破れるのは、開部分空間や一般の部分空間を取ったときである。**

典型的な反例。チコノフ板と呼ばれる空間がある。順序数の空間を使って

$$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$$

と置く（順序位相を入れる）。 T はコンパクトハウスドルフだから正規である。ところが角の一点 (ω_1, ω) を除いた開部分空間

$$T_{\infty} = T \setminus \{(\omega_1, \omega)\}$$

は正規でない。二つの辺——上辺と右辺——が、開集合で分離できない。この分離不能性の根は、第4章で見た共終数にある。

$\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の条件では ω_1 を押さえきれないのである。

集合論の基数の性質が、位相空間の分離不能性として目に見える形で現れる。 第4章の★★★で予告したことの、最初の具体例である。

完全正規性。 遺伝的に正規な空間を完全正規空間という。これは「すべての閉集合が G_{δ} 集合である正規空間」と同値である——証明は第18章で与える。この同値が示すのは、遺伝性という大域的な要求が、閉集合の局所的な構造に翻訳できるということである。

階層のなかの位置。 完全正規性は、正規性より真に強く、距離化可能性より真に弱い。

$$\text{距離化可能} \implies \text{完全正規} \implies \text{正規}$$

どちらの含意も逆は成り立たない。ゾルゲンフライ直線は完全正規だが距離化できない。チコノフ板は正規だが完全正規でない。第17章で、この種の階層と反例を体系的に扱う。

遺伝性を一般に問う。 どの性質が遺伝的かを一覧にすることは、第19章の課題である。そこでは遺伝だけでなく、積・商・連続像で何が保たれるかも併せて整理する。**位相的性質を、四つの操作（部分・積・商・連続像）に対する振る舞いで分類すること**——これが第II部を貫く視点になる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の部分空間 $A = (0, 1]$ において、 $(1/2, 1]$ が開であることを示せ。
2. $\mathbb{Z}$ が $\mathbb{R}$ の部分空間として離散位相をもつことを示せ。
3. $\mathbb{Q}$ において、開かつ閉であって自明でない部分集合を一つ挙げよ。
4. 部分空間の部分空間が、もとの空間の部分空間として同じ位相をもつことを確かめよ。

証明

1. 定理9.3 (2) を、閉包の最小性を使って書き直せ。また、内部について同じ等式が成り立たない例を挙げよ。(15点)
2. 相対位相が、包含写像による始位相であることを示せ。(10点)
3. 可分性が遺伝的でないことを示せ。ヒント——ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ の反対角線を考えよ。(25点)

発展

1. 埋め込みであることが「単射かつ、像への写像が開写像」と同値であることを示せ。(20点)
2. チコノフ板 $[0, \omega_1] \times [0, \omega]$ から角の一点を除いた空間が正規でないことを示せ。共終数の議論をどこで使うかを明示すること。(35点)

商空間と等化写像

◆ この章の問い

- ・「貼り合わせる」という操作に、どう位相を入れるのか。
- ・商空間からの写像の連続性は、どうやって確かめるのか。
- ・良い空間を割ったのに、悪い空間が出てくるのはなぜか。

貼り合わせを位相で表す

紙テープの両端をつなぐと輪になる。これを数学の言葉にしたい。区間 $[0, 1]$ の 0 と 1 を同一視すれば円になる——集合としてはそのとおりである。では位相はどうか。

第2章で、同値関係による商集合 $X/\sim$ を作った。いま X が位相空間なら、商集合にも位相を入れたい。方針は第8章の終位相である。**商写像 $q: X \rightarrow X/\sim$ が連続になるような、最大の位相を選ぶ。**

定義10.1 商位相

X を位相空間、 $\sim$ を X 上の同値関係、 $q: X \rightarrow Y = X/\sim$ を自然な全射とする。

$$\mathcal{T}_Y = \{ V \subseteq Y \mid q^{-1}(V) \text{ が } X \text{ で開} \}$$

は Y 上の位相であり、**商位相**という。このとき q を**商写像**という。

証明 逆像が合併と交叉を保つ（第2章）から、(T1) (T2) (T3) はただちに従う。終位相の構成が、位相の公理を逆像経由でそのまま引き継いでいる。

最大性を示す。 q が連続な位相 $\mathcal{T}'$ があれば、 $V \in \mathcal{T}'$ について $q^{-1}(V)$ は開だから $V \in \mathcal{T}_Y$ 。よって $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}_Y$ 。□

注意

部分空間が「最小」で商空間が「最大」なのは、矢印の向きが逆だからである。包含写像は部分から全体へ、商写像は全体から商へ向かう。**連続性はつねに「逆像が開」なので、写像の向きが逆になれば最適化の向きも逆になる。**

商位相のもっとも重要な性質は、そこからの写像の連続性判定である。

定理10.2 商空間の普遍性

$q: X \rightarrow Y$ を商写像とする。写像 $g: Y \rightarrow Z$ について、

$$g \text{ が連続} \iff g \circ q \text{ が連続}$$

が成り立つ。とくに、 $f: X \rightarrow Z$ が連続で、 $x \sim x'$ ならば $f(x) = f(x')$ を満たすならば、 $f = g \circ q$ となる連続な g がただ一つ存在する。

証明 g が連続なら合成も連続。逆に $g \circ q$ が連続とする。 $W \subseteq Z$ を開とすると $(g \circ q)^{-1}(W) = q^{-1}(g^{-1}(W))$ が X で開である。商位相の定義がまさに「逆像が開なら開」だから、 $g^{-1}(W)$ は Y で開である。

後半を示す。条件より f は同値類の上で一定だから、 $g([x]) = f(x)$ は矛盾なく定まる。 $g \circ q = f$ が連続だから、前半より g は連続である。一意性は q が全射であることによる。□

注意

この定理が、商空間を実際に使うときのほぼすべてである。商空間からの写像を作るには、もとの空間からの写像を作って「同値な点を同じ所へ送る」ことを確かめればよい。商空間の開集合を直接調べる必要はない。

具体的な貼り合わせ

例10.3 円・トーラス・メビウスの帯

円。 $[0, 1]$ で $0 \sim 1$ とすると、商空間は S^1 と同相である。実際 $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ は連続で $f(0) = f(1)$ だから、定理10.2 より連続な $g: [0, 1]/\sim \rightarrow S^1$ が誘導される。 g は全単射であり、定義域がコンパクトで値域がハウスドルフだから同相である（第20章）。

トーラス。正方形 $[0, 1]^2$ で $(t, 0) \sim (t, 1)$ かつ $(0, s) \sim (1, s)$ とすると、商空間は $S^1 \times S^1$ と同相になる。向かい合う辺を同じ向きに貼る。

メビウスの帯。同じ正方形で $(0, s) \sim (1, 1 - s)$ だけを課すと、メビウス Möbius の帯が得られる。貼る向きを反転させるだけで、まったく違う空間になる。貼り合わせの指定が位相を決めていることが、この対比でよく分かる。

反例10.4 商はハウスドルフ性を保たない

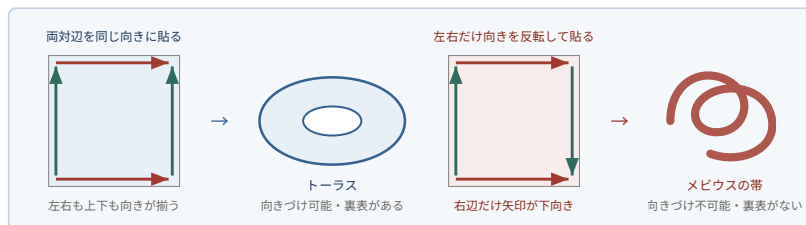
$X = \mathbb{R}$ で、 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ と定める。商空間 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ はどうなるか。

各同値類は $\mathbb{R}$ のなかで稠密である。したがって、 $q^{-1}(V)$ が開で空でなければ、それは稠密な集合を含む開集合であり、その補集合に開集合が入る余地がほとんどない。実際、空でない開集合 $V, W \subseteq \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ を取ると、 $q^{-1}(V)$ と $q^{-1}(W)$ はともに $\mathbb{Q}$ -不変な空でない開集合であり、必ず交わる。

よって $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は密着位相をもつ。 $\mathbb{R}$ は距離空間で、ハウスドルフどころか正規で完全正規である。それを割った結果、二点すら分離できない空間になった。

壊れ方の軽い例もある。 $\mathbb{R}$ で $x \sim y$ を「 $x = y$ 、または x と y がともに $(0, 1)$ に属する」と定める。同値類 $(0, 1)$ は $\mathbb{R}$ で閉でないから、その像は商空間で閉でない。すなわち商空間は T_1 ですらない（第13章）。同値類が閉であることは、商がハウスドルフになるための必要条件である。

貼り合わせの指定が位相を決める



商は何を保ち、何を壊すか

保たれる

コンパクト性 連結性 弧状連結性

連続像として保たれるもの

壊れる

ハウスドルフ 距離化可能 第二可算

分離も可算性も保証されない

Rを有理数だけずらして割ると、商は密着位相になる——二点すら分離できない

商がハウスドルフ ⇔ 同値関係が $X \times X$ の閉集合 (q が開写像のとき)

図10-1 同じ正方形でも、辺を貼る向きを変えるだけで別の空間になる。商は連続像として保たれる性質を引き継ぐが、分離公理も可算公理も保証しない。

飽和集合と、開商写像

商位相の定義には $q^{-1}(V)$ が現れる。この形の集合を直接扱うと便利である。

定義10.5

$A \subseteq X$ が飽和であるとは、 $A = q^{-1}(q(A))$ となることをいう。すなわち、 A が A と交わる同値類をすべて丸ごと含むことをいう。

商位相は「飽和な開集合の像が開」と言い換えられる。**商写像は、飽和でない開集合の像については何も保証しない。**これが商写像が一般に開写像でない理由である。

命題10.6

商写像 q が開写像であるための必要十分条件は、どの開集合 U についても $q^{-1}(q(U))$ が開であることである。

証明 $q(U)$ が開 $\iff q^{-1}(q(U))$ が開、というのが商位相の定義そのものである。言い換えただけだが、後者は X のなかの条件なので確かめやすい。

群作用による商では、この条件が自動的に満たされる。 G が X に同相写像として作用しているとき、 $q^{-1}(q(U)) = \bigcup_{g \in G} gU$ は開集合の合併だから開である。**群による商写像は必ず開写像である。** $\square$

★★ 学部後半 商がハウスドルフになる条件

商がハウスドルフ性を壊すことは反例で見た。では、いつ壊れないのか。条件を見つけておくと、実際の構成で役に立つ。

必要条件。 $Y = X/\sim$ がハウスドルフなら、一点集合は閉である。 q は連続だから $q^{-1}(\{[x]\}) = [x]$ は X で閉である。**したがって、すべての同値類が閉でなければならない。**反例10.4 の第二の例が壊れたのは、この段階である。

十分条件。 q が開写像であるとき、次が成り立つ。

Y がハウスドルフ $\iff R = \{(x, y) \mid x \sim y\}$ が $X \times X$ の閉集合

証明の骨子はこうである。 R が閉なら、 $[x] \neq [y]$ のとき $(x, y) \notin R$ なので、 $U \times V$ が R と交わらないような近傍が取れる。 q が開写像だから $q(U), q(V)$ は開であり、これが $[x], [y]$ を分離する。逆向きは、 $R = (q \times q)^{-1}(\Delta_Y)$ と、ハウスドルフ性が対角線の閉性と同値であること（第13章）による。

使いどころ。 群 G が X に作用しているとき、商 X/G がハウスドルフになる条件は「作用が固有である」ことで与えられる。先に見たとおり群

作用の商写像は開写像なので、上の判定が使える。 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ が円になるのは $\mathbb{Z}$ の作用が固有だからであり、 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が潰れるのは $\mathbb{Q}$ の作用が固有でないからである。

閉写像の場合。 q が閉写像であるときにも、似た判定がある。コンパクトハウスドルフ空間の商がハウスドルフになる条件は、同値関係が閉集合であることと同値である。**この場合、商は再びコンパクトハウスドルフになり、したがって正規である** (第20章)。CW複体の構成が破綻なく進むのは、この事実に支えられている。

まとめると。商を取るときに確かめるべきは、次の三点である。同値類が閉であるか。商写像が開写像か閉写像か。同値関係が積空間の閉集合か。三つとも満たされれば、良い空間の商は良い空間である。

★★★ 大学院 商は積と可換でない

位相空間の構成には、部分・積・商・和の四つがある。これらは互いに可換だろうか。答えは「たいてい可換だが、商と積は違う」である。

問題の所在。 $q: X \rightarrow Y$ を商写像、 Z を任意の空間とする。

$$q \times \text{id}_Z: X \times Z \rightarrow Y \times Z$$

は商写像か。**一般には違う**。連続な全射ではあり、商位相より弱い位相を与えるが、一致するとは限らない。

反例の構造。ドウディ Dowker による古典的な例がある。 $X = \mathbb{Q}$ から、整数全体を一点に潰した商を Y とし、 $Z = \mathbb{Q}$ とすると、 $q \times \text{id}$ は商写像にならない。原因は、積を取ったときに「対角線方向の近づき方」が新たに生じることにある。一点に潰された像のまわりで、二つの座標が連動して近づく道筋を、商位相が捉えきれない。

いつ可換になるか。ホワイトヘッド Whitehead の定理が答えを与える。 Z が局所コンパクトハウスドルフならば、 $q \times \text{id}_Z$ は商写像である。

証明の鍵は、局所コンパクト性が「点のまわりにコンパクトな近傍が取れる」ことを保証する点にある。コンパクト性のおかげで、対角線方向の近づき方を有限個の場合に還元できる。**第22章で局所コンパクト性を扱うとき、この定理に戻る。**

なぜこれが困るのか。第8章の★★★で述べた **Top** のデカルト閉性の不足と、これは同じ現象である。実際、

積が商を保つ $\iff$ 関数空間の随伴が働く

という関係がある。どちらの不便も、局所コンパクト性を仮定すると消える。そしてどちらも、コンパクト生成空間の圏に移れば一般に解決する。

代数的位相幾何学での帰結。ホモトピー論では、商と積を自由に交換したい場面が絶えず出てくる。商空間の族を積で貼り合わせ、さらに商を取るといった構成が日常的だからである。**コンパクト生成空間の圏が標準になったのは、この交換可能性を保証するためである。**

本書は解析学へ向かうので、この方向には進まない。だが「良い構成をしたつもりが、細部で破綻する」という経験は、位相空間という枠組みの限界を知るうえで有用である。第11章で積位相を扱うとき、同種の慎重さが別の形で必要になる。

演習

基本

1. $[0, 1]$ で $0 \sim 1$ とした商空間が S^1 と同相であることを、定理10.2 を使って示せ。
2. 商写像が必ずしも開写像でない例を挙げよ。
3. 飽和集合の合併・交叉・補集合が再び飽和であることを示せ。
4. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ が円と同相であることを示せ。

証明

1. 群 G が同相写像として作用するとき、商写像が開写像であることを示せ。(10点)
2. 反例10.4において $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が密着位相をもつことを、飽和な開集合の性質から示せ。(20点)
3. 商写像 q が開写像のとき、商がハウスドルフであることと、同値関係が $X \times X$ で閉であることが同値であることを示せ。(25点)

発展

1. メビウスの帯が向きづけ不可能であることを、位相的な言葉で述べ、トーラスとの違いを説明せよ。(25点)
2. コンパクトハウスドルフ空間の商がハウスドルフになる条件を述べ、そのとき商が正規になることを示せ。(30点)

積空間——なぜ箱位相ではないのか

◆ この章の問い

- ・無限個の空間の積に、どんな位相を入れるべきか。
- ・素朴に「各成分が開」とすると、何が壊れるのか。
- ・積位相は、何を最適化した結果なのか。

有限積では迷いようがない

$X \times Y$ に位相を入れる。基底として $\{U \times V \mid U, V \text{ 開}\}$ を取ればよい。第7章の (B1) (B2) は容易に確かめられる。有限個の積なら、これで話は終わる。

問題は無限個のときである。添字集合 I と空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ に対し、

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ x: I \rightarrow \bigcup_i X_i \mid x(i) \in X_i \ (\forall i) \right\}$$

と定める。この集合が空でないことは、選択公理そのものである（第3章）。各 x の第 i 成分を x_i と書き、射影を $p_i: \prod_j X_j \rightarrow X_i$ 、 $p_i(x) = x_i$ と書く。

素朴な一般化は次のものである。

定義11.1 箱位相

$\{\prod_i U_i \mid U_i \text{ は } X_i \text{ で開}\}$ を基底とする位相を箱位相という。

すべての成分で独立に開集合を指定できる、もっとも自然に見える定義である。ところが、この位相では基本的な定理がことごとく成り立たない。

箱位相が壊すもの

反例11.2 箱位相では対角線写像が連続でない

$\mathbb{R}^\omega = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ に箱位相を入れ、

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\omega, \quad f(t) = (t, t, t, \dots)$$

を考える。各成分は恒等写像だから連続である。ところが f 自身は連続でない。

実際、 $U = \prod_n (-1/n, 1/n)$ は箱位相で開であり $f(0) = 0$ を含む。もし f が連続なら、 $f((-\delta, \delta)) \subseteq U$ なる $\delta > 0$ がある。しかし $t \neq 0$ なら、 $1/n < |t|$ となる n が存在するので $t \notin (-1/n, 1/n)$ 、すなわち $f(t) \notin U$ 。よって δ は取れない。

各成分が連続なのに、写像全体が連続でない。これは致命的である。積空間を作る目的の一つは「成分ごとに考えれば済むようにする」ことだったのに、それができなくなっている。

注意

箱位相が壊すのはこれだけではない。チコノフの定理（コンパクト空間の積はコンパクト）も成り立たない。 $\{0, 1\}^\omega$ は箱位相では離散位相になり、非可算なのでコンパクトでない。積位相ではこれはカントール集合であり、コンパクトである。同じ集合に入れた位相の違いが、これほどの差を生む。

積位相——最小性を選ぶ

何を直せばよいか。反例11.2 の失敗は、開集合が多すぎたことにある。無限個の成分を同時に制限する開集合を許したのが原因だった。

第8章の始位相の考え方に戻る。すべての射影 p_i が連続になる、最小の位相を選ぶ。

定義11.3 積位相

$\mathcal{S} = \{p_i^{-1}(U) \mid i \in I, U \text{ は } X_i \text{ で開}\}$ を準基底として生成される位相を**積位相**（チコノフ位相）という。

同じことだが、基底は $\prod_i U_i$ の形の集合であって、**有限個を除くすべての i で $U_i = X_i$ となるものである。**

二つの記述が一致するのは、準基底の有限交叉を取ると

$$p_{i_1}^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_{i_n}^{-1}(U_n) = \prod_i V_i, \quad V_i = \begin{cases} U_k & (i = i_k) \\ X_i & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

となるからである。有限交叉しか許さないという位相の公理が、ここで「有限個を除いて全体」という形に翻訳される。

定理11.4 積空間の普遍性

写像 $f: Z \rightarrow \prod_i X_i$ について、

$$f \text{ が連続} \iff \text{すべての } i \text{ について } p_i \circ f \text{ が連続}$$

証明 左から右は、連続写像の合成だから明らか。逆を示す。定理8.2 (3) より、準基底の元の逆像が開であることを見ればよい。

$$f^{-1}(p_i^{-1}(U)) = (p_i \circ f)^{-1}(U)$$

であり、右辺は仮定より開である。準基底で判定してよいという第8章の節約が、ここで本領を発揮している。□

注意

この定理が、箱位相との決定的な差である。「成分ごとに連続なら全体も連続」——積空間を作る目的が、この一文に凝縮されている。箱位相は

これを満たさない。射影を連続にするだけなら箱位相でもよいが、最小でないために余分な開集合が残り、逆向きの判定が壊れる。

箱位相と積位相——基本開集合の形が違う

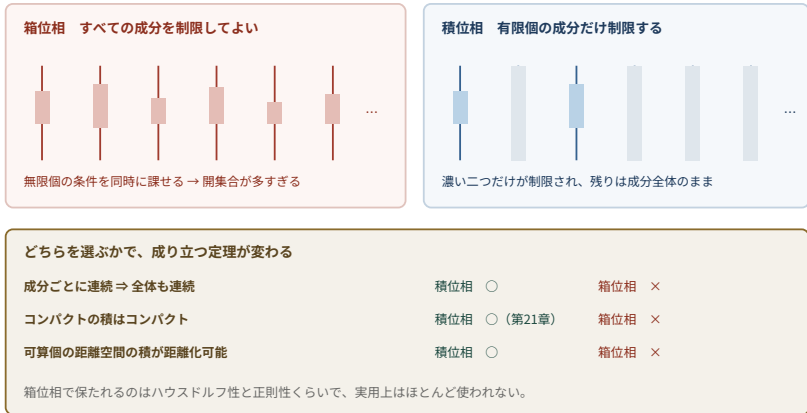


図11-1 基本開集合の形の違いが、そのまま定理の成否を分ける。積位相は「射影を連続にする最小の位相」であり、その最小性が普遍性を保証する。

積が保つもの

命題11.5

積位相について、次が成り立つ。

- (1) $\overline{\prod_i A_i} = \prod_i \overline{A_i}$ 。
- (2) 各 X_i がハウスドルフなら積もハウスドルフ。正則についても同様。
- (3) 各 X_i がコンパクトなら積もコンパクト（チコノフの定理、第21章）。
- (4) 可算個の距離空間の積は距離化可能。

証明 (1) を示す。 $x \in \overline{\prod_i A_i}$ とする。各 i について p_i は連続だから $p_i(\overline{\prod A_j}) \subseteq \overline{p_i(\prod A_j)} = \overline{A_i}$ (定理8.2 (5))。よって左辺は右辺に含まれる。

逆を示す。 $x_i \in \overline{A_i}$ がすべての i で成り立つとし、 x の基本近傍 $\prod_i U_i$ (有限個を除き $U_i = X_i$) を取る。制限がかかるのは有限個の i だけである。その各々で $U_i \cap A_i \neq \emptyset$ だから点を選び、他の成分は A_i の任意の点を取れば、 $\prod_i U_i \cap \prod_i A_i \neq \emptyset$ 。

ここでも「有限個を除いて全体」が効いている。箱位相ではこの議論が通らない。□

一方、可分性と第二可算性は非可算積では保たれない——ただし可分性については驚くべき例外がある。濃度 $2^{\aleph_0}$ 以下の個数の可分空間の積は可分である (ヒューイト-マルチェフスキ-ポンディチェリの定理)。第37章で扱う。

★★ 学部後半 距離化できる積と、できない積

可算個の距離空間の積が距離化できることを、具体的に示しておく。構成が、後の章で繰り返し使われる。

構成。 (X_n, d_n) を距離空間の列とする。各 d_n を $\bar{d}_n = \min(d_n, 1)$ で置き換えても、同じ位相を与える。そのうえで

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \bar{d}_n(x_n, y_n)$$

と定める。右辺は $\sum 2^{-n} = 1$ で押さえられるので収束する。三角不等式は項ごとに成り立つので、和でも成り立つ。

位相が一致すること。 d の定める位相が積位相に等しいことを見る。 d -球のなかに基本開集合が入ることは、 N を大きく取って尾の和を小さくす

ればよい。逆に、基本開集合のなかに d -球が入ることは、制限のかかる有限個の成分についてだけ ε を調整すればよい。

重みが 2^{-n} で減衰することと、制限が有限個であることが、二つの向きでそれぞれ効いている。

なぜ非可算では駄目か。 非可算個の和は定義できない。より本質的には、距離空間は第一可算だが、非可算積は一般に第一可算でない。

実際、 $\{0, 1\}^I$ で I が非可算のとき、点 0 の近傍基は非可算でなければならない。 0 の基本近傍は有限個の座標を 0 に固定するものだから、可算個の基本近傍が使う座標は可算個にとどまる。使われていない座標を自由にできるので、可算個では近傍基にならない。

ヒルベルト立方体。 特に重要な例が $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ である。可算個のコンパクト距離空間の積なので、**コンパクトかつ距離化可能**である。第31章のウリゾーンの距離化定理は、第二可算かつ正則な空間がこの立方体に埋め込めることを示す。第9章の★★で述べた「どこに入るか」を問う方法の、もっとも重要な行き先である。

カントール集合。 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ も同様にコンパクト距離空間である。これは実数直線のカントール集合と同相であり、第27章と第53章で再登場する。

★★★ 大学院 箱位相はまったく無用か

箱位相を切り捨てたが、これが何の役にも立たないかというと、そうでもない。使われる場面と、使えない理由の両方を押さえておく。

箱位相が保つ性質。 ハウスドルフ性と正則性は箱位相でも保たれる。これらは「二点または点と閉集合を分離する」性質であり、有限個の成分を見れば足りるからではない——実際には、各成分で分離を行い、それを全成分で同時に実行すればよい。**分離の議論は、無限個の条件を同時に課すことを嫌わない。**

一方、完全正則性は箱位相では一般に保たれない。連続関数を作る議論が、無限積では通らなくなる。

箱位相が使われる場面。関数解析で、一様収束に近い位相を作りたいときに箱位相的な構成が現れる。各点で独立に誤差を制御したい場合である。また、超準解析や、ある種の順序構造の研究で、箱位相が自然な役割を果たすことがある。

しかしこれらは特殊な用途であり、「積」という語を無条件に使うときは、つねに積位相を指す。本書もそれに従う。

中間の位相。実は箱位相と積位相のあいだには、無数の位相がある。 κ を基数として、「濃度 κ 未満の成分だけ制限してよい」という位相を κ -箱位相という。 $\kappa = \aleph_0$ が積位相、 κ が十分大きければ箱位相である。

κ -箱位相は、 κ -加法的な位相の研究で現れる。通常の位相が有限交叉で閉じるのに対し、 κ 個未満の交叉で閉じる位相を考える枠組みがあり、ここでは κ -箱位相が自然な積になる。第5章の★★で触れたアレクサンドロフ位相は、 κ を制限しない極限の場合にあたる。

教訓。定義の選び方は趣味ではない。どの定理を成り立たせたいかが、定義を決める。積位相が標準になったのは、それが普遍性——成分ごとに連続なら全体も連続——を満たす唯一の位相だからである。

そしてこの普遍性は、第8章の★★★で述べた圏論的な言葉では「積が圏論的な積である」ことにはかならない。箱位相を入れた $\prod X_i$ は、圏 **Top** における積ではない。集合としては同じでも、圏としての役割を果たさない。第21章でチコノフの定理を証明するとき、この最小性がどこで効くかを改めて見る。

演習

基本

1. 有限積では箱位相と積位相が一致することを示せ。
2. $\{0, 1\}^{\omega}$ が箱位相で離散位相になることを示せ。
3. 射影 p_i が開写像であることを示せ。また、閉写像とは限らないことを例で示せ。
4. $\mathbb{R}^2$ で、開円板全体と開長方形全体が同じ位相を与えることを確かめよ。

証明

1. 反例11.2 の議論を、自分の言葉で書き直せ。とくに「無限個の条件を同時に課す」ことがどこで効いているかを明示せよ。(15点)
2. 定理11.4 を示し、この性質が積位相を一意に特徴づけることを述べよ。(15点)
3. 可算個の距離空間の積が距離化可能であることを、★★の構成に従って完全に示せ。(30点)

発展

1. $\{0, 1\}^I$ が I の非可算性のもとで第一可算でないことを示せ。(25点)
2. ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ がコンパクト距離空間であることを認めよう。その部分空間として $\mathbb{R}$ が埋め込めることを示せ。(25点)

ネットとフィルター——点列では足りない

◆ この章の問い

- 点列で閉包を捉えきれないのは、どんな空間か。
- 点列の「番号」を何に取り替えれば、一般の空間でも足りるのか。
- ネットとフィルターは、どちらが本質的なのか。

点列では足りない

距離空間では、閉包が点列で特徴づけられる。 $x \in \overline{A}$ であることと、 A の点列で x に収束するものがあることは同値だった。証明には $U_{1/n}(x)$ から点を選ぶ操作を使う。可算な近傍基があることが、この議論の前提である。

第一可算な空間なら、同じ議論が通る。ではそうでない空間では、何が起きるのか。

反例12.1 点列では閉包が捉えられない

$X = \{0, 1\}^I$ を、 I が非可算な添字集合として、積位相で考える。 $A \subseteq X$ を「有限個を除くすべての成分が 0 である点」の全体とする。

すべて 1 の点 $\mathbf{1}$ は $\overline{A}$ に属する。実際、 $\mathbf{1}$ の基本近傍は有限個の成分を 1 に指定するだけだから、残りを 0 にした点が A に属し、近傍に入る。

しかし A のどの点列も $\mathbf{1}$ に収束しない。 $(a^{(n)})$ を A の点列とする。各 $a^{(n)}$ は有限個の成分でしか 1 をとらないので、可算個の点列全体が 1 をとる成分は、可算個にとどまる。 I は非可算だから、どの $a^{(n)}$ でも 0 である成分 j がある。すると $p_j^{-1}(\{1\})$ は $\mathbf{1}$ の近傍でありながら、点列のどの項も含まない。

閉包に属するのに、そこへ向かう点列がない。点列という道具が、この空間では届いていない。

原因ははっきりしている。点列の添字は自然数、すなわち可算な整列集合である。一方、 $\mathbf{1}$ の近傍系は非可算で、しかも有向的に細かくなっていく。**近傍系の「細かさの階層」に、自然数では追いつけない。**

ならば、添字集合のほうを取り替えればよい。

ネット——添字を有向集合にする**定義12.2**

半順序集合 $(D, \leq)$ が有向集合であるとは、空でなく、どの $a, b \in D$ に対しても $a \leq c$ かつ $b \leq c$ なる $c \in D$ が存在することをいう。

有向集合から位相空間への写像 $x: D \rightarrow X$ をネットといい、 $(x_\alpha)_{\alpha \in D}$ と書く。ネットが $x \in X$ に収束するとは、 x のどの近傍 U についても、ある $\alpha_0 \in D$ があって $\alpha \geq \alpha_0$ なるすべての α で $x_\alpha \in U$ となることをいう。

例12.3 近傍系そのものが有向集合になる

$x \in X$ の近傍全体 $\mathcal{N}_x$ に、**逆向きの包含**で順序を入れる。
 $U \leq V \iff V \subseteq U$ 。二つの近傍 U, V に対し $U \cap V$ が両方より「大きい」から、これは有向集合である。

「先へ進む」ことが「小さい近傍に入る」ことにあたる。この有向集合を添字に使えば、どんな空間でも近傍系の細かさを追いかけられる。点列の自然数を、近傍系そのもので置き換えたのである。

定理12.4 ネットによる特徴づけ

- (1) $x \in \overline{A} \iff A$ のネットで x に収束するものが存在する。
- (2) $f: X \rightarrow Y$ が x で連続 $\iff x_\alpha \rightarrow x$ なるどのネットについても $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 。
- (3) X がハウスドルフ $\iff$ どのネットの収束先も高々一つ。

証明 (1) の右から左は易しい。 $x_\alpha \rightarrow x$ かつ $x_\alpha \in A$ なら、 x のどの近傍も x_α を含むから A と交わる（第6章の特徴づけ）。

左から右を示す。 $x \in \overline{A}$ とし、 $D = \mathcal{N}_x$ を例12.3の有向集合とする。各 $U \in D$ について $U \cap A \neq \emptyset$ だから、点 $x_U \in U \cap A$ を選ぶ（選択公理）。このネットは x に収束する——近傍 V を与えると、 $U \geq V$ 、すなわち $U \subseteq V$ なる U について $x_U \in U \subseteq V$ だからである。

(2) と (3) も同様に、近傍系を添字にしたネットを作って示す。**点列の議論で「各 n について $U_{1/n}(x)$ から選ぶ」としていたところを、「各近傍から選ぶ」に読み替えるだけである。** $\square$

注意

ネットには、点列にない現象がある。部分ネットの定義は、部分列より込み入っている。添字の単調な部分列を取るだけでは足りず、「共終な写像」を経由する必要がある。この技術的な煩わしさが、次に述べるフィルターを使う動機の一つになる。

フィルター——点を数えずに収束を語る

定義12.5

X の部分集合の族 $\mathcal{F}$ がフィルターであるとは、次を満たすことをいう。

- (1) $\emptyset \notin \mathcal{F}$ かつ $X \in \mathcal{F}$ 。
- (2) $F, G \in \mathcal{F}$ ならば $F \cap G \in \mathcal{F}$ 。
- (3) $F \in \mathcal{F}$ かつ $F \subseteq G$ ならば $G \in \mathcal{F}$ 。

$\mathcal{F}$ が x に収束するとは、 x のすべての近傍が $\mathcal{F}$ に属することをいう。
包含について極大なフィルターを超フィルターという。

フィルターは「大きい集合の族」と読める。(2)と(3)は「大きい集合どうしの交わりは大きく、大きい集合を含むものは大きい」と言っている。**収束とは、近傍がすべて大きい集合になることである。**

命題12.6

フィルター $\mathcal{F}$ が超フィルターであるための必要十分条件は、どの $A \subseteq X$ についても $A \in \mathcal{F}$ または $X \setminus A \in \mathcal{F}$ が成り立つことである。
また、どのフィルターも超フィルターに拡張できる（選択公理）。

証明 十分性を示す。条件を満たす $\mathcal{F}$ を真に含むフィルター $\mathcal{G}$ があるとし、 $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$ を取る。条件より $X \setminus A \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ 。すると $A \cap (X \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{G}$ となって (1) に反する。

必要性を示す。 $A \notin \mathcal{F}$ とする。すべての $F \in \mathcal{F}$ について $F \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ であることを見る。もし $F \cap (X \setminus A) = \emptyset$ なる F があれば $F \subseteq A$ で (3) より $A \in \mathcal{F}$ となり矛盾。よって $\mathcal{F}$ に $X \setminus A$ を付け加えて生成したものがフィルターになり、極大性より $X \setminus A \in \mathcal{F}$ 。

拡張の存在はツォルンの補題による（第3章）。フィルターの鎖の合併がフィルターであることを確かめればよい。**この主張を超フィルター補題といい、選択公理より真に弱い。** □

点列・ネット・フィルター——収束を語る三つの道具

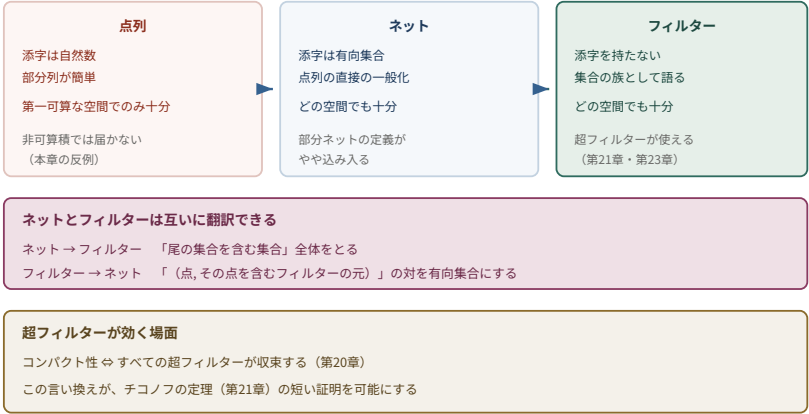


図12-1 三つの道具は表現力が同じではない。点列は第一可算な空間でしか足りず、ネットとフィルターはどの空間でも足りる。ネットとフィルターは互いに翻訳可能である。

なぜ二つあるのか

ネットとフィルターは、表現力としては同等である。互いに翻訳できる。

ネット (x_α) から、尾の集合 $T_{\alpha_0} = \{x_\alpha \mid \alpha \geq \alpha_0\}$ を含む集合全体を取れば、フィルターになる。逆にフィルター $\mathcal{F}$ から、 $D = \{(x, F) \mid F \in \mathcal{F}, x \in F\}$ を $(x, F) \leq (y, G) \iff G \subseteq F$ で順序づけると有向集合になり、 $(x, F) \mapsto x$ がネットを与える。**どちらの収束も、他方の収束に対応する。**

ではなぜ両方使うのか。用途が違うからである。

ネットは点列の直接の一般化なので、解析学の議論をそのまま持ち上げられる。「 $x_\alpha \rightarrow x$ ならば $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 」という書き方は、 ε - δ に慣れ

た目には読みやすい。第X部のスペクトル理論や第XI部で、作用素の収束を扱うときに使う。

フィルターは点を数えないので、極大性の議論と相性がよい。超フィルターという「これ以上細かくできない収束の芽」が取れることが、決定的な利点である。コンパクト性は「すべての超フィルターが収束する」と言い換えられ（第20章）、この形からチコノフの定理（第21章）が数行で出る。ネットで同じことをしようとする、と、普遍ネットという概念を用意する必要があり、かえって煩雑になる。

★★ 学部後半 点列で足りる空間——第一可算性と点列空間

点列が足りないのは非可算な状況だった。ではどこまでなら足りるのか。条件を整理しておく。

第一可算なら足りる。 x の可算近傍基 $\{U_n\}$ があるとき、 $V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n$ と置けば減少列になる。各 V_n から点を選べば、それは自然数を添字とするネット、すなわち点列である。可算性が、有向集合を自然数に潰す役割を果たしている。

したがって距離空間では点列で足りる。解析学の大部分が点列だけで書けるのは、このためである。

もう少し弱い条件。空間 X が点列空間であるとは、「点列閉ならば閉」が成り立つことをいう。すなわち、 A の点列の極限がすべて A に入るなら A は閉である、という条件である。第一可算ならば点列空間だが、逆は成り立たない。

さらに中間にフレッシュ-ウリゾーン空間がある。これは「 $x \in \overline{A}$ ならば A の点列が x に収束する」という条件で、閉包そのものが点列で捉えられることを要求する。

第一可算 $\implies$ フレッシュ-ウリゾーン $\implies$ 点列空間

どちらの含意も逆は成り立たない。これら三つの区別は、第一可算性が壊れたところで初めて意味をもつ。

商が壊す。第10章で見たように、商は可算公理を壊す。**ところが点列空間間であることは商で保たれる。**実際、点列空間とは「距離空間の商として得られる空間」と特徴づけられる。第一可算性より弱い条件を考える意味は、ここにある——商を取っても生き残る、点列に関する最良の条件なのである。

本書での扱い。本書はネットとフィルターを使うので、これらの区別に深く立ち入らない。ただし第50章で関数列の収束を扱うとき、また第70章で弱位相を扱うとき、「点列では足りない」という事態に再び出会う。弱位相は一般に第一可算でなく、有界集合に制限して初めて点列が使えるようになる。第71章のバナッハ-アラオグルの定理が、その典型である。

★★★ 大学院 超フィルターの奇妙さと、その使い道

超フィルターは、位相空間論のいくつかの定理を劇的に短くする。その代償として、具体物としてはまったく手に入らない。

自明な超フィルターと、そうでないもの。点 x を固定し、 x を含む集合全体を取ると超フィルターになる。これを主超フィルターという。**問題は、主でない超フィルターである。**

自然数全体の上で、有限集合の補集合全体（フレッシュフィルター）を考え、これを含む超フィルターを取る。この超フィルターは主でない。ところが、その存在はツォルンの補題に依存しており、**具体的に書き下すことはできない。**第3章で見た「選択公理は選べると言うが、どう選ぶかは教えない」の、もっとも純粋な現れである。

実際、選択公理を仮定しないモデルでは、主でない超フィルターが一つも存在しないことがありうる。

コンパクト性の言い換え。それでも超フィルターは強力である。第20章で示すとおり、

X がコンパクト $\iff X$ 上のすべての超フィルターが収束する

この形を使うと、チコノフの定理は次のように証明できる。積の上の超フィルター $\mathcal{U}$ を取る。各射影による像 $p_i(\mathcal{U})$ が生成するフィルターは超フィルターであり、 X_i のコンパクト性より x_i に収束する。そこで $x = (x_i)$ と置けば、積位相の基本近傍が有限個の成分しか制限しないので、 $\mathcal{U}$ は x に収束する。

証明が五行で終わるのは、超フィルターが「選ぶ」作業を一度に済ませてくれるからである。被覆による直接証明は、これよりはるかに長い。

ストーン-チェックのコンパクト化。第23章では、離散空間 D 上の超フィルター全体に位相を入れたものが βD になる。超フィルターが空間の「点」として実体化する。 $\beta\mathbb{N}$ は濃度 $2^{2^{\aleph_0}}$ をもつ怪物のような空間だが、コンパクトハウスドルフであり、組合せ論や群論に応用がある。

超積と超準解析。超フィルターは集合論と代数にも現れる。構造の族を超フィルターで割ると超積が得られ、ウォシュ Łoś の定理により一階の性質が保たれる。実数の超積として超実数体が作られ、無限小を含む解析学が展開できる。

本書はこの道を取らない。 ε - δ による標準的な解析学を、第VI部から丁寧に組み立てる。だが、第45章で「 ε - δ はなぜこの形か」を問うとき、無限小を使う別の道があることには触れる。どちらが正しいかではなく、どちらの言葉で書くと何が見やすいかという問題である。

演習

基本

1. 有向集合の例を三つ挙げよ。全順序でないものを含めること。
2. 近傍系が逆包含で有向集合になることを確かめよ。
3. 点 x を含む集合全体がフィルターであり、しかも超フィルターであることを示せ。
4. 距離空間で、閉包が点列で捉えられることを示せ。

証明

1. 反例12.1 の議論を、どこで I の非可算性を使っているかを明示しながら書き直せ。(15点)
2. 定理12.4 (2) を示せ。(15点)
3. 命題12.6 の必要性の証明を、生成されるフィルターが実際にフィルターであることの確認も含めて完全に書け。(20点)

発展

1. ネットとフィルターの翻訳が、収束の概念を保つことを両方向で示せ。(30点)
2. 第一可算ならばフレッシュ-ウリゾーン空間であり、フレッシュ-ウリゾーンならば点列空間であることを示せ。さらに、どちらの逆も成り立たないことを反例で示せ。(35点)

第II部

分離公理

位相

点と点、点と閉集合、閉集合と閉集合を「開集合で引き離せるか」という問いが、位相空間の階層を作る。どの含意が成り立ち、どの逆が成り立たないかを、反例とともに確定させる。

T0・T1・Hausdorff

◆ この章の問い

- ・位相の公理だけでは、なぜ二点を区別できないことがあるのか。
- ・一点集合が閉であることは、何を意味するのか。
- ・ハウスドルフ性は、なぜこれほど頻繁に仮定されるのか。

位相の公理は、点を区別しない

第5章の密着位相を思い出す。開集合は $\emptyset$ と X しかない。この空間では、どの二点も開集合で引き離せない。収束を考えると事情の深刻さが分かる——どの点列も、すべての点に収束する。

位相の三公理は、点を区別する力をまったく要求していない。そこで、区別の度合いを段階的に課す条件を立てる。これが分離公理である。

定義13.1 三つの分離公理

位相空間 X について、

T_0 異なる二点 $x \neq y$ に対し、一方だけを含む開集合が存在する。

T_1 異なる二点 $x \neq y$ に対し、 x を含み y を含まない開集合が存在する（したがって逆も）。

T_2 (ハウスドルフ) 異なる二点 $x \neq y$ に対し、交わらない開集合 $U \ni x, V \ni y$ が存在する。

定義から $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ は明らかである。逆はいずれも成り立たない。それを見る前に、 T_1 の言い換えを押さえておく。

定理13.2

X が T_1 であることと、すべての一点集合 $\{x\}$ が閉であることは同値である。

証明 T_1 とする。 $y \neq x$ のとき、 y を含み x を含まない開集合 U_y がある。 $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} U_y$ は開集合の合併だから開であり、 $\{x\}$ は閉である。

逆に $\{x\}$ がすべて閉とすると、 $X \setminus \{y\}$ は x を含み y を含まない開集合である。 $\square$

例13.3 階層を分ける空間

T_0 だが T_1 でない。シェルピンスキ Sierpiński 空間 $X = \{a, b\}$ 、 $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ 。 $\{a\}$ が a だけを含むので T_0 だが、 b を含み a を含まない開集合はない。 $\{b\}$ は閉でない。

T_1 だが T_2 でない。無限集合 X 上の補有限位相。一点集合の補集合は補有限だから開であり、 T_1 である。ところが空でない二つの開集合は必ず交わる——補集合が有限どうしなので、交わらなければ X が有限になってしまう。よってハウスドルフでない。

ハウスドルフ性が保証するもの

ハウスドルフ性は、単なる階層の一段ではない。三つの基本的な事実を一度に保証する。

定理13.4

X がハウスドルフのとき、

- (1) ネットの収束先は高々一つ。
- (2) コンパクト部分集合は閉である。
- (3) 対角線 $\Delta = \{(x, x)\}$ は $X \times X$ で閉である（逆も成り立つ）。

証明 (1) を示す。 $x_\alpha \rightarrow x$ かつ $x_\alpha \rightarrow y$ 、 $x \neq y$ とする。交わらない近傍 $U \ni x$ 、 $V \ni y$ を取る。収束の定義より $\alpha \geq \alpha_1$ で $x_\alpha \in U$ 、 $\alpha \geq \alpha_2$ で $x_\alpha \in V$ 。有向性より両方を超える α_3 があり、そこで $x_{\alpha_3} \in U \cap V = \emptyset$ となって矛盾。

(3) を示す。 $(x, y) \notin \Delta$ は $x \neq y$ を意味する。交わらない近傍 U, V を取れば $U \times V$ は (x, y) の近傍で Δ と交わらない。よって Δ の補集合は開である。逆向きも同じ議論を逆にたどればよい。**ハウスドルフ性は、対角線が閉であることと正確に同じ主張である。**

(2) は第20章で証明する。コンパクト性を使うので、ここでは述べるにとどめる。 $\square$

注意

(1) が解析学にとって決定的である。「極限」という語が意味をもつのは、収束先が一つに定まるときだけである。**ハウスドルフ性が至るところで仮定されるのは、極限の一意性という最低限の要求のためである。**密着位相では $\lim$ という記号が書けない。

分離の三段階——何をどこまで引き離せるか

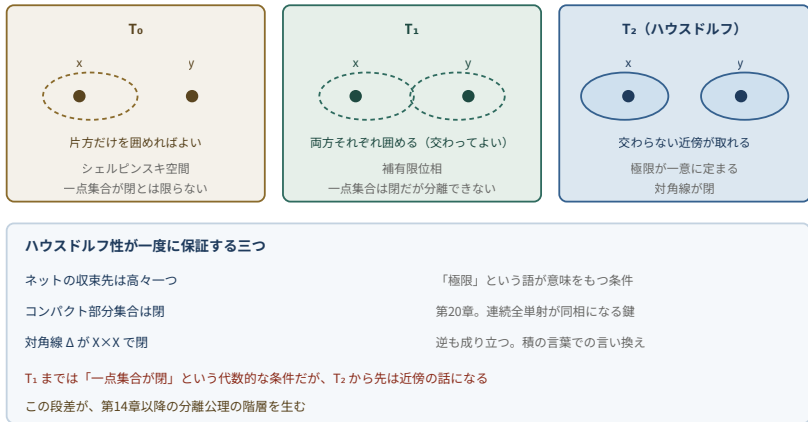


図13-1 三つの分離公理。 T_1 は一点集合が閉であることと同値で、 T_2 は対角線が閉であることと同値である。逆の成り立たない例が各段に存在する。

階層のどこで何が必要になるか

分離公理は「あればあるほどよい」というものではない。それぞれの定理が必要とする水準がある。

T_0 はほとんど何も保証しないが、「**位相が点を区別できる**」という**最低限の条件**である。 T_0 でない空間は、区別できない点を同一視して商を取れば T_0 になる。したがって T_0 を仮定しても一般性はほとんど失われない。

T_1 は一点集合が閉であることを保証する。第38章で次元を定義するとき、この条件が前提になる。また、極大イデアルと点の対応（第79章のゲルファント理論）でも T_1 が効く。

T_2 からが本番である。極限の一意性、コンパクト部分集合の閉性、そして第20章の「**コンパクトからハウスドルフへの連続全単射は同相**」という**定理**。この定理が、位相空間論のなかでもっとも多用される道具の一つになる。

注意

ハウスドルフでない空間が無用というわけではない。代数幾何のザリスキ位相は T_1 だがハウスドルフでない。ここでは分離公理の代わりに、層とスキームという別の道具で局所性を扱う。**分離公理は解析に向かう道の条件であって、位相空間一般の良さの尺度ではない。**

★★ 学部後半 分離公理は何に保たれるか——最初の一覧

第9章で遺伝性を扱い、第10章と第11章で商と積を扱った。三つの分離公理が、これらの操作でどうなるかを確かめておく。

部分空間には遺伝する。 T_0, T_1, T_2 はいずれも遺伝的である。証明はどれも同じ形で、 X での分離する開集合を A と交わせればよい。 $U \cap V = \emptyset$ なら $(U \cap A) \cap (V \cap A) = \emptyset$ である。**点についての条件は、部分集合に制限しても弱まらない。**

積にも保たれる。三つとも積で保たれる。 $x \neq y$ なら、ある座標 i で $x_i \neq y_i$ である。その座標で分離する開集合 U_i, V_i を取り、 $p_i^{-1}(U_i)$ と $p_i^{-1}(V_i)$ を考えればよい。逆像は交わらなさを保つから、これで分離できる。

逆も成り立つ。積が T_2 なら各成分も T_2 である——成分は積の部分空間と同相だからである（他の座標を固定する）。

商では壊れる。第10章で見たとおりである。 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は密着位相になり、 T_0 ですらない。**四つの操作のうち、商だけが分離公理を保証しない。**

連続像でも壊れる。恒等写像 $(\mathbb{R}, \text{離散}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{密着})$ は連続な全単射だが、値域はハウスドルフでない。連続像は商の特別な場合ではないが、同じ理由で保証がない。

まとめ。この表は第19章で完成させるが、いまの段階で次のことが言える。

部分 ○ 積 ○ 商 × 連続像 ×

そして第14章以降の分離公理（正則・正規）では、この表が崩れはじめる。正規性は積で保たれず、部分空間にも遺伝しない。**分離公理が強くなるほど、保存の性質は悪くなる。**

★★★ 大学院 T_0 化と、特殊化前順序

T_0 でない空間は「区別できない点」をもつ。その構造を正面から調べると、位相空間と順序集合の意外な近さが見えてくる。

特殊化前順序。位相空間 X 上に、 $x \leq y \iff x \in \overline{\{y\}}$ と定める。反射律と推移律は閉包の性質から従うので、これは前順序である。これを**特殊化前順序**という。

この前順序が反対称であること、すなわち順序であることは、ちょうど T_0 と同値である。 T_0 とは「**位相が定める前順序が順序になる**」ことには**かならない。**

さらに、 T_1 であることは、この前順序が離散順序（ $x \leq y \iff x = y$ ）になることと同値である。 T_1 の空間では、特殊化前順序は何の情報も持たない。

コルモゴロフ商。 $x \sim y \iff \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$ で割った商空間 $X/\sim$ は T_0 になる。これを**コルモゴロフ商** Kolmogorov quotient という。

この商は、位相的な情報をまったく失わない。 X と $X/\sim$ の開集合の族は一对一に対応し、任意の T_0 空間への連続写像も一对一に対応する。したがって「 T_0 を仮定しても一般性を失わない」と言える。

順序の位相。逆向きに、前順序集合から位相を作ることもできる。第5章の★★で見たアレクサンドロフ位相がそれである。**アレクサンドロフ位相をもつ T_0 空間の圏は、順序集合の圏と同値である。**

この対応は、計算機科学の領域理論で本格的に使われる。プログラムの意味論では、「情報が増える」という順序を位相として扱い、連続写像が

計算可能な関数に対応する。そこで現れる空間はハウスドルフでなく、 T_0 どまりである。

スキームとの関係。代数幾何のスキームも T_0 だがハウスドルフでない空間である。特殊化前順序は、そこでは「点が別の点の特殊化である」という幾何的な関係を表す。生成点の閉包が既約成分全体になるという事実は、いまの言葉では「生成点が順序の最大元である」と読める。

分離公理を課さない世界には、課した世界とは別の豊かさがある。本書は T_2 以上を主に扱うが、それは解析学へ向かうという目的による選択である。

演習

基本

1. シェルピンスキ空間が T_0 であって T_1 でないことを確かめよ。
2. 無限集合上の補有限位相が T_1 であってハウスドルフでないことを示せ。
3. 有限な T_1 空間が離散空間であることを示せ。
4. 距離空間がハウスドルフであることを示せ。

証明

1. 定理13.2 を用いて、 T_1 空間では A' (集積点の集合) が閉であることを示せ。(15点)
2. 定理13.4 (3) の逆——対角線が閉ならばハウスドルフ——を示せ。(15点)
3. T_0, T_1, T_2 がいずれも遺伝的かつ積で保たれることを示せ。(20点)

発展

1. 特殊化前順序が順序であることと T_0 が同値であることを示せ。(25点)
2. 連続写像 $f, g: X \rightarrow Y$ が Y ハウスドルフのもとで、稠密集合の上で一致すれば全体で一致することを示せ。(25点)

正則空間と完全正則空間

◆ この章の問い

- ・点と点ではなく、点と閉集合を引き離すには何が要るのか。
- ・「開集合で分離する」と「連続関数で分離する」ことは、どちらが強いのか。
- ・チコノフ空間が、なぜ位相空間論のひとつの標準になるのか。

点と閉集合を引き離す

ハウスドルフ性は二点を引き離す。だが、点と閉集合を引き離せるとは限らない。この二つは別の条件である。

定義14.1 正則空間

X が正則であるとは、点 x と、 x を含まない閉集合 F に対し、交わらない開集合 $U \ni x$ 、 $V \supseteq F$ が存在することをいう。 T_1 かつ正則な空間を T_3 空間という。

命題14.2

X が正則であることと、各点 x と各近傍 $U \ni x$ に対し、 $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq U$ なる開集合 W が存在することは同値である。

証明 正則とする。 $F = X \setminus U$ は x を含まない閉集合だから、交わらない開集合 $W \ni x$ 、 $V \supseteq F$ が取れる。 $W \cap V = \emptyset$ より $W \subseteq X \setminus V$ であり、右辺は閉だから $\overline{W} \subseteq X \setminus V \subseteq X \setminus F = U$ 。

逆に条件を仮定する。 $x \notin F$ 、 F 閉とすると $U = X \setminus F$ は x の近傍である。 $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq U$ なる W を取れば、 W と $X \setminus \overline{W}$ が求める分離を与える。□

注意

この言い換えが実用上の正則性である。「近傍のなかに、閉包まで含めて収まる小さい近傍が取れる」——近傍を「縮める」操作が許されることが、正則性の内容である。距離空間では $U_{\varepsilon/2}(x)$ を取ればよいので自明に成り立つ。第31章の距離化定理でこの操作を繰り返し使う。

反例14.3 ハウスドルフだが正則でない

$\mathbb{R}$ 上で、通常の開集合と、 $\mathbb{Q}$ を除いた集合の形 $U \setminus \mathbb{Q}$ を合わせて生成した位相 $\mathcal{T}'$ を考える。この空間を有理数を抜いた直線と呼ぶことにする。

通常の位相より強いので、ハウスドルフである。ところが正則でない。

$\mathbb{Q}$ は $\mathcal{T}'$ で閉である（補集合 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ が基本開集合）。無理数 x を取る。 x を含む $\mathcal{T}'$ -開集合 U と、 $\mathbb{Q}$ を含む $\mathcal{T}'$ -開集合 V が交わらないとする。 V は $\mathbb{Q}$ を含むので、通常の位相で稠密な集合を含む開集合を含む。通常の位相で見ると、 U の内部と V は交わらざるをえない。くわしい議論は演習に回すが、稠密な閉集合があると正則性が壊れるというのが要点である。

連続関数で分離する

開集合による分離より、はるかに使いやすい分離がある。連続関数を使う分離である。

定義14.4 完全正則空間・チコノフ空間

X が完全正則であるとは、点 x と x を含まない閉集合 F に対し、連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$f(x) = 0, \quad f|_F \equiv 1$$

となるものが存在することをいう。 T_1 かつ完全正則な空間をチコノフ空間 ($T_{3\frac{1}{2}}$) という。

命題14.5

完全正則ならば正則である。

証明 f を定義のとおり取る。 $U = f^{-1}([0, 1/2))$ 、 $V = f^{-1}((1/2, 1])$ と置く。どちらも開集合の逆像だから開であり、 $x \in U$ 、 $F \subseteq V$ 、そして $U \cap V = \emptyset$ 。

連続関数による分離から開集合による分離を作るのは、区間を切るだけで済む。逆向きは一般に難しい——それが次章のウリゾーンの補題の内容である。□

逆は成り立たない。正則だが完全正則でない空間が存在する。構成は込み入っており、ティコノフの反例として知られる。連続関数を作ること、開集合を取ることよりも強い要求である。

チコノフ空間の特徴づけ

チコノフ空間が標準的な地位を得たのは、次の定理による。

定理14.6 立方体への埋め込み

X がチコノフ空間であることと、ある基数 κ について X が立方体 $[0, 1]^\kappa$ に埋め込めることは同値である。

証明 十分性から示す。 $[0, 1]^\kappa$ はチコノフ空間である—— $[0, 1]$ がそうであり、完全正則性は積に保たれ（座標ごとの関数を使う）、遺伝もする（関数を制限する）。したがってその部分空間もチコノフである。

必要性を示す。 $C = \{f: X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ 連続} \}$ とし、 $\kappa = |C|$ として

$$e: X \rightarrow [0, 1]^C, \quad e(x) = (f(x))_{f \in C}$$

と定める。各成分が連続だから、定理11.4 より e は連続である。

e が単射であること。 $x \neq y$ とする。 T_1 より $\{y\}$ は閉で $x \notin \{y\}$ 、完全正則性より $f(x) = 0, f(y) = 1$ なる $f \in C$ がある。よって $e(x) \neq e(y)$ 。

e が埋め込みであること。 $U \subseteq X$ を開、 $x \in U$ とする。 $F = X \setminus U$ に対し $f(x) = 0, f|_F \equiv 1$ なる f を取る。 $W = \{z \in [0, 1]^C \mid z_f < 1/2\}$ は基本開集合であり、 $e(U) \supseteq e(X) \cap W \ni e(x)$ が成り立つ—— $e(z) \in W$ なら $f(z) < 1/2$ なので $z \notin F$ 、すなわち $z \in U$ 。よって $e(U)$ は $e(X)$ で開である。□

注意

この定理は、第9章の★★で述べた「どこに入るかを問う」方法の典型である。チコノフ空間とは、立方体の部分空間として実現できる空間にほかならない。抽象的な公理が、具体的な普遍空間への埋め込みとして翻訳された。第23章のストーン-チェックのコンパクト化は、この埋め込みの閉包として構成される。

開集合で分ける／関数で分ける

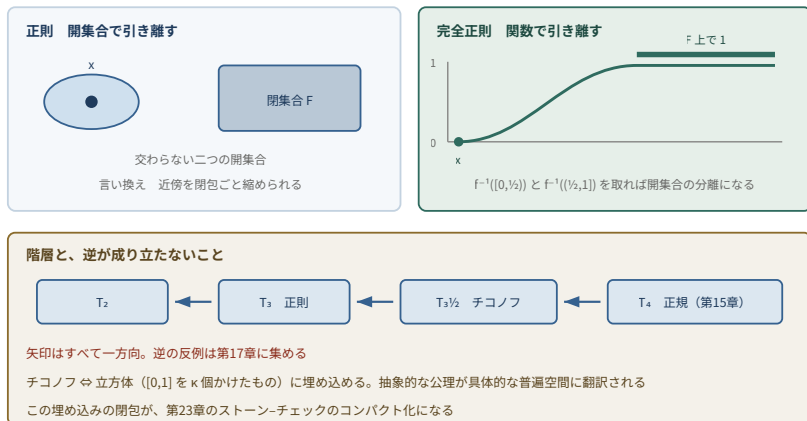


図14-1 正則性は開集合による分離、完全正則性は連続関数による分離。後者のほうが強く、立方体への埋め込みという具体的特徴づけをもつ。

★★ 学部後半 完全正則性が保たれる操作

第13章の★★で作った表を、完全正則性について埋めておく。ここまでは分離公理が「良く」振る舞う。

遺伝する。 $A \subseteq X, x \in A, F$ が A で閉で $x \notin F$ とする。
 $F = G \cap A$ (G は X で閉) と書けるが、 $x \notin G$ とは限らないので注意が要る。

正しくは $G' = \overline{F}^X$ を取る。 $x \notin F$ かつ F が A で閉だから $x \notin \overline{F}^X \cap A = F$ 、すなわち $x \notin \overline{F}^X$ 。 X の完全正則性より $f(x) = 0, f|_{\overline{F}} \equiv 1$ なる f が取れ、 $f|_A$ が求めるものである。**閉包を先に取るのが要点である。**

積に保たれる。 $x \in \prod_i X_i, F$ 閉、 $x \notin F$ とする。 x の基本近傍 $\prod_i U_i \subseteq X \setminus F$ (有限個を除き $U_i = X_i$) を取る。制限のかかる座標 $i_1, \dots, i_n$ の各々で $f_k(x_{i_k}) = 0, f_k|_{X_{i_k} \setminus U_{i_k}} \equiv 1$ なる連続関数を取り、

$$f(z) = \max(f_1(z_{i_1}), \dots, f_n(z_{i_n}))$$

と定める。有限個の連続関数の最大は連続である。 $f(x) = 0$ であり、 $z \in F$ なら $z \notin \prod U_i$ なのでどれかの座標で 1 をとり、 $f(z) = 1$ 。制限が有限個であることが、有限個の最大で済む理由である。

商では壊れる。第10章の $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が反例になる。連続関数が定数しかないので、分離はできない。

なぜ完全正則性がここまで良いのか。理由は $[0, 1]$ という一つの空間に帰着することにある。完全正則性とは「 $[0, 1]$ への連続関数が十分に多い」という条件である。そして関数の族に対する操作——制限、座標ごとの合成、有限個の最大——はいずれも連続性を保つ。

定理14.6 はこの見方を定式化したものである。チコノフ空間とは、 $[0, 1]$ への連続関数で点と閉集合を見分けられる空間である。第79章のゲルファント理論では、この「関数が十分に多い」という考えが代数の言葉に翻訳される。

★★★ 大学院 正則だが完全正則でない空間

命題14.5 の逆が成り立たないことは述べた。その反例の作り方に、この分野の技術が集約されている。

難しさの所在。 正則性から完全正則性を導こうとすると、連続関数を構成しなければならない。第15章で見るウリゾーンの補題は、正規性があれば関数を作れると主張する。ところが正則性だけでは足りない。

正則性は「近傍を閉包ごとと縮められる」という条件で、これを可算回繰り返せば $[0, 1]$ 上の二進有理数で添字づけられた開集合の列が作れそうに見える。しかし縮める操作は点と閉集合の間でしかできず、閉集合と閉集合の間ではできない。関数を作るには後者が要る。

ティコノフの構成。一九三〇年の反例は、順序数の空間を組み合わせて作られる。おおまかな仕組みはこうである。正則な空間 X を、連続関数がすべて特定の閉集合上で同じ値をとるように設計する。すると、その閉集合と外の点を関数で分離できない。

設計の道具は、共終数の非対称性である。 ω_1 上の可算個の条件では ω_1 を押さえきれないという第4章の事実を使い、連続関数が「最後まで」到達できないように空間を組む。

ヘヴィットの改良。より劇的な例がある。ヘヴィット Hewitt は一九四六年に、**正則ハウスドルフでありながら、連続な実数値関数が定数しかない**空間を構成した。

この空間では完全正則性が最悪の形で壊れる。分離するどころか、分離に使える関数が一つもない。それでも正則性は成り立っている。位相空間として十分に「細かい」のに、関数がまったく作れない。

教訓。この反例が示すのは、**位相の情報と関数の情報が独立だということである**。開集合を細かくしても、連続関数が増えるとは限らない。

この独立性は、本書の後半にも影を落とす。第59章のリースの表現定理や第79章のゲルファント理論は、「連続関数の全体から空間を復元する」という形をとる。その復元が可能なのは、コンパクトハウスドルフ空間という十分に良い場合に限られる。ヘヴィットの空間からは、関数の全体を見ても何も復元できない。

階層のなかの位置づけ。結局、分離公理の階層は次のようになる。

$$T_2 \Leftarrow T_3 \Leftarrow T_{3\frac{1}{2}} \Leftarrow T_4$$

そして T_3 と $T_{3\frac{1}{2}}$ のあいだの段差が、「開集合で分けること」と「関数で分けること」の段差にあたる。第15章と第16章は、 T_4 （正規）があればこの段差を越えられることを示す二つの定理に充てられる。

演習

基本

1. 距離空間が完全正則であることを、具体的な関数を書いて示せ。
2. $[0, 1]$ が完全正則であることを確かめよ。
3. 正則かつ T_0 ならば T_1 であることを示せ。
4. 離散空間と密着位相をもつ空間が、それぞれ正則かどうかを判定せよ。

証明

1. 命題14.2 を、両方向とも自分の言葉で書き直せ。(15点)
2. 完全正則性が遺伝的であることを、★★で述べた「閉包を先にする」という注意点を明示して示せ。(20点)
3. 定理14.6 の必要性の証明で、 e が埋め込みであることの部分を詳しく書け。(25点)

発展

1. 反例14.3 の空間が正則でないことを、完全に証明せよ。(30点)
2. 完全正則性が積で保たれることを示せ。有限個の最大をとる操作がどこで必要になるかを述べること。(25点)

正規空間とUrysohnの補題

◆ この章の問い

- ・開集合しか与えられていないところから、どうやって連続関数を作るのか。
- ・二進有理数で添字をつけるのは、なぜうまくいくのか。
- ・正規性という条件は、どこまで必要なのか。

正規空間

定義15.1 正規空間

X が正規であるとは、交わらない二つの閉集合 A, B に対し、交わらない開集合 $U \supseteq A, V \supseteq B$ が存在することをいう。 T_1 かつ正規な空間を T_4 空間という。

第14章の正則性は点と閉集合を分離した。正規性は閉集合と閉集合を分離する。 T_1 のもとでは一点集合が閉なので、正規ならば正則である。

命題15.2

X が正規であることと、閉集合 A とその近傍 $U \supseteq A$ に対し、 $A \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq U$ なる開集合 W が存在することは同値である。

証明 正則性の場合（命題14.2）と同じ議論である。 $B = X \setminus U$ と置き、 A と B を分離する開集合 W, V を取ると $\overline{W} \subseteq X \setminus V \subseteq U$ 。逆も同様。

正則性との違いは、縮める対象が点ではなく閉集合であることだけである。だがこの違いが、次節で決定的に効く。 □

ウリゾーンの補題

これが第II部の中心にある定理である。開集合の情報だけから、連続関数を作り出す。

定理15.3 ウリゾーンの補題

X が正規で、 A, B が交わらない閉集合とする。このとき連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$f|_A \equiv 0, \quad f|_B \equiv 1$$

となるものが存在する。

証明 証明は三段からなる。第一に開集合の族を作り、第二に関数を定義し、第三に連続性を示す。

第一段。 $D = \{k/2^n \mid n \geq 0, 0 \leq k \leq 2^n\}$ を $[0, 1]$ の二進有理数全体とする。 D で添字づけられた開集合の族 $\{U_q\}_{q \in D}$ を、次を満たすように作る。

$$A \subseteq U_0, \quad U_1 = X \setminus B, \quad p < q \implies \overline{U_p} \subseteq U_q$$

n についての帰納法で構成する。 $n = 0$ のとき、 $A \subseteq X \setminus B$ で $X \setminus B$ は開だから、**命題15.2** より $A \subseteq U_0 \subseteq \overline{U_0} \subseteq X \setminus B = U_1$ なる U_0 が取れる。

n まで作れたとする。新しく必要なのは $q = (2k+1)/2^{n+1}$ の形の添字であり、その両隣 $p = k/2^n, r = (k+1)/2^n$ はすでに作られていて $\overline{U_p} \subseteq U_r$ 。閉集合 $\overline{U_p}$ とその近傍 U_r に **命題15.2** を適用して

$$\overline{U_p} \subseteq U_q \subseteq \overline{U_q} \subseteq U_r$$

なる U_q を取る。**ここで縮める対象が閉集合 $\overline{U_p}$ であることに注意してほしい。正則性ではこの一步が踏めない。**

第二段。 関数を

$$f(x) = \inf\{q \in D \mid x \in U_q\}$$

と定める (x がどの U_q にも入らないときは $f(x) = 1$)。 $x \in A$ なら $x \in U_0$ だから $f(x) = 0$ 。 $x \in B$ なら $x \notin U_1 \supseteq U_q$ (すべての q) だから $f(x) = 1$ 。

第三段。連続性を示す。 $[0, 1]$ の位相は $[0, a)$ と $(a, 1]$ の形の集合で生成されるから (第8章 (3))、この二つの逆像が開であることを見ればよい。

$f(x) < a$ であることは、 $q < a$ なる $q \in D$ で $x \in U_q$ となるものがあることと同値である。よって

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup_{q < a} U_q$$

は開である。次に $f(x) > a$ を考える。これは $q > a$ なる q で $x \notin \overline{U_q}$ となるものがあることと同値である——実際、 $f(x) > a$ なら $a < p < q < f(x)$ なる $p, q \in D$ が取れ、 $x \notin U_q \supseteq \overline{U_p}$ 。逆に $x \notin \overline{U_q}$ 、 $q > a$ なら $f(x) \geq q > a$ 。したがって

$$f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{q > a} (X \setminus \overline{U_q})$$

も開である。閉包の包含 $\overline{U_p} \subseteq U_q$ が、この二つ目の等式でちょうど必要になる。 □

注意

なぜ二進有理数なのか。必要なのは $[0, 1]$ のなかで稠密な可算全順序集合であり、しかも「二つの元のあいだに必ず元がある」ことである。帰納法の各段で「両隣のあいだに新しい添字を挿す」操作ができればよい。有理数全体でも構成できるが、二進有理数のほうが段数が数えやすい。

注意

この補題は $f|_A \equiv 0$ 、 $f|_B \equiv 1$ を主張するが、 $f^{-1}(0) = A$ とは言っていない。 $f^{-1}(0) = A$ かつ $f^{-1}(1) = B$ が取れるのは、 A と B が G_δ 集合であるときに限る——これが第18章の完全正規性の内容である。

ウリゾーンの補題——二進有理数で開集合を挟み込む

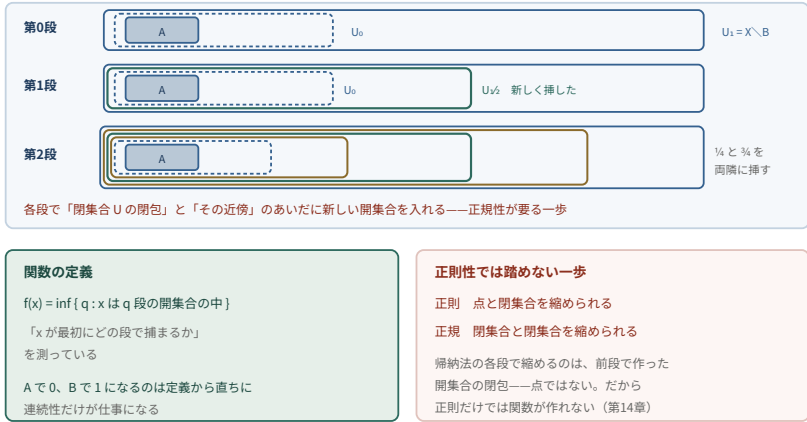


図15-1 二進有理数を添字に、開集合を入れ子に挟み込んでいく。各段で必要なのは閉集合と閉集合のあいだを縮める操作であり、これが正則性と正規性を分ける。

ただちに従うこと

系15.4

T_4 空間はチコノフ空間である。すなわち $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}} \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2$ 。

証明 T_1 より一点集合 $\{x\}$ は閉である。 $x \notin F$ 、 F 閉なら $\{x\}$ と F は交わらない閉集合だから、定理15.3 より分離する関数が存在する。よって完全正則である。残りは第14章で示した。 $\square$

例15.5 正規な空間の例

距離空間は正規である。 A, B を交わらない閉集合とし、

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

と置く。分母は A, B が閉で交わらないので消えない。 f は連続で $f|_A \equiv 0, f|_B \equiv 1$ 。距離空間ではウリゾーンの補題を経由せず、関数を一行で書ける。

コンパクトハウスドルフ空間は正規である。第20章で証明する。

順序位相をもつ全順序集合は正規である。とくに順序数の空間 $[0, \omega_1]$ は正規である。

★★ 学部後半 正規性の言い換えと、1の分割への道

正規性は、いくつもの同値な形をもつ。どの形で使うかが、証明の見通しを決める。

関数による特徴づけ。定理15.3 の逆は易しい。分離する関数が常に存在すれば、 $f^{-1}([0, 1/2])$ と $f^{-1}((1/2, 1])$ が開集合の分離を与える。したがって正規性は「交わらない閉集合を関数で分離できる」と同値である。

これは完全正則性との対比で覚えるとよい。完全正則は点と閉集合を関数で分離し、正規は閉集合と閉集合を関数で分離する。

被覆による特徴づけ。もう一つの形がある。 X が正規であることは、二つの開集合による被覆 $X = U_1 \cup U_2$ に対し、 $\overline{V_i} \subseteq U_i$ なる開被覆 $X = V_1 \cup V_2$ が取れることと同値である。

証明は、 $A = X \setminus U_2, B = X \setminus U_1$ と置けば交わらない閉集合になることから従う。この形が「被覆を縮める」という言い方に通じ、第24章のパラコンパクト性と1の分割へつながる。

1の分割。有限開被覆 $\{U_1, \dots, U_n\}$ に対し、連続関数 $\varphi_i: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i, \quad \sum_{i=1}^n \varphi_i \equiv 1$$

となるものが取れる。これを1の分割という。正規性から作れる。各 i について縮めた被覆 V_i を取り、ウリゾーンの補題で ψ_i ($\overline{V_i}$ で 1、 $X \setminus U_i$ で 0) を作り、

$$\varphi_i = \frac{\psi_i}{\sum_j \psi_j}$$

と規格化すればよい。分母は $\{V_i\}$ が被覆だから消えない。

なぜ1の分割が重要か。局所的に定義されたものを大域的に貼り合わせる道具になる。各 U_i の上で作った対象に φ_i を掛けて足せば、大域的な対象が得られる。

この手法は第24章で無限被覆に拡張され、多様体論・微分幾何学・偏微分方程式論の基本的な道具になる。第88章でソボレフ空間を扱うとき、局所的な推定を大域化するのに使う。

★★★ 大学院 正規性の悪い性質——階層が崩れはじめる

ここまでの分離公理は、部分空間に遺伝し、積に保たれた。正規性は、どちらも満たさない。

遺伝しない。第9章の★★★で見たチョコノフ板がそれである。

$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$ はコンパクトハウスドルフだから正規だが、角の一点を除いた開部分空間は正規でない。

簡単な言い方をすると、上辺 $[0, \omega_1) \times \{\omega\}$ と右辺 $\{\omega_1\} \times [0, \omega)$ が分離できない。右辺を覆う開集合は、各 $n < \omega$ について「ある $\alpha_n < \omega_1$ より右」を含む。 $\alpha = \sup_n \alpha_n < \omega_1$ なので $(\text{cf}(\omega_1) > \omega)$ 、**その α より右の部分で、上辺を覆う開集合と必ず交わる。**

積で保たれない。もっと劇的な例がある。ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ は正規だが、 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ (ゾルゲンフライ平面) は正規でない。

反対角線 $L = \{(x, -x)\}$ を考える。 L はゾルゲンフライ平面の閉集合であり、しかも**相対位相が離散位相になる**——基本開集合 $[x, x + \varepsilon) \times [-x, -x + \varepsilon)$ が L と一点でしか交わらない。

L は濃度 $2^{\aleph_0}$ の離散閉集合である。一方ゾルゲンフライ平面は可分である ($\mathbb{Q}^2$ が稠密)。可分な正規空間の離散閉部分集合の濃度は $2^{\aleph_0}$ より小さくなければならないという定理 (ヨーンズの補題) があり、これに矛盾する。

ヨーンズの補題。 正規空間 X が稠密部分集合 D と離散閉部分集合 S をもつとき、 $2^{|S|} \leq 2^{|D|}$ 。証明は、 S の各部分集合 T に対し T と $S \setminus T$ を分離する開集合を取り、 D との交わりで区別することによる。正規性が、二つの濃度のあいだに不等式を強いる。

これは何を意味するか。正規性は「大域的な」条件である。**局所的な条件 (第一可算、正則) は操作に強いが、大域的な条件 (正規、コンパクト、連結) は壊れやすい。**

そこで二つの応答がある。第一に、遺伝的に正規な空間を別の階層として立てる——これが第18章の完全正規性である。第二に、より強く、より安定な条件を探す——これが第24章のパラコンパクト性であり、第32章の距離化定理の主役になる。

第17章で階層と反例を一覧にすると、正規性がどこで階層を乱しているかを確かめる。

演習

基本

1. 距離空間が正規であることを、例15.5の関数を使って示せ。
2. 正規かつ T_1 ならば正則であることを示せ。
3. 離散空間が正規であることを確かめよ。
4. $\mathbb{R}$ で $A = \{n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 、 $B = \{n + 1/2\}$ を分離する連続関数を具体的に書け。

証明

1. 定理15.3の第一段で、 U_q の構成が帰納法の各段で可能であることを、命題15.2の適用箇所を明示して書け。(20点)
2. 定理15.3の第三段で、 $f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{q>a} (X \setminus \overline{U_q})$ を両方の包含について示せ。(25点)
3. 正規性が「二つの開集合による被覆を縮められること」と同値であることを示せ。(15点)

発展

1. 有限開被覆に対する1の分割が正規空間で構成できることを、★★の手順に従って完全に示せ。(30点)
2. ヨーンズの補題を証明し、それを用いてゾルゲンフライ平面が正規でないことを示せ。(35点)

Tietzeの拡張定理

◆ この章の問い

- ・閉集合の上で定義された連続関数を、全体に延ばせるか。
- ・延ばせるための条件は、ウリゾーンの補題と同じものか。
- ・閉集合でなければならない理由は何か。

拡張という問題

$A \subseteq X$ を閉集合、 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。 $F|_A = f$ となる連続な $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ は存在するか。

ウリゾーンの補題は、この問題の特別な場合を解いていた。 $A \cup B$ の上で「 A で 0、 B で 1」という関数が与えられていて、それを全体に延ばしたのである。一般の f でも同じことができるだろうか。

定理16.1 ティーツェの拡張定理

X が正規、 $A \subseteq X$ が閉、 $f: A \rightarrow [a, b]$ が連続とする。このとき連続な $F: X \rightarrow [a, b]$ で $F|_A = f$ となるものが存在する。

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ (有界でない場合) についても、連続な拡張 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ が存在する。

証明 区間は $[-1, 1]$ としてよい。証明は、ウリゾーンの補題で作った関数を無限級数として足し合わせる。

近似の一步。 $g: A \rightarrow [-1, 1]$ が連続なとき、連続な $h: X \rightarrow [-1/3, 1/3]$ で

$$\sup_{x \in A} |g(x) - h(x)| \leq \frac{2}{3}$$

となるものが作れることを示す。 $A_- = g^{-1}([-1, -1/3])$ 、 $A_+ = g^{-1}([1/3, 1])$ は A で閉、したがって A が X で閉だから X でも閉であり、交わらない。ここで A が閉であることが使われる。

ウリゾーンの補題 (定理15.3) より、 $h: X \rightarrow [-1/3, 1/3]$ で $h|_{A_-} \equiv -1/3$ 、 $h|_{A_+} \equiv 1/3$ となるものが取れる。三つの場合を確かめると、 A 上で $|g - h| \leq 2/3$ が成り立つ。

反復。 $g_0 = f$ とし、上の一步で h_0 を作る。 $g_1 = f - h_0|_A$ は A 上で $|g_1| \leq 2/3$ なので、 $(3/2)g_1$ に同じ一步を適用して h_1 (値域 $[-\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}]$) を作る。以下同様に

$$|h_n| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad \sup_A \left| f - \sum_{k=0}^n h_k \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

が成り立つ。

収束。 $F = \sum_{n=0}^{\infty} h_n$ と置く。 $\sum \frac{1}{3}(\frac{2}{3})^n = 1$ なので級数は一様収束し、一様収束極限は連続である (第47章で証明するが、ここでは既知としてよい)。値域は $[-1, 1]$ に収まる。そして A 上で $|f - F| = 0$ 、すなわち $F|_A = f$ 。

有界でない場合。同相 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ (たとえば $\varphi(t) = t/(1 + |t|)$) を使って $\varphi \circ f: A \rightarrow (-1, 1)$ を $[-1, 1]$ へ拡張し、値が ± 1 になる部分を処理する。具体的には、拡張 G に対し $C = G^{-1}(\{-1, 1\})$ は A と交わらない閉集合なので、ウリゾーンの補題で A で 1、 C で 0 の関数 u を取り、 uG を考えれば値域が $(-1, 1)$ に収まる。最後に φ^{-1} を合成する。□

注意

この証明は解析学の議論そのものである。一様収束する級数を作り、極限の連続性を使う。位相空間論の定理が、一様収束という解析の道具で証明された。逆に第47章では、一様収束の必要性が解析の側から改めて論じられる。二つの部の往復は、第97章で回収する。

注意

A が閉でなければ、定理は成り立たない。 $X = \mathbb{R}$ 、 $A = (0, 1)$ 、 $f(x) = \sin(1/x)$ とすると、 0 での極限が存在しないので連続に延ばせない。 $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 、 $f(x) = 1/x$ も延ばせない。閉集合であることが、近似の一步で $A_{\pm}$ が X で閉になることに使われていた。

ウリゾーンとの同値性

命題16.2

T_1 空間 X について、次は同値である。(1) X は正規。(2) ウリゾーンの補題が成り立つ。(3) ティーツェの拡張定理が成り立つ。

証明 (1) から (2) は 定理15.3、(2) から (3) は 定理16.1 で示した。
(3) から (1) を示す。

A, B を交わらない閉集合とする。 $A \cup B$ は閉であり、その上で $f|_A \equiv 0$ 、 $f|_B \equiv 1$ と定めた f は連続である—— A と B がともに $A \cup B$ で閉なので、この定義は各点の近傍で局所定数になる。(3) より $F: X \rightarrow [0, 1]$ に拡張でき、 $F^{-1}([0, 1/2))$ と $F^{-1}((1/2, 1])$ が分離を与える。

三つの主張がすべて同値であることは、正規性という条件が「拡張が可能であること」と同じ内容だと言っている。□

拡張を級数で作る——誤差が $2/3$ ずつ減る

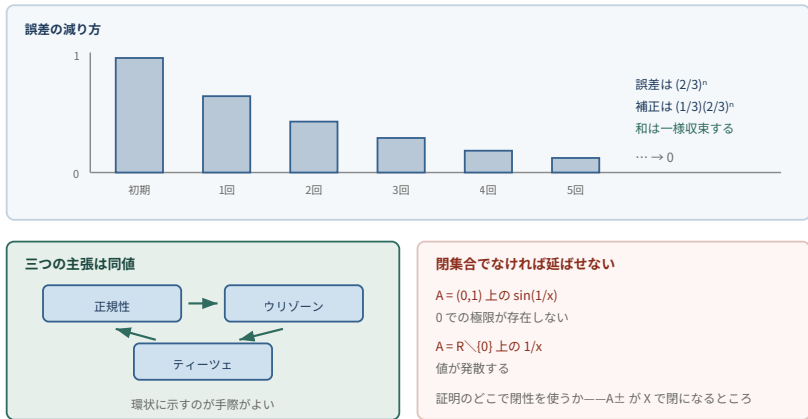


図16-1 誤差が $2/3$ ずつ減る補正を無限に足すことで拡張が作られる。正規性・ウリゾーンの補題・ティーツェの拡張定理の三つは互いに同値である。

拡張定理が働く場面

例16.3 三つの応用

境界値問題。 領域の境界で与えられた連続関数を、内部まで連続に延ばせる。ただし延ばしただけでは方程式を満たさない——第94章のディリクレ問題は、延ばしたうえで調和にすることを要求する。ティーツェの定理は、そこでの出発点を与える。

レトラクション。 $A \subseteq X$ が閉で、連続な $r: X \rightarrow A$ が $r|_A = \text{id}$ を満たすとき、 A を X のレトラクトという。 A が $\mathbb{R}^n$ の凸集合に同相なら、ティーツェの定理を座標ごとに適用してレトラクションが作れる。**凸性が座標ごとの独立な拡張を許すのが要点である。**

関数の貼り合わせ。 $X = A \cup B$ (A, B 閉) で、 f_A と f_B が $A \cap B$ で一致するとき、貼り合わせた関数は連続である。これは拡張定理を使わずに直接示せるが、拡張定理と組み合わせると「片方だけ与えて他方を作る」ことができる。

★学部後半 拡張できるかどうかは、値域にもよる

ティーツェの定理は値域が $\mathbb{R}$ または区間の場合である。値域を変えると、何が起きるか。

$\mathbb{R}^n$ なら大丈夫。座標ごとに適用すればよい。 $f: A \rightarrow \mathbb{R}^n$ の各成分を拡張し、束ねれば連続である（定理11.4）。**値域が積であれば、拡張は成分ごとに独立に行える。**

凸集合なら大丈夫。 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ が凸閉集合のとき、 $f: A \rightarrow C$ は C への拡張をもつ。まず $\mathbb{R}^n$ へ拡張し、最近点への射影 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow C$ （凸集合では一意で連続）を合成する。 A 上では f の値が既に C に入っているので π は何も変えない。

球面では駄目。 S^1 への拡張は一般にできない。 $X = \overline{D^2}$ （閉円板）、 $A = S^1$ 、 $f = \text{id}$ とすると、拡張 $F: \overline{D^2} \rightarrow S^1$ は存在しない。

存在すれば、 S^1 が円板のレトラクトになる。これはホモトピー論の道具（基本群が $\mathbb{Z}$ であること、あるいはブラウワーの不動点定理）で否定される。**拡張の可否は、値域の位相的な「穴」に依存する。**

絶対レトラクト。「どんな正規空間のどんな閉部分集合からの連続写像も拡張できる」という値域を、絶対レトラクト（AR）という。 $[0, 1]$ と $\mathbb{R}^n$ の凸閉集合は AR であり、ヒルベルト立方体も AR である。

より弱い概念として、近傍からの拡張だけを要求する絶対近傍レトラクト（ANR）がある。多様体や単体複体は ANR である。**球面は ANR だが AR でない——局所的には延ばせるが、大域的には延ばせない。**

この局所と大域の落差が、代数的位相幾何学の出発点の一つになる。本書はこの方向に進まないが、第94章の調和関数の境界値問題で、局所的な拡張と大域的な解の違いに再び出会う。

★★★ 大学院 拡張定理から距離化定理へ

ティーツェの定理は、それ自体が目的ではない。第31章の距離化定理への部品になる。その接続を先に述べておく。

埋め込みを作るという戦略。第14章で見たとおり、チコノフ空間は立方体 $[0, 1]^K$ に埋め込める。距離化するには、**埋め込み先を可算次元の立方体 $[0, 1]^N$ にしなければならない**——それがコンパクト距離空間だからである（第11章の★★）。

そのためには、点と閉集合を分離する連続関数が可算個で足りる必要がある。ここに第二可算性が効く。可算基底 $\{B_n\}$ から可算個の関数を作れば、埋め込みが $[0, 1]^N$ に収まる。

正則+第二可算から正規が出る。驚くべきことに、正則な第二可算空間は正規である。証明の骨子はこうである。交わらない閉集合 A, B を取る。正則性より、各 $x \in A$ について $\overline{B_{n(x)}} \cap B = \emptyset$ なる基底元 $B_{n(x)} \ni x$ が取れる。基底は可算だから、 A を覆う可算個の $\{B_{n_k}\}$ が選べる。 B についても同様に $\{C_{m_j}\}$ を取る。

あとは可算個の被覆から交わらない開集合を作る。

$U = \bigcup_k (B_{n_k} \setminus \bigcup_{j \leq k} \overline{C_{m_j}})$ 、 $V = \bigcup_j (C_{m_j} \setminus \bigcup_{k \leq j} \overline{B_{n_k}})$ と置けばよい。添字の大小で「先に取ったものを避ける」ことが、交わらなさを保証する。**可算性が、この対角線的な構成を可能にしている。**

したがって。正則かつ第二可算な空間は正規であり、ウリゾーンの補題が使える。可算基底から可算個の分離関数が作れ、 $[0, 1]^N$ への埋め込みが得られる。これがウリゾーンの距離化定理（第31章）の筋である。

正則 + 第二可算 $\implies$ 正規 $\implies$ 関数が作れる $\implies$ 立方体に入る $\implies$ 距離化

可算性を外すとどうなるか。第32章のナガター-スミルノフの定理は、第二可算性を「 σ -局所有限基底」という弱い条件に置き換える。**そこでは正規性の代わりにパラコンパクト性（第24章）が主役になる。**

大づかみに言えば、距離化定理の歴史は「可算性」をどこまで弱められるかの歴史である。ウリゾーンが可算基底で解き、ナガタとスミルノフとビングが局所有限性で解いた。第34章では、この一連の定理が距離空間の何を特徴づけたのかを振り返る。

演習

基本

1. $A = \{0\} \cup \{1\}$ 上の関数 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ を $\mathbb{R}$ に拡張せよ。
2. $A = (0, 1)$ 上の $\sin(1/x)$ が $\mathbb{R}$ に連続拡張できない理由を述べよ。
3. ティーツェの定理を $\mathbb{R}^n$ 値の関数に拡張する方法を述べよ。
4. $\mathbb{R}$ の閉集合上の連続関数が、つねに有界な拡張をもつとは限らない例を挙げよ。

証明

1. 定理16.1 の「近似の一步」で、 A 上 $|g - h| \leq 2/3$ となることを三つの場合に分けて確かめよ。(20点)
2. 命題16.2 の (3) から (1) を示せ。 $A \cup B$ 上の関数が連続である理由を丁寧に述べること。(15点)
3. 値域が $\mathbb{R}^n$ の凸閉集合のとき拡張が可能であることを、最近点射影を用いて示せ。(20点)

発展

1. 有界でない場合の拡張を、★★★を参照せず、 $\varphi(t) = t/(1 + |t|)$ を用いて完全に構成せよ。(30点)
2. 正則かつ第二可算な空間が正規であることを、★★★の対角線的な構成に従って示せ。(35点)

分離公理の階層と、逆が成り立たない反例

◆ この章の問い

- ・分離公理の階層は、どこもかしこも真に狭まっているのか。
- ・反例を作るのに、いつも同じ道具が使われるのはなぜか。
- ・階層のどこに、集合論が顔を出すのか。

階層の全体

ここまで導入した条件を並べる。 T_1 をつけた形で書く。

$$T_1 \Leftarrow T_2 \Leftarrow T_3 \Leftarrow T_{3\frac{1}{2}} \Leftarrow T_4 \Leftarrow T_5 \Leftarrow \text{距離化可能}$$

ここで T_5 は第18章で扱う完全正規性である。この章の仕事は、六つの含意のすべてについて逆が成り立たないことを、具体的な空間で示すことである。

反例は思いつきで作るものではない。使われる道具は限られている。

例17.1 反例を作る五つの道具

(1) 補有限位相・補可算位相。開集合を大きくしすぎて、二つの開集合が必ず交わるようにする。 T_1 は保つが T_2 を壊す。

(2) 位相を強める。もとの空間に開集合を付け加える。第14章の「有理数を抜いた直線」がこれで、ハウスドルフ性は保たれるが正則性が壊れる。強めると分離しやすくなるはずなのに壊れるのは、閉集合も増えるからである。

(3) 順序数の空間。 $[0, \omega_1]$ と $[0, \omega]$ の積から一点を抜く。共終数の非対称 $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ が、分離不能性を生む。

(4) 半開区間で位相を作る。ゾルゲンフライ直線とその積。可算性と正規性の関係を壊す。

(5) 非可算な離散集合を稠密空間に埋める。ヨーンズの補題（第15章★★★）が濃度の不等式を強い、正規性を壊す。

各段の反例

反例17.2 六つの反例

T_1 だが T_2 でない。無限集合上の補有限位相（第13章）。

T_2 だが T_3 でない。 $\mathbb{R}$ 上で、通常の開集合と $\mathbb{Q}$ の補集合を合わせて生じた位相（第14章）。稠密な閉集合があると点と閉集合が分離できない。

T_3 だが $T_{3\frac{1}{2}}$ でない。ティコノフの一九三〇年の例、あるいはヘヴィットの「連続関数が定数しかない正則空間」（第14章★★★）。開集合を細かくしても、連続関数が増えるとは限らない。

$T_{3\frac{1}{2}}$ だが T_4 でない。ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ 。完全正則性は積に保たれるのでチコノフだが、反対角線が濃度 $2^{\aleph_0}$ の離散閉集合になり、ヨーンズの補題に反する。

もう一つ、チコノフ板 $T_\infty = ([0, \omega_1] \times [0, \omega]) \setminus \{(\omega_1, \omega)\}$ もこの段の反例である。コンパクトハウスドルフ空間の部分空間だからチコノフであり、上辺と右辺が分離できないので正規でない。

T_4 だが T_5 でない。チコノフ板 $T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$ 自身。コンパクトハウスドルフだから正規だが、開部分空間 T_∞ が正規でないので遺伝的正規ではない。

T_5 だが距離化できない。ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ 。完全正規だが第二可算でないので距離化できない（第7章・第31章）。

分離公理の階層と、各段を分ける反例



図17-1 六つの含意のいずれも逆が成り立たない。反例に使われる空間は限られており、共終数・可算性・開集合の作りすぎという三つの仕掛けに分類できる。

チコノフ板を読む

反例のなかでもチコノフ板は、二つの段を同時に分ける。その仕組みを丁寧にしておく。

定理17.3

$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$ (順序位相の積) とし、 $t_\infty = (\omega_1, \omega)$ とする。 T はコンパクトハウスドルフだから正規であるが、 $T_\infty = T \setminus \{t_\infty\}$ は正規でない。

証明 T の正規性は、コンパクトハウスドルフ空間が正規であること (第20章) による。 T_∞ について示す。

二つの閉集合を取る。

$$A = \{\omega_1\} \times [0, \omega), \quad B = [0, \omega_1) \times \{\omega\}$$

どちらも T_∞ で閉であり、交わらない（交わるのは抜いた点 t_∞ だけだった）。

$U \supseteq A$ を開集合とする。各 $n < \omega$ について $(\omega_1, n) \in U$ なので、順序位相の基本近傍より、ある $\alpha_n < \omega_1$ があって $(\alpha_n, \omega_1] \times \{n\} \subseteq U$ 。

ここで $\alpha = \sup_{n < \omega} \alpha_n$ と置く。 $\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の上限は ω_1 に達しない。すなわち $\alpha < \omega_1$ 。

したがって $\beta \in (\alpha, \omega_1)$ を取れば、すべての n について $(\beta, n) \in U$ 。一方 $(\beta, \omega) \in B$ であり、 B を含む開集合 V はある m について $\{\beta\} \times (m, \omega] \subseteq V$ を含む。すると $(\beta, m+1) \in U \cap V$ 。

よって A と B を分離する開集合は存在しない。 $\square$

注意

この証明の核心は一行に尽きる。可算個の α_n の上限が ω_1 に届かない。第4章の★★で述べた共終数の概念が、位相空間の分離不能性としてそのまま現れている。第36章のスーリン問題、第37章の積の基数不変量でも、同じ構造が繰り返し登場する。

★★ 学部後半 階層をどう覚えるか

公理の名前と番号を暗記するのは無益である。それぞれが何を分離するかで覚えるとよい。

分離する対象で分類する。

T_0, T_1, T_2	点と点
$T_3, T_{3\frac{1}{2}}$	点と閉集合
T_4	閉集合と閉集合
T_5	分離された集合どうし

分離の手段で分類する。開集合で分離するのが T_0 から T_3 と T_4 、連続関数で分離するのが $T_{3\frac{1}{2}}$ 。ただし第15章で見たとおり、 T_4 では開集合による分離と関数による分離が一致する。

階層が単調でない一点。 $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ はウリゾーンの補題を要した（第15章の系）。これは自明な含意ではない。もし補題がなければ、 T_4 と $T_{3\frac{1}{2}}$ は比較できない条件だったはずである。

なぜ $T_{3\frac{1}{2}}$ という半端な番号か。歴史的な事情である。ティコノフが完全正則性を導入したのは、正則性と正規性のあいだに位置する条件が必要だと分かった後だった。すでに T_3 と T_4 が使われていたので、あいだに入れる番号がなかった。

実務上どこを使うか。本書の後半で実際に仮定されるのは、ほとんどの場合次の三つだけである。

ハウスドルフ——極限の一意性が要るとき。ほぼすべての場面。

コンパクトハウスドルフ——第20章以降。この条件は正規性を含み、しかも安定である（積で保たれる）。実用上、分離公理の階層を気にせずに済む最良の場所である。

距離化可能——第VI部以降の解析学。ここでは階層の話は終わっていて、距離があるものとして進む。

したがって第II部の階層は、「どの条件が本質的だったか」を後から振り返るための地図として読むのがよい。第97章でこの地図を再掲する。

★★★ 大学院 反例の存在が公理に依存する場合

ここまでの反例は、集合論の公理系のなかで構成できた。ところが、存在が公理に依存する反例もある。

ドウカー空間。 正規だが可算パラコンパクトでない空間をドウカー Dowker 空間という。同値な言い方として、 X が正規だが $X \times [0, 1]$ が正規でない空間である。

ドウカーは一九五一年にこの概念を導入したが、**例が存在するかどうかは二十年以上わからなかった。**一九七一年にルドゥイン Rudin が、選択公理だけを使って一つを構成した。ただしその空間は濃度 $(\aleph_\omega)^{\aleph_0}$ という巨大なものだった。

小さいドウカー空間が存在するかは、いまま完全には決着していない。基数 $\aleph_1$ のドウカー空間の存在は、通常の公理系から証明も反証もできない。

正規ムーア空間予想。より有名な問題がある。ムーア空間とは、ある種の可算な基底の列をもつ正則空間である。「正規なムーア空間は距離化可能か」という問いを正規ムーア空間予想という。

答えは公理に依存する。連続体仮説を仮定すると反例が構成でき、**一方、ある大きい基数の存在を仮定すると予想が成り立つモデルが作れる。**フリードマン Fleissner とニックリ Nyikos の一連の仕事で明らかになった。

とくに注目すべきは、予想が成り立つことを示すには大きい基数が必要だという点である。純粋に位相的に見える問いが、集合論のもっとも強い仮定に結びついている。

何が起きているのか。第4章の★★★で述べたとおり、**未解決と独立は別である。**正規ムーア空間予想は未解決ではない——独立であることが決着している。

そして独立性が生じる場所には共通の特徴がある。可算性と非可算性の境界で、対角線的な構成が必要になる場面である。チコノフ板の証明で $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ を使ったのと同じ場所に、集合論が入り込む。

本書の扱い。第36章のスーリン問題で、独立性を正面から扱う。第42章の次元論の反例でも、構成に集合論的な仮定が要る例に触れる。それ以外の場所では、通常の公理系のなかで構成できる反例だけを使う。

分離公理の階層に限れば、**第II部で挙げた六つの反例はすべて公理系のなかで構成できる**。階層が真に狭まっていることは、独立な命題ではない。

演習

基本

1. T_1 から T_5 までの各段が「何と何を分離するか」を表にせよ。
2. チコノフ板 T がコンパクトであることを認めて、正規であることを述べよ。
3. ゴルゲンフライ平面の反対角線が離散閉集合であることを確かめよ。
4. 階層のうち、遺伝的なものをすべて挙げよ。

証明

1. 定理17.3 の証明を、共終数を使う箇所を明示して書き直せ。(25点)
2. ゴルゲンフライ直線が正規であることを示せ。(25点)
3. $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ が、ウリゾーンの補題なしには自明でないことを説明せよ。(15点)

発展

1. ゴルゲンフライ平面が正規でないことを、ヨーンズの補題を用いて完全に示せ。(35点)
2. ドウカー空間の定義を述べ、「 X が正規だが $X \times [0, 1]$ が正規でない」という条件と同値であることの意味を説明せよ。(30点)

完全正規性と遺伝性

◆ この章の問い

- ・正規性が遺伝しないなら、遺伝するように強めるとどうなるか。
- ・その強めた条件は、局所的な言葉で書けるのか。
- ・ウリゾーンの補題で「0 になる点がちょうど A」とできるのはいつか。

遺伝的正規性を条件として立てる

第15章で正規性が遺伝しないことを見た。ならば、遺伝することを条件に加えればよい。ただしそれでは定義が「すべての部分空間について」という大域的な形になってしまう。**この章の主題は、その大域的な条件が局所的な言葉で書き直せることである。**

定義18.1 完全正規空間

X が完全正規であるとは、 X のすべての部分空間が正規であることをいう。 T_1 かつ完全正規な空間を T_5 空間という。

命題18.2

X が完全正規であることと、 X のすべての開部分空間が正規であることは同値である。

証明 一方向は自明。逆を示す。 $A \subseteq X$ を任意の部分空間、 E, F を A で閉な交わらない集合とする。

$U = X \setminus (\overline{E} \cap \overline{F})$ (閉包は X で取る) と置く。 U は開であり、 $A \subseteq U$ である——実際 $x \in A \cap \overline{E} \cap \overline{F}$ なら $x \in \overline{E}^A \cap \overline{F}^A = E \cap F = \emptyset$ (第9章)。

U は正規な開部分空間である。 $\overline{E} \cap U$ と $\overline{F} \cap U$ は U で閉であり、交わらない (U の定義より)。よって U のなかで分離する開集合 V, W が取れる。 $V \cap A$ と $W \cap A$ が E, F を A のなかで分離する。

閉包の交わりを抜いた開集合を経由することで、任意の部分空間が開部分空間に還元された。□

分離された集合による特徴づけ

もう一つの言い換えが、 T_5 を「分離公理の階層の一段」として位置づける。

定義18.3

$E, F \subseteq X$ が分離されているとは、 $\overline{E} \cap F = \emptyset$ かつ $E \cap \overline{F} = \emptyset$ となることをいう。

交わらない閉集合は分離されているが、逆は成り立たない。 $\mathbb{R}$ で $E = (0, 1)$ 、 $F = (1, 2)$ は分離されているが、どちらも閉でない。

定理18.4 完全正規性の特徴づけ

X について、次は同値である。

- (1) X は完全正規。
- (2) 分離された二つの集合 E, F は、つねに交わらない開集合で分離できる。
- (3) X は正規であり、かつすべての開集合が F_σ 集合 (可算個の閉集合の合併) である。

証明 (1) から (2)。 E, F を分離された集合とし、 $A = E \cup F$ とする。 E は A で閉である—— $\overline{E}^A = \overline{E} \cap A = \overline{E} \cap (E \cup F) = E$ ($\overline{E} \cap F = \emptyset$ より)。同様に F も A で閉。 A の正規性より A のなかで分離でき、 **命題18.2** の議論と同じく X の開集合に持ち上げられる。

(2) から (1)。部分空間 A で閉な交わらない集合は、 X のなかで分離されている (上の計算を逆にたどる)。よって (2) より分離でき、 A に制限すればよい。

(3) から (2)。これが実質的な部分である。 E, F を分離された集合とする。 $X \setminus \overline{F}$ は E を含む開集合であり、 (3) より F_σ だから $X \setminus \overline{F} = \bigcup_n A_n$ (A_n 閉、増加としてよい) と書ける。同様に $X \setminus \overline{E} = \bigcup_n B_n$ 。

正規性を使って各段で分離し、第16章★★★と同じ対角線の構成で

$$U = \bigcup_n \left(U_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{V_k} \right), \quad V = \bigcup_n \left(V_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{U_k} \right)$$

と置けば、交わらない開集合が得られる。**可算性が対角線の議論を可能にする。**

(1) から (3)。正規性は (1) から直ちに従う。開集合 U が F_σ であることを示す。 U と $X \setminus U$ について、完全正規性から連続関数 f で $f^{-1}(0) = X \setminus U$ となるものが作れる (構成は演習)。すると $U = \bigcup_n f^{-1}([1/n, 1])$ は閉集合の可算合併である。 $\square$

注意

(3) の「開集合が F_σ 」は、補集合を取れば「閉集合が G_δ (可算個の開集合の交叉)」と同じである。この形が第52章のボレル集合の議論とながる。**完全正規性は、位相の階層に「可算操作」を持ち込む最初の条件である。**

交わらない／分離されている——二つの違い



図18-1 「交わらない閉集合」より広い「分離された集合」を分離できることが完全正規性である。大域的な遺伝性の要求が、開集合が F_σ であるという局所的な条件に翻訳される。

完全なウリゾーン関数

第15章で注意したことを、ここで解決する。ウリゾーンの補題は $f|_A \equiv 0$ を与えたが、 $f^{-1}(0) = A$ は保証しなかった。

定理18.5

X が正規、 $A \subseteq X$ が閉とする。 $f^{-1}(0) = A$ となる連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ が存在するための必要十分条件は、 A が G_δ 集合であることである。

証明 必要性。 $f^{-1}(0) = A$ なら $A = \bigcap_n f^{-1}([0, 1/n))$ であり、各項は開だから A は G_δ 。

十分性。 $A = \bigcap_n U_n$ (U_n 開) とする。各 n について、 A と $X \setminus U_n$ は交わらない閉集合だから、ウリゾーンの補題より $f_n|_A \equiv 0$ 、 $f_n|_{X \setminus U_n} \equiv 1$ なる連続 $f_n: X \rightarrow [0, 1]$ が取れる。

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f_n$$

と置く。一様収束するので連続である。 $x \in A$ なら全項が 0 だから $f(x) = 0$ 。逆に $f(x) = 0$ なら全 n で $f_n(x) = 0$ 、とくに $x \in U_n$ (そうでなければ $f_n(x) = 1$)。よって $x \in \bigcap U_n = A$ 。□

系18.6

T_5 空間では、交わらない閉集合 A, B に対し $f^{-1}(0) = A$ 、 $f^{-1}(1) = B$ となる連続関数が存在する。

証明 定理18.4 (3) より閉集合はすべて G_δ である。定理18.5 を A と B にそれぞれ適用して g, h を作り、 $f = g/(g+h)$ と置けばよい (分母は $A \cap B = \emptyset$ より消えない)。□

★★ 学部後半 完全正規性は何に保たれるか

第13章から積み上げてきた表を、 T_5 について埋める。正規性より良く、しかし積では駄目である。

遺伝する。定義そのものから従う。完全正規性は、正規性の遺伝しないという欠点を設計上解消した条件である。この点で T_0 から $T_{3\frac{1}{2}}$ の仲間に戻る。

積では保たれない。第17章で見たとおり、ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ は完全正規だが、 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ は正規ですらない。したがって完全正規でもない。

可算積でも駄目。もっと弱い形でも保たれない。 $\mathbb{R}_\ell$ 二つの積で壊れるのだから、有限積ですら保証がない。積で保たれる分離公理は $T_{3\frac{1}{2}}$ までである。

まとめの表。第19章で完成させるが、現段階で次のようになる。

	部分空間	有限積	商
$T_0 \sim T_{3\frac{1}{2}}$	○	○	×
T_4	×	×	×
T_5	○	×	×
距離化可能	○	○(可算積)	×

なぜ距離化可能性は積で保たれるのか。第11章の★★★で構成したとおり、可算個の距離を重み 2^{-n} で足せばよい。距離という具体的な対象があるので、直接構成できる。

対して T_4 や T_5 は「分離できる」という存在命題であり、**積の各成分での分離を束ねる方法がない。**ゾルゲンフライ平面の反対角線は、二つの座標が連動して動く方向にできる集合であり、座標ごとの情報では捉えられない。

この落差が、第24章のパラコンパクト性を導入する動機になる。パラコンパクト性は正規性より強く、しかも扱いやすい。そして第32章の距離化定理では、パラコンパクト性が主役になる。

★★★ 大学院 完全正規性と、可算性の階層

定理18.4 (3) が示したのは、完全正規性が可算操作に関する条件だということである。この観点から、周辺概念を整理しておく。

F_σ と G_δ の階層。開集合と閉集合から出発し、可算合併と可算交叉を交互にとると階層ができる。

$$\text{開} \subseteq G_\delta \subseteq G_{\delta\sigma} \subseteq \cdots, \quad \text{閉} \subseteq F_\sigma \subseteq F_{\sigma\delta} \subseteq \cdots$$

第7章の★★★で述べたとおり、この階層は ω_1 段階まで登り、その全体がボレル集合になる。**完全正規性は「階層の第一段で開と閉が入れ替わる」ことを要求している。**

距離空間では自動的に成り立つ。距離空間の開集合 U に対し、

$$U = \bigcup_n \{x \mid d(x, X \setminus U) \geq 1/n\}$$

と書ける。右辺の各項は閉である ($x \mapsto d(x, X \setminus U)$ が連続だから)。したがって距離空間では開集合がつねに F_σ であり、完全正規性が成り立つ。

この計算は、距離が「可算な目盛り」を提供していることの一例である。第7章で可分性と第二可算性が距離空間で一致した理由と同じ構造である。

完全正規性の別名。文献では T_5 を「完全正規 (perfectly normal)」と呼ぶ場合と「遺伝的正規 (hereditarily normal)」と呼ぶ場合があり、さらに「完全正規」を別の条件に使う流儀もある。

混乱を避けるため、条件を明示して整理する。遺伝的正規 (すべての部分空間が正規) と、 T_1 正規かつすべての閉集合が G_δ は、**定理18.4** により同値である。したがってどちらの語を使っても指す対象は同じである。

ただし一部の文献では「完全正規」を T_1 正規かつ各閉集合がある連続関数の零点集合と定義する。**定理18.5** によりこれも同値なので、結局三つの定義が一致する。**本書では T_5 の名で呼び、必要に応じて三つの形を使い分ける。**

ボレル構造との接続。完全正規性が本書の後半で効く場面が一つある。第54章で可測関数を扱うとき、位相空間上のボレル σ -加法族を考える。

完全正規空間では、閉集合が G_δ なので、**ボレル階層の底が開集合だけで生成される。**これは可測性の議論を簡単にする。距離空間では自動的に成り立つので、第VII部以降この条件を明示する必要はなくなる。

逆に言えば、完全正規性は「位相空間論から測度論へ渡るときの最低条件」にあたる。第II部の階層のなかで、この条件が解析学にもっとも近い位置にある。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ で $(0, 1)$ と $(1, 2)$ が分離されていることを確かめよ。
2. 距離空間の開集合が F_σ であることを、★★★の式を使って示せ。
3. 交わらない閉集合が分離されていることを示せ。
4. チコノフ板が完全正規でない理由を、第17章の結果から述べよ。

証明

1. 命題18.2 の証明で、 $A \subseteq U$ となる理由を丁寧に述べよ。(20点)
2. 定理18.5 の十分性を、級数の一様収束と $f(x) = 0$ の同値性の両方について書き下せ。(20点)
3. 定理18.4 (1) から (3) で、閉集合が G_δ であることを示せ。(25点)

発展

1. 定理18.4 (3) から (2) を、対角線的な構成を明示して完全に示せ。
(35点)
2. 完全正規性が積で保たれないことを、ゾルゲンフライ直線を用いて示せ。(30点)

分離公理は何に保存されるか

◆ この章の問い

- ・位相的性質は、四つの操作に対してどう振る舞うのか。
- ・「保存される」ことと「強い条件である」ことは、なぜ逆の関係にあるのか。
- ・この表を作ることで、何が見えるようになるのか。

四つの操作

第I部で、位相空間を作る四つの操作を得た。部分空間、積、商、そして連続像である。第II部では分離公理を導入し、それぞれが操作に対してどう振る舞うかを個別に確かめてきた。**この章では表を完成させ、そこから何が読めるかを述べる。**

定義19.1 保存に関する用語

位相的性質 P について、

遺伝的 すべての部分空間が P をもつ。**閉遺伝的** 閉部分空間が P をもつ。**開遺伝的** 開部分空間が P をもつ。

積で保たれる P をもつ空間の積が P をもつ。有限積・可算積・任意積を区別する。

商で保たれる P をもつ空間の商が P をもつ。

連続像で保たれる P をもつ空間の連続像が P をもつ。

表

定理19.2 保存の一覧

第II部までに扱った性質について、次が成り立つ。

	部分	積	商	連続像
T_0, T_1, T_2	○	○	×	×
$T_3, T_{3\frac{1}{2}}$	○	○	×	×
T_4 (正規)	閉のみ	×	×	×
T_5 (完全正規)	○	×	×	×
第一可算	○	可算積	×	×
第二可算	○	可算積	×	×
可分	×	○ ($\leq 2^{\aleph_0}$)	○	○
距離化可能	○	可算積	×	×

証明 大半は第13章から第18章で示した。残りを補う。

第一可算・第二可算が可算積で保たれる。各成分の可算基底 $\mathcal{B}_n$ から、基本開集合 $\coprod_i U_i$ (有限個を除き $U_i = X_i$ 、制限される座標では $U_i \in \mathcal{B}_i$) の全体を取る。有限個の座標の選び方と基底元の選び方がともに可算なので、全体も可算である。「有限個を除いて全体」という積位相の形が、可算性を保つ理由である。

非可算積では壊れる。 $\{0, 1\}^I$ (I 非可算) は第一可算でない (第11章の演習)。したがって第二可算でも距離化可能でもない。

可分性は商と連続像で保たれる。 $D \subseteq X$ が稠密で f が連続な全射なら、 $f(D)$ は $f(X)$ で稠密である。実際、 V を空でない開集合とすると $f^{-1}(V)$ は空でない開集合だから D と交わり、その像が $f(D) \cap V$ に入る。可分性は「小さい集合で近似できる」という条件で、像を取ると小さいままである。

可分性は遺伝しない。ゾルゲンフライ平面が可分なのに、反対角線 (濃度 $2^{\aleph_0}$ の離散空間) が可分でない (第9章の演習)。□

保存の一覧——強い条件は壊れやすい

性質	部分	積	商	連続像
$T_0 \cdot T_1 \cdot T_2$	○	○	×	×
$T_3 \cdot T_3\frac{1}{2}$	○	○	×	×
T_4 正規	閉のみ	×	×	×
T_5 完全正規	○	×	×	×
第一可算・第二可算	○	可算積	×	×
可分	×	○	○	○
距離化可能	○	可算積	×	×
コンパクト・連結は第III部と第IV部で埋める（どちらも商と連続像で保たれる）				

読めること (1)

局所的な性質は操作に強い

各点のまわりの話は、制限しても座標ごとに見ても壊れない

大域的な性質は壊れやすい

読めること (2)

商だけは、どの分離公理も保たない

「潰す」操作は情報を失う

可分だけが商で保たれる

像として保たれる性質だから

図19-1 保存の一覧。局所的な性質は四つの操作に強く、大域的な性質は壊れやすい。商はどの分離公理も保存しない一方、可分性のような「像として残る」性質だけを保つ。

表から読めること

三つのことが読める。

第一に、局所的な性質は操作に強い。「各点のまわりで何が言えるか」という形の条件——第一可算性、正則性、完全正則性——は、部分空間と積で保たれる。制限しても各点のまわりは変わらず、積でも有限個の座標を見れば足りるからである。

第二に、大域的な性質は壊れやすい。正規性は「空間全体の二つの閉集合」を扱う条件であり、部分空間でも積でも壊れる。コンパクト性と連結性（第III部・第IV部）も大域的だが、こちらは商と連続像で保たれる——後述する。

第三に、商だけが分離公理をまったく保たない。潰す操作は、点を区別する能力そのものを破壊する。逆に、可分性のように「像として残る」性質は商で保たれる。この対比が、操作の性格を言い当てている。

注意

表の空欄——コンパクト性と連結性——を先に埋めておく。どちらも**商と連続像で保たれ、積で保たれ（コンパクト性は任意積、連結性も任意積）、遺伝しない**。コンパクト性は閉遺伝的である。第20章と第28章で証明する。

この振る舞いは分離公理と正反対である。分離公理は「細かさ」を要求し、コンパクト性と連結性は「粗さ」を要求する。細かさは制限で保たれ、粗さは像で保たれる。

★★ 学部後半 強さと安定性のあいだの交換

表を眺めると、法則のようなものが見える。強い条件ほど保存されにくい。これは偶然ではない。

理由を述べる。位相的性質 P が「 X のすべての $\bigcirc\bigcirc$ について $\triangle\triangle$ が存在する」という形をしているとする。**部分空間を取ると、 $\bigcirc\bigcirc$ は増えないが $\triangle\triangle$ の候補も減る。**

正規性の場合、部分空間 A で閉な集合は X で閉とは限らない。すなわち「 $\bigcirc\bigcirc$ が増える」—— A で閉な集合のほうが多い。同時に、分離する開集合は A の開集合でなければならないので、「 $\triangle\triangle$ が減る」。両方が悪い向きに動くので壊れる。

完全正則性の場合、 $\bigcirc\bigcirc$ は「点と閉集合の対」で、 A で閉な集合は X で閉な集合の制限だから、閉包を取ることによって X の問題に還元できる（第14章★★）。 $\triangle\triangle$ は X の関数を制限すればよい。**還元が効くかどうかは分かれ目である。**

積の場合。積で保たれるには、各成分の情報を有限個束ねて全体の情報にできる必要がある。完全正則性では有限個の関数の最大を取った（第14章★★）。正規性ではこれができない——閉集合は座標ごとに分解できないからである。

ゾルゲンフライ平面の反対角線が典型である。**二つの座標が連動して動く方向にできる集合は、座標ごとの情報では見えない。**

実務上の含意。定理を証明するとき、仮定として何を置くかは次の基準で決まる。

操作を繰り返す証明では、保存される条件を使う。部分空間と積を行き来する議論には、完全正則性までにとどめる。

一回で済む証明では、強い条件を使ってよい。ウリゾーンの補題は正規性を一度使うだけなので、正規性が壊れやすくても困らない。

コンパクトハウスドルフという解決。実は、この交換をほぼ回避する条件がある。コンパクトハウスドルフ性である。

この条件は正規性を含み（第20章）、しかも**任意積で保たれ（チコノフの定理、第21章）、閉部分空間に遺伝し、連続像で保たれる（ハウスドルフな値域なら）。**強くて安定という、めずらしい組み合わせである。

第III部以降、多くの定理がコンパクトハウスドルフ空間を舞台にするのは、この安定性のためである。第59章のリースの表現定理、第79章のゲルファント理論、第96章のストーン-ワイエルシュトラスの定理——いずれもこの設定で述べられる。

★★★ 大学院 保存を公理化する——圏論的な見方

保存の表は、性質ごとの個別の事実の集まりに見える。だが背後に共通の構造がある。それを取り出しておく。

反映的部分圏。位相空間の圏 **Top** のなかで、ある性質をもつ空間だけを集めた部分圏を考える。この部分圏が「反映的」であるとは、任意の空間から部分圏への最良の近似が存在することをいう。

T_0 空間の圏は反映的である。第13章の★★★で述べたコルモゴロフ商が、その近似を与える。ハウスドルフ空間の圏も反映的で、近似は「ハウスドルフ化」（適当な商を取る）である。

余反映的部分圏。逆向きに、部分圏から任意の空間への最良の近似が存在する場合を余反映的という。コンパクト生成空間の圏（第8章★★★）は余反映的である。

保存と随伴。ここで一般的な原理が働く。**部分圏が反映的なら、その性質は極限（積・部分空間）で保たれる。余反映的なら、余極限（商・直和）で保たれる。**

これで表の大枠が説明できる。分離公理は反映的な部分圏を定めるので、積と部分空間で保たれやすい。正規性が例外なのは、正規空間の圏が反映的でないからである。

なぜ正規空間の圏は反映的でないのか。反映的であるには、正規空間の積が正規でなければならない（極限で閉じる必要がある）。ゾルゲンフライ平面がそれを否定する。

より根本的には、正規性が「存在命題の様な選択」を要求しないことが原因である。分離する開集合を、閉集合の対ごとに選ぶだけでよい。**選び方に一貫性がないので、積で束ねられない。**

対して完全正則性は、連続関数という「関手的な」対象を要求する。関数は制限も合成もできるので、操作に対して一貫して振る舞う。

パラコンパクト性という改良。第24章で導入するパラコンパクト性は、「被覆の細分」という一貫した構造を要求する。その結果、正規性より強いのに扱いやすい。

ただし積では保たれない。 $\mathbb{R}_\ell$ はパラコンパクトだが $\mathbb{R}_\ell^2$ はそうでない。**積で保たれる大域的な条件は、実質的にコンパクト性だけである。**

この見方の限界。圏論的な整理は大枠を説明するが、個別の反例は説明しない。チコノフ板が正規である理由も、ゾルゲンフライ平面が正規でない理由も、圏論からは出てこない。

第4章の共終数、第7章の可算性、第15章のヨーンズの補題——これらは具体的な集合論的・組合せ論的な事実であり、抽象化では代替できない。

枠組みは整理を与えるが、内容は個別の構成から来る。第V部で基数不変量を扱うとき、この点が改めて明らかになる。

演習

基本

1. 第一可算性が可算積で保たれることを示せ。
2. 可分性が連続像で保たれることを示せ。
3. 正規性が閉遺伝的であることを示せ。
4. 表のうち、四つの操作すべてで保たれる性質はあるか。

証明

1. 第二可算性が可算積で保たれ、非可算積では保たれないことを示せ。
(20点)
2. 定理19.2の「可分性は遺伝しない」を、ゾルゲンフライ平面を用いて示せ。(25点)
3. 局所的な性質が部分空間で保たれやすい理由を、★★の議論に従って一般的に述べよ。(20点)

発展

1. 正規空間の圏が反映的でないことを、積で閉じないという事実から説明せよ。(30点)
2. 「強い条件ほど保存されにくい」という経験則に反する例を探し、その例で何が効いているかを論ぜよ(コンパクトハウスドルフ性を検討するとよい)。(30点)

第III部

コンパクト性と被覆性質

位相

有限性の代用としてのコンパクト性。三つの定義が同値であることから始め、Tychonoffの定理が選択公理と同値であることを示し、コンパクト化とパラコンパクト性へ進む。

コンパクト性——三つの定義の同値

◆ この章の問い

- ・「有限である」ことの、どの部分を取り出したのがコンパクト性なのか。
- ・被覆・有限交叉性・超フィルターという三つの定義は、なぜ同じものなのか。
- ・コンパクト性があると、何が自動的に手に入るのか。

有限性の代用

有限集合には便利な性質が多い。連続関数は最大値を取り、どんな被覆からも全体が作れ、どんな点列にも収束する部分列がある。無限集合では、これらが一般に壊れる。

コンパクト性は、無限集合でありながら有限集合のように振る舞うための条件である。ただし「有限に見える」度合いをどう定式化するかに、複数の道がある。

定義20.1 コンパクト空間

位相空間 X がコンパクトであるとは、 X のどの開被覆も有限部分被覆をもつことをいう。すなわち、 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ (U_i 開) ならば、有限個の $i_1, \dots, i_n$ があって $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$ 。

注意

本書ではコンパクト性にハウスドルフ性を含めない。文献によっては「コンパクト」にハウスドルフを含め、含めない場合を「擬コンパクト」

や「準コンパクト」と呼ぶ。**必要なときは「コンパクトハウスドルフ」と明記する。**

三つの定義が同値であること

定義20.2

集合の族 $\mathcal{F}$ が有限交叉性をもつとは、 $\mathcal{F}$ のどの有限部分族の交叉も空でないことをいう。

定理20.3 コンパクト性の三つの形

X について、次は同値である。

- (1) どの開被覆も有限部分被覆をもつ。
- (2) 有限交叉性をもつ閉集合の族は、全体の交叉が空でない。
- (3) X 上のどの超フィルターも収束する。
- (4) X のどのネットも収束する部分ネットをもつ。

証明 (1) と (2)。補集合を取るだけである。閉集合の族 $\{F_i\}$ に対し $\bigcap_i F_i = \emptyset$ は $\bigcup_i (X \setminus F_i) = X$ と同値であり、「有限部分被覆がある」は「有限個の F_i の交叉が空」と同値。対偶を取れば (2) になる。

(2) から (3)。 $\mathcal{U}$ を超フィルターとする。 $\{\overline{F} \mid F \in \mathcal{U}\}$ は有限交叉性をもつ（フィルターは有限交叉で閉じ、空集合を含まない）。(2) より $x \in \bigcap_{F \in \mathcal{U}} \overline{F}$ なる点がある。

この x に $\mathcal{U}$ が収束することを示す。 V を x の近傍とする。もし $V \notin \mathcal{U}$ なら、超フィルターの性質（第12章）より $X \setminus V \in \mathcal{U}$ 、よって $x \in \overline{X \setminus V}$ 。ところが V は x の近傍で $V \cap (X \setminus V) = \emptyset$ だから、第6章の特徴づけに反する。よって $V \in \mathcal{U}$ 、すなわち $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。

(3) から (2)。 $\{F_i\}$ を有限交叉性をもつ閉集合の族とする。有限交叉全体はフィルターの基をなすので、それを含む超フィルター $\mathcal{U}$ が取れる（第

12章、選択公理)。(3)より $\mathcal{U} \rightarrow x$ なる x がある。各 i について $F_i \in \mathcal{U}$ であり、 x の任意の近傍も $\mathcal{U}$ に属するから、両者は交わる。よって $x \in \overline{F_i} = F_i$ 。

(3)と(4)。第12章で見たネットとフィルターの翻訳による。超フィルターに対応するのが普遍ネットであり、収束する部分ネットの存在が超フィルターの収束に対応する。□

注意

(3)の形が、第21章のチコノフの定理をもっとも短く証明する。被覆による直接証明は、同じ定理に対してはるかに長くなる。**定義の選び方が証明の長さを決める——これが第12章でフィルターを導入した理由である。**

コンパクト性が与えるもの

定理20.4

- (1) コンパクト空間の閉部分集合はコンパクト。
- (2) ハウスドルフ空間のコンパクト部分集合は閉。
- (3) コンパクト空間の連続像はコンパクト。
- (4) コンパクト空間上の連続実数値関数は最大値と最小値を取る。
- (5) コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続な全単射は同相。
- (6) コンパクトハウスドルフ空間は正規である。

証明 (1) $F \subseteq X$ を閉、 $\{U_i\}$ を F の (X の開集合による) 被覆とする。 $\{U_i\} \cup \{X \setminus F\}$ は X の開被覆だから有限部分被覆をもち、 $X \setminus F$ を除けば F の有限被覆になる。

(2) $K \subseteq X$ をコンパクト、 $x \notin K$ とする。各 $y \in K$ についてハウスドルフ性より交わらない近傍 $U_y \ni x, V_y \ni y$ を取る。 $\{V_y\}$ は K の開被覆だから有限個 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$ で覆える。 $U = U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$ は x の近傍で

K と交わらない。有限交叉だから開である——ここに有限性が効く。よって $X \setminus K$ は開。

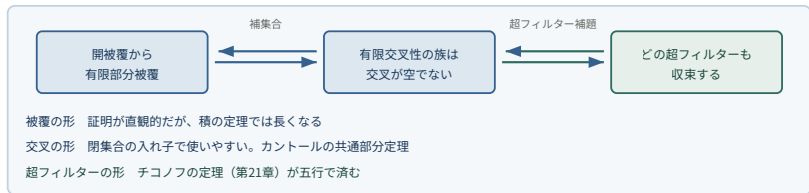
(3) $f: X \rightarrow Y$ 連続全射、 $\{V_i\}$ を Y の開被覆とすると $\{f^{-1}(V_i)\}$ は X の開被覆。有限部分被覆の像が Y を覆う。

(4) (3) より $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ はコンパクト。ハイネ-ボレルの定理 (第29章) よりコンパクトな $\mathbb{R}$ の部分集合は有界閉であり、上限を含む。

(5) f が閉写像であることを示せばよい (第8章)。 $F \subseteq X$ 閉なら (1) よりコンパクト、(3) より $f(F)$ はコンパクト、(2) より Y で閉。

(6) A, B を交わらない閉集合とする。(1) より両方コンパクト。(2) の証明を二段階に行う——まず各 $x \in A$ について、 x と B を分離する開集合 U_x, V_x を (2) の議論で作る。 $\{U_x\}$ は A の被覆だから有限個で覆え、対応する V_x の有限交叉を取ればよい。コンパクト性を二回使う。□

三つの定義は同じものを言っている



コンパクト性が自動的に与えるもの

閉部分集合はコンパクト
 ハウスドルフなら、コンパクト部分集合は閉
 連続像はコンパクト 連続関数は最大最小を取る
 コンパクト $\rightarrow$ ハウスドルフの連続全単射は同相
 コンパクトハウスドルフ $\Rightarrow$ 正規 (コンパクト性を二回使う)
 分離公理の階層を気にせずに済む場所が、ここにできる

被覆に補集合を足すだけ
 有限交叉が開であることを使う
 本書でもっとも多用する道具

図20-1 被覆・有限交叉性・超フィルターの三つは同じ条件である。どれを使うかで証明の長さが変わる。コンパクトハウスドルフ空間では正規性まで自動的に手に入る。

例20.5 コンパクトな空間、そうでない空間

コンパクト。有限集合（どんな位相でも）。 $[0, 1]$ （第29章のハイネ–ボレル）。 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ （第21章）。カントール集合。順序数の空間 $[0, \omega_1]$ 。

コンパクトでない。 $\mathbb{R}$ ($\{(-n, n)\}$ に有限部分被覆がない)。 $(0, 1)$ ($\{(1/n, 1)\}$ に有限部分被覆がない)。無限離散空間。 $[0, \omega_1)$ (各 $[0, \alpha]$ で覆えるが有限では足りない)。

反例20.6 コンパクト性は遺伝しない

$[0, 1]$ はコンパクトだが $(0, 1)$ はそうでない。開部分空間では壊れる。閉部分空間では保たれる（定理20.4 (1)）。

第19章の表でコンパクト性が「閉遺伝的」に分類されたのは、この非対称のためである。

★★ 学部後半 コンパクト性と、量子子の順序

コンパクト性の証明は、しばしば同じ型をとる。「各点について何かが成り立つ」から「一様に何かが成り立つ」へ移る型である。

典型例——一様連続性。コンパクト距離空間上の連続関数は一様連続である（第47章で証明する）。証明はこうである。各点 x について δ_x が取れる。 $\{U_{\delta_x/2}(x)\}$ はコンパクト空間の被覆だから有限個で覆え、 $\delta = \min_k \delta_{x_k}/2$ が一様な値を与える。

第1章の★★で述べた量子子の順序の問題が、ここで解決している。

$$\forall x \exists \delta \longrightarrow \exists \delta \forall x$$

この入れ替えは一般には許されない。コンパクト性が、有限個への還元を通してそれを許す。

もう一つの型——被覆を縮める。定理20.4 (6) の証明で、コンパクト性を二回使った。一回目で B 側を有限個に還元し、二回目で A 側を還元する。この二段構えは、第24章のパラコンパクト性でも繰り返される。

ルベーク数。コンパクト距離空間の開被覆 $\{U_i\}$ に対し、次の性質をもつ $\lambda > 0$ が存在する。直径が λ 未満の部分集合は、ある U_i に丸ごと含まれる。この λ をルベーク数という。

証明は、各 x について $U_{2\varepsilon_x}(x) \subseteq U_{i(x)}$ なる ε_x を取り、 $\{U_{\varepsilon_x}(x)\}$ の有限部分被覆から $\lambda = \min_k \varepsilon_{x_k}$ を作る。ここでも「各点ごと」が「一様」に変わっている。

ルベーク数は、第95章でアスコリ–アルツェラの定理を扱うときと、道のホモトピーを細かく分割するときに使われる。

なぜ有限性がこれを可能にするのか。無限個の正の数の最小値は 0 になりうる（第5章の反例）。有限個なら最小値は正である。コンパクト性は、この一点のためにある。第5章で位相の公理が「有限交叉」を要求した理由と、同じ根から来ている。

★★★ 大学院 コンパクト性の別の顔——論理と代数

コンパクト性は位相空間論の概念だが、同じ名前が論理学にも現れる。偶然ではない。

一階述語論理のコンパクト性定理。文の集合 Σ について、「 Σ のどの有限部分集合もモデルをもつならば、 Σ 自身もモデルをもつ」——これを論理のコンパクト性定理という。

この定理は、実際に位相的なコンパクト性として理解できる。言語 L の完全理論全体に適切な位相（ストーン位相）を入れると、得られる空間はコンパクトである。文 φ に対応する集合が開かつ閉であり、有限交叉性の議論がそのまま働く。

ストーン双対性。より一般に、ブール代数 B に対し、その超フィルター全体に位相を入れた空間 $S(B)$ を考える。 $S(B)$ はコンパクトハウスドルフで、しかも開かつ閉な集合が基底をなす（全不連結）。このような空間をストーン空間という。

逆に、ストーン空間から開閉集合全体を取るとブール代数が得られる。この対応は圏同値である——ストーン Stone の双対定理という。

第23章のストーン-チェックのコンパクト化は、この双対性の特別な場合にあたる。 $\beta\mathbb{N}$ は、 $\mathbb{N}$ の冪集合というブール代数に対応するストーン空間である。

なぜ超フィルターが橋渡しをするのか。定理20.3 (3) が鍵である。コンパクト性とは、超フィルターがすべて「行き先」をもつことだった。論理の側では、超フィルターは無矛盾な極大理論——すなわち完全な世界像——にあたる。

「**有限的に矛盾しない情報は、実際に実現できる**」というのが、**両方の定理の内容である**。位相では点として実現し、論理ではモデルとして実現する。

代数における現れ方。可換環のスペクトル $\text{Spec}(A)$ （素イデアル全体にザリスキ位相を入れたもの）もコンパクトである。ここでも有限交叉性の議論が働く——イデアルが有限個の元で生成されることが、有限部分被覆を与える。

ただし $\text{Spec}(A)$ はハウスドルフでない（第13章で触れた）。**コンパクト性は、分離公理を仮定しなくても意味をもつ**。この事実が、代数幾何でコンパクト性が有用である理由である。

本書はこれらの方向に進まないが、第79章のゲルファント理論では、可換 C^* 環のスペクトルがコンパクトハウスドルフ空間になることを見る。そこで「空間と関数環の双対性」という同じ主題に、解析の側から到達する。

演習

基本

1. $(0, 1)$ がコンパクトでないことを、有限部分被覆をもたない開被覆を挙げて示せ。
2. 有限集合がどんな位相でもコンパクトであることを示せ。
3. 無限離散空間がコンパクトでないことを示せ。
4. コンパクト空間の有限個の合併がコンパクトであることを示せ。

証明

1. 定理20.3 の (1) と (2) が同値であることを、補集合の計算を明示して示せ。(15点)
2. 定理20.4 (2) の証明で、有限交叉が開であることがどこで効いているかを述べよ。(15点)
3. 定理20.4 (6) を、コンパクト性を二回使う箇所を明示して書き直せ。(25点)

発展

1. 定理20.3 の (2) から (3) を、超フィルターの性質をどこで使うかを明示して示せ。(30点)
2. コンパクト距離空間の開被覆にルベグ数が存在することを示せ。(25点)

Tychonoffの定理と選択公理

◆ この章の問い

- ・無限個のコンパクト空間の積は、コンパクトか。
- ・それを証明するのに、なぜ選択公理が要るのか。
- ・この定理は、どれだけ強い主張なのか。

主張と、意外さ

定理21.1 チコノフの定理

コンパクト空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ に対し、積空間 $\prod_{i \in I} X_i$ (積位相) はコンパクトである。添字集合 I の濃度に制限はない。

この主張は意外である。第19章で見たとおり、正規性は積で壊れ、第二可算性は非可算積で壊れた。**コンパクト性は、任意個の積で保たれるほとんど唯一の大域的な性質である。**

意外さの源を述べる。 $\{0, 1\}^I$ を考える。 I が非可算のとき、この空間は第一可算でなく、距離化できず、点列コンパクトでもない。にもかかわらずコンパクトである。

注意

箱位相ではこの定理は成り立たない。 $\{0, 1\}^\omega$ は箱位相で離散になり、非可算なのでコンパクトでない(第11章)。**積位相の「有限個を除いて全体」という形が、定理の成立に不可欠である。**

超フィルターによる証明

証明 定理20.3 (3) を使う。 $X = \prod_i X_i$ 上の超フィルター $\mathcal{U}$ を任意に取り、これが収束することを示す。

各座標に落とす。射影 $p_i: X \rightarrow X_i$ による像を考える。

$$\mathcal{U}_i = \{ A \subseteq X_i \mid p_i^{-1}(A) \in \mathcal{U} \}$$

これは X_i 上のフィルターである。しかも超フィルターである—— $A \subseteq X_i$ に対し、 $p_i^{-1}(A)$ か $p_i^{-1}(X_i \setminus A) = X \setminus p_i^{-1}(A)$ のどちらかが $\mathcal{U}$ に属するから (第12章の命題12.6)、 A か $X_i \setminus A$ が $\mathcal{U}_i$ に属する。

各座標で収束させる。 X_i はコンパクトだから、定理20.3 (3) より $\mathcal{U}_i \rightarrow x_i$ なる $x_i \in X_i$ がある。ここで各 i について一つずつ x_i を選ぶ——選択公理を使う。

束ねる。 $x = (x_i)_{i \in I}$ と置き、 $\mathcal{U} \rightarrow x$ を示す。 x の基本近傍は

$$W = p_{i_1}^{-1}(V_1) \cap \cdots \cap p_{i_n}^{-1}(V_n), \quad V_k \ni x_{i_k} \text{ 開}$$

の形である (第11章)。各 k について $\mathcal{U}_{i_k} \rightarrow x_{i_k}$ だから $V_k \in \mathcal{U}_{i_k}$ 、すなわち $p_{i_k}^{-1}(V_k) \in \mathcal{U}$ 。フィルターは有限交叉で閉じるから $W \in \mathcal{U}$ 。

基本近傍が有限個の座標しか制限しないことが、ここで決定的に効く。無限個の制限があれば、有限交叉では閉じない。 $\square$

注意

証明が短いには理由がある。超フィルターは「すでに選び終わった」対象である。選択の手間は、超フィルターの存在 (第12章の超フィルター補題) と、各座標の収束先を選ぶところに封じ込められている。被覆による証明では、この選択を証明の途中で明示的に行わなければならない、はるかに長くなる。

選択公理との同値性

定理21.2

チコノフの定理は選択公理と同値である。すなわち、選択公理を除いた集合論の公理系のもとで、チコノフの定理から選択公理が導ける。

証明 チコノフの定理を仮定する。空でない集合の族 $\{A_i\}_{i \in I}$ を与え、選択関数を作る。

空間を作る。 各 i について $Y_i = A_i \cup \{\infty_i\}$ ($\infty_i \notin A_i$ は新しい点) とし、位相を

$$\mathcal{T}_i = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq Y_i \mid \infty_i \in U\} \cup \{A_i\}$$

と定める。これは位相である——確認は演習に回す。 Y_i はコンパクトである。実際、 Y_i を覆う開被覆には ∞_i を含む開集合 U があり、残りは $Y_i \setminus U \subseteq A_i$ を覆う必要があるが、 A_i 自身が開なのでこれ一つで足りる。

よって二つの開集合で覆える。

積を取る。 チコノフの定理より $Y = \prod_i Y_i$ はコンパクト。ここで閉集合の族

$$F_i = p_i^{-1}(A_i) = \{y \in Y \mid y_i \in A_i\}$$

を考える。 A_i は Y_i で閉である——補集合 $\{\infty_i\}$ が開だから。よって F_i は閉である。

有限交叉性。 有限個の $i_1, \dots, i_n$ に対し $F_{i_1} \cap \dots \cap F_{i_n} \neq \emptyset$ である。実際、その有限個の座標では A_{i_k} から元を一つ選び（有限個の選択は公理不要、第3章）、残りの座標は ∞_i と置けばよい。

結論。 コンパクト性（定理20.3 (2)）より $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$ 。その元 y は、すべての座標で $y_i \in A_i$ を満たす。**すなわち $c(i) = y_i$ が選択関数である。** □

超フィルターは、選択を先に済ませた対象である

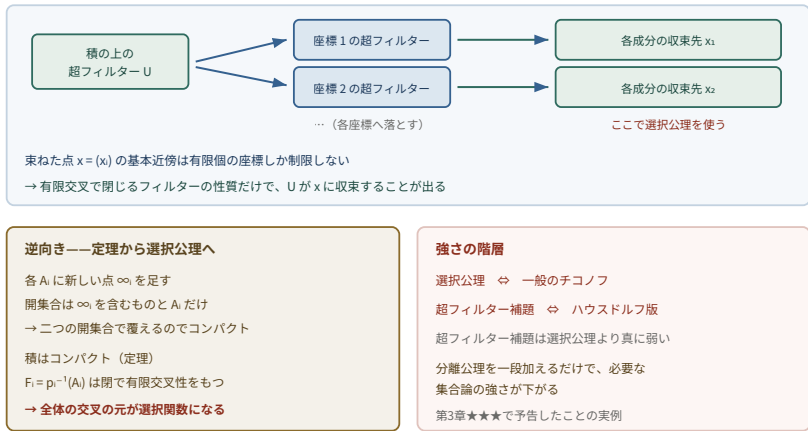


図21-1 超フィルターを各座標へ落とし、収束先を選んで束ねる。基本近傍が有限個の座標しか制限しないことが決定的である。逆向きに、定理から選択関数が構成できる。

ただちに従うこと

系21.3

- (1) 立方体 $[0, 1]^{\aleph}$ はコンパクトハウスドルフである。
- (2) ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ はコンパクト距離空間である。
- (3) カントール集合 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ はコンパクト距離空間である。
- (4) $\mathbb{R}^n$ の有界閉集合はコンパクトである (ハイネ-ボレル)。

証明 (1) は 定理21.1 と、ハウスドルフ性が積で保たれること (第13章)。(2) (3) はこれに第11章★★の距離化を合わせる。

(4) $A \subseteq \mathbb{R}^n$ を有界閉とする。 $A \subseteq [-M, M]^n$ なる M を取れば、 $[-M, M]^n$ は 定理21.1 よりコンパクトであり、 A はその閉部分集合だからコンパクト (定理20.4 (1))。 $[-M, M]$ のコンパクト性は第29章で実数の完備性から示す。 □

注意

(1) と第14章の 定理14.6 を合わせると、**チコノフ空間はコンパクトハウスドルフ空間の部分空間として実現できる**ことが分かる。これが第23章のストーン-チェックのコンパクト化の出発点である。

★★ 学部後半 被覆による直接証明——アレクサンダーの準基底補題

超フィルターを使わない証明もある。その道具が、それ自体として有用である。

アレクサンダーの準基底補題。 S を X の準基底とする。 S の元による被覆がすべて有限部分被覆をもてば、 X はコンパクトである。

証明はツォルンの補題を使う。 X がコンパクトでないとして矛盾を導く。有限部分被覆をもたない開被覆の全体を、包含で順序づける。鎖の合併が再び有限部分被覆をもたないことを確かめれば（有限部分被覆があれば鎖のどれかの元に含まれてしまう）、ツォルンの補題より極大なもの $\mathcal{C}$ が取れる。

$\mathcal{C}$ の極大性から、 $\mathcal{C}$ に属さない開集合を足すと有限部分被覆ができる。ここから、 $\mathcal{C} \cap \mathcal{S}$ が X を覆わないことを導く——覆えば仮定に反するからである。覆わない点 x を取ると、 $x \in U \in \mathcal{C}$ なる U があり、準基底の定義より $x \in S_1 \cap \cdots \cap S_m \subseteq U$ なる $S_k \in \mathcal{S}$ がある。

各 $S_k \notin \mathcal{C}$ なので、極大性より $\mathcal{C} \cup \{S_k\}$ に有限部分被覆がある。それらを合わせると $\mathcal{C}$ 自身の有限部分被覆が作れてしまう——分配法則による計算で確かめられる。矛盾。

チコノフの定理への適用。積位相の準基底は $\{p_i^{-1}(V)\}$ である。この形の集合による被覆を考える。

もし、ある i について $\{V \mid p_i^{-1}(V) \in \mathcal{C}\}$ が X_i を覆うなら、 X_i のコンパクト性より有限部分被覆があり、その逆像が X の有限部分被覆になる。どの i でも覆わないとすると、**各座標で覆われない点 x_i を選べる（選択公理）**。すると $x = (x_i)$ は $\mathcal{C}$ で覆われず、矛盾する。

二つの証明の比較。超フィルターによる証明は短いが、超フィルター補題という別の道具を要する。準基底補題による証明は、ツォルンの補題を直接使うので自己完結的である。

どちらでも選択公理は避けられない。定理21.2 により、それは避けようのないことである。証明の技法を変えても、定理の集合論的な強さは変わらない。

★★★ 大学院 ハウスドルフ版は、より弱い公理で足りる

チコノフの定理は選択公理と同値だった。ところが、空間にハウスドルフ性を課すと事情が変わる。

主張。「コンパクトハウスドルフ空間の積はコンパクト」は、超フィルター補題と同値である。そして超フィルター補題は選択公理より真に弱い。

なぜ弱くなるのか。定理21.1 の証明を振り返る。選択公理を使ったのは、各座標の収束先 x_i を選ぶところだった。

ハウスドルフ空間では、超フィルターの収束先は一意である（第13章）。一意なら「選ぶ」必要がない——関数として定まる。したがって選択公理は不要になり、超フィルター補題だけで足りる。

第3章で述べた「選択公理は選べると言うが、どう選ぶかは教えない」という事情が、逆向きに働いている。選ぶべきものが一つしかなければ、公理は要らない。

逆向き。ハウスドルフ版から超フィルター補題を導くには、 $\{0, 1\}^I$ を使う。 I 上のフィルター $\mathcal{F}$ に対し、それを含む超フィルターの全体が $\{0, 1\}^{P(I)}$ の閉集合として表せる。コンパクト性からこの閉集合が空でないことが出る。

階層のまとめ。第3章の★★★で述べた階層に、位相の定理を対応させる。

選択公理	一般のチコノフの定理
超フィルター補題	ハウスドルフ版チコノフ、ハーネーバナッハ
従属選択公理	ベールのカテゴリー定理（第27章）
可算選択公理	可算和の可算性、点列コンパクトの初等的性質

位相空間論の主要定理が、集合論の公理の強さの目盛りになっている。

何が読み取れるか。第一に、定理に分離公理を加えると、必要な集合論の強さが下がることもある。これは第II部で階層を丁寧に扱った理由の一つである。

第二に、「どの公理が必要か」を知ることは、定理の意味を知ることの一部である。チコノフの定理が選択公理と同値であるという事実は、この定理が「構成的でない」ことを正確に述べている。**積の元を一つ取り出すことすらできないのだから、コンパクト性から具体物が得られないのは当然である。**

第三に、ロケールの理論（第5章★★★）では、チコノフの定理が選択公理なしに証明できる。点という概念を捨てると、選択が要らなくなる。必要だったのは点を選ぶことであり、コンパクト性そのものではなかった。

演習

基本

1. 有限個のコンパクト空間の積がコンパクトであることを、被覆の言葉で直接示せ。
2. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ がコンパクトであることを、定理21.1 から述べよ。
3. 定理21.2 の証明で作った $\mathcal{T}_i$ が位相であることを確かめよ。
4. 箱位相でチコノフの定理が成り立たない理由を述べよ。

証明

1. 定理21.1 の証明で、 $\mathcal{U}_i$ が超フィルターであることを丁寧に示せ。(20点)
2. 定理21.2 の証明で、 F_i の族が有限交叉性をもつことを示せ。有限個の選択が公理を要さない理由も述べること。(25点)
3. ハイネ-ボレルの定理(系21.3 (4)) を、 $[-M, M]$ のコンパクト性を認めて示せ。(15点)

発展

1. アレクサンダーの準基底補題を証明し、それを用いてチコノフの定理を示せ。(40点)
2. ハウスドルフ版チコノフの定理が超フィルター補題だけで証明できる理由を、収束先の一意性に即して説明せよ。(30点)

局所コンパクト性と一点コンパクト化

◆ この章の問い

- ・コンパクトでない空間を、一点だけ足してコンパクトにできるか。
- ・「局所的にコンパクト」とは、正確に何を言うのか。
- ・局所コンパクト性は、なぜ解析学で繰り返し仮定されるのか。

局所コンパクト性

$\mathbb{R}^n$ はコンパクトでない。だが各点のまわりには、コンパクトな閉球がある。この「局所的にはコンパクト」という状況を条件として取り出す。

定義22.1 局所コンパクト空間

ハウスドルフ空間 X が局所コンパクトであるとは、各点がコンパクトな近傍をもつことをいう。

注意

ハウスドルフ性を定義に含める流儀と、含めない流儀がある。含めない場合、同値でない複数の定義が生じてしまう。**本書は含める。**実際、次の命題はハウスドルフ性を使う。

命題22.2

ハウスドルフ空間 X について、次は同値である。

- (1) X は局所コンパクト。
- (2) 各点 x と各近傍 $U \ni x$ に対し、 $\overline{V}$ がコンパクトで $x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U$ なる開集合 V が存在する。

証明 (2) から (1) は明らか。(1) から (2) を示す。 K を x のコンパクト近傍とする。 K はコンパクトハウスドルフだから正規 (定理20.4 (6))、したがって正則である。

$U \cap \text{int } K$ は K のなかで x の近傍だから、 K の正則性より (命題14.2) $x \in W \subseteq \overline{W}^K \subseteq U \cap \text{int } K$ なる K -開集合 W が取れる。

$W \subseteq \text{int } K$ なので W は X でも開である (第9章)。 $\overline{W}^K$ はコンパクト (定理20.4 (1)) であり、 X がハウスドルフだからコンパクト集合は閉、よって $\overline{W}^X = \overline{W}^K$ 。 $V = W$ と置けばよい。□

例22.3 局所コンパクトな空間、そうでない空間

局所コンパクト。コンパクト空間。 $\mathbb{R}^n$ 。離散空間。多様体。局所コンパクト群。 $[0, \omega_1)$ 。

局所コンパクトでない。 $\mathbb{Q}$ (どの点のどの近傍も、コンパクトな閉包をもたない)。無限次元ノルム空間 (第71章で示す——単位球がコンパクトになるのは有限次元のときに限る)。 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (積位相)。

無限次元では局所コンパクト性が失われる——これが関数解析の全体を特徴づける事実である。

一点コンパクト化

定理22.4 アレクサンドロフの一点コンパクト化

X を局所コンパクト (ハウスドルフ) でコンパクトでない空間とする。 $X^* = X \cup \{\infty\}$ ($\infty \notin X$) に

$$\mathcal{T}^* = \mathcal{T}_X \cup \{X^* \setminus K \mid K \subseteq X \text{ コンパクト}\}$$

という位相を入れると、 X^* はコンパクトハウスドルフになり、 X はその稠密な開部分空間になる。

証明 位相であること。 (T1) は $K = \emptyset$ と $\emptyset \in \mathcal{T}_X$ による。(T2)

(T3) は、コンパクト集合の有限合併がコンパクトで、コンパクト集合と閉集合の交叉がコンパクトであることから従う。ハウスドルフ性より K は閉なので、 $X \setminus K$ は X で開である——これが $\mathcal{T}_X$ との整合を保証する。

コンパクト性。 $\{U_i\}$ を X^* の開被覆とする。 ∞ を含む $U_{i_0} = X^* \setminus K$ がある。 K はコンパクトだから、残りの $U_i \cap X$ のうち有限個で覆える。合わせて有限部分被覆になる。

ハウスドルフ性。 $x, y \in X$ なら X のハウスドルフ性で足りる。 $x \in X$ と ∞ を分離するには、**命題22.2** より $\bar{V}$ がコンパクトな $V \ni x$ を取り、 V と $X^* \setminus \bar{V}$ を使う。**ここで局所コンパクト性が必要になる。**

稠密性。 X がコンパクトでないので、 ∞ のどの近傍 $X^* \setminus K$ も $X \setminus K \neq \emptyset$ を含む。 $\square$

例22.5 一点コンパクト化の例

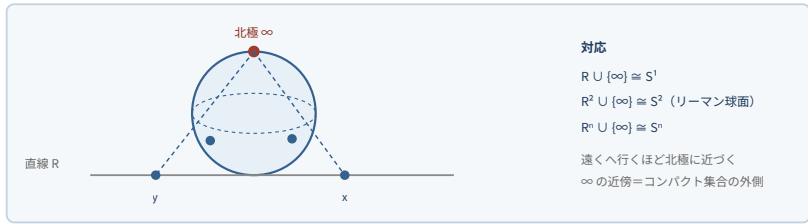
直線と円。 $\mathbb{R}^* \cong S^1$ 。両端を一点でつなぐと円になる。

平面と球面。 $(\mathbb{R}^2)^* \cong S^2$ 。これがリーマン球面であり、第91章と第93章で複素解析の舞台になる。**無限遠点を足すことで、有理関数が球面全体で定義された写像になる。**

一般に。 $(\mathbb{R}^n)^* \cong S^n$ 。立体射影が同相写像を与える。

離散空間。 可算離散空間 $\mathbb{N}$ の一点コンパクト化は、 $\{0\} \cup \{1/n\}$ と同相である。収束点が一つ足される。

無限遠に一点を足す——立体射影



局所コンパクトが要る場面

一点コンパクト化がハウスドルフ
商と積の交換 (第10章★★★)
関数空間のデカルト閉性 (第95章)
リースの表現定理 (第59章)
ハール測度の存在 (局所コンパクト群)

局所コンパクトでないもの

Q 閉包がコンパクトな近傍がない
無限次元ノルム空間 (第71章)
R の可算積 (積位相)
単位球がコンパクト ⇔ 有限次元
関数解析はこの事実の上に立つ

図22-1 立体射影が一点コンパクト化を実現する。局所コンパクト性は多くの定理の前提になる一方、無限次元のノルム空間では成り立たない。

局所コンパクト空間の性質

定理22.6

局所コンパクトハウスドルフ空間 X について、

- (1) X はチコノフ空間 (完全正則) である。
- (2) X の開部分空間と閉部分空間は局所コンパクトである。
- (3) コンパクト集合 K と開集合 $U \supseteq K$ に対し、 $\overline{V}$ がコンパクトな開集合 V で $K \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$ となるものが存在する。

証明 (1) X^* はコンパクトハウスドルフだから正規、したがってチコノフである (第15章の系)。 X はその部分空間であり、チコノフ性は遺伝する (第14章)。

(3) 各 $x \in K$ について 命題22.2 より V_x を取る。 K のコンパクト性より有限個 $V_{x_1}, \dots, V_{x_n}$ で覆え、 $V = \bigcup_k V_{x_k}$ と置けばよい。 **閉包は有限個の開包の合併だからコンパクトである。**

(2) 開部分空間 U について、 $x \in U$ なら (3) を $K = \{x\}$ に適用して $\overline{V} \subseteq U$ なるコンパクト近傍が得られる。閉部分空間は 定理20.4 (1) による。 $\square$

注意

(1) は重要である。局所コンパクトハウスドルフ空間では、コンパクト台をもつ連続関数が豊富に存在する。第59章のリースの表現定理は、この関数の全体の上の線形汎関数が測度で表せることを主張する。局所コンパクト性がなければ、関数が足りずに定理が成り立たない。

★★ 学部後半 コンパクト化は一つではない

一点コンパクト化は、もっとも「けち」なコンパクト化である。他にもコンパクト化はあり、それらのあいだには順序がある。

定義。 チコノフ空間 X のコンパクト化とは、コンパクトハウスドルフ空間 Y と埋め込み $e: X \rightarrow Y$ で $\overline{e(X)} = Y$ となるものをいう。

順序。 二つのコンパクト化 (Y_1, e_1) 、 (Y_2, e_2) について、 $f \circ e_2 = e_1$ なる連続全射 $f: Y_2 \rightarrow Y_1$ があるとき $Y_1 \leq Y_2$ と定める。大きいコンパクト化から小さいコンパクト化へ、連続に潰せる。

一点コンパクト化は最小。局所コンパクトな X のどのコンパクト化から、 X^* へ潰す写像がある。 $Y \setminus X$ を一点に潰せばよい。その商がハウスドルフになることは、 $Y \setminus X$ が閉であることから従う。

もっと大きいコンパクト化。 $\mathbb{R}$ の例を三つ挙げる。

一点コンパクト化 S^1 。両端を一点に。

二点コンパクト化 $[-\infty, +\infty]$ 。両端を別々の点に。解析学で使う拡大実数直線である。

ストーン-チェックのコンパクト化 $\beta\mathbb{R}$ 。第23章で構成する。これが最大のコンパクト化である。濃度は $2^{2^{\aleph_0}}$ という巨大なもので、 $\beta\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}$ の構造は複雑である。

階層。したがって

$$S^1 \leq [-\infty, +\infty] \leq \cdots \leq \beta\mathbb{R}$$

という順序がある。あいだには無数のコンパクト化がある。

何を選ぶか。用途による。**一点コンパクト化は「無限遠で一つの値に収束する」関数を扱うのに向く。**複素解析でリーマン球面を使うのは、有理関数が無限遠で一つの値をとるからである。

二点コンパクト化は、順序を保ちたいときに使う。 $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ と $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ を区別したいからである。第44章で上限・下限を扱うとき、この拡大実数直線が必要になる。

ストーン-チェックのコンパクト化は、すべての有界連続関数を延ばせるという普遍性をもつ。これが第23章の主題である。

★★★ 大学院 局所コンパクト性が失われる世界——無限次元

例22.3 で触れた「無限次元では局所コンパクトでない」という事実を、正面から述べる。これが関数解析という分野の存在理由である。

リースの補題と、その帰結。ノルム空間 V の閉単位球 $B = \{v \mid \|v\| \leq 1\}$ を考える。 **B がコンパクトであることと $\dim V < \infty$ であることは同値である。**第71章で証明する。

証明の核は、リース Riesz の補題である。真閉部分空間 $W \subsetneq V$ と $\varepsilon > 0$ に対し、 $\|v\| = 1$ かつ $d(v, W) > 1 - \varepsilon$ なる v が取れる。

無限次元なら、これを繰り返して $\|v_n\| = 1$ 、 $\|v_n - v_m\| > 1/2$ なる点列が作れる。**この点列は収束する部分列をもたないので、単位球はコンパクトでない。**

何が困るのか。コンパクト性は「有限性の代用」だった。それが失われると、次のことがすべて使えなくなる。

連続関数が最大値を取る——最適化の存在が保証されない。点列から収束部分列が取れる——近似列の極限が作れない。閉集合の入れ子が空でない交叉をもつ——不動点の存在が言えない。

三つの回避策。関数解析は、この困難に三つの方法で応じる。

第一に、**位相を弱める**。第70章の弱位相と弱*位相がそれである。**位相を弱くすると開集合が減り、被覆が粗くなるのでコンパクトになりやすい**。第71章のバナッハ-アラオグルの定理は、双対空間の単位球が弱*位相でコンパクトであることを主張する——これはチコノフの定理から従う。

第二に、**作用素を制限する**。第73章のコンパクト作用素は、有界集合を「コンパクトに近い」集合へ写す作用素である。この種の作用素に限れば、有限次元に似たスペクトル理論が成り立つ（第76章）。

第三に、**凸性を使う**。第72章のクレイン-ミルマンの定理は、コンパクト凸集合が端点の閉凸包になることを述べる。**凸性が、コンパクト性の欠如をある程度埋め合わせる。**

位相空間論との往復。これら三つの回避策は、いずれも位相空間論の概念を使っている。第70章から第73章は、第III部で作った道具を無限次元の舞台で使い直す章である。

第97章でこの往復を地図にする。局所コンパクト性という一つの条件が、有限次元と無限次元を分ける境界線になっていることが、そこで明らかに。

演習

基本

1. $\mathbb{Q}$ が局所コンパクトでないことを示せ。
2. $\mathbb{N}$ (離散) の一点コンパクト化が $\{0\} \cup \{1/n\}$ と同相であることを示せ。
3. コンパクト空間が局所コンパクトであることを示せ。
4. 局所コンパクト空間の有限積が局所コンパクトであることを示せ。

証明

1. 定理22.4 で $\mathcal{T}^*$ が位相であることを、三つの公理それぞれについて確かめよ。(20点)
2. 定理22.4 のハウスドルフ性の証明で、局所コンパクト性がどこで必要かを述べよ。(15点)
3. 定理22.6 (3) を、有限個の被覆から閉包のコンパクト性を導く箇所を明示して示せ。(20点)

発展

1. 立体射影が $(\mathbb{R}^2)^* \rightarrow S^2$ の同相写像を与えることを、具体的な式で示せ。(30点)
2. 局所コンパクト空間の可算積が局所コンパクトとは限らないことを示せ。(25点)

Stone-Čechコンパクト化

◆ この章の問い

- もっとも大きいコンパクト化とは、何が大きいのか。
- 「有界連続関数がすべて延びる」という性質は、なぜ最大性と同じなのか。
- $\beta\mathbb{N}$ という空間は、どれほど奇妙なのか。

構成

第14章で、チコノフ空間が立方体に埋め込めることを見た。その埋め込みの閉包を取れば、コンパクト化が得られる。

定義23.1 ストーン-チェックのコンパクト化

X をチコノフ空間、 $C = \{ f: X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ 連続} \}$ とする。定理14.6の埋め込み $e: X \rightarrow [0, 1]^C$ 、 $e(x) = (f(x))_{f \in C}$ に対し、

$$\beta X = \overline{e(X)} \subseteq [0, 1]^C$$

と定める。これを X のストーン-チェックのコンパクト化という。

$[0, 1]^C$ はチコノフの定理（第21章）よりコンパクトハウスドルフであり、その閉部分集合 βX もコンパクトハウスドルフである。 $e(X)$ は βX で稠密であり、 e は埋め込みだから、これはコンパクト化である。

普遍性

構成そのものより、次の性質が βX を特徴づける。

定理23.2 ストーン-チェックの普遍性

X をチコノフ空間とする。

- (1) どの有界連続関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ も、連続に $\beta X \rightarrow \mathbb{R}$ へ延びる。
- (2) どのコンパクトハウスドルフ空間 K と連続写像 $g: X \rightarrow K$ に対しても、連続な $\tilde{g}: \beta X \rightarrow K$ で $\tilde{g} \circ e = g$ となるものがただ一つ存在する。
- (3) この性質をもつコンパクト化は、同型を除いて βX に限る。

証明 (1)。 f の値域を $[0, 1]$ に正規化してよい。すると $f \in C$ であり、射影 $p_f: [0, 1]^C \rightarrow [0, 1]$ を βX に制限したものが求める拡張である。実際 $p_f(e(x)) = f(x)$ 。射影は連続だから、制限も連続。**拡張の存在が、構成そのものに組み込まれている。**

(2)。 K はコンパクトハウスドルフだから正規、よってチコノフ (第15章の系)。 **定理14.6** より K は $[0, 1]^D$ ($D = C(K, [0, 1])$) に埋め込める。各 $h \in D$ について $h \circ g: X \rightarrow [0, 1]$ は連続だから、(1) により βX へ延びる。それらを束ねて $\tilde{G}: \beta X \rightarrow [0, 1]^D$ を得る。

$\tilde{G}(\beta X) \subseteq K$ を示す。 K は $[0, 1]^D$ でコンパクト、したがって閉である。
 $\tilde{G}(e(X)) = g(X) \subseteq K$ であり、 $e(X)$ は稠密だから
 $\tilde{G}(\beta X) = \tilde{G}(\overline{e(X)}) \subseteq \overline{\tilde{G}(e(X))} \subseteq K$ (第8章 (5))。

一意性は、稠密集合上で一致する連続写像がハウスドルフな値域では全体で一致すること (第13章の演習) による。

(3)。普遍性をもつ二つのコンパクト化のあいだには、互いに逆な連続写像が誘導される。一意性より、それらの合成は恒等写像である。 $\square$

注意

(2) が「最大のコンパクト化」の意味である。どのコンパクト化 Y についても、 Y 自身がコンパクトハウスドルフだから、 $\beta X \rightarrow Y$ という潰す写像がある。**第22章の★★で導入した順序で、 βX が最大元になる。**

$\beta\mathbb{N}$ ——離散空間のコンパクト化

もっとも研究されているのが $\beta\mathbb{N}$ である。離散空間 $\mathbb{N}$ のコンパクト化だが、その構造は驚くほど複雑である。

定理23.3

$\beta\mathbb{N}$ は、 $\mathbb{N}$ 上の超フィルター全体の集合と自然に同一視できる。位相は、 $A \subseteq \mathbb{N}$ に対する

$$\hat{A} = \{\mathcal{U} \mid A \in \mathcal{U}\}$$

の全体を基底とする。各 $\hat{A}$ は開かつ閉である。

証明 骨子だけ述べる。 $n \in \mathbb{N}$ には主超フィルター (n を含む集合の全体) を対応させる。これが $\mathbb{N}$ の埋め込みを与える。

超フィルター全体がコンパクトハウスドルフになることは、第20章★★★のストーン双対性による。 $\hat{A}$ の補集合が $\widehat{\mathbb{N} \setminus A}$ であることは、超フィルターの性質 (命題12.6) から直ちに従う。**したがって $\hat{A}$ は開かつ閉であり、空間は全不連結である。**

普遍性の確認。有界連続 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (すなわち有界数列) に対し、 $\tilde{f}(\mathcal{U}) = \lim_{\mathcal{U}} f$ (超フィルターに沿った極限) と定めれば連続な拡張になる。有界数列は、どの超フィルターに沿っても極限をもつ。 $\square$

例23.4 $\beta\mathbb{N}$ の奇妙さ

濃度。 $|\beta\mathbb{N}| = 2^{2^{\aleph_0}}$ 。可算集合のコンパクト化が、実数全体よりはるかに大きい。

点列が収束しない。 $\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ のなかの点列で、収束するものは**最終的に定数になるものに限る。**コンパクトなのに点列コンパクトでない。

稠密だが小さい。 $\mathbb{N}$ は可算で稠密。したがって $\beta\mathbb{N}$ は可分である——濃度 $2^{2^{\aleph_0}}$ の可分空間。

主でない超フィルターは見えない。 $\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ の点は、選択公理なしには一つも存在を示せない（第12章★★★）。この空間の大部分は、構成的には手に入らない。

コンパクト化の順序—— βX が最大



図23-1 コンパクト化には順序があり、一点コンパクト化が最小、ストーン-チェックが最大である。 $\beta\mathbb{N}$ は可算集合のコンパクト化でありながら、濃度も構造も極端に大きい。

★★ 学部後半 コンパクト化からもとの空間を復元できるか

βX は X の情報をどれだけ保っているのか。逆に、 βX から X を取り出せるのか。

関数環との対応。 $C^b(X)$ を X 上の有界連続実数値関数の全体とする。

定理23.2 (1) より、

$$C^b(X) \cong C(\beta X)$$

という対応がある。 βX は「 X 上の有界連続関数を作る代数」を空間として実現したものである。

したがって、 βX が決まれば $C^b(X)$ が決まる。逆に $C^b(X)$ から βX が復元できる——これが第79章のゲルファント理論の内容である。

X は復元できない。 $\beta X = \beta Y$ でも $X \neq Y$ でありうる。たとえば $X = \mathbb{N}$ と $Y = \mathbb{N} \cup \{p\}$ ($p \in \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を一つ足した部分空間) は、同じストーン-チェックのコンパクト化をもつ。

より一般に、 $X \subseteq Y \subseteq \beta X$ なる Y はすべて $\beta Y = \beta X$ を満たす。**したがって βX は X を決めない。**

復元できる場合、 X がコンパクトなら $\beta X = X$ である。コンパクト空間は自分自身のストーン-チェックのコンパクト化である。

これが第79章で効く。**コンパクトハウスドルフ空間 K は、関数環 $C(K)$ から完全に復元できる。**ゲルファント-ナイマルクの定理は、可換 C^* 環とコンパクトハウスドルフ空間が圏同値であることを述べる。

実用的な帰結。コンパクト化の理論は、次の形で解析学に入ってくる。

第59章のリースの表現定理—— $C(K)$ 上の正線形汎関数が K 上の測度で表せる。 K がコンパクトであることが本質的である。

第96章のストーン-ワイエルシュトラスの定理—— $C(K)$ の部分代数が稠密になる条件。ここでもコンパクト性が前提になる。

局所コンパクトな X については、 $C_0(X)$ (無限遠で消える連続関数) を使い、一点コンパクト化 X^* 経由で $C(X^*)$ の話に帰着させる。ストーン-チェックではなく一点コンパクト化を使うのは、そのほうが小さくて扱いやすいからである。

★★★ 大学院 $\beta\mathbb{N}$ の余部分——組合せ論と独立性

$\mathbb{N}^* = \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を考える。この空間の構造には、集合論が深く入り込む。

P点は存在するか。 $\mathcal{U} \in \mathbb{N}^*$ がP点であるとは、可算個の近傍の交叉が再び近傍を含むことをいう。言い換えれば、 $\mathcal{U}$ の可算個の元 A_n に対し、 $A \setminus A_n$ が有限になる $A \in \mathcal{U}$ が存在する。

P点の存在は、集合論の公理系から証明も反証もできない。連続体仮説を仮定すれば存在する（ルドウイン）。一方、シェラー Shelah はP点が存在しないモデルを構成した。

第4章の★★★で述べた独立性が、ここでも具体的な空間の点の存在として現れている。

組合せ論への応用。 $\beta\mathbb{N}$ には半群の構造が入る。 $\mathbb{N}$ の加法を超フィルターへ延ばすと、

$$A \in \mathcal{U} + \mathcal{V} \iff \{n \mid \{m \mid n + m \in A\} \in \mathcal{V}\} \in \mathcal{U}$$

という演算が定まる。この演算は結合的で、片側からは連続である。

エリス Ellis の定理により、コンパクトな右位相半群には冪等元が存在する。 **$\mathcal{U} + \mathcal{U} = \mathcal{U}$ なる超フィルターが存在する。**

この事実から、ヒンドマン Hindman の定理が短く証明できる。自然数を有限個に色分けすると、ある色のなかに、無限集合のすべての有限和が含まれる。組合せ論の定理が、位相的な議論で出てくる。

ファン・デル・ヴェルデンの定理も同様。「自然数を有限個に色分けすると、ある色に任意の長さの等差数列が含まれる」という定理も、 $\beta\mathbb{N}$ の力学系を使って証明できる。

なぜこれが可能なのか。 $\beta\mathbb{N}$ はコンパクトである。**コンパクト性が「無限に続く選択」を一つの点として実体化する。**組合せ論で「うまい部分集合を取り続ける」という議論が、位相では「ある超フィルターを取る」という一行になる。

第20章の★★★で述べた論理のコンパクト性定理と、同じ構図である。有限的な情報の整合性が、無限の対象の存在を保証する。

本書の扱い。この方向には進まない。だが $\beta\mathbb{N}$ は、本書の後半で一度だけ顔を出す。第71章でバナッハ極限を扱うとき、「収束しない有界数列に極限を割り当てる」という操作が、超フィルターに沿った極限として実現される。ハーン-バナッハの定理（第67章）による構成と、 $\beta\mathbb{N}$ による構成は、同じものを別の言葉で述べている。

演習

基本

1. コンパクトハウスドルフ空間 K について $\beta K = K$ であることを示せ。
2. $\hat{A}$ が $\beta\mathbb{N}$ で開かつ閉であることを示せ。
3. $\beta\mathbb{N}$ が可分であることを述べよ。
4. 一点コンパクト化とストーン-チェックのコンパクト化が一致する空間の例を挙げよ。

証明

1. 定理23.2 (1) を、射影の制限が拡張を与えることを明示して示せ。(15点)
2. 定理23.2 (2) で $\tilde{G}(\beta X) \subseteq K$ を示す部分を、第8章の結果を引用しながら書き直せ。(25点)
3. $X \subseteq Y \subseteq \beta X$ なら $\beta Y = \beta X$ であることを示せ。(25点)

発展

1. 有界数列が超フィルターに沿って極限をもつことを示し、それが $\beta\mathbb{N}$ への拡張を与えることを説明せよ。(30点)
2. $\beta\mathbb{N}$ がコンパクトでありながら点列コンパクトでないことを示せ。(35点)

パラコンパクト性と1の分割

◆ この章の問い

- ・有限部分被覆が取れないとき、代わりに何が取ればよいのか。
- ・「局所有限」という条件は、なぜ有限性の代用になるのか。
- ・1の分割は、どんな問題を解くのか。

局所有限性——有限性の局所化

コンパクト性は有限部分被覆を要求した。それでは強すぎる。 $\mathbb{R}^n$ も多様体も、コンパクトとは限らない。

そこで要求を緩める。**全体として有限であることは諦め、各点のまわりで有限であることを求める。**

定義24.1 局所有限・細分

部分集合の族 $\mathcal{A}$ が局所有限であるとは、各点が近傍をもち、その近傍と交わる $\mathcal{A}$ の元が有限個であることをいう。

被覆 $\mathcal{B}$ が被覆 $\mathcal{A}$ の細分であるとは、 $\mathcal{B}$ の各元がある $\mathcal{A}$ の元に含まれることをいう。

定義24.2 パラコンパクト空間

ハウスドルフ空間 X がパラコンパクトであるとは、どの開被覆も局所有限な開細分をもつことをいう。

注意

「有限部分被覆」から「局所有限な開細分」へと、二か所が緩んでい
る。部分被覆でなく細分でよく、有限でなく局所有限でよい。**コンパクト
ならパラコンパクトである**——有限部分被覆は局所有限な細分だからであ
る。

例24.3 パラコンパクトな空間

距離空間はすべてパラコンパクト。スミルノフ Smirnov とストーン
Stone の定理。証明は込み入っており、選択公理を使う。この事実が第32
章の距離化定理の土台になる。

コンパクト空間。定義から直ちに。

局所コンパクトで σ -コンパクトな空間。 $\mathbb{R}^n$ や多様体がこれにあたる。
コンパクト集合の増大列で覆えることを使って、局所有限な細分を作る。

ゾルゲンフライ直線。パラコンパクトである。ところが**ゾルゲンフライ
平面 $\mathbb{R}_\ell^2$ はパラコンパクトでない**——第17章で正規でないことを見たが、
パラコンパクトなら正規なので（次の定理）、当然である。

パラコンパクト性は正規性を含む

定理24.4

パラコンパクト空間は正規である。

証明 まず正則性を示す。 $x \notin F$ 、 F 閉とする。各 $y \in F$ について、ハウ
スドルフ性より交わらない開集合 $U_y \ni x$ 、 $V_y \ni y$ を取る。
 $\{V_y\}_{y \in F} \cup \{X \setminus F\}$ は開被覆だから、局所有限な開細分 $\mathcal{W}$ がある。

$V = \bigcup \{W \in \mathcal{W} \mid W \cap F \neq \emptyset\}$ と置く。局所有限な族の合併の閉包
は、閉包の合併に等しい（次の補題）。したがって

$$\overline{V} = \bigcup \{\overline{W} \mid W \cap F \neq \emptyset\}$$

である。各 W はある V_y に含まれるので $\overline{W} \subseteq \overline{V_y} \subseteq X \setminus U_y$ 。 x の近傍で有限個の W としか交わらないものを取り、対応する U_y の有限交叉と合わせれば、 x の近傍で $\overline{V}$ と交わらないものが得られる。 **よって正則。**

正規性は、同じ議論で点 x を閉集合 A に置き換えれば得られる。正則性を使って各 $y \in B$ のまわりを取り、局所有限な細分で束ねる。 $\square$

補題24.5

$\mathcal{A}$ が局所有限なら $\overline{\bigcup \mathcal{A}} = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$ 。

証明 $\supseteq$ は明らか。 $\subseteq$ を示す。 $x \in \overline{\bigcup \mathcal{A}}$ とし、 x の近傍 N で有限個の $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ としか交わらないものを取る。

もし $x \notin \overline{A_k}$ がすべての k で成り立つなら、 $N \cap \bigcap_k (X \setminus \overline{A_k})$ は x の近傍で $\bigcup \mathcal{A}$ と交わらない。有限個の交叉なので開である。これは $x \in \overline{\bigcup \mathcal{A}}$ に反する。 **局所有限性が、無限個の閉包の合併を閉にしている。** $\square$

注意

この補題が、局所有限性が「有限性の代用」として働く理由である。一般には無限個の閉集合の合併は閉でない（第6章）。 **局所有限なら閉である。** 各点のまわりで有限個しか効かないので、有限合併の議論がそのまま通る。

1の分割

定義24.6

開被覆 $\{U_i\}_{i \in I}$ に従属する1の分割とは、連続関数の族 $\{\varphi_i: X \rightarrow [0, 1]\}$ で次を満たすものをいう。

- (1) $\text{supp } \varphi_i = \overline{\{x \mid \varphi_i(x) \neq 0\}} \subseteq U_i$ 。
- (2) $\{\text{supp } \varphi_i\}$ は局所有限。
- (3) 各点で $\sum_i \varphi_i(x) = 1$ (局所有限性より、各点で有限和)。

定理24.7

ハウスドルフ空間 X がパラコンパクトであることと、どの開被覆にも従属する1の分割が存在することは同値である。

証明 逆向き (1の分割から)。 $\{\varphi_i\}$ を取れば $\{\text{supp } \varphi_i\}$ の内部が局所有限な開細分を与える。

順向き。 $\{U_i\}$ を開被覆とする。パラコンパクト性と正規性 (定理24.4) から、被覆を二段階縮める。すなわち、局所有限な開被覆 $\{V_i\}$ 、 $\{W_i\}$ で $\overline{W_i} \subseteq V_i \subseteq \overline{V_i} \subseteq U_i$ となるものを作る。各段で正規性 (命題15.2) を使う。

ウリゾーンの補題 (定理15.3) より、 $\overline{W_i}$ で 1、 $X \setminus V_i$ で 0 となる連続 ψ_i が取れる。 $\{V_i\}$ が局所有限だから $\Psi = \sum_i \psi_i$ は局所有限和であり連続、かつ $\{W_i\}$ が被覆だから $\Psi > 0$ 。 $\varphi_i = \psi_i / \Psi$ と置けばよい。□

局所有限な細分と、1の分割

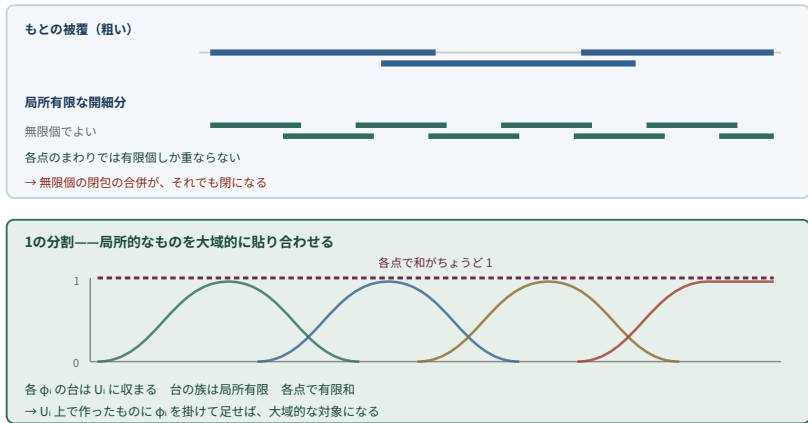


図24-1 局所有限な細分は無限個でよいが、各点のまわりでは有限個しか重ならない。1の分割は、この性質を使って局所的な構成を大域化する。

何が解けるようになるか

例24.8 1の分割の用途

リーマン計量の構成。多様体の各座標近傍で内積を定め、1の分割で足し合わせる。正定値性は凸結合で保たれるので、和も内積になる。**これが「どんな多様体にもリーマン計量が入る」という定理の証明である。**

積分の定義。多様体上の微分形式の積分は、座標近傍ごとの積分を1の分割で足し合わせて定義する。局所有限性が、和が有限であることを保証する。

偏微分方程式の局所解の貼り合わせ。第88章でソボレフ空間を扱うとき、局所的な評価から大域的な評価を得るのに使う。

ティーツェの拡張定理の別証明。第16章の定理は、1の分割を使っても証明できる。

★★ 学部後半 パラコンパクト性の同値な形

パラコンパクト性には、細分の種類を変えた同値な言い換えがいくつもある。どれを使うかで証明の見通しが変わる。

マイケルの定理。 正則空間 X について、次は同値である。

(1) パラコンパクト。(2) どの開被覆も局所有有限な細分(開とは限らない)をもつ。(3) どの開被覆も σ -離散な開細分をもつ。(4) どの開被覆も σ -局所有有限な開細分をもつ。

ここで σ -局所有有限とは、局所有有限な族の可算合併であることをいう。

(4) が第32章のナガタースミルノフの距離化定理で使われる形である。

なぜ σ -局所有有限で足りるのか。可算個の局所有有限な族があれば、それらを「一段ずつ削る」ことで真に局所有有限な族が作れる。第16章★★★と第18章で使った対角線的な構成と同じ手法である。

$$W_{n,i} = V_{n,i} \setminus \bigcup_{m < n} \bigcup_i \overline{V_{m,i}}$$

可算性が、この削り方を可能にする。

被覆を縮める形。 もう一つの同値な形がある。 X がパラコンパクトであることと、どの開被覆 $\{U_i\}$ に対しても、 $\overline{V_i} \subseteq U_i$ なる局所有有限な開被覆 $\{V_i\}$ が存在することは同値である。

この形は、第15章の★★で述べた正規性の「被覆を縮める」形の無限版である。**正規性は有限被覆を縮め、パラコンパクト性は任意の被覆を縮める。**

階層のなかの位置。

$$\text{コンパクト} \implies \text{パラコンパクト} \implies \text{正規}$$

どちらの逆も成り立たない。 $\mathbb{R}$ はパラコンパクトだがコンパクトでない。第17章のチコノフ板 $[0, \omega_1] \times [0, \omega]$ は正規(コンパクトだから)だが、その部分空間 $[0, \omega_1)$ は正規でパラコンパクトでない。

$[0, \omega_1)$ がパラコンパクトでない理由は、共終数にある。 $\{[0, \alpha)\}_{\alpha < \omega_1}$ という被覆の局所有限な細分を取ろうとすると、**可算個の条件では ω_1 に届かない**という第4章の事実突き当たる。

★★★ 大学院 パラコンパクト性は積で壊れる——ドウカー空間再訪

第19章の表を、パラコンパクト性について埋める。結果は正規性とほぼ同じで、良くない。

遺伝しない。開部分空間には遺伝するが、一般の部分空間には遺伝しない。閉部分空間には遺伝する。

積で壊れる。 $\mathbb{R}_\ell$ はパラコンパクトだが $\mathbb{R}_\ell^2$ はそうでない。**積で保たれる被覆性質は、実質的にコンパクト性だけである。**

コンパクト空間との積。ただし一つ救いがある。パラコンパクト空間とコンパクト空間の積はパラコンパクトである。証明は、コンパクトな成分を有限個で覆えることを使う「チューブ補題」による。

可算パラコンパクト性。可算な開被覆に限って局所有限な細分を要求する条件を、可算パラコンパクト性という。パラコンパクトより真に弱い。

第17章の★★★で触れたドウカー空間は、**正規だが可算パラコンパクトでない空間**である。ドウカーの定理により、これは $X \times [0, 1]$ が正規でないことと同値である。

なぜ $[0, 1]$ との積が関わるのか。証明の筋を述べる。 X が正規で可算パラコンパクトなら、可算開被覆 $\{U_n\}$ を縮めて $\overline{V_n} \subseteq U_n$ とし、1の分割を作る。その関数を使って $X \times [0, 1]$ のなかの閉集合を分離できる。

逆に、可算パラコンパクトでなければ、縮められない可算被覆があり、それを使って $X \times [0, 1]$ のなかに分離できない閉集合の対が作れる。**積の第二成分 $[0, 1]$ が、可算な「目盛り」の役割を果たしている。**

ルドゥインの構成。一九七一年に構成された最初のドウカー空間は、 $\aleph_\omega$ のまわりの順序数を使う。共終数 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$ という性質が本質的であ

る。可算個で届いてしまうのに、各段では届かない——この微妙な状況が、正規性と可算パラコンパクト性を分ける。

第4章で共終数を導入したとき、それが位相空間の性質として現れると予告した。チコノフ板 ($\text{cf}(\omega_1) > \omega$ を使う) とドウカー空間 ($\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$ を使う) は、その二つの現れ方である。

本書の扱い。可算パラコンパクト性は第25章で改めて扱う。そこではリンドレーフ性や可算コンパクト性との関係を整理する。第26章で被覆性質の相互関係を一覧にし、どの含意が成り立ちどの反例があるかを確定させる。

演習

基本

1. コンパクト空間がパラコンパクトであることを示せ。
2. 離散空間がパラコンパクトであることを示せ。
3. $\mathbb{R}$ の開被覆 $\{(n-1, n+1)\}$ が局所有限であることを確かめよ。
4. 局所有限な族の部分族が局所有限であることを示せ。

証明

1. 補題24.5 を証明し、これが局所有限性の要点であることを説明せよ。
(20点)
2. 定理24.4 の正則性の部分を、補題をどこで使うか明示して書き直せ。
(25点)
3. 定理24.7 の順向きを、被覆を二段階縮める部分を明示して示せ。(30点)

発展

1. $[0, \omega_1)$ が正規だがパラコンパクトでないことを示せ。共終数をどこで使うか明示すること。(35点)
2. σ -局所有限な開細分から局所有限な開細分が作れることを、対角線的な構成で示せ。(30点)

Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト

◆ この章の問い

- ・「有限」を「可算」に置き換えると、何が変わるのか。
- ・点列コンパクトとコンパクトは、なぜ一致しないのか。
- ・距離空間では、これらがすべて一致するのはなぜか。

三つの弱いコンパクト性

定義25.1

位相空間 X について、

リンデレーフ どの開被覆も可算部分被覆をもつ。

可算コンパクト どの可算開被覆も有限部分被覆をもつ。

点列コンパクト どの点列も収束する部分列をもつ。

擬コンパクト どの連続実数値関数も有界。

コンパクト性の定義には二つの「有限」が現れていた。「どの開被覆も」の部分と「有限部分被覆」の部分である。**前者を可算に制限したのが可算コンパクト性、後者を可算に緩めたのがリンデレーフ性である。**

命題25.2

X がコンパクトであることと、リンデレーフかつ可算コンパクトであることは同値である。

証明 コンパクトなら両方は明らか。逆に、開被覆 $\mathcal{U}$ を取る。リンデレーフ性より可算部分被覆 $\{U_n\}$ があり、可算コンパクト性よりその有限部分被

覆がある。二つの条件が、ちょうど補い合って完全なコンパクト性を作る。 $\square$

含意の関係

定理25.3

- (1) コンパクト $\Rightarrow$ 可算コンパクト $\Rightarrow$ 擬コンパクト。
- (2) 点列コンパクト $\Rightarrow$ 可算コンパクト。
- (3) 第一可算かつ可算コンパクト $\Rightarrow$ 点列コンパクト。
- (4) 第二可算 $\Rightarrow$ リンデレーフ。
- (5) 正則かつリンデレーフ $\Rightarrow$ パラコンパクト、したがって正規。

証明 (1) の後半。 f が非有界なら $U_n = f^{-1}((-n, n))$ は可算開被覆で有限部分被覆をもたない。

(2) 可算開被覆 $\{U_n\}$ が有限部分被覆をもたないとする。各 n について $x_n \notin U_1 \cup \dots \cup U_n$ を選ぶ。点列コンパクト性より収束部分列 $x_{n_k} \rightarrow x$ がある。 $x \in U_m$ なる m を取ると、 $n_k \geq m$ なる k について $x_{n_k} \notin U_m$ となり、収束に反する。

(3) 点列 (x_n) を取る。 $A_n = \{x_k \mid k \geq n\}$ とすると、 $\{\overline{A_n}\}$ は有限交叉性をもつ閉集合の族である。可算コンパクト性より $x \in \bigcap_n \overline{A_n}$ がある。
 第一可算性より x の可算減少近傍基 $\{V_m\}$ を取り、各 V_m から A_m の点を選べば部分列になる。

(4) 可算基底 $\mathcal{B}$ を取る。開被覆 $\mathcal{U}$ に対し、 $B \subseteq U$ なる $U \in \mathcal{U}$ が存在する $B \in \mathcal{B}$ を集める。それらは可算で、各 B に一つずつ U を選べば可算部分被覆になる。

(5) は証明を省く。第24章のマイケルの定理の系である。 $\square$

反例25.4 逆が成り立たない例

可算コンパクトだがコンパクトでない。 $[0, \omega_1)$ 。可算個の $[0, \alpha_n)$ の合併は $[0, \sup \alpha_n)$ で、 $\sup \alpha_n < \omega_1$ だから被覆にならない——すなわち可算開被覆は必ず有限で足りる。一方 $\{[0, \alpha)\}_{\alpha < \omega_1}$ は有限部分被覆をもたない。リンデレーフでない。

コンパクトだが点列コンパクトでない。 $\{0, 1\}^I$ (I の濃度 $2^{\aleph_0}$ より大)。第12章の議論による。また $\beta\mathbb{N}$ もそうである (第23章)。

点列コンパクトだがコンパクトでない。 $[0, \omega_1)$ 。可算な部分集合は有界なので、どの点列も収束部分列をもつ。

擬コンパクトだが可算コンパクトでない。構成は込み入るが存在する。完全正則な空間では擬コンパクトと可算コンパクトが一致するので、そうでない空間を作る必要がある。

リンデレーフだが第二可算でない。ゾルゲンフライ直線。第7章で第二可算でないことを見た。リンデレーフであることは、被覆から可算個を選ぶ議論で示せる。

弱いコンパクト性の関係——距離空間ではすべて一致する

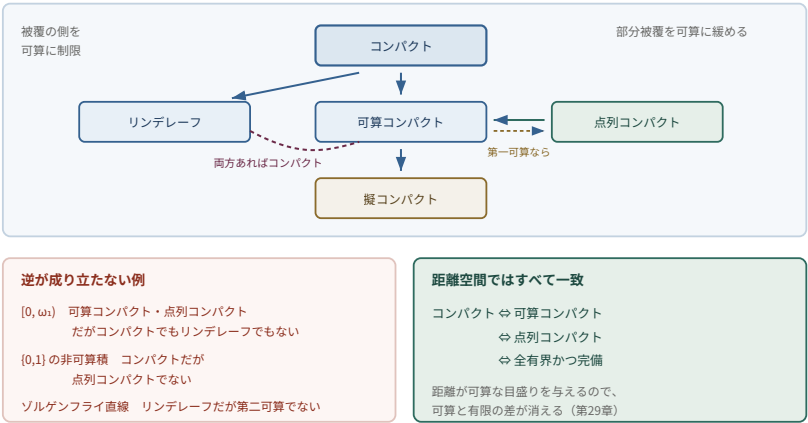


図25-1 コンパクト性の定義に現れる二つの「有限」を、それぞれ可算に置き換えると二つの弱い条件が得られる。一般には互いに独立だが、距離空間ではすべて一致する。

距離空間ではすべて一致する

定理25.5

距離空間 X について、次は同値である。(1) コンパクト。(2) 可算コンパクト。(3) 点列コンパクト。(4) 全有界かつ完備。

証明 詳細は第29章で扱う。骨子だけ述べる。距離空間は第一可算だから、定理25.3 (2) (3) により (2) と (3) は同値である。

(3) から (1) を示すのが要点である。点列コンパクトな距離空間は全有界である——そうでなければ、互いに ε 以上離れた点列が作れ、収束部分列をもたない。全有界性から可分性が従い、可分な距離空間は第二可算 (第7章)、したがってリンデレーフ (定理25.3 (4))。リンデレーフかつ可算コンパクトならコンパクトである (命題25.2)。□

注意

証明の鍵は「点列コンパクト $\Rightarrow$ 可分 $\Rightarrow$ 第二可算 $\Rightarrow$ リンデレーフ」という経路である。距離があることで、局所的な可算性が大域的な可算性に持ち上がる (第7章)。この持ち上げが、可算と有限の差を消している。

★★ 学部後半 擬コンパクト性——関数の側から見る

擬コンパクト性は、開被覆ではなく連続関数で定義された。この違いが何を意味するかを見ておく。

完全正則なら可算コンパクトと一致する。完全正則空間 X が擬コンパクトなら可算コンパクトである。

証明。可算開被覆 $\{U_n\}$ (増加としてよい) が有限部分被覆をもたないとする。各 n について $x_n \notin U_n$ を選ぶ。完全正則性より、 x_n で n をとり $X \setminus U_{n+1}$ の外で急速に消える関数 f_n が作れる。和 $f = \sum_n f_n$ が局

所有有限和になるよう調整すると、連続で非有界な関数が得られる。**擬コンパクト性に反する。**

完全正則でなければ一致しない。関数が足りない空間では、擬コンパクト性は何も言わない。極端な例として、第14章★★★のヘヴィットの空間——連続関数が定数しかない正則空間——は自動的に擬コンパクトである。可算コンパクトである必要はない。

解析学での意味。擬コンパクト性は「有界性が自動的に成り立つ」条件である。第20章で見たとおり、コンパクト空間上の連続関数は最大値を取った。擬コンパクト性は、最大値までは保証しないが有界性は保証する。

第VIII部で関数空間を扱うとき、 $C(X)$ が有界関数の空間になる条件として、この概念が背後にある。 $C(X) = C^b(X)$ であることが、まさに**擬コンパクト性**である。

第23章との接続。第23章で $C^b(X) \cong C(\beta X)$ を見た。 X が擬コンパクトなら $C(X) = C^b(X) \cong C(\beta X)$ である。

したがって擬コンパクトな空間は、関数の側から見ると βX と区別がつかない。「**有界でない関数が作れない**」ということは、「**コンパクト化しても関数が増えない**」ということである。

まとめ。四つの弱いコンパクト性のうち、リンデレーフ性だけが被覆の側を緩め、他の三つは有限性の側を緩めている。この非対称が、**命題25.2**の分解に現れている。

★★★ 大学院 $[0, \omega_1)$ という空間を読む

反例25.4 で三度登場した $[0, \omega_1)$ を、正面から調べる。この空間は、位相空間論のあらゆる反例に顔を出す。

基本的な性質。順序位相を入れる。基本開集合は (α, β) の形である。 $[0, \omega_1)$ は

局所コンパクト——各 α の近傍 $[0, \alpha]$ はコンパクト。

可算コンパクト——可算個の順序数の上限は ω_1 未満 ($\text{cf}(\omega_1) > \omega$)。

点列コンパクト——同じ理由。可算な点列は有界。

正規——順序位相をもつ全順序集合は正規 (第15章)。

第一可算——後続順序数は孤立点、極限順序数 λ には $\text{cf}(\lambda) = \omega$ より可算な近傍基がある。

しかし、コンパクトでなく、リンデレーフでなく、パラコンパクトでなく、可分でなく、第二可算でない。

閉非有界集合。この空間を理解する鍵は、閉非有界集合 (クラブ集合) という概念である。 $C \subseteq \omega_1$ がクラブとは、閉であって非有界であることをいう。

二つのクラブの交叉はクラブである。さらに、可算個のクラブの交叉もクラブである。この性質が、 $[0, \omega_1)$ の連続関数の振る舞いを決める。

連続関数は最終的に定数。驚くべき事実がある。連続関数

$f: [0, \omega_1) \rightarrow \mathbb{R}$ は、ある $\alpha < \omega_1$ より先で定数になる。

証明の筋。各 n について、 $|f(\beta) - f(\gamma)| < 1/n$ がすべての $\beta, \gamma \geq \alpha_n$ で成り立つような α_n が取れることを示す。そうでなければ、 $1/n$ 以上離れた値をとる増加列が作れ、その上限で連続性が壊れる。

$\alpha = \sup_n \alpha_n < \omega_1$ と置けばよい。

したがって $[0, \omega_1)$ は擬コンパクトであり、 $\beta([0, \omega_1)) = [0, \omega_1]$ である——一点コンパクト化とストーン-チェックのコンパクト化が一致する珍しい例である。

プレッシング・ダウン補題。より強い道具がある。 f が退行的 ($f(\alpha) < \alpha$) なら、 f はある定常集合の上で定数である。フォドア Fodor の補題という。

これは第36章のスーリン問題や、第V部の基数不変量の議論で使われる。 ω_1 の組合せ論が、位相空間の性質を決めている。

なぜこの空間が重要か。 $[0, \omega_1)$ は、「可算では届かないが、それより上はない」という最小の非可算性を体現している。第4章で共終数を導入した目的が、ここに集約される。

本書の後半では、この空間は表に出てこない。解析学は可算な操作で閉じているからである。だが第36章と第42章では、非可算性が本質的に効く場面が現れる。そこでこの空間に戻る。

演習

基本

1. 第二可算空間がリンデレーフであることを示せ。
2. $\mathbb{R}$ がリンデレーフだが可算コンパクトでないことを示せ。
3. 離散空間が可算コンパクトになるのはどんなときか。
4. コンパクト空間が擬コンパクトであることを示せ。

証明

1. 命題25.2 を示せ。(10点)
2. 定理25.3 (3) を、第一可算性をどこで使うか明示して示せ。(20点)
3. $[0, \omega_1)$ が可算コンパクトでリンデレーフでないことを示せ。(25点)

発展

1. 点列コンパクトな距離空間が全有界であることを示し、そこから定理25.5 の経路を完成させよ。(35点)
2. $[0, \omega_1)$ 上の連続実数値関数が最終的に定数になることを示せ。(35点)

被覆性質の相互関係と反例

◆ この章の問い

- ・被覆性質の全体は、どんな図になるのか。
- ・どの含意が成り立ち、どの逆が破れるのか。
- ・反例に使われる空間は、なぜ順序数ばかりなのか。

図を描く

第20章から第25章で導入した条件を並べる。第II部の分離公理と同じく、階層と反例を確定させるのがこの章の仕事である。

定理26.1 被覆性質の含意

ハウスドルフ空間について、次の含意が成り立つ（すべて逆は偽）。

$$\begin{aligned}
 &\text{コンパクト} \implies \text{パラコンパクト} \implies \text{正規} \\
 &\text{コンパクト} \implies \text{リンデレーフ} \\
 &\text{コンパクト} \implies \text{可算コンパクト} \implies \text{擬コンパクト} \\
 &\text{点列コンパクト} \implies \text{可算コンパクト} \\
 &\text{コンパクト} \implies \text{局所コンパクト} \\
 &\text{第二可算} \implies \text{リンデレーフ} \\
 &\text{正則} + \text{リンデレーフ} \implies \text{パラコンパクト} \\
 &\text{リンデレーフ} + \text{可算コンパクト} \iff \text{コンパクト}
 \end{aligned}$$

注意

パラコンパクト性とリンデレーフ性は、どちらもコンパクト性の弱化だが互いに独立である。離散な非可算集合はパラコンパクトだがリンデレー

フでない。一方、正則なリンデレーフ空間はパラコンパクトなので、正則性を仮定すれば一方向の含意が入る。

反例の一覧

反例26.2 八つの反例

(1) $\mathbb{R}$ 。パラコンパクト・リンデレーフ・局所コンパクトだがコンパクトでない。可算コンパクトでも点列コンパクトでもない。

(2) 非可算離散空間 D 。パラコンパクト・局所コンパクトだがリンデレーフでない。可算コンパクトでもない。パラコンパクトとリンデレーフが独立であることを示す。

(3) $[0, \omega_1)$ 。可算コンパクト・点列コンパクト・正規・局所コンパクト・第一可算だが、コンパクトでもリンデレーフでもパラコンパクトでも可分でもない（第25章★★★）。

(4) $\{0, 1\}^I$ ($|I| > 2^{\aleph_0}$)。コンパクトだが点列コンパクトでない。第一可算でない。

(5) ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ 。リンデレーフ・パラコンパクト・完全正規・第一可算・可分だが、第二可算でも局所コンパクトでも距離化可能でもない。

(6) ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell^2$ 。可分・完全正則だが、正規でもパラコンパクトでもリンデレーフでもない。リンデレーフ性が有限積で壊れる例である。

(7) チコノフ板 T_∞ （第17章）。局所コンパクト・チコノフだが正規でない。したがってパラコンパクトでもない。

(8) $\mathbb{Q}$ 。第二可算・リンデレーフ・パラコンパクト・距離化可能だが、局所コンパクトでない。

被覆性質の全体図——矢印はすべて一方向

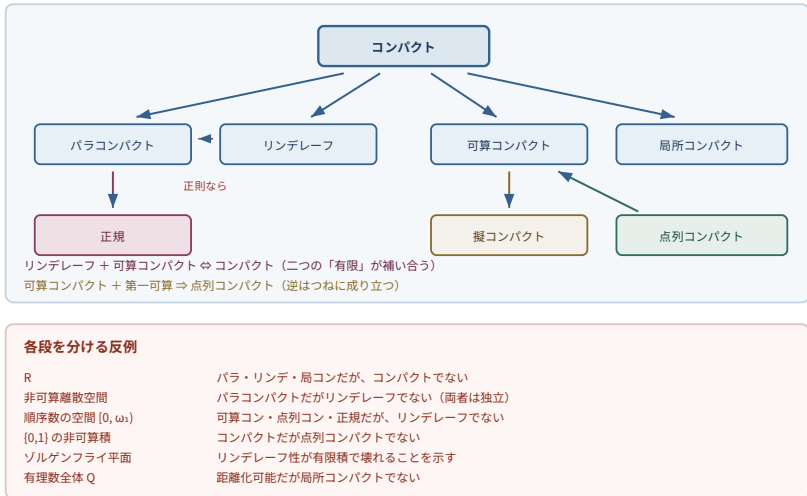


図26-1 被覆性質の全体図。パラコンパクト性とリンデレーフ性は互いに独立で、正則性を仮定すると一方向の含意が入る。順序数の空間が多くの段を分ける。

なぜ順序数ばかりなのか

反例の多くが順序数の空間である。これは偶然ではない。

被覆性質は「**どれだけの個数で覆えるか**」を問う条件である。そして順序数は、「個数」を測るためにこそ作られた対象である（第4章）。したがって、被覆の個数に関する反例を作るには順序数がもっとも直接的な道具になる。

具体的には、三つの性質が使われる。

第一に、**共終数の非対称**。 $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ なので、可算個の条件では ω_1 に届かない。これが $[0, \omega_1)$ が可算コンパクトである理由である。

第二に、**順序位相の局所構造**。後続順序数は孤立点、極限順序数には共終数と同じ長さの近傍基がある。**局所的な性質を細かく制御できる**。

第三に、**整列性**。超限帰納法で構成ができる。「各段で条件を満たすものを選び、極限で集める」という議論が、順序数の上では自然に書ける。

注意

順序数以外の反例は、ゾルゲンフライ直線とその積、そして立方体 $\{0,1\}^I$ である。前者は「半開区間」という向きの非対称、後者は積位相の「有限個を除いて全体」という形を使う。三種類の仕掛けで、被覆性質の階層のほとんどが分けられる。

★★ 学部後半 操作に対する保存——第19章の表を埋める

第19章で分離公理と可算公理について作った表に、被覆性質を加える。

	部分	積	商	連続像
コンパクト	閉のみ	○	○	○
パラコンパクト	閉のみ	×	×	×
リンデレーフ	閉のみ	×	○	○
可算コンパクト	閉のみ	×	○	○
点列コンパクト	閉のみ	可算積	○	○
局所コンパクト	開と閉	有限積	×	×

読めること。第一に、被覆性質はどれも閉部分空間に遺伝し、一般の部分空間には遺伝しない。大域的な条件の典型的な振る舞いである。

第二に、ほとんどが連続像と商で保たれる。これは分離公理と正反対である（第19章）。理由は明快で、被覆の逆像が被覆になるからである。

第三に、積で保たれるのはコンパクト性だけである。点列コンパクト性が可算積で保たれるのは、対角線論法で部分列を取れるからである。

局所コンパクト性の特異さ。この条件だけは開部分空間にも遺伝する。局所的な条件だからである。一方、商では壊れる——潰すと局所構造が変わる。

リンデレーフ性が積で壊れる理由。ゾルゲンフライ平面が反例だった。 $\mathbb{R}_\ell$ はリンデレーフだが、平面では反対角線 L が非可算離散閉集合になる。閉部分空間に遺伝するので、非可算離散空間がリンデレーフでないことから結論が出る。

実用上の指針。第19章の★★で述べた基準が、ここでも当てはまる。操作を繰り返す証明ではコンパクト性を、一度使うだけならパラコンパクト性やリンデレーフ性を使う。

第32章の距離化定理でパラコンパクト性が主役になるのは、そこでは積を取らないからである。被覆を細分する操作を一度行うだけなので、積で壊れることが問題にならない。

★★★ 大学院 被覆性質を基数で測る——第V部への橋

被覆性質は「はい／いいえ」の条件だった。第7章の★★で可算公理を基数化したのと同じことを、被覆性質についても行える。

リンデレーフ数。 X のリンデレーフ数 $L(X)$ とは、どの開被覆も濃度 $L(X)$ 以下の部分被覆をもつような最小の基数をいう。

$L(X) = \aleph_0$ がリンデレーフ性、 $L(X) = 1$ (有限) がコンパクト性にあたる。一つの基数不変量が、二つの条件を統一する。

拡張。 κ -コンパクト性 (どの開被覆も濃度 κ 未満の部分被覆をもつ)、 κ -パラコンパクト性 (濃度 κ 未満の被覆が局所有限な細分をもつ) などが定義できる。

これらのあいだの関係を調べるのが、第V部の仕事である。

不等式の網。基数不変量のあいだには、いくつもの不等式が成り立つ。例として、

$$L(X) \leq d(X) \cdot \chi(X), \quad |X| \leq 2^{L(X) \cdot \chi(X)}$$

後者はアルハンゲリスキー Arhangel'skii の不等式である。リンデレーフかつ第一可算なハウスドルフ空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下である。

この定理は、被覆性質と局所的な性質から空間全体の大きさが制限されることを示す。抽象的な条件が、具体的な濃度の上限を与える。

独立な命題。この方向の問いには、公理系から決まらないものが多い。

たとえば、

「リンデレーフな T_3 空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下か」——第一可算性を外すと、答えは公理に依存する。

「リンデレーフ空間の積がリンデレーフになるのはいつか」——ここにも独立性が現れる。

第V部への見通し。第35章で weight、density、character、cellularity を導入し、第36章でスーリン問題を通して独立性を扱い、第37章で積の基数不変量を調べる。

その後、第38章から第42章で次元論に移る。次元も一種の基数不変量である——ただし値が自然数（または ∞ ）に限られる。「**大きさ**」を測るのが基数不変量、「**太さ**」を測るのが次元である。

第III部で被覆性質を丁寧に扱ったのは、第V部の準備でもある。次元の定義（第40章の被覆次元 $\dim$ ）は、被覆の重なり方を数えることで与えられる。局所有限性と細分という概念が、そこで再び中心に来る。

演習

基本

1. 非可算離散空間がパラコンパクトでリンデレーフでないことを示せ。
2. $\mathbb{Q}$ が距離化可能で局所コンパクトでないことを示せ。
3. コンパクト性が連続像で保たれることを示せ。
4. リンデレーフ性が閉部分空間に遺伝することを示せ。

証明

1. リンデレーフ性が連続像で保たれることを示せ。(15点)
2. ゴルゲンフライ平面がリンデレーフでないことを、反対角線を用いて示せ。(25点)
3. 点列コンパクト性が可算積で保たれることを、対角線論法で示せ。(30点)

発展

1. 反例26.2 の八つの空間について、六つの被覆性質の成否を表にまとめ、各段の分離を確認せよ。(35点)
2. アルハンゲリスキーの不等式 $|X| \leq 2^{L(X) \cdot \chi(X)}$ の主張を述べ、リンデレーフかつ第一可算な場合に何が得られるかを説明せよ。(30点)

Baireのカテゴリー定理

◆ この章の問い

- ・「ほとんどすべての点」という言い方に、測度を使わずに意味を与えられるか。
- ・可算個の疎集合で空間を覆えないのは、なぜか。
- ・この定理は、解析学のどこで使われるのか。

第一類集合と第二類集合

第6章で「疎」という概念を導入した。 A が疎とは $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ となることである。疎集合は「どこにも隙間なく詰まっていない」集合である。

定義27.1

$A \subseteq X$ が第一類（やせた集合）であるとは、可算個の疎集合の合併として書けることをいう。第一類でない集合を第二類という。

A の補集合が第一類であるとき、 A は余やせであるという。

注意

「小さい」という語には二種類ある。測度が零であることと、第一類であることは別の概念である。**どちらでもあるもの、一方だけのものが存在する。**第53章で、測度零だが第二類である集合、第一類だが測度が正である集合を構成する。

ベールのカテゴリー定理

定義27.2

位相空間 X がベール空間であるとは、可算個の稠密開集合の交叉がつねに稠密であることをいう。同値な言い方として、空でない開集合が第一類でないことをいう。

定理27.3 ベールのカテゴリー定理

- (1) 完備距離空間はベール空間である。
- (2) 局所コンパクトハウスドルフ空間はベール空間である。

証明 (1)。 $\{U_n\}$ を稠密開集合の列とし、 W を任意の空でない開集合とする。 $W \cap \bigcap_n U_n \neq \emptyset$ を示す。

U_1 が稠密開だから $W \cap U_1$ は空でない開集合であり、閉球 $\overline{B}(x_1, r_1) \subseteq W \cap U_1$ ($r_1 < 1$) が取れる。次に $B(x_1, r_1) \cap U_2$ のなかに $\overline{B}(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) \cap U_2$, $r_2 < 1/2$ を取る。以下、帰納的に

$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq B(x_n, r_n) \cap U_{n+1}, \quad r_{n+1} < 2^{-n}$$

と選ぶ。ここで各段の選択を可算回行う——**従属選択公理**を使う。

(x_n) はコーシー列である ($m, n \geq N$ で $d(x_m, x_n) < 2r_N \rightarrow 0$)。完備性より $x_n \rightarrow x$ がある。各 N について $n \geq N$ の項がすべて $\overline{B}(x_N, r_N)$ に入るので、 $x \in \overline{B}(x_N, r_N)$ 。よって $x \in W$ かつ $x \in U_N$ がすべての N で成り立つ。

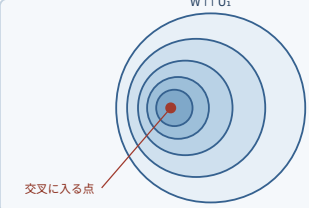
(2)。同じ構成を、閉球のかわりに閉包がコンパクトな開集合で行う

(第22章の **定理22.6** (3))。列 $\overline{V_1} \supseteq \overline{V_2} \supseteq \cdots$ は減少するコンパクト集合の列だから、**有限交叉性より交叉が空でない** (**定理20.3** (2))。完備性の代わりにコンパクト性が働く。□

注意

二つの証明は同じ形をしている。入れ子の列を作り、その交叉が空でないことを使う。**完備性とコンパクト性は、この一点で同じ役割を果たしている。**第29章で「完備かつ全有界＝コンパクト」を見るが、両者の共通部分がここに現れている。

入れ子の球を作り、交叉が空でないことを使う



各段の作り方

U_n が稠密開 → 前段の球と交わる
 交わりは空でない開集合
 → そこに半径 2^{-n} 未満の開球を取る

完備なら中心列がコーシー列 → 極限が交叉に入る
 局所コンパクトなら減少コンパクト列 → 交叉が空でない
 可算回の選択（従属選択公理）を使う

この定理から出る四つの定理

一様有界性の原理（第68章）
 開写像定理（第69章）
 閉グラフ定理（第69章）
 連続でない点が稠密な関数の存在
 関数解析の基本定理の三つが、位相の一つの定理から出る

二つの「小さい」は別物

第一類 可算個の疎集合の合併
 測度零 ルベーク測度が0

どちらでもある集合、一方だけの集合が
 どちらも存在する（第53章）

$\mathbb{R}$ を第一類集合と測度零集合の二つに分割できる

図27-1 稠密開集合の列に沿って入れ子の球を作る。完備性がコンパクト性が、交叉が空でないことを保証する。第一類であることと測度が零であることは別の概念である。

応用

例27.4 四つの帰結

(1) $\mathbb{R}$ は可算個の疎集合では覆えない。とくに $\mathbb{R}$ は可算でない——一点集合は疎だから。**カントールの対角線論法とは別の、非可算性の証明である。**

(2) $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ のなかで G_δ でない。 $\mathbb{Q} = \bigcap_n U_n$ (U_n 開) なら、各 U_n は $\mathbb{Q}$ を含むので稠密。バールの定理より $\bigcap_n U_n$ は稠密。ところが $\mathbb{Q}$ の補集合も稠密なので、 $\mathbb{Q}$ は開集合を含まない。矛盾するには $\mathbb{Q}$ と無理数

の両方が G_δ だと仮定すればよい——両方の交叉が空なのに、両方稠密な G_δ になってしまう。

(3) 至るところ微分可能でない連続関数は「ほとんどすべて」。

$C([0, 1])$ (一様ノルム) のなかで、ある点で微分可能な関数の全体は第一類である。したがって余やせな集合の関数は、どこでも微分可能でない。

ワイエルシュトラスが一つ構成した例外的な関数が、実は典型だった。

(4) 関数解析の基本定理。第68章の一様有界性の原理、第69章の開写像定理と閉グラフ定理は、いずれもベールの定理から導かれる。

命題27.5

ベール空間の稠密開部分空間、および G_δ 部分空間はベール空間である。

証明 $Y \subseteq X$ を稠密開とし、 $\{V_n\}$ を Y の稠密開集合の列とする。各 V_n は X でも開であり (第9章)、 Y が稠密だから X でも稠密である。したがって X のベール性より $\bigcap_n V_n$ は X で稠密、よって Y でも稠密。 G_δ の場合も同様の議論を可算回行う。 $\square$

★★ 学部後半 従属選択公理との同値性

定理27.3 (1) の証明で、可算回の選択を行った。これは避けられるのか。

答えは否である。完備距離空間に対するベールのカテゴリー定理は、従属選択公理と同値である。

なぜ従属選択が要るのか。各段で x_{n+1} を選ぶとき、その選択は x_n に依存する。可算選択公理では「あらかじめ与えられた族から一つずつ選ぶ」ことしかできない。第3章の★★★で述べた区別が、ここで効いている。

逆向きの証明。関係 R について、どの x にも xRy なる y があるとす
る。 $x_0Rx_1R\cdots$ という列を作りたい。

集合 X の上に、有限列の全体を考える。「 R に沿った有限列」全体に
適当な距離を入れると完備距離空間になり、ベールの定理を適用すること
で無限列の存在が出る。**空間の完備性が、列を「最後まで」延ばすことを
可能にする。**

局所コンパクト版はどうか。定理27.3 (2) の証明では、減少コンパクト
列の交叉を使った。これも可算回の選択を要する。したがって局所コンパ
クト版も従属選択公理を必要とする。

ただし、コンパクトハウスドルフ空間に限れば事情が変わる。そこでは
超フィルター補題で足りる場合がある——選択の仕方によるが、より弱い
公理で済むことが知られている。

第3章の階層に位置づける。

選択公理	チコノフの定理 (第21章)
超フィルター補題	ハウスドルフ版チコノフ、ハーン-バナッハ
従属選択公理	ベールのカテゴリー定理
可算選択公理	可算和の可算性

ベールの定理は、階層のなかで中くらいの強さに位置する。それでい
て、第IX部の関数解析の基本定理三つを支えている。

何が読み取れるか。関数解析の基本定理が「構成的でない」ことが、こ
れで正確に述べられる。一様有界性の原理は、有界性を保証するが、境界
の値を与えない。開写像定理も同様である。第69章でこの点に触れる。

★★★ 大学院 二つの「小さい」——測度とカテゴリー

定義27.1 の注意で述べたことを、正面から扱う。第一類であることと測
度が零であることは、どう違うのか。

共通点。どちらも「小さい」という直観に合う性質をもつ。可算合併で閉じ、部分集合に受け継がれ、全体は小さくない（ベールの定理／測度の正値性）。**両者は σ -イデアルをなす。**

相違点。どちらでもない集合の例。カントール集合は第一類で測度零である。一方、

測度零だが第二類な集合が存在する。 $\mathbb{R}$ の稠密な G_δ 集合で測度零のものが作れる——各 n で有理数のまわりに幅 2^{-n} の区間を取り、その合併の補集合を考える（測度は正だがこれを補正する）。

第一類だが測度が正の集合も存在する。 $[0, 1]$ のなかで、疎な閉集合の可算合併として測度 1 のものが作れる。**各段で「太い」カントール型の集合を取り、合併すればよい。**

実数直線の分割。もっと劇的な事実がある。

$$\mathbb{R} = A \cup B, \quad A \text{ は第一類, } B \text{ は測度零}$$

という分割が存在する。したがって「小さい」の二つの意味は、まったく両立しない。 $\mathbb{R}$ 全体を、一方の意味で小さい集合と、他方の意味で小さい集合の二つに分けられる。

双対性。二つの概念のあいだには形式的な双対性がある。エルデシュ・シェルピンスキ Erdős-Sierpiński の双対定理により、連続体仮説のもとでは、測度零イデアルと第一類イデアルを交換する $\mathbb{R}$ の全単射が存在する。

両者は構造として同型でありながら、具体的な集合としてはまったく違うものを小さいと呼んでいる。

基数不変量。この二つの σ -イデアルに対して、いくつかの基数不変量が定義される。 $\mathbb{R}$ を覆うのに必要な小さい集合の最小個数（covering number）、小さくない集合を作るのに必要な最小個数（additivity）など。

これらのあいだの不等式は、シハリ図式 Cichoń's diagram として整理されている。図式に現れる不等式の多くは証明できるが、**いくつかは公理系から独立である。**

本書での扱い。第53章で、測度零と第一類の具体的な違いを構成で示す。第55章で「ほとんどすべての点で」という語を測度の意味で定義するが、そのとき「カテゴリーの意味でのほとんどすべて」とは別であることを明記する。

第VII部の測度論と、この第III部のベールの定理は、同じ直観を別の言葉で定式化したものである。どちらが「正しい」かではなく、どちらの言葉で何が言えるかという問題になる。第97章でこの対比を地図に載せる。

演習

基本

1. 一点集合が $\mathbb{R}$ で疎であることを示せ。
2. $\mathbb{Q}$ が $\mathbb{R}$ で第一類であることを示せ。
3. $\mathbb{Q}$ (部分空間として) がベール空間でないことを示せ。
4. カントール集合が第一類で測度零であることを述べよ。

証明

1. 定理27.3 (1) の証明で、 $x \in \overline{B}(x_N, r_N)$ となる理由を丁寧に述べよ。
(20点)
2. 定理27.3 (2) を、局所コンパクト性をどこで使うか明示して書き直せ。(20点)
3. 命題27.5 の G_δ の場合を示せ。(25点)

発展

1. $C([0, 1])$ のなかで、ある点で微分可能な関数の全体が第一類であることを示せ。(40点)
2. $\mathbb{R}$ が第一類集合と測度零集合の合併として書けることを示せ。(35点)

第Ⅳ部

連結性・距離空間・距離化

位相

距離から位相へ抽象化したあと、逆の問いを立てる。どんな位相空間が距離から来るのか。Urysohn・Nagata-Smirnov・Bing という三つの距離化定理が、その答えを与える。

連結性・弧状連結・成分

◆ この章の問い

- ・「つながっている」を、開集合だけでどう言うのか。
- ・道でつなげることと、切り離せないことは同じか。
- ・連結成分は開集合か。

切り離せないこと

直観的には、 $[0, 1]$ はつながっていて、 $[0, 1] \cup [2, 3]$ は二つに分かれている。この違いを開集合の言葉で述べたい。

後者では、 $[0, 1]$ と $[2, 3]$ がそれぞれ全体のなかで**開かつ閉**である。前者では、開かつ閉な部分集合は $\emptyset$ と全体しかない。これを定義に採る。

定義28.1 連結空間

位相空間 X が**連結**であるとは、 X を二つの空でない交わらない開集合の合併として書けないことをいう。同値な言い方として、開かつ閉な部分集合が $\emptyset$ と X に限ることをいう。

命題28.2

X が連結であることと、 X から二点離散空間 $\{0, 1\}$ への連続写像が定数に限ることは同値である。

証明 $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ が連続で定数でないなら、 $f^{-1}(0)$ と $f^{-1}(1)$ はともに空でない開集合で、交わらず、合併が X 。逆に分割 $X = U \sqcup V$ があれば、 U で 0、 V で 1 と定めた関数が連続で定数でない。

この言い換えが実用上もっとも使いやすい。連結性を示すには「定数でない $\{0, 1\}$ 値連続関数がない」ことを言えばよい。□

例28.3 連結な空間、そうでない空間

連結。区間 ($\mathbb{R}$ の連結部分集合は区間に限る)。 $\mathbb{R}^n$ 。凸集合。球面。トーラス。密着位相をもつ空間。

連結でない。 $\mathbb{Q}$ (第9章)。無理数全体。カントール集合。離散空間 (二点以上)。 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

$\mathbb{Q}$ が連結でないのは、 $\sqrt{2}$ が穴になるからである。各点のまわりがいくらでも細かく切れる——こういう空間を**全不連結**という。**連結成分が一点集合に限る空間である。**カントール集合と $\beta\mathbb{N}$ (第23章) もそうである。

保たれ方

定理28.4

- (1) 連結空間の連続像は連結である。
- (2) 連結な部分集合の族が共通点をもつなら、その合併は連結である。
- (3) A が連結で $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ なら B は連結である。
- (4) 連結空間の任意個の積は連結である。

証明 (1) $f: X \rightarrow Y$ 連続全射で Y が分割 $U \sqcup V$ をもつなら、 $f^{-1}(U) \sqcup f^{-1}(V)$ が X の分割になる。

(2) $\{A_i\}$ が連結で $p \in \bigcap_i A_i$ とする。 $f: \bigcup_i A_i \rightarrow \{0, 1\}$ を連続とすると、各 A_i 上で定数 (命題28.2)。どれも p を含むので、その定数値は $f(p)$ に等しい。よって全体で定数。

(3) $f: B \rightarrow \{0, 1\}$ 連続とする。 A 上で定数 c 。 $B \subseteq \overline{A}$ より A は B で稠密であり、**稠密集合上で一致する連続写像はハウスドルフな値域では全体で一致する** (第13章)。よって $f \equiv c$ 。

(4) まず有限積。 $X \times Y$ で点 (a, b) を固定する。各 x について $(\{x\} \times Y) \cup (X \times \{b\})$ は、二つの連結集合が (x, b) で交わるので (2) より連結。これらはすべて (a, b) を含むので、再び (2) より合併が連結。合併は $X \times Y$ 全体である。

無限積。 $a = (a_i)$ を固定し、有限個の座標を除いて a と一致する点の全体を D とする。 D は連結集合（有限積の連結性を使う）の合併で共通点 a をもつから連結。 **D は積で稠密である**——基本開集合が有限個の座標しか制限しないから。(3) より $\overline{D} = \prod_i X_i$ も連結。 $\square$

注意

(4) の証明で、積位相の「有限個を除いて全体」という形が二度効いている。有限積を使って D を作り、稠密性を言うのにも使う。**第11章で箱位相を退けた理由が、ここでも現れる**——箱位相では D が稠密にならない。

弧状連結

定義28.5

X が**弧状連結**であるとは、任意の二点 x, y に対し連続写像 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ で $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ となるものが存在することをいう。

命題28.6

弧状連結ならば連結である。

証明 x を固定する。各 y について道 γ_y を取ると、 $\gamma_y([0, 1])$ は $[0, 1]$ の連続像だから連結（定理28.4 (1)）。これらはすべて x を含むので、(2) より合併が連結。合併は X 全体。 $\square$

反例28.7 位相幾何学者の正弦曲線

逆は成り立たない。 $\mathbb{R}^2$ のなかで

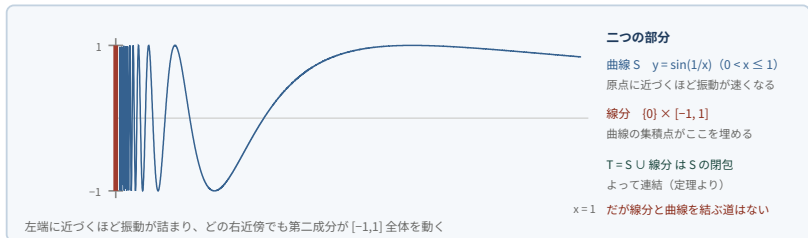
$$S = \{(x, \sin(1/x)) \mid 0 < x \leq 1\}, \quad T = S \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

と置く。 S は $(0, 1]$ の連続像だから連結であり、 $\bar{S} = T$ である—— $x \rightarrow 0$ のとき $\sin(1/x)$ が $[-1, 1]$ の全体を無限回往復するので、線分のすべての点が集積点になる。よって 定理28.4 (3) より T は連結。

しかし弧状連結でない。原点 $(0, 0)$ と S の点を結ぶ道 γ があったとする。 $t_0 = \sup\{t \mid \gamma(t) \in \{0\} \times [-1, 1]\}$ と置くと、 t_0 のどんな右近傍でも γ の第二成分は $[-1, 1]$ 全体を動く。 **t_0 での連続性に反する。**

連結だが弧状連結でない——この例が、二つの概念が別物であることを示す。

位相幾何学者の正弦曲線——連結だが弧状連結でない



連結性が保たれるもの

連続像 商 任意個の積
 共通点をもつ連結集合の合併
 閉包 ($A \subseteq B \subseteq A$ の閉包)

遺伝しない R は連結だが Q はそうでない
 開部分空間にも遺伝しない (Z を見よ)

成分の閉と開

連結成分はつねに閉
 開とは限らない (Q では一点集合)
 局所連結なら成分は開
 R の開集合が可算個の開区間の合併になるのは、この事実による

図28-1 原点に近づくほど振動が速くなる曲線に、縦の線分を足したもの。閉包なので連結だが、線分と曲線を結ぶ道は存在しない。

連結成分

定義28.8

$x \in X$ を含む連結部分集合すべての合併を、 x の**連結成分**という。

定理28.4 (2) より、これは x を含む最大の連結集合である。

命題28.9

連結成分はつねに閉である。開とは限らない。各点が連結な近傍基をもつとき（**局所連結**）、連結成分は開である。

証明 閉であること。 C を成分とすると 定理28.4 (3) より $\overline{C}$ も連結であり、最大性より $\overline{C} \subseteq C$ 。

開でない例。 $\mathbb{Q}$ では成分は一点集合であり、開でない。

局所連結なら開であること。 $x \in C$ に対し連結近傍 $V \ni x$ を取ると、最大性より $V \subseteq C$ 。よって C は各点の近傍を含む。 $\square$

注意

局所連結性は連結性を含まないし、含まれもしない。 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ は局所連結だが連結でない。反例28.7 の T は連結だが局所連結でない。**大域的な条件と局所的な条件は独立である**——第19章の★★で述べた構図がここにも現れる。

★★ 学部後半 弧状連結成分と、局所弧状連結

連結成分と同じく、弧状連結成分が定義できる。だが振る舞いが違う。

弧状連結成分は閉とは限らない。反例28.7 の T では、弧状連結成分は二つ——曲線部分 S と線分 $\{0\} \times [-1, 1]$ である。 **S は閉でない**。連結成

分は T 全体の一つだけなので、連結成分が弧状連結成分より真に大きいことがある。

局所弧状連結なら一致する。各点が弧状連結な近傍基をもつとき、連結成分と弧状連結成分は一致する。

証明。 C を連結成分、 $P \subseteq C$ を弧状連結成分とする。局所弧状連結性より P は開である（上と同じ議論）。同時に $C \setminus P$ も他の弧状連結成分の合併だから開である。 C が連結で $P \neq \emptyset$ だから $P = C$ 。

多様体では一致する。多様体は局所的に $\mathbb{R}^n$ と同相だから、局所弧状連結である。**したがって多様体では「連結」と「弧状連結」を区別しなくてよい。**

開集合についても同様である。 $\mathbb{R}^n$ の開集合は局所弧状連結なので、連結な開集合は弧状連結である。複素解析で「領域」を連結開集合と定義し、そこで道に沿った積分を考えられるのは、この事実による（第90章）。

なぜ道のほうが強いのか。道は $[0, 1]$ という具体的な空間からの写像を要求する。連結性は「切れない」という否定的な条件にすぎない。

存在を主張する条件（弧状連結）と、非存在を主張する条件（連結）——**前者のほうが強く、そのぶん使いやすい。**第1章で背理法と構成の違いを述べたが、同じ対比がここにある。

ホモトピー論が弧状連結性を基礎に据えるのは、そのためである。基本群を定義するには道が要る。連結なだけの空間では、道が足りなくて理論が立たない。

★★★ 大学院 全不連結性の階層

例28.3 で全不連結空間に触れた。「つながっていない」にも程度がある。

三つの条件。強い順に並べる。

零次元——開かつ閉な集合が基底をなす。

全分離——異なる二点を、開かつ閉な集合で分離できる。

全不連結——連結成分が一点集合に限る。

一般に **零次元 $\Rightarrow$ 全分離 $\Rightarrow$ 全不連結** であり、逆はいずれも成り立たない。

コンパクトなら一致する。 コンパクトハウスドルフ空間では三つが同値になる。証明には、成分が「 x を含む開かつ閉な集合すべての交叉」に等しいことを使う。

この事実が第20章★★★のストーン双対性を支えている。**ストーン空間（ブール代数に対応する空間）はコンパクトハウスドルフかつ零次元である。**

反例。 全不連結だが零次元でない空間がある。エルデシュ Erdős 空間

$$E = \{x \in \ell^2 \mid \text{すべての } x_n \text{ が有理数}\}$$

は全不連結だが零次元でない。さらに E は自分自身と同相な位相的性質をもち、次元論で重要な例になる（第42章）。

次元論への接続。 零次元性は、第38章で導入する小さい帰納的次元 ind が 0 であることと同値である。したがって本章の三つの条件は、次元 0 の三つの定義にあたる。

第41章の一致定理は、可分距離空間で $\text{ind} = \text{Ind} = \text{dim}$ を主張する。**その一番下の段——次元 0 の場合——が、ここで述べた同値性である。**

連結性の次元論的な意味。 逆に、連結性は「次元が 0 でない」ための条件の一つである。連結で二点以上ある空間は $\text{ind} \geq 1$ である——開かつ閉な集合が自明なものしかないので、境界が空でない近傍が取れないからである。

第V部でこの関係を正面から扱う。本章の連結性は、そこへの入口にあたる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の連結部分集合が区間に限ることを示せ。
2. $\mathbb{Q}$ の連結成分が一点集合であることを示せ。
3. 凸集合が弧状連結であることを示せ。
4. 連結空間の商が連結であることを示せ。

証明

1. 定理28.4 (2) を、命題28.2 を使って示せ。(15点)
2. 定理28.4 (4) の無限積の場合を、 D が稠密である理由を明示して示せ。(25点)
3. 連結成分が閉であることを示し、開とは限らない例を挙げよ。(15点)

発展

1. 反例28.7 が弧状連結でないことを、連続性に反する箇所を明示して完全に示せ。(35点)
2. コンパクトハウスドルフ空間では、零次元・全分離・全不連結が同値であることを示せ。(35点)

距離空間の位相と完備性

◆ この章の問い

- 完備性は位相的な性質ではない。では何なのか。
- コンパクト性と完備性は、どこで重なりどこで違うのか。
- 完備でない空間を、完備にできるか。

距離空間に戻る

定義29.1 距離空間

集合 X と関数 $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ の対が距離空間であるとは、

$$d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad d(x, y) = d(y, x), \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

を満たすことをいう。開球 $B(x, r) = \{y \mid d(x, y) < r\}$ の全体を基底とする位相を、 d の定める位相という。

第5章から第28章まで、位相の言葉で議論してきた。ここで距離に戻るの
は、距離でしか言えないことを扱うためである。

定義29.2 完備性・全有界性

点列 (x_n) がコーシー列であるとは、どの $\varepsilon > 0$ に対してもある N があって $m, n \geq N$ で $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ となることをいう。すべてのコーシー列が収束するとき (X, d) は完備であるという。

どの $\varepsilon > 0$ に対しても有限個の ε -球で X を覆えるとき、全有界であるという。

注意

完備性と全有界性は位相的な性質でない。 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ は同相だが、通常の距離では前者が全有界で完備でなく、後者は完備で全有界でない。同じ位相を与える距離のなかに、完備なものと完備でないものが共存する（第8章）。

これらは一様構造に属する性質である——第30章でその中間層を取り出す。

コンパクト性の特徴づけ

定理29.3 距離空間のコンパクト性

距離空間 (X, d) について、次は同値である。

(1) コンパクト。 (2) 可算コンパクト。 (3) 点列コンパクト。 (4) 完備かつ全有界。

証明 (1) から (3) と (2) と (3) の同値は第25章で述べた。残りを示す。

(3) から (4)。コーシー列は収束部分列をもち、コーシー列で部分列が収束すれば全体が収束する。よって完備。全有界でないとする、ある ε について有限個の ε -球で覆えない。そこで x_1 を任意に取り、 x_{n+1} を $B(x_1, \varepsilon) \cup \cdots \cup B(x_n, \varepsilon)$ の外に取る。この点列は互いに ε 以上離れているので、収束部分列をもたない。

(4) から (3)。点列 (x_n) を取る。全有界性より、 X は有限個の 1-球で覆える。**無限個の項を含む球 B_1 がある。** B_1 は全有界だから、そのなかで $1/2$ -球について同じことを繰り返し、 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots$ (半径 2^{-n}) で各々が無限個の項を含むものを作る。

各 B_n から項の一つずつ、添字が増加するように選べば、それはコーシー列である。完備性より収束する。

(3) から (1)。 (4) より全有界、したがって可分 (各 $\varepsilon = 1/n$ について有限個の中心を集める)。可分な距離空間は第二可算 (第7章)、したがってリンデレーフ (第25章)。 **リンデレーフかつ可算コンパクトならコンパクト。** $\square$

系29.4 ハイネ-ボレルの定理

$\mathbb{R}^n$ の部分集合がコンパクトであることと、有界閉であることは同値である。

証明 $\mathbb{R}^n$ は完備である (第43章で実数の構成から示す)。有界閉集合は、完備空間の閉部分集合だから完備であり、有界だから全有界である (有界集合が全有界になるのは $\mathbb{R}^n$ の特殊事情——次元が有限だから)。定理29.3よりコンパクト。

逆に、コンパクトなら全有界だから有界であり、ハウスドルフ空間のコンパクト部分集合は閉である (第20章)。 $\square$

注意

「有界ならば全有界」は一般には成り立たない。無限次元ノルム空間の単位球は有界だが全有界でない (第22章★★★、第71章)。 **ハイネ-ボレルの定理が有限次元でしか成り立たないのは、この一点による。**

完備・全有界・コンパクト——位相的なものとそうでないもの

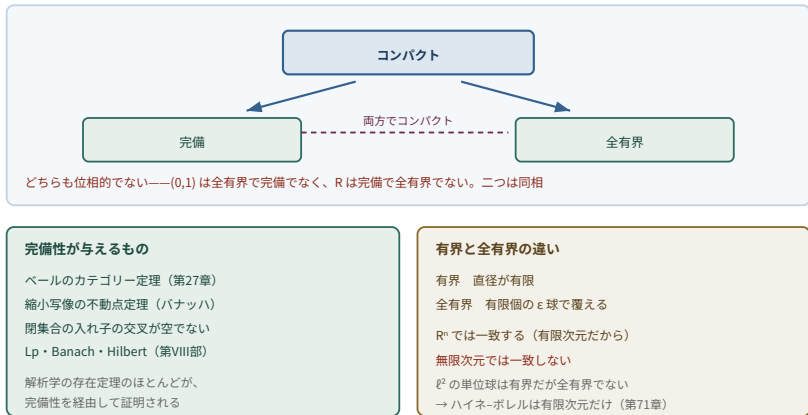


図29-1 完備性と全有界性はどちらも位相的でないが、両方そろえるとコンパクト性という位相的な性質になる。有界と全有界が一致するのは有限次元に限る。

完備化

定理29.5 完備化の存在と一意性

どの距離空間 (X, d) も、完備距離空間 $(\hat{X}, \hat{d})$ のなかに等距離に稠密に埋め込める。この $\hat{X}$ は等距離同型を除いて一意である。

証明 構成。 X のコーシー列全体に、 $(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ という同値関係を入れ、商集合を $\hat{X}$ とする。距離を

$$\hat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

と定める。右辺の極限が存在することは、

$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n)$ より数列 $(d(x_n, y_n))$ がコーシー列になることから従う。**ここで実数の完備性を使う**——第43章でこの循環を解く。

埋め込み。 $x \in X$ に定数列 $[(x, x, \dots)]$ を対応させる。等距離であり、像は稠密である——コーシー列 (x_n) に対し、定数列 $[(x_N, x_N, \dots)]$ は N を大きく取れば $[(x_n)]$ にいくらでも近い。

完備性。 $\hat{X}$ のコーシー列を取る。稠密性より、各項に X の点を近く取れる。それらがコーシー列をなし、その類が極限になる。

一意性。 X を稠密に含む二つの完備化のあいだに、 X 上で恒等な等距離写像が一意に定まる（稠密集合上で決まるから）。□

例29.6 完備化の例

$\mathbb{Q}$ の完備化は $\mathbb{R}$ 。これが第43章で採る実数の構成法の一つである。

$C([0, 1])$ を L^1 ノルムで完備化すると $L^1([0, 1])$ 。第62章で扱う。連続関数だけでは足りず、測度論が必要になる——これが第VII部を要する理由の一つである。

有理数を p -進距離で完備化すると p -進数体。同じ $\mathbb{Q}$ から、距離の取り方で違う完備化が得られる。**完備化は距離に依存する——位相だけでは決まらない。**

★★ 学部後半 縮小写像の不動点定理

完備性をもっとも直接に働く定理を挙げる。存在と一意性を同時に、しかも構成的に与える珍しい定理である。

主張。 (X, d) を空でない完備距離空間、 $T: X \rightarrow X$ を縮小写像——すなわちある $0 \leq k < 1$ について $d(Tx, Ty) \leq k d(x, y)$ ——とする。このとき T は不動点をただ一つもつ。

証明。 x_0 を任意に取り $x_{n+1} = Tx_n$ と定める。

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$$

なので、 $m > n$ について $d(x_m, x_n) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) \rightarrow 0$ 。コーシー列だから完備性より収束する。極限 x は $Tx = \lim Tx_n = \lim x_{n+1} = x$

を満たす (T は連続)。一意性は $d(x, y) = d(Tx, Ty) \leq k d(x, y)$ から $d(x, y) = 0$ 。

なぜ構成的か。不動点は x_0 から始めて T を繰り返すだけで得られる。しかも収束の速さが k^n で評価できる。第1章で述べた「背理法による存在証明と構成による存在証明」の違いで言えば、これは完全に構成的である。

用途。常微分方程式の解の存在と一意性（ピカルー・リンデレーフの定理）。陰関数定理。ニュートン法の収束。積分方程式の解法。いずれも「適当な関数空間を完備にして、縮小写像を作る」という形をとる。

第63章でバナッハ空間を導入したあと、この定理が線型作用素の逆の存在（ノイマン級数）として現れる。

完備性が外せないこと。 $X = (0, 1]$ 、 $Tx = x/2$ とすると $k = 1/2$ の縮小写像だが、不動点 0 は X にない。**完備性がなければ、極限が空間の外へ逃げる。**

コンパクト性では代用できない。コンパクト空間上の連続写像には不動点がないことがある（円の回転）。縮小という条件が本質的である。逆に、コンパクト凸集合上の連続写像については不動点があり（ブラウワー、第72章で触れる）、そちらは構成的でない。

★★★ 大学院 完備性は位相的でないが、完備化可能性は位相的である

完備性が位相的でないことを何度も述べた。ところが、「完備な距離が入るか」という問いは位相的である。この微妙な区別を押さえておく。

定義。位相空間 X が**完備距離化可能**であるとは、 X の位相を与える完備な距離が存在することをいう。ポーランド空間とは、可分かつ完備距離化可能な空間のことをいう。

位相的であること。この条件は「ある距離が存在する」という形なので、同相で保たれる。**したがって完備距離化可能性は位相的性質である。**

$(0, 1)$ は通常の距離では完備でないが、 $\mathbb{R}$ と同相なので完備距離化可能である。完備でない空間と、完備距離化できない空間は違う。

特徴づけ。第33章で扱うが、結論を先に述べる。完備距離化可能な空間は、チェック完備な距離化可能空間として特徴づけられる。

より具体的な形として、アレクサンドロフの定理がある。**完備距離空間の G_δ 部分空間は完備距離化可能であり、逆も成り立つ。**

したがって $\mathbb{Q}$ は完備距離化可能でない。 $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ の G_δ 部分集合でないからである（第27章でベールの定理から示した）。

無理数全体はどうか。無理数全体 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ の G_δ 集合である $(\bigcap_q (\mathbb{R} \setminus \{q\}))$ 。したがって完備距離化可能である。

実際、無理数全体は $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ （可算離散空間の可算積、ベール空間と呼ばれる）と同相である。連分数展開がその同相を与える。**通常の距離では完備でないのに、別の距離では完備になる。**

なぜこの区別が重要か。第VII部以降で扱う定理の多くが「完備距離空間で」という仮定をもつ。実際に必要なのは完備距離化可能性である——適切な距離を選び直せばよい。

とくに第54章で可測関数を扱うとき、ポーランド空間という枠組みが自然に現れる。 $\mathbb{R}$ 、 $[0, 1]$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、可分バナッハ空間、コンパクト距離空間——解析学で出会う空間はほとんどポーランド空間である。

記述集合論はポーランド空間の上で展開される。第7章★★★で触れたボレル階層の理論も、この設定でもっとも整った形になる。

演習

基本

1. $(0, 1)$ が通常の距離で完備でないことを示せ。
2. 完備距離空間の閉部分空間が完備であることを示せ。
3. 全有界な距離空間が可分であることを示せ。
4. コーシー列が収束する部分列をもてば収束することを示せ。

証明

1. 定理29.3 の (4) から (3) を、入れ子の球を作る手順を明示して示せ。(25点)
2. 定理29.5 で $\hat{d}$ が矛盾なく定まることを、同値類の代表の取り方に依らないことを含めて示せ。(25点)
3. 縮小写像の不動点定理を証明し、完備性を外すと成り立たない例を挙げよ。(20点)

発展

1. 無理数全体が $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ と同相であることを、連分数展開を用いて示せ。(40点)
2. $\mathbb{Q}$ が完備距離化可能でないことを、バールのカテゴリー定理を用いて示せ。(30点)

一様空間——距離と位相のあいだ

◆ この章の問い

- ・完備性と一様連続性は、位相では言えない。では何の言葉なら言えるのか。
- ・「二点が同じくらい近い」という比較を、数を使わずに表せるか。
- ・一様構造は、距離と位相のどちらに近いのか。

中間層を取り出す

第5章で距離を捨てて位相を得た。そのとき一様連続性・完備性・全有界性が言えなくなった。だが位相を得たことで、距離のない空間まで扱えるようになった。

両方を取れるだろうか。すなわち、距離の数値は捨てつつ、一様連続性を語れる枠組みはあるか。

鍵は、一様連続性の定義を読み直すことにある。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y : d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

ここで使われているのは「 x と y が δ より近い」という対の集合である。すなわち $X \times X$ の部分集合

$$U_\delta = \{ (x, y) \mid d(x, y) < \delta \}$$

だけが使われている。**この形の部分集合の族を原始概念にすればよい。**

定義30.1 一様空間

集合 X 上の一様構造とは、 $X \times X$ の部分集合の族 $\mathcal{U}$ (元を近縁という) であって次を満たすものをいう。

(U1) 各 $U \in \mathcal{U}$ は対角線 Δ を含む。

(U2) $\mathcal{U}$ はフィルターである (有限交叉と上への拡大で閉じる)。

(U3) $U \in \mathcal{U}$ ならば $U^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in U\} \in \mathcal{U}$ 。

(U4) 各 $U \in \mathcal{U}$ に対し、 $V \circ V \subseteq U$ なる $V \in \mathcal{U}$ が存在する。ここで $V \circ V = \{(x, z) \mid \exists y, (x, y), (y, z) \in V\}$ 。

注意

四つの条件は距離の性質をそのまま写している。(U1) は $d(x, x) = 0$ 、(U3) は対称性、(U4) は三角不等式 ($\delta/2$ を取ることにあたる)、(U2) は $\min$ を取る操作である。**距離から数値を抜いて、順序関係だけを残したものが一様構造である。**

一様構造から位相が出る**命題30.2**

一様空間 $(X, \mathcal{U})$ に対し、

$$U[x] = \{y \mid (x, y) \in U\} \quad (U \in \mathcal{U})$$

の全体を x の近傍基とすることで、 X 上の位相が定まる。この位相はつねに完全正則であり、逆にどの完全正則空間の位相も、ある一様構造から得られる。

証明 位相が定まることは (U1) (U2) (U4) による。(U4) が「近傍を半分に縮める」操作を与え、これが近傍系の公理を満たすのに必要である。

完全正則性は、一様構造から擬距離の族を作り、そこから連続関数を作ることで示す。**一様構造は擬距離の族と同値な情報である**——これが★★の主題になる。

逆向きは、完全正則空間 X について $C(X, [0, 1])$ の各元 f から $U_{f, \varepsilon} = \{(x, y) : |f(x) - f(y)| < \varepsilon\}$ を作り、それらが生成する一様構造を取ればよい。□

注意

一様化できる位相は完全正則な位相に限る。したがって第14章の反例（正則だが完全正則でない空間）は一様化できない。**一様構造は、分離公理の階層のうち $T_{3\frac{1}{2}}$ のところにちょうど対応する。**

一様構造でしか言えないこと

定義30.3

$f: (X, \mathcal{U}) \rightarrow (Y, \mathcal{V})$ が一様連続であるとは、各 $V \in \mathcal{V}$ に対し

$$(f \times f)^{-1}(V) = \{(x, y) \mid (f(x), f(y)) \in V\} \in \mathcal{U}$$

となることをいう。

X 上のフィルター $\mathcal{F}$ がコーシーであるとは、各 $U \in \mathcal{U}$ に対し $F \times F \subseteq U$ なる $F \in \mathcal{F}$ が存在することをいう。すべてのコーシーフィルターが収束するとき X は完備であるという。

全有界とは、各 $U \in \mathcal{U}$ に対し有限個の $x_1, \dots, x_n$ で $X = \bigcup_k U[x_k]$ となることをいう。

定理30.4

- (1) 一様連続なら連続である。逆は成り立たない。
- (2) コンパクトな一様空間では、連続写像はすべて一様連続である。

(3) 一様空間がコンパクトであることと、完備かつ全有界であることは同値である。

(4) コンパクトハウスドルフ空間の一様構造はただ一つである。

証明 (1) は定義から。逆の反例は $f(x) = x^2$ on $\mathbb{R}$ 、あるいは $f(x) = 1/x$ on $(0, 1)$ 。

(2) 第20章★★のルベーク数の議論を一様構造で書き直す。 $V \in \mathcal{V}$ に対し $W \circ W \subseteq V$ なる W を取る。各 x について $(f \times f)^{-1}(W)[x]$ は近傍だから、コンパクト性より有限個で覆える。対応する近縁の有限交叉を取ればよい。

(4) (2) から従う。二つの一様構造があれば、恒等写像が両方向に一様連続になるので一致する。**コンパクトハウスドルフ空間では、位相が一様構造を完全に決める。** $\square$

注意

(4) が重要である。コンパクトな場合には、位相と一様構造の区別が消える。第29章で「**完備性は位相的でない**」と述べたが、**コンパクト空間ではそうではない。**これが第59章・第96章でコンパクトハウスドルフ空間を舞台にする理由の一つである。

三つの層——距離・一様構造・位相

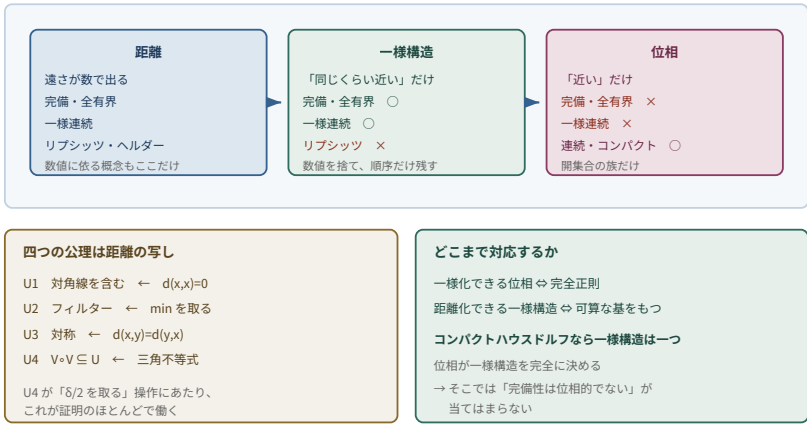


図30-1 距離・一様構造・位相の三層。一様構造は距離から数値を捨てて順序関係だけを残したもので、完備性と一様連続性はこの層に属する。

距離化できる一様構造

定理30.5 距離化定理（一様構造版）

分離的な一様構造が距離から来るための必要十分条件は、**可算な基をもつこと**である。

証明 必要性は $\{U_{1/n}\}$ が基になることから明らか。十分性を示す。可算基 $\{U_n\}$ を取り、(U4) を繰り返して $V_{n+1} \circ V_{n+1} \circ V_{n+1} \subseteq V_n$ 、 $V_n \subseteq U_n$ なる減少列を作る。

そのうえで

$$d(x,y) = \inf \left\{ \sum_k 2^{-n_k} \mid x \text{ から } y \text{ へ } V_{n_k} \text{ を鎖状につなげる} \right\}$$

と定める。三角不等式は鎖をつなぐことから直ちに従う。三重の合成を要求したのが、 d が V_n と整合することを保証する。**技術的な補題が一つ要るが、構成の骨格はこれだけである。** □

注意

この定理は第31章と第32章の距離化定理とは別物である。こちらは一様構造が与えられたときの話で、あちらは位相だけが与えられたときの話である。**位相から出発する場合は、まず一様構造を作らなければならない——それが難しさの源である。**

★★ 学部後半 擬距離の族による記述

一様構造は、擬距離の族として書くこともできる。こちらのほうが解析学の議論に近い。

擬距離。 $\rho: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ が対称で三角不等式を満たし、 $\rho(x, x) = 0$ を満たすものを擬距離という。 $\rho(x, y) = 0$ でも $x \neq y$ でもいい。

対応。 擬距離の族 $\{\rho_\alpha\}$ が与えられたとき、

$$U_{\alpha, \varepsilon} = \{(x, y) \mid \rho_\alpha(x, y) < \varepsilon\}$$

の有限交叉を基とする一様構造が定まる。**逆に、どの一様構造もある擬距離の族から得られる。**

逆向きの構成は **定理30.5** の証明を各近縁について行うことで得られる。可算基があれば擬距離が一つで足り、それが距離になる。

なぜこの形が有用か。 関数解析で現れる位相が、この形で与えられることが多い。

各点収束の位相—— $\rho_x(f, g) = |f(x) - g(x)|$ の族。第11章の積位相にあたる。

コンパクト一様収束の位相—— $\rho_K(f, g) = \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|$ (K はコンパクト集合) の族。第91章で正則関数の空間に入れる位相である。

シュワルツ空間の位相—— $\rho_{m,n}(f, g) = \sup_x |x^m(f - g)^{(n)}(x)|$ の族。第87章で扱う。

局所凸空間との関係。ベクトル空間上で、擬距離をセミノルムから作ると局所凸空間になる。**第IX部で扱うバナッハ空間は、セミノルムが一つで済む場合である。**

一般の局所凸空間はノルムで距離化できないことがあり、そこでは一様構造の言葉が必要になる。第87章の超関数の空間がその例である。

可算性の役割。擬距離が可算個なら、第11章★★の重みつき和で一つの距離にまとめられる。非可算個なら距離化できない。

第7章から繰り返し現れている「可算性が局所と大域を橋渡しする」という構図が、ここでも働いている。

★★★ 大学院 一様空間の完備化と、標本的な例

第29章で距離空間の完備化を作った。一様空間でも同じことができる。そして、そこで得られるものが意外に豊かである。

完備化の存在。分離的な一様空間 X は、完備な分離一様空間のなかに稠密に埋め込める。構成はコーシーフィルターの同値類を取ることによる——第29章のコーシー列を、フィルターに置き換えるだけである。

一意性も同様に成り立つ。ただし「等距離同型」の代わりに「一様同型」を使う。

コンパクト化との関係。ここで面白いことが起きる。 X をチコノフ空間とし、第14章の埋め込みから来る一様構造を入れる。その完備化を取ると、第23章のストーン-チェックのコンパクト化 βX が得られる。

より正確には、 X 上の最大の一様構造（すべての有界連続関数から作られるもの）について完備化すると βX になる。**コンパクト化と完備化が、一様構造の言葉では同じ操作になる。**

ヘヴィット実完備化。別の様構造を取ると、別のものが出てくる。すべての（有界でなくてもよい）連続実数値関数から作られる一様構造で完備化すると、ヘヴィット実完備化 νX が得られる。

$X \subseteq \nu X \subseteq \beta X$ であり、 $X = \nu X$ となる空間を実完備空間という。距離空間は実完備である。第25章★★で触れた $C(X)$ の構造は、この概念で整理できる。

ハール測度。一様構造がもっとも劇的に働くのは、位相群の理論である。位相群には左不変な一様構造と右不変な一様構造が自然に入る。局所コンパクト群では、この構造から左不変な測度（ハール測度）が一意に存在する。

第84章でフーリエ変換を扱うとき、背景にこの構造がある。 **$\mathbb{R}$ 上のフーリエ変換は、局所コンパクトアーベル群の双対性の特別な場合である。**第79章のゲルファント理論と合わせて、ポントリャーギン双対性という枠組みになる。

本書での扱い。本書は一様空間を体系的には使わない。第VI部以降は距離空間、多くは実数直線の上で議論する。

それでも本章を置いたのは、二つの理由による。第一に、**「完備性は位相的でない」という事実の正体が、位相と距離のあいだに層があることだと示すため。**第二に、第87章のシュワルツ空間のように、距離化できない位相が実際に必要になる場面があるためである。

第34章で「距離空間は何が特別なのか」を問うとき、本章の三層構造に戻る。

演習

基本

1. 距離空間の U_δ が **定義30.1** の四条件を満たすことを確かめよ。
2. $f(x) = x^2$ が $\mathbb{R}$ 上で連続だが一様連続でないことを示せ。
3. 離散一様構造 (Δ を含む集合すべて) を定義し、どんな位相を与えるか述べよ。
4. (U4) が三角不等式にあたる理由を説明せよ。

証明

1. **定理30.4** (2) を、ルベーク数の議論を一様構造の言葉に書き直して示せ。(25点)
2. **定理30.4** (4) を示せ。(20点)
3. 一様連続な全単射で、逆写像が一様連続でない例を挙げよ。(20点)

発展

1. 擬距離の族と一様構造が同じ情報をもつことを、両方向の構成を書いて示せ。(35点)
2. **定理30.5** の十分性を、三重の合成が必要な理由を明示して示せ。(40点)

Urysohnの距離化定理

◆ この章の問い

- どんな位相空間が、距離から来るのか。
- 可算性と分離性だけで、距離が作れるのか。
- この定理の条件は、どれも外せないのか。

距離化問題

第5章で距離から位相へ進んだ。逆の問いを立てる。

定義31.1

位相空間 X が距離化可能であるとは、 X の位相を与える距離が存在することをいう。

必要条件はいくつも挙がる。距離空間はハウスドルフ・正則・正規・完全正規・第一可算・パラコンパクトである。これらを満たせば距離化できるか。

答えは否である。 $[0, \omega_1)$ は正規・第一可算だが距離化できない（コンパクトでないのに点列コンパクト、第25章）。ゾルゲンフライ直線も完全正規・第一可算・パラコンパクトだが距離化できない。

十分条件を見つけるのが距離化定理の仕事である。ウリゾーンが最初の答えを出した。

ウリゾーンの距離化定理

定理31.2 ウリゾーンの距離化定理

第二可算な正則ハウスドルフ空間は距離化可能である。より強く、ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ に埋め込める。

証明 証明は四段からなる。

第一段——正規性を出す。第16章★★★で示した。正則かつ第二可算なら正規である。可算基底を使った対角線的な構成による。**これでウリゾーンの補題（第15章）が使えるようになる。**

第二段——可算個の関数を作る。 $\mathcal{B} = \{B_n\}$ を可算基底とする。

$$P = \{(m, n) \mid \overline{B_m} \subseteq B_n\}$$

は可算集合である。各 $(m, n) \in P$ について、正規性とウリゾーンの補題より連続関数 $f_{mn}: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$f_{mn}|_{\overline{B_m}} \equiv 0, \quad f_{mn}|_{X \setminus B_n} \equiv 1$$

となるものが取れる。これで可算個の関数が手に入った。

第三段——点と閉集合を分離できること。 $x \in U$ (U 開) とする。 $x \in B_n \subseteq U$ なる基底元を取り、正規性より $x \in B_m \subseteq \overline{B_m} \subseteq B_n$ なる基底元を取る（命題14.2 と、基底が基底であることを使う）。**すると $(m, n) \in P$ であり、 $f_{mn}(x) = 0$ 、 $f_{mn}|_{X \setminus U} \equiv 1$ 。**

第四段——埋め込み。 $e: X \rightarrow [0, 1]^P$ を $e(x) = (f_{mn}(x))_{(m, n) \in P}$ と定める。 P は可算だから値域は $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ と同一視できる。

第14章の 定理14.6 の証明と同じ議論で、 e が埋め込みであることが従う——単射性は第三段 (T_1 を使う)、開写像性も第三段による。

ヒルベルト立方体は距離化可能（第11章★★）であり、距離化可能性は遺伝する（第9章）。よって X は距離化可能である。□

注意

証明の要所は第二段と第三段である。可算基底があるおかげで、必要な関数が可算個で済む。**第14章の一般のチコノフ空間では、関数の個数が非可算になりうるので、立方体の次元が非可算になり距離化できない。**可算性がすべてを決めている。

系31.3

第二可算な空間について、次は同値である。(1) 距離化可能。(2) 正則ハウスドルフ。(3) 正規ハウスドルフ。(4) チコノフ。

ウリゾーンの距離化定理——四段の道

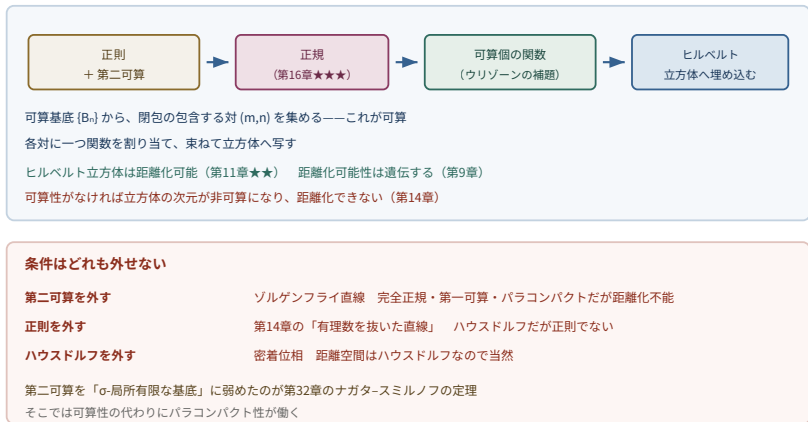


図31-1 可算基底から可算個の分離関数を作り、ヒルベルト立方体へ埋め込む。可算性がなければ立方体の次元が非可算になり、この道は通らない。

条件の必要性

反例31.4 どの条件も外せない

第二可算を外す。ゾルゲンフライ直線は完全正規・第一可算・パラコンパクト・可分だが、第二可算でなく距離化できない。距離空間では可分と第二可算が一致する（第7章）ので、この二つが食い違うことが距離化不能の証拠になる。

正則を外す。第14章の「有理数を抜いた直線」は第二可算ハウスドルフだが正則でない。**距離空間は正則だから距離化できない。**

ハウスドルフを外す。密着位相をもつ二点以上の空間。距離空間はハウスドルフなので当然である。

非可算積。 $\{0, 1\}^I$ (I 非可算) はコンパクトハウスドルフだから正規だが、第一可算でないので距離化できない（第11章の演習）。

★★ 学部後半 距離を直接書き下す

定理31.2 は埋め込みを経由した。距離を直接書くこともできる。

構成。第二段で作った関数 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ (P を $\mathbb{N}$ と同一視) に対し、

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x) - f_k(y)|$$

と定める。これが距離であることは、各項が擬距離で、重みつき和が収束することから従う。

位相が一致すること。二方向を見る。

d -球のなかに開集合が入る。 $d(x, y) < \varepsilon$ を保証するには、最初の N 項を小さくし、尾を $2^{-N} < \varepsilon/2$ で押さえればよい。**各 f_k が連続なので、有限個の条件は開集合で表せる。**

開集合のなかに d -球が入る。 $x \in U$ とする。第三段より $f_k(x) = 0$ 、 $f_k|_{X \setminus U} \equiv 1$ なる k がある。 $d(x, y) < 2^{-k}$ なら

$2^{-k}|f_k(x) - f_k(y)| < 2^{-k}$ より $|f_k(y)| < 1$ 、すなわち $y \in U$ 。よって $B_d(x, 2^{-k}) \subseteq U$ 。

二つの構成の関係。この距離は、埋め込み e とヒルベルト立方体の距離（第11章★★）を合成したものに等しい。**どちらの道も同じ距離を与える。**

なぜ埋め込みの形で述べるのか。第一に、ヒルベルト立方体が可分距離空間の普遍空間であるという事実が同時に得られる（第9章★★）。第二に、この形が第23章のコンパクト化や第33章の完備距離化と接続する。

系——ウリゾーンの普遍空間定理。定理31.2 の系として、可分距離空間はすべてヒルベルト立方体に埋め込める。可分距離空間は第二可算で正則だからである。

したがってヒルベルト立方体は可分距離空間の普遍空間である。「どんな空間か」を問う代わりに「どこに入るか」を問う方法が、ここで完結する。

★★★ 大学院 距離化定理の歴史と、何が本当の条件だったのか

ウリゾーンの定理は一九二五年である。その後半世紀にわたって、条件を弱める努力が続いた。その流れを追うと、何が本質だったかが見えてくる。

第一段階——第二可算を外す。ウリゾーンの条件は強い。第二可算性は「空間全体が可算個の情報で書ける」という要求で、多くの空間が満たさない。

ナガタ Nagata（一九五〇）とスミルノフ Smirnov（一九五一）が独立に答えを出した。第二可算性を「 σ -局所有限な基底」に置き換えればよい。第32章で扱う。

第二段階——基底の条件を変える。ビング Bing (一九五一) は「 σ -離散な基底」で同じことを示した。局所有限より離散のほうが強い条件だが、基底の存在としては同値になる。

第三段階——基底を使わない条件。さらに進んで、被覆の列や写像の存在で距離化を特徴づける定理群が現れた。ムーア空間、 σ -空間、層空間といった概念がこの流れから生まれた。

何が本質だったのか。三つの要素に分解できる。

分離——点と閉集合を関数で分けられること。正則性（＋正規性）が担う。

可算的な近似——各点のまわりを可算個の段階で押さえられること。第一可算性、あるいは σ -局所有限性が担う。

局所と大域の整合——局所的な情報を大域的に貼り合わせられること。パラコンパクト性が担う。

ウリゾーンの第二可算性は、三つを一度に保証する強い条件だった。ナガタースミルノフは、これを分解して最小限に削ったのである。

未解決だったこと。第17章★★★で触れた正規ムーア空間予想は、この流れのなかの問いである。ムーア空間は「可算的な近似」をもつが、分離が足りるかどうかの問題だった。

答えは公理系から独立である。**距離化問題は、最後の一段で集合論に突き当たった。**

本書での位置。第32章でナガタースミルノフとビングを証明し、第33章で完備距離化を扱い、第34章で「距離空間は何が特別なのか」を総括する。

そのあと第VI部から解析学に移る。そこでは距離があるものとして進む。距離化定理を丁寧に扱ったのは、「**距離があると仮定する**」ことが何を仮定しているのかを明示するためである。第34章でこの点を回収する。

演習

基本

1. 距離空間が第一可算・正規・パラコンパクトであることを述べよ。
2. ゴルゲンフライ直線が距離化できない理由を、可分性と第二可算性の食い違いから述べよ。
3. 密着位相をもつ二点空間が距離化できないことを示せ。
4. 第二可算な距離空間が可分であることを示せ。

証明

1. 定理31.2 の第三段を、正則性と基底の性質をどこで使うか明示して示せ。(25点)
2. 系31.3 の四つが同値であることを示せ。(20点)
3. ★★の距離 d が実際に距離であり、もとの位相を与えることを示せ。(30点)

発展

1. 可分距離空間がヒルベルト立方体に埋め込めることを示し、逆にヒルベルト立方体の部分空間が可分距離空間であることを示せ。(30点)
2. $[0, \omega_1]$ が正規・第一可算でありながら距離化できないことを示せ。(35点)

Nagata–SmirnovとBingの距離化定理

◆ この章の問い

- ・第二可算性を、どこまで弱められるのか。
- ・「局所有限な基底」という条件は、何を保証しているのか。
- ・距離化の必要十分条件は、結局どう述べられるのか。

基底の細かさを測り直す

第二可算性は「基底が可算」という条件だった。これを緩めたい。だが単に「基底の濃度を大きくしてよい」では駄目である——ゾルゲンフライ直線が反例になる（第31章）。

濃度ではなく、基底の重なり方を制限する。第24章の局所有限性が使える。

定義32.1

部分集合の族 $\mathcal{A}$ が σ -局所有限であるとは、 $\mathcal{A} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{A}_n$ と書いて各 $\mathcal{A}_n$ が局所有限であることをいう。 σ -離散とは、各 $\mathcal{A}_n$ が離散（各点が高々一つの元と交わる近傍をもつ）であることをいう。

例32.2 距離空間の基底

距離空間 (X, d) は σ -局所有限な基底をもつ。実は σ -離散な基底ももつ。

構成の骨子。各 n について、半径 2^{-n} の球による被覆を取り、第24章のパラコンパクト性（距離空間はパラコンパクト）から局所有限な細分

$\mathcal{A}_n$ を作る。 $\bigcup_n \mathcal{A}_n$ が基底になる——各点の各近傍について、半径を小さく取れば収まるからである。

可算でないことに注意。各 $\mathcal{A}_n$ は無限個でよい。可算個の局所有限な族の合併という形が、可算性を局所性に置き換えている。

ナガタ-スミルノフの距離化定理

定理32.3 ナガタ-スミルノフの距離化定理

位相空間 X が距離化可能であるための必要十分条件は、 X が正則ハウスドルフであって σ -局所有限な基底をもつことである。

証明 必要性は例32.2。十分性を示す。三段で進む。

第一段——正規性。 $\mathcal{B} = \bigcup_n \mathcal{B}_n$ を σ -局所有限な基底とする。 X が正規であることを示す。

A, B を交わらない閉集合とする。各 $x \in A$ について、正則性より $\overline{B} \cap B = \emptyset$ なる基底元 $B \ni x$ が取れる。それらを n ごとに集めて $\mathcal{C}_n$ 、 $U_n = \bigcup \mathcal{C}_n$ と置く。

$\mathcal{C}_n$ は局所有限だから、第24章の補題24.5より $\overline{U_n} = \bigcup_{C \in \mathcal{C}_n} \overline{C}$ であり、これは B と交わらない。局所有限な族の閉包が閉になることが、ここで決定的に効く。

B についても同様に V_n を作り、第16章★★★と同じ対角線的な構成

$$U = \bigcup_n \left(U_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{V_k} \right), \quad V = \bigcup_n \left(V_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{U_k} \right)$$

で分離する。可算個の段しかないことが、この削り方を可能にする。

第二段——擬距離の族を作る。 各 n と各 $B \in \mathcal{B}_n$ について、正規性とウリゾーンの補題より $f_{n,B}: X \rightarrow [0, 2^{-n}]$ を、 $X \setminus B$ で 0、ある小さい基底元の上で 2^{-n} となるように取る。

そのうえで擬距離を

$$\rho_n(x, y) = \sum_{B \in \mathcal{B}_n} |f_{n,B}(x) - f_{n,B}(y)|$$

と定める。**和は局所有限性より各点で有限項しかない。**ここが可算性の代わりを務める箇所である。

第三段——距離にまとめる。

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \min(\rho_n(x, y), 2^{-n})$$

と置く。可算和なので収束する。これが距離であり、もとの位相を与える。位相の一致は第31章★★と同じ二方向の議論による。□

注意

証明の構造は第31章とほぼ同じである。違いは「関数が可算個」の代わりに「擬距離が可算個、各擬距離は局所有限関数族の和」になっていることだけである。**局所有限性が、無限個の関数を各点で有限個に落として**
いる。これが第24章の補題24.5の御利益である。

定理32.4 ビングの距離化定理

X が距離化可能であるための必要十分条件は、 X が正則ハウスドルフであって σ -離散な基底をもつことである。

証明 離散な族は局所有限だから、定理32.3 より十分性が従う。必要性は例32.2の構成を、離散になるように精密化する。

具体的には、各 n について半径 2^{-n} の球の被覆から、**互いに 2^{-n} 以上離れた中心をもつ極大な族**を選ぶ（ツォルンの補題）。この族は離散である。 n を動かして合併すれば σ -離散な基底になる。□

可算性を局所有限で置き換える

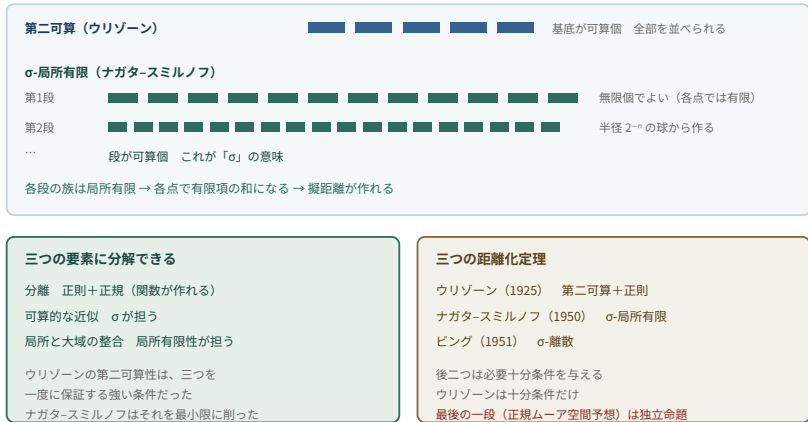


図32-1 可算基底を「可算個の局所有限な族」に置き換える。各段が局所有限なので、無限個の関数の和が各点で有限項に落ち、擬距離が作れる。

パラコンパクト性との関係

系32.5

距離化可能な空間はパラコンパクトである (スミルノフ-ストーンの定理)。逆に、局所距離化可能なパラコンパクト空間は距離化可能である。

注意

前半が第24章で引用した事実である。証明は **定理32.4** の σ -離散基底を使って被覆を細分する。**距離化定理とパラコンパクト性は、互いに支え合っている。**

後半が実用的である。多様体が距離化可能なのは、局所的に $\mathbb{R}^n$ であり、かつパラコンパクト (通常は定義に含める) だからである。

★学後半 σ -局所有限と σ -離散はなぜ同値になるのか

定理32.3 と 定理32.4 は、条件が違うのに同じ結論を与える。離散は局所有限より真に強いのに、なぜか。

族としては違う。離散な族は局所有限だが、逆は成り立たない。 $\mathbb{R}$ で $\{(n-1, n+1)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ は局所有限だが離散でない（隣り合う区間が重なる）。

基底の存在としては同じ。 σ -局所有限な基底があれば、 σ -離散な基底も作れる。したがって二つの定理の条件は同値である。

証明の方針。 σ -局所有限な基底があれば、定理32.3 より距離化できる。距離化できれば 定理32.4 の必要性の証明で σ -離散基底が作れる。距離を經由して往復する。

直接示すには。距離を經由しない証明もある。局所有限な族 $\mathcal{A}$ の各元を「重なるの個数」で分類し、 k 個と重なる部分を集めると離散な族になる。局所有限性より、この分類は可算個の段に収まる。

より正確には、 $\mathcal{A}$ の有限部分族 $\mathcal{F}$ ごとに

$$A_{\mathcal{F}} = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A \setminus \bigcup_{A \notin \mathcal{F}} \bar{A}$$

を考える。同じ大きさの $\mathcal{F}$ についての族は離散になる。ただし $\mathcal{A}$ が非可算のとき、この分類が可算段で済むことには議論が要る。

実用上どちらを使うか。距離を作るには局所有限で足りる（和が各点で有限になればよい）。被覆を細分するには離散のほうが扱いやすい。

第40章で被覆次元 $\dim$ を定義するとき、被覆の重なるの個数を数える。そこでは離散性と局所有限性の区別が本質的になる。次元とは、まさに「いくつまで重なるか」を測る量だからである。

★★★ 大学院 距離化定理の外側——ムーア空間と独立性

ナガタ-スミルノフは必要十分条件を与えた。それで距離化問題は終わったのか。そうではない。

条件が確かめにくい。 σ -局所有限な基底の存在は、実際の空間について確かめるのが難しい。もっと素朴な条件で距離化を保証したい。この動機から、別種の条件が探された。

ムーア空間。 X が発展的であるとは、開被覆の列 $\{\mathcal{G}_n\}$ が存在して、各点 x と各近傍 U について、ある n で $\mathcal{G}_n$ の x を含む元がすべて U に収まることをいう。発展的な正則空間を**ムーア空間**という。

距離空間はムーア空間である ($\mathcal{G}_n$ を半径 2^{-n} の球の族とする)。逆は成り立たない。

正規ムーア空間予想。「正規なムーア空間は距離化可能か」。**この問いの答えは集合論の公理系から決まらない。**

連続体仮説を仮定すると反例が構成できる (ビング、後にフリードマン Fleissner が精密化)。一方、可測基数の存在を仮定すると予想が成り立つモデルが作れる (ニッケリ Nyikos)。

注目すべきは、予想を証明するには大きい基数が必要だということである。純粋に位相的な問いが、集合論のもっとも強い仮定に結びついている。

集合論的位相空間論。この種の問いを扱う分野を集合論的位相空間論という。第36章のスーリン問題、第37章の積の基数不変量も同じ分野に属する。

問いの形は素朴なのに、答えが公理に依存する——これが第4章★★★で述べた事態の、もっとも豊富な現れ方である。

なぜここで止まるのか。距離化問題が集合論に突き当たったのは、偶然ではない。

距離化とは「空間の構造を可算個の実数で書けるか」という問いである。そして「可算個で足りるか」という問いは、非可算性の構造に直接触れる。

第4章で共終数を導入し、第17章と第26章で反例に使い、ここで距離化問題の限界として現れた。**可算と非可算の境界が、位相空間論の主要な問題のほとんどが行き着く場所である。**

本書の進み方。第33章で完備距離化を扱い、第34章で総括したあと、第V部で基数不変量と次元論に進む。そこでは非可算性を正面から測る。

そして第VI部からは解析学に移り、**可算な操作だけで閉じた世界**に入る。第43章で実数を構成し、第52章でボレル集合を作り、第55章で収束定理を証明する——どれも可算性のなかで完結する。第97章でこの対比を地図に載せる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ で $\{(n-1, n+1)\}$ が局所有限だが離散でないことを確かめよ。
2. 離散な族が局所有限であることを示せ。
3. 第二可算なら σ -離散な基底をもつことを示せ。
4. 距離空間がパラコンパクトであることを認めて、例32.2 の構成を述べよ。

証明

1. 定理32.3 の第一段で、補題24.5 がどこで効いているかを明示して示せ。(30点)
2. 定理32.3 の第二段で、和が各点で有限項になる理由を述べよ。(20点)
3. 定理32.4 の必要性を、極大な離散族を取る方法で示せ。(25点)

発展

1. σ -局所有限な基底の存在と σ -離散な基底の存在が同値であることを、距離を経由せずに示せ。(40点)
2. ムーア空間の定義を述べ、距離空間がムーア空間であることを示せ。さらに正規ムーア空間予想が独立である意味を説明せよ。(35点)

完備距離化可能性とČech完備性

◆ この章の問い

- ・「完備な距離が入るか」を、位相の言葉で言い当てられるか。
- ・コンパクト化のなかで、もとの空間はどんな位置を占めるのか。
- ・ベール性は完備性から来るのか、もっと弱いものから来るのか。

完備距離化可能性を位相で述べる

第29章★★★★で述べたとおり、完備性は位相的でないが、完備距離化可能性は位相的である。それを位相の言葉だけで特徴づけたい。

定理33.1 アレクサンドロフの定理

距離空間 X について、次は同値である。

- (1) X は完備距離化可能。
- (2) X は、ある完備距離空間の G_δ 部分空間と同相。
- (3) X は、自分の完備化 $\hat{X}$ のなかで G_δ である。

証明 (1) から (3)。 d を完備な距離とし、 $\hat{X}$ を別の距離 ρ による完備化とする。

$$U_n = \{y \in \hat{X} \mid \exists \rho\text{-近傍 } V \ni y, \text{diam}_d(V \cap X) < 1/n\}$$

と置く。各 U_n は開であり $X \subseteq U_n$ である ($x \in X$ のまわりで d -径が小さい近傍が取れる)。

逆に $y \in \bigcap_n U_n$ とすると、 y に近づく X の点列が d -コーシーになる。 d が完備だから極限が X にあり、 $y \in X$ 。よって $X = \bigcap_n U_n$ 。

(2) から (1) 。 Y を完備距離空間、 $X = \bigcap_n U_n$ (U_n 開) とする。新しい距離を

$$d(x, y) = \rho(x, y) + \sum_{n=1}^{\infty} \min \left(2^{-n}, \left| \frac{1}{\rho(x, Y \setminus U_n)} - \frac{1}{\rho(y, Y \setminus U_n)} \right| \right)$$

と定める。 d -コーシー列は ρ -コーシーであり、しかも各 U_n の境界に近づけない——近づくとも第二項が発散するからである。**よって極限が X のなかに留まる。**

(3) から (2) は自明である。 $\square$

例33.2 完備距離化できる空間、できない空間

できる。 $\mathbb{R}$ 、 $(0, 1)$ ($\mathbb{R}$ と同相)、無理数全体 (G_δ)、コンパクト距離空間、バナッハ空間、 $\mathbb{R}$ の開集合と閉集合。

できない。 $\mathbb{Q}$ 。 $\mathbb{R}$ のなかで G_δ でないからである (第27章)。

同じ理由で、 $\mathbb{Q}$ と同相な空間 (可算で孤立点をもたない距離空間はすべて $\mathbb{Q}$ と同相——シェルピンスキの定理) はどれも完備距離化できない。

チェック完備性

定理33.1 は距離空間の話だった。一般のチコノフ空間に拡張する。

定義33.3 チェック完備空間

チコノフ空間 X が**チェック完備**であるとは、 X がストーン-チェックのコンパクト化 βX のなかで G_δ であることをいう。

命題33.4

(1) この条件は βX に依らない。どのコンパクト化について G_δ でも同じことである。

(2) コンパクトハウスドルフ空間と、局所コンパクトハウスドルフ空間

はチェック完備である。

(3) 距離化可能な空間について、チェック完備であることと完備距離化可能であることは同値である。

(4) チェック完備な空間はベール空間である。

証明 (2) コンパクトなら $\beta X = X$ で、 X は自分のなかで開（したがって G_δ ）。局所コンパクトなら X は βX で開である——一点コンパクト化への潰す写像を考えればよい。

(3) は **定理33.1** と、距離化可能空間の完備化がコンパクト化に埋め込めることによる。

(4) が重要である。証明は第27章のベールの定理の構成を、 βX のコンパクト性を使って行う。 $X = \bigcap_n V_n$ (V_n は βX で開) とし、稠密開集合の列に沿って βX のなかで入れ子のコンパクト集合を作る。**各段で V_n のなかに収まるようにすれば、交叉が X のなかに落ちる。** $\square$

注意

(4) が第27章のベールの定理を統一する。完備距離空間と局所コンパクトハウスドルフ空間は、どちらもチェック完備である。**二つの別々に見えた定理が、一つの条件の帰結だった。**

コンパクト化のなかで G_δ であること

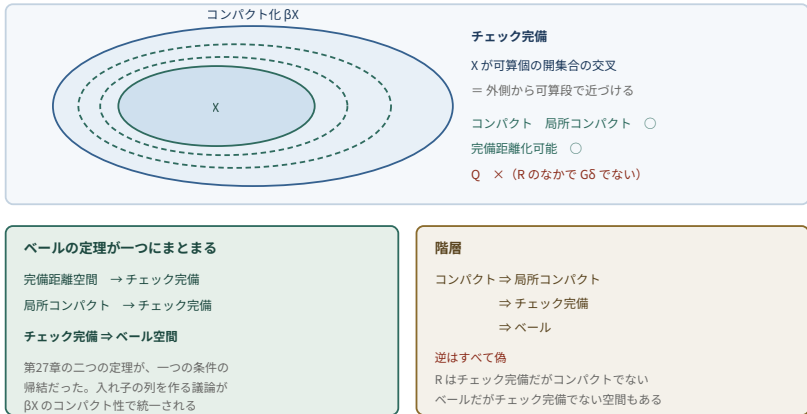


図33-1 コンパクト化のなかで可算個の開集合の交叉になっていることが、チェック完備性である。完備距離空間と局所コンパクト空間が、この一つの条件のもとにまとまる。

保存

定理33.5

- (1) チェック完備性は G_δ 部分空間に遺伝する。とくに開部分空間と閉部分空間に遺伝する。
- (2) 可算個のチェック完備空間の積はチェック完備である。
- (3) 一般の部分空間には遺伝しない。非可算積では保たれない。

証明 (1) Y が X で G_δ 、 X が βX で G_δ なら、 Y は βX で G_δ である ($Y = X \cap \bigcap_n W_n$ と書いて交叉をとる)。 βY が βX の閉部分集合として得られることを使う。

(2) $X_k = \bigcap_n V_{k,n}$ とすると $\prod_k X_k = \bigcap_{k,n} p_k^{-1}(V_{k,n})$ であり、添字の対 (k, n) は可算である。可算個の積でしか成り立たないのは、この数え上げが可算でなければならないからである。

(3) $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ の部分空間でチェック完備でない。 □

★★ 学部後半 ポーランド空間

可分かつ完備距離化可能な空間をポーランド空間という。解析学で出会う空間のほとんどがこれである。

例。 $\mathbb{R}^n$ 、コンパクト距離空間、可分バナッハ空間、 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ 、 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ （無理数全体と同相）、 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ （カントール集合）。

性質。ポーランド空間は次を満たす。

ベール空間である（命題33.4（4））。 G_δ 部分空間はポーランド。可算積はポーランド。第二可算（可分＋距離化可能、第7章）。

普遍性。どのポーランド空間も、ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ の G_δ 部分空間と同相である。第31章の埋め込みと定理33.1を合わせればよい。

さらに、空でないポーランド空間はすべて $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ の連続像である。ベール空間 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ がポーランド空間の「もと」になる。

なぜこの枠組みが有用か。三つの理由がある。

第一に、ベール性が保証される。第IX部の関数解析の基本定理が使える。

第二に、ボレル階層が整った形になる。第52章で導入するボレル集合の理論は、ポーランド空間でもっとも完全な形をとる。

第三に、測度論との相性がよい。ポーランド空間上の有限ボレル測度は正則（内部からコンパクト集合で、外部から開集合で近似できる）になり、第59章のリースの表現定理が使いやすい形で成り立つ。

標準ボレル空間。ポーランド空間のボレル構造だけを取り出したものを標準ボレル空間という。驚くべきことに、非可算な標準ボレル空間はすべて同型である。

すなわち、 $\mathbb{R}$ 、 $[0, 1]$ 、 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 、 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ は、ボレル構造としては区別がつかない。位相としてはまったく違う（コンパクトかどうか、連結かどうか）のに、可測構造では同じである。

第54章で可測関数を扱うとき、この事実が背景にある。測度論は位相の情報の多くを見ていない。

★★★ 大学院 **ベール性はチェック完備性より真に弱い**

命題33.4 (4) の逆は成り立たない。ベール空間だがチェック完備でない空間がある。この落差に何があるのかを見る。

反例。 $\mathbb{R}$ のなかで、ベルンシュタイン集合を取る。**どの非可算閉集合とも交わり、どの非可算閉集合も含まない集合**である。超限帰納法で構成できる ($\mathbb{R}$ の閉集合は $2^{\aleph_0}$ 個しかないことを使う)。

ベルンシュタイン集合 B とその補集合はどちらもベール空間になるが、どちらもチェック完備でない—— G_δ 集合は非可算なら非可算閉集合を含むからである。

もっと自然な例。関数解析にも現れる。無限次元バナッハ空間の稠密な真部分空間は、ベール空間でないことが多い。だが位相群のなかには、ベールだが完備化できないものがある。

ベール性を保証する条件の階層。チェック完備性とベール性のあいだに、いくつもの条件がある。

擬完備——減少する空でない開集合の列で、各段の閉包が次に含まれるものの交叉が空でない。

チェック完備——本章の条件。

完備距離化可能——距離化可能な場合のチェック完備。

完備距離化可能 $\implies$ チェック完備 $\implies$ 擬完備 $\implies$ ベール

どの逆も成り立たない。**ベール性は結論であって、それ自体は構造を与えない。**

ゲームによる特徴づけ。ベール性は無限ゲームで特徴づけられる。二人が交互に空でない開集合を選び、 $U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq \cdots$ と縮めていく。交叉が空でなければ一方の勝ち、空なら他方の勝ち。

バナッハ–マズール Banach–Mazur のゲームという。 **X がベール空間であることと、一方のプレイヤーが勝つ戦略をもたないことが同値である。**

擬完備性は、もう一方のプレイヤーが勝つ戦略をもつことに対応する。

「負けない」と「勝てる」の差が、ベール性と擬完備性の差である。

この種の特徴づけは決定性の公理とも関係する。第4章★★★で触れた独立性の話題が、ここにも接続する。本書はこの方向に進まないが、ベール性が「構造」ではなく「結論」であることは押さえておく価値がある。

演習

基本

1. $(0, 1)$ が完備距離化可能であることを、同相を使って示せ。
2. 無理数全体が $\mathbb{R}$ の G_δ であることを示せ。
3. コンパクトハウスドルフ空間がチェック完備であることを示せ。
4. ポーランド空間の例を五つ挙げよ。

証明

1. 定理33.1 の (1) から (3) を、 U_n が開であることを含めて示せ。(30点)
2. 定理33.5 (2) を示し、非可算積では成り立たない理由を述べよ。(25点)
3. $\mathbb{Q}$ がチェック完備でないことを示せ。(20点)

発展

1. 定理33.1 の (2) から (1) で与えた距離が完備であることを示せ。(40点)
2. ベルンシュタイン集合を構成し、それがベール空間だがチェック完備でないことを示せ。(40点)

距離空間は何が特別なのか

◆ この章の問い

- ・距離があると仮定するとき、何を仮定しているのか。
- ・位相空間論の階層のなかで、距離空間はどこにいるのか。
- ・第VI部以降で距離だけを使うのは、何を捨てることなのか。

距離空間が満たす条件の全体

第5章から第33章までに導入した条件を、距離空間について総覧する。

定理34.1 距離空間が満たすこと

距離空間 (X, d) は次をすべて満たす。

分離 T_1 ・ハウスドルフ・正則・完全正則・正規・完全正規 (T_5)。

可算性 第一可算。第二可算・可分・リンデレーフの三つは互いに同値 (一般には別物)。

被覆 パラコンパクト。コンパクト・可算コンパクト・点列コンパクトの三つは互いに同値。

基底 σ -局所有限かつ σ -離散な基底をもつ。

その他 完備距離化可能なら、チェック完備でバール空間。

「距離空間である」という仮定は、これらすべてを一度に仮定している。解析学の定理が使う条件は、その一部にすぎない。

注意

同値になる組が二つあることに注目してほしい。可算性の三つと、コンパクト性の三つである。距離が「可算な目盛り」を与えることが、どちら

の同値の源でもある。第7章で可分と第二可算が一致した理由と、第25章でコンパクト性が一致した理由は同じである。

何が距離に固有なのか

逆向きに問う。距離空間の性質のうち、位相からは出ないものは何か。第30章の三層に照らして整理する。

例34.2 三層の振り分け

位相の層——連続・コンパクト・連結・分離公理・可算公理・次元。同相で保たれる。

一様構造の層——一様連続・完備・全有界・一様収束。同相では保たれないが、数値を使わずに言える。

距離の層——リプシッツ連続・ヘルダー連続・有界・直径・測地線・ハウスドルフ次元。数値そのものを使う。

注意

解析学で使う概念が、三層に散っていることに注意してほしい。第47章の一様連続と一様収束は一様構造の層、第48章の微分は距離の層（差の商を取るので数値が要る）、第46章の中間値定理は位相の層（連結性から出る）。

どの層の概念かを意識すると、定理の一般化の余地が見える。

距離化定理を振り返る

定理34.3 距離化の必要十分条件（まとめ）

X が距離化可能であることは、次のいずれとも同値である。

(1) 正則ハウスドルフかつ σ -局所有限な基底をもつ（ナガタースミルノフ、第32章）。

- (2) 正則ハウスドルフかつ σ -離散な基底をもつ (ビング、第32章)。
- (3) 第二可算な場合に限れば、正則ハウスドルフで足りる (ウリゾーン、第31章)。
- (4) パラコンパクトかつ局所距離化可能 (第32章の系)。

第32章★★★で述べた三つの要素——分離・可算的な近似・局所と大域の整合——が、どの条件にも現れている。

距離空間の位置——階層のどこにいるか



図34-1 距離化可能な空間は、位相空間の階層のもっとも内側にある。距離があると仮定すると、分離公理から被覆性質まで一度に仮定することになる。

第VI部への移行

ここから解析学に移る。第43章以降は、ほとんどの場面で距離空間——多くは $\mathbb{R}$ か $\mathbb{R}^n$ 、あるいはバナッハ空間——の上で議論する。

その選択が何を意味するかを、はっきりさせておく。

得るもの。 定理34.1 のすべてが自動的に成り立つ。分離公理を毎回確認する必要がなく、可算性とコンパクト性の区別を気にせずに済み、ベール

の定理が使える（完備なら）。第II部と第III部で丁寧に区別した階層が、一つに潰れる。

捨てるもの。距離化できない空間が扱えない。具体的には次のものである。

非可算積——第11章の $\{0,1\}^I$ 、第21章の立方体 $[0,1]^{\aleph}$ 。第71章の弱*位相がこの形をとる。

弱位相——第70章。無限次元では距離化できない。**そこでは第12章のネットとフィルターに戻らなければならない。**

超関数の空間——第87章。局所凸だが距離化できない。第30章の一樣構造と擬距離の族が必要になる。

コンパクト化——第23章の $\beta\mathbb{N}$ 。第71章のバナッハ極限で顔を出す。

注意

したがって「距離空間に限る」という選択は、暫定的なものである。第IX部から第XI部では、繰り返し距離化できない空間に出会う。**そのとき第I部から第IV部で作った道具が必要になる**——これが位相空間論を先に置いた理由である。第97章でこの往復を地図にする。

★★ 学部後半 距離のない解析学はどこまで可能か

解析学のどこまでが位相だけで書けるのか。第VI部以降を先取りして、境界を引いておく。

位相だけで書けるもの。

連続関数の性質——中間値定理（連結性）、最大値定理（コンパクト性）、一樣連続性の自動成立（コンパクト性）。第46章と第47章で扱う。

収束の一般論——ネットとフィルター（第12章）。第50章の関数列の収束は、各点収束なら積位相、一樣収束なら一樣構造の話である。

コンパクト性による存在定理——第95章のアスコリー-アルツェラ、第71章のバナッハ-アラオグル。**どちらもコンパクト性から存在を出す。**

一様構造が要るもの。完備性を使う定理はすべてここに属する。第27章のバールのカテゴリー定理、第29章の縮小写像の不動点定理、第61章のリース-フィッシャーの定理 (L^p の完備性)。

これらは距離がなくても一様構造があれば成り立つ。ただし可算性が要る場面が多い——たとえばバールの定理は可算個の稠密開集合を扱う。

距離が要るもの。数値そのものを使う定理である。

微分——差の商 $(f(x+h) - f(x))/h$ に h の大きさが現れる。第48章。

不等式——第60章のヘルダーとミンコフスキー、第64章のコーシー-シュワルツ。**ノルムの値を比較するので、数値が本質的である。**

積分の評価——第55章の収束定理、第85章のプランシュレルの定理。

まとめ。位相空間論は解析学の「存在と一意性」を支え、距離は「評価と見積もり」を担う。一様構造はそのあいだで「近似」を担う。

第97章でこの分担を図にする。**本書の前半と後半が出会う場所が、まさにこの分担の境目である。**

★★★ 大学院 距離を一般化する方向

距離の公理を緩めると、別の構造が出てくる。本書では扱わないが、どこへ通じているかを記しておく。

擬距離—— $\rho(x, y) = 0$ で $x \neq y$ を許す。第30章★★で見た。 L^p 空間を作るときに、ほとんど至るところ一致する関数を同一視する前の段階がこれである (第60章)。

準距離——対称性を落とす。 $d(x, y) \neq d(y, x)$ を許す。**情報の順序を表すのに使われ、領域理論 (計算機科学) で現れる。**第13章★★★の特殊化前順序と接続する。

超距離——三角不等式を $d(x, z) \leq \max(d(x, y), d(y, z))$ に強める。 p -
距離がこれである。超距離空間は全不連結であり（第28章）、球が入れ
子か交わらないかのどちらかになる。

距離を測度に置き換える——第53章のルベーク測度は「大きさ」を測る
が、「遠さ」は測らない。二つは独立な構造である。第27章★★★で見た
「第一類」と「測度零」の食い違いが、その帰結の一つである。

ハウスドルフ距離と、空間の空間——コンパクト集合の全体に距離を入
れると、それ自体が距離空間になる。**グロモフ-ハウスドルフ距離は、距
離空間の全体に距離を入れる。**幾何学的群論とリーマン幾何学で使われ
る。

距離のない微分——微分は差の商を使うので距離が要ると述べた。だが
方向微分だけなら、ベクトル空間の構造と位相で足りる。

第87章のシュワルツ空間では、距離化できない位相の上で微分を扱う。
**そこでは「微分が連続作用素である」という形で、位相と微分が両立す
る。**

圏論的な見方。距離空間は、区間 $[0, \infty]$ を値とする「豊穡圏」として理
解できる。対象が点、射が距離という見方である。この立場では、距離空
間と位相空間と順序集合が、値をとる対象を変えただけの同じ構造にな
る。

本書はこの方向に進まない。だが「距離・一様構造・位相」という三層
が、本質的に「どれだけ細かい情報を保つか」の違いだという見通しは、
この見方から来ている。

第V部への接続。次の第V部では、空間の「大きさ」を基数で測り、「太
さ」を次元で測る。**どちらも距離を使わない——位相だけで定義される量
である。**

ところが第41章の一致定理は、可分距離空間で三つの次元が一致するこ
とを主張する。距離があると量が潰れるという、本章の主題がそこでも現
れる。

演習

基本

1. 距離空間が完全正規であることを示せ（第18章★★★の式を使ってよい）。
2. 距離空間で第二可算と可分が一致することを示せ。
3. p -進距離が超距離であることを確かめよ。
4. 有界性が位相的な性質でないことを、具体例で示せ。

証明

1. 定理34.1 の可算性の三つが同値であることを、経路を明示して示せ。
（25点）
2. 解析学の主要概念を三層（位相・一様・距離）に分類し、各々について理由を述べよ。（25点）
3. 超距離空間が全不連結であることを示せ。（25点）

発展

1. 定理34.3 の四つの条件が互いに同値であることを、第31章と第32章の結果を組み合わせで示せ。（35点）
2. コンパクト距離空間の全体にハウスドルフ距離を入れると、それが距離空間になることを示せ。（35点）

第 V 部

基数不変量と次元論

位相

空間の「大きさ」を基数で測り、空間の「太さ」を次元で測る。 $\text{ind} \cdot \text{Ind} \cdot \text{dim}$ という三つの次元が、距離空間では一致し、一般には一致しない——この定理群が本書の第一の山である。

基数不変量——重み・稠密度・指標

◆ この章の問い

- ・「はい／いいえ」の条件を、量に変えると何が見えるのか。
- ・基数不変量のあいだには、どんな不等式が成り立つのか。
- ・空間の濃度は、局所的な量で押さえられるのか。

条件を量に変える

第7章で可算公理を三つ導入した。「可算な基底があるか」「可算な近傍基があるか」「可算な稠密集合があるか」。どれも「はい／いいえ」の問いだった。

「可算」という語を「濃度 κ 以下」に置き換えると、条件が量になる。

定義35.1 四つの基数不変量

位相空間 X （無限とする）について、

重みweight $w(X)$ 基底の濃度の最小値。

稠密度density $d(X)$ 稠密部分集合の濃度の最小値。

指標character $\chi(X)$ 各点の近傍基の濃度の最小値の上限。

セル数cellularity $c(X)$ 互いに交わらない空でない開集合の族の濃度の上限。

いずれも慣例として $\aleph_0$ を下限とする（有限空間で 0 にならないように）。

注意

第7章の条件は、これらの値が $\aleph_0$ であることにあたる。 $w(X) = \aleph_0$ が第二可算、 $\chi(X) = \aleph_0$ が第一可算、 $d(X) = \aleph_0$ が可分。三つの「はい／いいえ」が、三つの基数の値になった。

定義35.2 もう三つ

Lindelöf 数 $L(X)$ どの開被覆も濃度 $L(X)$ 以下の部分被覆をもつような最小の基数。

散布度 $s(X)$ 離散部分空間の濃度の上限。

拡がり $e(X)$ 離散閉部分空間の濃度の上限。

基本的な不等式**定理35.3**

任意の位相空間 X について、

$$d(X) \leq w(X), \quad \chi(X) \leq w(X), \quad c(X) \leq d(X), \quad e(X) \leq s(X), \quad L(X) \leq w(X)$$

が成り立つ。ハウスドルフ空間ではさらに $|X| \leq 2^{w(X)}$ 。

証明 $d(X) \leq w(X)$ 。基底 $\mathcal{B}$ (濃度 $w(X)$) の各元から点の一つ選べば稠密集合になる (第7章 命題7.7 の議論)。

$\chi(X) \leq w(X)$ 。 x を含む基底元の全体が近傍基になる。

$c(X) \leq d(X)$ 。 D を稠密集合、 $\{U_i\}$ を互いに交わらない空でない開集合の族とすると、各 U_i が D の点を含み、交わらないので異なる点である。よって族の濃度は $|D|$ 以下。

$L(X) \leq w(X)$ 。基底から被覆を選び直す議論 (第25章 定理25.3 (4)) の一般化。

$|X| \leq 2^{w(X)}$ 。 T_0 ならば、各点 x に「 x を含む基底元の集合」を対応させる写像が単射である。値域は $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ なので濃度 $2^{w(X)}$ 。 □

例35.4 具体的な値

$\mathbb{R}$ 。 $w = d = \chi = c = L = \aleph_0$ 。すべて可算である。

ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ 。 $d = \chi = c = L = \aleph_0$ だが $w = 2^{\aleph_0}$ 。第7章で第二可算でないことを見たのが、この不等式が真であることの内容である。

$\{0, 1\}^I$ ($|I| = \kappa \geq \aleph_0$)。 $w = \kappa$ 、 $\chi = \kappa$ 、 $c = \aleph_0$ (後述)、 $d = \log \kappa$ (第37章)。セル数が可算にとどまるのが積空間の際立った性質である。

非可算離散空間 D (濃度 κ)。 $w = d = c = s = e = \kappa$ 、 $\chi = \aleph_0$ 、 $L = \kappa$ 。

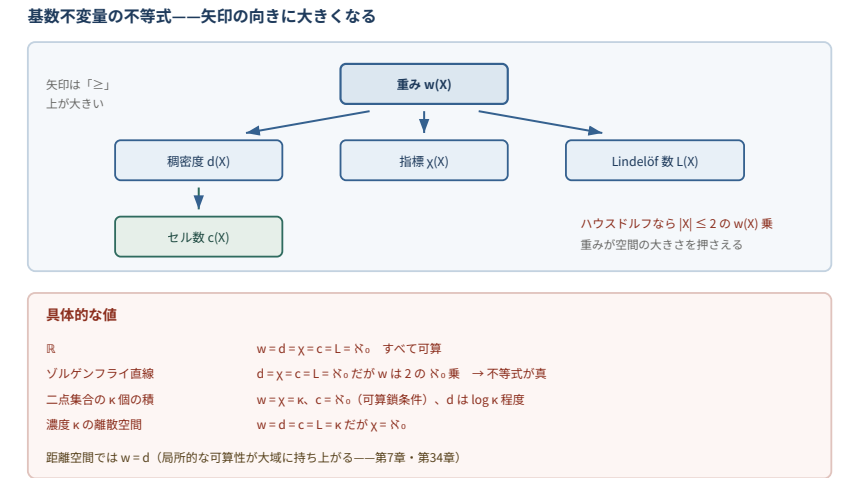


図35-1 基数不変量のあいだの不等式。重みがもっとも大きく、そこから稠密度・指標・Lindelöf 数が押さえられる。距離空間では重みと稠密度が一致する。

距離空間では潰れる

命題35.5

距離空間 X について $w(X) = d(X) = L(X) = c(X)$ であり、 $\chi(X) = \aleph_0$ である。

証明 $\chi = \aleph_0$ は第一可算性 ($\{B(x, 1/n)\}$)。

$d \leq w$ は一般の不等式。 $w \leq d$ を示す。 D を稠密集合 (濃度 $d(X)$) とすると、 $\{B(x, q) \mid x \in D, q \in \mathbb{Q}^+\}$ が基底になる——第7章の議論の一般化である。濃度は $d(X) \cdot \aleph_0 = d(X)$ 。**有理半径という可算な目盛りが、ここでも効いている。**

$c \leq d$ は一般。 $d \leq c$ は、 $c(X)$ 個以下の交わらない球で覆えることから従う (極大な族を取る)。 L についても同様。 $\square$

注意

この命題が第34章の主題を数量的に述べたものである。距離空間では四つの量が一つに潰れる。**一般の空間で四つを区別する意味は、距離化できない空間を扱うときに初めて生じる。**

★★ 学部後半 空間の濃度を押さえる定理

定理35.3 の最後は $|X| \leq 2^{w(X)}$ だった。重みは大域的な量なので、この評価は粗い。局所的な量で押さえられないか。

アルハンゲリスキーの定理。ハウスドルフ空間 X について

$$|X| \leq 2^{L(X) \cdot \chi(X)}$$

とくに、リンデレーフかつ第一可算なハウスドルフ空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下である。

なぜ意外か。第一可算性は各点のまわりの条件、リンデレーフ性は被覆の条件である。どちらも空間の大きさを直接には制限しない。それなのに、二つを合わせると濃度の上限が出る。

一九六九年にアルハンゲリスキー Arhangel'skii が示すまで、この問題は二十年以上未解決だった。ハウスドルフ空間の濃度を第一可算性から押さえる問題は、アレクサンドロフとウリゾーンが一九二三年に提起している。

証明の道具。証明は閉包構成法と呼ばれる手法による。長さ ω_1 の増加列 $\{F_\alpha\}$ を作り、各段で

(1) F_α の各点の近傍基から被覆を選び、(2) その補集合に点を足し、(3) 閉包を取る。

各段の濃度が $2^{\aleph_0}$ を超えないように制御する。 $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ により、**極限段で閉包が閉じる。**

第4章で導入した共終数が、ここでも決定的に働いている。第17章のチコフ板、第25章の $[0, \omega_1)$ と同じ構造である。

系。コンパクトハウスドルフかつ第一可算な空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下である(コンパクトならリンデレーフ)。したがって、そのような空間は連続体の濃度を超えられない。

関連する不等式。同じ方向の結果が多数ある。

$$|X| \leq 2^{c(X) \cdot \chi(X)} \quad (\text{正規ハウスドルフ}), \quad |X| \leq d(X)^{\chi(X)} \quad (\text{ハウスドルフ})$$

後者はポスピシル Pospíšil の不等式である。**どれも「局所的な量と大域的な量から、空間全体の大きさが決まる」という形をしている。**

第37章で積空間について同じ問いを扱う。そこで独立性が現れる。

★★★ 大学院 基数不変量の全体像と、独立な不等式

基数不変量は十数個が標準的に使われる。それらのあいだの関係を尽くすのが、この分野の仕事である。

主要な不変量。本章で導入した七つに加えて、

緊密度tightness $t(X)$ —— $x \in \overline{A}$ なら濃度 $t(X)$ 以下の $B \subseteq A$ で $x \in \overline{B}$ 。第12章の点列の議論を量化したものである。

π 重み π -weight $\pi w(X)$ ——どの空でない開集合もある元を含むような開集合の族の、最小濃度。

網重みnetwork weight $nw(X)$ ——開とは限らない集合の族で「基底の役割」を果たすものの最小濃度。

擬指標pseudocharacter $\psi(X)$ ——一点が $\psi(X)$ 個の開集合の交叉になる。

不等式の網。これらのあいだには数十の不等式が知られている。例を挙げる。

$$nw(X) \leq w(X), \quad t(X) \leq \chi(X), \quad c(X) \leq \pi w(X) \leq w(X)$$

$$w(X) \leq 2^{d(X)} \text{ (ハウスドルフ)}, \quad \psi(X) \leq \chi(X)$$

一部は証明でき、一部は公理系から独立である。

独立な例。「 $c(X) = \aleph_0$ ならば $|X| \leq 2^{\aleph_0}$ か」——ハウスドルフ空間では偽だが、正規なら？ この種の問いに独立なものが多い。

もっとも有名なのが第36章のスーリン問題である。「 $c(X) = \aleph_0$ と $d(X) = \aleph_0$ は、順序位相をもつ連結な空間で一致するか」という形に書ける。

積での振る舞い。不変量が積でどうなるかも独立性の宝庫である。

$c(X \times Y) = \max(c(X), c(Y))$ は成り立つか。

成り立つかどうかは公理に依存する。第37章で扱う。

なぜ独立性が多いのか。基数不変量は「どれだけの個数で足りるか」を問う。そして個数の比較は、可算と非可算の境界で集合論に触れる。

第4章で共終数と連続体仮説を導入し、第17章と第26章で反例に使い、第32章で距離化問題の限界として見た。**第V部は、その構造を正面から測る部である。**

次元論との関係。第38章以降で扱う次元も、一種の不変量である。ただし値が自然数に限られる。

「大きさ」を測るのが基数不変量、「太さ」を測るのが次元——**どちらも位相だけで定義され、距離を使わない。**そして第41章の一致定理は、距離があると三つの次元が潰れることを述べる。本章の **命題35.5** と同じ構図である。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の四つの基数不変量を求めよ。
2. 濃度 κ の離散空間について、七つの不変量を求めよ。
3. $c(X) \leq d(X)$ を示せ。
4. ゴルゲンフライ直線で $w \neq d$ であることを述べよ。

証明

1. 定理35.3 の $|X| \leq 2^{w(X)}$ を、 T_0 をどこで使うか明示して示せ。(20点)
2. 命題35.5 の $w \leq d$ を示せ。(20点)
3. $L(X) \leq w(X)$ を示せ。(15点)

発展

1. アルハンゲリスキーの不等式 $|X| \leq 2^{L(X)\chi(X)}$ の主張を述べ、コンパクト第一可算ハウスドルフ空間について何が言えるかを説明せよ。(30点)
2. ハウスドルフ空間について $w(X) \leq 2^{d(X)}$ を示せ。(35点)

セル数とスーリン問題

◆ この章の問い

- ・実数直線の特徴づけるのに、可分性は外せないのか。
- ・「交わらない開集合は可算個しかない」という条件は、可分性より弱いのか。
- ・公理系から決まらない位相的な問いとは、どういうものか。

実数直線の特徴づけ

カントールの定理がある。実数直線は、順序の性質だけで特徴づけられる。

定理36.1 カントールによる実数直線の特徴づけ

全順序集合 L （順序位相を入れる）が次をすべて満たすなら、 L は $\mathbb{R}$ と順序同型である。

- (1) 稠密——任意の二点のあいだに点がある。
- (2) 端点をもたない。
- (3) 連結——すなわち順序について完備（有界集合が上限をもつ）。
- (4) 可分——可算な稠密部分集合をもつ。

注意

(4) が $\mathbb{Q}$ の役割を果たしている。可算な稠密集合があれば、それが $\mathbb{Q}$ と順序同型になり（カントールの背進法）、その完備化として $L \cong \mathbb{R}$ が従う。

スーリン Souslin が一九二〇年に問うた。(4)を、より弱い条件に置き換えられないか。

定義36.2 可算鎖条件

位相空間 X が可算鎖条件 (ccc) を満たすとは、互いに交わらない空でない開集合の族がつねに可算であることをいう。第35章の記号では $c(X) = \aleph_0$ 。

命題36.3

可分ならば可算鎖条件を満たす。逆は一般には成り立たない。

証明 第35章の $c(X) \leq d(X)$ による。

逆の反例。 $\{0, 1\}^I$ ($|I| > 2^{\aleph_0}$) は可算鎖条件を満たすが (第37章で示す)、可分でない。ただしこれは順序位相をもつ空間ではない。 $\square$

スーリン問題

問題36.4 スーリン問題

定理36.1 の (4) を「可算鎖条件」に置き換えても、 $L \cong \mathbb{R}$ が従うか。

定義36.5

(1) (2) (3) と可算鎖条件を満たすが可分でない全順序集合を、スーリン直線という。スーリン問題は「スーリン直線が存在しないか」と同じである。

定理36.6

スーリン直線の存在は、集合論の公理系から証明も反証もできない。

(1) 構成可能性公理 $V = L$ のもとでは、スーリン直線が存在する (イェンセン)。

(2) マーティンの公理と連続体仮説の否定のもとでは、スーリン直線は存在しない (ソロヴェイ-テネンバウム)。

注意

この定理は、第4章★★★★で予告したことの実例である。「実数直線の特徴づけるのに可分性は外せるか」という素朴な問いが、公理系から決まらない。**未解決ではない——独立であることが決着している。**

スーリン木への翻訳

証明は直接には行われない。問題を木の言葉に翻訳する。

定義36.7 スーリン木

半順序集合 T が木であるとは、各元より下の元の全体が整列していることをいう。 T の高さが ω_1 で、**鎖も反鎖もすべて可算**であるとき、 T をスーリン木という。

定理36.8

スーリン直線が存在することと、スーリン木が存在することは同値である。

証明 骨子だけ述べる。**直線から木へ**。スーリン直線 L から、区間を細分していく過程を木として記録する。 ω_1 段まで細分できる (可分でないから) が、各段の区間の族は可算鎖条件より可算である——これが反鎖の可算性になる。

木から直線へ。スーリン木の枝の全体に辞書式順序を入れる。**反鎖が可算であることが可算鎖条件に、鎖が可算であることが可分でないことに翻訳される。**

細部には、木を正規化する（各段で分岐が二つ、各元の上に ω_1 個の元がある）操作が要る。□

スーリン木——高さ ω_1 で、鎖も反鎖も可算

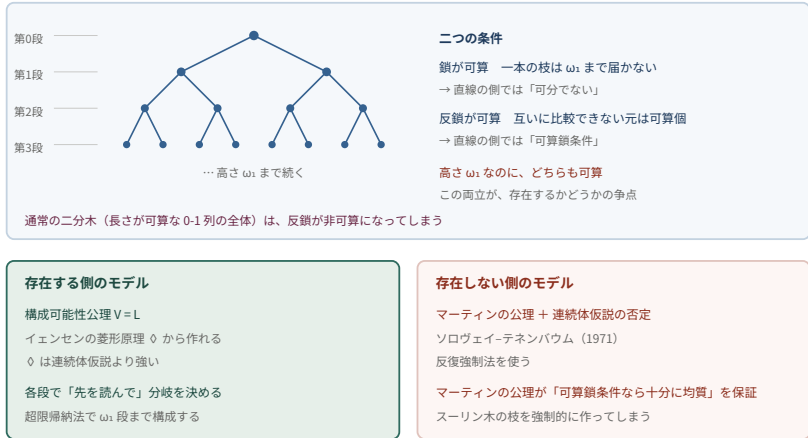


図36-1 高さ ω_1 の木で、鎖も反鎖も可算なもの。この両立が可能かどうか、スーリン問題の核心である。存在するモデルと存在しないモデルの両方が作られている。

位相的な帰結

例36.9 スーリン直線が存在するとどうなるか

可算鎖条件が積で壊れる。 L をスーリン直線とすると、 $L \times L$ は可算鎖条件を満たさない。したがって「可算鎖条件は積で保たれるか」という問いも、公理に依存する（第37章）。

遺伝的リンデレーフと遺伝的可分が分かれる。スーリン直線は遺伝的リンデレーフだが遺伝的可分でない、あるいはその逆になる。**通常の空間ではこの二つが一致しがちだが、スーリン直線が分ける。**

第一可算で完全正規な非距離化空間。スーリン直線は第一可算・完全正規・連結・可算鎖条件を満たすが距離化できない。第31章で挙げた条件の組み合わせに、もう一つ反例が加わる。

★★ 学部後半 マーティンの公理

スーリン問題の解決に使われたマーティンの公理 MA は、それ自体が位相的な意味をもつ。内容を述べておく。

主張。 $\kappa < 2^{\aleph_0}$ とする。 MA_κ は次を主張する。可算鎖条件を満たす半順序集合 P と、 κ 個以下の稠密部分集合の族 $\{D_\alpha\}$ に対し、すべての D_α と交わるフィルターが存在する。

MA はすべての $\kappa < 2^{\aleph_0}$ についての主張である。

連続体仮説との関係。 $MA_{\aleph_0}$ は定理である（ラシオワ-シコルスキの補題）。連続体仮説を仮定すると MA は自動的に成り立つ（ $\kappa < 2^{\aleph_0} = \aleph_1$ なら $\kappa = \aleph_0$ ）。

したがって MA が面白いのは、連続体仮説を否定したときである。

ベールの定理の一般化。 $MA_{\aleph_0}$ は、実はベールのカテゴリー定理（第27章）の言い換えである。 MA は「可算個」を「連続体未満の個数」に強めたベールの定理である。

この見方をすると、位相的な内容が見えてくる。 MA のもとでは、可算鎖条件を満たす空間で「連続体未満個の稠密開集合の交叉が稠密」になる。

位相的な帰結。 $MA +$ 連続体仮説の否定のもとで、次が成り立つ。

スーリン直線が存在しない（本章）。可算鎖条件が積で保たれる（第37章）。濃度 $\aleph_1$ の集合はルベグ測度零（第53章に關係）。第一類集合の $\aleph_1$ 個の合併は第一類。

MA は「 $\aleph_1$ が可算のように振る舞う」ことを保証する。

強制法の影。 MA の無矛盾性は、反復強制法で示される。強制法とは、集合論のモデルに新しい対象を「付け加える」手法である。

本書はこの技法に立ち入らない。だが第V部で扱う独立な命題は、どれもこの手法で扱われていることは記しておく。

★★★ 大学院 菱形原理と、スーリン木の構成

存在する側の証明を、骨格だけ見ておく。イェンセン Jensen の菱形原理 $\diamond$ から構成する。

菱形原理。 $\{A_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$ ($A_\alpha \subseteq \alpha$) が存在して、どの $A \subseteq \omega_1$ についても $\{\alpha \mid A \cap \alpha = A_\alpha\}$ が定常集合になる、という主張である。

「 ω_1 のすべての部分集合を、可算段階で先読みできる」と読める。 $\diamond$ は連続体仮説を含意し、 $V = L$ のもとで成り立つ。

構成の骨子。 ω_1 段の木を超限帰納法で作る。各段 α で、後続段——各元の上に二つの元を置く。極限段——下の段の枝のうち、いくつかを延ばす。

問題は、極限段でどの枝を延ばすかである。すべて延ばすと反鎖が大きくなり、延ばさなすぎると木が途切れる。

菱形原理の使い方。極限段 α で、 A_α が「これまでに作った木の非可算反鎖の候補」を表しているとみなす。その候補を潰すように枝を選ぶ。

定常性により、どの非可算反鎖も、ある段で A_α として捉えられる。その段で潰されるので、最終的に非可算反鎖は存在しない。

鎖が可算であることは、各段の構成から従う（各元の上に ω_1 個の元があるようにすれば、一本の枝が ω_1 まで届かない）。

何が起きているのか。菱形原理は「未来を先読みする」能力を与える。超限帰納法の各段で、これから起こりうる「悪いこと」を一つずつ潰していく。

第4章で超限帰納法を導入したとき、「各段で条件を満たすものを選ぶ」と述べた。菱形原理は、その選択を賢く行うための道具である。

対照的に。マーティンの公理は逆向きに働く。「どんな悪い候補も、十分に一般的なフィルターで回避できる」と主張する。

菱形原理は病理を作り、マーティンの公理は病理を消す。**二つの公理が、位相空間論の同じ問いに反対の答えを与える。**

本書の方針。第4章で述べたとおり、独立な命題は「未解決」とは書かない。スーリン問題は決着している——独立であることが証明されている。

第42章で次元論の反例を扱うとき、同種の状況に再び出会う。**そこでは次元という素朴な概念が、公理に依存する場面が現れる。**

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ が可算鎖条件を満たすことを示せ。
2. 可分ならば可算鎖条件を満たすことを示せ。
3. 非可算離散空間が可算鎖条件を満たさないことを示せ。
4. スーリン直線の定義を述べ、それが $\mathbb{R}$ と同型でない理由を述べよ。

証明

1. 定理36.1 の証明の骨子（背進法）を述べよ。（25点）
2. スーリン直線が存在すれば $L \times L$ が可算鎖条件を満たさないことを示せ。（30点）
3. スーリン木の定義から、鎖と反鎖の可算性が直線の側の何に対応するかを説明せよ。（25点）

発展

1. マーティンの公理 $\mathbf{MA}_{\aleph_0}$ がベールのカテゴリー定理と同値であることを説明せよ。（35点）
2. 定理36.8 の「直線から木へ」の方向を、区間の細分として構成せよ。（40点）

積空間の基数不変量

◆ この章の問い

- ・積を取ると、基数不変量はどう変わるのか。
- ・非可算個の可分空間の積が可分になることがあるのは、なぜか。
- ・可算鎖条件は積で保たれるのか。

素朴な予想が外れる

第19章で保存の表を作った。可分性は積で保たれると書いたが、条件がついていた。ここで正確に述べる。

定理37.1 ヒューイット-マルチェフスキ-ボンディチュェリの定理

$|I| \leq 2^{\aleph_0}$ のとき、可分空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ の積 $\prod_{i \in I} X_i$ は可分である。

証明 $I = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (カントール集合の点全体) としてよい。各 X_i の可算稠密集合を $D_i = \{d_{i,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ とする。

稠密集合を作る。 有限個の互いに交わらない基本開集合

$C_1, \dots, C_k \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (すなわち有限個の座標を固定して決まる集合)

と、自然数 $n_1, \dots, n_k$ の組に対し、点

$p = p(C_1, \dots, C_k; n_1, \dots, n_k) \in \prod_i X_i$ を

$$p_i = \begin{cases} d_{i,n_j} & (i \in C_j) \\ d_{i,0} & (\text{どの } C_j \text{ にも入らない}) \end{cases}$$

と定める。そのような組は可算個しかない——有限個の基本開集合の選び方も、自然数の組も可算だからである。**よってこれらの点の全体 D は可算。**

稠密性。 積の基本開集合 $\prod_i U_i$ (有限個 $i_1, \dots, i_k$ を除き $U_i = X_i$) を取る。 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ はハウスドルフなので、 $i_1, \dots, i_k$ を分離する互いに交わらない基本開集合 $C_1, \dots, C_k$ ($i_j \in C_j$) が取れる。

各 j について $d_{i_j, n_j} \in U_{i_j}$ なる n_j を選ぶ (D_{i_j} が稠密だから)。すると $p(C_1, \dots, C_k; n_1, \dots, n_k) \in \prod_i U_i$ 。□

注意

証明の鍵は、添字集合 I 自身に位相を入れて、有限個の添字を「分離」することである。 $|I| \leq 2^{\aleph_0}$ という条件は、 I がカントール集合に埋め込めることを意味している。カントール集合は可算個の基本開集合で任意の有限個の点を分離できる——これが可算な稠密集合を作る余地を与える。

反例37.2 濃度を超えると壊れる

$|I| > 2^{\aleph_0}$ のとき、 $\{0, 1\}^I$ は可分でない。

証明。 D を可算稠密集合とする。各 $i \in I$ に、 $\{d \in D \mid d_i = 0\}$ を対応させる。 $i \neq j$ なら、 $p_i^{-1}(0) \cap p_j^{-1}(1)$ が空でない開集合なので D と交わり、対応する集合は異なる。よって $|I| \leq |\mathcal{P}(D)| = 2^{\aleph_0}$ 。

この評価は 定理37.1 とちょうど噛み合う。可分性が保たれる限界が、正確に $2^{\aleph_0}$ である。

積の重みと指標

定理37.3

$\{X_i\}_{i \in I}$ を無限空間の族とする。

$$w\left(\prod_{i \in I} X_i\right) = |I| \cdot \sup_i w(X_i), \quad \chi\left(\prod_{i \in I} X_i\right) = |I| \cdot \sup_i \chi(X_i)$$

証明 $\leq$. 基本開集合は「有限個の座標を、各座標の基底元で制限する」形である。その個数は $|I|^{<\omega} \cdot (\sup_i w(X_i))^{<\omega} = |I| \cdot \sup_i w(X_i)$ で押さえられる（無限基数の有限冪はそれ自身）。

$\geq$. 各射影が開写像なので、 $w(X_i) \leq w(\Pi)$ 。また $|I| \leq w(\Pi)$ は、各座標で二つの開集合を区別する基底元が必要なことによる。

指標も同様。積では重みと指標がどちらも添字集合の濃度まで上がる。

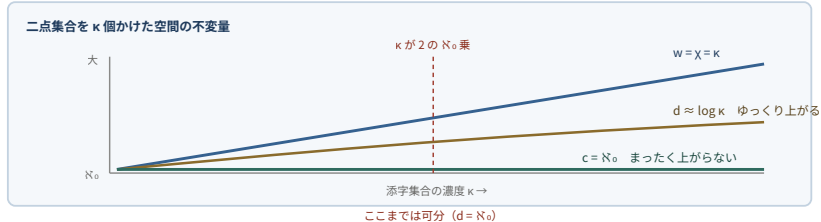
□

注意

この定理が、 $\{0, 1\}^I$ (I 非可算) が第一可算でない理由である（第11章の演習）。 $\chi = |I|$ だから。

一方、稠密度とセル数は、この単純な式に従わない。積で「上がりにくい」不変量がある——それが次節の主題である。

積で上がるもの、上がらないもの



可算鎖条件が積で保たれる理由

△系補題（デルタシステム）

非可算個の有限集合の族からは、共通部分が同じ非可算な部分族が取れる

基本開集合は有限個の座標しか使わない

→ 非可算な反鎖があれば、根が同じ部分族が取れ、そこで矛盾が出る

一般の積では独立

「可算鎖条件は積で保たれるか」

スーリン直線があれば 偽

スーリン直線の平方が可算鎖条件を満たさない（第36章）

マーティンの公理のもとでは 真

公理+連続体仮説の否定のもとで保たれる

→ この間も公理系から決まらない

図37-1 二点集合を κ 個かけた空間では、重みと指標は κ まで上がるが、稠密度は κ の対数程度にとどまり、セル数はまったく上がらない。

可算鎖条件は積で保たれるか

定理37.4

可分空間の族の積は、添字集合の濃度によらず可算鎖条件を満たす。とくに $\{0, 1\}^I$ はどんな I についても可算鎖条件を満たす。

証明 定理37.1 により、添字集合を濃度 $2^{\aleph_0}$ 以下の部分に分けると各部分の積は可分である。

非可算な反鎖 $\{U_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$ があったとする。各 U_α は基本開集合を含むとしてよく、その基本開集合が使う座標の有限集合を F_α とする。

Δ系補題。 非可算個の有限集合の族 $\{F_\alpha\}$ からは、非可算な部分族 $\{F_\beta\}_{\beta \in B}$ で「どの二つの共通部分も同じ集合 R (根) になる」ものが取れる。

この部分族について考える。 R は有限だから、 $\prod_{i \in R} X_i$ は可分 (有限積) であり、 R 上での制限が同じになる β が非可算個ある。

ところが R の外では座標が互いに素だから、二つの基本開集合は交わってしまふ。反鎖であることに反する。 $\square$

注意

Δ系補題 (デルタシステム補題) が要である。「非可算個の有限集合を集めると、必ず同じ根をもつ非可算な部分族が取れる」——組合せ論の定理である。積位相の基本開集合が有限個の座標しか使わないという性質 (第11章) が、この補題を使える形にしている。

反例37.5 一般には保たれない

可分でない可算鎖条件空間の積では、可算鎖条件が壊れることがある。スーリン直線 L がその例である（第36章）—— L は可算鎖条件を満たすが $L \times L$ は満たさない。

したがって「可算鎖条件は積で保たれるか」という問いは、公理系から決まらない。スーリン直線が存在すれば偽、マーティンの公理と連続体仮説の否定のもとでは真である。

★★ 学部後半 Δ系補題

前節で使った補題を、正確に述べて証明する。組合せ論的な議論の典型である。

主張。 $\{F_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$ を有限集合の族とする。非可算な $B \subseteq \omega_1$ と有限集合 R が存在して、 $\alpha \neq \beta \in B$ なら $F_\alpha \cap F_\beta = R$ 。

証明。まず、非可算個の F_α が同じ濃度 n をもつとしてよい（可算個の濃度しかないので、鳩の巣原理）。 n についての帰納法で示す。

$n = 1$ のとき。 $F_\alpha = \{x_\alpha\}$ 。もし非可算個が同じ点なら R はその点、そうでなければ互いに素なので $R = \emptyset$ 。

$n > 1$ のとき。二つの場合に分ける。

場合1——ある点 x が非可算個の F_α に属する。それらについて $F_\alpha \setminus \{x\}$ に帰納法の仮定を適用し、得られた根に x を足す。

場合2——どの点も可算個の F_α にしか属さない。このとき互いに素な非可算部分族が取れる。超限帰納法で α_ξ を選ぶ——すでに選んだ $\bigcup_{\eta < \xi} F_{\alpha_\eta}$ は ($\xi < \omega_1$ なら) 可算集合だから、その各点を含む F_α も可算個であり、まだ ω_1 個の候補が残っている。

共終数がどこで効くか。場合2で「可算個を除いてもまだ非可算個残る」と言った。これは $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ による。

第4章の共終数が、ここでも働いている。第17章のチコノフ板、第25章の $[0, \omega_1)$ 、第35章★★のアルハンゲリスキーの定理、そしてこの補題——すべて同じ事実に立っている。

一般化。 ω_1 を正則な非可算基数 κ に、有限集合を濃度 $< \kappa$ の集合に置き換えても成り立つ (κ が適当な条件を満たせば)。

用途。 Δ 系補題は、積空間の議論のほとんどで使われる。「非可算個の基本開集合があれば、共通の座標集合をもつ非可算部分族が取れる」——この形で、座標の有限性を大域的な結論に変える。

第41章の次元の一致定理でも、被覆の議論で類似の手法が現れる。

★★★ 大学院 稠密度の対数的な振る舞い

定理37.1 は $|I| \leq 2^{\aleph_0}$ で可分性が保たれることを示した。その先はどうなるのか。

正確な値。ハウスドルフ空間の積について

$$d\left(\prod_{i \in I} X_i\right) \leq \log |I| \cdot \sup_i d(X_i)$$

ここで $\log \kappa$ は $2^\lambda \geq \kappa$ なる最小の基数 λ を表す。 $\{0, 1\}^I$ については等号が成り立つ。

定理37.1 は $\log(2^{\aleph_0}) = \aleph_0$ の場合にあたる。反例37.2 は $|I| > 2^{\aleph_0}$ なら $\log |I| > \aleph_0$ であることを述べている。

なぜ対数なのか。直観はこうである。稠密集合の点は、各座標について「どこにいるか」の情報をもつ。 $|D|$ 個の点で $|I|$ 個の座標を区別するには、 $2^{|D|} \geq |I|$ が必要になる。

反例37.2 の証明が、まさにこの数え上げである。稠密集合の濃度が、添字集合の濃度の対数として現れる。

連続体仮説との関係。 $\log$ の値は連続体仮説に依存する。 $\kappa = \aleph_1$ のとき、連続体仮説のもとでは $\log \aleph_1 = \aleph_0$ だが、 $2^{\aleph_0} = \aleph_2$ なら $\log \aleph_1 = \aleph_0$ でもある ($2^{\aleph_0} \geq \aleph_1$ だから)。

より大きい κ では、 $\log \kappa$ の値が基数冪の振る舞いに依存する。**第4章で述べた「冪だけが難しい」という事実が、位相の量として現れている。**

セル数の不変性。対照的に、セル数は積でまったく上がらない（可分な成分の場合）。これは Δ 系補題という組合せ論的な事実による——集合論の公理には依存しない。

しかし一般の可算鎖条件空間の積では独立になる。「**可分**」と「**可算鎖条件**」の差が、**ここで効いている。**第36章のスーリン問題が、まさにその差を問うていた。

まとめ。三つの不変量が、積に対して三通りに振る舞う。

重みと指標——線型に上がる ($|I|$ まで)。

稠密度——対数的に上がる。値は基数冪に依存する。

セル数——上がらない。ただし成分が可分でないと独立命題になる。

第38章からは次元に移る。**次元も積で上がるが、その上がり方には不等式しか知られていない**——第42章で見る。

演習

基本

1. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ が可分であることを示せ。
2. $\{0, 1\}^I$ の重みと指標を求めよ。
3. 有限積で稠密度が最大値になることを示せ。
4. Δ 系補題の主張を述べ、 $n = 1$ の場合を示せ。

証明

1. 反例37.2 を、写像が単射である理由を明示して示せ。(25点)
2. 定理37.3 の $\leq$ の向きを示せ。(25点)
3. Δ 系補題を、場合分けと超限帰納法を明示して証明せよ。(35点)

発展

1. 定理37.1 を、添字集合をカントール集合と同一視する部分を明示して完全に示せ。(40点)
2. 定理37.4 を、 Δ 系補題をどこで使うか明示して示せ。(35点)

小さい帰納的次元 ind

◆ この章の問い

- ・「次元」を、開集合だけでどう定義するのか。
- ・なぜ境界の次元を使う再帰的な定義になるのか。
- ・この定義は、直線を1次元、平面を2次元と判定するか。

次元を位相で定義する

直線は1次元、平面は2次元、空間は3次元である。これを座標を使わずに言いたい。

手がかりは境界にある。**直線上の点のまわりには、境界が二点（0次元）の近傍が取れる。平面上の点のまわりには、境界が円（1次元）の近傍が取れる。**

したがって、次元を「境界の次元より1大きい」と再帰的に定義すればよい。出発点は空集合で、その次元を -1 と約束する。

定義38.1 小さい帰納的次元

正則空間 X について、小さい帰納的次元 $\text{ind } X$ を次のように定める。

- (1) $\text{ind } X = -1 \iff X = \emptyset$ 。
- (2) $\text{ind } X \leq n$ とは、各点 x と各近傍 $U \ni x$ に対し、開集合 V で

$$x \in V \subseteq U, \quad \text{ind } (\partial V) \leq n - 1$$

となるものが存在することをいう。

- (3) $\text{ind } X = n$ とは、 $\text{ind } X \leq n$ かつ $\text{ind } X \leq n - 1$ でないことをいう。どの n でも $\leq n$ でないとき $\text{ind } X = \infty$ 。

注意

この定義は局所的である。**各点のまわりで、境界の小さい近傍が取れるかを問う。**正則性を仮定するのは、近傍を縮める操作（命題14.2）が要るからである。

命題38.2

$\text{ind } X = 0$ であることと、開かつ閉な集合が基底をなすこと（零次元、第28章★★★）は同値である。

証明 $\text{ind } X \leq 0$ とは、各点の各近傍のなかに $\partial V = \emptyset$ なる開集合 V が取れることである。 $\partial V = \overline{V} \setminus V^\circ = \emptyset$ は V が開かつ閉であることと同値。□

基本的な値

例38.3 いくつかの空間の ind

$\text{ind} = 0$ 。 $\mathbb{Q}$ 、無理数全体、カントール集合、離散空間、 $\{0, 1\}^I$ 、 $\beta\mathbb{N}$ 。どれも全不連結である。

$\text{ind } \mathbb{R} = 1$ 。各点 x と近傍 $(a, b) \ni x$ に対し、 $V = (c, d)$ ($a < c < x < d < b$) を取れば $\partial V = \{c, d\}$ で、これは離散空間だから $\text{ind} = 0$ 。**よって $\text{ind } \mathbb{R} \leq 1$ 。**

$\text{ind } \mathbb{R} \neq 0$ は、 $\mathbb{R}$ が連結だから（開かつ閉な集合が自明なものしかない）。

$\text{ind } \mathbb{R}^n = n$ 。 $\leq n$ は開球を取れば従う（境界は S^{n-1} ）。 **$\geq n$ のほうが難しく、第41章で扱う。**

注意

$\text{ind } \mathbb{R}^n \geq n$ を示すのは、この分野の中心的な難所である。ブラウワーの領域不変性定理（ $\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{R}^m$ は $n \neq m$ なら同相でない）と同値な内容

をもつ。位相の言葉だけでは出ず、代数的な道具か、綿密な組合せ論が必要になる。

基本的な性質

定理38.4

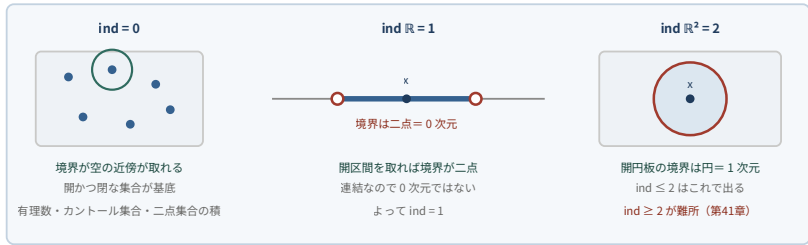
- (1) ind は位相的性質である（同相で保たれる）。
- (2) ind は遺伝的である。すなわち $A \subseteq X$ なら $\text{ind } A \leq \text{ind } X$ 。
- (3) $\text{ind}(X \times Y) \leq \text{ind } X + \text{ind } Y$ （可分距離空間で）。
- (4) 可分距離空間 X について、 $\text{ind } X \leq n$ ならば X は $n + 1$ 個の零次元集合の合併である（分解定理）。

証明 (1) 定義が開集合と境界だけを使うので明らか。

(2) n についての帰納法。 $x \in A$ 、 U を A での近傍とすると $U = U' \cap A$ (U' は X で開)。 X で $x \in V \subseteq U'$ 、 $\text{ind } \partial V \leq n - 1$ なる V を取る。 $\partial_A(V \cap A) \subseteq (\partial V) \cap A$ であり、帰納法の仮定より右辺の ind は $n - 1$ 以下。境界が制限で小さくなることが、遺伝性の鍵である。

(3) と (4) は第41章で扱う。 $\square$

境界の次元より一つ大きい——再帰的な定義



定義の構造

ind $\emptyset = -1$ これが再帰の底

ind $X \leq n$ 各点の各近傍のなかに、境界の ind が $n-1$ 以下の開集合が取れる

局所的な定義——各点のまわりだけを見る

大域的に定義した ind (第39章)、被覆で定義した dim (第40章) と比べることになる

図38-1 点のまわりに、境界がより低次元の近傍が取れるか。この再帰で次元を定義する。上からの評価は易しく、下からの評価が難所になる。

零次元空間

定理38.5

空でない可分距離空間 X について、次は同値である。

- (1) $\text{ind } X = 0$ 。
- (2) X は開かつ閉な可算基底をもつ。
- (3) X はカントール集合 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ の部分空間と同相。

さらに、これらが成り立つとき X は全不連結である。ただしその逆は成り立たない。

証明 (1) と (2)。命題38.2 により $\text{ind } X = 0$ は開かつ閉な基底の存在と同値である。可分距離空間は第二可算 (第34章) なので、その基底から可算部分族を選んで、なお基底であるようにできる。

(2) から (3)。開かつ閉な可算基底 $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を取り、 $e(x) = (\chi_{B_n}(x))_n \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ と定める。各 B_n が開かつ閉だから χ_{B_n} は

連続であり、 e は連続。 $x \neq y$ なら一方だけを含む B_n があるので単射。像の上での逆写像の連続性も、 $e(B_n)$ が像のなかで開であることから従う。

(3) から (1)。カントール集合は開かつ閉な基底をもち、この性質は部分空間に遺伝する (**定理38.4** (1))。

全不連結性。開かつ閉な集合が基底なら、異なる二点を開かつ閉な集合で分離でき、連結成分は一点になる。 $\square$

反例38.6 全不連結でも零次元でない——エルデシュ空間

第28章★★★で見たエルデシュ Erdős 空間

$$E = \{x \in \ell^2 \mid \text{すべての座標 } x_n \text{ が有理数}\}$$

は可分距離空間であり、全不連結だが $\text{ind } E = 1$ である。つまり **定理38.5** の最後の含意は、逆向きには可分距離空間でも成り立たない。

「**連結成分が一点**」と「**開かつ閉な基底がある**」は、別の条件である。両者が一致するのはコンパクトハウスドルフ空間の場合であり (第28章の演習)、そこでは全分離性も加わって三つが同値になる。

例38.7 零次元空間の分類 (可分距離)

カントール集合。コンパクトで完全 (孤立点がない) な零次元空間は、すべてカントール集合と同相である (ブラウワーの定理)。

$\mathbb{Q}$ 。可算で孤立点をもたない零次元距離空間は、すべて $\mathbb{Q}$ と同相である (シェルピンスキの定理)。

無理数全体。完備距離化可能・零次元・孤立点なし・どのコンパクト部分集合も内部が空、という空間は $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ と同相である (アレクサンドロフ・ウリゾーンの定理)。

零次元の世界は、驚くほど整理されている。1次元以上ではこの種の完全な分類はない。

★★ 学部後半 ind が加法的でない

次元には「和の公式」があってほしい。だが ind は素直に振る舞わない。

部分集合への分解。定理38.4 (4) の分解定理は、 $\text{ind } X \leq n$ なら $X = Z_0 \cup \cdots \cup Z_n$ (各 Z_k は零次元) と書けることを述べる。逆も成り立つ—— $n + 1$ 個の零次元集合の合併なら $\text{ind} \leq n$ 。

したがって $\text{ind } X$ は「零次元集合で何枚に分けられるか」を測っている。

和の公式。この分解から、 $X = A \cup B$ について

$$\text{ind}(A \cup B) \leq \text{ind } A + \text{ind } B + 1$$

が従う (可分距離空間で)。右辺の $+1$ は外せない。 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ がその例で、左辺が 1、右辺が $0 + 0 + 1 = 1$ である。

積の公式。定理38.4 (3) の不等式

$$\text{ind}(X \times Y) \leq \text{ind } X + \text{ind } Y$$

も等号とは限らない。ポントリャーギン Pontryagin が一九三〇年に、 $\text{ind } X = \text{ind } Y = 2$ なのに $\text{ind}(X \times Y) = 3$ という例を作った。

第42章でこの例を扱う。次元が「足し算で決まらない」のは、次元論のもっとも驚くべき事実の一つである。

なぜ素直でないのか。ind は局所的な定義である。各点のまわりの境界しか見ていない。

積を取ると、点のまわりの構造が座標ごとの情報の組合せになるが、境界の取り方に自由度が残り、最良の取り方が座標ごとに独立とは限らない。

この不便さが、第39章で Ind (大域的な定義) を導入する動機の一つである。

★★★ 大学院 次元を測る三つの流儀

本書では三つの次元を扱う。それぞれ何を測っているのかを先に述べておく。

ind (小さい帰納的次元) —— 本章。点と閉集合を、低次元の境界で分ける。局所的。ウリゾーンとメンガー Menger による (一九二二-二三)。

Ind (大きい帰納的次元) —— 第39章。閉集合と閉集合を、低次元の境界で分ける。大域的。チェック Čech による (一九三二)。

dim (被覆次元) —— 第40章。開被覆を、重なりが $n + 1$ 以下の細分に置き換えられるか。被覆的。ルベーク Lebesgue の着想をチェックが定式化した。

三つの関係。一般に

$$\text{ind } X \leq \text{Ind } X, \quad \text{dim } X \leq \text{Ind } X$$

が成り立つ (正規空間で)。**可分距離空間では三つすべてが一致する** —— これが第41章の一致定理である。

一般の空間では一致しない。第42章で反例を扱う。

第II部・第III部との対応。 三つの流儀は、分離公理と被覆性質の区別に対応している。

ind は「点と閉集合」を分ける —— 正則性 (第14章) の水準である。

Ind は「閉集合と閉集合」を分ける —— 正規性 (第15章) の水準である。

dim は被覆を扱う —— パラコンパクト性 (第24章) の水準である。

第II部と第III部で丁寧に区別した階層が、次元の三つの定義としてそのまま再現されている。

なぜ三つとも必要か。それぞれ得意な場面が違う。

ind は定義が直観的で、零次元の理論が美しい。Ind は和の公式が素直に成り立つ。dim は被覆の言葉なので、パラコンパクト性と相性がよく、写像による評価がしやすい。

そして三つが一致する場面（可分距離空間）では、どれを使ってもよい。第41章でその範囲を確定させる。

ハウスドルフ次元との違い。フラクタルで使われるハウスドルフ次元は、**位相的でない——距離に依存する**。カントール集合の位相次元は 0 だが、ハウスドルフ次元は $\log 2 / \log 3 \approx 0.63$ である。

第34章の三層で言えば、位相次元は位相の層、ハウスドルフ次元は距離の層に属する。本書は位相次元だけを扱う。

演習

基本

1. $\text{ind } \mathbb{Q} = 0$ を示せ。
2. $\text{ind } \mathbb{R} \leq 1$ を示せ。
3. 離散空間の ind を求めよ。
4. カントール集合の ind を求めよ。

証明

1. 命題38.2 を示せ。(15点)
2. 定理38.4 (2) を、 $\partial_A(V \cap A) \subseteq (\partial V) \cap A$ を確かめながら示せ。(25点)
3. 定理38.5 の (1) から (3) を示せ。(30点)
4. 反例38.6 について、 E が全不連結であることを示せ ($\text{ind } E = 1$ は難しい)。(30点)

発展

1. $\text{ind}(\mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})) = 1$ が、和の公式 $\text{ind}(A \cup B) \leq \text{ind } A + \text{ind } B + 1$ の $+1$ が外せないことを示す例になっていることを説明せよ。(30点)
2. コンパクトで完全な零次元可分距離空間がカントール集合と同相であることを示せ。(40点)

大きい帰納的次元 Ind

◆ この章の問い

- ・点ではなく閉集合から始めると、何が変わるのか。
- ・大域的に定義した次元のほうが、なぜ扱いやすいのか。
- ・二つの帰納的次元は、いつ一致するのか。

点を閉集合に置き換える

第38章の ind は「点と近傍」を扱った。正則性の水準である。

点を閉集合に置き換えると、正規性の水準になる。第15章で正規性が正則性より強かったのと同じ構図である。

定義39.1 大きい帰納的次元

正規空間 X について、大きい帰納的次元 $\text{Ind } X$ を次のように定める。

- (1) $\text{Ind } X = -1 \iff X = \emptyset$ 。
- (2) $\text{Ind } X \leq n$ とは、各閉集合 A と各開集合 $U \supseteq A$ に対し、開集合 V で

$$A \subseteq V \subseteq U, \quad \text{Ind } (\partial V) \leq n - 1$$

となるものが存在することをいう。

命題39.2

T_1 正規空間について $\text{ind } X \leq \text{Ind } X$ 。また $\text{Ind } X = 0$ であることと $\text{ind } X = 0$ であることは同値である。

証明 前半。 T_1 より一点集合は閉だから、Ind の条件を $A = \{x\}$ に適用すれば ind の条件が得られる。

後半。 $\text{ind } X = 0$ なら開かつ閉な集合が基底をなす。閉集合 A と開集合 $U \supseteq A$ に対し、各 $x \in A$ のまわりに U に収まる開かつ閉な集合を取る。

一般にはこれを有限個にまとめられないが、**可分距離空間（リンデレーフ）なら可算個で足り、対角線的に削って開かつ閉な V が作れる。** 一般の正規空間では $\text{ind} = 0$ でも $\text{Ind} > 0$ でありうる（第42章）。 $\square$

Ind が素直な理由

定理39.3 和の公式

X を正規空間、 $X = A \cup B$ (A, B 閉) とすると

$$\text{Ind } X \leq \text{Ind } A + \text{Ind } B + 1$$

が成り立つ。とくに $\text{Ind } B = -1$ ($B = \emptyset$) なら $\text{Ind } X = \text{Ind } A$ 。

定理39.4

Ind は閉部分空間に遺伝する。すなわち $A \subseteq X$ が閉なら $\text{Ind } A \leq \text{Ind } X$ 。

証明 n についての帰納法。 $\text{Ind } X \leq n$ とし、 $B \subseteq A$ を A で閉 (A が X で閉だから X でも閉)、 U を A で開かつ $B \subseteq U$ とする。 $U = U' \cap A$ (U' は X で開) と書く。

$U'' = U' \cup (X \setminus A)$ とおくと X で開で、 $B \subseteq U''$ 。 $\text{Ind } X \leq n$ より、 $B \subseteq V \subseteq U''$ 、 $\text{Ind } (\partial V) \leq n - 1$ なる開集合 V が取れる。

$V \cap A$ は A で開で $B \subseteq V \cap A \subseteq U'' \cap A = U$ 。
 $\partial_A(V \cap A) \subseteq (\partial V) \cap A$ であり、右辺は ∂V の閉部分集合。帰納法の仮定を閉部分空間 $(\partial V) \cap A \subseteq \partial V$ に使えば $\text{Ind } \partial_A(V \cap A) \leq n - 1$ 。**よって $\text{Ind } A \leq n$ 。** $\square$

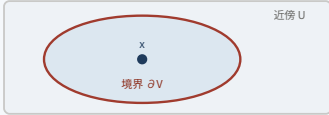
注意

Ind は一般の部分空間には遺伝しない。**閉部分空間だけである。**対して ind は遺伝的だった (定理38.4 (2))。

これは第19章の表と同じ構図である——正則性は遺伝し、正規性は閉遺伝的だった。**次元の定義が、分離公理の振る舞いをそのまま引き継いでいる。**

ind と Ind——点から始めるか、閉集合から始めるか

ind 点と近傍



正則性の水準 遺伝的
局所的な定義。零次元の理論が美しい

Ind 閉集合と開集合



正規性の水準 閉遺伝的
大域的な定義。和の公式が素直

第II部の階層をそのまま引き継いでいる

ind	点と閉集合を分ける ← 正則性 (第14章)	→ 遺伝的
Ind	閉集合と開集合を分ける ← 正規性 (第15章)	→ 閉遺伝的
dim	被覆を細分する ← パラコンパクト性 (第24章)	→ 閉遺伝的

ind ≤ Ind つねに成り立つ。逆は一般には成り立たない (第42章)
可分距離空間では三つが一致する (第41章の一致定理)

図39-1 ind は点と近傍、Ind は閉集合と開集合を扱う。第II部で区別した正則性と正規性の差が、そのまま二つの次元の差になっている。

分離による特徴づけ

定義39.5

閉集合 A, B (交わらない) に対し、閉集合 S が A と B を分離するとは、 $X \setminus S = U \sqcup V$ (U, V 開、交わらない) で $A \subseteq U, B \subseteq V$ となることをいう。

定理39.6

正規空間 X について、 $\text{Ind } X \leq n$ であることと、**交わらないどの閉集合の対も $\text{Ind} \leq n - 1$ の閉集合で分離できることは同値である。**

証明 $\text{Ind } X \leq n$ とする。 A, B を交わらない閉集合とし、 $U = X \setminus B$ に条件を適用して $A \subseteq V \subseteq U$ 、 $\text{Ind } \partial V \leq n - 1$ なる V を得る。 $S = \partial V$ と置けば、 $X \setminus S = V^\circ \sqcup (X \setminus \overline{V})$ が分離を与える。

逆も同様に、 A と $X \setminus U$ を分離する S から V を作る。 $\square$

注意

この形が第40章の $\dim$ との比較に使われる。「低次元の壁で仕切れるか」というのが、帰納的次元の内容である。**直線は一点で仕切れ、平面は曲線で仕切れる——これが $\text{Ind } \mathbb{R} = 1$ 、 $\text{Ind } \mathbb{R}^2 = 2$ の直観的な意味である。**

★★ 学部後半 Ind の和の公式を証明する

定理39.3 を示す。 ind では一般の空間で成り立たなかった公式が、 Ind では正規空間で成り立つ。

主張の形。 $X = A \cup B$ (閉)、 $\text{Ind } A \leq p$ 、 $\text{Ind } B \leq q$ なら $\text{Ind } X \leq p + q + 1$ 。

証明の骨子。 $p + q$ についての帰納法。 C を閉集合、 $U \supseteq C$ を開集合とする。

まず A のなかで仕事をする。 $C \cap A$ は A で閉、 $U \cap A$ は A で開だから、 $\text{Ind } A \leq p$ より A のなかで $\text{Ind } \partial_A W \leq p - 1$ なる開集合 W が取れる。

次に、この W を X 全体へ延ばす。 $W = O \cap A$ (O は X で開) と書き、

$$V = (O \cup (X \setminus A)) \cap U \cap (X \setminus (A \setminus W))$$

とおく。 $A \setminus W$ は A で閉、 A は X で閉だから $A \setminus W$ は X で閉——ここで A が閉であることが効く。よって V は開で、 $V \cap A = W$ かつ $C \subseteq V \subseteq U$ 。

境界を評価する。 $\partial V \subseteq (\partial_A W) \cup (\partial V \cap B)$ が成り立つ。前者は $\text{Ind} \leq p-1$ 、後者は B の閉部分集合だから 定理39.4 より $\text{Ind} \leq q$ 。

帰納法の仮定 ($(p-1) + q$ の場合) より $\text{Ind } \partial V \leq (p-1) + q + 1 = p + q$ 。よって $\text{Ind } X \leq p + q + 1$ 。

どこが効いたか。二か所である。

第一に、閉遺伝性 (定理39.4)。境界を B に制限したとき、次元が上がらないことが要る。

第二に、 A が閉であること。 A のなかで作った開集合を、 A との交わりを変えずに X 全体へ延ばせる。 A が閉でないと $A \setminus W$ が X で閉にならず、この延長が作れない。正規性は、 Ind の定義そのもの (閉集合を開集合で囲む) に使われている。

ind で同じことができない理由。 ind は点についての条件なので、「 A のなかで作ったものを延ばす」という操作が定義に噛み合わない。

可分距離空間では、第41章の一致定理により $\text{ind} = \text{Ind}$ となるので、和の公式が ind についても成り立つ。だがそれは一致定理を経由した結果であって、 ind の定義から直接出るのではない。

★★★ 大学院 可算和定理と、その限界

和の公式を可算個に拡張したい。ここに次元論のもう一つの中心定理がある。

可算和定理。 X を全正規 (正規かつ可算パラコンパクト) な空間、 $X = \bigcup_n F_n$ (各 F_n は閉) とする。

$$\text{Ind } X = \sup_n \text{Ind } F_n$$

可算個の開集合に分けたとき、次元は上がらない。有限和の公式と違って +1 がつかない。

なぜ +1 が消えるのか。有限和の公式の +1 は、 A と B が「重なる」ところで余分な次元が出ることによる。可算和では、対角線的に削る操作で重なりを処理できる——第16章★★★や第18章で使った手法である。

ただし可算パラコンパクト性が要る。第24章★★★のドウカー空間では、この定理が破れる。

ドウカー空間での破れ。ドウカー空間 X （正規だが可算パラコンパクトでない）について、可算和定理が成り立たない例が知られている。可算個の開零次元集合の合併なのに、全体の次元が正になる。

第24章で「共終数 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$ が本質的」と述べたが、次元論でもその構造が効いている。

ind の可算和定理。可分距離空間では ind についても可算和定理が成り立つ。これは第41章の一致定理から従う。

一般の距離空間（可分でない）では、ind の可算和定理は成り立たない。ここに ind と Ind の実質的な差が現れる。

距離空間での関係。カトゥートフ Katětov とモリタ Morita の定理により、距離空間では $\text{Ind} = \text{dim}$ が成り立つ（可分でなくても）。

一方 ind は一般の距離空間では Ind と一致しない。ロクトノフ Roy が一九六二年に、完備距離空間で $\text{ind} = 0$ だが $\text{Ind} = 1$ という例を作った。

第42章でこの例に触れる。可分性がなければ、三つの次元は一致しない。

まとめ。一致定理の成立範囲は次のようになる。

可分距離空間	$\text{ind} = \text{Ind} = \dim$
一般の距離空間	$\text{Ind} = \dim \neq \text{ind}$ (一般に)
一般の正規空間	$\dim \leq \text{Ind}, \text{ind} \leq \text{Ind}$ のみ

第41章でこの表を確定させる。

演習

基本

1. $\text{Ind } \mathbb{R} = 1$ を示せ。
2. Ind が同相で保たれることを示せ。
3. 離散空間の Ind を求めよ。
4. $\text{ind} \leq \text{Ind}$ を、 T_1 をどこで使うか明示して示せ。

証明

1. 定理39.4 を、境界の包含関係を確認しながら示せ。(25点)
2. 定理39.6 の両方向を示せ。(25点)
3. 命題39.2 の後半(零次元の同値)を、可分距離空間の場合に示せ。(30点)

発展

1. 定理39.3 を、★★の骨子に従って完全に証明せよ。とくに V を延ばす部分を丁寧に書くこと。(40点)
2. 可算和定理を述べ、可算パラコンパクト性がどこで必要かを説明せよ。(35点)

被覆次元 dim

◆ この章の問い

- ・被覆の重なり方を数えると、なぜ次元が出るのか。
- ・ルベークの被覆定理は、何を言っているのか。
- ・この定義は、なぜ扱いやすいのか。

重なりを数える

三つ目の次元は、まったく違う発想から来る。被覆の重なり方を数えるのである。

直線を短い区間で覆うと、どう工夫しても高々二つが重なるようにできる。平面を小さい円板で覆うと、高々三つが重なるようにできるが、二つに抑えることはできない。

この観察を定義にする。

定義40.1 被覆次元

被覆 $\mathcal{A}$ の位数とは、 $n + 1$ 個の元が共通点をもつような最大の n をいう（どの点も高々 $n + 1$ 個の元に属する、と言ってもよい）。

正規空間 X について、 $\dim X \leq n$ とは、どの有限開被覆も、位数 n 以下の有限開細分をもつことをいう。 $\dim \emptyset = -1$ と約束する。

注意

「位数 n 」とは「高々 $n + 1$ 個が重なる」ことである。添字のずれに注意してほしい。直線が $\dim = 1$ なのは、高々二つが重なるようにできるからである。

例40.2 基本的な値

$\dim \mathbb{R} = 1$ 。どの有限開被覆も、長さの十分小さい区間による細分をもつ。区間を互い違いに並べれば、重なるのは隣り合う二つだけである。

$\dim \mathbb{R}^n = n$ 。 $\leq n$ は、立方体をずらして並べる構成による。 $\geq n$ がルベーグの被覆定理である（次節）。

$\dim X = 0$ 。どの有限開被覆も、互いに交わらない開集合による細分をもつ。零次元空間（第38章）にあたる。

ルベーグの被覆定理**定理40.3 ルベーグの被覆定理**

n 次元立方体 $[0, 1]^n$ を、直径が十分小さい閉集合で覆うと、必ずどこかで $n + 1$ 個が重なる。すなわち $\dim[0, 1]^n \geq n$ 。

証明 骨子を述べる。証明はスペルナー Sperner の補題（組合せ論）を使う。

スペルナーの補題。 n 単体を小さい単体に分割し、各頂点に 0 から n のラベルを「面の条件」を守って付けると、すべてのラベルをもつ小単体が奇数個存在する。

被覆への翻訳。立方体の被覆 $\{F_0, \dots, F_k\}$ （直径が小さい閉集合）が与えられたとする。 $n + 1$ 個が重ならないと仮定する。

立方体を n 単体に分け、細かく分割する。各頂点に、それを含む F_i のうち「対応する面に整合する」ものの番号を付ける。直径が小さいので、この付け方は可能である。

スペルナーの補題より、すべてのラベルをもつ小単体がある。その頂点たちは近くにあるので、対応する F_i が $n + 1$ 個すべて交わる。仮定に反する。

分割を細かくする極限を取ることで、閉集合の被覆についての主張が得られる。□

注意

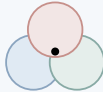
この定理がブラウワーの不動点定理と同値であることが知られている。
またブラウワーの領域不変性 ($\mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}^m$) も、これから従う。**次元が「よく定義された」ことの証明が、組合せ論の補題に帰着する。**

被覆の重なりを数える

直線 高々二つが重なる (位数 1)

どこでも重なるのは隣り合う二つだけ $\rightarrow \dim \mathbb{R} = 1$

平面 高々三つが重なる (位数 2)



三つが一点で重なる
二つに抑えることはできない (ルベグの被覆定理)
 $\rightarrow \dim \mathbb{R}^2 = 2$

dim が扱いやすい理由

被覆の言葉なのでパラコンパクト性と相性がよい
写像による評価がしやすい
和の公式・可算和定理が素直
1 の分割 (第24章) や細分の議論が
そのまま使える

証明に使う道具

スベルナーの補題 (組合せ論)
単体分割の頂点にラベルを付けると、
全ラベルをもつ小単体が奇数個ある
ブラウワーの不動点定理と同値
領域不変性 ($\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{R}^m$ は同相でない) もここから出る

図40-1 直線は二つ重なる被覆で済み、平面は三つ必要になる。重なりの個数が次元を与える。下からの評価にはスベルナーの補題が使われる。

dim の性質

定理40.4

正規空間 X について、

- (1) $\dim$ は閉部分空間に遺伝する。
- (2) $\dim X \leq \text{Ind } X$ 。
- (3) 全正規空間では可算和定理が成り立つ。
- (4) $\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$ (コンパクトハウスドルフで)。
- (5) $\dim X \leq n$ であることと、どの有限開被覆 $\{U_1, \dots, U_k\}$ も、位

数 n 以下の縮小被覆 $\{V_1, \dots, V_k\}$ ($\overline{V_i} \subseteq U_i$) をもつことは同値である。

証明 (5) が実用上の形である。細分ではなく「同じ添字の縮小」で述べられる。第15章★★の被覆を縮める議論（正規性）を使う。

(2) $\text{Ind } X \leq n$ とする。有限開被覆 $\{U_1, \dots, U_k\}$ を取り、各段で定理39.6 を使って境界の次元を下げながら縮小していく。**帰納法で位数を n に抑える。**

(1) 閉部分空間の被覆を、全体の被覆に延ばして細分し、制限する。正規性が延ばす操作を保証する。 $\square$

★★ 学部後半 写像による特徴づけ

$\dim$ のもっとも強力な性質は、球面への写像で言い換えられることである。

定理。 正規空間 X について、 $\dim X \leq n$ であることと

どの閉集合 $A \subseteq X$ とどの連続写像 $f: A \rightarrow S^n$ も、 X 全体への連続な拡張をもつ

ことは同値である。

なぜこの形が有用か。 第16章★★で述べたとおり、球面への写像は一般には延びない。「どこまで延びるか」が次元を測っている。

円周 S^1 への写像を考える。 $X = [0, 1]$ 、 $A = \{0, 1\}$ なら、 f は必ず延びる (S^1 は弧状連結)。 $X = \overline{D^2}$ 、 $A = S^1$ 、 $f = \text{id}$ なら延びない。 **$\dim \overline{D^2} = 2 > 1$ だから。**

次元を上げる例。 この特徴づけから、次元の下からの評価が得やすくなる。「延びない写像を一つ作れば、次元が下限を超える」と言えるからである。

第42章で反例を作るとき、この手法を使う。

本質的写像。関連する概念として、 $f: X \rightarrow [0, 1]^n$ が本質的であるとは、境界 $f^{-1}(\partial[0, 1]^n)$ 上で f と一致する写像で、値域が $\partial[0, 1]^n$ に収まるものが存在しないことをいう。

$\dim X \geq n$ であることと、 X から $[0, 1]^n$ への本質的写像が存在することは同値である。

ルベグの被覆定理は、恒等写像 $[0, 1]^n \rightarrow [0, 1]^n$ が本質的であるという主張として読める。

ホモトピー論との接続。これらの特徴づけは、代数的位相幾何学の道具（ホモトピー群、コホモロジー）と直接つながっている。

チェックコホモロジーを使うと、次元のさらに精密な理論（コホモロジー次元）が得られる。一般に $\dim_{\mathbb{Z}} X \leq \dim X$ であり、等号が成り立たない例がある——第42章で触れる。

★★★ 大学院 無限次元の分類

$\dim X = \infty$ の空間にも、区別がある。「無限次元」は一種類ではない。

強無限次元と弱無限次元。 X が強無限次元であるとは、閉集合の対の無限列 $\{(A_i, B_i)\}$ で、どのように分離集合 S_i を取っても $\bigcap_i S_i \neq \emptyset$ となるものが存在することをいう。そうでないとき弱無限次元という。

ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ は強無限次元である。有限次元の空間はすべて弱無限次元である。

可算次元。 X が可算次元であるとは、可算個の有限次元部分集合の合併として書けることをいう。

可算次元ならば弱無限次元である。逆は成り立たない——ポール Pol が一九八一年に、弱無限次元だが可算次元でないコンパクト距離空間を構成した。

この問題は五十年近く未解決だった。**アレクサンドロフが一九五一年に提起している。**

超限次元。次元の定義を超限順序数まで延ばすこともできる。 ind の再帰を順序数で行い、 trind (超限小帰納的次元) を定める。

可算次元なコンパクト距離空間は、 $\text{trind} < \omega_1$ をもつ。**第4章で導入した順序数が、次元の値として現れる。**

無限次元位相幾何学。ヒルベルト立方体と ℓ^2 を扱う分野がある。驚くべき定理がいくつもある。

アンダーソン Anderson の定理—— ℓ^2 は $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ と同相である。**ノルムの入った空間と、単なる積空間が同相になる。**

ケラー Keller の定理—— ℓ^2 の無限次元コンパクト凸集合は、すべてヒルベルト立方体と同相である。

有限次元では、コンパクト凸集合は球体と同相になる (次元が決まる)。無限次元では次元による区別が消える。

本書での扱い。第42章で次元論の反例を扱うが、無限次元位相幾何学には立ち入らない。

ただし第VIII部以降で ℓ^2 と L^2 を扱うとき、**それらが位相空間としては区別できないという事実**を心に留めておくとよい。解析学がそこで見ているのは、位相ではなく内積構造である。

演習

基本

1. $\dim \mathbb{R} \leq 1$ を、区間による細分を具体的に作って示せ。
2. 位数 0 の被覆とは何か。それが $\dim = 0$ に対応することを述べよ。
3. 有限集合の $\dim$ を求めよ。
4. $\dim \mathbb{R}^2 \leq 2$ を、立方体をずらして並べる構成で示せ。

証明

1. 定理40.4 (5) を、第15章の被覆を縮める議論を使って示せ。(25点)
2. 定理40.4 (1) を示せ。(25点)
3. 定理40.4 (2) を、定理39.6 を使って示せ。(30点)

発展

1. スペルナーの補題を述べ、 $n = 1$ (区間の場合) と $n = 2$ (三角形の場合) について証明せよ。(35点)
2. $\dim X \leq n$ と「 S^n への写像が延びる」ことが同値であることの意味を説明し、 $\overline{D^2}$ について確かめよ。(35点)

次元の一致定理

◆ この章の問い

- 三つの次元は、どこまで一致するのか。
- 可分性は、なぜ一致の条件になるのか。
- 一致定理があると、何が言えるようになるのか。

一致定理

定理41.1 一致定理

可分距離空間 X について

$$\text{ind } X = \text{Ind } X = \dim X$$

が成り立つ。

これが第V部の中心にある定理である。三つのまったく違う定義——点と近傍、閉集合と開集合、被覆の重なり——が、同じ値を与える。

証明は三つの不等式の環である。 $\dim \leq \text{ind} \leq \text{Ind} \leq \dim$ を示す。

証明 $\text{ind} \leq \text{Ind}$ は一般の T_1 正規空間で成り立つ（命題39.2）。

$\text{Ind} \leq \dim$ を示す。 n についての帰納法。 $\dim X \leq n$ とし、交わらない閉集合 A, B を取る。

$\{X \setminus A, X \setminus B\}$ は開被覆だから、定理40.4 (5) より位数 n 以下の縮小被覆 $\{V_1, V_2\}$ がある。 $S = X \setminus (V_1 \cup V_2)$ と置くと S は A と B を分離する。

$\dim S \leq n - 1$ が示せれば、帰納法の仮定より $\text{Ind } S \leq n - 1$ 、定理39.6 より $\text{Ind } X \leq n$ となる。

$\dim S \leq n - 1$ は、 S の被覆を X の被覆に延ばして位数を数えることで出る。細部には $\dim$ の閉遺伝性と、位数の計算が要る。

$\dim \leq \text{ind}$ が可分性を使う部分である。 $\text{ind } X \leq n$ とする。

第二可算性より可算基底 $\{B_k\}$ が取れ、 $\text{ind } \partial B_k \leq n - 1$ となるように選べる（各点の各近傍のなかに境界の小さい基底元が取れるから）。

$S = \bigcup_k \partial B_k$ と置く。帰納法の仮定（ $\dim \leq \text{ind}$ が $n - 1$ で成立）と可算和定理（定理40.4 (3)）より $\dim S \leq n - 1$ 。

$X \setminus S$ は零次元である（開かつ閉な集合 $B_k \setminus S$ が基底をなす）。よって X は $\dim \leq n - 1$ の部分と $\dim = 0$ の部分に分かれ、和の公式より $\dim X \leq n$ 。 $\square$

注意

可分性が二か所で効いている。可算基底が取れることと、可算和定理が使えることである。非可算な基底しかない空間では、境界の合併が「可算個の閉集合の合併」にならず、この議論が通らない。

ただちに従うこと

系41.2

可分距離空間について、次が成り立つ。

- (1) $\dim \mathbb{R}^n = \text{ind } \mathbb{R}^n = \text{Ind } \mathbb{R}^n = n$ 。
- (2) $n \neq m$ なら $\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{R}^m$ は同相でない（領域不変性）。
- (3) 分解定理—— $\dim X \leq n$ であることと、 X が $n + 1$ 個の零次元集合の合併であることは同値。
- (4) 和の公式 $\dim(A \cup B) \leq \dim A + \dim B + 1$ 。
- (5) 可算和定理 $\dim \bigcup_n F_n = \sup_n \dim F_n$ (F_n 閉)。
- (6) 積の不等式 $\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$ 。

証明 (1) $\leq n$ は ind で (第38章)、 $\geq n$ は dim で (ルベークの被覆定理、第40章) 示した。一致定理が二つをつなぐ。

(2) 同相なら次元が等しいが、(1) より異なる。「次元が位相的に定まる」という事実が、領域不変性を与える。

(3) から (6) は、dim と Ind の性質 (第39章・第40章) を一致定理で移す。□

三つの不等式を環状に示す

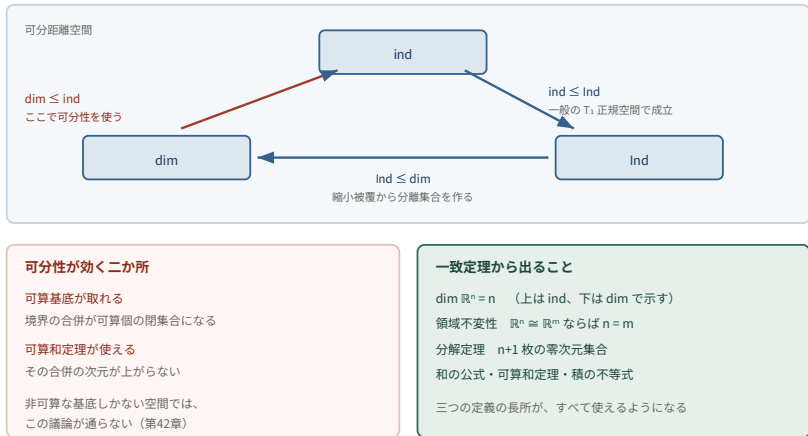


図41-1 三つの不等式を環状に示す。dim $\leq$ ind の一歩でだけ可分性が要る。一致すると、三つの定義それぞれの長所が同時に使えるようになる。

一致の範囲

定理41.3 どこまで一致するか

- (1) 可分距離空間 $\text{ind} = \text{Ind} = \text{dim}$ 。
- (2) 一般の距離空間 $\text{Ind} = \text{dim}$ (カトウツトフ-モリタ)。 ind は一致しないことがある。
- (3) コンパクトハウスドルフ空間 $\text{dim} \leq \text{Ind}$ のみ。三つとも異なり

うる。

(4) 一般の正規空間 $\dim \leq \text{Ind}$ 、 $\text{ind} \leq \text{Ind}$ のみ。

注意

可分性を外すと、まず ind が落ちる。ロクトノフの例（第42章）は、完備距離空間で $\text{ind} = 0$ 、 $\text{Ind} = \dim = 1$ 。

距離化可能性を外すと、 Ind と $\dim$ も分かれる。**コンパクトハウスドルフ空間で $\dim = 1$ 、 $\text{Ind} = 2$ という例がある（フィリポフ）。**

★★ 学部後半 分解定理を読む

系41.2 (3) の分解定理は、次元の意味をもっとも直接に述べている。丁寧にしておく。

主張。可分距離空間 X について、 $\dim X \leq n \iff X = Z_0 \cup \dots \cup Z_n$ (各 Z_k は零次元)。

例で確かめる。 $\mathbb{R}$ は $\mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ と書ける。どちらも零次元（第38章）。二枚なので $\dim \mathbb{R} \leq 1$ 。

$\mathbb{R}^2$ はどうか。座標が両方有理数、片方だけ有理数、両方無理数——という分け方では三枚必要に見える。実際には

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}\} \cup \{(x, y) : x \notin \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\} \cup \{(x, y) : x, y \notin \mathbb{Q}\}$$

で、各々が零次元であることを確かめれば $\dim \mathbb{R}^2 \leq 2$ になる。**ただし「三枚で済む」ことは、各片が本当に零次元であることを要する——単に定義から出るわけではない。**

証明の方向。 $\Leftarrow$ は和の公式の繰り返しで従う。 $\Rightarrow$ が実質である。

$\dim X \leq n$ とする。可算基底 $\{B_k\}$ を、境界の次元が $n - 1$ 以下になるように取る。 $S = \bigcup_k \partial B_k$ は $\dim \leq n - 1$ で、 $X \setminus S$ は零次元。

帰納法の仮定より $S = Z_0 \cup \cdots \cup Z_{n-1}$ と分解でき、 $Z_n = X \setminus S$ を足せば $n+1$ 枚になる。

何を意味するか。「 n 次元」とは「零次元のものを $n+1$ 枚重ねてできている」ということである。

零次元空間はカントール集合の部分空間だった(定理38.5)。したがって n 次元の可分距離空間は、カントール集合的なものを $n+1$ 枚重ねた構造をもつ。

埋め込み定理との関係。分解定理から、次の定理が出る。

$\dim X \leq n$ の可分距離空間は、 $\mathbb{R}^{2n+1}$ に埋め込める。

メンガー-ネーベリング Menger-Nöbeling の定理という。 $2n+1$ という数は最良である—— $\mathbb{R}^{2n}$ には埋め込めない n 次元空間がある。

第9章★★で述べた「どこに入るかを問う」方法が、次元論でも中心的である。普遍空間としてメンガーの普遍曲線 ($n=1$ の場合) が知られている。

★★★ 大学院 可分性を外すとどうなるか

定理41.3 (2) のカトゥートフ-モリタの定理を述べる。可分でない距離空間でも、二つは一致する。

主張。距離空間 X について $\text{Ind } X = \dim X$ 。

証明の道具。第32章の σ -離散な基底 (ピングの定理) が使われる。可算基底の代わりに、可算個の離散族からなる基底を使う。

各離散族について、境界の合併を取る。離散族の境界の合併は、可算和定理が使える形になる。可分な場合の証明が、ほぼそのまま通る。

なぜ ind だけが落ちるのか。 ind の議論では、点のまわりの境界を集めて可算和定理を使う必要があった。

可分でなければ、境界を可算個に集められない。 σ -離散な基底があっても、 ind の定義が点ごとなので、離散族の構造を活かせない。

ロクトノフの例。一九六二年、ロクトノフ Roy は完備距離空間 Δ で

$$\text{ind } \Delta = 0, \quad \text{Ind } \Delta = \dim \Delta = 1$$

となるものを構成した。零次元（開かつ閉な基底をもつ）なのに、閉集合の分離では次元が落ちない。

構成は複雑である。 $\{0, 1\}^{\omega_1}$ の部分空間として作られ、**非可算性が本質的に使われる。**

コンパクトでの破れ。フィリポフ Filippov は一九七〇年に、コンパクトハウスドルフ空間で $\dim = 1$ 、 $\text{Ind} = 2$ という例を作った。連続体仮説を仮定する。

ここでも集合論が入り込む。**第36章のスーリン問題、第32章の正規ムーア空間予想に続いて、次元論でも独立性が現れる。**

まとめ。一致定理の成立範囲は、可算性がどこまで効くかで決まる。

可分距離空間では、可算基底が三つの定義をつなぐ。距離空間では σ -離散基底が二つをつなぐ。それ以上の一般性では、つなぐ道具がない。

第32章の距離化定理と同じ構図である。**可算性が局所と大域を橋渡しする——第7章から繰り返し現れてきた主題が、次元論でも中心にある。**

演習

基本

1. $\dim \mathbb{R} = 1$ を、一致定理を使って述べよ。
2. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ が分解定理の例になっていることを確かめよ。
3. 領域不変性が一致定理から従う理由を述べよ。
4. $\dim S^n$ を求めよ。

証明

1. 定理41.1 の $\text{Ind} \leq \dim$ を、分離集合を作る部分を明示して示せ。(30点)
2. 定理41.1 の $\dim \leq \text{ind}$ で、可分性がどこで効いているかを二か所とも述べよ。(25点)
3. 分解定理の $\Leftarrow$ を、和の公式から示せ。(20点)

発展

1. $\mathbb{R}^2$ を三枚の零次元集合に分解し、各片が零次元であることを示せ。(35点)
2. メンガー-ネーベリングの埋め込み定理を述べ、 $2n+1$ が最良である理由を説明せよ。(35点)

次元論の反例と、一致しない空間

◆ この章の問い

- ・次元は、積で足し算になるのか。
- ・一致定理が破れる空間は、どう作られるのか。
- ・次元という素朴な概念のどこに、集合論が入り込むのか。

積で足し算にならない

第38章で $\text{ind}(X \times Y) \leq \text{ind } X + \text{ind } Y$ を述べた。等号が成り立ちそうに見える。

反例42.1 ポントリャーギンの曲面

一九三〇年、ポントリャーギン Pontryagin は二次元のコンパクト距離空間 P_2, P_3 で

$$\dim P_2 = \dim P_3 = 2, \quad \dim(P_2 \times P_3) = 3$$

となるものを構成した。**積の次元が、和より真に小さい。**

構成の骨子。二次元単体複体から出発し、係数が $\mathbb{Z}/2$ と $\mathbb{Z}/3$ のコホモロジーで次元が違うように作る。

具体的には、 P_p (p は素数) を「 $\mathbb{Z}/p$ -係数のコホモロジー次元が 2、他の素数 q については 1」となるように構成する。積を取ると、係数が素であるところで次元が打ち消し合う。

次元が「足し算で決まらない」のは、位相的な次元が代数的な情報（コホモロジー）の最大値として振る舞うためである。

注意

この現象は、コホモロジー次元 $\dim_G$ (係数群 G) を導入すると説明がつく。 $\dim_G$ は素直に足し算になり、 $\dim X = \max_G \dim_G X$ のような関係がある。

したがって $\dim(X \times Y) \geq \dim X + \dim Y - 1$ は成り立つが、等号は保証されない。差は高々1である(有限次元コンパクト距離空間で)。

一致定理が破れる例

反例42.2 ロクトノフの空間

完備距離空間 Δ で

$$\text{ind } \Delta = 0, \quad \text{Ind } \Delta = \dim \Delta = 1$$

となるものが存在する(ロクトノフ Roy、一九六二)。

何が起きているか。 $\text{ind } \Delta = 0$ は、開かつ閉な集合が基底をなすことを意味する。各点のまわりは、いくらでも細かく「切り離せる」。

ところが $\text{Ind } \Delta = 1$ は、ある交わらない閉集合の対が、空集合では分離できないことを意味する。

なぜ両立するのか。点ごとに切り離せても、閉集合全体を一度に切り離すには、無限個の切り口を「束ねる」必要がある。

可分ならば可算個で済み、対角線的に処理できる(第41章の証明)。 Δ は可分でない—— $\{0, 1\}^{\omega_1}$ の部分空間として作られる。非可算個の切り口は束ねられない。

第4章の共終数が、ここでも効いている。

反例42.3 フィリポフの空間

コンパクトハウスドルフ空間 F で $\dim F = 1$ かつ $\text{Ind } F = 2$ となるものが存在する（フィリポフ Filippov、一九七〇）。構成に連続体仮説を使う。

距離化できない空間では、被覆で測る次元と帰納的に測る次元が分かれる。第40章で「 $\dim$ はパラコンパクト性と相性がよい」と述べたが、距離化できないコンパクト空間ではその相性が効かない。

一致定理は、どこで破れるか

空間のクラス	成り立つ関係	破る例
可分距離空間	$\text{ind} = \text{Ind} = \dim$	なし（一致定理）
一般の距離空間	$\text{Ind} = \dim$ (カトウツーフ-モリタ)	ロクトノフの空間 $\text{ind} = 0, \text{Ind} = \dim = 1$
コンパクトハウスドルフ	$\dim \leq \text{Ind}$ のみ	フィリポフの空間 $\dim = 1, \text{Ind} = 2$ （連続体仮説を使う）
一般の正規空間	$\dim \leq \text{Ind}, \text{ind} \leq \text{Ind}$	三つとも異なりうる

可分性を外すと ind が落ち、距離化可能性を外すと Ind と $\dim$ も分かれる

積で足し算にならない

$\dim P_2 = \dim P_3 = 2$
 $\dim (P_2 \times P_3) = 3$ （ポントリヤーギン）
係数 $\mathbb{Z}/2$ と $\mathbb{Z}/3$ のコホモロジーで
次元が違ってくる
差は高々 1（有限次元コンパクト距離空間）

集合論が入り込む場所

ロクトノフ 非可算な切り口を束ねられない
フィリポフ 連続体仮説を使う
可算と非可算の境界で、共終数の構造が
次元の一致・不一致を決めている
第36章のスーリン問題と同じ構図

図42-1 一致定理は可分距離空間で成り立つ。可分性を外すと小さい帰納的次元が落ち、距離化可能性を外すと大きい帰納的次元と被覆次元も分かれる。次元は積で足し算にもならない。

その他の反例

例42.4 次元の奇妙な例

エルデシュ空間（第28章★★★★）。 $E = \{x \in \ell^2 \mid \text{各 } x_n \in \mathbb{Q}\}$ は全不連結だが $\dim E = 1$ 。零次元でない全不連結空間である。

メンガーの普遍曲線。dim = 1 のコンパクト距離空間で、**どの 1 次元可分距離空間もこれに埋め込める**。立方体から繰り返し穴を開けて作る。

ヌーベリングの普遍空間。dim $\leq n$ の可分距離空間の普遍空間が $\mathbb{R}^{2n+1}$ のなかに作れる (第41章★★)。

次元が上がる連続像。ペアノ曲線 $[0, 1]$ (dim = 1) から $[0, 1]^2$ (dim = 2) への連続全射がある。**次元は連続像で保たれない**。ただし単射なら保たれる (領域不変性)。

次元が下がる閉写像。零次元空間から n 次元空間への連続全射も作れる (カントール集合から $[0, 1]^n$ へ)。

注意

次元が連続像で保たれないのは、第19章の表でコンパクト性や連結性が連続像で保たれたのと対照的である。**次元は「細かさ」の量であり、像を取ると細かさが失われる**。第19章★★で述べた「細かさは制限で保たれ、粗さは像で保たれる」という構図に従っている。

★★ 学部後半 次元を上げる写像と下げる写像

写像で次元がどう変わるかを整理する。方向によってまったく違う。

単射で次元は上がらない。 $f: X \rightarrow Y$ が埋め込みなら $\dim X \leq \dim Y$ (dim は遺伝的だから)。

連続全射では上がりうる。ペアノ曲線が例である。 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ の連続全射。

より強く、**カントール集合からどのコンパクト距離空間へも連続全射がある** (第33章★★で触れた)。零次元から任意の次元へ上がる。

閉写像で下がることはない。 $f: X \rightarrow Y$ がコンパクト距離空間のあいだの連続全射なら、一般に $\dim Y$ と $\dim X$ の関係は決まらない。

だが条件を付けると評価が出る。ヒューレヴィッチ Hurewicz の公式——

$$\dim X \leq \dim Y + \sup_{y \in Y} \dim f^{-1}(y)$$

ファイバーの次元を足せば押さえられる。直観的には「底空間の次元＋繊維の次元」である。

逆向きの評価もある。 f が閉写像で、各ファイバーが高々 $k+1$ 点なら $\dim Y \leq \dim X + k$ 。

次元を上げない写像。 $\dim f^{-1}(y) = 0$ (各ファイバーが零次元) の閉写像では $\dim X \leq \dim Y$ 。とくに、有限個の点しか重ならない写像は次元を上げない。

ペアノ曲線を読み直す。 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ の連続全射では、ファイバーが有限 (多くの点で) なのに次元が上がる。これは f が閉写像だが単射でなく、しかもファイバーの構造が場所によって変わるためである。

ヒューレヴィッチの公式は $\dim X \leq \dim Y + \sup \dim f^{-1}(y)$ の形なので、 $1 \leq 2 + 0$ で矛盾しない。逆向きの評価が効かないだけである。

本書での意味。第VI部以降で「次元」という語はほとんど使わない。だが第88章のソボレフ空間の埋め込み定理では、次元が指数に現れる。

そこでの次元は $\mathbb{R}^n$ の n であり、本章で確立した「位相的に定まる量」である。領域不変性がなければ、その n は座標の取り方に依存してしまう。

★★★ 大学院 次元論の未解決問題と独立命題

第4章の方針に従い、未解決と独立を区別して残された問題を挙げる。

独立な命題。

フィリポフの例は連続体仮説を使う。連続体仮説なしで $\dim \neq \text{Ind}$ のコンパクトハウスドルフ空間が作れるかは、長く問題だった。現在は、公理系だけで構成できることが知られている。

可分距離空間の次元の振る舞いに関する一部の問いは、マーティンの公理などに依存する。

未解決の問題。

積の次元の正確な値。 $\dim(X \times Y)$ を $\dim X$ 、 $\dim Y$ と付加的な情報から決定する一般的な公式は知られていない。**コホモロジー次元を使うと部分的に説明できるが、完全ではない。**

コホモロジー次元と被覆次元の差。コンパクト距離空間で $\dim_{\mathbb{Z}} X = n$ なら $\dim X = n$ か。有限次元の場合は真である（ドラニシニコフ Dranishnikov の理論）。

ところがドラニシニコフは一九八八年に、 $\dim_{\mathbb{Z}} X = 3$ **だが $\dim X = \infty$ のコンパクト距離空間を構成した。**アレクサンドロフが一九三二年に提起した問題の解決である。

次元の定義を変える方向。非可算な状況で ind が落ちることを受けて、別の定義が試みられている。

基底次元、局所次元、超限次元など。**どれも可分距離空間では一致し、一般の空間で分かれる。**

第V部の総括。この部で見たことをまとめる。

第一に、「はい／いいえ」の条件を量に変えると、不等式の網が見えてくる（第35章）。

第二に、その網のなかに、公理系から決まらない関係がある（第36章・第37章）。

第三に、次元という素朴な概念も、三つの定義が一致するのは可分距離空間に限られる（第38～42章）。

第四に、**一致・不一致を決めているのは、つねに可算と非可算の境界である。**第4章で導入した共終数が、ここまでのすべての反例に現れた。

第VI部への移行。次の部から解析学に入る。そこでは可算な操作だけで閉じた世界を扱う。

実数を構成し（第43章）、極限を定義し（第45章）、測度を作る（第52章）——**どれも可算個の操作で完結する**。第V部で見た非可算性の複雑さは、表に出てこない。

それが解析学の強みであり、同時に限界でもある。第97章でこの対比を地図にする。

演習

基本

1. ペアノ曲線の存在から、次元が連続像で保たれないことを述べよ。
2. 次元が単射連続写像（埋め込み）で上がらないことを示せ。
3. エルデシュ空間が全不連結だが零次元でないことの意味を述べよ。
4. ロクトノフの空間で、 $\text{ind} = 0$ と $\text{Ind} = 1$ が両立する理由を述べよ。

証明

1. カントール集合から $[0, 1]$ への連続全射を構成せよ。（25点）
2. ヒューレヴィッチの公式を述べ、ペアノ曲線がそれと矛盾しないことを確かめよ。（25点）
3. 次元が閉部分空間に遺伝することを、 dim の定義から示せ。（25点）

発展

1. ポントリャーギンの例の構成の骨子を述べ、なぜ積で次元が落ちるのかをコホモロジー次元の言葉で説明せよ。（40点）
2. 第V部で見た「可算と非可算の境界」が、どの反例のどこに現れたかを、第36章・第37章・第41章・第42章について整理せよ。（35点）

第 VI 部

実数と極限

解析

ここから解析に移る。実数とは何かを構成から確定させ、 ε - δ による極限の定義がなぜその形でなければならないかを、一様収束が必要になる場面まで含めて見る。

実数の構成と完備性

◆ この章の問い

- ・有理数では、いったい何が足りないのか。
- ・実数を「作る」とは、どういう作業なのか。
- ・作り方が二通りあるのに、同じものができるのはなぜか。

有理数に空いている穴

第42章まで位相の言葉で議論してきた。ここから解析に移る。最初にやるべきは、議論の舞台である実数を確定させることである。

有理数体 $\mathbb{Q}$ は、四則が自由にでき、順序があり、稠密でもある。**それでも解析には足りない。**

例43.1 有理数で壊れる三つのこと

方程式が解けない。 $x^2 = 2$ を満たす $x \in \mathbb{Q}$ は存在しない。

上限がない。 $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0, q^2 < 2\}$ は上に有界だが、 $\mathbb{Q}$ のなかに上限をもたない。

コーシー列が収束しない。 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$ 、 $x_1 = 2$ はコーシー列だが、極限は $\mathbb{Q}$ にない。

三つは同じ穴を別の角度から見ている。「連続体である」という性質が欠けているのである。

注意

第29章の言葉でいえば、 $\mathbb{Q}$ は通常の距離について完備でない。**実数の構成とは、この完備でない空間を完備にする作業である。**ただし、順序と四則をこわさずに行う必要がある。

切断による構成

定義43.2 デデキント切断

$\mathbb{Q}$ の部分集合 α が**切断**Dedekind cutであるとは、

- (1) $\emptyset \neq \alpha \neq \mathbb{Q}$ 。
- (2) $q \in \alpha, p < q$ ならば $p \in \alpha$ (下に閉じている)。
- (3) α は最大元をもたない。

切断の全体を $\mathbb{R}$ と定め、包含関係 $\alpha \subseteq \beta$ を順序 $\alpha \leq \beta$ とする。

直観は単純である。切断 α は「その実数より小さい有理数の全体」を表す。**数そのものを、それが切り分ける有理数の集合で代用する。**

定理43.3

この順序について、 $\mathbb{R}$ の空でない上に**有界な部分集合はつねに上限をもつ。**

証明 $S \subseteq \mathbb{R}$ を空でない上に**有界な集合**とし、 $\gamma = \bigcup_{\alpha \in S} \alpha$ とおく。

γ が切断であることを確かめる。空でないことは $S \neq \emptyset$ から。 $\mathbb{Q}$ と異なることは、 S の上界 β について $\gamma \subseteq \beta \neq \mathbb{Q}$ だから。下に閉じていること、最大元をもたないことは、各 α がそうだから合併でも成り立つ。

γ がすべての $\alpha \in S$ を含むので上界であり、どの上界 β についても $\gamma \subseteq \beta$ なので最小の上界である。**上限の存在が、合併というただ一つの操作で出てしまう。**これが切断による構成の長所である。□

注意

加法は $\alpha + \beta = \{p + q \mid p \in \alpha, q \in \beta\}$ で定義でき、これも切断になる。乗法は符号の場合分けが要り、証明が長くなる。**切断は順序に強く、演算に弱い。** 次の構成はちょうど逆である。

コーシー列による構成

定義43.4 コーシー列による構成

$\mathbb{Q}$ のコーシー列の全体を $\mathcal{C}$ とする。 $(x_n) \sim (y_n)$ を $\lim_n |x_n - y_n| = 0$ で定めると同値関係になる。商集合 $\mathcal{C}/\sim$ を $\mathbb{R}$ と定める。

演算は項ごとに定める。 $[(x_n)] + [(y_n)] = [(x_n + y_n)]$ 、
 $[(x_n)] \cdot [(y_n)] = [(x_n y_n)]$ 。

こちらは演算が自然である。項ごとに足し、項ごとにかければよい。**代わりに、順序と上限の存在を示すのに手間がかかる。**

注意

この構成は、第29章の完備化をそのまま $\mathbb{Q}$ に適用したものである。**位相の言葉で作った完備化が、代数と順序も引き継ぐことを確かめている。**

どちらでも同じものができる

定義43.5 完備順序体

順序体 F が完備であるとは、空でない上に有界な部分集合がつねに上限をもつことをいう。

定理43.6 実数体の一意性

完備順序体は、同型を除いてただ一つである。すなわち二つの完備順序体のあいだには、順序と演算を保つ全単射がただ一つ存在する。

証明 F, G を完備順序体とする。どちらも $\mathbb{Q}$ と同型な部分体を含む（1 を足していけば $\mathbb{N}$ 、差と商で $\mathbb{Q}$ が出る）。この部分体を同一視する。

$x \in F$ に対し $\varphi(x) = \sup\{q \in \mathbb{Q} \mid q < x\}$ (G での上限) と定める。右辺の集合は空でなく上に有界なので、 G の完備性から上限が存在する。

φ が順序と演算を保つことは、 $\mathbb{Q}$ が F でも G でも稠密であること（下のアルキメデス性）から従う。逆向きも同様に作れて、合成が恒等写像になる。

一意性。同型は $\mathbb{Q}$ 上で恒等でなければならず、 $\mathbb{Q}$ が稠密だから全体で決まる。 $\square$

命題43.7 アルキメデス性

完備順序体 F では、どの $x \in F$ についても $n > x$ なる自然数 n が存在する。したがって $\mathbb{Q}$ は F で稠密である。

証明 そうでないとすると $\mathbb{N}$ が上に有界になり、完備性から上限 s をもつ。 $s - 1$ は上界でないので $n > s - 1$ なる n があるが、すると $n + 1 > s$ で矛盾。

稠密性。 $x < y$ とし、 $n > 1/(y - x)$ を取る。 m を $m/n > x$ なる最小の整数とすれば $x < m/n < y$ になる。**アルキメデス性は完備性から出る**

独立な公理ではない。 $\square$

二通りに作っても、同じものができる

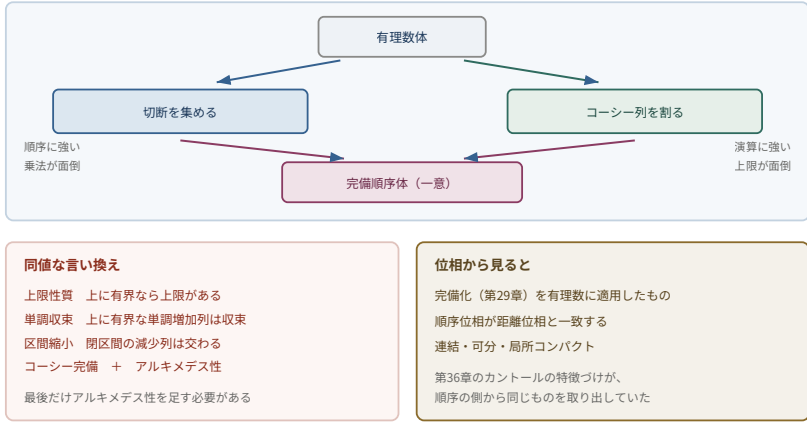


図43-1 切断とコーシー列という二通りの構成は、同じ完備順序体に到達する。完備順序体が同型を除いて一意だからである。上限性質・単調収束・区間縮小は互いに同値である。

★★ 学部後半 四つの言い換えが同値であること

完備性の言い換えを四つ挙げた。これらが同値であることを確かめておく。解析の議論では、場面に応じて使い分ける。

上限性質から単調収束へ。 (x_n) を上に有界な単調増加列とし、 $s = \sup_n x_n$ とおく。どの $\varepsilon > 0$ についても $s - \varepsilon$ は上界でないので、 $x_N > s - \varepsilon$ なる N がある。単調性より $n \geq N$ で $s - \varepsilon < x_n \leq s$ 。よって $x_n \rightarrow s$ 。

単調収束から区間縮小へ。 $[a_n, b_n]$ を減少する閉区間の列とすると、 (a_n) は上に有界な単調増加列、 (b_n) は下に有界な単調減少列。両方の極限が存在し、 $\lim a_n \leq \lim b_n$ なので交わりは空でない。

区間縮小からコーシー完備へ。 (x_n) をコーシー列とする。各 k について $|x_m - x_n| < 2^{-k}$ ($m, n \geq N_k$) なる N_k を取り、

$I_k = [x_{N_k} - 2^{-k}, x_{N_k} + 2^{-k}]$ とおく。必要なら小さくして減少列にできる。交わりの点が極限になる。

コーシー完備から上限性質へ。ここでアルキメデス性が要る。 S を空でない上に有界な集合とし、二分法で区間を縮める。 $[a_0, b_0]$ を a_0 が上界でなく b_0 が上界であるように取り、中点で分けて同じ性質を保つ半分を選ぶ。区間の長さが $2^{-n}(b_0 - a_0) \rightarrow 0$ となるのに、アルキメデス性が必要である。

なぜ最後だけ余分な仮定が要るのか。コーシー完備だがアルキメデス的でない順序体が存在するからである。たとえば有理関数体に「 x はどの有理数より大きい」という順序を入れたものは、アルキメデス的でない。上限性質はアルキメデス性を含むが、コーシー完備性は含まない。

使い分け。上限性質は存在証明に、単調収束は数列の議論に、区間縮小は二分法に、コーシー完備性は極限の値がわからないときに使う。第45章以降で、どれも繰り返し現れる。

★★★ 大学院 実数でない順序体と、実数の特徴づけ

完備順序体が一意だという事実は、逆に「完備性を落とすと何が出るか」を問わせる。

非アルキメデス順序体。形式的ローラン級数体 $\mathbb{R}((t))$ に、 $t > 0$ かつ t がどの正の実数より小さい、という順序を入れる。これは順序体だがアルキメデス的でない。 t は「無限小」である。

超実数体。 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ を超フィルター（第12章）で割ると、 ${}^*\mathbb{R}$ が得られる。 $\mathbb{R}$ を真に含む順序体で、一階の言語で書ける性質をすべて共有する（移行原理）。無限小と無限大をもち、微分や積分を無限小で直接扱える——これが超準解析である。

移行原理の証明には、超フィルターの存在すなわち選択公理（第3章）が要る。無限小の存在は、選択公理の帰結として現れる。

実閉体。順序体 F が実閉であるとは、正の元がすべて平方根をもち、奇数次多項式がつねに根をもつことをいう。 $\mathbb{R}$ は実閉だが、実閉体は他にもたくさんある（実代数的数の全体など）。

タルスキの定理により、実閉体の一階の理論は決定可能である。「**実数についての一階の主張**」は機械的に判定できる。ところが「すべての部分集合について」と量化した瞬間に、二階の主張になって決定不能になる。

完備性は二階の性質である。上限性質は「部分集合」を量化する。一階の言語では書けない。だからこそ $\mathbb{R}$ と ${}^*\mathbb{R}$ が一階では区別できず、二階では区別できる。

連続体としての $\mathbb{R}$ 。第36章のカントールの特徴づけは、順序の言葉だけで $\mathbb{R}$ を決めていた。**代数を使わずに、稠密・端点なし・連結・可分の四条件で足りる。**そして第36章で見たとおり、最後の「可分」を「可算鎖条件」に弱めてよいかは、公理系から決まらない。

$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ の値そのものも独立である（第4章）。実数は、構成は一意なのに、大きさが決まらない。

演習

基本

1. $x^2 = 2$ が $\mathbb{Q}$ で解をもたないことを示せ。
2. $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2, q > 0\}$ が切断を定めることを確かめよ。
3. 二つの切断の和が切断になることを示せ。
4. $\sqrt{2}$ に収束するコーシー列を一つ書け。

証明

1. 定理43.3 の証明の細部 (γ が最大元をもたないこと) を埋めよ。(15点)
2. 命題43.7 を、上限性質だけから示せ。(20点)
3. 単調収束定理と区間縮小原理が同値であることを示せ。(25点)
4. $\mathbb{Q}$ が $\mathbb{R}$ で稠密であることから、 $\mathbb{R}$ が可分であることを導け。(15点)
5. 切断による構成で、乗法を定義し、結合法則を確かめよ。(35点)

発展

1. コーシー完備だがアルキメデス的でない順序体の例を作れ。(40点)
2. 定理43.6 の同型が一意であることを、詳しく示せ。(30点)
3. 第36章のカントールの特徴づけから 定理43.6 を導けるか。順序体の構造をどこで使うかを論ぜよ。(45点)

上限・下限と単調列

◆ この章の問い

- ・上限は最大値とどう違うのか。なぜ最大値では足りないのか。
- ・上限をとる操作は、和や積とどう噛み合うのか。
- ・上極限・下極限は、何のためにあるのか。

最大値では足りない

第43章で、完備性を「上に有界なら上限がある」という形で述べた。なぜ「最大値がある」ではないのか。

開区間 $(0, 1)$ には最大値がない。それでも「1 より上には行けない」という情報はあ。その情報を数にしたのが上限である。

定義44.1 上限・下限

$S \subseteq \mathbb{R}$ を空でない集合とする。 $s \in \mathbb{R}$ が S の上限であるとは、

- (1) どの $x \in S$ についても $x \leq s$ (上界である)。
- (2) どの $t < s$ についても $x > t$ なる $x \in S$ がある (最小の上界である)。

これを $\sup S$ と書く。下限 $\inf S$ も同様。 S が上に有界でないとき $\sup S = +\infty$ と約束する。

注意

(2) は実際の計算でこう使う。 $s = \sup S$ なら、どの $\varepsilon > 0$ についても $x > s - \varepsilon$ なる $x \in S$ がある。「いくらでも上限に近い元が取れる」——これが上限の使い方のほとんどすべてである。

例44.2 いくつかの上限

$\sup(0, 1) = 1$ (最大値なし)。 $\sup[0, 1] = 1$ (最大値あり)。

$\sup\{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}\} = 1$ 。 $\sup\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\} = \sqrt{2}$ 。

$\sup \emptyset$ は定めない (あるいは $-\infty$ と約束する)。 $\inf S = -\sup(-S)$ なので、上限だけ扱えば十分である。

上限と演算**定理44.3**

$A, B \subseteq \mathbb{R}$ を空でない上に有界な集合とする。

- (1) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ ($A + B = \{a + b\}$)。
- (2) $c > 0$ なら $\sup(cA) = c \sup A$ 。 $c < 0$ なら $\sup(cA) = c \inf A$ 。
- (3) $A \subseteq B$ なら $\sup A \leq \sup B$ 。
- (4) $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$ 。

証明 (1) $\leq$ 。 $a + b \leq \sup A + \sup B$ だから右辺は上界。

$\geq$ 。 $\varepsilon > 0$ に対し $a > \sup A - \varepsilon/2$ 、 $b > \sup B - \varepsilon/2$ を取れば $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$ 。 ε が任意なので不等式が出る。

(2) (3) (4) も同じ形の議論。 上限の証明は、つねに「上界であること」と「 ε だけ下げれば届く元があること」の二本立てになる。 $\square$

反例44.4 積では等号にならない

$\sup(AB) = \sup A \cdot \sup B$ は一般に成り立たない。

$A = B = \{-2, 1\}$ とすると $\sup A = \sup B = 1$ だが $AB = \{4, -2, 1\}$ で $\sup(AB) = 4$ 。

負の数が入ると、大きい値どうしの積が最大になるとは限らない。

$A, B \subseteq [0, \infty)$ なら等号が成り立つ。

単調列

定理44.5 単調収束定理

上に有界な単調増加列 (x_n) は収束し、 $\lim_n x_n = \sup_n x_n$ 。下に有界な単調減少列も同様。

証明 $s = \sup_n x_n$ とおく。 $\varepsilon > 0$ に対し、上限の定義から $x_N > s - \varepsilon$ なる N がある。

単調性より $n \geq N$ で $s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s$ 。よって $|x_n - s| < \varepsilon$ 。

□

注意

この定理は、**極限の値を知らなくても収束が言える**という点で強力である。「増えている、上に押さえがある」だけで収束する。第49章の正項級数の議論は、ほとんどこの定理で動く。

上極限と下極限

収束しない数列にも、何か言えることはあるか。 $x_n = (-1)^n$ は収束しないが、値が -1 と 1 のあいだを動くことはわかる。

定義44.6 上極限・下極限

有界な数列 (x_n) について

$$\limsup_n x_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{n \geq N} x_n, \quad \liminf_n x_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \inf_{n \geq N} x_n$$

と定める。右辺の $\sup_{n \geq N} x_n$ は N について単調減少で下に有界なので、**定理44.5** により極限が存在する。

定理44.7

有界数列 (x_n) について、

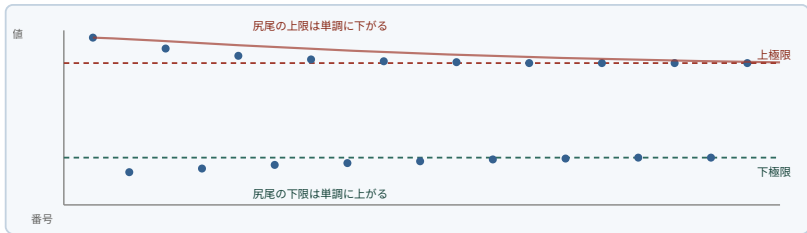
- (1) $\liminf_n x_n \leq \limsup_n x_n$.
- (2) (x_n) が収束することと、両者が一致することは同値であり、そのとき極限に等しい。
- (3) $\limsup_n x_n$ は、 (x_n) の部分列の極限のうち最大のものである。

証明 (1) $\inf_{n \geq N} x_n \leq \sup_{n \geq N} x_n$ で $N \rightarrow \infty$ 。

(2) 一致して値を L とすると、 N を大きく取れば $L - \varepsilon < \inf_{n \geq N} x_n \leq x_n \leq \sup_{n \geq N} x_n < L + \varepsilon$ 。逆は定義から明らか。

(3) $L = \limsup x_n$ とおく。各 k について $|x_{n_k} - L| < 1/k$ なる n_k が (増加するように) 取れるので、 L は部分列の極限。逆に部分列の極限 M について $M \leq \sup_{n \geq N} x_n$ がすべての N で成り立つので $M \leq L$ 。**上極限は「集積点のうち最大のもの」である。** $\square$

上極限は、尻尾の上限がどこへ落ち着くか



上限の使い方はいつも同じ

上界であることを示す
 ε だけ下げれば届く元を取る
 この二段構えが、上限を使う証明の
 ほぼすべてを占める
 最大値と違い、集合に属さなくてよい

上極限が要る場面

収束を仮定せずに評価したいとき
 コーシー-アダマールの収束半径 (第49章)
 ファトゥウの補題 (第55章)
 極限が存在しなくても不等式は書ける
 —これが上極限の効能である

図44-1 尻尾の上限は単調減少、尻尾の下限は単調増加。それぞれの極限が上極限・下極限である。二つが一致することが収束と同値になる。

★★ 学部後半 上極限の不等式と、等号が崩れる場所

上極限は不等式としては扱いやすいが、等号はめったに成り立たない。
どこで崩れるかを見ておく。

劣加法性。有界数列 $(x_n), (y_n)$ について

$$\limsup_n (x_n + y_n) \leq \limsup_n x_n + \limsup_n y_n$$

証明は $\sup_{n \geq N} (x_n + y_n) \leq \sup_{n \geq N} x_n + \sup_{n \geq N} y_n$ で $N \rightarrow \infty$ 。

等号が崩れる例。 $x_n = (-1)^n, y_n = (-1)^{n+1}$ とすると左辺は 0、右辺は 2。**二つの数列が「逆位相で振動する」と、和の振動が消える。**

片方が収束すれば等号。 (y_n) が収束するなら
 $\limsup (x_n + y_n) = \limsup x_n + \lim y_n$ 。収束列は上限をとる操作と可換である。

下極限との関係。 $\liminf_n (x_n + y_n) \geq \liminf x_n + \liminf y_n$ 。**上極限は劣加法的、下極限は優加法的。**向きが逆になる。

積について。非負の数列なら

$\limsup (x_n y_n) \leq (\limsup x_n)(\limsup y_n)$ 。負の値が入ると 反例44.4
と同じ理由で崩れる。

なぜ不等式で十分なのか。解析の多くの場面で、示したいのは「極限が存在して値が L 」ではなく「 $\limsup \leq L$ かつ $\liminf \geq L$ 」である。二つを挟めば収束が出る。**不等式を二本立てて挟む——これが上極限の標準的な使い方である。**

実例。第49章のコーシー-アダマールの公式 $1/R = \limsup_n |a_n|^{1/n}$ は、 $|a_n|^{1/n}$ が収束しなくても収束半径を与える。収束を仮定せずに値が定まるところに、上極限の意味がある。

★★★ 大学院 上限・下限の一般化——束と、順序位相

上限と下限は、実数に固有の概念ではない。順序があれば定義できる。

完備束。半順序集合 P が完備束であるとは、任意の部分集合が上限と下限をもつことをいう。 $\mathbb{R}$ は完備束ではない——空集合と非有界集合で破れる。 $[-\infty, +\infty]$ にすれば完備束になる。

第6章の位相の全体（ある集合上の位相をなす族）は、包含について完備束である。第7章で「生成される位相」を扱ったのは、この束の上限を取る操作だった。

タルスキの不動点定理。完備束 L 上の単調写像 f は不動点をもち、不動点の全体もまた完備束になる。証明は $\sup\{x \mid x \leq f(x)\}$ が不動点であることを確かめるだけである。上限を取る操作が、不動点を生む。

方向づけられた集合と上極限。第12章のネットを使うと、上極限は

$$\limsup_n x_n = \inf_N \sup_{n \geq N} x_n$$

という「下向きの族の下限」として書ける。一般のネット $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ についても同じ式で定義できる。

ムーア-スミス収束との関係。第12章で、位相空間の収束は点列では足りずネットが要と見た。上極限・下極限は、順序があるおかげで「収束しなくても値が決まる」代用品である。一般の位相空間には、これにあたるものがない。

バナッハ極限。有界数列の空間 ℓ^∞ 上に、線型で、平行移動で不変で、 $\liminf \leq \Lambda(x) \leq \limsup$ を満たす汎関数 Λ が存在する。これは第67章のハーン-バナッハの定理から出る。

Λ は収束列では極限に一致し、 $(-1)^n$ には 0 を与える。「振動する数列に無理やり極限を与える」操作が、選択公理に依存する形で存在する。第67章で構成を見る。

演習

基本

1. $\sup\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ と $\inf$ を求めよ。
2. $x_n = (-1)^n(1 + 1/n)$ の上極限と下極限を求めよ。
3. $\sup(A \cap B) \leq \min(\sup A, \sup B)$ を示し、等号が崩れる例を挙げよ。
4. 上に有界でない集合について $\sup S = +\infty$ と約束する理由を述べよ。

証明

1. 定理44.3 (2) を示せ。(15点)
2. 定理44.7 (3) の細部(部分列を増加するように取れること)を埋めよ。(20点)
3. $\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n$ を示し、等号の成り立つ十分条件の一つ述べよ。(25点)
4. $x_n > 0$ のとき

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf x_n^{1/n} \leq \limsup x_n^{1/n} \leq \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}$$
 を示せ。(35点)

発展

1. 完備束上の単調写像が不動点をもつこと(タルスキ)を示せ。(35点)
2. 集積点の集合が閉集合であることを示し、上極限がその最大元であることを確かめよ。(30点)
3. 有界数列に対する上極限が、第12章のネットの言葉でどう書けるかを論ぜよ。(30点)

極限—— ε - δ はなぜこの形か

◆ この章の問い

- なぜ極限の定義は、あのわかりにくい形をしているのか。
- 量子子の順序を入れ替えると、何が変わるのか。
- 位相の言葉（第8章）と、どこで同じでどこで違うのか。

「近づく」を有限の言葉で書く

x が a に近づくとき $f(x)$ が L に近づく——この文には「近づく」という動きの言葉が二回出てくる。動きを避けて、静止した言葉で書き直したい。

どうするか。「どんなに厳しい精度を要求されても、それに応じた近さを用意できる」と言い換える。精度を ε 、近さを δ と書けば、定義ができる。

定義45.1 関数の極限

f を a のある除外近傍で定義された関数とする。 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ とは、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon)$$

が成り立つことをいう。

注意

三つの量子子の順序が本質である。 ε が先、 δ が後。 δ は ε に依存してよいが、 x には依存できない。この依存関係が、次章以降の「一様」という語の正体になる。

$0 < |x - a|$ と書くのは、 $x = a$ での値を問わないためである。極限は、その点を除いた周りだけで決まる。

定義45.2 数列の極限

$\lim_n x_n = L$ とは、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (|x_n - L| < \varepsilon)$$

が成り立つことをいう。

量子子を入れ替えると何が起きるか

例45.3 順序を変えた四つの文

(甲) $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x$ 。これが極限の定義である。

(乙) $\exists \delta \forall \varepsilon \forall x$ 。一つの δ がすべての ε に効く——これは f が a の近くで定数 L であることを意味する。

(丙) $\forall \varepsilon \forall x \exists \delta$ 。 δ が x に依存してよい——これは何も言っていない（各 x ごとに δ を $|x - a|$ より小さく取れば、含意の前提が偽になる）。

(丁) $\exists \varepsilon \forall \delta \exists x$ 。これは「(甲) の否定」の形である。

量子子の順序は、定義の内容そのものである。

注意 否定の作り方

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ でないとは、

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x (0 < |x - a| < \delta \text{ かつ } |f(x) - L| \geq \varepsilon)$$

である。 $\forall$ と $\exists$ が入れ替わり、含意が「前提かつ結論の否定」になる。

第1章で述べた「否定は機械的に作れる」が、ここで実際に効く。

位相の言葉との対応

定理45.4

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ について、次は同値である。

- (1) どの a でも $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (ε - δ の意味で連続)。
- (2) どの開集合 V についても $f^{-1}(V)$ が開 (第8章の意味で連続)。
- (3) どの点 a と a に収束する数列 (x_n) についても $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

証明 (1) から (2)。 V を開、 $a \in f^{-1}(V)$ とする。 $B(f(a), \varepsilon) \subseteq V$ なる ε を取り、対応する δ を取れば $B(a, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ 。

(2) から (3)。 $x_n \rightarrow a$ 、 V を $f(a)$ の近傍とすると $f^{-1}(V)$ は a の近傍なので、ある N から先 $x_n \in f^{-1}(V)$ 。

(3) から (1)。対偶を示す。(1) が破れるなら、ある ε についてどの $\delta = 1/n$ でも $|x_n - a| < 1/n$ かつ $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon$ なる x_n がある。この (x_n) が (3) の反例になる。 $\square$

注意

(3) から (1) の議論で、各 n について x_n を「選んで」いる。**可算選択公理を使っている**。第3章で述べたとおり、この程度の選択は解析のいたるところに現れる。

そして (2) と (3) が同値なのは $\mathbb{R}$ が第一可算だからである。一般の位相空間では、点列では足りない (第12章)。

極限の演算

定理45.5

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 、 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ とすると、

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g) = L + M, \quad \lim_{x \rightarrow a} (fg) = LM, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

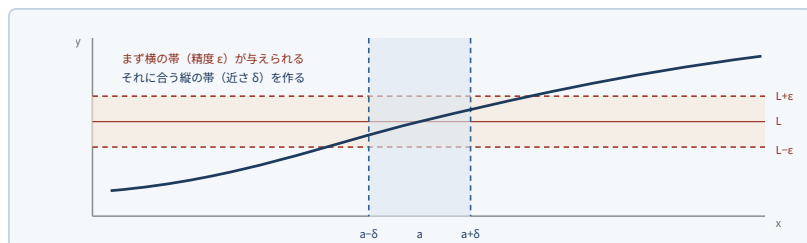
証明 和。 $\varepsilon > 0$ に対し、 $|f - L| < \varepsilon/2$ となる δ_1 と $|g - M| < \varepsilon/2$ となる δ_2 を取り、 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 。

積。 $|fg - LM| \leq |f||g - M| + |M||f - L|$ と分ける。 $|f|$ を押さえるために、まず $|f - L| < 1$ となる δ_0 を取って $|f| < |L| + 1$ としておく。

「先に粗く押さえてから、細かく詰める」——積の評価はつねにこの形になる。

商。 $|1/g - 1/M| = |g - M|/(|g||M|)$ で、 $|g| > |M|/2$ を先に確保する。 $\square$

ε を先に決め、 δ を後から作る



量子の順序が意味を決める

$\forall \varepsilon \exists \delta \forall x$ 極限 (δ は ε に依存)

$\exists \delta \forall \varepsilon \forall x$ 近くで定数

$\forall \varepsilon \forall x \exists \delta$ 何も言っていない

δ が x にも依存してよいかどうか、
第47章の「一様」の分かれ目になる

位相の言葉との対応

ε の帯 $\rightarrow$ 終域の開近傍

δ の帯 $\rightarrow$ 定義域の開近傍

連続 $\rightarrow$ 開集合の逆像が開 (第8章)

点列で言い換えられるのは、実数が
第一可算だから (第12章)

図45-1 横の帯を先に与え、それに収まるような縦の帯を後から作る。これが ε - δ の構造である。帯は位相の言葉では開近傍にあたる。

★★ 学部後半 片側極限・無限大・そして定義の統一

極限には変種が多い。だが形はすべて同じである。「精度」と「近さ」を何で測るかだけが違う。

片側極限。 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ は $0 < x - a < \delta$ と書き換えるだけ。 $\lim_{x \rightarrow a}$ が存在することと、両側の片側極限が存在して一致することは同値である。

無限大への極限。 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ は、 δ の代わりに M を使う。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M \forall x > M (|f(x) - L| < \varepsilon)$$

無限大に発散。 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ は、 ε の代わりに K を使う。

$$\forall K \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > K)$$

統一。すべて「 a の近傍系」と「 L の近傍系」で書ける。 ∞ を一点として付け加え、 $\{x \mid x > M\}$ をその近傍とすればよい。

これが第23章のコンパクト化である。 $\mathbb{R}$ に二点 $\pm\infty$ を足した $[-\infty, +\infty]$ は、 $[0, 1]$ と同相なコンパクト空間になる。そこでは、六種類の極限がすべて一つの定義に統一される。

ネットで書くと。第12章のネットを使えば、 $x \rightarrow a$ も $n \rightarrow \infty$ も同じ記号で書ける。方向づけられた集合を「 a の除外近傍を逆包含で順序づけたもの」と取ればよい。

解析の「極限」は、位相の「ネットの収束」の特別な場合である。ただし実数では第一可算性のおかげで、数列だけで足りる。

合成の極限。注意が要る。 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ かつ $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$ でも、 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = L$ とは限らない。 g が a の近くで値 b を取ってしまうと、 f の b での値が効いてくるからである。 f が b で連続なら問題ない。

★★★ 大学院 無限小と、 ε - δ が勝った理由

ε - δ は、一九世紀にコーシーとワイエルシュトラスによって整えられた。それ以前は無限小で議論していた。なぜ置き換わったのか。

無限小の困難。ライプニッツの dx は「0 ではないが、どの正の数より小さい」量だった。**アルキメデス性 (命題43.7) と矛盾する。** $\mathbb{R}$ のなかには、そんな数はない。

計算は正しい答えを出したが、「なぜ正しいか」を説明できなかった。パークリーの批判（「消え去った量の亡霊」）はこの点を突いている。

ロビンソンの解決。一九六〇年、ロビンソンは超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ (第43章 ★★★) を使って無限小を正当化した。 ${}^*\mathbb{R}$ はアルキメデスのでない順序体で、 $\mathbb{R}$ を真に含む。

そこでは f が a で連続であることが、 $x \approx a \implies f(x) \approx f(a)$ ($\approx$ は差が無限小) と書ける。量子子が三つから一つに減る。

それでも標準的にならなかった理由。三つある。

第一に、構成に超フィルターが要る（第12章・第3章）。選択公理が本質的で、具体的な構成がない。

第二に、移行原理の適用範囲を見極めるのに、論理の訓練が要る。「一階で書ける性質」という制限を扱い損ねると誤りが出る。

第三に、位相空間への一般化が自然でない。 ε - δ は第8章の開集合の言葉にそのまま乗る。**距離のない空間でも使えるのは、こちらだけである。**

構成的解析。もう一つの方向がある。 ε に対する δ を具体的に構成する関数として要求する立場である。 $\delta(\varepsilon)$ を計算できることを求めるので、排中律の使用が制限される。

この立場では $\lim$ の存在証明が、そのまま数値計算の手続きになる。計算機による証明支援と相性がよく、近年また注目されている。

同じ「極限」に、三つの定式化がある。どれを採るかは、何を説明したいかで決まる。本書は ε - δ を採る——位相へつながるからである。

演習

基本

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ を定義に従って示せ (δ を具体的に書くこと)。
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ が存在しないことを示せ。
3. $\lim_n x_n = L$ の否定を書き下せ。
4. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ かつ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L'$ なら $L = L'$ を示せ。

証明

1. 定理45.5 の積の場合を、細部まで書け。(20点)
2. 定理45.4 (3) から (1) を、可算選択公理をどこで使うか明示して示せ。(25点)
3. $f(x) = x^2$ が各点で連続であることを示し、 δ が a に依存することを確かめよ。(20点)
4. 合成の極限が成り立たない例を作り、 f が b で連続なら成り立つことを示せ。(30点)

発展

1. $[-\infty, +\infty]$ に位相を入れ、六種類の極限が一つの定義に統一されることを示せ。(40点)
2. ディリクレ関数 (有理数で 1、無理数で 0) がどの点でも連続でないことを、定義に従って示せ。(25点)
3. $f(x) = x \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ が $x = 0$ でのみ連続であることを示せ。(30点)

連続関数——中間値と最大値

◆ この章の問い

- ・中間値の定理は、連結性の何を使っているのか。
- ・最大値の定理は、コンパクト性の何を使っているのか。
- ・「有界閉区間」という仮定を外すと、どこから壊れるのか。

二つの定理、二つの位相的性質

連続関数についての基本定理は二つある。中間値の定理と、最大値の定理。

どちらも高校で習う。**だが二つは、まったく別の性質から来ている。**中間値は連結性（第28章）、最大値はコンパクト性（第20章）である。

定理46.1 中間値の定理

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を連続とし、 $f(a) < c < f(b)$ とする。このとき $f(\xi) = c$ なる $\xi \in (a, b)$ が存在する。

証明 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) < c\}$ とおく。 $a \in S$ で S は上に有界なので、 $\xi = \sup S$ が存在する。

$f(\xi) < c$ と仮定する。連続性より ξ の近くで $f < c$ なので、 $\xi + \delta \in S$ となり上限に反する（ $\xi < b$ は $f(b) > c$ から）。

$f(\xi) > c$ と仮定する。連続性より ξ の近くで $f > c$ なので、 $\xi - \delta$ が S の上界になり、最小性に反する。

よって $f(\xi) = c$ 。 □

注意 位相で書き直す

この証明は上限性質を使っている。**位相の言葉ではこう言える——**
 $[a, b]$ は連結（第28章）、連続像は連結（第19章）、 $\mathbb{R}$ の連結部分集合は区間。

よって $f([a, b])$ は区間であり、 $f(a)$ と $f(b)$ を含むから c も含む。三行で終わる。

上限を使った証明は、 $\mathbb{R}$ の完備性を直接使う。位相を使った証明は、それが「連結性」という形で結晶したものを使う。**同じ内容の、抽象度の違う二つの証明である。**

最大値の定理**定理46.2 最大値の定理**

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を連続とすると、 f は有界であり、最大値と最小値を取る。

証明 有界性。 有界でないとすると、各 n について $|f(x_n)| > n$ なる $x_n \in [a, b]$ がある。ボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理（下）より収束部分列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ が取れる。連続性より $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ だが、 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ で矛盾。

最大値。 $M = \sup_x f(x)$ とおく（有界性から有限）。各 n について $f(y_n) > M - 1/n$ なる y_n を取り、収束部分列 $y_{n_k} \rightarrow \eta$ を取る。連続性より $f(\eta) = \lim f(y_{n_k}) = M$ 。□

定理46.3 ボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理

$[a, b]$ の任意の点列は、収束部分列をもつ。

証明 二分法。 $[a, b]$ を半分に分け、無限個の項を含むほうを選ぶ。これを繰り返して区間の減少列 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$ （長さ $(b - a)2^{-k}$ ）を作る。

各 I_k から項を一つずつ、番号が増えるように選んで部分列とする。区間縮小原理（第43章★★）より $\bigcap_k I_k$ は一点 ξ からなり、部分列は ξ に収束する。□

注意

位相の言葉では、定理46.3 は「 $[a, b]$ が点列コンパクト」（第25章）である。距離空間では、コンパクト・点列コンパクト・可算コンパクトが一致した（第29章）。

定理46.2 は「コンパクト空間の連続像はコンパクト、 $\mathbb{R}$ のコンパクト集合は有界閉、空でない有界閉集合は最大元をもつ」で片づく。これも三行である。

仮定を外すとどこが壊れるか

反例46.4 閉区間という仮定を外す

開区間にすると、 $f(x) = 1/x$ は $(0, 1]$ で連続だが有界でない。 $(0, 1]$ はコンパクトでない。

有界でない閉集合にすると、 $f(x) = x$ は $[0, \infty)$ で連続だが最大値をもたない。

有界で最大値をもたない例。 $f(x) = x$ は $(0, 1)$ で有界だが、最大値も最小値も取らない。

連結でない定義域にすると、 $f = \mathbf{1}_{[2,3]}$ は $[0, 1] \cup [2, 3]$ で連続だが、値 $1/2$ を取らない。中間値の定理は連結性、最大値の定理はコンパクト性——どちらを外したかで、壊れ方が違う。

例46.5 中間値の定理の使い道

不動点。 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ が連続なら $f(\xi) = \xi$ なる ξ がある。 $g(x) = f(x) - x$ に中間値の定理を使う ($g(0) \geq 0 \geq g(1)$)。

奇数次方程式。実係数の奇数次多項式は実根をもつ。 $x \rightarrow \pm\infty$ で符号が変わる。

平方根の存在。 $f(x) = x^2$ に $[0, 2]$ で中間値の定理を使えば $\sqrt{2}$ が出る。第43章で完備性から作ったものが、ここでは定理の帰結として出る。

二つの定理は、別の性質から来ている

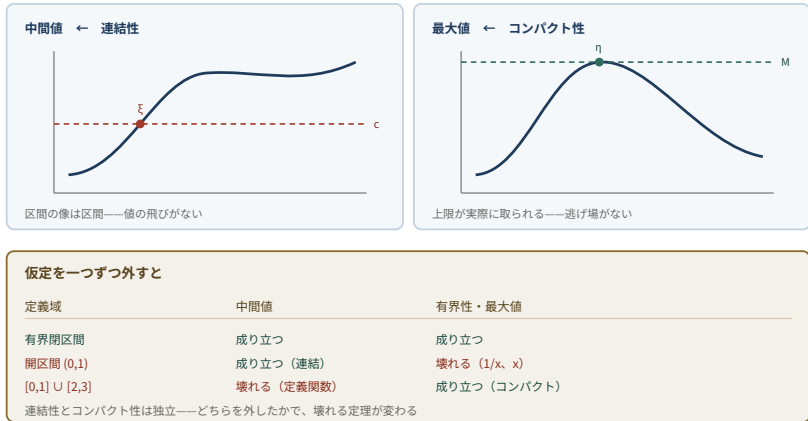


図46-1 中間値の定理は連結性、最大値の定理はコンパクト性から来る。定義域を開区間にするとは後者だけが壊れ、二つの区間の合併にすると前者だけが壊れる。

★★ 学部後半 単調関数と、中間値の逆

中間値の定理の逆は成り立つか。「すべての中間値を取る関数は連続か」という問いである。

反例。 $f(0) = 0$ 、 $x \neq 0$ で $f(x) = \sin(1/x)$ とすると、 f はどの区間でも $[-1, 1]$ のすべての値を取るが、 $x = 0$ で連続でない。**中間値性は連続性より真に弱い。**

この性質をもつ関数を**ダルブー関数**Darbouxという。第48章で見るとおり、導関数はつねにダルブー関数である——連続でなくても。

単調なら逆が成り立つ。 f が単調で中間値性をもつなら連続である。単調関数の不連続点は跳びだけで、跳びがあれば値を飛ばすからである。

単調関数の不連続点。 f が $[a, b]$ で単調増加なら、各点で片側極限 $f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)$ が存在し、不連続点は $f(x^-) < f(x^+)$ となる点である。

各不連続点に开区間 $(f(x^-), f(x^+))$ を対応させると、これらは互いに交わらない。 $\mathbb{R}$ の互いに交わらない开区間の族は可算である（各区間から有理数の一つ取れば単射になる）。

よって単調関数の不連続点は高々可算個。第35章のセル数の言葉でいえば、 $\mathbb{R}$ が可算鎖条件を満たすことの帰結である。

逆関数定理。 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が連続かつ狭義単調なら、 f は像への同相写像である。 $[a, b]$ がコンパクト、 $\mathbb{R}$ がハウスドルフなので、連続全単射は同相（第20章）。

これが第III部の「コンパクトからハウスドルフへの連続全単射は同相」、もっとも身近な応用である。 $\sqrt{\quad}$ や $\log$ の連続性は、ここから出る。

★★★ 大学院 中間値の定理の構成的な側面と、より強い形

構成的でない。定理46.1の証明は $\xi = \sup S$ を取る。この上限を計算する手続きはない。

実際、構成的数学では中間値の定理はそのままの形では証明できない。 f が区間 $[\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon]$ で c に張りついていると、根の位置を決められないからである。

構成的に証明できるのは、近似版である——どの $\varepsilon > 0$ についても $|f(x) - c| < \varepsilon$ なる x が計算できる。二分法がそのまま手続きになる。

より強い形——ブラウワーの不動点定理。 $[0, 1]$ での不動点定理（例46.5）は、中間値の定理から出た。高次元ではどうか。

$\bar{B}^n \rightarrow \bar{B}^n$ の連続写像は不動点をもつ（ブラウワー）。これは第40章の
 スペルナーの補題と同値であり、ルベグの被覆定理とも同値である。

つまり「中間値の定理の n 次元版」が、次元論の中心定理と同じ内容をもつ。一次元では自明に近いことが、二次元以上では組合せ論を要する。

さらに強い形——ボルスーク-ウラムの定理。 $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が連続なら、 $f(x) = f(-x)$ なる x がある。 $n = 1$ の場合が「地球上に、気温と気圧が対蹠点と一致する点がある」という有名な主張である。

$n = 1$ の証明は中間値の定理で書ける。 $g(x) = f(x) - f(-x)$ は $g(-x) = -g(x)$ だから、符号が変わる。高次元では代数的位相幾何が必要。

まとめ。中間値の定理は「連結性 + 一次元」である。次元を上げると、連結性だけでは足りず、次元論か代数的位相幾何が必要になる。第40章で見た構図が、ここでも現れている。

演習

基本

1. $x^5 - x - 1 = 0$ が実根をもつことを示せ。
2. $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 連続が不動点をもつことを示せ。
3. $(0, 1)$ 上の連続関数で有界だが最大値をもたないものを挙げよ。
4. $[a, b]$ の連続関数の像が閉区間であることを示せ。

証明

1. 定理46.3 を、区間縮小ではなく上極限を使って示せ。(20点)
2. 定理46.2 を、コンパクト性(有限部分被覆)から直接示せ。(25点)
3. 単調関数の不連続点が高々可算であることを示せ。(25点)
4. 連続かつ狭義単調な f の逆関数が連続であることを、コンパクト性を使って示せ。(25点)

発展

1. ダルブー関数だが連続でない例を作り、中間値性が連続性より弱いことを確かめよ。(30点)
2. ボルスーク-ウラムの定理の $n = 1$ の場合を示せ。(30点)
3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続かつ全単射なら狭義単調であることを示せ。(35点)

一様連続と一様収束

◆ この章の問い

- ・「一様」という語は、何を一様にしているのか。
- ・各点収束では、なぜ連続性が保たれないのか。
- ・一様性は位相的な概念なのか。

δ が点に依存しないこと

第45章で、 ε に対する δ は点 a ごとに取ってよいと述べた。では、すべての点で共通の δ が取れるとしたら。

定義47.1 一様連続

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ($X \subseteq \mathbb{R}$) が一様連続であるとは、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in X (|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

が成り立つことをいう。

注意

連続の定義と比べる。連続は $\forall x \forall \varepsilon \exists \delta$ 、一様連続は $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x$ 。 $\exists \delta$ が $\forall x$ の前に出た——これだけの違いである。

第45章で述べたとおり、量子子の順序が定義の内容そのものである。

反例47.2 連続だが一様連続でない

$f(x) = 1/x$ は $(0, 1]$ で連続だが一様連続でない。 x が 0 に近いほど、同じ ε に対して小さい δ が要る。

実際、 $x_n = 1/n$ 、 $y_n = 1/(n+1)$ とすると $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ だが $|f(x_n) - f(y_n)| = 1$ 。

$f(x) = x^2$ は $\mathbb{R}$ で連続だが一様連続でない。**傾きが無限に大きくなる場所があると、一様連続でなくなる。**

定理47.3 ハイネ-カントールの定理

コンパクト距離空間 K 上の連続関数は一様連続である。

証明 $\varepsilon > 0$ を取る。各 $x \in K$ について、連続性より $\delta_x > 0$ を $|f(y) - f(x)| < \varepsilon/2$ ($d(y, x) < \delta_x$) となるように取る。

$\{B(x, \delta_x/2)\}_{x \in K}$ は開被覆なので、有限部分被覆 $B(x_1, \delta_{x_1}/2), \dots, B(x_k, \delta_{x_k}/2)$ を取る。 $\delta = \min_i \delta_{x_i}/2$ とおく。

$d(x, y) < \delta$ とする。 $x \in B(x_i, \delta_{x_i}/2)$ なる i があり、
 $d(y, x_i) \leq d(y, x) + d(x, x_i) < \delta + \delta_{x_i}/2 \leq \delta_{x_i}$ 。

よって $|f(x) - f(x_i)| < \varepsilon/2$ かつ $|f(y) - f(x_i)| < \varepsilon/2$ で、
 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。 $\square$

注意

証明の骨は「無限個の δ_x から有限個を選んで、その最小を取る」である。**コンパクト性が、無限個の局所的な情報を有限個にまとめる。**第20章で述べた「コンパクト性は有限性の代用」が、ここで具体的に働いている。

$\delta_x/2$ と半分にしておくのは、三角不等式の余裕を作るためである。第24章の細分の議論と同じ技巧である。

関数列の収束

定義47.4 各点収束と一様収束

$f_n, f: X \rightarrow \mathbb{R}$ とする。

各点収束 $\forall x \forall \varepsilon \exists N \forall n \geq N (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$ 。

一様収束 $\forall \varepsilon \exists N \forall n \geq N \forall x (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$ 。

一様収束は $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ と同値である。

注意

ここでも量子子の順序である。各点収束では N が x に依存してよい。
一様収束では依存できない。一様連続で δ が点に依存しなかったのと、
まったく同じ構造である。

反例47.5 各点収束では連続性が壊れる

$f_n(x) = x^n$ を $[0, 1]$ 上で考える。各点では

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$$

に収束するが、 f は連続でない。

一様収束でないことは $\sup_x |f_n(x) - f(x)| = 1$ ($x \rightarrow 1^-$ で) から。各 f_n が連続でも、極限が連続とは限らない。

定理47.6

連続関数の列 (f_n) が f に一様収束するなら、 f は連続である。

証明 $\varepsilon > 0, a \in X$ とする。一様収束より $\sup_x |f_N(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ なる N を取る。 f_N の連続性より $|f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon/3$ ($|x - a| < \delta$) なる δ を取る。

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| < \varepsilon$$

これがいわゆる「三分割の議論」である。**一様性は、第一項と第三項を x によらず押さえるために使われる。** □

定理47.7 一様コーシー条件

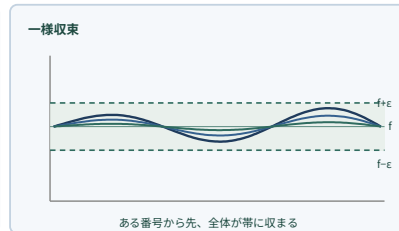
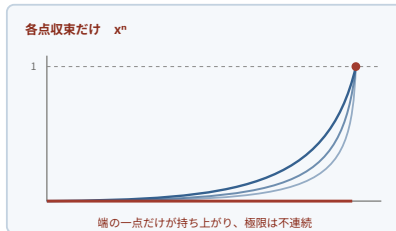
(f_n) が一様収束することと、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N \forall x (|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon)$$

は同値である。

証明 必要性は三角不等式。十分性は、各 x で $(f_n(x))$ がコーシー列なので $\mathbb{R}$ の完備性より極限 $f(x)$ が存在し、上の式で $m \rightarrow \infty$ とすれば $|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$ (x によらず)。 □

一様収束は、 ε の帯に丸ごと入ること



「一様」はすべて、量子化を前に出すこと

連続	$\forall x \forall \varepsilon \exists \delta$	δ は点ごとでよい
一様連続	$\forall \varepsilon \exists \delta \forall x$	δ が点によらない
各点収束	$\forall x \forall \varepsilon \exists N$	N は点ごとでよい
一様収束	$\forall \varepsilon \exists N \forall x$	N が点によらない

コンパクトな定義域では、連続から一様連続が出る（ハイネ-カントール）

図47-1 一様収束は、ある番号から先でグラフ全体が幅 2ε の帯に収まることをいう。各点収束では帯からはみ出す場所が残ってしまう。「一様」はいずれも、存在量子化を全称量子化の前に出す操作である。

★★ 学部後半 一様収束で保たれるもの、保たれないもの

一様収束は連続性を保つ。ほかに何を保ち、何を保たないか。

有界性——保つ。 f_n が一様有界で $f_n \rightarrow f$ 一様なら f も有界。

リーマン積分——保つ。 $[a, b]$ 上で $f_n \rightarrow f$ 一様、各 f_n が可積分なら f も可積分で

$$\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$$

$|f(f_n - f)| \leq (b - a) \sup |f_n - f| \rightarrow 0$ 。有界区間でなければ、この評価は効かない。

微分——保たない。 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ は 0 に一様収束するが、 $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ は発散する。一様収束は「値の近さ」しか制御しない。傾きは自由である。

微分を保つ条件。 (f'_n) が一様収束し、ある一点で (f_n) が収束すれば、 (f_n) は一様収束してその極限が微分可能で $f' = \lim f'_n$ 。仮定を導関数の側に置くのが正しい。第48章で示す。

無限区間での積分——保たない。 $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ は $\mathbb{R}$ 上で 0 に一様収束するが、 $\int f_n = 1$ で 0 にならない。質量が無遠慮へ逃げる。

この「逃げる質量」を扱うのが、第55章の優収束定理である。ルベーグ積分では、一様収束よりずっと弱い仮定で積分と極限が交換できる。

ディニの定理。コンパクト空間 K 上で、連続関数の列 f_n が各点単調に連続関数 f へ収束するなら、収束は一様である。証明は $\{x : f_n(x) - f(x) < \varepsilon\}$ が増加する開被覆をなすことから。

単調性とコンパクト性を足すと、各点収束が一様収束に格上げされる。第20章の有限部分被覆が、また効いている。

★★★ 大学院 一様構造——一様性は位相的でない

一様連続は位相だけでは定まらない。 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ は同相だが、 $f(x) = 1/x$ は前者で一様連続でなく、対応する関数は後者で一様連続になりうる。

一様性は、位相と距離のあいだの中間層に属する。第30章で導入した一様空間が、その層である。

一様空間の言葉で、 X 上の一様構造とは、対角線を含む $X \times X$ の部分集合の族（近縁）で、いくつかの公理を満たすものである。 f が一様連続とは、終域の各近縁 V について $(x, y) \in U \implies (f(x), f(y)) \in V$ なる近縁 U があること。

この定義に ε も δ も現れない。「**点によらない近さ**」という概念が、近縁という一つの集合に押し込められている。

コンパクト空間の一様構造は一意。コンパクトハウスドルフ空間には、その位相を与える一様構造がちょうど一つしかない（第30章）。だから定理47.3 が成り立つ——一様構造を選ぶ余地がないので、連続写像は自動的に一様連続になる。

完備性も一様の。第29章で「完備性は位相的でない」と述べた。完備性は一様構造で決まる。コーシー列の定義に近縁を使うからである。

位相的でないが距離にもよらない性質——一様連続・完備性・全有界性——が、ちょうど一様構造の層に収まる。

一様収束の位相。関数の空間 $C(X)$ に、一様収束を収束とする位相を入れる。 X がコンパクトなら $\|f\|_{\infty} = \sup_x |f(x)|$ がノルムになり、第63章のパナッハ空間になる。

X がコンパクトでないときは、コンパクト集合上で一様に収束する位相（コンパクト開位相、第95章）を使う。**第95章のアスコリ-アルツェラの定理は、この位相でのコンパクト性を特徴づける。**

そこで現れる条件が同程度連続性——「一様連続の、関数族についての版」である。本章の主題が、関数空間の位相として再登場することになる。

演習

基本

1. $f(x) = x^2$ が $[0, 1]$ で一様連続、 $\mathbb{R}$ で一様連続でないことを示せ。
2. $f_n(x) = x/n$ が $\mathbb{R}$ 上で一様収束するかを判定せよ。
3. $f_n(x) = nx(1-x)^n$ の $[0, 1]$ での各点極限を求め、一様収束するかを調べよ。
4. リプシッツ条件をみたす関数が一様連続であることを示せ。

証明

1. 定理47.3 を、点列コンパクト性を使って証明せよ。(25点)
2. ディニの定理を示せ。(30点)
3. 定理47.7 の十分性の細部（極限が一様であること）を埋めよ。(20点)
4. 一様連続な関数が、全有界集合を全有界集合に写すことを示せ。(25点)

発展

1. 一様連続な $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ が $[0, 1]$ へ連続に延長できることを示せ。(30点)
2. 一様収束するが導関数が各点収束しない例を作れ。(30点)
3. 一様連続性が位相的性質でないことを、具体的な同相写像で示せ。(25点)

微分と平均値の定理

◆ この章の問い

- ・微分は「接線の傾き」以上の何を表しているのか。
- ・平均値の定理は、なぜあれほど多くの結果を生むのか。
- ・導関数は、どこまで自由な関数になれるのか。

微分は一次近似である

定義48.1 微分可能性

f が a の近傍で定義されているとする。 f が a で微分可能であるとは、

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

が存在することをいう。

注意 言い換え

同値な言い方がある。ある数 c があって

$$f(a+h) = f(a) + ch + o(h) \quad (h \rightarrow 0)$$

と書けること。ここで $o(h)$ は $o(h)/h \rightarrow 0$ を意味する。**微分可能とは**

「一次関数でよく近似できる」ことである。

この形は高次元へそのまま拡張できる (c を線型写像に置き換える)。

商の形のほうは拡張できない——ベクトルで割れないからである。

命題48.2

微分可能なら連続である。逆は成り立たない。

証明 $f(a+h) - f(a) = f'(a)h + o(h) \rightarrow 0$ 。逆の反例は $f(x) = |x|$ ($a = 0$)。□

平均値の定理**定理48.3 ロルの定理**

f が $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能、 $f(a) = f(b)$ なら、 $f'(\xi) = 0$ なる $\xi \in (a, b)$ が存在する。

証明 f が定数なら明らか。そうでないなら、最大値の定理（定理46.2）より f は $[a, b]$ で最大値と最小値を取り、少なくとも一方は端点以外で取られる。

その点を ξ とする。 ξ が最大値を与えるとすると、 $h > 0$ で $\frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h} \leq 0$ 、 $h < 0$ で $\frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h} \geq 0$ 。両側の極限が一致するので $f'(\xi) = 0$ 。□

定理48.4 平均値の定理

f が $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能なら

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

なる $\xi \in (a, b)$ が存在する。

証明 $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ とおくと $g(a) = g(b) = f(a)$ 。
定理48.3 を g に使えばよい。□

注意 なぜこれが効くのか

平均値の定理は局所的な情報（導関数）を大域的な情報（増分）に変換する。「各点で傾きがわかれば、二点間の差がわかる」——これが解析の基本的な橋渡しである。

コンパクト性（最大値の存在）を使っていることに注意する。有界閉区間でないと、この橋は架からない。

例48.5 平均値の定理から出るもの

導関数がゼロなら定数。 $f' \equiv 0$ （区間上）なら

$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) = 0$ 。区間でないと成り立たない——定義域が二つに分かれていれば、別々の定数になりうる。

単調性の判定。 $f' > 0$ なら狭義単調増加。 $f' \geq 0$ なら単調増加。

リプシッツ評価。 $|f'| \leq M$ なら $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ 。よって一様連続（第47章）。

テイラーの定理。コーシーの平均値定理を繰り返すと、剰余項付きのテイラー展開が出る。

定理48.6 テイラーの定理（ラグランジュの剰余）

f が $[a, x]$ で n 回連続微分可能、 (a, x) で $n + 1$ 回微分可能なら

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$$

なる ξ が a と x のあいだに存在する。

導関数はどこまで自由か

定理48.7 ダルブーの定理

f が $[a, b]$ で微分可能なら、 f' は中間値性をもつ。すなわち $f'(a)$ と $f'(b)$ のあいだのどの値も f' は取る。

証明 $f'(a) < c < f'(b)$ とし、 $g(x) = f(x) - cx$ とおく。
 $g'(a) < 0 < g'(b)$ 。

g は $[a, b]$ で最小値を取る。 $g'(a) < 0$ より a の右側で g が減るので、最小は a でない。 $g'(b) > 0$ より同様に b でない。

よって最小は内点 ξ で取られ、 $g'(\xi) = 0$ すなわち $f'(\xi) = c$ 。 $\square$

注意

第46章★★で述べたダルブー関数が、ここで出た。**導関数は連続でなくてよいが、中間値性は必ずもつ。**

したがって跳びのある関数は導関数になれない。たとえば $\mathbf{1}_{[0, \infty)}$ は、どんな関数の導関数でもない。

例48.8 連続でない導関数

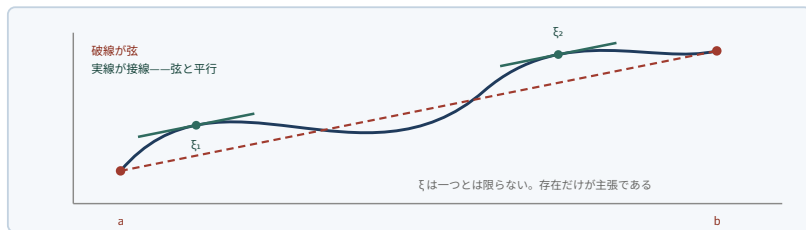
$f(x) = x^2 \sin(1/x)$ ($x \neq 0$)、 $f(0) = 0$ とする。

$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin(1/h) = 0$ 。 $x \neq 0$ では

$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ 。

$x \rightarrow 0$ で $\cos(1/x)$ が振動するので、 f' は 0 で連続でない。**それでも f' は中間値性をもつ——振動しながら、すべての値を取り続ける。**

平均値の定理——弦と平行な接線がある



局所から大域へ

$f' \equiv 0 \rightarrow$ 定数 (区間上)

$f' > 0 \rightarrow$ 狭義単調増加

$|f'| \leq M \rightarrow$ リプシッツ、一様連続

各点の傾きから、二点間の差が決まる

最大値の定理 (コンパクト性) が土台にある

導関数になれる関数

中間値性をもつ (ダルブーの定理)

連続でなくてよい

不連続点は第一類集合に限る

跳びのある関数は導関数になれない

——単位階段関数は誰の導関数でもない

図48-1 平均値の定理は、弦と平行な接線が存在をいう。局所的な傾きの情報が、二点間の差という大域的な情報に変わる。導関数は連続でなくてよいが、中間値性は必ずもつ。

★★ 学部後半 関数列の微分と、微分と極限の交換

第47章で、一様収束は微分を保たないと述べた。正しい仮定を置き直す。

定理。 (f_n) を $[a, b]$ 上の微分可能関数の列とし、

- (1) ある点 x_0 で $(f_n(x_0))$ が収束する、
- (2) (f'_n) が $[a, b]$ で一様収束する

とすると、 (f_n) は一様収束し、極限 f は微分可能で $f' = \lim_n f'_n$ 。

証明の骨子。 まず (f_n) が一様コーシーであることを示す。 $f_m - f_n$ に平均値の定理を使うと

$$|(f_m - f_n)(x) - (f_m - f_n)(x_0)| \leq |x - x_0| \cdot \sup_t |f'_m(t) - f'_n(t)|$$

となり、右辺は (2) から小さくできる。 x_0 での収束 (1) と合わせて一様コーシー。

次に微分可能性。 $\varphi_n(t) = \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x}$ とおくと、同じ評価から (φ_n) は t について一様コーシー。一様収束する連続関数列の極限で、 $t \rightarrow x$ の極限と $n \rightarrow \infty$ の極限が交換できる。

仮定を導関数の側に置いたことで、平均値の定理が使えるようになった。これが要点である。

系——項別微分。級数 $\sum f_n$ について、 $\sum f'_n$ が一様収束し $\sum f_n(x_0)$ が収束すれば、 $(\sum f_n)' = \sum f'_n$ 。第49章の冪級数で使う。

どこまで弱められるか。ルベグ積分を使うと、もっと弱い仮定で交換できる。 $f_n \rightarrow f$ 各点収束、 $|f'_n| \leq g$ (g 可積分) なら、 f はほとんどいたるところ微分可能で $f' = \lim f'_n$ がほとんどいたるところ成り立つ。

「すべての点で」を「ほとんどすべての点で」に弱めると、仮定が格段に軽くなる。これが第VII部の主題である。

★★★ 大学院 いたるところ微分不可能な関数と、導関数の集合

ワイエルシュトラス関数。

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x) \quad (0 < a < 1, ab > 1 + \frac{3}{2}\pi)$$

は $\mathbb{R}$ 上で連続だが、どの点でも微分可能でない。一八七二年の構成である。

一様収束 ($\sum a^n < \infty$) から連続性が出る。微分不可能性は、 b が大きいと各段の振動が前段を打ち消せないことによる。

典型的である。バナッハ (一九三一) は、 $C[0, 1]$ (一様ノルム) のなかでどこかで微分可能な関数の全体は第一類集合 (瘦せた集合) であることを示した。

証明はバールのカテゴリー定理 (第27章) による。「微分できる関数のほうが例外である」——連続関数の空間ではそうになっている。

どの集合が導関数の不連続点になれるか。 f' は第一級ベール関数（連続関数の各点極限）である。実際 $f'(x) = \lim_n n(f(x + 1/n) - f(x))$ 。

第一級ベール関数の不連続点の全体は、第一類集合かつ F_σ 集合である。したがって導関数はどこかで連続——それも稠密な集合の上で連続である。

例48.8 の f' は一点でだけ不連続だった。不連続点を稠密にすることもできるが、余集合をなくすことはできない。

単調関数の微分可能性。ルベーグの定理——単調関数は、ほとんどいたるところ微分可能である。証明にはヴィタリの被覆定理が要る（第53章）。

これは強い主張である。単調性という順序だけの条件から、測度論的な結論が出る。第46章★★で「単調関数の不連続点は可算」と述べたのと同じ構図で、順序の条件が解析的な結論を生んでいる。

有界変動関数。単調関数の差として書ける関数を有界変動という。ジョルダン分解により、有界変動関数はほとんどいたるところ微分可能。第57章のハーン-ジョルダン分解は、これを測度について述べたものである。

ただし微分した結果をもとに戻せるとは限らない——カントール関数（第53章）は連続・単調で、導関数がほとんどいたるところ 0 なのに、0 から 1 まで増える。微積分の基本定理が破れる例である。第58章のラドン-ニコディムの定理が、破れる条件を確定させる。

演習

基本

1. $f(x) = |x|$ が 0 で微分可能でないことを定義から示せ。
2. $f(x) = x^3$ に平均値の定理を $[0, 1]$ で適用し、 ξ を求めよ。
3. $f'(x) = 0$ (すべての $x \in \mathbb{R}$) なら f が定数であることを示せ。
4. 単位階段関数がどの関数の導関数でもないことを、定理48.7 から導け。

証明

1. コーシーの平均値定理 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ を示せ。(20点)
2. 定理48.6 を、コーシーの平均値定理の繰り返しで示せ。(30点)
3. 例48.8 の f' が 0 で中間値性をもつことを確かめよ。(25点)
4. 導関数の一様収束から関数列の微分が交換できることを、細部まで示せ。(35点)

発展

1. ワイエルシュトラス関数が連続であることを示し、微分不可能性の証明の骨子を述べよ。(45点)
2. $C[0, 1]$ でどこかで微分可能な関数の全体が第一類集合であることを、第27章を使って示せ。(45点)
3. 導関数が第一級ベール関数であることを示し、その不連続点の集合について言えることを述べよ。(40点)

級数と収束判定

◆ この章の問い

- ・無限個を足すとは、どういう約束なのか。
- ・足す順序を変えると和が変わるのは、なぜ起きるのか。
- ・収束判定法はたくさんあるが、根はいくつあるのか。

無限和の約束

定義49.1 級数の収束

数列 (a_n) に対し、部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ を作る。 (S_N) が収束するとき、級数 $\sum_n a_n$ は収束するといい、その極限を和とする。

注意

無限和は「足す」という操作ではなく、「部分和の極限」という約束である。だから足し算の法則がそのまま成り立つとは限らない。結合法則は生き残るが、交換法則は条件つきでしか成り立たない（後述）。

命題49.2

$\sum_n a_n$ が収束するなら $a_n \rightarrow 0$ 。逆は成り立たない。

証明 $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$ 。逆の反例は調和級数 $\sum 1/n$ 。

調和級数の発散。 $\sum_{n=2^{k+1}}^{2^{k+1}+1} \frac{1}{n} \geq 2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}$ なので、部分和はいくらでも大きくなる。□

正項級数——単調収束定理だけで足りる

$a_n \geq 0$ なら部分和は単調増加である。よって第44章の単調収束定理から、収束と有界性が同値になる。

定理49.3 正項級数の判定法

$a_n, b_n \geq 0$ とする。

- (1) 比較 $a_n \leq b_n$ で $\sum b_n$ 収束なら $\sum a_n$ 収束。
- (2) 比判定 (ダランベール) $\limsup_n \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ なら収束、
 $\liminf_n \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ なら発散。
- (3) 根判定 (コーシー) $\limsup_n a_n^{1/n} < 1$ なら収束、 > 1 なら発散。
- (4) 積分判定 f が $[1, \infty)$ で正・単調減少なら、 $\sum_n f(n)$ と $\int_1^\infty f$ は同時に収束する。

証明 (1) 部分和が単調増加で上に有界。定理44.5。

(2) $\limsup \frac{a_{n+1}}{a_n} = r < 1$ なら、 $r < \rho < 1$ を取れば、ある N から先 $a_{n+1} \leq \rho a_n$ 。よって $a_n \leq a_N \rho^{n-N}$ で、等比級数と比較。

(3) $\limsup a_n^{1/n} = r < 1$ なら $r < \rho < 1$ を取って $a_n \leq \rho^n$ (ある N から先)。同じく等比級数と比較。

(4) $\int_n^{n+1} f \leq f(n) \leq \int_{n-1}^n f$ を足し上げる。□

注意 根判定は比判定より強い

第44章の演習で見たとおり $\limsup a_n^{1/n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 。だから比判定で収束が出れば、根判定でも出る。

逆は成り立たない。 $a_n = 2^{-n+(-1)^n}$ とすると、比 a_{n+1}/a_n は $1/8$ と 2 のあいだを振動するが、 $a_n^{1/n} \rightarrow 1/2$ 。**根判定は収束するが、比判定は何も言えない。**

それでも比判定がよく使われるのは、階乗や二項係数が現れる級数で比のほうが計算しやすいからである。

絶対収束と条件収束

定義49.4 絶対収束

$\sum_n |a_n|$ が収束するとき、 $\sum_n a_n$ は絶対収束するという。収束するが絶対収束しないとき条件収束するという。

定理49.5

絶対収束すれば収束する。

証明 コーシー条件。 $\left| \sum_{n=m}^k a_n \right| \leq \sum_{n=m}^k |a_n|$ で、右辺がコーシー条件を満たす。 $\mathbb{R}$ の完備性を使っている。 $\square$

定理49.6 リーマンの再配列定理

$\sum_n a_n$ が条件収束するとき、どの $S \in [-\infty, +\infty]$ についても、適当な置換 σ を取れば $\sum_n a_{\sigma(n)} = S$ とできる。

絶対収束するときは、どの置換についても和は変わらない。

証明 $a_n^+ = \max(a_n, 0)$ 、 $a_n^- = \max(-a_n, 0)$ とおく。条件収束なら $\sum a_n^+ = \sum a_n^- = +\infty$ である。片方が有限なら、もう片方も有限になり絶対収束してしまうから。

目標 S を取る。正項を S を超えるまで足し、次に負項を S を下回るまで足し、これを繰り返す。**どちらも無限に足せるので、いつでも越えられる。**

$a_n \rightarrow 0$ だから、越えたときの超過幅は 0 に近づく。よって部分和は S に収束する。

絶対収束の場合。 $\varepsilon > 0$ に対し $\sum_{n>N} |a_n| < \varepsilon$ なる N を取る。置換後に $1, \dots, N$ がすべて現れる番号 M を取れば、 $k \geq M$ の部分和と $\sum a_n$ の差は ε 以下。 $\square$

注意

条件収束する級数の「和」は、足す順序に依存する。つまり集合としての $\{a_n\}$ には、和という量が定まっていない。

第VII部で測度を扱うとき、可算加法性を要求する。その値が順序によらないためには、絶対収束が要る。ルベーグ積分が「絶対可積分」を基本にするのは、この理由による。

冪級数

定理49.7 コーシー-アダマールの公式

冪級数 $\sum_n a_n(x-c)^n$ について

$$\frac{1}{R} = \limsup_n |a_n|^{1/n}$$

とおくと、 $|x-c| < R$ で絶対収束、 $|x-c| > R$ で発散する。さらに $0 < r < R$ なら $|x-c| \leq r$ で一様収束する。

証明 根判定 (定理49.3 (3)) を $|a_n(x-c)^n|$ に適用する。

$$\limsup |a_n(x-c)^n|^{1/n} = |x-c|/R.$$

一様収束。 $|x-c| \leq r$ なら $|a_n(x-c)^n| \leq |a_n|r^n$ で、右辺の級数は収束する。定数列で押さえるこの手法をワイエルシュトラスの M 判定法という。 $\square$

注意

ここで第44章の上極限が効いている。 $|a_n|^{1/n}$ は収束しなくてよい。極限が存在しなくても収束半径は定まる——これが上極限を用意した理由である。

収束円周 $|x-c| = R$ での挙動は、公式からは何も出ない。 $\sum x^n$ 、 $\sum x^n/n$ 、 $\sum x^n/n^2$ はどれも $R=1$ だが、境界での様子が違う。

判定法の系図——根はどれも比較である

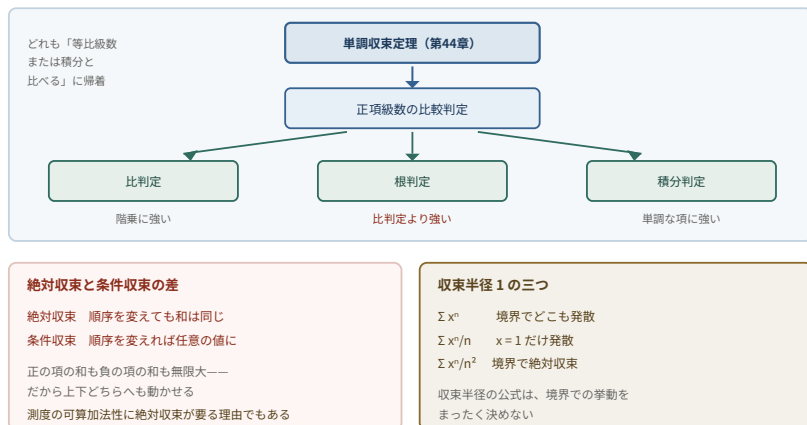


図49-1 正項級数の判定法はいずれも比較判定に帰着し、比較判定は単調収束定理に帰着する。絶対収束と条件収束の差は、正の項と負の項がそれぞれ発散するかどうかにある。

★★ 学部後半 条件収束する級数を扱う道具

絶対収束しない級数には、比較判定が使えない。別の道具が要る。

交代級数判定法 (ライプニッツ)。 $b_n \geq 0$ が単調減少で $b_n \rightarrow 0$ なら $\sum (-1)^n b_n$ は収束し、部分和の誤差は次の項で押さえられる。

証明。偶数番の部分 and は単調減少、奇数番は単調増加で、互いに挟み合う。区間縮小原理 (第43章★★) そのものである。

アーベルの総和法。 $A_N = \sum_{n \leq N} a_n$ とおくと

$$\sum_{n=m}^k a_n b_n = A_k b_k - A_{m-1} b_m - \sum_{n=m}^{k-1} A_n (b_{n+1} - b_n)$$

これは部分積分の離散版である。和の一方を「積分」し、他方を「微分」している。

ディリクレの判定法。 (A_N) が有界で $b_n \downarrow 0$ なら $\sum a_n b_n$ は収束する。上の式で A_n を有界性で押さえ、 $\sum |b_{n+1} - b_n| = b_m$ (単調だから) を使う。

応用。 $\sum \frac{\sin n\theta}{n}$ ($\theta \neq 2k\pi$) は収束する。 $\sum_{n \leq N} \sin n\theta$ が有界だから。これは第80章のフーリエ級数で本質的に効く。

アーベルの定理。 $\sum a_n$ が収束するなら $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = \sum a_n$ 。境界での値が、内部からの極限として取れる。

逆は成り立たない ($\sum (-1)^n$ は $x \rightarrow 1^-$ で $1/2$ に近づくが発散する)。タウバーの定理は、逆が成り立つ追加条件 ($na_n \rightarrow 0$ など) を与える。

まとめ。条件収束の道具はすべて「部分和を有界に保ちながら、係数を単調に減らす」という形をしている。絶対値で評価しないところが、正項級数と根本的に違う。

★★★ 大学院 無条件収束・総和可能性・そして発散級数

無条件収束。どの置換についても収束して同じ和になることを無条件収束という。定理49.6 は、 $\mathbb{R}$ では無条件収束と絶対収束が同値であることを述べている。

高次元では変わる。レヴィーシュタイニッツの定理—— $\mathbb{R}^d$ の級数が収束するとき、再配列で得られる和の全体はアフィン部分空間をなす。一次元では「一点か直線全体」で、これがリーマンの定理にあたる。

無限次元ではさらに変わる。ドヴォレツキー–ロジャースの定理——無限次元バナッハ空間には、無条件収束するが絶対収束しない級数がつねに存在する。

逆に、無条件収束と絶対収束が一致するのは有限次元の場合に限る。これは第63章で扱う「バナッハ空間の有限次元性の特徴づけ」の一つである。

総和法。発散する級数にも「和」を与えたい場面がある。

チェザロ総和——部分和の平均 $\frac{1}{N} \sum_{k \leq N} S_k$ の極限。 $\sum (-1)^n$ に $1/2$ を与える。

アーベル総和—— $\lim_{x \rightarrow 1-} \sum a_n x^n$ 。チェザロ総和より強い（チェザロ総和可能ならアーベル総和可能で値も同じ）。

これらは正則である——収束する級数には、もとの和を与える。**第81章のフェイェールの定理は、フーリエ級数のチェザロ平均が一様収束することを示す。**発散しうる級数を、平均で救う技法である。

バナッハ極限との関係。第44章★★★で触れたバナッハ極限 Λ は、あらゆる有界数列に「極限」を与える。部分和の列に適用すれば、どんな有界な部分和をもつ級数にも和が定まる。

ただし線型性しか保証されず、積とは噛み合わない。そしてハーネ-バナッハの定理（第67章）すなわち選択公理に依存する。**「すべての級数に和を与える」ことは、具体的な構成を諦める代償で買える。**

オイラーの流儀。 $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots = -1$ のような等式は、 $\frac{1}{1-x}$ の $x = 2$ での「値」として意味づけられる。解析接続（第91章）が、形式的な計算に正当な意味を与える。

演習

基本

1. $\sum 1/n^2$ が収束することを積分判定で示せ。
2. $\sum n!/n^n$ の収束を比判定で調べよ。
3. $\sum x^n/n!$ の収束半径を求めよ。
4. $\sum (-1)^n/n$ が条件収束することを示せ。

証明

1. 定理49.3 (4) の積分判定を、細部まで示せ。(20点)
2. 定理49.6 の条件収束の場合を、 $S = +\infty$ についても示せ。(30点)
3. ディリクレの判定法を、アーベルの総和法から導け。(30点)
4. 冪級数が収束円の内部で項別微分できることを、第48章★★を使って示せ。(30点)

発展

1. アーベルの定理を示し、逆が成り立たない例を挙げよ。(35点)
2. 根判定が比判定より真に強いことを、具体例で示せ。(25点)
3. チェザロ総和が正則であること(収束級数にもとの和を与えること)を示せ。(30点)

関数列——何が保存され、何が壊れるか

◆ この章の問い

- ・関数列の極限で、何が保たれ何が壊れるのか。
- ・「極限と極限の交換」は、いつ許されるのか。
- ・第VI部で足りなくなったものは何か。

保存の表を作る

第19章で、位相的性質が部分空間・積・連続像で保たれるかを表にした。同じことを、関数列の収束について行う。

例50.1 各点収束で壊れるもの

連続性。 $f_n(x) = x^n$ は $[0, 1]$ で不連続な関数に収束する（第47章）。

有界性。 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ は各点で 0 に収束するが、各 f_n は最大値 n を取る。

積分。 同じ例で $\int_0^1 f_n = 1$ だが $\int_0^1 0 = 0$ 。

微分可能性。 $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$ は $|x|$ に一様収束する。各 f_n は滑らかだが、極限は 0 で微分できない。

一様収束でも微分可能性は保たれない。

定理50.2 何が保たれるか

$f_n \rightarrow f$ とする。

- (1) 各点収束で保たれる——可測性（第54章）、ボレル可測性。
- (2) 一様収束で保たれる——連続性、一様連続性、有界性、有界区間上のリーマン可積分性と積分値。
- (3) 一様収束でも保たれない——微分可能性、無限区間上の積分値。

(4) 導関数の一様収束を仮定すれば保たれる——微分可能性と導関数 (第48章★★)。

極限の交換

関数列の問題は、ほとんどすべて「二つの極限を交換してよいか」という形に書ける。

注意 交換の四つの場面

連続性 $\lim_{x \rightarrow a} \lim_n f_n(x) = \lim_n \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$ 。

積分 $\int \lim_n f_n = \lim_n \int f_n$ 。

微分 $\frac{d}{dx} \lim_n f_n = \lim_n \frac{d}{dx} f_n$ 。

二重級数 $\sum_m \sum_n a_{mn} = \sum_n \sum_m a_{mn}$ 。

どれも「極限と極限を入れ替える」である。一様収束は、この交換を許す十分条件の一つにすぎない。

定理50.3 二重極限の定理

a_{mn} について、各 m で $\lim_n a_{mn} = b_m$ 、各 n で $\lim_m a_{mn} = c_n$ が存在するとする。収束の一方が m について一様なら、

$$\lim_m b_m = \lim_n c_n$$

が存在して一致する。

証明 $\lim_n a_{mn} = b_m$ が m について一様とする。 $\varepsilon > 0$ に対し $|a_{mn} - b_m| < \varepsilon/3$ (すべての $m, n \geq N$) なる N を取る。

(b_m) がコーシー列であること。

$|b_m - b_{m'}| \leq |b_m - a_{mN}| + |a_{mN} - a_{m'N}| + |a_{m'N} - b_{m'}|$ 。両端は $\varepsilon/3$ 以下、中央は $\lim_m a_{mN} = c_N$ から m, m' を大きくすれば $\varepsilon/3$ 以下。

よって $b = \lim_m b_m$ が存在する。同様の三分割で $\lim_n c_n = b$ も出る。 $\square$

注意

「一様」が要るのは、三分割の両端を添字によらず押さえるためである。第47章の連続性の証明とまったく同じ構造である。

一様性がないと結論は破れる。 $a_{mn} = \frac{m}{m+n}$ とすると $\lim_n a_{mn} = 0$ 、 $\lim_m a_{mn} = 1$ 。順序を変えると 0 と 1 になる。

一様収束では足りない場面

反例50.4 一様収束が強すぎる、弱すぎる

強すぎる例。 $f_n = \mathbf{1}_{[0, 1/n]}$ は $[0, 1]$ 上で各点収束するが一様収束しない。それでも $\int f_n = 1/n \rightarrow 0 = \int 0$ で、積分は交換できる。

一様収束は、積分の交換には必要でない。

弱すぎる例。 $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ は $\mathbb{R}$ 上で 0 に一様収束するが $\int f_n = 1$ 。

一様収束は、無限区間での積分の交換には十分でない。一様収束は、積分と極限の交換について必要でも十分でもない。

注意 では何が正しい条件か

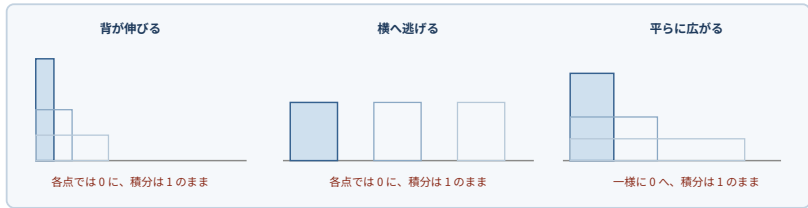
第55章の優収束定理がそれである。 $f_n \rightarrow f$ がほとんどいたるところ各点収束し、 $|f_n| \leq g$ (g は可積分) なら $\int f_n \rightarrow \int f$ 。

上の二例で確かめる。強すぎる例では $|f_n| \leq 1$ ($[0, 1]$ 上で可積分) なので、優収束定理が使えて交換できる。弱すぎる例では、 f_n を押さえる可積分関数がない ($\sup_n f_n = 1/n$ 上の階段で、積分が発散する)。

「一様に近い」ではなく「一様に押さえられる」が正しい条件だった。

第VII部で測度を導入するのは、この定理に到達するためである。

同じ「1」が、三通りの逃げ方をする



一様収束は、積分の交換について必要でも十分でもない

左と中央は一様収束しないが、有界区間なら優収束定理で交換できる
右は一様収束するが、押さえる可積分関数がないので交換できない

正しい条件は「一様に近い」ではなく「一様に押さえられる」

優収束定理 (第55章) $f_n \rightarrow f$ ほとんどいたるところ、かつ $|f_n| \leq g$ (g 可積分)
この定理に到達するために、第VII部で測度を構成する
第51章で、リーマン積分がなぜこの定理をもてないのかを見る

図50-1 積分が極限と交換しない三つの型。背が伸びる、横へ逃げる、平らに広がる。一様収束が防げるのは最初の二つだけで、三番目は一様収束していても交換できない。

★★ 学部後半 一様収束より弱い収束

各点収束と一様収束のあいだに、いくつかの収束概念がある。第VIII部以降で使うものを、ここで名前だけ挙げておく。

広義一様収束 (コンパクト一様収束)。各コンパクト部分集合の上で一様収束すること。 $f_n(x) = x^n$ は $(-1, 1)$ で広義一様収束する。

第89章以降の複素解析では、これが標準的な収束概念になる。**正則関数の列が広義一様収束すれば、極限も正則で、導関数も広義一様収束する (ワイエルシュトラスの定理)**。実解析での「微分は保たれない」が、複素では逆転する。

平均収束。 $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。第60章の L^1 収束である。

$f_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ は各点収束するが平均収束しない。逆に $f_n = \mathbf{1}_{[k/2^m, (k+1)/2^m]}$ を並べた「動く窓」の列は、平均収束するが各点収束しない。**各点収束と平均収束は、どちらも他方を含まない。**

測度収束。どの $\varepsilon > 0$ についても $\mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \rightarrow 0$ 。平均収束すれば測度収束する。

測度収束する列は、ほとんどいたるところ収束する部分列をもつ。動く窓の例で、実際に部分列を取れば各点収束する。

エゴロフの定理。有限測度の集合上で $f_n \rightarrow f$ がほとんどいたるところ収束するなら、どの $\varepsilon > 0$ についても測度 ε 未満の集合を除けば一様収束する。

「ほとんど一様収束」が、各点収束からほぼ無料が出る。第54章で示す。この定理が、各点収束と一様収束の距離を測っている。

まとめ。一様収束はもっとも強く、扱いやすいが、実際の解析では強すぎることが多い。第VIII部で、各収束概念に対応する関数空間の位相を導入する。

★★★ 大学院 関数空間の位相と、第VI部の限界

第VI部で扱った収束は、すべて関数空間の位相として記述できる。そう見ると、何が足りなかったかがはっきりする。

各点収束は積位相。 $\mathbb{R}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{R}$ の積位相での収束が、各点収束である。第11章で「積位相は各座標の収束」と述べたことの、そのままの応用である。

この位相は、 X が非可算なら第一可算でない（第37章）。だから点列では位相を記述できず、ネット（第12章）が要る。

一様収束はノルム位相。 $\|f\|_\infty = \sup_x |f(x)|$ が定める距離での収束である。 X がコンパクトなら $C(X)$ はバナッハ空間（第63章）。

広義一様収束はコンパクト開位相。第95章で扱う。 X が局所コンパクト σ -コンパクトなら、可算個の半ノルムで距離化できる。

足りなかったもの——完備性と、コンパクト性。

第VI部で作れたのは $C[a, b]$ と、一様ノルムである。この空間は完備だが、単位球がコンパクトでない。**無限次元ノルム空間では、閉単位球がコンパクトになることはない**（リースの補題、第63章）。

したがって第46章の最大値の定理が、関数空間では使えない。「最良近似が存在するか」「汎関数が最大値を取るか」という問いに、答えられない。

三つの解決。第VII部以降は、この壁を三方向から崩す。

第一に、測度と収束定理（第VII部）。一様収束より弱い条件で極限が扱えるようにする。

第二に、弱位相（第70章）。位相を弱くして、単位球をコンパクトにする（バナッハ-アラオグルの定理、第71章）。

第三に、同程度連続性（第95章）。関数族に条件を課して、一様ノルムでコンパクトな集合を特徴づける（アスコリ-アルツェラの定理）。

第VI部で見た「極限の交換ができない」という現象は、ここまでの道具では関数空間がコンパクトでないことの現れだった。残る十一の部は、この一点をめぐる展開する。

演習

基本

1. $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ の各点極限を求め、積分が交換しないことを確かめよ。
2. $a_{mn} = \frac{m}{m+n}$ で二つの反復極限を計算し、一致しないことを示せ。
3. $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$ が $|x|$ に一様収束することを示せ。
4. $f_n(x) = x^n$ が $(-1, 1)$ で広義一様収束することを示せ。

証明

1. 定理50.3 の $\lim_n c_n = b$ の部分を示せ。(25点)
2. 一様収束する連続関数列の極限について、
 $\lim_{x \rightarrow a} \lim_n f_n = \lim_n \lim_{x \rightarrow a} f_n$ を 定理50.3 から導け。(25点)
3. 各点収束するが平均収束しない列、平均収束するが各点収束しない列をそれぞれ作れ。(30点)
4. 広義一様収束が、ある距離による収束として書けることを、 $X = \mathbb{R}$ の場合に示せ。(30点)

発展

1. $C[0, 1]$ の閉単位球がコンパクトでないことを、具体的な点列で示せ。(30点)
2. 各点収束の位相が、 X 非可算のとき第一可算でないことを示せ(第37章)。(35点)
3. 第VI部で扱った四つの「極限の交換」を、どれも 定理50.3 の形に書き直せ。(40点)

第 VII 部

測度と積分

解析

Riemann積分がどこで行き詰まるのかを見てから、測度を構成する。収束定理が自由に使えることが、Lebesgue積分の全体を支える。

Riemann積分の限界

◆ この章の問い

- ・リーマン積分はどこまで通用し、どこで行き詰まるのか。
- ・可積分な関数は、どういう関数なのか。
- ・行き詰まりを解くには、何を取り替えればよいのか。

リーマン積分の定義を確認する

定義51.1 リーマン積分

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を有界とする。分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ に対し

$$\underline{S}(f, P) = \sum_k \left(\inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \right) \Delta x_k, \quad \overline{S}(f, P) = \sum_k \left(\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \right) \Delta x_k$$

とおく。 $\sup_P \underline{S} = \inf_P \overline{S}$ のとき f はリーマン可積分であるといい、その値を $\int_a^b f$ と書く。

注意

定義に現れるのは区間の長さだけである。「定義域を区間に切り、各区間で値の幅を見る」——これがリーマン積分の設計である。

この設計が、あとで見る限界の原因になる。切り方が区間に縛られているからである。

定理51.2 リーマンの可積分条件

有界な f がリーマン可積分であることと、どの $\varepsilon > 0$ についても

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

なる分割 P が存在することは同値である。

定理51.3 可積分な関数

- (1) 連続関数はリーマン可積分。
- (2) 単調関数はリーマン可積分。
- (3) 有界変動関数はリーマン可積分。
- (4) 有界な f がリーマン可積分であることと、 f の不連続点の集合が測度零であることは同値である（ルベグの判定条件）。

証明 (1) 第47章のハイネ-カントールの定理より f は一様連続。
 $\varepsilon/(b-a)$ に対する δ を取り、幅 δ 未満の分割を使えば $\overline{S} - \underline{S} < \varepsilon$ 。

(2) 単調増加なら

$\overline{S} - \underline{S} = \sum_k (f(x_k) - f(x_{k-1})) \Delta x_k \leq \max_k \Delta x_k \cdot (f(b) - f(a))$ 。等分割で幅を小さくすればよい。

(3) 有界変動なら二つの単調関数の差（第48章★★★）なので (2) から。

(4) は測度を定義してから示す（第53章★★）。 □

四つの行き詰まり

反例51.4 第一——極限が可積分でない

$[0, 1] \cap \mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ と番号づけ、 $f_n = \mathbf{1}_{\{q_1, \dots, q_n\}}$ とおく。

各 f_n は有限個の点でだけ 1 なのでリーマン可積分で $\int f_n = 0$ 。ところが各点極限は $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$ （ディリクレ関数）であり、これはリーマン可積分でない。

実際、どの分割でも $\overline{S} = 1$ 、 $\underline{S} = 0$ 。単調増加する可積分関数の列の極限が、可積分にならない。

反例51.5 第二——可積分関数の空間が完備でない

リーマン可積分関数の全体に $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ (正確には半ノルム) を入れる。

反例51.4 の (f_n) はこのノルムでコーシー列 ($\|f_m - f_n\|_1 = 0$) だが、極限がこの空間にない——というより、極限の候補がすべてノルム零の関数に見えてしまう。

完備でない空間では、第63章以降の関数解析が何も始まらない。

反例51.6 第三——微積分の基本定理が完全でない

f が微分可能で f' が有界でも、 f' がリーマン可積分とは限らない。

ヴォルテラの構成により、 f' の不連続点が測度正になる例が作れる。そのとき 定理51.3 (4) より f' はリーマン可積分でなく、 $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$ という式が書けない。

「微分してから積分すると戻る」が、リーマン積分の枠では言えない場合がある。

反例51.7 第四——定義域が区間でないと使えない

リーマン積分の定義は、定義域を区間に切ること依存している。

そのため、円周上の関数、無限次元空間上の関数、確率空間上の関数には、そのままでは適用できない。**第83章のフーリエ解析、第VIII部の関数空間、確率論はどれも、区間でない台の上で積分を必要とする。**

何を取り替えるか**注意 切り方を変える**

リーマン積分は定義域を縦に切る。**ルベグ積分は値域を横に切る。**

値 y のあたりを取る点の集合 $\{x \mid y \leq f(x) < y + \Delta y\}$ を考え、その集合の「大きさ」に y をかけて足す。

この集合は区間ではない——一般には、とても複雑な集合になる。だから「区間でない集合の大きさ」を先に定義しなければならない。

それが測度である。第52章で構成する。

定義51.8 測度零

$N \subseteq \mathbb{R}$ が測度零であるとは、どの $\varepsilon > 0$ についても可算個の区間 $I_1, I_2, \dots$ で

$$N \subseteq \bigcup_k I_k, \quad \sum_k |I_k| < \varepsilon$$

となるものが取れることをいう。

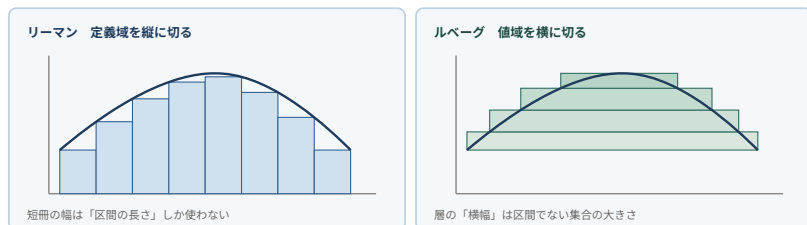
例51.9 測度零の例

可算集合。 $N = \{a_1, a_2, \dots\}$ なら $I_k = (a_k - \varepsilon 2^{-k-1}, a_k + \varepsilon 2^{-k-1})$ と取れば長さの和は ε 。

カントール集合。可算でないのに測度零である。第 n 段で長さ $(2/3)^n$ の区間が残り、これが 0 に行く。

「小さい」の意味が、濃度と測度で食い違う。第53章で詳しく見る。

縦に切るか、横に切るか



リーマン積分の四つの行き詰まり

- 一 可積分関数の単調列の極限が可積分でない (ディリクレ関数)
- 二 可積分関数の空間が完備でない 三 微積分の基本定理が完全でない 四 定義域が区間に限る

取り替えるのは「大きさ」の測り方

区間の長さ → 測度 (第52章)。層の横幅を測れるようになれば、横に切って足せる
代わりに、どの集合が測れるのかという問いが生じる——非可測集合 (第53章)

図51-1 リーマン積分は定義域を縦に切って区間の長さを使う。ルベグ積分は値域を横に切り、層の横幅を測る。層は区間でないので、まず測度を作らなければならない。

★★ 学部後半 ダルブー積分・リーマン和・広義積分

定義51.1 は上和と下和で書いた。これはダルブーの定式化である。リーマン自身の定義とは形が違う。

リーマン和による定義。 分割 P と各小区間の代表点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ に対し $S(f, P, \xi) = \sum_k f(\xi_k) \Delta x_k$ とおく。分割の幅 $|P| = \max_k \Delta x_k$ を 0 にしたとき、代表点の取り方によらず極限が存在することを可積分性とする。

二つは同値。 $\underline{S} \leq S(f, P, \xi) \leq \overline{S}$ であり、 $\inf_{\xi} S = \underline{S}$ 、 $\sup_{\xi} S = \overline{S}$ 。

上和・下和は、代表点を最悪に取ったリーマン和である。

ダルブーの形が扱いやすいのは、単調性（分割を細かくすると上和は減り下和は増える）がはっきり見えるからである。

広義積分。 $\int_0^1 x^{-1/2} dx$ や $\int_1^\infty x^{-2} dx$ は、有界性か有界区間性が破れているのでリーマン積分の定義が直接使えない。極限で定義する。

$$\int_0^1 x^{-1/2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 x^{-1/2} dx = 2$$

広義積分の落とし穴。 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi/2$ は収束するが、
 $\int_0^{\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \infty$ 。条件収束する級数（第49章）と同じ状況である。

ルベグ積分は絶対可積分を基本にするので、この関数はルベグ可積分でない。広義リーマン積分にできてルベグ積分にできないことが、ここだけある。

第49章で述べたとおり、可算加法性を成り立たせるには絶対収束が要る。ルベグ積分は収束定理を得る代わりに、条件収束型の積分を手放している。

補う方法。主値積分として扱うか、第87章の超関数として扱う。実際に解析で必要なのは、後者のほうである。

★★★ 大学院 リーマン積分を救う道——ヘンストック-クルツヴァイル積分

行き詰まりのうち第三（微積分の基本定理）だけは、測度論を使わずに解決できる。分割の「幅」の測り方を変えればよい。

定義。 $\delta: [a, b] \rightarrow (0, \infty)$ を任意の正値関数（ゲージ）とする。タグつき分割 $\{([x_{k-1}, x_k], \xi_k)\}$ が δ -細かいとは、各 k で

$$[x_{k-1}, x_k] \subseteq (\xi_k - \delta(\xi_k), \xi_k + \delta(\xi_k))$$

が成り立つことをいう。 f がヘンストック-クルツヴァイル可積分であるとは、ある A があって、どの $\epsilon > 0$ についてもゲージ δ が取れて、 δ -細かいどのタグつき分割についても $|S(f, P, \xi) - A| < \epsilon$ となることをいう。

リーマン積分の δ を定数から関数に変えただけである。第45章の言葉でいえば、 δ が点に依存してよかった——一様性を捨てたのである。

何が得られるか。三つある。

第一に、微積分の基本定理が無条件で成り立つ。 f が $[a, b]$ で微分可能なら f' はこの意味で可積分で $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$ 。反例51.6 が解消する。

第二に、ルベグ可積分な関数はすべてこの意味で可積分で、値も一致する。さらに $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ のような条件収束型も扱える。ルベグ積分より真に広い。

第三に、単調収束定理と優収束定理も成り立つ。反例51.4 も解消する。

ではなぜ標準にならないのか。三つ理由がある。

第一に、絶対値を取ると可積分でなくなることがある。 $|f|$ が可積分でない可積分関数がある ($\sin x/x$ がそれ)。したがって $\|f\|_1 = \int |f|$ がノルムにならず、第60章の L^1 空間が作れない。第VIII部以降の関数解析が立たない。

第二に、一般の測度空間へ一般化しにくい。ゲージの定義が区間の構造を使うので、反例51.7 が残る。確率論には使えない。

第三に、測度論が積分以外にも要る。ハウスドルフ次元、確率測度、表現定理 (第59章) ——どれも測度そのものを対象にする。積分を作るために測度を導入するのではない。

まとめ。ヘンストック-クルツヴァイル積分は、一次元の微積分としてはルベグ積分より優れている。だが完備な関数空間を与えないので、解析の土台にはならない。本書は第52章から測度を構成する。

演習

基本

1. ディリクレ関数がリーマン可積分でないことを、上和と下和を計算して示せ。
2. 有限集合が測度零であることを示せ。
3. $f(x) = x$ について $\overline{S} - \underline{S}$ を等分割で計算せよ。
4. カントール集合が測度零であることを示せ。

証明

1. 定理51.2 を示せ。(20点)
2. 可算集合が測度零であることを示せ。(15点)
3. 測度零の集合の可算合併が測度零であることを示せ。(20点)
4. リーマン和による定義とダルブーによる定義が同値であることを示せ。
(30点)
5. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ が収束し、絶対収束しないことを示せ。(35点)

発展

1. 単調増加するリーマン可積分関数の列で、極限が可積分でない例を
反例51.4 以外に作れ。(30点)
2. リーマン可積分関数の空間が $\|\cdot\|_1$ について完備でないことを、具体的なコーシー列で示せ。(40点)
3. ヘンストック-クルツヴァイル積分の定義で、ゲージを定数にとると
リーマン積分に一致することを確認せよ。(25点)

外測度とCarathéodoryの構成

◆ この章の問い

- ・「大きさ」に何を要求すればよいのか。
- ・外測度から測度へ、どうやって渡るのか。
- ・カラテオドリの条件は、なぜあの形なのか。

測度に何を要求するか

区間でない集合に「長さ」を与えたい。どんな性質を要求すべきか。

注意 四つの要求

非負性 $\mu(A) \geq 0$ 、 $\mu(\emptyset) = 0$ 。

単調性 $A \subseteq B \implies \mu(A) \leq \mu(B)$ 。

可算加法性 互いに交わらない $A_1, A_2, \dots$ について

$$\mu\left(\bigsqcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n)。$$

区間との整合 $\mu([a, b]) = b - a$ 。

この四つを、 $\mathbb{R}$ のすべての部分集合について同時に満たすことはできない。第53章で見る（バナッハ–タルスキの状況と同じ）。だから「測れる集合」を選ぶ必要がある。

注意 なぜ可算加法性なのか

有限加法性だけなら、 $\mathbb{R}$ のすべての部分集合に長さを与えることができる（バナッハ）。それでは足りない。

可算加法性がないと、**極限と積分の交換ができない**。第55章の収束定理は、可算加法性の言い換えとして出てくる。

逆に、非可算加法性は要求できない。 $[0, 1] = \bigsqcup_{x \in [0, 1]} \{x\}$ で右辺の測度の和は 0 になってしまう。

外測度

定義52.1 外測度

集合 X 上の関数 $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ が外測度であるとは、

- (1) $\mu^*(\emptyset) = 0$ 。
- (2) $A \subseteq B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ (単調性)。
- (3) $\mu^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$ (劣加法性)。

注意

外測度はすべての部分集合に定まる。**代わりに、加法性が不等式にゆるめられている。**

方針はこうである。まず全部の集合に外測度を与え、そのうち加法性が等式で成り立つものだけを選び出す。

例52.2 ルベーグ外測度

$\mathbb{R}$ 上で

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_k |I_k| \mid A \subseteq \bigcup_k I_k, I_k \text{ は開区間} \right\}$$

と定める。これが外測度であることは、(1) (2) は明らか、(3) は各 A_n の被覆を $\varepsilon 2^{-n}$ の余裕で取って合わせればよい。

定義51.8 の測度零は $\lambda^*(N) = 0$ にあたる。

命題52.3

$$\lambda^*([a, b]) = b - a。$$

証明 $\leq$ 。 $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ で覆えば $b - a + 2\varepsilon$ 。

$\geq$ 。 $[a, b] \subseteq \bigcup_k I_k$ とする。コンパクト性（第20章）より有限個で覆える。有限個の開区間で $[a, b]$ を覆うとき、長さの和が $b - a$ 以上であることは、区間の端点を並べる帰納法で示せる。

ここでコンパクト性が本質的に効く。可算個のままでは、直接の帰納法が回らない。 $\square$

カラテオドリの条件

定義52.4 可測性

μ^* を外測度とする。 $E \subseteq X$ が μ^* -可測であるとは、すべての $A \subseteq X$ について

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E)$$

が成り立つことをいう。可測集合の全体を $\mathcal{M}_{\mu^*}$ と書く。

注意 なぜこの形なのか

直観はこうである。 E が「よい形」なら、どんな集合 A を E で切っても、二つの断片の大きさの和がもとに戻る。

劣加法性から $\leq$ はつねに成り立つ。だから条件は実質 $\geq$ だけである。

「すべての A について」という強い要求が、あとで σ -加法族になることを保証する。 A を任意に取れることが、可算合併を扱うときの余地になる。

定理52.5 カラテオドリの拡張定理

μ^* を X 上の外測度とする。

(1) $\mathcal{M}_{\mu^*}$ は σ -加法族である（全体・補集合・可算合併で閉じている）。

- (2) $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ は $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 上で可算加法的である。
 (3) $\mu^*(N) = 0$ なら $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ (完備性)。

証明 (3)。 $\mu^*(N) = 0$ とする。 $\mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0$ と $\mu^*(A \setminus N) \leq \mu^*(A)$ より和は $\mu^*(A)$ 以下。劣加法性で逆も出る。

(1) 補集合。条件が E と $X \setminus E$ について対称なので明らか。 $\emptyset$ と X も明らか。

(1) 有限合併。 $E, F \in \mathcal{M}$ とする。任意の A について

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E)$$

であり、第二項を F で切ると $\mu^*(A \setminus E) = \mu^*((A \setminus E) \cap F) + \mu^*(A \setminus (E \cup F))$ 。

一方 $A \cap (E \cup F) = (A \cap E) \cup ((A \setminus E) \cap F)$ なので、劣加法性より

$$\mu^*(A \cap (E \cup F)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*((A \setminus E) \cap F)$$

これらを合わせると $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \setminus (E \cup F))$ 。逆向きは劣加法性。

(1) 可算合併と (2)。 $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M}$ を互いに交わらないとし (一般の場合は差を取って交わらなくできる)、 $E = \bigsqcup_n E_n$ とおく。有限合併の場合を繰り返すと、任意の A と各 N について

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*\left(A \setminus \bigsqcup_{n \leq N} E_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E)$$

(最後は単調性)。 $N \rightarrow \infty$ として

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E)$$

(最後は劣加法性)。逆向きは劣加法性なので、 $E \in \mathcal{M}$ で、かつ上の不等式がすべて等号になる。

$A = E$ と取れば $\mu(E) = \sum_n \mu(E_n)$ 、すなわち (2)。可測性が自動的に可算加法性を与える——これがこの定理の要点である。□

注意

証明を見ると、「任意の A について」という要求が、最後の一行で $A = E$ と取るために使われている。可測性を強く要求したことが、加法性という利得になって返ってきた。

測度空間

定義52.6 測度空間

集合 X 、 X 上の σ -加法族 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{A}$ 上の可算加法的な非負関数 μ ($\mu(\emptyset) = 0$) の三つ組 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ を測度空間という。

$\mu(X) < \infty$ のとき有限、 $\mu(X) = 1$ のとき確率空間、 X が可測な有限測度集合の可算合併のとき σ -有限という。

定理52.7 測度の連続性

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ を測度空間とする。

(1) $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ なら $\mu(\bigcup_n A_n) = \lim_n \mu(A_n)$ 。

(2) $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ かつ $\mu(A_1) < \infty$ なら
 $\mu(\bigcap_n A_n) = \lim_n \mu(A_n)$ 。

証明 (1) $B_1 = A_1$ 、 $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ とおくと互いに交わらず $\bigcup_n A_n = \bigsqcup_n B_n$ 、 $A_N = \bigsqcup_{n \leq N} B_n$ 。可算加法性から従う。

(2) $A_1 \setminus A_n$ が増加列なので (1) を使う。 $\mu(A_1) < \infty$ は引き算をするために要る。□

反例52.8 有限性を外すと (2) が壊れる

$A_n = [n, \infty)$ とすると $\bigcap_n A_n = \emptyset$ で測度 0 だが、各 $\lambda(A_n) = \infty$ 。

減少列については、有限性の仮定が外せない。第55章のファトゥの補題と優収束定理で、同じ形の注意が繰り返される。

全部に与えてから、よいものだけ選ぶ

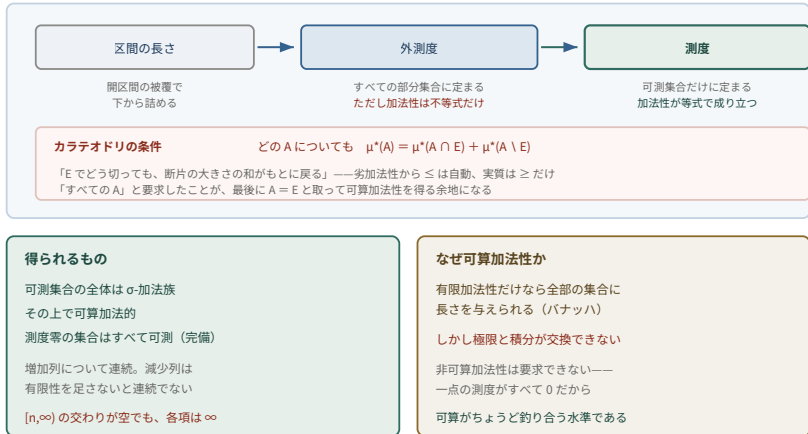


図52-1 区間の長さから外測度を作り、カラテオドリの条件で可測集合を選び出すと、その上で可算加法的な測度が得られる。可算加法性は、極限と積分の交換を可能にする最小限の要求である。

★★ 学部後半 前測度からの拡張と、一意性

定理52.5 は外測度から始めた。実際には、もっと少ない情報から出発できる。

前測度。 X 上の集合の族 $\mathcal{E}$ (有限加法族でよい) と、その上の有限加法的で可算加法的な μ_0 を前測度という。 $\mathbb{R}$ では $\mathcal{E}$ を「有限個の区間の合併」、 μ_0 を長さの和に取る。

誘導される外測度。

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_n \mu_0(E_n) \mid A \subseteq \bigcup_n E_n, E_n \in \mathcal{E} \right\}$$

これは外測度であり、 $\mathcal{E}$ の元はすべて可測で、 $\mu^*|_{\mathcal{E}} = \mu_0$ 。証明は命題52.3と同じ形で、有限加法性から出る。

結果として $\mathcal{E}$ の生成する σ -加法族の上に、 μ_0 を延ばした測度が得られる。

一意性。 μ_0 が σ -有限なら、この拡張は $\sigma(\mathcal{E})$ 上で一意である。

証明にはディンキンの補題 (π - λ 定理) を使う。二つの拡張が一致する集合の全体が λ 系をなし、 $\mathcal{E}$ を含むので $\sigma(\mathcal{E})$ 全体になる。

σ -有限性が要る。外すと一意性が崩れる。 $\mathcal{E}$ を $\mathbb{R}$ 上の可算集合と補集合が可算な集合の族に取り、 $\mu_0 = 0$ と $\mu_0 = \infty$ (空でない集合に) で拡張が二通りできる。

完備化。定理52.5 (3) より、カラテオドリの構成で得られる測度はつねに完備である。一方、 $\sigma(\mathcal{E})$ に制限すると完備でないことがある。

$\mathbb{R}$ では、ボレル集合族 $\mathcal{B}$ 上のルベーク測度は完備でなく、カラテオドリ
の構成で得られる $\mathcal{M}$ がその完備化である。 $|\mathcal{B}| = 2^{\aleph_0}$ だが $|\mathcal{M}| = 2^{2^{\aleph_0}}$
——カントール集合の部分集合がすべて可測だからである (第53章)。

使い分け。ボレル集合族は、位相から決まるので写像による扱いがよい (連続写像の逆像がボレル)。ルベーク可測集合族は、完備なので「ほとんどいたるところ」の議論に強い。第54章で両方を使う。

★★★ 大学院 測度の存在と、位相との関係

ハール測度。局所コンパクト群 G には、左移動で不変な測度 (ハール測度) が定数倍を除いて一意に存在する。 $\mathbb{R}$ のルベーク測度は、その加法群としての場合である。

存在証明は第20章のコンパクト性と、第21章のチコノフの定理を使う。

位相群の構造から測度が生まれる。

ラドン測度。局所コンパクトハウスドルフ空間 X 上で、コンパクト集合で有限、内部正則かつ外部正則な測度をラドン測度という。第59章のリースの表現定理が、 $C_c(X)$ 上の正線型汎関数とラドン測度を一対一に対応させる。

どの位相空間に測度が乗るか。ボレル集合族はどの位相空間にも定まるが、そこに「よい」測度が乗るかは空間の性質に依る。

ポーランド空間（可分完備距離空間、第33章）では事情がとてもよい。**ボレル確率測度の全体が、それ自身ポーランド空間になる（弱位相について）。**これが確率論の標準的な舞台である。

測度の非存在。逆に、測度が存在しないこともある。

可測基数の問題。「 κ 上のすべての部分集合に定まり、一点の測度が 0 で、 κ -加法的な確率測度が存在するか」——そのような κ を可測基数という。

可測基数の存在は、集合論の公理系から証明できない（強到達不可能基数より強い）。**第4章・第36章で見た独立性の構図が、測度論にも現れる。**

実数値可測基数。 $2^{\aleph_0}$ が実数値可測であること（すなわち $\mathbb{R}$ のすべての部分集合に可算加法的な拡張測度が存在すること）は、可測基数の存在と同等の強さをもつ。

したがって「ルベーグ測度をすべての集合に延ばせるか」という素朴な問いの答えは、**選択公理のもとでは否（第53章）、選択公理を落としても巨大基数の存在と結びつく**という形になる。

ソロヴェイのモデル。一九七〇年、ソロヴェイは「到達不可能基数が存在すれば、選択公理を従属選択公理に弱めた体系で、すべての集合がルベーグ可測なモデルが作れる」ことを示した。

そこでは解析の大半が成り立つ。**非可測集合は、選択公理が作り出すものである。**第53章で、その作り方を見る。

演習

基本

1. ルベーグ外測度が劣加法的であることを示せ。
2. 一点集合の外測度が 0 であることを示せ。
3. カラテオドリの条件で $\leq$ がつねに成り立つことを確かめよ。
4. σ -加法族が有限合併と可算交叉で閉じていることを示せ。

証明

1. 命題52.3 の $\geq$ を、コンパクト性を使って示せ。(25点)
2. 定理52.5 (1) の有限合併の部分、細部まで埋めよ。(30点)
3. 定理52.7 (2) で有限性が要ることを、反例52.8 以外の例で示せ。(20点)
4. 区間 (a, ∞) がルベーグ可測であることを、定義に従って示せ。(30点)

発展

1. 前測度からの拡張の一意性を、ディンキンの補題を使って示せ。(45点)
2. σ -有限でない前測度で、拡張が一意でない例を作れ。(35点)
3. ボレル集合族の濃度が $2^{\aleph_0}$ であることを示せ。(40点)

Lebesgue測度と非可測集合

◆ この章の問い

- ルベーク可測集合は、どのくらい豊かなのか。
- 非可測集合は、なぜ存在してしまうのか。
- 「小さい」には何通りの意味があるのか。

ルベーク測度

定義53.1 ルベーク測度

例52.2 のルベーク外測度 λ^* に 定理52.5 を適用して得られる測度空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{M}, \lambda)$ をルベーク測度空間という。

定理53.2 基本性質

- (1) 区間はすべて可測で、 λ はその長さを与える。
- (2) 開集合・閉集合はすべて可測。したがってボレル集合はすべて可測。
- (3) λ は平行移動不変： $\lambda(A + t) = \lambda(A)$ 。
- (4) λ はスケール変換で $\lambda(cA) = |c|\lambda(A)$ 。
- (5) E が可測であることと、どの $\varepsilon > 0$ についても開集合 $U \supseteq E$ で $\lambda^*(U \setminus E) < \varepsilon$ なるものがあることは同値（外部正則性）。

証明 (2) (a, ∞) が可測であることを示せば、それらの生成する σ -加法族として開集合が入る。

$A \subseteq \mathbb{R}$ と $\varepsilon > 0$ を取り、 $A \subseteq \bigcup_k I_k$ 、 $\sum_k |I_k| < \lambda^*(A) + \varepsilon$ なる被覆を取る。各 I_k を (a, ∞) で切ると二つの区間になり、長さの和は $|I_k|$ に等しい。

よって $\lambda^*(A \cap (a, \infty)) + \lambda^*(A \setminus (a, \infty)) \leq \sum_k |I_k| < \lambda^*(A) + \varepsilon$ 。
 「区間を切っても長さの和が変わらない」という当たり前の事実が、可測性の証明の中身である。

(3) (4) 外測度の定義が区間の被覆で書かれており、区間の長さが平行移動で不変・スケールで比例するから。 $\square$

例53.3 カントール集合とカントール関数

カントール集合 C 。 $[0, 1]$ から中央三分の一を繰り返し除く。閉集合で、濃度は $2^{\aleph_0}$ 、しかし $\lambda(C) = 0$ 。

したがって、 C の部分集合はすべて測度零なので、定理52.5 (3) よりすべて可測。可測集合は $2^{2^{\aleph_0}}$ 個ある。ポレル集合は $2^{\aleph_0}$ 個しかないの、可測だがポレルでない集合が存在する。

カントール関数 φ 。 C の点を三進展開 $\sum a_k 3^{-k}$ ($a_k \in \{0, 2\}$) で表し、 $\varphi(\sum a_k 3^{-k}) = \sum (a_k/2) 2^{-k}$ と定め、 C の外へは単調に延ばす。

φ は連続・単調増加・全射 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ で、 C の外では微分が 0。ほとんどいたるところ導関数が 0 なのに、0 から 1 まで増える。

したがって $\int_0^1 \varphi' d\lambda = 0 \neq 1 = \varphi(1) - \varphi(0)$ 。微積分の基本定理が破れる。第58章のラドン-ニコディムの定理が、この現象を「特異」という語で整理する。

非可測集合

定理53.4 ヴィタリの構成

ルベーク可測でない $V \subseteq [0, 1]$ が存在する。

証明 $[0, 1]$ 上で $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ という同値関係を考える。各同値類から代表を一つ選び、その全体を V とする。ここで選択公理（第3章）を使う。

V が可測だと仮定して矛盾を導く。 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{q_1, q_2, \dots\}$ とし、 $V_n = V + q_n$ とおく。

互いに交わらない。 $V_m \cap V_n \neq \emptyset$ なら $v + q_m = v' + q_n$ で $v - v' \in \mathbb{Q}$ 、代表の一意性から $v = v'$ 、よって $m = n$ 。

挟み込む。 $[0, 1] \subseteq \bigsqcup_n V_n \subseteq [-1, 2]$ 。左は、 $x \in [0, 1]$ の同値類の代表 v について $x - v \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ だから。

矛盾。平行移動不変性（定理53.2 (3)）より $\lambda(V_n) = \lambda(V)$ 。可算加法性から

$$1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(V) \leq 3$$

$\lambda(V) = 0$ なら中央の和は 0 で左の不等式に反する。 $\lambda(V) > 0$ なら和は ∞ で右に反する。どちらも矛盾。□

注意 何が両立しなかったのか

証明が使ったのは三つである。平行移動不変性、可算加法性、そしてすべての集合が可測であること。

選択公理のもとでは、この三つは両立しない。 測度論はこのうち三番目を捨てる——可測な集合だけを扱う。

第52章★★★のソロヴェイイのモデルは、選択公理を捨てて三番目を残す道である。そこでは代表を選ぶことができないので、 V が作れない。

例53.5 次元が上がるともっと激しい

$\mathbb{R}^3$ では、バナッハ-タルスキの定理により球を有限個に分割して、合同変換で組み直すと二つの球になる（第3章）。

回転不変な有限加法的測度すら、 $\mathbb{R}^3$ のすべての部分集合には存在しない。

$\mathbb{R}$ と $\mathbb{R}^2$ では事情が違う。平行移動と回転で不変な有限加法的測度が、すべての部分集合に存在する（バナッハ）。 $\mathbb{R}^3$ で壊れるのは、回転群が自由部分群を含むからである。

「小さい」の三つの意味

注意 三つの小ささ

濃度の意味で小さい——可算である。

測度の意味で小さい——測度零である。

位相の意味で小さい——第一類集合（瘦せた集合、第27章）である。

三つはどれも他の二つを含まない。

例53.6 食い違いの例

可算だが測度も第一類も小さい。 $\mathbb{Q}$ 。三つすべてで小さい。

非可算だが測度零かつ第一類。カントール集合。

測度零だが第一類でない。 $G = \bigcap_n \bigcup_k (q_k - 2^{-n-k}, q_k + 2^{-n-k})$ ($\{q_k\} = \mathbb{Q}$) は稠密な G_δ で測度零。補集合が第一類なので、 G 自身は第一類でない。

第一類だが測度が正。 $\mathbb{R} \setminus \bigcup_n (q_n - \varepsilon 2^{-n}, q_n + \varepsilon 2^{-n})$ 型の閉集合の合併。

両方に分ける。 $\mathbb{R} = A \sqcup B$ で A が測度零、 B が第一類、という分解がある。つまり「測度でも位相でも大きい」部分は取り出せない。二つの「ほとんどすべて」が、まったく違う場所を指している。

カントール集合と、三つの「小さい」



図53-1 カントール集合は長さ零だが連続体と同じ濃度をもつ。「小さい」の三つの意味は互いに独立である。非可測集合の存在は、平行移動不変性・可算加法性・全集合可測性が両立しないことから出る。

★★ 学部後半 ルベークの可積分条件と、ヴィタリの被覆定理

第51章で保留した二つを、ここで示す。

ルベークの可積分条件 (定理51.3 (4))。有界な $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ について、リーマン可積分 $\iff$ 不連続点の集合が測度零。

証明の骨子。 x

での振動量を

$\omega(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} (\sup_{B(x, \delta)} f - \inf_{B(x, \delta)} f)$ とおく。 f が x で連続であることと $\omega(x) = 0$ は同値。

$D_\alpha = \{x \mid \omega(x) \geq \alpha\}$ とおくと、 D_α は閉集合で、不連続点の全体は $\bigcup_n D_{1/n}$ 。

$\Leftarrow$ 。不連続点が測度零なら各 D_α は測度零の閉集合すなわちコンパクト。有限個の区間で全長 ε 未満に覆え、その外では振動が α 未満。分割を細かくすれば $\overline{S} - \underline{S} \leq \alpha(b-a) + \varepsilon \cdot 2\|f\|_\infty$ 。

$\Rightarrow \bar{S} - \underline{S} < \varepsilon \alpha$ なる分割を取ると、 D_α と交わる小区間の長さの和が ε 未満。よって $\lambda^*(D_\alpha) \leq \varepsilon$ 。

リーマン可積分性は「不連続がどれだけあるか」を測度で測った条件だった。だから測度論なしには述べられない。

ヴィタリの被覆定理。 $E \subseteq \mathbb{R}$ と、 E の各点を中心とする区間の族 $\mathcal{V}$ がヴィタリ被覆である（各点について、いくらでも小さい半径の区間が族に含まれる）とする。このとき $\mathcal{V}$ から互いに交わらない可算個 $I_1, I_2, \dots$ を選んで

$$\lambda^*\left(E \setminus \bigcup_k I_k\right) = 0$$

とできる。証明は「残った部分から、いま取れるものの半分以上の大きさの区間を貪欲に取る」という手順を繰り返す。

使い道。単調関数がほとんどいたるところ微分可能であること（第48章★★★のルベグの定理）の証明に要る。「微分が存在」という局所的な主張を、測度零の例外を許して大域的に言うための道具である。

第55章以降でも、極大関数の評価、微分の定理、ラドン-ニコディムの定理の別証明などに繰り返し現れる。

★★★ 大学院 可測性の階層と、記述集合論

可測集合とボレル集合のあいだに、階層がある。第33章のポーランド空間上で、これを整理するのが記述集合論である。

ボレル階層。 Σ_1^0 を開集合、 Π_1^0 を閉集合とし、

$$\Sigma_{\alpha+1}^0 = \left\{ \bigcup_n A_n \mid A_n \in \Pi_\alpha^0 \right\}, \quad \Pi_\alpha^0 = \{ A^c \mid A \in \Sigma_\alpha^0 \}$$

と超限帰納法で定める。 Σ_2^0 が F_σ 、 Π_2^0 が G_δ （第18章）。

この階層は ω_1 まで続き、そこで止まってボレル集合族になる。**階層は真に増大する——各段に、前の段にない集合がある。**第4章の順序数が、ここで集合の複雑さの尺度として使われている。

射影階層。ボレル集合の連続像は、ボレルとは限らない。 Σ_1^1 (解析集合) を「ボレル集合の連続像」、 Π_1^1 をその補集合とし、射影と補集合で階層を続ける。

可測性はどこまで保たれるか。解析集合はすべてルベーグ可測である (ルジン)。 Σ_2^1 の可測性は、公理系から決まらない。

構成可能性公理 $V = L$ (第36章) のもとでは、**非可測な Σ_2^1 集合が存在する。**一方、可測基数の存在を仮定すると、 Σ_2^1 はすべて可測になる。

第36章のスーリン問題と同じ構図である——具体的な解析の問いが、集合論の公理の強さに直結する。

決定性公理。「射影階層のすべての集合について、ある無限ゲームが決定する」という公理 (射影決定性) を仮定すると、射影階層のすべての集合がルベーグ可測になる。

この公理は巨大基数 (ウッドィン基数) の存在から従う。「**解析に現れる集合はすべて可測である**」という直観は、**巨大基数によって正当化される。**

まとめ。定理53.4 の V は、どの射影階層にも属さない。選択公理で「選んだ」ものは、記述できないからである。

実際の解析で現れる集合は、ほとんどがボレルか解析集合である。**非可測集合は、存在するが構成できない——それが本章の結論である。**

演習

基本

1. カントール集合の測度が 0 であることを、各段の長さから示せ。
2. カントール集合が濃度 $2^{\aleph_0}$ をもつことを示せ。
3. 定理53.4 で $V_m \cap V_n = \emptyset$ ($m \neq n$) を確かめよ。
4. 可測だがボレルでない集合が存在することを、濃度の比較で示せ。

証明

1. 定理53.2 (2) を、 (a, ∞) の可測性から導け。(25点)
2. カントール関数が連続であることを示せ。(30点)
3. 定理53.2 (5) の外部正則性を示せ。(30点)
4. 測度正の集合が、非可測な部分集合をもつことを示せ。(35点)

発展

1. ルベークの可積分条件を、振動量を使って完全に示せ。(45点)
2. $\mathbb{R} = A \sqcup B$ で A が測度零、 B が第一類となる分解を作れ。(45点)
3. ヴィタリの被覆定理を示せ。(50点)

可測関数

◆ この章の問い

- どんな関数なら「横に切って」測れるのか。
- 可測関数は、極限でどこまで閉じているのか。
- 可測関数は、連続関数とどのくらい近いのか。

可測関数の定義

定義54.1 可測関数

$(X, \mathcal{A})$ を可測空間とする。 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ が可測であるとは、すべての $a \in \mathbb{R}$ について

$$\{x \in X \mid f(x) > a\} \in \mathcal{A}$$

が成り立つことをいう。

注意 なぜ $> a$ だけでよいのか

$\{f \geq a\} = \bigcap_n \{f > a - 1/n\}$ 、 $\{f < a\} = \{f \geq a\}^c$ 、 $\{f \leq a\} = \{f > a\}^c$ 。 σ -加法族は可算交叉と補集合で閉じているので、四つの形はすべて同値である。

第51章で「値域を横に切る」と述べた。その層 $\{a \leq f < b\}$ が可測であることが、可測関数の内容である。

命題54.2

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$ について、次は同値である。

- (1) f は可測。
- (2) どの開集合 $U \subseteq \mathbb{R}$ についても $f^{-1}(U) \in \mathcal{A}$ 。
- (3) どのボレル集合 B についても $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ 。

証明 (1) から (2)。開集合は可算個の開区間の合併で、

$$f^{-1}((a, b)) = \{f > a\} \cap \{f < b\}.$$

(2) から (3)。 $\{B \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$ は σ -加法族であり（逆像が集合演算と可換だから）、開集合を含む。よってボレル集合族を含む。

(3) から (1) は (a, ∞) がボレルだから。□

注意 連続写像との対応

(2) は第8章の連続性の定義「開集合の逆像が開」とそっくりである。

「開集合の族」を「 σ -加法族」に取り替えただけ。

だから可測関数は「可測空間の圏における射」である——位相空間と連続写像の関係が、そのまま平行移動している。

ただし一点違う。合成 $g \circ f$ は、 f 可測 $\cdot$ g ボレル可測なら可測だが、 g がルベーグ可測なだけでは可測とは限らない。ルベーグ可測性は完備化で作ったので、逆像の議論と噛み合わない。

演算と極限で閉じている

定理54.3

f, g を可測、 $c \in \mathbb{R}$ とする。

- (1) $cf, f+g, fg, \max(f, g), \min(f, g), |f|$ は可測。
- (2) 可測関数の列 (f_n) について、 $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n, \liminf_n f_n$ は可測。
- (3) (f_n) が各点収束するなら、極限 f は可測。

証明 (1) $f + g$. $\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > a - q\})$. 有理数で刻めるところが効いている。

fg は $fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$ と $\{f^2 > a\}$ の可測性から。

(2) $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$. 可算合併で閉じているから可測。

$\limsup_n f_n = \inf_N \sup_{n \geq N} f_n$ なので、上の二つを組み合わせればよい。

(3) 収束するなら $f = \limsup_n f_n$. $\square$

注意

(2) が、リーマン積分にはない性質である。反例51.4 で見たとおり、リーマン可積分関数の各点極限は可積分とは限らなかった。

可測性は各点極限で完全に閉じている。これは可算加法性の直接の帰結で、 $\{\sup f_n > a\}$ が可算合併になるところに現れている。

単関数による近似

定義54.4 単関数

有限個の値しか取らない可測関数を単関数という。すなわち

$$s = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{E_k} \quad (c_k \in \mathbb{R}, E_k \in \mathcal{A})$$

の形に書ける関数である。

定理54.5 単関数近似定理

$f \geq 0$ を可測とすると、単関数の増加列 $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots$ で $s_n \rightarrow f$ 各点収束するものが存在する。 f が有界なら収束は一様である。

一般の可測 f については、 $f = f^+ - f^-$ ($f^\pm \geq 0$ 可測) と分けて適用する。

証明 n ごとに、値域 $[0, n)$ を幅 2^{-n} の区間に刻む。

$$s_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{k2^{-n} \leq f < (k+1)2^{-n}\}} + n \mathbf{1}_{\{f \geq n\}}$$

各 $\{k2^{-n} \leq f < (k+1)2^{-n}\}$ は可測なので s_n は単関数。

増加性。 n から $n+1$ へ行くと各区間が半分に割れ、下端が上がるか同じになる。

収束。 $f(x) < \infty$ なら $n > f(x)$ で $0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$ 。 f が M で有界なら $n > M$ 以降 $\sup_x |f - s_n| \leq 2^{-n}$ で一様収束。 $\square$

注意

この定理が、第55章で積分を定義する道具である。単関数の積分は「値 $\times$ 集合の測度」の和で明らかに定義でき、あとは極限を取ればよい。

第51章の図で「値域を横に切る」と描いたのが、この s_n である。

ほとんどいたるところ

定義54.6 ほとんどいたるところ

測度空間 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ で、性質 P がほとんどいたるところ成り立つとは、 $\mu(N) = 0$ なる N があって $X \setminus N$ のすべての点で P が成り立つことをいう。

注意

測度が完備なら (定理52.5 (3))、ほとんどいたるところ可測関数に等しい関数は可測である。

完備でないと、これが言えない。ボレル測度で議論すると、零集合の部分集合が可測でないかもしれず、「ほとんどいたるところ」の扱いが煩雑になる。第52章★★で完備化を導入した理由である。

定理54.7 エゴロフの定理

$\mu(X) < \infty$ とし、可測関数の列 (f_n) がほとんどいたるところ f に収束するとする。このとき、どの $\varepsilon > 0$ についても可測集合 E で

$$\mu(X \setminus E) < \varepsilon, \quad f_n \rightarrow f \text{ は } E \text{ 上で一様収束}$$

となるものが存在する。

証明 零集合を除いて、いたるところ収束としてよい。

$$E_{n,k} = \bigcap_{m \geq n} \left\{ x \mid |f_m(x) - f(x)| < \frac{1}{k} \right\}$$

とおく。各 k について $E_{1,k} \subseteq E_{2,k} \subseteq \cdots$ で $\bigcup_n E_{n,k} = X$ (各点収束だから)。

測度の連続性 (定理52.7 (1)) と $\mu(X) < \infty$ より、 $\mu(X \setminus E_{n_k,k}) < \varepsilon 2^{-k}$ なる n_k が取れる。

$E = \bigcap_k E_{n_k,k}$ とおくと $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ 。 E 上では、どの k についても $m \geq n_k$ で $|f_m - f| < 1/k$ がすべての点で同時に成り立つ——すなわち一様収束。 $\square$

反例54.8 有限性は外せない

$X = \mathbb{R}$ 、 $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$ とすると各点で 0 に収束する。

だが、どの有限測度の集合を除いても一様収束しない——除いた集合の外に、つねに $f_n = 1$ となる点が残る。

定理54.9 ルジンの定理

f を $[a, b]$ 上のルベグ可測関数とする。どの $\varepsilon > 0$ についても閉集合 $F \subseteq [a, b]$ で

$$\lambda([a, b] \setminus F) < \varepsilon, \quad f|_F \text{ は連続}$$

となるものが存在する。

証明 f が単関数の場合。有限個の可測集合 E_k について、各 E_k の内側に閉集合 F_k を $\lambda(E_k \setminus F_k)$ が小さくなるように取る（内部正則性）。 $F = \bigcup_k F_k$ 上で f は局所定数、したがって連続。

一般の場合。定理54.5 で単関数の列 $s_n \rightarrow f$ を取り、各 s_n について上の F_n （除外測度 $\varepsilon 2^{-n-1}$ ）を取る。定理54.7 で E （除外測度 $\varepsilon/2$ ）上の一様収束を得る。

$F = E' \cap \bigcap_n F_n$ ($E' \subseteq E$ は閉) の上では、連続関数の一様極限だから f は連続（第47章）。□

注意

エゴロフは「各点収束はほとんど一様収束」、ルジンは「可測関数はほとんど連続関数」と読める。

どちらも「小さい例外を許せば、よい性質が戻る」という形をしている。これが測度論の基本的な手つきである。

ただし「ほとんど連続」は「ほとんどいたるところ連続」ではない。

ディリクレ関数はルジンの定理を満たすが、どの点でも連続でない。除く集合を選べるのが本質である。

単関数で下から刻み、極限を取る

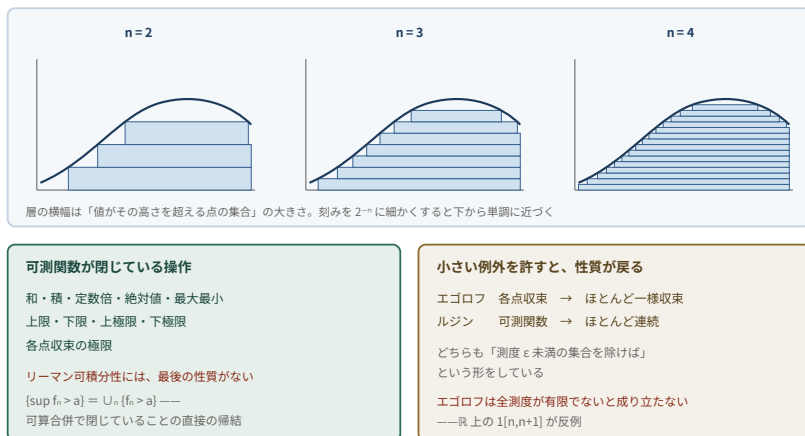


図54-1 値域を幅 2^{-n} に刻んで単関数を作ると、下から単調に元の関数へ近づく。可測関数は各点極限で閉じており、小さい例外集合を除けば一様収束・連続性が戻る。

★★ 学部後半 可測性の細部——合成・ボレル可測・像の可測性

合成の問題。 f がルベーグ可測、 g が連続でも、 $f \circ g$ は可測とは限らない。順序が大事である。

$g \circ f$ (g がボレル可測) は可測。なぜなら $(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B))$ で、 $g^{-1}(B)$ がボレルだから。

一方 $f \circ g$ は、 f がルベーグ可測なだけだと $f^{-1}(B)$ はルベーグ可測にすぎず、その g による逆像が可測とは限らない。

具体例。 カントール関数 φ を使う。 $\psi(x) = x + \varphi(x)$ は $[0, 1] \rightarrow [0, 2]$ の同相写像で、 $\psi(C)$ の測度は 1 (C の外で ψ は長さを保ち、その合計が 1 だから)。

測度 1 の集合 $\psi(C)$ には非可測部分集合 V がある (第53章の演習)。
 $A = \psi^{-1}(V) \subseteq C$ は測度零なので可測。ところが $\mathbf{1}_A \circ \psi^{-1} = \mathbf{1}_V$ は可測でない。

可測関数と連続関数 (しかも同相) の合成が、可測でなくなった。

同じ例から。 A はルベグ可測だがボレルでない。 A がボレルなら、同相の像 $V = \psi(A)$ もボレルになり可測になってしまう。

これが「可測だがボレルでない集合」の具体的な構成である。**第53章では濃度の比較で存在だけ示したが、ここでは実際に作れた。**

像の可測性。可測集合の連続像は可測とは限らない（上の V がそれ）。ボレル集合の連続像は解析集合であり、可測ではある（第53章★★★のルジンの定理）。

実用上の指針。解析では、外側の関数はボレル可測に取るのが安全である。連続関数はボレル可測なので、 $\varphi(f)$ (φ 連続、 f 可測) はつねに可測。

確率論でも同じ約束をする。**確率変数は「ボレル可測な関数」と定義するのが標準である。**

★★★ 大学院 可測関数の空間と、測度収束の位相

可測関数の全体に位相を入れる。第50章★★で名前だけ挙げた測度収束が、ここで位相になる。

測度収束。 $f_n \rightarrow f$ が測度収束するとは、どの $\varepsilon > 0$ についても

$$\mu(\{x \mid |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0$$

となることをいう。

距離化。 $\mu(X) < \infty$ のとき

$$d(f, g) = \int_X \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu$$

は（ほとんどいたるところ等しい関数を同一視すれば）距離であり、この距離での収束が測度収束に一致する。

可測関数の全体は、この距離で完備距離空間になる。リーマン可積分関数の空間が完備でなかった（反例51.5）のと対照的である。

収束の階層。 $\mu(X) < \infty$ のとき、

一様収束 $\Rightarrow$ ほとんどいたるところ収束 $\Rightarrow$ 測度収束。

また L^1 収束 $\Rightarrow$ 測度収束（チェビシェフの不等式から）。逆向きはどれも成り立たない。

部分列定理。 測度収束する列は、ほとんどいたるところ収束する部分列をもつ。証明は $\mu(\{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}$ なる部分列を取り、ボレル-カンテリの補題を使う。

ボレル-カンテリの補題。 $\sum_n \mu(A_n) < \infty$ なら $\mu(\limsup_n A_n) = 0$ 。

証明は $\limsup_n A_n = \bigcap_N \bigcup_{n \geq N} A_n$ で、
 $\mu(\bigcup_{n \geq N} A_n) \leq \sum_{n \geq N} \mu(A_n) \rightarrow 0$ 。

確率論の基本道具だが、内容は測度の連続性と劣加法性だけである。

なぜ「ほとんどいたるところ収束」が位相でないのか。驚くべきことに、ほとんどいたるところ収束を収束とするような位相は、一般には存在しない。

もし位相があれば、「どの部分列も、さらに収束する部分列をもつなら、もとの列も収束する」が成り立つはずである。ところが測度収束するが至るところ収束しない列（第50章の「動く窓」）が、この条件を満たしてしまう。

ほとんどいたるところ収束は、位相に由来しない収束概念である。 第12章でネットを導入したときの「収束は位相から来るとは限らない」という話が、ここで具体例をもつ。

演習

基本

1. 連続関数がボレル可測であることを示せ。
2. 単調関数がボレル可測であることを示せ。
3. $\{f \geq a\} = \bigcap_n \{f > a - 1/n\}$ を確かめよ。
4. ディリクレ関数が可測であることを示し、単関数近似を書け。

証明

1. 定理54.3 (1) の $f + g$ の部分を、なぜ有理数で刻めるのかを説明しながら示せ。(20点)
2. 定理54.5 の増加性を、細部まで確かめよ。(25点)
3. 定理54.7 で $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ を確かめよ。(25点)
4. ボレル-カンテリの補題を示せ。(20点)
5. 測度収束する列が、ほとんどいたるところ収束する部分列をもつことを示せ。(30点)

発展

1. 定理54.9 を、内部正則性を使って細部まで示せ。(40点)
2. カントール関数を使って、可測だがボレルでない集合を具体的に作れ。(45点)
3. ほとんどいたるところ収束が位相に由来しないことを示せ。(45点)

Lebesgue積分と収束定理

◆ この章の問い

- ルベーグ積分は、どう定義されるのか。
- 極限と積分は、どんな条件で交換できるのか。
- 三つの収束定理は、どういう関係にあるのか。

積分を三段階で定義する

定義55.1 第一段——単関数

$s = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{E_k}$ ($c_k \geq 0$, E_k は互いに交わらない可測集合) に対し

$$\int_X s \, d\mu = \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k)$$

と定める ($0 \cdot \infty = 0$ と約束する)。この値は s の表し方によらない。

定義55.2 第二段——非負可測関数

$f \geq 0$ 可測に対し

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X s \, d\mu \mid s \text{ は単関数, } 0 \leq s \leq f \right\}$$

と定める。

定義55.3 第三段——一般の可測関数

$f^+ = \max(f, 0)$ 、 $f^- = \max(-f, 0)$ とおく。 $\int f^+$ と $\int f^-$ の少なくとも一方が有限なら

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

と定める。両方が有限のとき f は可積分であるという。 f が可積分であることと $\int |f| < \infty$ は同値。

注意

第二段の上限は、定理54.5 の単関数列 $s_n \uparrow f$ について $\lim_n \int s_n$ に等しい。それが単調収束定理の内容である。

ルベーグ積分が絶対可積分を基本にするのは、第49章で見た「可算加法性には絶対収束が要る」という事情による。

三つの収束定理**定理55.4 単調収束定理**

非負可測関数の列 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ が f に各点収束するなら

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

証明 $\leq$ 。 $f_n \leq f$ より $\int f_n \leq \int f$ 、極限も $\leq \int f$ 。

$\geq$ 。単関数 $0 \leq s \leq f$ と $0 < c < 1$ を取り、
 $E_n = \{x \mid f_n(x) \geq c s(x)\}$ とおく。 E_n は増加列で $\bigcup_n E_n = X$
 ($f_n \uparrow f \geq s > cs$ が $s > 0$ の点で成り立つから)。

$$\int_X f_n \geq \int_{E_n} f_n \geq c \int_{E_n} s = c \sum_k c_k \mu(E_k \cap E_n)$$

測度の連続性 (定理52.7 (1)) より $\mu(E_k \cap E_n) \rightarrow \mu(E_k)$ 。よって
 $\lim_n \int f_n \geq c \int s$ 。
 $c \rightarrow 1$ 、 s について上限を取れば $\lim_n \int f_n \geq \int f$ 。 $\square$

注意

証明の心臓は測度の連続性、すなわち可算加法性である。単調収束定理は、可算加法性を積分の言葉に翻訳したものにはかならない。

第52章で「可算加法性がないと極限と積分が交換できない」と述べたのは、この定理のことである。

定理55.5 ファトゥウの補題

非負可測関数の列 (f_n) について

$$\int_X \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int_X f_n d\mu$$

証明 $g_N = \inf_{n \geq N} f_n$ とおくと、 g_N は非負可測で増加し、 $g_N \uparrow \liminf_n f_n$ 。

定理55.4 より $\int g_N \rightarrow \int \liminf_n f_n$ 。一方 $g_N \leq f_n$ ($n \geq N$) より $\int g_N \leq \inf_{n \geq N} \int f_n$ 。両辺で $N \rightarrow \infty$ 。 $\square$

反例55.6 等号にならない

$f_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ とすると $\liminf_n f_n = 0$ で左辺は 0、 $\int f_n = 1$ で右辺は 1。

$f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ でも同じく $0 < 1$ 。第50章の「背が伸びる」「横へ逃げ」が、そのままファトゥウの補題の不等号を説明している。

質量が消えることはあるが、湧くことはない——それがこの不等式の向きである。

定理55.7 優収束定理

可測関数の列 (f_n) がほとんどいたるところ f に収束し、可積分な g があって $|f_n| \leq g$ がほとんどいたるところ成り立つとする。このとき f は可積分で

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \text{したがって} \quad \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

証明 $|f| \leq g$ より f は可積分。 $|f_n - f| \leq 2g$ なので $2g - |f_n - f| \geq 0$ 。

定理55.5 を $2g - |f_n - f|$ に適用すると

$$\int 2g \leq \liminf_n \int (2g - |f_n - f|) = \int 2g - \limsup_n \int |f_n - f|$$

$\int 2g < \infty$ なので引けて、 $\limsup_n \int |f_n - f| \leq 0$ 。よって $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。 $\square$

注意

優収束定理はファトゥの補題の系である。そしてファトゥの補題は単調収束定理の系である。

三つは同じ一つの事実——可算加法性——の三通りの姿である。**使い分けは、手元に何があるかで決まる。**

単調性があるなら単調収束定理。不等式だけでよいならファトゥ。押さえる関数があるなら優収束定理。

反例55.8 優関数がないと壊れる

反例55.6 の $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ を押さえるには $g(x) \geq 1/x$ が必要が、 $\int_0^1 1/x \, dx = \infty$ で可積分でない。

$f_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$ (第50章の「平らに広がる」) では $g \geq \frac{1}{n}$ が $[0, n]$ で要るので $g \geq \sup_n \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$ 、これも可積分でない。

第50章で挙げた三つの型は、すべて「優関数が取れない」型だった。

積分の基本性質**定理55.9**

- (1) 線型性。 $\int(af + bg) = a \int f + b \int g$ (可積分な f, g について)。
- (2) 単調性。 $f \leq g$ なら $\int f \leq \int g$ 。
- (3) $|\int f| \leq \int |f|$ 。
- (4) $\int |f| = 0$ であることと $f = 0$ がほとんどいたるところ成り立つことは同値。
- (5) 項別積分。 $f_n \geq 0$ 可測なら $\int \sum_n f_n = \sum_n \int f_n$ 。

証明 (1) の加法性が意外に手間である。単関数では明らか。非負可測 f, g については 定理54.5 で $s_n \uparrow f, t_n \uparrow g$ を取れば $s_n + t_n \uparrow f + g$ なので 定理55.4 から従う。一般の場合は正部分と負部分に分けて組み直す。

(4) $\Leftarrow$ は明らか。 $\Rightarrow$: $E_n = \{|f| > 1/n\}$ とすると $\mu(E_n)/n \leq \int |f| = 0$ より $\mu(E_n) = 0, \{f \neq 0\} = \bigcup_n E_n$ 。

(5) $\sum_{n \leq N} f_n \uparrow \sum_n f_n$ に 定理55.4。項別積分が無条件に成り立つのが、非負の場合の強みである。 $\square$

命題55.10 チェビシエフの不等式

$f \geq 0$ 可測、 $a > 0$ について $\mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f \, d\mu$ 。

証明 $a \mathbf{1}_{\{f \geq a\}} \leq f$ を積分する。 $\square$

三つの収束定理は、一つの事実の三つの姿



使い分け

単調性があるとき → 単調収束定理 (等号が出る。項別積分も無条件)

不等式でよいとき → ファトゥ (仮定は非負だけ) 押さえる可積分関数があるとき → 優収束定理

ファトゥの不等号が等号にならない三つの型 (第50章)

背が伸びる $n \cdot \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ 横へ逃げる $\mathbf{1}_{[n, n+1]}$ 平らに広がる $(1/n) \cdot \mathbf{1}_{[0, n]}$

どれも優関数が取れない。質量は消えることはあっても、湧くことはない——それが不等号の向きである

図55-1 単調収束定理は測度の可算加法性の言い換えであり、ファトゥの補題はその系、優収束定理はさらにその系である。不等号が等号にならないのは、質量が逃げる三つの型に限られる。

★★ 学部後半 積分と極限の交換——より弱い十分条件

優収束定理の「可積分な優関数」は、実用上ほとんどの場面で足りる。だが、もう少し弱い条件でも交換できる。

一様可積分性。可測関数の族 $\mathcal{F}$ が一様可積分であるとは、

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu = 0$$

となることをいう。可積分な優関数があれば一様可積分 (優収束定理を $g \mathbf{1}_{\{g > M\}}$ に使う)。

ヴィタリの収束定理。 $\mu(X) < \infty$ とする。 $f_n \rightarrow f$ が測度収束し、 (f_n) が一様可積分なら $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。

逆も成り立つ。 L^1 収束することと、測度収束かつ一様可積分であることは同値である。

これが最善の条件である——優収束定理より真に弱く、かつ必要十分。

例。 $f_n = n \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ は測度収束するが一様可積分でない
($\int_{\{f_n > M\}} f_n = 1$ が $n > M$ で成り立つ)。やはり交換できない。

シェッフエの補題。 $f_n \geq 0, f_n \rightarrow f$ ほとんどいたるところ、
 $\int f_n \rightarrow \int f < \infty$ なら $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。

証明。 $(f - f_n)^+ \leq f$ なので優収束定理より $\int (f - f_n)^+ \rightarrow 0$ 。一方
 $\int (f - f_n) = \int f - \int f_n \rightarrow 0$ なので、
 $\int (f - f_n)^- = \int (f - f_n)^+ - \int (f - f_n) \rightarrow 0$ 。合わせて
 $\int |f - f_n| \rightarrow 0$ 。

「各点収束して、積分の値も収束する」だけで L^1 収束が出る。確率論で分布の収束を扱うときの基本道具である。

まとめ。交換の条件には三つの水準がある。優関数（十分・使いやすい）、一様可積分性（必要十分）、シェッフエ（非負の場合の実用的な形）。どれも第VIII部以降で繰り返し使う。

★★★ 大学院 積分の抽象化——バナッハ空間値、ボホナー積分、ダニエル積分

ベクトル値積分。 $f: X \rightarrow B$ (B はバナッハ空間、第63章) の積分をどう定義するか。

ボホナー積分。 f が強可測（単関数の各点極限として書ける）で $\int \|f\| d\mu < \infty$ のとき、単関数の積分の極限として $\int f d\mu \in B$ を定める。

スカラー値の構成がそのまま動く。優収束定理も成り立つ。第87章の超関数、確率過程の理論で使う。

ペティス積分。弱い意味の積分。 $\int f d\mu$ を「どの $\varphi \in B^*$ についても $\varphi(\int f) = \int \varphi \circ f$ 」で定める。

ボホナー可積分ならペティス可積分だが、逆は成り立たない。ペティス積分の存在には、 B の性質（ラドン-ニコディム性）が絡む。

ダニエル積分。測度から積分を作るのではなく、積分から測度を作る道がある。

L を関数の線型空間（束をなす）とし、 $I: L \rightarrow \mathbb{R}$ を正線型汎関数で「 $f_n \downarrow 0$ なら $I(f_n) \rightarrow 0$ 」を満たすものとする。このとき I を拡張して、ある測度についての積分として表せる。

第59章のリースの表現定理は、この構成の具体化である。「積分できること」を出発点にして「測れること」を導く。

どちらが自然か。関数解析の立場では、ダニエルの道のほうが自然である。測度は「積分という線型汎関数」の別の姿にすぎない。

一方、確率論では測度が先である。事象の確率が対象であって、期待値はその積分だからである。

積分の特徴づけ。ルベーグ積分は、次の性質で特徴づけられる。平行移動不変で、線型で、単調収束定理を満たし、 $\int \mathbf{1}_{[0,1]} = 1$ を満たす汎関数は一意である。

第52章のハール測度の一意性が、その一般的な形である。**積分は「対称性 + 連続性」で決まる。**

演習

基本

1. $\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} d\lambda = 0$ を示せ。
2. $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ でファトゥの不等号が真の不等号になることを確かめよ。
3. チェビシェフの不等式を使って、可積分関数がほとんどいたるところ有限であることを示せ。
4. $\int_0^\infty e^{-nx} dx$ に単調収束定理を使えるか判定せよ。

証明

1. 定義55.1 の値が表し方によらないことを示せ。(20点)
2. 定理55.4 の証明で、なぜ $c < 1$ を入れるのかを説明せよ。(20点)
3. 定理55.9 (1) の加法性を、非負の場合から一般の場合へ上げよ。(30点)
4. シェッフエの補題を示せ。(30点)
5. 可積分な優関数があれば一様可積分であることを示せ。(25点)

発展

1. ヴィタリの収束定理を示せ。(45点)
2. リーマン可積分な関数はルベグ可積分で、値が一致することを示せ。
(40点)
3. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ がルベグ可積分でないことを示し、広義リーマン積分との差を論ぜよ。(35点)

積測度とFubini-Tonelli

◆ この章の問い

- 二つの測度空間の積に、どう測度を入れるのか。
- 重積分と逐次積分は、いつ一致するのか。
- σ -有限性を外すと、何が壊れるのか。

積測度を作る

定義56.1 積 σ -加法族と積測度

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ を測度空間とする。

矩形とは $A \times B$ ($A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$) の形の集合をいう。矩形の全体が生成する σ -加法族を $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ と書く。

$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 上の測度 $\mu \times \nu$ で $(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ を満たすものを積測度という。

定理56.2 積測度の存在と一意性

μ, ν が σ -有限なら、積測度は存在してただ一つである。

証明 矩形の有限個の互いに交わらない合併の全体は有限加法族をなし、その上で $\mu_0(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ は前測度になる（第52章★★）。可算加法性は、矩形を可算個の矩形に分けたときの 定理55.9 (5) から出る。

カラテオドリの拡張定理（定理52.5）で測度が得られ、 σ -有限性から一意である。 □

注意 切り口

$E \subseteq X \times Y$ に対し、 x -切り口を $E_x = \{y \mid (x, y) \in E\}$ 、 y -切り口を $E^y = \{x \mid (x, y) \in E\}$ と書く。

$E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ なら、すべての x について $E_x \in \mathcal{B}$ 。証明は「切り口が可測な集合の全体」が σ -加法族で矩形を含むことによる。

定理56.3 切り口の測度

μ, ν を σ -有限とし、 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ とする。このとき $x \mapsto \nu(E_x)$ は可測で

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$$

証明 有限測度の場合。 $\mathcal{D}$ を「主張が成り立つ E の全体」とする。矩形については $\nu((A \times B)_x) = \mathbf{1}_A(x)\nu(B)$ なので成り立つ。

$\mathcal{D}$ が λ 系（全体を含み、差と増加列の極限で閉じる）であることを確かめる。増加列については測度の連続性と単調収束定理、差については有限性を使った引き算。

矩形の全体は π 系（有限交叉で閉じる）なので、ディンキンの補題より $\mathcal{D} \supseteq \sigma(\text{矩形}) = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 。

σ -有限の場合は、有限測度の部分に分けて単調収束定理でつなぐ。 $\square$

トネリとフビニ

定理56.4 トネリの定理

μ, ν を σ -有限、 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ を $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -可測とする。このとき

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

が成り立つ（値が ∞ でもよい）。

証明 $f = \mathbf{1}_E$ の場合が **定理56.3**。線型性から単関数の場合が出る。

一般の非負可測 f については **定理54.5** で $s_n \uparrow f$ を取り、単調収束定理を三か所（内側の積分・外側の積分・左辺）で使う。 $\square$

定理56.5 フビニの定理

同じ設定で、 f が $\mu \times \nu$ について可積分とする。このとき

- (1) ほとんどすべての x について $y \mapsto f(x, y)$ は ν -可積分。
- (2) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ は μ -可積分。
- (3) 三つの積分がすべて一致する。

証明 $|f|$ に **定理56.4** を使うと $\int_X \left(\int_Y |f(x, y)| d\nu \right) d\mu < \infty$ 。よって内側の積分はほとんどすべての x で有限——これが (1)。

$f = f^+ - f^-$ と分け、それぞれにトネリを使って引けばよい。 $\square$

注意 二つの定理の役割分担

トネリは「非負なら無条件に交換してよい」、フビニは「可積分なら交換してよい」。

実際の使い方はこうである。まず $|f|$ にトネリを使って逐次積分を計算し、それが有限だと確かめる。そのうえで f にフビニを使う。

この二段構えが標準的な手順である。「可積分性は、絶対値の逐次積分で確かめる」——それがトネリの使いどころである。

反例56.6 可積分でないと交換できない

$$X = Y = [0, 1],$$

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad ((x, y) \neq (0, 0))$$

とすると

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f \, dy \right) dx = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^1 \left(\int_0^1 f \, dx \right) dy = -\frac{\pi}{4}$$

二つの逐次積分が違う値をもつ。 $\int \int |f| = \infty$ なので、フビニの仮定が満たされていない。

第49章のリーマンの再配列定理と同じ現象である——絶対収束しないものは、足す順序に依存する。

反例56.7 σ -有限性を外すと壊れる

$X = Y = [0, 1]$ 、 $\mu = \lambda$ (ルベーク測度)、 ν = 数え上げ測度 (σ -有限でない) とする。

$E = \{(x, x) \mid x \in [0, 1]\}$ (対角線) について

$$\int_X \nu(E_x) \, d\mu = \int_0^1 1 \, dx = 1, \quad \int_Y \mu(E^y) \, d\nu = \int 0 \, d\nu = 0$$

切り口の積分が一致しない。**定理56.3 が σ -有限性を要求する理由である。**

完備化と積測度**注意 完備性は積で保たれない**

λ は完備だが、 $\lambda \times \lambda$ は $\mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$ 上では完備でない。

$N \subseteq [0, 1]$ を非可測とすると、 $\{0\} \times N \subseteq \{0\} \times [0, 1]$ は測度零の集合の部分集合。ところが切り口が可測でないので $\mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$ に属さない。

$\mathbb{R}^2$ のルベーグ測度は、 $\lambda \times \lambda$ の完備化として定義する。

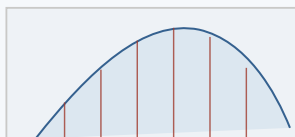
定理56.8 完備化版のフビニ

$(X \times Y, \overline{\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}}, \overline{\mu \times \nu})$ を完備化とする。 f がこの意味で可積分なら、フビニの結論は「ほとんどすべての x について $f(x, \cdot)$ は ν -可測かつ可積分」という形で成り立つ。

「すべての x について可測」が「ほとんどすべての x について可測」に弱まる。

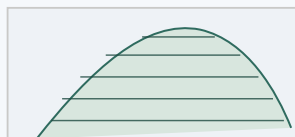
切り口の積分を、二通りに積む

縦の切り口を積む



各 x で $\nu(E_x)$ を求め、それを μ で積分する

横の切り口を積む



各 y で、 y での切り口の μ -測度を求めて ν で積分する

二段構えで使う

- $|f|$ にトネリを使って逐次積分を計算し、有限であることを確かめる（非負なら無条件）
- f にフビニを使って、重積分と二つの逐次積分が一致すると結論する

仮定を外すと壊れるところ

- 可積分でない → 二つの逐次積分が $\pi/4$ と $-\pi/4$ になる（第49章の再配列と同じ現象）
- σ -有限でない → 対角線の切り口の積分が1と0に食い違う（数え上げ測度との積）

図56-1 フビニの定理は、集合の切り口を縦に積むか横に積むかの違いが結果に影響しないことをいう。可積分性が非負性のどちらかと、 σ -有限性が要る。どれを外しても具体的な反例がある。

★★ 学部後半 フビニの応用——畳み込み・分布関数・層の公式

層の公式。 $f \geq 0$ 可測について

$$\int_X f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x \mid f(x) > t\}) dt$$

証明は $E = \{(x, t) \mid 0 < t < f(x)\}$ にトネリを適用するだけ。

第51章で「値域を横に切る」と述べたことが、ここで厳密な等式になった。右辺の $\mu(\{f > t\})$ を分布関数という。

系。 $\int |f|^p d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(\{|f| > t\}) dt$ 。第60章の L^p ノルムの評価で繰り返し使う。

畳み込み。 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ に対し

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y) dy$$

とおく。トネリより

$$\iint |f(x-y)g(y)| dy dx = \int |g(y)| \left(\int |f(x-y)| dx \right) dy = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty$$

(内側で平行移動不変性を使った)。よって $f * g$ はほとんどすべての x で定義され、 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ 。

フビニより $f * g = g * f$ と結合律も出る。第86章の畳み込みの理論は、すべてここから始まる。

可測性の確認。 $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)$ が $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$ -可測であることは、 $(x, y) \mapsto x-y$ が連続、 f がボレル可測であることから出る。ルベーク可測なただけだと第54章★★の問題が生じるので、代表をボレル可測に取っておく。

面積としての積分。 $f \geq 0$ について、 $\mathbb{R}^2$ のルベーク測度で

$$\lambda_2(\{(x, y) \mid 0 \leq y \leq f(x)\}) = \int f d\lambda$$

「グラフの下の面積が積分である」が、フビニの帰結として証明される。直観のほうが定理として出てくる——定義を積分から始めたからである。

★★★ 大学院 フビニが成り立たない世界と、独立性

連続体仮説とフビニ。シェルピンスキの構成。連続体仮説を仮定すると、 $[0, 1]^2$ の集合 E で

ほとんどすべての x について E_x が可算（したがって測度零）、ほとんどすべての y について E^y の補集合が可算

となるものが作れる。 $[0, 1]$ を ω_1 で整列し、 $E = \{(x, y) \mid x \preceq y\}$ と取ればよい。

すると $\int \nu(E_x) dx = 0$ 、 $\int \mu(E^y) dy = 1$ 。ただし E は可測でない——定理56.3 と矛盾しない。

この E は「切り口はすべて可測なのに、全体が可測でない」集合である。フビニの逆（切り口の可測性から全体の可測性）は成り立たない。

独立性。「切り口がすべて可測で、二つの逐次積分が存在して一致するなら、全体は可測か」——この問いは公理系から決まらない。

連続体仮説のもとでは偽（上の構成）。マーティンの公理と連続体仮説の否定のもとでは、フビニ型の結論が可測性の仮定なしで成り立つ（フリードマン）。

第36章のスーリン問題、第53章★★★の射影可測性と、同じ独立性の構図である。

有限加法的測度での失敗。第52章で「有限加法性だけなら全部の集合に長さを与えられる」と述べた。そのような測度でフビニは成り立たない。

実際、平行移動不変な有限加法的測度 m について、 $m \times m$ の逐次積分は一般に交換できない。フビニは可算加法性に依存している。

無限次元の積。可算個の確率空間の積 $\prod_n (X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)$ には、つねに積確率測度が存在する（イオネスコトウルチャの定理）。各 μ_n が確率測度であることが効いている。

非可算個の積でも、確率測度なら存在する（コルモゴロフの拡張定理）。**確率論が無限次元で動くのは、測度が有限だからである。**

一方、 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ に「無限次元ルベグ測度」は存在しない。平行移動不変で、単位立方体の測度が正で有限な測度は作れない——単位立方体が、可算無限個の合同な小立方体に分割できてしまうからである。

第87章のガウス測度は、この困難を「平行移動不変性を捨てる」ことで回避している。

演習

基本

1. 矩形の可算合併が $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ に属することを確かめよ。
2. $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ の切り口が可測であることを示せ。
3. 層の公式を $f = \mathbf{1}_A$ について確かめよ。
4. $\int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy$ をフビニで計算せよ。

証明

1. 定理56.3 の有限測度の場合を、ディンキンの補題を使って示せ。(35点)
2. 層の公式を示せ。(25点)
3. 反例56.6 の二つの逐次積分を計算せよ。(30点)
4. $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ を示せ。(25点)
5. $\lambda \times \lambda$ が $\mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$ 上で完備でないことを示せ。(30点)

発展

1. 連続体仮説のもとでシェルピンスキの集合を構成せよ。(50点)
2. 無限次元の平行移動不変測度が存在しないことを示せ。(40点)
3. グラフの下での面積が積分に等しいことを、フビニから導け。(30点)

符号付測度とHahn–Jordan分解

◆ この章の問い

- ・測度に負の値を許すと、何が変わるのか。
- ・符号付きの測度は、正と負に分けられるのか。
- ・全変動とは何を測っているのか。

符号付測度

定義57.1 符号付測度

可測空間 $(X, \mathcal{A})$ 上の関数 $\nu: \mathcal{A} \rightarrow (-\infty, \infty]$ (または $[-\infty, \infty)$) が符号付測度であるとは、

- (1) $\nu(\emptyset) = 0$ 。
- (2) 互いに交わらない $A_1, A_2, \dots$ について $\nu(\bigsqcup_n A_n) = \sum_n \nu(A_n)$ 。

注意

$+\infty$ と $-\infty$ の両方を許すと $\infty - \infty$ が出るので、少なくとも一方は取らないと約束する。

(2) の右辺は、左辺が有限なら絶対収束しなければならない。合併の順序を変えても左辺は変わらないので、和も順序によらない——第49章のリーマンの再配列定理から、絶対収束が導かれる。

例57.2 符号付測度の例

可積分関数から。 $f \in L^1(\mu)$ について $\nu(A) = \int_A f d\mu$ 。

二つの測度の差。 $\nu = \mu_1 - \mu_2$ (一方は有限)。

電荷分布。物理的には、正負の電荷の分布がこれにあたる。符号付測度を「電荷」chargeと呼ぶことがあるのは、このためである。

ハーンの分解

定義57.3 正集合・負集合

$P \in \mathcal{A}$ が ν の正集合であるとは、 P のどの可測部分集合 E についても $\nu(E) \geq 0$ となることをいう。負集合も同様。

注意

$\nu(P) \geq 0$ だけでは正集合とは限らない。**部分集合をすべて見る必要がある。**この違いが、以下の証明の難所になる。

定理57.4 ハーンの分解定理

ν を符号付測度とする。 $X = P \sqcup N$ で P が正集合、 N が負集合となる分解が存在する。

この分解は ν -零集合の差を除いて一意である。

証明 ν は $-\infty$ を取らないとする。

補題。 $\nu(A) < 0$ なら、 A の中に負集合 $B \subseteq A$ で $\nu(B) \leq \nu(A)$ となるものがある。

証明。 A から「正の測度をもつ部分」を貪欲に取り除く。 n_1 を「 $\nu(E) \geq 1/n$ なる $E \subseteq A$ が存在する最小の n 」とし、そのような E_1 を取る。 $A \setminus E_1$ について同じことを繰り返す。

$B = A \setminus \bigcup_k E_k$ とおくと $\nu(B) = \nu(A) - \sum_k \nu(E_k) \leq \nu(A)$ 。
 $\nu(A) > -\infty$ より $\sum_k \nu(E_k) < \infty$ なので $\nu(E_k) \rightarrow 0$ 、したがって $n_k \rightarrow \infty$ 。

よって B の部分集合で正の測度をもつものはない—— $\nu(E) \geq 1/n$ なる $E \subseteq B$ があれば、十分大きい k で $n_k > n$ に反する。 **B は負集合。**

本体。 $\alpha = \inf\{\nu(B) \mid B \text{ は負集合}\}$ とおく。負集合の列 B_k で $\nu(B_k) \rightarrow \alpha$ なるものを取り、 $N = \bigcup_k B_k$ とおく。

負集合の可算合併は負集合である（互いに交わらないように取り直せる）。よって $\nu(N) \leq \nu(B_k)$ がすべての k で成り立ち、 $\nu(N) = \alpha$ 。とくに $\alpha > -\infty$ 。

$P = X \setminus N$ が正集合であること。そうでなければ $\nu(A) < 0$ なる $A \subseteq P$ があり、補題より負集合 $B \subseteq A$ が取れる。 $N \sqcup B$ は負集合で $\nu(N \sqcup B) < \alpha$ となり矛盾。□

定義57.5 ジョルダン分解

定理57.4 の P, N を用いて

$$\nu^+(A) = \nu(A \cap P), \quad \nu^-(A) = -\nu(A \cap N)$$

と定めると、 ν^+, ν^- は測度で $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 。これをジョルダン分解という。

$|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ を全変動測度、 $\|\nu\| = |\nu|(X)$ を全変動という。

定理57.6 ジョルダン分解の最小性

$\nu = \mu_1 - \mu_2$ (μ_1, μ_2 は測度) と書けるなら、 $\nu^+ \leq \mu_1$ かつ $\nu^- \leq \mu_2$ 。

また $|\nu|(A) = \sup \left\{ \sum_k |\nu(A_k)| \mid A = \bigsqcup_k A_k \text{ は可算分割} \right\}$ 。

証明 最小性。

$$\nu^+(A) = \nu(A \cap P) = \mu_1(A \cap P) - \mu_2(A \cap P) \leq \mu_1(A \cap P) \leq \mu_1(A)。$$

全変動の表示。 $\leq$ は $|\nu(A_k)| \leq |\nu|(A_k)$ から。 $\geq$ は分割 $A = (A \cap P) \sqcup (A \cap N)$ を取れば

$$|\nu(A \cap P)| + |\nu(A \cap N)| = |\nu|(A)。 \quad \square$$

注意 互いに特異

ν^+ と ν^- は互いに特異である。すなわち $\nu^+(N) = 0$ 、 $\nu^-(P) = 0$ となる分割 $X = P \sqcup N$ がある。 $\nu^+ \perp \nu^-$ と書く。

「正の部分と負の部分が、互いに交わらない台をもつ」——これがジョルダン分解の内容である。

第58章のルベーグ分解は、この「特異」という語をもう一度使う。そこでは「絶対連続な部分」と「特異な部分」に分ける。

有界変動関数との対応

定義57.7 有界変動関数

$F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ の全変動を

$$V_a^b(F) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |F(x_k) - F(x_{k-1})| \mid a = x_0 < \cdots < x_n = b \right\}$$

と定める。これが有限のとき F は有界変動であるという。

定理57.8 ジョルダンの分解（関数版）

F が有界変動であることと、二つの単調増加関数の差として書けることは同値である。

証明 $\Leftarrow$ 。単調増加なら全変動は $F(b) - F(a)$ 、差の全変動は和以下。

$\Rightarrow$ 。 $G(x) = V_a^x(F)$ とおくと G は単調増加。 $G - F$ も単調増加である
 $\text{---} x < y$ について

$$(G(y) - G(x)) - (F(y) - F(x)) = V_x^y(F) - (F(y) - F(x)) \geq 0.$$

よって $F = G - (G - F)$ 。 $\square$

注意 対応

符号付測度のジョルダン分解と、有界変動関数のジョルダン分解は、同じ事実の二つの姿である。

F が右連続な有界変動関数なら、 $\nu((a, b]) = F(b) - F(a)$ で符号付測度が定まる（ルベーグ-スティルチェス測度）。そして

$$V_a^b(F) = |\nu|((a, b])。$$

逆に符号付測度 ν （有限）から $F(x) = \nu((-\infty, x])$ と定めれば有界変動関数が得られる。この対応が全単射である。

正の部分と負の部分に、台ごと切り分ける

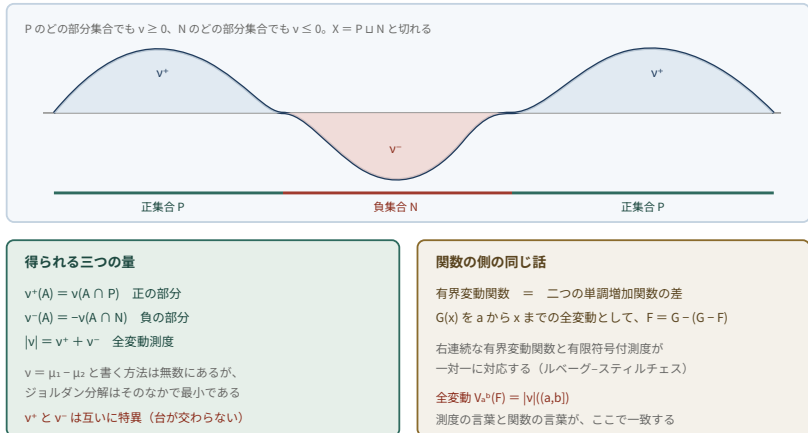


図57-1 符号付測度は、正集合と負集合に台ごと切り分けられる（ハーンの分解）。そこから得られる正の部分と負の部分が、差としての表し方のうち最小のものになる。有界変動関数の分解が、その関数の側の姿である。

★★ 学部後半 全変動ノルムと、測度の空間

有限符号付測度の全体を $M(X)$ と書く。 $\|\nu\| = |\nu|(X)$ はノルムになる。

ノルムであること。斉次性は明らか。三角不等式は 定理57.6 の分割による表示から出る。 $\|\nu\| = 0$ なら、どの A についても $|\nu(A)| \leq |\nu|(X) = 0$ 。

完備性。 $(M(X), \|\cdot\|)$ はバナッハ空間である。

証明の骨子。コーシー列 (ν_n) について、各 A で $|\nu_m(A) - \nu_n(A)| \leq \|\nu_m - \nu_n\|$ なので $\nu(A) = \lim_n \nu_n(A)$ が存在する。 ν が可算加法的であることは、一様コーシー性から「各 n について尻尾が一様に小さい」ことを引き出して示す（第47章の三分割の議論と同じ形）。

束構造。 $M(X)$ は半順序 ($\mu \leq \nu \iff$ どの A でも $\mu(A) \leq \nu(A)$) について束をなす。

$$(\mu \vee \nu)(A) = \sup_{E \subseteq A} (\mu(E) + \nu(A \setminus E))$$

ジョルダン分解は $\nu^+ = \nu \vee 0$, $\nu^- = (-\nu) \vee 0$ と書ける。 $M(X)$ はバナッハ束の典型例である。

リースの表現定理との関係。 X をコンパクト距離空間とすると、第59章で

$$C(X)^* \cong M(X)$$

が示される。全変動ノルムが、ちょうど双対ノルムに一致する。

符号付測度を導入した本当の理由は、ここにある。連続関数の空間の双対を記述するには、正の測度だけでは足りない。汎関数は正とは限らないからである。

弱*位相。 $M(X)$ には、 $C(X)$ との組み合わせで定まる弱*位相（第70章）も入る。その位相での収束が、確率論の「分布収束」である。

バナッハ-アラオグルの定理（第71章）より、全変動が 1 以下の測度の全体は弱*コンパクトになる。第46章で述べた「関数空間ではコンパクト性がない」という壁が、位相を弱めることで越えられる。

★★★ 大学院 ベクトル測度と、分解の一般化

ベクトル測度。 $\nu: \mathcal{A} \rightarrow B$ (B はバナッハ空間) が可算加法的なものをベクトル測度という。

全変動を $|\nu|(A) = \sup \sum_k \|\nu(A_k)\|$ (可算分割の上限) と定める。有限とは限らない。

ハーンの分解は一般化できない。 $B = \mathbb{R}^2$ でも、「正集合と負集合に分ける」という発想がそのままでは通らない——順序がないからである。

代わりに得られるのは値域の性質である。

リアプノフの定理。 $\nu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^n$ が非原子的 (測度正の集合がつねに真に小さい測度正の部分集合をもつ) なベクトル測度なら、値域 $\{\nu(A) \mid A \in \mathcal{A}\}$ はコンパクト凸集合である。

驚くべき主張である。各成分がばらばらに動きそうなのに、値域が凸になる。

応用。「ケーキを n 人で、各人が自分の評価で $1/n$ と思うように切り分けられる」——各人の評価を測度とし、リアプノフの定理を使う。第72章のクレイン-ミルマンの定理と並ぶ、凸性の基本定理である。

無限次元では成り立たない。 B が無限次元なら、値域が凸でもコンパクトでもない例がある。 $\nu(A) = \mathbf{1}_A \in L^2[0, 1]$ がそれ——値域は $\{\mathbf{1}_A\}$ で、凸包に入らない。

ラドン-ニコディム性。バナッハ空間 B がラドン-ニコディム性をもつとは、有界変動な B -値測度がすべて $\nu(A) = \int_A f d\mu$ と書けることをいう (第58章)。

反射的な空間、可分双対をもつ空間はこの性質をもつ。 c_0 と $L^1[0, 1]$ はもたない。

第58章のラドン-ニコディムの定理は、スカラー値では無条件に成り立つが、ベクトル値では空間の幾何に依存する。

まとめ。符号付測度の理論は、「順序がある」ことに強く依存している。順序を失うと、分解の代わりに凸性が現れる。それが第IX部の主題につながる。

演習

基本

1. $\nu(A) = \int_A f d\mu$ の正集合・負集合を f で書き表せ。
2. $F(x) = x \sin(1/x)$ ($F(0) = 0$) が $[0, 1]$ で有界変動でないことを示せ。
3. $\nu(P) \geq 0$ でも正集合とは限らない例を挙げよ。
4. 単調増加関数の全変動を求めよ。

証明

1. 定理57.4 の補題（負集合が取り出せること）を、細部まで示せ。（35点）
2. 負集合の可算合併が負集合であることを示せ。（20点）
3. 定理57.6 の全変動の表示を示せ。（25点）
4. 定理57.8 で $G - F$ が単調増加であることを確かめよ。（20点）
5. $\|\nu\| = |\nu|(X)$ がノルムであることを示せ。（25点）

発展

1. $M(X)$ が完備であることを示せ。（45点）
2. ハーンの分解の一意性（零集合の差を除く）を示せ。（30点）
3. 右連続な有界変動関数と有限符号付測度の対応が全単射であることを示せ。（45点）

Radon–Nikodymの定理

◆ この章の問い

- どんな測度が「密度をもつ」のか。
- 絶対連続と特異は、どう分けられるのか。
- 微積分の基本定理は、測度の言葉でどう書けるのか。

絶対連続と特異

定義58.1 絶対連続・特異

μ, ν を $(X, \mathcal{A})$ 上の測度 (ν は符号付でもよい) とする。

ν が μ について絶対連続 ($\nu \ll \mu$) であるとは、
 $\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$ が成り立つことをいう。

ν と μ が互いに特異 ($\nu \perp \mu$) であるとは、 $X = A \sqcup B$ で
 $|\nu|(A) = 0$ 、 $\mu(B) = 0$ となる分解があることをいう。

例58.2 三つの例

絶対連続。 $\nu(A) = \int_A f d\lambda$ 。 $\lambda(A) = 0$ なら積分も 0。

特異 (離散)。ディラック測度 $\delta_0(A) = \mathbf{1}_A(0)$ 。 $\lambda(\{0\}) = 0$ だが
 $\delta_0(\{0\}) = 1$ 。

特異 (連続)。カントール関数 φ (第53章) の定める測度
 $\nu_\varphi((a, b]) = \varphi(b) - \varphi(a)$ 。台はカントール集合で $\lambda(C) = 0$ 。しかし一
 点の測度はどこでも 0。

特異には、点に集中する型と、測度零の連続体に広がる型がある。

命題58.3 ε - δ による言い換え

ν が有限測度なら、 $\nu \ll \mu$ であることと

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall A \left(\mu(A) < \delta \implies |\nu|(A) < \varepsilon \right)$$

は同値である。

証明 $\Leftarrow$ 。 $\mu(A) = 0$ ならどの δ でも $\mu(A) < \delta$ 、よって $|\nu|(A) < \varepsilon$ がすべての ε で成り立つ。

$\Rightarrow$ 。対偶。ある ε について、各 n で $\mu(A_n) < 2^{-n}$ かつ $|\nu|(A_n) \geq \varepsilon$ なる A_n がある。 $A = \limsup_n A_n$ とおくと、ボレル-カンテリの補題（第54章★★★）より $\mu(A) = 0$ 。一方 $|\nu|$ が有限なので測度の連続性より $|\nu|(A) \geq \varepsilon > 0$ 。

「絶対連続」という名が、この ε - δ の形に由来する。 $\square$

ラドン-ニコディムの定理

定理58.4 ラドン-ニコディムの定理

μ, ν を σ -有限測度とし、 $\nu \ll \mu$ とする。このとき非負可測関数 f がただ一つ（ほとんどいたるところの差を除いて）存在して

$$\nu(A) = \int_A f d\mu \quad (A \in \mathcal{A})$$

と書ける。この f を $\frac{d\nu}{d\mu}$ と書き、ラドン-ニコディム導関数という。

証明 有限測度の場合を示す（ σ -有限の場合は分けて貼り合わせる）。

候補の集合。 $\mathcal{F} = \{g \geq 0 \text{ 可測} \mid \forall A, \int_A g d\mu \leq \nu(A)\}$ とおく。

$0 \in \mathcal{F}$ なので空でない。

束になっている。 $g, h \in \mathcal{F}$ なら $\max(g, h) \in \mathcal{F}$ 。 A を $\{g > h\}$ と $\{g \leq h\}$ に分けて足せばよい。

上限を取る。 $\alpha = \sup_{g \in \mathcal{F}} \int_X g d\mu \leq \nu(X) < \infty$ 。 $\int g_n \rightarrow \alpha$ なる列を取り、 $h_n = \max(g_1, \dots, g_n) \in \mathcal{F}$ 、 $f = \lim_n h_n$ とおく。

単調収束定理より $\int_A f = \lim_n \int_A h_n \leq \nu(A)$ で $f \in \mathcal{F}$ 、かつ $\int_X f = \alpha$ 。

等号であること。 $\nu_0(A) = \nu(A) - \int_A f d\mu$ とおく。これは測度で $\nu_0 \ll \mu$ 。 $\nu_0 \neq 0$ と仮定する。

$\nu_0(X) > 0$ なので $\nu_0(X) - \varepsilon\mu(X) > 0$ なる $\varepsilon > 0$ が取れる。符号付測度 $\nu_0 - \varepsilon\mu$ にハーンの分解 (定理57.4) を適用し、正集合 P を得る。

$\mu(P) > 0$ である。もし $\mu(P) = 0$ なら $\nu_0 \ll \mu$ より $\nu_0(P) = 0$ 、すると $\nu_0(X) - \varepsilon\mu(X) = (\nu_0 - \varepsilon\mu)(P) + (\nu_0 - \varepsilon\mu)(X \setminus P) \leq 0 + 0$ で矛盾。

すると $f + \varepsilon \mathbf{1}_P \in \mathcal{F}$ —

$\int_A (f + \varepsilon \mathbf{1}_P) = \int_A f + \varepsilon\mu(A \cap P) \leq \int_A f + \nu_0(A \cap P) \leq \nu(A)$ 。ところが $\int_X (f + \varepsilon \mathbf{1}_P) = \alpha + \varepsilon\mu(P) > \alpha$ で α の定義に反する。

一意性。 $\int_A f = \int_A g$ がすべての A で成り立てば、 $A = \{f > g\}$ と取って $\int_A (f - g) = 0$ 、 $f - g > 0$ より $\mu(A) = 0$ 。逆も同様。 $\square$

注意

証明はハーンの分解を一度だけ使う。「もし足りないなら、足りない部分が正になる場所がある」——そこで f を持ち上げられる、という論法である。

σ -有限性が要るのは、上限 α を有限に保つためである。外すと定理は破れる (後述)。

定理58.5 ルベークの分解定理

μ, ν を σ -有限測度とする。 ν は

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s, \quad \nu_{ac} \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu$$

と一意に分解される。

証明 $\rho = \mu + \nu$ とおくと $\mu \ll \rho, \nu \ll \rho$ 。定理58.4 より $\mu = \int g d\rho, \nu = \int h d\rho$ と書ける。

$B = \{g = 0\}, A = X \setminus B = \{g > 0\}$ とおく。 $\mu(B) = \int_B g d\rho = 0$ 。

$\nu_s(E) = \nu(E \cap B), \nu_{ac}(E) = \nu(E \cap A)$ とおく。 $\nu_s \perp \mu$ は $\mu(B) = 0$ から。

$\nu_{ac} \ll \mu$ 。 $\mu(E) = 0$ なら $\int_E g d\rho = 0, E \cap A$ で $g > 0$ なので $\rho(E \cap A) = 0$ 、よって $\nu(E \cap A) = 0$ 。 $\square$

微積分の基本定理

定理58.6 測度論版の微積分の基本定理

$F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ について、次は同値である。

(1) F は絶対連続——どの $\varepsilon > 0$ についても $\delta > 0$ があって、互いに交わらないどの有限個の区間 (a_k, b_k) についても $\sum_k (b_k - a_k) < \delta \implies \sum_k |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon$ 。

(2) ある $f \in L^1[a, b]$ があって $F(x) = F(a) + \int_a^x f d\lambda$ 。

このとき F はほとんどいたるところ微分可能で $F' = f$ ほとんどいたるところ。

注意 三つの水準

絶対連続 $\implies$ 有界変動 $\implies$ ほとんどいたるところ微分可能。逆はどちらも成り立たない。

コントロール関数は連続・単調（したがって有界変動）でほとんどいたるところ微分可能だが、絶対連続でない。だから $F(b) - F(a) = \int_a^b F'$ が破れる。

第53章で「微積分の基本定理が破れる」と述べたのは、ルベグ分解で特異部分が残っているということだった。

例58.7 実数直線上の測度の三分解

$\mathbb{R}$ 上の有限測度 ν は

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_{pp} + \nu_{sc}$$

と一意に分かれる。絶対連続部分（密度をもつ）、純点部分（可算個の点に集中）、特異連続部分（カントール型）。

第76章以降のスペクトル理論で、作用素のスペクトルがこの三つに分類される。絶対連続スペクトルは散乱、純点スペクトルは束縛状態、特異連続スペクトルは中間的な現象に対応する。

測度を三つに分ける

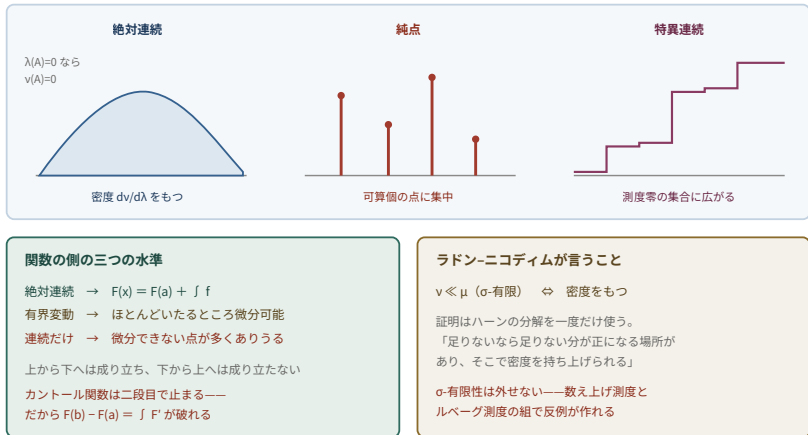


図58-1 実数直線上の測度は、絶対連続・純点・特異連続の三つに一意に分かれる。絶対連続な部分だけが密度をもつ。関数の側では、絶対連続・有界変動・連続という三つの水準が対応している。

★★ 学部後半 σ -有限性の必要性と、連鎖律

σ -有限性が要る。 $X = [0, 1]$ 、 $\mu =$ 数え上げ測度、 $\nu = \lambda$ (ルベグ測度) とする。

$\mu(A) = 0 \iff A = \emptyset$ なの $\nu \ll \mu_0$ ところが
 $\nu(A) = \int_A f d\mu = \sum_{x \in A} f(x)$ と書けたとすると、一点集合について
 $0 = \nu(\{x\}) = f(x)$ 、よって $\nu = 0$ で矛盾。

密度が存在しない。 μ が σ -有限でないことが原因である。

連鎖律。 $\nu \ll \mu \ll \rho$ (すべて σ -有限) なら

$$\frac{d\nu}{d\rho} = \frac{d\nu}{d\mu} \cdot \frac{d\mu}{d\rho} \quad \rho\text{ほとんどいたるところ}$$

証明は単関数から単調収束定理で上げる標準的な手順。

同値な測度。 $\nu \ll \mu$ かつ $\mu \ll \nu$ のとき $\mu \sim \nu$ (同値) と書く。このとき $\frac{d\nu}{d\mu} > 0$ ほとんどいたるところで、 $\frac{d\mu}{d\nu} = \left(\frac{d\nu}{d\mu}\right)^{-1}$ 。

同値な測度は「零集合が同じ」測度である。確率論では、測度変換 (ギルサノフの定理) がこの形をしている。

変数変換。 $T: X \rightarrow Y$ 可測、 μ を X 上の測度とすると、像測度 $T_*\mu(B) = \mu(T^{-1}B)$ が定まる。

$$\int_Y g d(T_*\mu) = \int_X g \circ T d\mu$$

単関数で確かめて単調収束定理で上げる。 $\mathbb{R}^n$ の滑らかな変換については $\frac{d(T_*\lambda)}{d\lambda} = |\det DT^{-1}|$ となり、**重積分の変数変換公式がラドン-ニコディム導関数として現れる。**

条件つき期待値。 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ を部分 σ -加法族、 $f \in L^1(\mu)$ とする。
 $\nu(B) = \int_B f d\mu$ ($B \in \mathcal{B}$) は $\mu|_{\mathcal{B}}$ について絶対連続なので、密度 $\mathbb{E}[f | \mathcal{B}] = \frac{d\nu}{d\mu|_{\mathcal{B}}}$ が定まる。

確率論の中心概念である条件つき期待値は、ラドン-ニコディムの定理の直接の帰結である。

★★★ 大学院 微分定理と、極大関数

定理58.6 の「 $F' = f$ ほとんどいたるところ」は、次の定理の系である。

ルベグの微分定理。 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ について、ほとんどすべての x で

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f d\lambda = f(x)$$

さらに ほとんどすべての x で

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f - f(x)| d\lambda = 0 \quad (\text{ルベグ点}).$$

証明の道具——ハーディ-リトルウッドの極大関数。

$$Mf(x) = \sup_{r > 0} \frac{1}{\lambda(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f| d\lambda$$

弱 (1,1) 評価。 $\lambda(\{Mf > t\}) \leq \frac{C_n}{t} \|f\|_1$ 。

証明はヴィタリ型の被覆補題 (第53章★★) を使う。 $\{Mf > t\}$ の各点に半径 r_x の球を取り、互いに交わらない部分族を選んで 3 倍に膨らめると全体を覆える。

微分定理の証明。連続関数については明らか。一般の f については、 $\|f - g\|_1 < \varepsilon$ なる連続関数 g を取り (C_c が L^1 で稠密、第62章)、極大関数の評価で誤差を押さえる。

「稠密な部分集合で成り立つ主張を、極大関数の評価で全体へ運ぶ」

調和解析の基本的な論法である。第83章のカルレソンの定理も、同じ骨格をもつ。

極大関数の L^p 評価。 $1 < p \leq \infty$ について $\|Mf\|_p \leq C_{n,p} \|f\|_p$ 。弱 (1,1) と L^∞ の自明な評価を、マルチンキェヴィチの補間定理でつなぐ。

$p = 1$ では成り立たない。 $Mf \in L^1$ となるのは $f = 0$ のときだけである—— $Mf(x) \geq C/|x|^n$ ($|x|$ 大) となるから。

密度点。可測集合 E について $f = \mathbf{1}_E$ に微分定理を適用すると、ほとんどすべての $x \in E$ で $\lambda(E \cap B(x, r))/\lambda(B(x, r)) \rightarrow 1$ 。

「可測集合は、ほとんどすべての点で局所的に全体に見える」。この事実（ルベーグの密度定理）は、第53章のヴィタリの非可測集合の議論を別の角度から説明する——非可測集合は、密度が 0 でも 1 でもない点をどこにでももつ。

演習

基本

1. $\delta_0 \perp \lambda$ を確かめよ。
2. $\nu(A) = \int_A x^2 d\lambda$ の $\frac{d\nu}{d\lambda}$ を求めよ。
3. カントール関数の定める測度が λ と特異であることを示せ。
4. 絶対連続な関数が一様連続であることを示せ。

証明

1. 命題58.3 の $\Rightarrow$ を、ボレル-カンテリの補題を使って示せ。（25点）
2. 定理58.4 の証明で $\mathcal{F}$ が $\max$ で閉じていることを示せ。（20点）
3. 定理58.5 の一意性を示せ。（25点）
4. 連鎖律 $\frac{d\nu}{d\rho} = \frac{d\nu}{d\mu} \frac{d\mu}{d\rho}$ を示せ。（30点）
5. 絶対連続な関数が有界変動であることを示せ。（25点）

発展

1. ハーディ-リトルウッドの極大関数の弱 (1,1) 評価を示せ。（50点）
2. ルベーグの微分定理を、極大関数の評価から導け。（45点）
3. σ -有限性を外すとラドン-ニコディムの定理が破れる例を、本文以外に作れ。（35点）

Rieszの表現定理

◆ この章の問い

- ・「積分する」という操作は、どんな写像なのか。
- ・逆に、線型汎関数から測度を復元できるのか。
- ・位相が測度をどこまで決めるのか。

積分を汎関数と見る

測度 μ が与えられると、写像

注意

$I(f) = \int_X f d\mu$ が定まる。この I は

線型 $I(af + bg) = aI(f) + bI(g)$ 。

正 $f \geq 0 \implies I(f) \geq 0$ 。

逆に、線型で正な汎関数が与えられたら、それは積分なのか。この章の問いである。

定義59.1 台がコンパクトな連続関数

X を局所コンパクトハウスドルフ空間（第22章）とする。

$$C_c(X) = \{ f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ 連続} \mid \text{supp } f = \overline{\{f \neq 0\}} \text{ がコンパクト} \}$$

と書く。 $C_0(X)$ は「無限遠で消える連続関数」の全体、すなわち $C_c(X)$ の一様ノルムでの閉包である。

定義59.2 ラドン測度

X 上のボレル測度 μ がラドン測度であるとは、

- (1) コンパクト集合の測度が有限。
- (2) 外部正則—— $\mu(E) = \inf\{\mu(U) \mid U \supseteq E \text{ 開}\}$ 。
- (3) 開集合について内部正則——

$$\mu(U) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq U \text{ コンパクト}\}.$$

リースの表現定理

定理59.3 リースの表現定理（正汎関数版）

X を局所コンパクトハウスドルフ空間、 $I: C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$ を正線型汎関数とする。このときラドン測度 μ がただ一つ存在して

$$I(f) = \int_X f d\mu \quad (f \in C_c(X))$$

と書ける。

証明 外測度を作る。開集合 U に対し

$$\mu^*(U) = \sup\{I(f) \mid f \in C_c(X), 0 \leq f \leq 1, \text{supp } f \subseteq U\}$$

とおき（ $f \prec U$ と書く）、一般の E には $\mu^*(E) = \inf\{\mu^*(U) \mid U \supseteq E \text{ 開}\}$ と定める。

外測度であること。単調性は明らか。劣加法性は一の分割（第24章）を使う—— $\text{supp } f \subseteq \bigcup_{n \leq N} U_n$ なら、 $\text{supp } h_n \subseteq U_n$ 、 $\sum_n h_n = 1$ （ $\text{supp } f$ 上）なる h_n が取れ、 $I(f) = \sum_n I(fh_n) \leq \sum_n \mu^*(U_n)$ 。

局所コンパクト性とハウスドルフ性は、この一の分割を作るために使われる。

カラテオドリを適用。定理52.5 より可測集合の上の測度 μ が得られる。開集合が可測であることは、直接に確かめる。

表示が成り立つこと。 $f \in C_c(X)$ 、 $0 \leq f \leq 1$ とする。値域 $[0, 1]$ を $0 = y_0 < \cdots < y_N = 1$ に刻み、 $E_k = \{y_{k-1} < f \leq y_k\} \cap \text{supp } f$ とおく。

各 E_k を含む開集合 U_k を $\mu(U_k) < \mu(E_k) + \varepsilon/N$ と取り、一の分割で $f = \sum_k f h_k$ と分ける。両側から評価すると $|I(f) - \int f d\mu| \leq \varepsilon(\dots)$ が出る。

一意性。ラドン測度は開集合での値で決まり（正則性）、開集合での値は $\mu(U) = \sup\{I(f) \mid f \prec U\}$ で I から決まる。 $\square$

注意

証明の構造は、第52章とまったく同じである。外測度を作り、カラテオドリで可測集合を選ぶ。

違いは、外測度の作り方が「区間の長さ」ではなく「汎関数の値」になったことだけである。

第55章★★★で述べたダニエル積分の道が、ここで具体的な形をもった。「積分でできること」から「測れること」が出る。

定理59.4 リースの表現定理（有界汎関数版）

X をコンパクトハウスドルフ空間とする。 $C(X)^*$ （有界線型汎関数の全体）は、有限符号付ラドン測度の空間 $M(X)$ と等距離同型である。

$$\varphi(f) = \int_X f d\nu, \quad \|\varphi\| = \|\nu\| = |\nu|(X)$$

証明 φ を正部分と負部分に分ける。 $f \geq 0$ に対し

$$\varphi^+(f) = \sup\{\varphi(g) \mid 0 \leq g \leq f\}$$

とおくと、 φ^+ は正で、 $C(X)$ 全体へ線型に延びる（加法性の確認が要る）。 $\varphi^- = \varphi^+ - \varphi$ も正。

それぞれに **定理59.3** を適用して $\nu^\pm$ を得、 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ とおく。これは **第57章のジョルダン分解の、汎関数の側の姿である。**

等距離性。 $|\varphi(f)| \leq \|f\|_\infty |\nu|(X)$ より $\|\varphi\| \leq \|\nu\|$ 。逆は、ハーン分解の P, N を連続関数で近似して示す（ルジンの定理、**定理54.9** の類似）。

□

注意 第VII部の締めくくり

測度と積分は、同じものの二つの姿である。

測度から積分が作れる（第55章）。積分から測度が作れる（本章）。どちらを出発点にしてもよい。

そして **定理59.4** は、測度の空間を、連続関数の空間の双対として位置づけた。**ここから先は、測度そのものではなく「空間とその双対」が主題になる。** 第VIII部へ進む。

測度と積分は、同じものの二つの姿

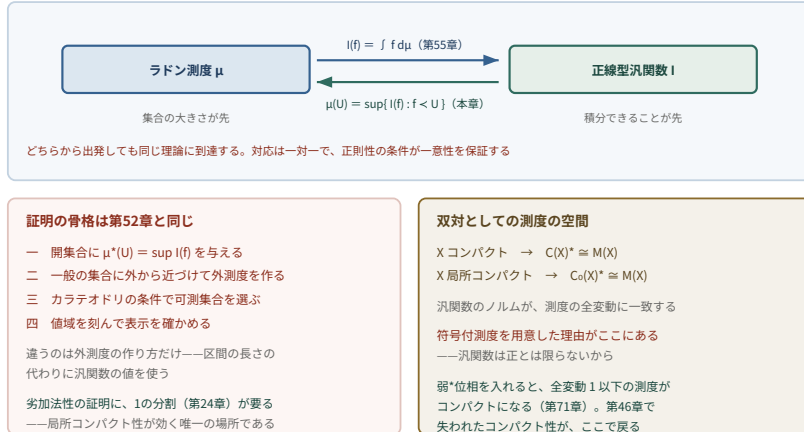


図59-1 測度から積分を作る道と、積分から測度を作る道は、同じ理論の二つの入り口である。リースの表現定理は両者を一対一に対応させ、測度の空間を連続関数の空間の双対として位置づける。

★★ 学部後半 正則性と、どこで仮定が効くか

定義59.2 の三条件は、一意性のために要る。それがないと、同じ汎関数を与える測度が複数できてしまう。

反例。 $X = \omega_1 + 1$ (順序位相、第17章) はコンパクトハウスドルフ。ディユードネ測度

$$\mu(E) = \begin{cases} 1 & E \text{ が非有界な閉集合を含む} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

はボレル測度で、 $\mu(\{\omega_1\}) = 0$ だが δ_{ω_1} と同じ汎関数を与える。

μ は外部正則でない。正則性を課さないと、表現の一意性が失われる。

いつ自動的に正則か。 X が σ -コンパクト (コンパクト集合の可算合併) かつ局所コンパクトなら、コンパクト集合で有限なボレル測度は自動的にラドン測度である。

$\mathbb{R}^n$ 、多様体、可分な局所コンパクト空間はすべてこれを満たす。実用上、正則性を気にする必要はほとんどない。

ポーランド空間では、 X が可分完備距離空間 (第33章) なら、どの有限ボレル測度も内部正則である (ウリソーンの定理)。

証明は、可分性から可算稠密集合を取り、有限個の小球で測度の大部分を覆うことを繰り返して全有界な閉集合を作る。完備性からそれがコンパクトになる (第29章)。

測度の弱収束。 $M(X)$ に $\nu_n \rightarrow \nu \iff \int f d\nu_n \rightarrow \int f d\nu$ (すべての $f \in C_b(X)$) で位相を入れる。確率論の「分布収束」である。

ポートマントーの定理。この収束は、次のどれとも同値である。どの閉集合 F でも $\limsup \nu_n(F) \leq \nu(F)$ 、どの開集合 U でも $\liminf \nu_n(U) \geq \nu(U)$ 、境界が ν -零な集合で $\nu_n(A) \rightarrow \nu(A)$ 。

第19章の「開集合と閉集合で条件の向きが逆になる」という構図が、測度の収束にそのまま現れている。

★★★ 大学院 可換 C^* -環としての $C(X)$ ——ゲルファントの定理へ

定理59.4 は $C(X)$ の双対を記述した。さらに進んで、 $C(X)$ という環そのものが X を決めることを見る。

バナッハーストーンの定理。 X, Y をコンパクトハウスドルフ空間とする。 $C(X)$ と $C(Y)$ が等距離同型なら、 X と Y は同相である。

証明の骨子。等距離同型 $T: C(X) \rightarrow C(Y)$ の双対 T^* は $M(Y) \rightarrow M(X)$ の等距離同型。単位球の端点 (第72章のクレイン–ミルマン) が $\{\pm\delta_x\}$ なので、端点が端点に写る。そこから点の対応が出る。

ゲルファントの定理。もっと強く、可換なユニタル C^* -環はすべて $C(X)$ の形である (X は極大イデアルの空間)。第79章で扱う。

ここで X はゲルファント空間——環の極大イデアル全体に弱*位相を入れたもの——として復元される。位相空間が、その上の関数環から完全に復元される。

第23章との関係。 βX (ストーン–チェックのコンパクト化) は、 $C_b(X)$ のゲルファント空間である。第23章で「 βX は有界連続関数がすべて延びる最大のコンパクト化」と述べたことの、環論的な言い換えである。

測度の側の対応。 $C(X)^* = M(X)$ の単位球は弱*コンパクト (第71章) で、その端点は $\{\pm\delta_x \mid x \in X\}$ 。

正の部分に限れば、確率測度の全体 $P(X)$ は弱*コンパクト凸集合で、端点はディラック測度。クレイン–ミルマンの定理より

$$P(X) = \overline{\text{conv}}\{\delta_x\}.$$

「どの確率測度も、点測度の凸結合の極限である」——直観そのものが定理になっている。

非可換化。ここまでの対応は、可換な場合の話である。非可換 C^* -環を「非可換な位相空間の上の関数環」とみなすのが、非可換幾何学の出発点である。

そこでは点も測度も直接には存在せず、状態（正規化された正線型汎関数）だけがある。リースの表現定理が「測度＝汎関数」と教えたことが、非可換の世界では汎関数の側だけが残る形で引き継がれる。

量子力学の数学的定式化（第78章）が、ちょうどこの構図をしている。

演習

基本

1. $I(f) = f(0)$ が $C_c(\mathbb{R})$ 上の正線型汎関数であることを確かめ、対応する測度を求めよ。
2. $C_c(\mathbb{R})$ が $C_0(\mathbb{R})$ で一様ノルムについて稠密であることを示せ。
3. ラドン測度の三条件を λ について確かめよ。
4. $\varphi(f) = \int_0^1 f - \int_1^2 f$ に対応する符号付測度を書け。

証明

1. 定理59.3の外測度の劣加法性を、一の分割を使って示せ。（35点）
2. 定理59.4で φ^+ が加法的であることを示せ。（30点）
3. 正線型汎関数が自動的に有界であることを、 X コンパクトの場合に示せ。（25点）
4. ポーランド空間上の有限ボレル測度が内部正則であることを示せ。（40点）

発展

1. ディユードネ測度を構成し、外部正則でないことを示せ。（45点）
2. ポートマントーの定理の同値性のうち、二つを示せ。（40点）
3. $M(X)$ の単位球の端点が $\{\pm\delta_x\}$ であることを示せ。（45点）

第VIII部

関数空間

解析

関数の集まりに距離とノルムを入れる。ここで位相の言葉が本格的に働きはじめ、完備性が定理を生む道具になる。

Lp空間とHölder・Minkowskiの不等式

◆ この章の問い

- 関数の「大きさ」を測るのに、なぜ p 乗積分を使うのか。
- 三角不等式は、なぜ自明でないのか。
- p を動かすと、空間はどう変わるのか。

関数にノルムを入れる

第50章で、関数列の収束には何通りもの意味があると見た。それぞれに対応する「大きさ」の測り方がある。

定義60.1 L^p 空間

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ を測度空間、 $1 \leq p < \infty$ とする。可測関数 f について

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

と定め、 $\|f\|_p < \infty$ なる f の全体を $\mathcal{L}^p(\mu)$ と書く。

$p = \infty$ のときは本質的上限

$\|f\|_\infty = \inf\{M \geq 0 \mid |f| \leq M \text{ がほとんどいたるところ成り立つ}\}$
を使う。

注意 関数を同一視する

$\|f\|_p = 0$ であることは $f = 0$ ほとんどいたるところと同値だった
(定理55.9 (4))。したがって $\|\cdot\|_p$ は半ノルムにすぎない。

ほとんどいたるところ等しい関数を同一視した商空間を $L^p(\mu)$ と書く。これでノルム空間になる。

以下、 L^p の元を「関数」と呼ぶが、厳密には関数の同値類である。一点での値は意味をもたない。

二つの不等式

補題60.2 ヤングの不等式

$a, b \geq 0$, $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ とすると

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

等号は $a^p = b^q$ のときに限る。

証明 $\log$ が凹であることから

$$\log\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\log a^p + \frac{1}{q}\log b^q = \log(ab)$$

凹性の等号条件が $a^p = b^q$ 。ここで使ったのは、凸関数の性質だけである。□

定理60.3 ヘルダーの不等式

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ($1 \leq p \leq \infty$) とすると

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

証明 $p = 1, \infty$ の場合は明らか。 $1 < p < \infty$ とし、 $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ としてよい（そうでなければ定数倍する。どちらかが0なら両辺0）。

補題60.2 を各点で使うと

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{|f(x)|^p}{p} + \frac{|g(x)|^q}{q}$$

積分して $\|fg\|_1 \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|f\|_p \|g\|_q$ 。 $\square$

定理60.4 ミンコフスキーの不等式

$1 \leq p \leq \infty$ について $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

証明 $p = 1, \infty$ は明らか。 $1 < p < \infty$ とする。

$$\|f + g\|_p^p = \int |f + g|^p \leq \int |f| |f + g|^{p-1} + \int |g| |f + g|^{p-1}$$

右辺の各項に **定理60.3** を使う。 $(p-1)q = p$ なので $\| |f + g|^{p-1} \|_q = \|f + g\|_p^{p/q}$ 。 よって

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p/q}$$

$\|f + g\|_p^{p/q}$ で割れば（有限であることは $|f + g|^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$ から）、 $p - p/q = 1$ より結論を得る。 $\square$

注意

三角不等式が自明でないのが L^p の特徴である。 $p = 1$ なら各点の三角不等式を積分するだけ。 $p > 1$ では、ヘルダーの不等式という別の道具が必要。

$0 < p < 1$ では三角不等式が逆向きになり、ノルムにならない。

$d(f, g) = \int |f - g|^p$ が距離になるだけである（第63章★★★）。

p を動かす

定理60.5 包含関係

(1) $\mu(X) < \infty$ なら、 $p < r$ について $L^r \subseteq L^p$ であり

$$\|f\|_p \leq \mu(X)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}} \|f\|_r$$

- (2) 数え上げ測度 (ℓ^p 空間) では逆に、 $p < r$ について $\ell^p \subseteq \ell^r$ 。
 (3) $\mathbb{R}$ のルベーグ測度では、どちらの包含も成り立たない。

証明 (1) $|f|^p$ と 1 にヘルダーの不等式を指数 r/p と $(r/p)'$ で使う。

(2) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ より $|x_n| \leq \|x\|_p$ 、よって $|x_n|^r \leq \|x\|_p^{r-p} |x_n|^p$ 。
 和を取る。

(3) $f(x) = x^{-1/2} \mathbf{1}_{(0,1)}$ は L^1 だが L^2 でない。 $g(x) = x^{-1} \mathbf{1}_{(1,\infty)}$ は L^2 だが L^1 でない。 $\square$

注意 向きが逆になる理由

有限測度では「大きい値」だけが問題になり、数え上げ測度では「小さい値の裾」だけが問題になる。

$|f| > 1$ の部分では p が大きいほど厳しく、 $|f| < 1$ の部分では p が大きいほど緩い。どちらの部分効くかで、包含の向きが決まる。

$\mathbb{R}$ では両方が起こりうるので、包含がない。

命題60.6 補間

$p < r < s$ 、 $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{s}$ ($0 < \theta < 1$) とすると

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^\theta \|f\|_s^{1-\theta}$$

したがって $L^p \cap L^s \subseteq L^r$ 。

証明 $|f|^r = |f|^{r\theta} \cdot |f|^{r(1-\theta)}$ と分け、指数 $\frac{p}{r\theta}$ と $\frac{s}{r(1-\theta)}$ でヘルダーの不等式を使う。二つの指数が共役であることが、 $1/r$ の式から出る。 $\square$

p を上げると、どこが厳しくなるか

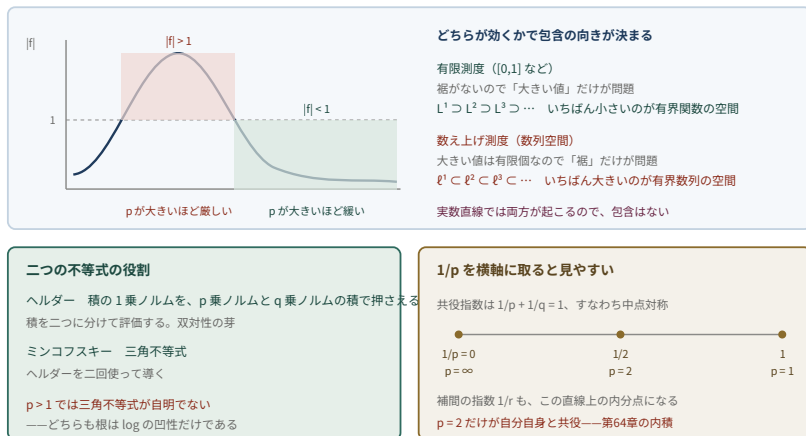


図60-1 指数 p を上げると、値が1を超える場所では条件が厳しくなり、1を下回る場所では緩くなる。どちらが効くかで包含の向きが決まる。 $1/p$ を横軸に取ると、共役指数も補間指数も線型に並ぶ。

★★ 学部後半 等号の条件と、ヘルダーの不等式の使い方

ヘルダーの等号。 $1 < p < \infty$ のとき、 $\|fg\|_1 = \|f\|_p \|g\|_q$ となるのは、 $|f|^p$ と $|g|^q$ がほとんどいたるところ比例するときに限る。

補題60.2 の等号条件 $a^p = b^q$ が、各点で成り立つ必要があるからである。

ミンコフスキーの等号。 $p > 1$ のとき、 f と g が非負定数倍で比例するときに限る。 $p = 1$ では条件がゆるく、ほとんどいたるところ f と g の符号が一致すればよい。

この差が、第72章の「単位球の端点」の違いになる。 $p > 1$ の球は狭義凸 (球面に線分が乗らない)、 $p = 1$ の球はそうでない。

双対性の芽。ヘルダーの不等式は、 $g \in L^q$ を固定すると

$$\varphi_g(f) = \int_X fg \, d\mu, \quad |\varphi_g(f)| \leq \|g\|_q \|f\|_p$$

という有界線型汎関数を与える。しかも $\|\varphi_g\| = \|g\|_q$ ——等号条件から、上限が実際に達成される。

確かめ方。 $f = |g|^{q-1} \operatorname{sgn}(g)$ と取ると $|f|^p = |g|^q$ で、
 $\varphi_g(f) = \|g\|_q^q = \|g\|_q \|f\|_p$ 。

第66章で、逆に $(L^p)^* = L^q$ ($1 \leq p < \infty$, σ -有限) を示す。ヘルダーの不等式は、その片側である。

ノルムを積分で書く。この双対性から

$$\|f\|_p = \sup \left\{ \left| \int fg \, d\mu \right| \mid \|g\|_q \leq 1 \right\}$$

が出る。ノルムを上限として書けると、しばしば評価が楽になる—— p 乗積分を直接扱わずに済むからである。

実例。ミンコフスキーの積分形

$$\left\| \int_Y f(\cdot, y) \, d\nu(y) \right\|_{L^p(\mu)} \leq \int_Y \|f(\cdot, y)\|_{L^p(\mu)} \, d\nu(y)$$

は、上の表示とフビニの定理 (定理56.5) から二行で出る。「積分のノルムは、ノルムの積分以下」——第86章の畳み込みの評価で繰り返し使う。

★★★ 大学院 補間定理と、 L^p の幾何

命題60.6 は「関数の補間」だった。作用素についても同じことができる。

リース-ソリンの補間定理。線型作用素 T が $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ で有界 (ノルム M_0)、 $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ で有界 (ノルム M_1) なら、

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$$

について $T: L^p \rightarrow L^q$ は有界で、ノルムは $M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 以下。

証明は複素解析による—— θ を複素変数にして、帯状領域での正則関数に三線定理（アダマール）を使う。**第XII部の複素解析が、実解析の不等式を証明する道具になる。**

応用。第85章のハウスドルフ-ヤングの不等式 $\|\hat{f}\|_q \leq \|f\|_p$ ($1 \leq p \leq 2$) は、 $p=1$ と $p=2$ の場合を補間して得る。

マルチンキェヴィチの補間定理。 弱型の評価（第58章★★★の弱 (1,1)）からも補間できる。こちらは実変数の方法で、極大関数やヒルベルト変換に使う。

一様凸性。 $1 < p < \infty$ のとき L^p は一様凸である——クラークソンの不等式

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2} \quad (2 \leq p < \infty)$$

から出る。**一様凸なバナッハ空間は反射的である（ミルマン-ペティス）。** 第66章・第70章で効く。

L^1 と L^∞ は一様凸でなく、反射的でもない。この二つだけが仲間外れになる——第VIII部以降、 $p=1, \infty$ はつねに別扱いになる。

ヒルベルト空間になるのは $p=2$ だけ。 L^p のノルムが内積から来るのは $p=2$ に限る。中線定理（第64章）が $p=2$ でしか成り立たないからである。

図の「 $1/p$ 軸」でいえば、 **$p=2$ は共役指数の対称軸上にある唯一の点**である。第XI部でフーリエ変換が L^2 で最も美しく働くのも、この自己双対性による。

演習

基本

1. $f(x) = x^{-1/2}$ が $L^1(0, 1)$ に属し $L^2(0, 1)$ に属さないことを示せ。
2. $\ell^1 \subseteq \ell^2$ を示し、逆が成り立たない例を挙げよ。
3. ヘルダーの不等式で $p = q = 2$ とすると何になるか。
4. $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$ を、 $\mu(X) < \infty$ のとき示せ。

証明

1. 補題60.2 を、 $\log$ の凹性を使わずに微分法で示せ。(20点)
2. 定理60.4 の細部 ($\|f + g\|_p < \infty$ の確認) を埋めよ。(20点)
3. 定理60.5 (1) を示せ。(25点)
4. 命題60.6 を示せ。(25点)
5. $\|\varphi_g\| = \|g\|_q$ を、等号を達成する f を作って示せ。(25点)

発展

1. ミンコフスキーの積分形を、双対による表示とフビニの定理から導け。
(35点)
2. ヘルダーの不等式の等号条件を確定させよ。(30点)
3. $0 < p < 1$ のとき三角不等式が逆向きになることを示せ。(30点)

完備性——Riesz–Fischerの定理

◆ この章の問い

- ・なぜ完備性がそれほど大事なのか。
- ・ L^p が完備であることは、測度論の何に支えられているのか。
- ・ノルム収束と各点収束は、どうつながるのか。

完備性は何のためにあるか

第29章で、完備性は「コーシー列が収束すること」と定めた。なぜそれが要るのか。

注意 完備性が与えるもの

極限の存在が無料になる。「収束先を知らなくても、近づいていけば収束する」——第44章の単調収束定理と同じ効き方である。

不動点定理が使える。縮小写像の原理（第29章）は完備性を要求する。微分方程式の解の存在は、ここから出る。

バールのカテゴリー定理が使える。第27章の定理は完備距離空間で成り立つ。第IX部の三大定理（一様有界性・開写像・閉グラフ）は、すべてこれを土台にしている。

第51章で「リーマン可積分関数の空間が完備でない」と述べた。この章で、ルベーグ積分がその欠陥を埋めることを示す。

リース–フィッシャーの定理

定理61.1 リース–フィッシャーの定理

$1 \leq p \leq \infty$ について、 $L^p(\mu)$ は完備である。すなわちバナッハ空間である。

証明 $1 \leq p < \infty$ とする ($p = \infty$ は後述)。

級数に置き換える。コーシー列 (f_n) から、 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$ なる部分列を取る。部分列が収束すれば、コーシー列全体が同じ極限に収束する。

優関数を作る。 $g_K = \sum_{k=1}^K |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ とおくと、定理60.4 より $\|g_K\|_p \leq \sum_{k=1}^K 2^{-k} < 1$ 。

$g_K \uparrow g = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ なので、単調収束定理 (定理55.4) より $\|g\|_p \leq 1$ 。

各点で収束する。 $\|g\|_p < \infty$ より $g < \infty$ ほとんどいたるところ。**その点では級数 $f_{n_1} + \sum_k (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ が絶対収束する。**

極限を f とおく ($g = \infty$ の零集合では $f = 0$ とする)。 f は可測 (定理54.3 (3)) で、 $|f| \leq |f_{n_1}| + g \in L^p$ 。

ノルムで収束する。 $|f - f_{n_k}|^p \leq (2(|f_{n_1}| + g))^p$ が可積分な優関数なので、優収束定理 (定理55.7) より $\|f - f_{n_k}\|_p \rightarrow 0$ 。

もとの列も収束する。 $\|f - f_n\|_p \leq \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f_n\|_p$ で、両項とも小さくできる。□

注意 証明の骨格

完備性は、単調収束定理と優収束定理の二つに支えられている。

すなわち可算加法性である (第55章)。リーマン積分で完備性が破れたのは、可算加法性に相当するものがなかったからだだった。

部分列を取って級数に直すのは、ノルム空間の完備性を示すときの定型である。「絶対収束する級数が収束すれば完備」という同値条件を使っている (第63章)。

命題61.2 L^∞ の場合

$L^\infty(\mu)$ も完備である。

証明 コーシー列 (f_n) を取る。 $E_{m,n} = \{|f_m - f_n| > \|f_m - f_n\|_\infty\}$ は零集合で、 $E = \bigcup_{m,n} E_{m,n}$ も零集合。

$X \setminus E$ の上では (f_n) が一様コーシー列なので、一様収束する (定理47.7)。零集合を可算個ぶん除いておけるのが要点である。□

ノルム収束と各点収束**定理61.3** 部分列定理

$f_n \rightarrow f$ が L^p で収束するなら、ほとんどいたるところ f に収束する部分列が存在する。

証明 定理61.1 の証明で作った部分列がそれである。あるいはチェビシェフの不等式 (命題55.10) から測度収束が出て、第54章★★★の部分列定理を使ってもよい。□

反例61.4 全体では各点収束しない

「動く窓」の列—— $[0, 1]$ 上で、 $m = 0, 1, 2, \dots$ 、 $k = 0, \dots, 2^m - 1$ に対し $\mathbf{1}_{[k2^{-m}, (k+1)2^{-m}]}$ を辞書式に並べる。

この列は L^p で 0 に収束する ($\|\cdot\|_p^p = 2^{-m} \rightarrow 0$) が、どの点でも 0 と 1 を無限回ずつ取るので、各点収束しない。

部分列 (各段の最初の窓だけ取る) を選べば、 $[0, 1]$ のほとんどすべての点で 0 に収束する。

反例61.5 各点収束しても L^p 収束しない

$f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ は各点で 0 に収束するが $\|f_n\|_p = 1$ 。

第50章の「背が伸びる」型である。優関数がないので、優収束定理が使えない。

完備性の証明は、級数に直して優関数を作る

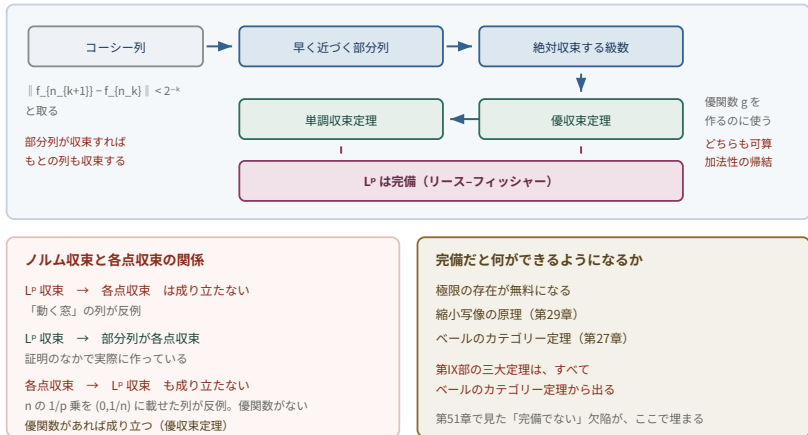


図61-1 コーシー列から早く近づく部分列を取り、級数に直して優関数を作る。単調収束定理と優収束定理が、そのまま完備性になる。ノルム収束と各点収束は、部分列を経由してのみつながる。

★★ 学部後半 L^p が可分かどうか

完備性の次に効く性質が可分性 (第7章) である。可算稠密集合があると、近似の議論が格段に扱いやすくなる。

定理。 μ を $\mathbb{R}^n$ のルベーグ測度とすると、 $1 \leq p < \infty$ について L^p は可分である。 L^∞ は可分でない。

可分性の証明。有理数の端点をもつ矩形の定義関数の、有理係数の有限一次結合。これは可算集合で、第62章の稠密性定理から L^p で稠密になる。

L^∞ が可分でない理由。 $\{1_{[0,t]}\}_{t \in [0,1]}$ は非可算個の元からなり、互いの距離が 1。

距離 1 離れた非可算族があれば、可分でない——各元のまわりの半径 $1/2$ の球が互いに交わず、稠密集合はそれぞれに点をもたねばならない。

第35章の言葉でいえば、 L^∞ のセル数が非可算だということである。第VIII部の道具が、第V部の基数不変量と噛み合う場面である。

なぜ可分性が要るのか。三つある。

第一に、可算基底が取れる（第65章の正規直交基底、可分ヒルベルト空間の場合）。

第二に、弱位相が単位球上で距離化できる（第70章）。可分でないと、弱収束を点列で扱えない。

第三に、測度論的な議論が可算個の条件に帰着する。第54章のエゴロフ・ルジンの証明が、その典型だった。

一般の測度空間では。 $L^p(\mu)$ が可分であることと、 $\mathcal{A}$ が「可算生成 + 零集合」の意味で可分であることが同値になる。確率論で扱う標準的な空間（ポーランド空間上のボレル測度）は、すべてこれを満たす。

★★★ 大学院 完備化という操作と、 L^p の抽象的な特徴づけ

完備化としての L^p 。第62章で示すとおり、 $C_c(\mathbb{R}^n)$ は L^p ($p < \infty$) で稠密である。

したがって $L^p(\mathbb{R}^n)$ は、 $C_c(\mathbb{R}^n)$ を $\|\cdot\|_p$ で完備化したものにほかならない。

これは定義の別の入り口を与える。測度論を経由せず、「連続関数の空間を完備化したもの」として L^p を定義できる。ダニエル積分（第55章★★★）の立場である。

ただしその定義では、元が「関数」であることが自明でなくなる。完備化の元は抽象的なコーシー列の同値類にすぎない。測度論は、それが実際に関数（の同値類）だと教える。

バナッハ束としての特徴づけ。 L^p は順序（ほとんどいたるところの大小）をもち、ノルムと順序が

$$|f| \leq |g| \implies \|f\|_p \leq \|g\|_p$$

で噛み合う。このような空間をバナッハ束という。第57章★★の $M(X)$ も、その一例だった。

カクタニの表現定理。 抽象 L^p 空間 ($\| |f| + |g| \|^p = \|f\|^p + \|g\|^p$ ($f \wedge g = 0$ のとき) を満たすバナッハ束) は、ある測度空間の $L^p(\mu)$ と同型である。

「順序とノルムの噛み合い方」だけから、測度空間が復元される。第59章のリースの表現定理と同じ構図——構造から、それを実現する測度が出てくる。

等距離同型の分類。 ラミの定理—— $p \neq 2$ のとき、 $L^p(\mu)$ から $L^p(\nu)$ への全射等距離写像は、必ず「測度変換 $\times$ 符号」の形をしている。

$$(Tf)(y) = h(y) f(\sigma(y))$$

$p = 2$ だけが例外である——そこではユニタリ作用素が大量にあり、この形に限らない。

$p = 2$ の特別さが、ここでも顔を出す。第64章で、その源が内積であることを見る。

同型かどうか。 $p \neq q$ なら $L^p[0, 1]$ と $L^q[0, 1]$ は同型でない。証明には、第70章の弱位相と、コティプ・タイプという幾何的な不変量要る。

各 p が、本質的に違う空間を与えている。「関数の大きさ」の測り方を変えると、空間そのものが変わる。

演習

基本

1. $f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ の L^p ノルムを計算せよ。
2. 「動く窓」の列が L^1 で 0 に収束することを確認せよ。
3. $\{\mathbf{1}_{[0,t]}\}$ の L^∞ での距離を求めよ。
4. $L^2[0,1]$ のコーシー列で、各点収束しないものを作れ。

証明

1. 定理61.1 の「部分列が収束すればもとの列も収束する」部分を示せ。
(15点)
2. 命題61.2 を、細部まで示せ。(25点)
3. 定理61.3 を、チェビシェフの不等式から導け。(25点)
4. $L^\infty[0,1]$ が可分でないことを示せ。(25点)
5. 「絶対収束する級数が収束する」ことと完備性が同値であることを示せ。(30点)

発展

1. $L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$) が可分であることを示せ。(35点)
2. リース-フィッシャーの定理を、優収束定理を使わずに示せるか論ぜよ。(35点)
3. $L^1[0,1]$ と $L^2[0,1]$ が等距離同型でないことを示せ。(40点)

稠密性と近似

◆ この章の問い

- ・なぜ「稠密な部分集合で示せば十分」なのか。
- ・ L^p のなかで、どんな関数が稠密なのか。
- ・近似の道具は、どこから来るのか。

稠密性という論法

注意 三/ ε の論法

D が L^p で稠密、 T が有界線型作用素とする。「 D の上で成り立つ評価は、 L^p 全体に延びる」。

実際、 $f \in L^p$ 、 $\varepsilon > 0$ に対し $\|f - g\|_p < \varepsilon$ なる $g \in D$ を取れば

$$\|Tf\| \leq \|T(f - g)\| + \|Tg\| \leq \|T\|\varepsilon + \|Tg\|$$

第47章の「三分割の議論」と同じ形である。有界性が「誤差を誤差のまま運ぶ」ことを保証している。

したがって定理を証明するときは、扱いやすい関数の族で示せばよい。これが第VIII部以降の標準的な戦略になる。

何が稠密か

定理62.1 単関数の稠密性

$1 \leq p < \infty$ のとき、 μ -可測な集合の有限一次結合（単関数）で、台の測度が有限なもの全体は $L^p(\mu)$ で稠密である。

証明 $f \geq 0$ としてよい。定理54.5 より単関数の増加列 $s_n \uparrow f$ が取れる。

$$|f - s_n|^p \leq f^p \in L^1 \quad \text{が優関数なので、優収束定理より}$$

$$\|f - s_n\|_p \rightarrow 0.$$

$s_n \leq f$ と $f \in L^p$ から、 s_n の台のうち値が正の部分は有限測度である (チェビシェフの不等式)。 $\square$

定理62.2 連続関数の稠密性

X を局所コンパクトハウスドルフ空間、 μ をラドン測度とする。
 $1 \leq p < \infty$ のとき $C_c(X)$ は $L^p(\mu)$ で稠密である。

証明 定理62.1 より $\mathbf{1}_E$ ($\mu(E) < \infty$) を近似すれば十分。

正則性を使う。 μ がラドン測度なので、 $K \subseteq E \subseteq U$ (K コンパクト、 U 開) で $\mu(U \setminus K) < \varepsilon$ なるものが取れる。

ウリゾーンの補題を使う。局所コンパクトハウスドルフ空間では、
 $K \prec h \prec U$ ($h \in C_c$, $0 \leq h \leq 1$, $h = 1$ on K , $\text{supp } h \subseteq U$) なる h が存在する (第15章・第22章)。

$$|\mathbf{1}_E - h| \leq \mathbf{1}_{U \setminus K} \text{ なので } \|\mathbf{1}_E - h\|_p \leq \mu(U \setminus K)^{1/p} < \varepsilon^{1/p}. \quad \square$$

注意

測度の正則性と、位相の分離公理 (ウリゾーン) が、ここで噛み合う。

第II部で分離公理を扱い、第VII部で正則性を測度の条件として立てたのは、この一点のためだったといってよい。

$p = \infty$ では成り立たない。 C_c の L^∞ での閉包は $C_0(X)$ であって、 L^∞ 全体ではない。 $\mathbf{1}_{[0,1]}$ は、どの連続関数からも L^∞ 距離 $1/2$ 以上離れている。

定理62.3 滑らかな関数の稠密性

$1 \leq p < \infty$ のとき、 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ (台がコンパクトな無限回微分可能関数) は $L^p(\mathbb{R}^n)$ で稠密である。

証明 定理62.2 より C_c を近似すれば十分。軟化子を使う。 $\square$

軟化子

定義62.4 軟化子

$\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 、 $\varphi \geq 0$ 、 $\int \varphi = 1$ 、 $\text{supp } \varphi \subseteq B(0, 1)$ を取る。たとえば

$$\varphi(x) = c \exp\left(\frac{-1}{1-|x|^2}\right) \quad (|x| < 1), \quad \varphi(x) = 0 \quad (|x| \geq 1)$$

$\varphi_\epsilon(x) = \epsilon^{-n} \varphi(x/\epsilon)$ とおく。この族を軟化子という。

定理62.5 軟化子の性質

$f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) とする。

- (1) $f * \varphi_\epsilon \in C^\infty$ 。
- (2) $\|f * \varphi_\epsilon\|_p \leq \|f\|_p$ 。
- (3) $\|f * \varphi_\epsilon - f\|_p \rightarrow 0$ ($\epsilon \rightarrow 0$) 。
- (4) f の台がコンパクトなら $f * \varphi_\epsilon$ の台もコンパクト。

証明 (1) 微分を積分の中に入れる。 $\partial^\alpha(f * \varphi_\epsilon) = f * (\partial^\alpha \varphi_\epsilon)$ 。優収束定理で微分と積分の交換を正当化する。

(2) ミンコフスキーの積分形 (第60章★★)、あるいは $\int \varphi_\epsilon = 1$ とヤングの不等式から。

(3) $\int \varphi_\epsilon = 1$ を使って

$$(f * \varphi_\epsilon)(x) - f(x) = \int (f(x-y) - f(x)) \varphi_\epsilon(y) dy$$

ミンコフスキーの積分形より $\|f * \varphi_\epsilon - f\|_p \leq \sup_{|y| \leq \epsilon} \|\tau_y f - f\|_p$ 。

ここで $\tau_y f(x) = f(x-y)$ 。「平行移動が L^p で連続である」ことに帰着した。

平行移動の連続性。 $g \in C_c$ なら一様連続なので明らか。一般の f は定理62.2で近似し、三分割の議論を使う。 $\square$

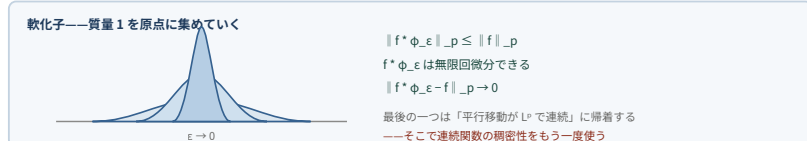
注意 近似単位元

(φ_ϵ) は近似単位元と呼ばれる。畳み込みの単位元 δ が L^1 に存在しないので、その代用である。

質量 1 を 0 のまわりに集中させていく族なら、何でもよい。第86章でフェイエル核・ポアソン核を、同じ枠組みで扱う。

第87章では、 $\varphi_\epsilon \rightarrow \delta$ が超関数の意味で厳密な等式になる。

粗いものから細かいものへ、四段で近づける



稠密性がもたらす論法

稠密な D の上で評価を示す $\rightarrow$ 有界性で L^p 全体へ延ばす (三分割の議論)

第58章のルベーグの微分定理、第85章のブランチュレルの定理、第86章の畳み込みの評価——いずれも「連続関数で示して、稠密性で運ぶ」という同じ骨格をもつ

有界性は「誤差を誤差のまま運ぶ」ための条件である

図62-1 L^p の元は、単関数・連続関数・滑らかな関数の順に近似できる。最後の一段は軟化子との畳み込みによる。稠密な部分集合で評価を示し、有界性で全体へ延ばすのが標準的な論法である。

★★ 学部後半 近似の速さと、そこから出るもの

稠密性は「近づける」としか言わない。どのくらい速く近づくかを問うと、別の理論が始まる。

連続度。 $\omega_p(f, t) = \sup_{|y| \leq t} \|\tau_y f - f\|_p$ とおく。定理62.5 (3) の証明は

$$\|f * \varphi_\epsilon - f\|_p \leq \omega_p(f, \epsilon)$$

を示していた。 $\omega_p(f, t) \rightarrow 0$ が稠密性の内容である。

速さで空間を分ける。 $\omega_p(f, t) \leq Ct^\alpha$ ($0 < \alpha \leq 1$) なる f の全体をベゾフ空間あるいはリプシッツ空間という。

「近似の速さ」が関数の滑らかさを測る尺度になる。第88章のソボレフ空間も、この見方で統一的に扱える。

単調性。 $\omega_p(f, t)$ は t について単調増加で劣加法的。 $\omega_p(f, t) = o(t)$ なら f は定数である ($p < \infty$ 、連結な台の上で)。

したがって非自明な関数の近似の速さには上限がある。 t^1 より速くは近づけない。

軟化子の選び方。定義62.4 の φ を変えると、近似の性質が変わる。

モーメント条件。 $\int x^\alpha \varphi(x) dx = 0$ ($1 \leq |\alpha| \leq m$) なら、 f が C^{m+1} のとき $\|f * \varphi_\epsilon - f\|_\infty = O(\epsilon^{m+1})$ 。

ただしそのような φ は非負にできない。「速く近似したいなら、正値性を諦める」——数値解析の高次スキームと同じ構図である。

ヤングの不等式 (畳み込み版)。 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$ について

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

定理62.5 (2) は $q = 1$ 、 $r = p$ の場合である。証明はヘルダーの不等式とフビニの定理を組み合わせる。第86章で詳しく扱う。

★★★ 大学院 ワイエルシュトラスの近似定理から、ストーン-ワイエルシュトラスへ

L^p の稠密性とは別に、一様ノルムでの稠密性がある。

ワイエルシュトラスの近似定理。[a, b] 上の連続関数は、多項式で一様近似できる。

軟化子による証明。 f を $[0, 1]$ の外へ 0 で延長し、ランダウ核 $c_n(1-x^2)^n$ と畳み込む。この核は多項式なので、畳み込みも（区間上で）多項式になる。

バーンスタイン多項式による証明。

$$B_n f(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

が f に一様収束する。確率論的に読むと、二項分布の期待値である——大数の法則が一様収束を与える。

ストーン-ワイエルシュトラスの定理（第96章）。コンパクトハウスドルフ空間 X 上で、 $C(X)$ の部分代数 A が定数を含み、点を分離するならば、 A は $C(X)$ で稠密である。

多項式が稠密なのは「 x が点を分離するから」という一点に尽きる。第96章で証明を与える。

三角多項式。円周 $\mathbb{T}$ 上では、 $\{e^{inx}\}$ の有限一次結合が $C(\mathbb{T})$ で稠密である（ストーン-ワイエルシュトラスの複素版、自己共役性が要る）。

これが第80章のフーリエ級数の出発点になる。そして $C(\mathbb{T})$ が $L^p(\mathbb{T})$ で稠密だから、三角多項式は $L^p(\mathbb{T})$ でも稠密になる——第65章の「完全正規直交系」の意味がこれである。

稠密性が壊れる場合。 $\{x^{n_k}\}$ が $C[0, 1]$ で稠密（定数を加えて）であるための条件は、ミュンツの定理により

$$\sum_k \frac{1}{n_k} = \infty$$

$\{x, x^4, x^9, \dots\}$ では稠密にならない—— $\sum 1/k^2 < \infty$ だから。

「点を分離する」だけでは足りず、密度の条件が要る場合がある。ストーン-ワイエルシュトラスが「代数」を要求するのは、この困難を避けるためである。

演習

基本

1. 定義62.4 の φ が無限回微分可能であることを確かめよ。
2. $\mathbf{1}_{[0,1]}$ が $C(\mathbb{R})$ から L^∞ 距離 $1/2$ 以上離れていることを示せ。
3. $f * \varphi_\epsilon$ の台が $\text{supp } f$ の ϵ -近傍に含まれることを示せ。
4. バーンスタイン多項式 $B_n f$ の $f(x) = x^2$ についての形を求めよ。

証明

1. 定理62.1 を、細部まで示せ。(25点)
2. 定理62.2 の正則性の使い方を明示して示せ。(30点)
3. 平行移動が L^p ($p < \infty$) で連続であることを示せ。(30点)
4. 定理62.5 (1) で微分と積分の交換を正当化せよ。(25点)
5. $\omega_p(f, t) = o(t)$ なら f が定数であることを示せ。(35点)

発展

1. ワイエルシュトラスの近似定理を、ランダウ核による畳み込みで示せ。(40点)
2. バーンスタイン多項式が一樣収束することを、大数の法則を使って示せ。(40点)
3. モーメント条件を満たす軟化子が非負にできないことを示せ。(30点)

Banach空間

◆ この章の問い

- ・ノルムは、位相と線型構造をどうつなぐのか。
- ・有限次元と無限次元は、どこで決定的に分かれるのか。
- ・有界作用素の空間は、どんな空間なのか。

ノルム空間

定義63.1 ノルム空間・バナッハ空間

実または複素ベクトル空間 E 上の関数 $\|\cdot\|: E \rightarrow [0, \infty)$ がノルムであるとは、

$$\|x\| = 0 \iff x = 0, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

を満たすことをいう。 $d(x, y) = \|x - y\|$ が定める距離について完備なとき、 E をバナッハ空間という。

注意 位相と線型構造の噛み合い

ノルムが定める位相では、加法とスカラー倍が連続である。**これを満たす位相ベクトル空間のなかで、ノルムで距離化できるものがバナッハ空間である。**

さらに平行移動で不変である—— $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ 。第30章の一樣空間の言葉でいえば、加法群としての一樣構造をもつ。

したがって近傍系を原点のまわりだけで調べれば十分である。これが線型な設定の大きな利点になる。

例63.2 バナッハ空間の例

$L^p(\mu)$ ($1 \leq p \leq \infty$)。第61章で完備性を示した。

$C(K)$ (K コンパクト、一様ノルム)。一様収束する連続関数列の極限は連続 (定理47.6)。

$C_0(X)$ (X 局所コンパクト、無限遠で消える連続関数)。

$M(X)$ (有限符号付測度、全変動ノルム、第57章★★)。

ℓ^p 、 c_0 (0 に収束する数列)。

完備でない例。 $C[0, 1]$ に $\|\cdot\|_1$ を入れたもの (第51章)。多項式に一様ノルムを入れたもの。

有限次元と無限次元**定理63.3 有限次元ノルム空間**

E を n 次元ノルム空間とする。

- (1) E 上のどの二つのノルムも同値である (互いに定数倍で押さえ合う)。
- (2) E は $\mathbb{R}^n$ (または $\mathbb{C}^n$) と同相な位相をもち、完備である。
- (3) 閉単位球はコンパクトである。
- (4) E の線型部分空間はすべて閉である。

証明 (1) 基底 $e_1, \dots, e_n$ を取り、 $\|x\|_1 = \sum |a_i|$ ($x = \sum a_i e_i$) と比べる。

$\|x\| \leq \sum |a_i| \|e_i\| \leq C \|x\|_1$ は三角不等式から。

逆向き。 $S = \{x : \|x\|_1 = 1\}$ は $\mathbb{R}^n$ の閉有界集合としてコンパクト。 $x \mapsto \|x\|$ は $\|\cdot\|_1$ について連続 (上の不等式から) なので、 S 上で最小値 $c > 0$ を取る ($0 \notin S$ だから $c > 0$)。よって $\|x\| \geq c \|x\|_1$ 。

(2) (3) (4) は (1) と $\mathbb{R}^n$ の性質から従う。□

補題63.4 リースの補題

E をノルム空間、 $F \subsetneq E$ を閉部分空間、 $0 < \theta < 1$ とする。このとき $\|x_0\| = 1$ かつ

$$\text{dist}(x_0, F) = \inf_{y \in F} \|x_0 - y\| \geq \theta$$

なる $x_0 \in E$ が存在する。

証明 $x \in E \setminus F$ を取り、 $d = \text{dist}(x, F) > 0$ (F が閉だから)。

$d \leq \|x - y_0\| \leq d/\theta$ なる $y_0 \in F$ を取る。

$x_0 = \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|}$ とおく。 $y \in F$ について

$$\|x_0 - y\| = \frac{\|x - y_0 - \|x - y_0\|y\|}{\|x - y_0\|} \geq \frac{d}{d/\theta} = \theta$$

分子の中身は x から F の元を引いた形なので d 以上。□

定理63.5 リースの定理

ノルム空間 E の閉単位球がコンパクトであることと、 E が有限次元であることは同値である。

証明 $\Leftarrow$ は 定理63.3 (3)。

$\Rightarrow$ 。 E が無限次元とする。 x_1 を単位ベクトルとし、 $F_1 = \text{span}\{x_1\}$ (有限次元なので閉)。補題63.4 ($\theta = 1/2$) で $\|x_2\| = 1$ 、 $\text{dist}(x_2, F_1) \geq 1/2$ なる x_2 を取る。

これを繰り返すと、互いの距離が $1/2$ 以上の単位ベクトルの列 (x_n) が得られる。この列は収束部分列をもたないので、単位球はコンパクトでない。 □

注意 第46章の壁

第50章★★★で「関数空間ではコンパクト性がない」と述べたのは、この定理のことである。

第46章の最大値の定理は、コンパクト性に依拠していた。**無限次元では、有界閉集合がコンパクトにならないので、最大値の存在が保証されない。**

回避の道は二つある。位相を弱める（第70章・第71章）か、作用素に条件を課す（第73章のコンパクト作用素、第95章の同程度連続性）か。

有界線型作用素**定義63.6 有界作用素**

ノルム空間 E, F のあいだの線型写像 T が**有界**であるとは

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| < \infty$$

となることをいう。 E から F への有界作用素の全体を $B(E, F)$ と書く。

命題63.7

線型写像 T について、次は同値である。

- (1) T は連続。 (2) T は 0 で連続。 (3) T は有界。

証明 (1) から (2) は明らか。

(2) から (3) 。 $\|Tx\| < 1$ ($\|x\| < \delta$) なる δ を取れば $\|T\| \leq 1/\delta$ 。

(3) から (1) 。 $\|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| \leq \|T\|\|x - y\|$ よりリプシッツ連続。**線型性のおかげで、一点での連続性が一様連続性に格上げされる。** □

定理63.8

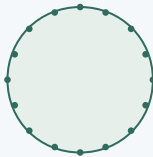
F がバナッハ空間なら、 $B(E, F)$ は作用素ノルムについてバナッハ空間である。

証明 (T_n) をコーシー列とすると、各 x で $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\|$ より $(T_n x)$ はコーシー列。 F の完備性から極限 Tx が定まる。

T は線型で、 $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$ ($n, m \geq N$) で $m \rightarrow \infty$ とすれば $\|T_n x - Tx\| \leq \varepsilon \|x\|$ 。よって T は有界で $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ 。 $\square$

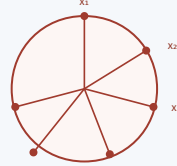
無限次元では、単位球に「隙間」が残り続ける

有限次元 単位球はコンパクト



どの点列にも収束部分がある

無限次元 コンパクトでない



互いの距離が 1/2 以上の単位ベクトルが、いくらでも取れる

有限次元で成り立つこと

ノルムはすべて同値
つねに完備
閉単位球がコンパクト
部分空間はすべて閉

無限次元では、四つとも成り立たない
リースの補題が、三つ目を壊す装置である

コンパクト性を取り戻す三つの道

位相を弱める → 弱*位相 (第70・71章)
作用素に条件 → コンパクト作用素 (第73章)
関数族に条件 → 同程度連続性 (第95章)
第46章の最大値の定理が使えないことが、
第IX部以降の主題をほぼ決めている
——「最良近似は存在するか」に答えるために

図63-1 有限次元では閉単位球がコンパクトで、ノルムはすべて同値になる。無限次元ではリースの補題により、互いに離れた単位ベクトルがいくらでも取れる。コンパクト性の回復が、以降の主題になる。

★★ 学部後半 商空間・直和・部分空間の補空間

商空間。 $F \subseteq E$ を閉部分空間とし、 E/F に

$$\|x + F\| = \inf_{y \in F} \|x - y\| = \text{dist}(x, F)$$

と定めると、これはノルムになる (F が閉だから $\|x + F\| = 0 \Rightarrow x \in F$)。

E がバナッハなら E/F もバナッハ。証明は「絶対収束する級数が収束する」という判定条件 (第61章の演習) を使う。

商写像 $\pi: E \rightarrow E/F$ は有界 ($\|\pi\| \leq 1$) で開写像である。**第69章の開写像定理は、この性質の一般化である。**

直和。 $E = F \oplus G$ (代数的な直和、 F, G 閉) のとき、射影 $P: E \rightarrow F$ が有界になるとは限らない。

有界になるとき、 F は**補空間をもつ**という。第69章の閉グラフ定理から、**バナッハ空間では代数的な直和分解が自動的に位相的になる。**

補空間をもたない部分空間。 $c_0 \subseteq \ell^\infty$ は補空間をもたない (フィリップスの定理)。したがって、閉部分空間が**つねに補空間をもつ**とは限らない。

リンデンシュトラウス-ツァフリーリの定理——**どの閉部分空間も補空間をもつバナッハ空間は、ヒルベルト空間に同型なものに限る。**

第64章で見るとおり、ヒルベルト空間では直交補空間が**つねに**取れる。それがこの定理の内容であり、ヒルベルト空間の特権である。

有限余次元。 $\dim(E/F) < \infty$ なら F は**つねに補空間をもつ**。有限次元部分空間も同様。困難は無限次元・無限余次元の場合に限られる。

★★★ 大学院 ノルムを外すと——フレシェ空間と局所凸空間

ノルムがなくても、扱える空間がある。解析に必要な空間の多くは、**実際ノルム空間でない**。

半ノルムの族。 $C^\infty(\Omega)$ に $p_{K,\alpha}(f) = \sup_{x \in K} |\partial^\alpha f(x)|$ (K コンパクト) という半ノルムの可算族を入れる。

これが定める位相は距離化できる（可算族だから）が、**どの一つのノルムでも定まらない**。完備なら**フレシェ空間**という。

例。 $C^\infty(\Omega)$ 、第87章のシュワルツ空間 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 、正則関数の空間 $\mathcal{O}(\Omega)$ （広義一様収束、第50章★★）。

局所凸空間。半ノルムの族（可算とは限らない）で定まる位相ベクトル空間。第70章の弱位相がその典型である。

コルモゴロフの定理——**位相ベクトル空間がノルムで定まることと、有界な凸近傍をもつことは同値である**。

弱位相では 0 の近傍がつねに無限次元の部分空間を含むので、有界でない。だから弱位相はノルムで定まらない。

局所凸でない空間。 $L^p[0, 1]$ ($0 < p < 1$) は、 $d(f, g) = \int |f - g|^p$ で完備距離空間になるが、局所凸でない。

さらに驚くべきことに、 $L^p[0, 1]$ ($0 < p < 1$) 上の**連続線型汎関数は 0 だけである**。

証明の骨子。どの f も、 $d(f_i, 0)$ の小さい n 個の関数の平均として書ける（区間を n 等分して $f \mathbf{1}_{I_i} \cdot n$ を取る）。汎関数が連続なら、値も小さくなるしかない。

したがって第IX部のハーン-バナッハの定理が空回りする。**双対空間が自明だと、関数解析の道具が何も使えない**。

局所凸性が要る理由。ハーン-バナッハの定理（第67章）は、凸集合を超平面で分離する定理である。凸な近傍がないと、分離すべき対象がない。

だから解析で使う空間は、ほぼ例外なく局所凸である。第VIII部でノルム空間に限るのは、議論を簡単にするためであって、本質的な制限ではない。

演習

基本

1. c_0 が ℓ^∞ の閉部分空間であることを示せ。
2. $\mathbb{R}^2$ で $\|\cdot\|_1$ 、 $\|\cdot\|_2$ 、 $\|\cdot\|_\infty$ の同値定数を求めよ。
3. $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 、 $(Tx)_n = x_n/n$ の作用素ノルムを求めよ。
4. 微分作用素 d/dx が $C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ (どちらも一様ノルム) で有界でないことを示せ。

証明

1. 定理63.3 (1) を、細部まで示せ。(30点)
2. 補題63.4 を示し、 $\theta = 1$ に取れない例を挙げよ。(30点)
3. 定理63.8 を示せ。(25点)
4. 閉部分空間による商がノルム空間になることを示せ。(25点)
5. バナッハ空間の商がバナッハ空間であることを示せ。(30点)

発展

1. $L^p[0, 1]$ ($0 < p < 1$) 上の連続線型汎関数が 0 だけであることを示せ。(45点)
2. $C^\infty[0, 1]$ の位相が、どのノルムでも定まらないことを示せ。(40点)
3. 有限余次元の閉部分空間が補空間をもつことを示せ。(35点)

Hilbert空間と直交分解

◆ この章の問い

- ・内積は、ノルムに何を付け加えるのか。
- ・なぜ「最も近い点」が存在するのか。
- ・直交分解は、なぜヒルベルト空間だけの特権なのか。

内積とノルム

定義64.1 内積空間・ヒルベルト空間

複素ベクトル空間 H 上の $\langle \cdot, \cdot \rangle: H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ が内積であるとは、

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \quad (= 0 \iff x = 0), \quad \langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}, \quad \langle \lambda x + z, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle$$

を満たすことをいう。 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ が定めるノルムについて完備なとき、 H をヒルベルト空間という。

定理64.2 コーシー-シュワルツの不等式

$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ 。等号は x, y が一次従属のときに限る。

証明 $y = 0$ なら明らか。 $y \neq 0$ とし、 $\lambda = \langle x, y \rangle / \|y\|^2$ とおく。

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}$$

等号は $x = \lambda y$ のときに限る。「直交する成分を引いて、残りの長さが非負」——これがこの不等式の内容である。□

定理64.3 中線定理

内積から来るノルムは

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

を満たす。逆に、この等式を満たすノルムは内積から来る（ヨルダン・フォン・ノイマン）。

証明 前半は展開するだけ。後半は

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$$

と定めて、これが内積になることを確かめる（加法性の証明が長い）。 □

注意 ヒルベルト空間はどれか

$L^p(\mu)$ が中線定理を満たすのは $p = 2$ のときに限る。 f, g を台が交わらない関数にとると、左辺が $2\|f\|_p^{p2/p} \dots$ となって等式が崩れる。

$C[0, 1]$ （一様ノルム）も満たさない。 $f = 1, g = x$ で確かめられる。

ヒルベルト空間は、バナッハ空間のなかで例外的に恵まれた一族である。

最も近い点**定理64.4 凸集合への射影**

H をヒルベルト空間、 $C \subseteq H$ を空でない閉凸集合とする。どの $x \in H$ についても

$$\|x - p\| = \text{dist}(x, C) = \inf_{y \in C} \|x - y\|$$

なる $p \in C$ がただ一つ存在する。

証明 $d = \text{dist}(x, C)$ とし、 $\|x - y_n\| \rightarrow d$ なる $y_n \in C$ を取る。

コーシー列であること。中線定理を $x - y_n$ と $x - y_m$ に使う。

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2$$

凸性より $\frac{y_n + y_m}{2} \in C$ なので、最後の項は $4d^2$ 以上。よって

$$\|y_n - y_m\|^2 \leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2 \rightarrow 0$$

極限。完備性より $y_n \rightarrow p$ 、 C が閉なので $p \in C$ 、連続性より $\|x - p\| = d$ 。

一意性。 p, p' がどちらも最小を与えるなら、上の式で $\|p - p'\|^2 \leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0$ 。 $\square$

注意 三つの仮定が全部効いている

凸性は中点が C に入るために、完備性は極限が存在するために、内積は中線定理のために要る。

どれを外しても定理は壊れる。第63章で「無限次元では最大値の定理が使えない」と述べたが、ヒルベルト空間の凸集合に限れば、最良近似が存在する。

一般のバナッハ空間では、閉凸集合への最近点が存在しないこともあるし、存在しても一意とは限らない。 ℓ^∞ や L^1 で反例が作れる。

直交分解

定義64.5 直交補空間

$M \subseteq H$ に対し $M^\perp = \{x \in H \mid \langle x, y \rangle = 0 \ (\forall y \in M)\}$ と定める。
 $M^\perp$ はつねに閉部分空間である（内積の連続性から）。

定理64.6 直交分解定理

$M \subseteq H$ を閉部分空間とすると

$$H = M \oplus M^\perp$$

すなわち、どの $x \in H$ も $x = p + q$ ($p \in M$ 、 $q \in M^\perp$) と一意に書ける。さらに $(M^\perp)^\perp = M$ 。

証明 定理64.4 で $C = M$ として p を取り、 $q = x - p$ とおく。

$q \in M^\perp$ であること。 $y \in M$ 、 $t \in \mathbb{R}$ について $p + ty \in M$ なので

$$\|q\|^2 \leq \|x - (p + ty)\|^2 = \|q\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle q, y \rangle + t^2 \|y\|^2$$

すべての t でこれが成り立つには $\operatorname{Re}\langle q, y \rangle = 0$ 。 y を iy に替えて虚部も 0。

一意性。 $p + q = p' + q'$ なら $p - p' = q' - q \in M \cap M^\perp = \{0\}$ 。

$(M^\perp)^\perp = M$ 。 $M \subseteq (M^\perp)^\perp$ は明らか。逆に $x \in (M^\perp)^\perp$ を $x = p + q$ と分けると $q \in M^\perp$ かつ $q = x - p \in (M^\perp)^\perp$ なので $\langle q, q \rangle = 0$ 。□

注意

第63章★★で述べた「補空間をもたない閉部分空間」の問題が、**ヒルベルト空間では起こらない。**

そしてリンデンシュトラウス-ツァフリーリの定理により、それはヒルベルト空間だけの性質である。

射影 $P_M: x \mapsto p$ は有界 ($\|P_M\| \leq 1$) で、 $P_M^2 = P_M$ 、 $\langle P_M x, y \rangle = \langle x, P_M y \rangle$ 。第75章で、この性質をもつ作用素を「直交射影」として扱う。

定理64.7 リースの表現定理 (ヒルベルト空間版)

φ を H 上の有界線型汎関数とすると、 $y \in H$ がただ一つ存在して

$$\varphi(x) = \langle x, y \rangle \quad (\forall x \in H)$$

と書ける。さらに $\|\varphi\| = \|y\|$ 。

証明 $\varphi = 0$ なら $y = 0$ 。そうでないとき、 $M = \ker \varphi$ は閉部分空間 (φ が連続だから) で $M \neq H$ 。

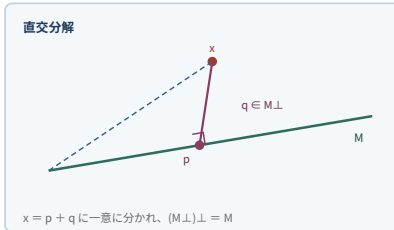
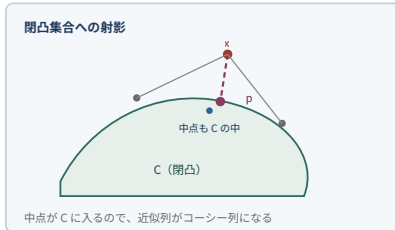
定理64.6 より $M^\perp \neq \{0\}$ 。 $z \in M^\perp$ 、 $\varphi(z) = 1$ と取る (正規化)。

どの x も $x = (x - \varphi(x)z) + \varphi(x)z$ と分け、第一項は M に入る。よって

$$\langle x, z \rangle = \varphi(x) \langle z, z \rangle, \quad \varphi(x) = \left\langle x, \frac{z}{\|z\|^2} \right\rangle$$

$y = z/\|z\|^2$ とすればよい。一意性と $\|\varphi\| = \|y\|$ はコーシー-シュワルツから。 $\square$

中線定理が、最近点の存在を生む



三つの仮定が全部効いている

- 凸性 → 中点が C に入る
- 完備性 → コーシー列に極限がある
- 内積 → 中線定理が使える

どれを外しても、最近点の存在が崩れる
一般のパナハ空間では、最良近似が存在しないことも、一意でないこともある

ヒルベルト空間だけの特権

- 閉部分空間がつねに補空間をもつ
- 双対が自分自身と同一視できる
- 可算な正規直交基底が取れる (第65章)
- 最初のものは、ヒルベルト空間を特徴づける (リッデンスシュトラウス-ツァフリーリ)
- ノルムが中線定理を満たすかどうか分かれ目

図64-1 閉凸集合への最近点が存在するのは、中点が集合に入ること (凸性) と中線定理 (内積) とコーシー列の収束 (完備性) が揃うからである。そこから直交分解と、双対の同一視が出る。

★★ 学部後半 双対の反線型性と、随伴作用素

定理64.7 は $H^* \cong H$ を与える。ただし対応 $y \mapsto \langle \cdot, y \rangle$ は反線型である—— $\lambda y \mapsto \bar{\lambda} \langle \cdot, y \rangle$ 。

実ヒルベルト空間なら線型同型、複素なら共役線型同型。この違いが、以降の符号の扱いに効いてくる。

随伴作用素。 $T \in B(H)$ に対し、 y を固定した汎関数 $x \mapsto \langle Tx, y \rangle$ にリースの表現定理を使うと、 $T^*y \in H$ が定まる。

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle \quad (\forall x, y)$$

性質。 $(T^*)^* = T$ 、 $(ST)^* = T^*S^*$ 、 $(\lambda T)^* = \bar{\lambda}T^*$ 、そして

$$\|T^*\| = \|T\|, \quad \|T^*T\| = \|T\|^2$$

最後の等式 (C^* 等式) が、第79章のゲルファント理論の出発点になる。

証明。 $\|Tx\|^2 = \langle T^*Tx, x \rangle \leq \|T^*T\| \|x\|^2$ より $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$ 。逆は $\|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2$ 。

核と像の関係。

$$\ker T^* = (\operatorname{ran} T)^\perp, \quad \overline{\operatorname{ran} T} = (\ker T^*)^\perp$$

「解が存在する条件」が「随伴の核に直交すること」で書ける——これがフレドホルムの択一定理（第73章）の原型である。

有限次元との対応。行列でいえば T^* は共役転置。上の関係式は、線型代数の「階数・退化次数定理」の無限次元版にあたる。

ただし無限次元では $\operatorname{ran} T$ が閉とは限らない。閉包を取る必要があるところが、有限次元との実質的な差である。第69章の開写像定理が、閉になる条件を与える。

★★★ 大学院 ヒルベルト空間の特徴づけと、そこから外れる世界

何がヒルベルト空間を決めるか。これまでに三つの特徴づけが出た。

ノルムが中線定理を満たす（ヨルダン-フォン・ノイマン）。どの閉部分空間も補空間をもつ（リンデンシュトラウス-ツァフリーリ）。そして単位球の等長変換群が推移的（マズール-ウラムの周辺）。

さらに幾何的な特徴づけがある。**カデツ-スネジキンの定理**——どの二次元部分空間も等距離に同型なバナッハ空間は、ヒルベルト空間である（実3次元以上）。

「すべての方向が同じに見える」ことが、**内積の存在と同値になる。**

分類。ヒルベルト空間は、正規直交基底の濃度（ヒルベルト次元）だけで同型を除いて決まる（第65章）。

可分な無限次元ヒルベルト空間は、すべて ℓ^2 と同型。**バナッハ空間の分類が絶望的に難しいのと、際立った対照をなす。**

ヒルベルト空間でない世界。バナッハ空間の同型分類は、記述集合論の意味で「完全に複雑」であることが知られている（フェルドマン-ムーア型の結果）。

たとえばティルセルソンの空間は、 ℓ^p も c_0 も部分空間として含まない。**「どんなバナッハ空間も ℓ^p か c_0 のコピーを含む**という長年の予想が、**これで否定された。**

ゴワーズの二分法。どの無限次元バナッハ空間も、無条件基底列をもつか、あるいは遺伝的に既約な部分空間をもつ。この定理でゴワーズはフィールズ賞を受けた。

証明にはラムゼー型の組合せ論が使われる。第V部で見た「集合論が解析に入り込む」構図が、ここでも現れている。

同次空間問題。「すべての閉部分空間が自分自身と同型なバナッハ空間は、ヒルベルト空間に限るか」——ゴワーズの二分法から、**答えははいである**（一九九六年）。

ヒルベルト空間は、いくつもの方向から「唯一の完全に対称なバナッハ空間」として立ち現れる。第X部でスペクトル理論が美しく展開できるのも、この対称性による。

演習

基本

1. $C[0, 1]$ の一様ノルムが中線定理を満たさないことを、 $f = 1$ 、 $g = x$ で示せ。
2. ℓ^1 が中線定理を満たさないことを示せ。
3. $M^\perp$ が閉部分空間であることを示せ。
4. $H = L^2[-1, 1]$ 、 M =偶関数の全体として $M^\perp$ を求めよ。

証明

1. 定理64.2 の等号条件を確定させよ。(20点)
2. 定理64.4 で、凸性を外すと一意性が崩れる例を作れ。(25点)
3. 定理64.6 の $q \in M^\perp$ の部分を、細部まで示せ。(25点)
4. $\|T^*T\| = \|T\|^2$ を示せ。(25点)
5. $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$ を示せ。(25点)

発展

1. 中線定理を満たすノルムが内積から来ること（ヨルダン-フォン・ノイマン）を、実の場合に示せ。(50点)
2. ℓ^1 で、閉凸集合への最近点が一意的でない例を作れ。(35点)
3. $\text{ran } T$ が閉でない有界作用素の例を挙げよ。(30点)

正規直交基底とParsevalの等式

◆ この章の問い

- ・無限次元で「基底」とは何を意味するのか。
- ・なぜ係数は内積で書けるのか。
- ・パーセヴァルの等式は、何を保存しているのか。

無限次元の基底

注意 二種類の基底

ハメル基底——線型代数の意味の基底。どの元も有限個の一次結合で一意に書ける。選択公理で存在するが、無限次元バナッハ空間では非可算（ベールのカテゴリー定理から）。**解析には使えない。**

シャウダー基底——どの元も無限級数として一意に書ける。収束が関わるので、位相に依存する概念である。

ヒルベルト空間では、直交性のおかげで話が格段に簡単になる。

定義65.1 正規直交系

$\{e_i\}_{i \in I} \subseteq H$ が正規直交系であるとは、 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ を満たすことをいう。

さらに $\overline{\text{span}}\{e_i\} = H$ のとき**完全**（正規直交基底）であるという。

定理65.2 ベッセルの不等式

$\{e_i\}_{i \in I}$ を正規直交系とすると、どの $x \in H$ についても

$$\sum_{i \in I} |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

とくに $\langle x, e_i \rangle \neq 0$ なる i は高々可算個である。

証明 有限部分集合 $F \subseteq I$ について、 $y = \sum_{i \in F} \langle x, e_i \rangle e_i$ とおく。

$$0 \leq \|x - y\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i \in F} |\langle x, e_i \rangle|^2$$

F について上限を取ればよい。

可算性。 $\{i \mid |\langle x, e_i \rangle| > 1/n\}$ は高々 $n^2 \|x\|^2$ 個。その可算合併だから、非零の係数は高々可算個。□

注意

この「高々可算」が効いている。正規直交系がどんなに大きくても、一つの元を展開するのに使うのは可算個だけである。

第35章の言葉でいえば、ヒルベルト空間の指標が可算であることの現れである。

完全性の特徴づけ

定理65.3 パーセヴァルの等式

$\{e_i\}_{i \in I}$ を正規直交系とすると、次は同値である。

- (1) $\{e_i\}$ は完全 ($\overline{\text{span}\{e_i\}} = H$) 。
- (2) $\langle x, e_i \rangle = 0$ ($\forall i$) ならば $x = 0$ 。
- (3) どの x についても $x = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$ (無条件収束)。
- (4) どの x についても $\|x\|^2 = \sum_i |\langle x, e_i \rangle|^2$ (パーセヴァルの等式)。
- (5) どの x, y についても $\langle x, y \rangle = \sum_i \langle x, e_i \rangle \overline{\langle y, e_i \rangle}$ 。

証明 (1) から (2)。 $x \perp e_i$ なら $x \perp \overline{\text{span}\{e_i\}} = H$ 、とくに $x \perp x$ 。

(2) から (3)。**定理65.2** より $\sum_i |\langle x, e_i \rangle|^2 < \infty$ なので、部分和はコーシー列（直交性からピタゴラスの定理が使える）。完備性より収束して $y = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$ が定まる。

$\langle x - y, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0$ なので (2) より $x = y$ 。

(3) から (4)。ノルムの連続性と、部分和でのピタゴラスの定理。

(4) から (1)。 $M = \overline{\text{span}}\{e_i\}$ とし、 $x \in M^\perp$ とすると (4) より $\|x\|^2 = 0$ 。**定理64.6** より $M = H$ 。

(3) と (5) は、内積の連続性で行き来する。□

注意 何が保存されているか

パーセヴァルの等式は、展開がノルムを保つことをいう。

つまり $x \mapsto (\langle x, e_i \rangle)_i$ は H から $\ell^2(I)$ への等距離同型である。

ピタゴラスの定理の無限版と読める。第85章のプランシュレルの定理は、この等式のフーリエ変換版である。

定理65.4 ヒルベルト空間の分類

どのヒルベルト空間にも正規直交基底が存在し、その濃度は基底の取り方によらない（ヒルベルト次元）。

二つのヒルベルト空間がユニタリ同型であることと、ヒルベルト次元が等しいことは同値である。

証明 存在。正規直交系の全体を包含で順序づけ、ツォルンの補題（第3章）を使う。極大な正規直交系は完全である（**定理65.3** (2)）。

濃度の一意性。 $\{e_i\}_{i \in I}$ 、 $\{f_j\}_{j \in J}$ を二つの基底とする。各 i について $\langle e_i, f_j \rangle \neq 0$ なる j は高々可算個で、どの j もある i とは非零の内積をもつ（そうでなければ $f_j = 0$ ）。よって $|J| \leq |I| \cdot \aleph_0$ 。

無限次元なら $|J| \leq |I|$ 、対称に $|I| \leq |J|$ 。有限次元は線型代数。

同型。基底どうしを対応させる線型写像を延ばせば、パーセヴァルの等式から等距離になる。□

注意

可分なヒルベルト空間は、すべて ℓ^2 と同型である。

第61章★★で述べた L^p の可分性より、 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 、 $L^2[0, 1]$ 、 ℓ^2 はすべて同じ空間である。

「関数の空間」と「数列の空間」が同じものだという事実は、一九〇七年にリースとフィッシャーが示した。当時これは驚きをもって受け取られた。第80章のフーリエ級数が、その同型を具体的に与える。

グラム-シュミットと具体例**命題65.5 グラム-シュミットの直交化**

一次独立な列 (x_n) から、 $\text{span}\{e_1, \dots, e_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ なる正規直交系 (e_n) が作れる。

$$v_n = x_n - \sum_{k < n} \langle x_n, e_k \rangle e_k, \quad e_n = \frac{v_n}{\|v_n\|}$$

例65.6 正規直交基底の例

三角関数系。 $L^2(\mathbb{T})$ で $\{e^{inx}/\sqrt{2\pi}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 。完全性は第62章★★★のストーン-ワイエルシュトラスから出る。第80章で扱う。

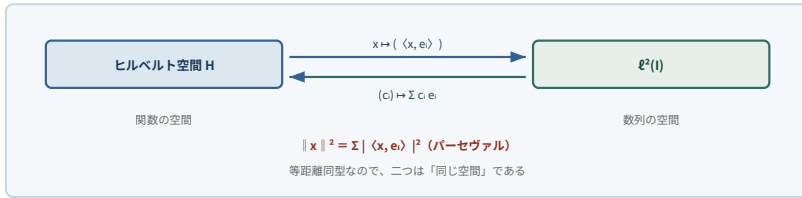
ルジャンドル多項式。 $L^2[-1, 1]$ で $\{1, x, x^2, \dots\}$ をグラム-シュミットしたもの。

エルミート関数。 $L^2(\mathbb{R})$ で $H_n(x)e^{-x^2/2}$ 。フーリエ変換の固有関数である（第85章）。

ハール系。 $L^2[0, 1]$ で、階段関数からなる基底。ウェーブレットの原型である。

標準基底。 ℓ^2 で $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ 。

展開は、ノルムをそのまま数列へ移す



完全性の五つの言い換え

- 一 span の閉包が全体
- 二 すべての e_i と直交するのは 0 だけ
- 三 $x = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$ と展開できる
- 四 パーセヴァルの等式
- 五 内積が係数の内積に等しい

二が一番使いやすい——「直交するものが 0 しかない」ことだけ確かめればよい
三角関数系の完全性も、この形で示す

ベッセルの不等式が言うこと

$$\sum |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{完全でなくても})$$

非零の係数は高々可算個

基底がどんなに大きくても、一つの元の展開に使うのは可算個だけ

ヒルベルト次元だけで同型が決まる

可分なら、すべて l^2 と同型

$$L^2(\mathbb{R}^n) \cdot L^2[0,1] \cdot l^2 \text{ は同じ空間である}$$

——一九〇七年のリース・フィッシャーの驚き

図65-1 正規直交基底による展開は、ヒルベルト空間を l^2 へ等距離に移す。ベッセルの不等式は完全でなくても成り立ち、非零の係数が高々可算個であることを保証する。ヒルベルト次元だけで同型類が決まる。

★★ 学部後半 最良近似と、部分和の最適性

正規直交系による展開には、近似としての最適性がある。

定理。 $\{e_1, \dots, e_N\}$ を正規直交系、 $M = \text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$ とすると

$$\min_{y \in M} \|x - y\| = \left\| x - \sum_{k \leq N} \langle x, e_k \rangle e_k \right\|$$

すなわち、部分和がちょうど M への直交射影である。

証明。 $y = \sum c_k e_k$ とすると

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - \sum_k |\langle x, e_k \rangle|^2 + \sum_k |c_k - \langle x, e_k \rangle|^2$$

第三項を 0 にするのが最善——係数はフーリエ係数に取るしかない。

最小二乗法。この事実が、統計と数値解析の最小二乗法そのものである。「データへの最良近似は、直交射影で与えられる」。

フーリエ級数の部分和。 $L^2(\mathbb{T})$ で $S_N f = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e^{inx}$ は、次数 N 以下の三角多項式のなかで f に最も近い。

そして完全性から $\|f - S_N f\|_2 \rightarrow 0$ 。 L^2 ではフーリエ級数が必ず収束する——第80章以降で見るとおり、これは L^2 に特有の恵まれた事情である。

各点収束とは別物。 L^2 収束は各点収束を意味しない（第61章）。各点でどうなるかは、第81章から第83章の主題である。

無条件収束。定理65.3 (3) の収束は無条件である——並べ替えても同じ極限になる。

第49章★★★★で「無限次元バナッハ空間では無条件収束と絶対収束が一致しない」と述べた。ヒルベルト空間の直交展開は、まさにその例である—— $\sum \|\langle x, e_i \rangle e_i\| = \sum |\langle x, e_i \rangle|$ は発散しうる。

★★★★ 大学院 フレームとリース基底——直交性を緩める

正規直交基底は理想的だが、実際の応用では作りにくいことがある。条件を緩めた概念がある。

リース基底。 $\{f_i\}$ が、ある有界可逆作用素 T によって正規直交基底の像 $f_i = T e_i$ と書けるもの。展開の一意性は保つが、直交性を失う。

$$A\|x\|^2 \leq \sum_i |\langle x, f_i \rangle|^2 \leq B\|x\|^2 \quad (0 < A \leq B < \infty)$$

フレーム。上の不等式だけを要求し、一次独立性すら要求しないもの。冗長な「基底もどき」である。

フレームがあれば、双対フレーム $\{\tilde{f}_i\}$ が存在して

$$x = \sum_i \langle x, f_i \rangle \tilde{f}_i = \sum_i \langle x, \tilde{f}_i \rangle f_i$$

展開は一意でないが、安定した再構成ができる。

なぜ冗長性が役立つのか。係数の一部が失われても復元できる。通信路の誤りやノイズに強い。ウェーブレット、ガボール解析、圧縮センシングはすべてこの枠組みを使う。

バリアン-ロウの定理。ガボール系 $\{e^{2\pi i b n x} g(x - am)\}$ が $ab = 1$ でリース基底になるとき、 g は「時間と周波数の両方で良い減衰」をもてない——

$$\left(\int x^2 |g|^2\right) \left(\int \xi^2 |\hat{g}|^2\right) = \infty$$

不確定性原理（第85章）の、基底についての版である。冗長にすれば ($ab < 1$) この制約は消える——フレームを使う実質的な理由の一つである。

ヒルベルト空間以外では。バナッハ空間にシャウダー基底が存在するかは長らく未解決だった。エンフロの反例（一九七三年）により、存在しない可分バナッハ空間があることがわかった。

これは近似性質（有限階作用素で恒等作用素を近似できるか）とも関わる。ヒルベルト空間では、直交射影のおかげで何の問題も起こらない。

演習

基本

1. $\{e^{inx}/\sqrt{2\pi}\}$ が $L^2(\mathbb{T})$ で正規直交系であることを確かめよ。
2. $\{1, x, x^2\}$ を $L^2[-1, 1]$ でグラム-シュミットせよ。
3. $f(x) = x$ の $L^2[-\pi, \pi]$ でのフーリエ係数を求め、パーセヴァルの等式から $\sum 1/n^2$ を計算せよ。
4. 正規直交系の部分和がコーシー列であることを示せ。

証明

1. 定理65.2 の可算性の部分を示せ。(20点)
2. 定理65.3 の (2) から (3) を、細部まで示せ。(30点)
3. 部分和が最良近似であることを示せ。(25点)
4. 定理65.4 の濃度の一意性を示せ。(35点)
5. 直交展開が無条件収束するが絶対収束しない例を作れ。(30点)

発展

1. ハール系が $L^2[0, 1]$ の正規直交基底であることを示せ。(40点)
2. ツォルンの補題を使って、正規直交基底の存在を示せ。(30点)
3. フレームの定義から、双対フレームの存在を示せ。(45点)

双対空間

◆ この章の問い

- 双対空間を調べると、もとの空間の何がわかるのか。
- L^p の双対は、なぜ L^q になるのか。
- 二重双対に戻らない空間は、何が違うのか。

双対空間

定義66.1 双対空間

ノルム空間 E 上の有界線型汎関数の全体を $E^* = B(E, \mathbb{K})$ と書き、双対空間という。

$\mathbb{K}$ (スカラー体) は完備なので、定理63.8 より E^* はつねにバナッハ空間である (E が完備でなくても)。

注意 双対を調べる理由

元そのものを扱うより、汎関数を通して見るほうが易しいことが多い。

ノルムが上限として書ける (第60章★★)。収束の判定が弱められる (第70章)。コンパクト性が回復する (第71章)。

ただし E^* が豊かであることは自明でない。第63章★★★★で見たとおり、 L^p ($p < 1$) の双対は 0 だけである。

「双対が十分に大きい」ことを保証するのが、第67章のハーン-バナッハの定理である。この章では、具体的な空間の双対を決める。

L^p の双対

定理66.2 L^p の双対

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ を σ -有限測度空間、 $1 \leq p < \infty$ 、 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ とする。写像

$$\Phi: L^q(\mu) \rightarrow (L^p(\mu))^*, \quad (\Phi g)(f) = \int_X fg d\mu$$

は等距離同型である。すなわち $(L^p)^* \cong L^q$ 。

証明 well-defined と等距離性。ヘルダーの不等式 (定理60.3) より

$$\|\Phi g\| \leq \|g\|_q. \text{ 逆は第60章★★で見たとおり、} f = |g|^{q-1} \operatorname{sgn}(g)$$

($q < \infty$) で等号が達成される。 $q = \infty$ ($p = 1$) の場合は、
 $|g| > \|g\|_\infty - \varepsilon$ なる正測度集合の上で f を取る。

全射性。 $\mu(X) < \infty$ の場合を示す (σ -有限は分けて貼る)。 $\varphi \in (L^p)^*$ とし

$$\nu(E) = \varphi(\mathbf{1}_E) \quad (E \in \mathcal{A})$$

とおく。 ν は可算加法的である—— $E = \bigsqcup_n E_n$ について

$$\|\mathbf{1}_E - \sum_{n \leq N} \mathbf{1}_{E_n}\|_p = \mu(\bigsqcup_{n > N} E_n)^{1/p} \rightarrow 0 \text{ で、} \varphi \text{ が連続だから。}$$

絶対連続。 $\mu(E) = 0$ なら $\mathbf{1}_E = 0$ (L^p で) なので $\nu(E) = 0$ 。すなわち
 $\nu \ll \mu$ 。

ラドン-ニコディム。定理58.4 より $\nu(E) = \int_E g d\mu$ なる $g \in L^1$ が存在する。線型性から、単関数 s について $\varphi(s) = \int sg d\mu$ 。

$g \in L^q$ であること。 $q < \infty$ とする。 $E_n = \{|g| \leq n\}$ 、
 $f_n = \mathbf{1}_{E_n} |g|^{q-1} \operatorname{sgn}(g)$ (有界なので L^p) とおくと

$$\int_{E_n} |g|^q d\mu = \varphi(f_n) \leq \|\varphi\| \|f_n\|_p = \|\varphi\| \left(\int_{E_n} |g|^q \right)^{1/p}$$

よって $(\int_{E_n} |g|^q)^{1-1/p} \leq \|\varphi\|$ 、すなわち $\|g\mathbf{1}_{E_n}\|_q \leq \|\varphi\|$ 。単調収束定理で $\|g\|_q \leq \|\varphi\|$ 。

一致。単関数が L^p で稠密 (定理62.1) なので、 $\varphi = \Phi g$ 。 $\square$

注意 証明の要

ラドン-ニコディムの定理が、双対の記述を与えている。

「汎関数 $\rightarrow$ 測度 $\rightarrow$ 密度」という道筋である。第59章のリースの表現定理も、まったく同じ構造をしていた。

そして稠密性 (第62章) が、単関数の上の等式を全体へ運んでいる。第VIII部のここまでの道具が、すべて一度に使われる。

反例66.3 $p = \infty$ では成り立たない

$(L^\infty)^* \neq L^1$ 。 L^∞ は L^1 よりずっと大きい双対をもつ。

例。 $C[0, 1] \subseteq L^\infty[0, 1]$ の上で $f \mapsto f(0)$ は有界線型汎関数。ハーン-バナッハの定理 (第67章) で L^∞ 全体に延ばすと、 $\int fg$ の形では書けな汎関数が得られる。

実は $(L^\infty)^*$ は「有限加法的測度」の空間である (第52章で捨てたもの)。

同じ理由で $(\ell^\infty)^* \neq \ell^1$ 。一方 $c_0^* = \ell^1$ と $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ は成り立つ。

反射性

定義66.4 標準埋め込みと反射性

$J: E \rightarrow E^{**}$ を

$$(Jx)(\varphi) = \varphi(x) \quad (\varphi \in E^*)$$

で定める。 J は等距離埋め込みである (ハーン-バナッハの定理から、第67章)。 J が全射のとき E は反射的であるという。

注意

「 E と E^{**} が同型」では足りない。標準埋め込み J が全射でなければならない。

ジェイムズの空間—— $E \cong E^{**}$ だが反射的でないバナッハ空間が存在する（一九五一年）。 $E^{**}/J(E)$ が一次元になる。

定理66.5 反射的かどうか

- (1) $L^p(\mu)$ ($1 < p < \infty$) は反射的。
- (2) L^1 、 L^∞ 、 c_0 、 ℓ^1 、 ℓ^∞ 、 $C(K)$ (K 無限) は反射的でない。
- (3) ヒルベルト空間は反射的。
- (4) 有限次元空間は反射的。

証明 (1) 定理66.2 を二回使うと $(L^p)^{**} \cong (L^q)^* \cong L^p$ 。この同型が標準埋め込みに一致することを確認すればよい。

(3) 定理64.7 を二回。反線型が二回で線型に戻る。

(2) $c_0^{**} = (\ell^1)^* = \ell^\infty \neq c_0$ 。 ℓ^1 については $(\ell^1)^{**} = (\ell^\infty)^*$ が ℓ^1 より真に大きい。□

命題66.6 反射性の性質

- (1) E 反射的 $\iff E^*$ 反射的。
- (2) 反射的空間の閉部分空間は反射的。
- (3) E が反射的であることと、閉単位球が弱コンパクトであることは同値（第71章）。

双対を二回取ると、戻るか戻らないか

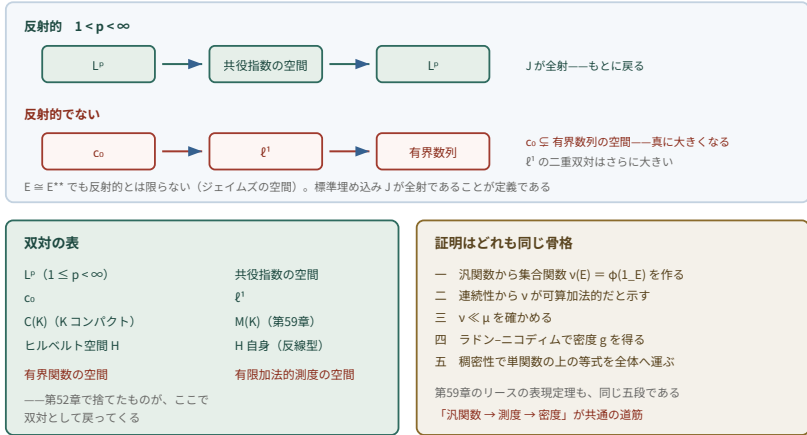


図66-1 L^p ($1 < p < \infty$) は双対を二回取るともどに戻る。 C_0 や ℓ^1 は戻らず、真に大きくなる。双対の決定は、汎関数から測度を作りラドン-ニコディムで密度を取り出す、という五段の手順で行われる。

★★ 学部後半 双対作用素と、零化域

双対作用素。 $T \in B(E, F)$ に対し $T^* \in B(F^*, E^*)$ を $(T^*\varphi)(x) = \varphi(Tx)$ で定める。

$\|T^*\| = \|T\|$ (ハーン-バナッハの定理から、第67章)。**ヒルベルト空間の随伴 (第64章★★) は、リースの同一視を挟んだこの作用素である。**

零化域。 $M \subseteq E$ に対し $M^\circ = \{\varphi \in E^* \mid \varphi|_M = 0\}$ 、 $N \subseteq E^*$ に対し ${}^\circ N = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0 \ (\forall \varphi \in N)\}$ 。

ハーン-バナッハの定理から ${}^\circ(M^\circ) = \overline{\text{span } M}$ 。ヒルベルト空間の $(M^\perp)^\perp = M$ (定理64.6) の一般化である。

核と像。

$$\ker T^* = (\text{ran } T)^\circ, \quad \overline{\text{ran } T} = {}^\circ(\ker T^*)$$

第64章★★の関係式が、直交補空間を零化域に置き換えてそのまま成り立つ。

商と部分空間の双対。 $M \subseteq E$ を閉部分空間とすると

$$M^* \cong E^*/M^\circ, \quad (E/M)^* \cong M^\circ$$

「部分空間の双対は商、商の双対は部分空間」——向きが入れ替わる。圏論でいう反変性である。

使いどころ。第73章のコンパクト作用素で、フレドホルムの択一定理を

$$Tx = y \text{ が解をもつ} \iff \varphi(y) = 0 \ (\forall \varphi \in \ker T^*)$$

という形で述べる。「解の存在条件」が「双対の核への直交性」で書ける——線型代数の rank の議論が、無限次元でこの形を取る。

★★★ 大学院 L^∞ の双対と、バナッハ極限の再訪

反例66.3 で $(L^\infty)^*$ が有限加法的測度の空間だと述べた。正確に書く。

定理。 $(L^\infty(\mu))^*$ は、 μ -零集合で消える有界有限加法的符号付測度の空間 $ba(\mu)$ と等距離同型である。

証明の骨子。 $\varphi \in (L^\infty)^*$ に対し $\nu(E) = \varphi(\mathbf{1}_E)$ とおく。今度は $\|\mathbf{1}_{\bigsqcup_{n>N} E_n}\|_\infty = 1$ なので、可算加法性が出ない。有限加法性だけが残る。

第52章との対応。そこで「有限加法性だけなら全部の集合に長さを与えるられる」と述べ、可算加法性を選んだ。捨てたものが、双対空間として戻ってきた。

バナッハ極限。第44章★★★で、有界数列に「極限」を与える汎関数 $\Lambda \in (\ell^\infty)^*$ の存在を予告した。

構成。 c (収束列の空間) の上で $\Lambda = \lim$ とし、 $p(x) = \limsup_n x_n$ を劣線型汎関数として、ハーン-バナッハの定理 (第67章) で ℓ^∞ 全体へ延ばす。

平行移動不変性は、 $p(x - \sigma x) \leq 0$ (σ はシフト) を使って別途に作る。結果は ℓ^1 の元では表せない汎関数である。

ストーン-チェック空間との関係。 $(\ell^\infty)^*$ は、第23章の $\beta\mathbb{N}$ 上の測度の空間と同一視できる。

実際 $\ell^\infty \cong C(\beta\mathbb{N})$ (有界数列は $\beta\mathbb{N}$ 上の連続関数に一意に延びる)。第59章のリースの表現定理より $(\ell^\infty)^* \cong M(\beta\mathbb{N})$ 。

バナッハ極限は、 $\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ 上の確率測度にほかならない。超フィルター (第12章) で極限を取る、という操作の測度論的な姿である。

選択公理への依存。これらはすべてハーン-バナッハの定理、すなわち弱い形の選択公理を使う。第52章★★★のソロヴェイのモデルでは、 $(\ell^\infty)^* = \ell^1$ になってしまう。

第VII部で「非可測集合は選択公理が作る」と述べたのと、まったく同じ構図である。双対空間の豊かさをもまた、選択公理の産物を含んでいる。

演習

基本

1. $c_0^* = \ell^1$ を示せ。
2. $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ を示せ。
3. ℓ^2 の双対が ℓ^2 であることを、定理66.2 から確かめよ。
4. 有限次元空間が反射的であることを示せ。

証明

1. 定理66.2 で ν が可算加法的であることを、細部まで示せ。(30点)
2. 定理66.2 の $g \in L^q$ の部分を示せ。(30点)
3. $p = 1$ の場合 ($q = \infty$) の等距離性を示せ。(25点)
4. $(L^p)^{**} \cong L^p$ の同型が標準埋め込みに一致することを確認せ。(30点)
5. 反射的空間の閉部分空間が反射的であることを示せ。(35点)

発展

1. $(\ell^\infty)^* \neq \ell^1$ を、具体的な汎関数を作って示せ。(40点)
2. $\ell^\infty \cong C(\beta\mathbb{N})$ を示せ。(45点)
3. 部分空間と商の双対の関係 $(E/M)^* \cong M^\circ$ を示せ。(35点)

第IX部

関数解析の基本定理

解析

四つの基本定理——Hahn-Banach、一様有界性、開写像、閉グラフ。後三者はBaireのカテゴリ一定理から、最初のはZornの補題から来る。位相と集合論が解析の証明を支えている場面である。

Hahn–Banachの定理

◆ この章の問い

- ・汎関数を延ばすとき、何を保てばよいのか。
- ・なぜ選択公理が要るのか。
- ・「分離する」とは、幾何的に何をする事なのか。

延長の問題

第66章で、双対空間が豊かであることを前提に議論した。その前提を保証するのが、この章の定理である。

注意 何が問題か

部分空間 $M \subseteq E$ の上の有界線型汎関数 φ を、ノルムを増やさずに E 全体へ延ばせるか。

一次元ずつ延ばすのは易しい。問題は、それを無限回続けられるかである。

ヒルベルト空間なら答えは簡単—— $M^\perp$ の上で 0 とすればよい（第64章）。一般のパナッハ空間には直交補空間がない。

定義67.1 劣線型汎関数

実ベクトル空間 E 上の $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ が劣線型であるとは

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\lambda \geq 0)$$

を満たすことをいう。ノルムは劣線型だが、劣線型汎関数は負の値を取ってもよい。

ハーン-バナッハの定理

定理67.2 ハーン-バナッハの定理（実の場合）

E を実ベクトル空間、 p を劣線型汎関数、 $M \subseteq E$ を部分空間、 $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ を線型で $\varphi \leq p$ (M 上) とする。

このとき線型汎関数 $\Phi: E \rightarrow \mathbb{R}$ で $\Phi|_M = \varphi$ 、 $\Phi \leq p$ (E 上) なるものが存在する。

証明 一次元だけ延ばす。 $x_0 \notin M$ とし、 $M' = M \oplus \mathbb{R}x_0$ の上へ延ばす。 $\Phi(x + tx_0) = \varphi(x) + t\alpha$ と書けるので、 α を決めればよい。

条件 $\Phi \leq p$ は、 $t > 0$ と $t < 0$ に分けると

$$\alpha \leq \frac{p(x + tx_0) - \varphi(x)}{t}, \quad \alpha \geq \frac{\varphi(y) - p(y - sx_0)}{s} \quad (t, s > 0)$$

そのような α が取れるのは、右の式の上限が左の式の下限以下のときである。すなわち、すべての $x, y \in M$ と $s, t > 0$ について

$$\frac{\varphi(y) - p(y - sx_0)}{s} \leq \frac{p(x + tx_0) - \varphi(x)}{t}$$

を示せばよい。両辺に $st > 0$ を掛けて整理すると $t\varphi(y) + s\varphi(x) \leq tp(y - sx_0) + sp(x + tx_0)$ となる。

左辺 $= \varphi(ty + sx)$ 、そして $\varphi \leq p$ と劣加法性から

$$\varphi(ty + sx) \leq p(ty + sx) = p(t(y - sx_0) + s(x + tx_0)) \leq tp(y - sx_0) + sp(x + tx_0) - tsx_0 + stx_0 = 0 \text{ という相殺が、この証明の急所である。}$$

ツォルンの補題。「 M を含む部分空間と、その上の p に押さえられた延長」の対の全体を、延長の関係で順序づける。鎖の上限は合併として取れる。ツォルンの補題（第3章）より極大元があり、それは E 全体で定義されていないなければならない（そうでなければ一次元延ばせる）。 $\square$

定理67.3 複素の場合とノルムの保存

E をノルム空間（実または複素）、 $M \subseteq E$ を部分空間、 $\varphi \in M^*$ とする。このとき $\Phi \in E^*$ で

$$\Phi|_M = \varphi, \quad \|\Phi\|_{E^*} = \|\varphi\|_{M^*}$$

なるものが存在する。

証明 実の場合。 $p(x) = \|\varphi\| \|x\|$ として 定理67.2 を使う。

複素の場合（ボネンブラスト-ソボチク）。 $u = \operatorname{Re} \varphi$ とおくと $\varphi(x) = u(x) - iu(ix)$ 。 u を実線型汎関数として延ばし、同じ式で複素化する。

ノルムの保存。 $|\Phi(x)| = \Phi(\theta x) = u(\theta x) \leq \|\varphi\| \|x\|$ (θ は絶対値 1 の適当なスカラー)。 $\square$

系67.4 三つの系

- (1) $x_0 \neq 0$ なら $\varphi \in E^*$ で $\|\varphi\| = 1$ 、 $\varphi(x_0) = \|x_0\|$ なるものがある。
- (2) $\|x\| = \max\{|\varphi(x)| \mid \varphi \in E^*, \|\varphi\| \leq 1\}$ 。
- (3) 標準埋め込み $J: E \rightarrow E^{**}$ は等距離である。
- (4) $M \subsetneq E$ が閉部分空間、 $x_0 \notin M$ なら、 $\varphi|_M = 0$ 、 $\varphi(x_0) = \operatorname{dist}(x_0, M)$ 、 $\|\varphi\| = 1$ なる φ がある。

証明 (1) $M = \mathbb{K}x_0$ 上で $\varphi(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|$ と定め、延ばす。

(2) $\leq$ は (1) から、 $\geq$ は定義から。第60章★★で L^p について述べた「ノルムを上限で書く」が、一般のバナッハ空間で成り立つ。

(4) 商空間 E/M を考え、 $x_0 + M$ に (1) を使う。 $\square$

注意

(4) が「双対が点を分離する」ことの内容である。閉部分空間の外の点は、汎関数で見分けられる。

第63章★★★で見た L^p ($p < 1$) では、この結論が偽だった——そこには凸な近傍がない。

幾何的な形——分離定理

定理67.5 分離定理

E をノルム空間、 $A, B \subseteq E$ を交わらない空でない凸集合とする。

(1) A が開なら、 $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ と $\gamma \in \mathbb{R}$ があって

$$\operatorname{Re} \varphi(a) < \gamma \leq \operatorname{Re} \varphi(b) \quad (a \in A, b \in B)$$

(2) A がコンパクト、 B が閉なら、 φ と $\gamma_1 < \gamma_2$ があって

$$\operatorname{Re} \varphi(a) \leq \gamma_1 < \gamma_2 \leq \operatorname{Re} \varphi(b)$$

(狭義分離)。

証明 (1) $C = A - B$ は開凸で $0 \notin C$ 。 $x_0 \in -C$ を取り、 $D = C + x_0$ は 0 を含む開凸集合。

ミンコフスキー汎関数。 $p_D(x) = \inf\{t > 0 \mid x/t \in D\}$ とおく。 D が 0 を内点にもつ凸集合なので、 p_D は劣線型で、 $D = \{p_D < 1\}$ 。

$x_0 \notin D$ なので $p_D(x_0) \geq 1$ 。 $M = \mathbb{R}x_0$ の上で $\varphi(tx_0) = t p_D(x_0)$ と定めると $\varphi \leq p_D$ 。定理67.2 で延ばす。

$\varphi \leq p_D$ と D が 0 の近傍であることから、 φ は有界。整理すると (1) が出る。

(2) $\operatorname{dist}(A, B) = \delta > 0$ (A コンパクト、 B 閉)。
 $A_\delta = A + B(0, \delta/2)$ は開凸で B と交わらない。(1) を使う。 $\square$

注意 二つの顔

ハーン・バナッハの定理には、解析的な形（延長）と幾何的な形（分離）がある。

ミンコフスキー汎関数が、凸集合を劣線型汎関数に翻訳する。「凸集合」と「劣線型汎関数」は同じものの二つの姿である。

分離の形は第70章・第72章で繰り返し使う。第72章のクレイン－ミルマンの定理は、分離定理の反復で証明される。

凸集合は、超平面で切り離せる

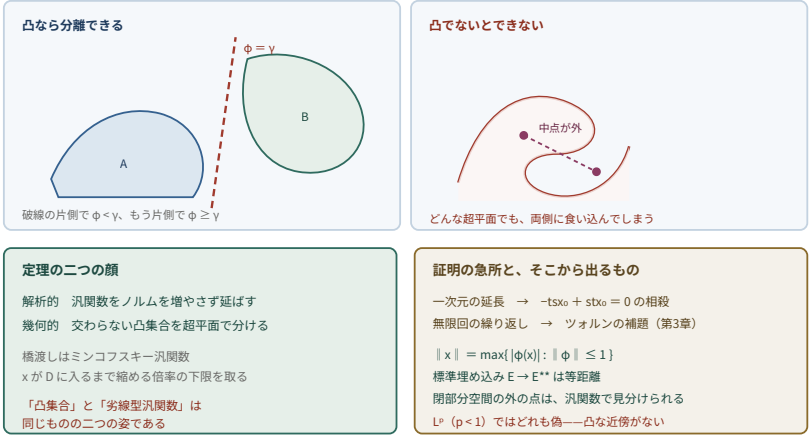


図67-1 交わらない凸集合は超平面で切り離せる。凸でないと、どんな超平面も両側に食い込む。延長の定理と分離の定理は、ミンコフスキー汎関数を介して同じ内容をもつ。

★★ 学部後半 選択公理との関係

定理67.2 の証明はツオルンの補題を使った。どのくらいの強さの選択公理が要るのか。

ハーン-バナッハの定理は選択公理より真に弱い。ブール素イデアル定理（超フィルターの存在、第12章）から導ける。逆は成り立たない——ハーン-バナッハだけからは超フィルターの存在が出ない。

階層はこうである——選択公理 $\Rightarrow$ ブール素イデアル定理 $\Rightarrow$ ハーン-バナッハ。どちらの矢印も逆は成り立たない。

何が「無料で」できないのか。ハーン-バナッハの定理を使わずに双対空間の元を作れる場合もある。

E が可分なら、可算稠密集合に沿って帰納的に延長できるので、ツォルンの補題は要らない（従属選択公理で足りる）。

E がヒルベルト空間なら、直交射影で延長できるので選択公理は不要。

問題になるのは ℓ^∞ のような非可分な空間である。第66章★★★★のバナッハ極限は、まさにそこで作られた。

ソロヴェイのモデルでは、第52章★★★★で述べたモデル（すべての集合がルベグ可測）では、従属選択公理は成り立つがハーン-バナッハは破れる。

実際 $(\ell^\infty)^* = \ell^1$ になり、バナッハ極限は存在しない。

構成できない汎関数。バナッハ極限も、 L^∞ の非自明な汎関数も、具体的に書き下すことができない。

第53章で「非可測集合は存在するが構成できない」と述べたのと、まったく同じ構図である。

それでも使う理由。ハーン-バナッハの定理の結論は、具体的な空間ではたいてい構成的に確かめられる。 L^p の双対（定理66.2）がその例である。

定理は「そういう汎関数が存在する」ことを一般に保証し、具体例では別の方法で構成できる。一般論と具体論の役割分担がここにある。

★★★ 大学院 拡張定理の一般化と、限界

値域を一般化する。ハーン-バナッハの定理は、値域がスカラー体だから成り立つ。一般のバナッハ空間への作用素は延びるとは限らない。

F が単射的（どの延長問題も解ける）であるための条件は、ケリーの定理により $F \cong C(K)$ (K は極めて非連結なコンパクト空間) である。

ℓ^∞ は単射的だが、 c_0 はそうでない。第66章で見た $c_0 \subseteq \ell^\infty$ が補空間をもたないという事実は、この言い換えである。

順序をもつ場合。 E が順序ベクトル空間で、 M が優越的な部分空間（どの $x \in E$ にも $y \geq x$ なる $y \in M$ がある）なら、正の汎関数は正のまま延びる（M・リースの拡張定理）。

第59章のリースの表現定理の証明で、暗黙にこの構造を使っていた。

不変な延長。群 G が E に作用し、 p と φ が G -不変なら、 G が従順なら不変な延長が取れる。

従順性とは、 G 上に左不変な有限加法的確率測度が存在すること。**可換群と可解群は従順で、自由群は従順でない。**

第53章のバナッハ-タルスキの定理が $\mathbb{R}^3$ でだけ起こるのは、回転群 $SO(3)$ が自由部分群を含み従順でないからだった。 $\mathbb{R}$ と $\mathbb{R}^2$ の運動群は従順である。

したがって。バナッハ極限の平行移動不変性（第66章★★★）は、 $\mathbb{Z}$ が従順であることの帰結である。

「不変な汎関数が作れるか」という解析の問いが、「群が従順か」という群論の問いに翻訳される。

フォン・ノイマンの問題。「従順でない群は、自由部分群を含むか」——一九八〇年にオリシャンスキーが否定的に解決した。解析の道具が群論の深い問題に届いている例である。

演習

基本

1. ノルムが劣線型汎関数であることを確かめよ。
2. $p(x) = \limsup_n x_n$ が ℓ^∞ 上で劣線型であることを示せ。
3. 系67.4 (2) を示せ。
4. ミンコフスキー汎関数 p_D が劣線型であることを示せ。

証明

1. 定理67.2 の一次元延長を、細部まで示せ。(35点)
2. 定理67.2 のツォルンの補題の適用を、鎖の上限を明示して示せ。(25点)
3. 複素の場合 ($\varphi(x) = u(x) - iu(ix)$) を示せ。(30点)
4. 系67.4 (4) を、商空間を使って示せ。(30点)
5. 定理67.5 (2) を (1) から導け。(30点)

発展

1. バナッハ極限を構成し、平行移動不変性を示せ。(45点)
2. 可分な空間では、ツォルンの補題なしに延長できることを示せ。(35点)
3. ℓ^∞ が単射的であることを示せ。(45点)

一様有界性の原理

◆ この章の問い

- ・「各点で有界」から「一様に有界」が、なぜ出るのか。
- ・ベールのカテゴリー定理は、どう効いているのか。
- ・この原理は、何を存在させるのか。

各点から一様へ

第47章で、量子子の順序を入れ替えると意味が変わると述べた。ところが線型な設定では、入れ替えが許される場面がある。

定理68.1 一様有界性の原理 (バナッハ-シュタインハウス)

E をバナッハ空間、 F をノルム空間、 $\{T_i\}_{i \in I} \subseteq B(E, F)$ とする。

$$\sup_{i \in I} \|T_i x\| < \infty \quad (\forall x \in E) \quad \implies \quad \sup_{i \in I} \|T_i\| < \infty$$

証明 $E_n = \{x \in E \mid \sup_i \|T_i x\| \leq n\}$ とおく。

閉集合である。 $E_n = \bigcap_i \{x \mid \|T_i x\| \leq n\}$ で、各 T_i が連続だから閉集合の交わり。

全体を覆う。仮定より $E = \bigcup_n E_n$ 。

ベールのカテゴリー定理。 E は完備距離空間なので、第二類集合である(第27章)。**よって、ある E_N が内点をもつ。**

$B(x_0, r) \subseteq E_N$ とする。 $\|y\| \leq r$ なら $x_0 + y \in E_N$ 、 $x_0 \in E_N$ なので

$$\|T_i y\| \leq \|T_i(x_0 + y)\| + \|T_i x_0\| \leq 2N$$

すなわち $\|T_i\| \leq 2N/r$ (すべての i)。□

注意 完備性が本質

E の完備性が外せない。

反例。 E を「有限個の項だけ非零な数列」の空間 (ℓ^∞ のノルムで、完備でない) とし、 $T_n(x) = nx_n$ とする。各 x について $T_n x = 0$ (n が大きければ) なので各点有界だが、 $\|T_n\| = n$ 。

F の完備性は要らない。この非対称性が、定理の構造を表している。

系と応用**系68.2 バナッハ-シュタインハウスの定理**

E をバナッハ空間、 $T_n \in B(E, F)$ とし、各 x で $Tx = \lim_n T_n x$ が存在するとする。このとき $T \in B(E, F)$ で

$$\|T\| \leq \liminf_n \|T_n\|$$

証明 収束列は有界なので $\sup_n \|T_n x\| < \infty$ (各 x)。定理68.1 より $M = \sup_n \|T_n\| < \infty$ 。

T は線型で $\|Tx\| = \lim \|T_n x\| \leq M\|x\|$ 。より精密には $\|Tx\| \leq \liminf_n \|T_n\| \|x\|$ 。□

注意

第50章で「各点収束では有界性が保たれない」と述べた。線型作用素については、完備な定義域があれば保たれる。

線型性が、関数列の病理を封じている。これが関数解析の基本的な有難みの一つである。

系68.3 有界性の判定

(1) $A \subseteq E$ について、どの $\varphi \in E^*$ についても $\sup_{x \in A} |\varphi(x)| < \infty$ なら、 A は有界 (弱有界なら有界)。

(2) $B \subseteq E^*$ について、どの $x \in E$ についても $\sup_{\varphi \in B} |\varphi(x)| < \infty$ なら、 B は有界。

証明 (2) は 定理68.1 をそのまま (E は完備)。

(1) A を E^{**} の部分集合 $J(A)$ と見る。 E^* は完備 (定義66.1) なので

(2) が使えて $J(A)$ は有界。系67.4 (3) より $\|x\| = \|Jx\|$ なので A も有界。 $\square$

注意

(1) の証明で、 E が完備でなくてよいのが面白い。使っているのは E^* の完備性であり、それは無条件に成り立つ。

この系は第70章で「弱収束列は有界」という形で使う。

凝集原理——反例の存在を示す

定理68.4 凝集原理

E をバナッハ空間、 $T_n \in B(E, F)$ とし $\sup_n \|T_n\| = \infty$ とする。このとき

$$\left\{ x \in E \mid \sup_n \|T_n x\| = \infty \right\}$$

は E の稠密な G_δ 集合である。とくに第二類集合。

証明 $U_n = \{x \mid \|T_n x\| > n\}$ は開集合。 $\bigcap_n \bigcup_{k \geq n} U_k$ が求める集合を含む。

$V_n = \bigcup_{k \geq n} U_k$ が稠密であること。そうでなければ、ある球で $\|T_k x\| \leq k$ (すべての $k \geq n$) となり、定理68.1 の議論から $\sup_{k \geq n} \|T_k\| < \infty$ 、有限個を足しても有界で矛盾。

ベールのカテゴリー定理より、稠密開集合の可算交わりは稠密な G_δ 。

$\square$

例68.5 フーリエ級数が発散する連続関数

$E = C(\mathbb{T})$ (一様ノルム)、 $T_n f = (S_n f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} f(t) D_n(t) dt$
 (D_n はディリクレ核) とする。

$\|T_n\| = \frac{1}{2\pi} \int |D_n| = L_n$ (ルベーク定数) で、 $L_n \sim \frac{4}{\pi^2} \log n \rightarrow \infty$ 。

定理68.4 より、0 でフーリエ級数が発散する連続関数の全体は、 $C(\mathbb{T})$ の稠密な G_δ 集合である。

そのような関数は「典型的」であって、例外ではない。第83章で詳しく扱う。

注意 存在証明としての使い方

凝集原理は、具体例を作らずに反例の存在を示す。

第48章★★★で「どこでも微分できない連続関数が典型的」と述べたのも、同じ論法だった。

ベールのカテゴリー定理を使う存在証明は、構成的でない。だが「例外的でない」という強い情報を同時に与える。

「どこかに厚みがある」から、全体の評価が出る

$$E_n = \{x: \text{すべての } i \text{ で } \|T_i x\| \leq n\}$$

E (完備)

E_N が内点をもつ

- 一 各 E_n は閉 (T_i が連続だから)
- 二 $\bigcup_n E_n = E$ (各点有界の仮定)
- 三 E は第二類 (完備だから)
- 四 ある E_N に球 $B(x_0, r)$ が入る
- 五 平行移動して $\|T_i\| \leq 2N/r$

線型性が、球の一部の情報を全体へ運ぶ

完備性は外せない

$E =$ 有限個の項だけ非零な数列

$T_n(x) = n \cdot x_n$

各 x について、 n が大きければ $T_n x = 0$
— 各点有界。しかし $\|T_n\| = n$

F の完備性は要らない
この非対称性が定理の構造を表している

凝集原理——反例が「典型的」だと言う

$\sup \|T_n\| = \infty$ なら
 $\{x: \sup \|T_n x\| = \infty\}$ は稠密な G_δ

0 でフーリエ級数が発散する連続関数
どこでも微分できない連続関数 (第48章)

どちらも具体例を作らずに存在が出る。
しかも「例外でなく典型」という強い情報つき

図68-1 各点で有界な作用素族は、閉集合の可算合併で空間を覆う。完備性からバールのカテゴリー定理が使え、どこかに内点があることがわかる。線型性が、球の内部の評価を全体へ運ぶ。

★★ 学部後半 グライディングハンブ——バールを使わない証明

一様有界性の原理は、バールのカテゴリー定理を使わずにも証明できる。

補題。 $T \in B(E, F)$ 、 $x \in E$ 、 $r > 0$ について

$$\sup_{y \in B(x, r)} \|Ty\| \geq r \|T\|$$

証明。 $\|z\| \leq r$ について

$$\max(\|T(x+z)\|, \|T(x-z)\|) \geq \frac{1}{2}(\|T(x+z)\| + \|T(x-z)\|) \geq \|Tz\|.$$

中点の議論だけで出る。

本証明。 $\sup_n \|T_n\| = \infty$ と仮定する。部分列を取って $\|T_n\| \geq 4^n$ としてよい。

$x_0 = 0$ とし、帰納的に $x_n \in B(x_{n-1}, 3^{-n})$ を
 $\|T_n x_n\| \geq \frac{2}{3} \cdot 3^{-n} \|T_n\|$ となるように取る (補題より可能)。

(x_n) はコーシー列なので極限 x をもち、 $\|x - x_n\| \leq \frac{1}{2} \cdot 3^{-n}$ 。すると
 $\|T_n x\| \geq \|T_n x_n\| - \|T_n\| \|x - x_n\| \geq \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) 3^{-n} \|T_n\| \geq \frac{1}{6} \left(\frac{4}{3}\right)^n \rightarrow \infty$

各点有界の仮定に反する。

何が違うのか。この証明は完備性しか使わない——ベールのカテゴリー定理も選択公理も要らない（可算従属選択だけ）。

しかも発散する x を実際に構成している。**ベールを使う証明が非構成的だったのと対照的である。**

「滑走するこぶ」。この論法は、各段で「こぶ」を少しずつずらしながら足していく形をしている。第83章のカルレソンの定理の周辺や、第XI部の反例の構成で繰り返し現れる。

ただし凝集原理（定理68.4）の「稠密な G_δ 」という結論は、この方法では出ない。「典型的である」と言うには、やはりベールが要る。

★★★ 大学院 閉グラフ定理との等価性と、樽型空間

三つの定理の関係。一様有界性・開写像・閉グラフは、いずれもベールのカテゴリー定理から来る。実は互いに導き合える。

第69章で開写像定理と閉グラフ定理の同値性を示す。**一様有界性も、閉グラフ定理から導ける。**

導き方。 $\{T_i\}$ に対し $S: E \rightarrow \ell^\infty(I, F)$ 、 $Sx = (T_i x)_i$ を考える。各点有界の仮定から S は定義され、グラフが閉であることが確かめられる。閉グラフ定理より S は有界で、 $\|S\| = \sup_i \|T_i\|$ 。

何が本質か——樽型空間。位相ベクトル空間 E の部分集合が樽であるとは、閉・凸・均衡 ($|\lambda| \leq 1$ で不変)・吸収的 (どの点もスカラー一倍で入る) なものをいう。

どの樽も 0 の近傍であるとき、 E を樽型という。

一様有界性の原理は、樽型空間で成り立つ。実際、

$\{x : \sup_i \|T_i x\| \leq 1\}$ が樽になる。

樽型な空間。バナッハ空間、フレシェ空間（第63章★★★）、そして $C_c^\infty(\Omega)$ の帰納極限位相。後者はフレシェ空間ですらないが樽型である。

第87章の超関数の理論は、 C_c^∞ の双対として組み立てられる。そこで一様有界性を使えるのは、樽型性のおかげである。

樽型でない例。無限次元ノルム空間の、稠密な真部分空間。完備性を失うと樽型でなくなる。

ベールからの独立。樽型性はベールのカテゴリー定理より弱い条件である。ベール空間ならば樽型だが、逆は成り立たない——樽型だがベール空間でない局所凸空間がある。

したがって一様有界性の原理の「真の理由」は、ベールではなく樽型性である。ベールは、バナッハ空間で樽型性を保証する手段にすぎない。

演習

基本

1. E_n が閉集合であることを確かめよ。
2. 完備性を外した反例 ($T_n x = nx_n$) を検証せよ。
3. 弱収束列が有界であることを 系68.3 から導け。
4. ディリクレ核 $D_n(t) = \sum_{|k| \leq n} e^{ikt}$ を閉じた形で書け。

証明

1. 定理68.1 を、細部まで示せ。(25点)
2. 系68.3 (1) で E の完備性が不要な理由を説明せよ。(20点)
3. 定理68.4 の V_n が稠密であることを示せ。(30点)
4. ルベーク定数 L_n が $\log n$ のオーダーで発散することを示せ。(40点)

発展

1. 「滑走するこぶ」による証明を、細部まで書け。(45点)
2. 閉グラフ定理から一様有界性の原理を導け。(40点)
3. $\{x : \sup_i \|T_i x\| \leq 1\}$ が樽であることを確かめよ。(30点)

開写像定理と閉グラフ定理

◆ この章の問い

- ・全射な有界作用素は、なぜ開写像になるのか。
- ・「グラフが閉」と「連続」は、どこで同じになるのか。
- ・閉性という仮定は、何を代わりにしているのか。

開写像定理

定理69.1 開写像定理

E, F をバナッハ空間、 $T \in B(E, F)$ を全射とする。このとき T は開写像である。すなわち T は開集合を開集合に写す。

証明 $B_E = B_E(0, 1)$ と書く。 $T(B_E)$ が 0 の近傍であることを示せば十分（平行移動とスケール変換で一般の場合が出る）。

第一段——閉包が近傍。 $F = \bigcup_n \overline{T(nB_E)}$ （全射だから）。 F は完備なのでバールのカテゴリー定理より、ある $\overline{T(NB_E)}$ が内点をもつ。

スケールして $\overline{T(B_E)}$ が y_0 を内点にもつとする。 $\overline{T(B_E)}$ は対称かつ凸なので、 $\frac{1}{2}(\overline{T(B_E)} - \overline{T(B_E)}) \subseteq \overline{T(B_E)}$ 。

よって 0 も内点。 $B_F(0, 2r) \subseteq \overline{T(B_E)}$ なる $r > 0$ が取れる。

第二段——閉包を外す。 $\|y\| < r$ とする。 $B_F(0, r) \subseteq \overline{T(\frac{1}{2}B_E)}$ なので、 $\|y - Tx_1\| < r/2$ なる $x_1 \in \frac{1}{2}B_E$ がある。

次に $y - Tx_1$ について同じことを（スケールして）行い、 $\|y - Tx_1 - Tx_2\| < r/4$ 、 $x_2 \in \frac{1}{4}B_E$ 。これを繰り返す。

$x = \sum_n x_n$ は絶対収束するので（ $\sum \|x_n\| < 1$ ）、 E の完備性から収束し、 $\|x\| < 1$ 、 $Tx = y$ 。

すなわち $B_F(0, r) \subseteq T(B_E)$ 。 $\square$

注意 二段構えの意味

第一段はバール、第二段は完備性（級数の収束）を使う。

「閉包が近傍」から「そのものが近傍」へ渡るのが、この定理の技術的な核心である。第二段の反復近似は、第61章のリース-フィッシャーの証明と同じ形をしている。

E と F の両方の完備性が要る。どちらを外しても反例がある。

系69.2 逆写像定理

$T \in B(E, F)$ が全単射なら、 $T^{-1} \in B(F, E)$ 。

系69.3 ノルムの同値

ベクトル空間 E 上の二つのノルム $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ について、どちらも完備で、かつ $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ が成り立つなら、二つは同値である。

証明 恒等写像 $(E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1)$ は有界な全単射。系69.2 より逆も有界。 $\square$

注意

「比較可能な二つの完備ノルムは、自動的に同値になる」。

完備なノルムは、あったとしてもほとんど一意である。第63章で「有限次元ではノルムがすべて同値」と述べたが、無限次元でも完備性を課せば強い一意性がある。

閉グラフ定理

定義69.4 閉作用素

線型写像 $T: E \rightarrow F$ (E, F ノルム空間) のグラフを

$$\Gamma(T) = \{ (x, Tx) \mid x \in E \} \subseteq E \times F$$

と定める。 $\Gamma(T)$ が $E \times F$ (ノルム $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$) で閉のとき、 T を閉作用素という。

注意 閉と連続の違い

連続とは「 $x_n \rightarrow x$ ならば $Tx_n \rightarrow Tx$ 」。

閉とは「 $x_n \rightarrow x$ かつ $Tx_n \rightarrow y$ ならば $y = Tx$ 」。

閉のほうが弱い—— Tx_n が収束することを仮定に含めてよい。

連続なら閉である（逆は一般に成り立たない）。微分作用素は閉だが連続でない。

定理69.5 閉グラフ定理

E, F をバナッハ空間、 $T: E \rightarrow F$ を線型とする。 T が閉ならば T は有界である。

証明 $\Gamma(T)$ は $E \times F$ の閉部分空間なので、それ自身バナッハ空間。

射影 $\pi_1: \Gamma(T) \rightarrow E$ 、 $(x, Tx) \mapsto x$ は有界な全単射。系69.2 より π_1^{-1} が有界。

したがって $\|x\| + \|Tx\| \leq C\|x\|$ 、すなわち $\|Tx\| \leq (C - 1)\|x\|$ 。

□

注意 何が得か

連続性を示すのに、極限の存在を仮定に入れてよくなる。

普通は「 $x_n \rightarrow x$ ならば $Tx_n \rightarrow Tx$ 」を示すが、そのためにまず Tx_n が収束することを示さねばならない。閉グラフ定理を使うなら、収束は仮定に回せる。

実際の証明が格段に楽になる場面が多い。

例69.6 閉グラフ定理の使い方

例. $T: L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ を、ある可測関数 $k(x, y)$ による積分作用素とする。 T が L^2 に値を取るとわかっていれば、有界性は自動的に従う。

確かめ方. $f_n \rightarrow f, Tf_n \rightarrow g$ とする。部分列で各点収束させ (定理61.3)、ファトゥの補題で $g = Tf$ を得る。閉であることだけ示せば、有界性がついてくる。

例. 二つのバナッハ空間 $E \subseteq F$ (包含が連続) で、 $T: E \rightarrow E$ が F の作用素として有界なら、 E でも有界。

系69.7 補空間の自動性

E をバナッハ空間、 M, N を閉部分空間で $E = M \oplus N$ (代数的な直和) とする。このとき射影 $P: E \rightarrow M$ は有界である。

証明 P が閉であることを示す。 $x_n \rightarrow x, Px_n \rightarrow y$ とする。
 $Px_n \in M, M$ 閉より $y \in M$ 。

$x_n - Px_n \in N$ が $x - y$ に収束し、 N 閉より $x - y \in N$ 。
 $x = y + (x - y)$ が $M \oplus N$ の分解なので $Px = y$ 。□

三つの定理は、ベールから出て互いに導き合う

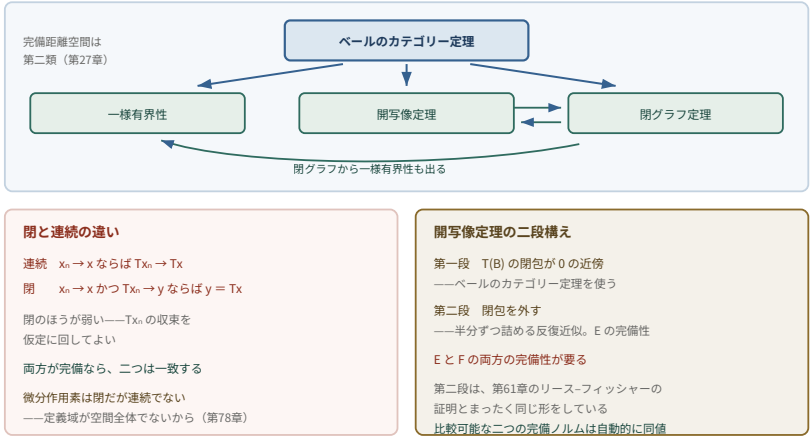


図69-1 一様有界性・開写像・閉グラフの三定理は、いずれもベールのカテゴリー定理から来て、互いに導き合う。開写像定理は「閉包が近傍」から「そのものが近傍」へ渡る二段構えて証明される。

★★ 学部後半 閉値域定理と、解の存在条件

開写像定理は「全射なら開」と言う。全射でないときは何が言えるか。

閉値域定理 (バナッハ)。 $T \in B(E, F)$ (E, F バナッハ) について、次は同値である。

- (1) $\text{ran } T$ が閉。 (2) $\text{ran } T^*$ が閉。 (3) $\text{ran } T = {}^\circ(\ker T^*)$ 。
(4) $\text{ran } T^* = (\ker T)^\circ$ 。

第66章★★の零化域の記法を使っている。

何が得られるか。(3) は「方程式 $Tx = y$ が解をもつ条件」を与える。

$$Tx = y \text{ が解をもつ} \iff \varphi(y) = 0 \quad (\forall \varphi \in \ker T^*)$$

ただし、これは値域が閉であることを前提とする。値域が閉でないと、「直交条件を満たすが解がない」 y が出てくる。

値域が閉になる判定。 $\text{ran } T$ が閉であることと

$$\exists c > 0 : \|Tx\| \geq c \text{dist}(x, \ker T) \quad (\forall x \in E)$$

は同値である。「下からの評価」があれば値域が閉になる。

証明。 $E/\ker T \rightarrow \text{ran } T$ が全単射になるので、開写像定理を使う。

第73章への橋。コンパクト作用素 K について $I - K$ の値域は閉である。**これがフレドホルムの択一定理の技術的な基礎になる。**

実例——偏微分方程式。楕円型作用素 L について、 $Lu = f$ が解をもつ条件を「 f が L^* の核に直交すること」で書く。値域の閉性は、第88章のソボレフ空間での評価から出る。

「解の存在」を「直交条件」に翻訳するのが、関数解析の実用上もっとも重要な働きである。

★★★ 大学院 閉グラフ定理が壊れる場所と、可測グラフ

完備性は外せない。 $E = C^1[0, 1]$ に一様ノルムを入れる（完備でない）。 $T = d/dx: E \rightarrow C[0, 1]$ は閉だが有界でない。

閉であること。 $f_n \rightarrow f$ 一様、 $f'_n \rightarrow g$ 一様なら、第48章★★より f は微分可能で $f' = g$ 。

局所凸空間では。閉グラフ定理はフレシェ空間どうしても成り立つ。一般の局所凸空間では成り立たない。

成り立つための条件を整理したのが、ウェブ空間の理論（ド・ウィルデ）である。第87章の超関数の空間は、**フレシェ空間でないがウェブ空間なので、閉グラフ定理が使える。**

可測グラフ定理。驚くべき一般化がある。 E, F をポーランド空間（第33章）上の可分バナッハ空間とし、線型写像 T のグラフがボレル可測（閉でなくてよい）なら、 T は連続である。

証明は記述集合論（第53章★★★）を使う。「可測」という非常に弱い条件から「連続」が出る。

したがって。不連続な線型汎関数（ハメル基底で作るもの）は、どれも非可測なグラフをもつ。

第53章で「非可測集合は選択公理が作る」と述べた。不連続な線型汎関数も同じである——ソロヴェイのモデルでは、 $\mathbb{R}$ 上の加法的関数はすべて線型かつ連続になる。

コーシーの関数方程式。 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ を満たす $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は、可測なら $f(x) = cx$ （フレシェ）。

可測性を外すと、ハメル基底で病的な解が作れる。そのグラフは $\mathbb{R}^2$ で稠密になる。

一九〇五年のハメルの構成は、選択公理が生む病理の最初の例の一つだった。第53章のヴィタリの非可測集合（一九〇五年）と同じ年である。

演習

基本

1. 連続な線型写像が閉であることを示せ。
2. $d/dx: C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ (一様ノルム) が閉であることを示せ。
3. 系69.3 を 系69.2 から導け。
4. グラフのノルム $\|x\| + \|Tx\|$ がノルムであることを確かめよ。

証明

1. 定理69.1 の第一段を、細部まで示せ。(30点)
2. 定理69.1 の第二段(反復近似)を示せ。(35点)
3. 定理69.5 を 系69.2 から導け。(25点)
4. 系69.7 を示せ。(25点)
5. 値域が閉であることと下からの評価が同値であることを示せ。(35点)

発展

1. 閉値域定理の(1)と(3)の同値性を示せ。(45点)
2. 可測な加法的関数が線型であることを示せ。(40点)
3. 不連続な加法的関数のグラフが $\mathbb{R}^2$ で稠密であることを示せ。(40点)

弱位相と弱*位相

◆ この章の問い

- ・位相を弱めると、何が得られて何を失うのか。
- ・弱収束と強収束は、どこで食い違うのか。
- ・弱位相と弱*位相は、どう違うのか。

位相を弱める

第63章で、無限次元では閉単位球がコンパクトでないと見た。コンパクト性を取り戻す第一の道が、位相を弱めることである。

定義70.1 弱位相と弱*位相

E をノルム空間とする。

弱位相 $\sigma(E, E^*)$ ——すべての $\varphi \in E^*$ を連続にする最弱の位相。第7章の始位相である。

弱*位相 $\sigma(E^*, E)$ —— E^* の上で、すべての評価写像 $\varphi \mapsto \varphi(x)$ ($x \in E$) を連続にする最弱の位相。

注意 近傍の形

弱位相の x_0 の基本近傍は

$$V(x_0; \varphi_1, \dots, \varphi_n; \varepsilon) = \{x \mid |\varphi_k(x - x_0)| < \varepsilon \ (k = 1, \dots, n)\}$$

有限個の汎関数しか見ない。だから E が無限次元なら、どの弱近傍も無限次元の部分空間 $(\bigcap_k \ker \varphi_k)$ を含む。

したがって弱位相では、どの 0 の近傍も有界でない。第63章★★★のコルモゴロフの定理より、弱位相はノルムで定まらない。

第11章の積位相と同じ構造である。弱位相は、 E を $\mathbb{K}^{E^*}$ の部分空間と見たときの相対位相にほかならない。

命題70.2 基本性質

- (1) 弱位相はハウスドルフである（ハーネンバナッハの定理から）。
- (2) 弱位相 $\subseteq$ ノルム位相。無限次元なら真に弱い。
- (3) $x_n \rightharpoonup x$ (弱収束) $\iff$ すべての $\varphi \in E^*$ で $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ 。
- (4) 弱収束列は有界で、 $\|x\| \leq \liminf_n \|x_n\|$ (ノルムの弱下半連続性)。

証明 (1) $x \neq y$ なら 系67.4 (1) より $\varphi(x) \neq \varphi(y)$ なる φ がある。

(4) 有界性は 系68.3 (1)。下半連続性は、 $\|\varphi\| = 1$ 、 $\varphi(x) = \|x\|$ を取れば $\|x\| = \lim \varphi(x_n) \leq \liminf \|x_n\|$ 。 $\square$

注意 下半連続性が重要

ノルムは弱連続でないが、弱下半連続である。

これが変分法の基礎になる——「最小化列が弱収束すれば、極限が最小値を与える」。第71章で、弱コンパクト性と合わせて使う。

弱収束の実際

例70.3 弱収束するが強収束しない例

正規直交系。 ヒルベルト空間で $e_n \rightharpoonup 0$ (ベッセルの不等式より $\langle x, e_n \rangle \rightarrow 0$) だが $\|e_n\| = 1$ 。

振動。 $f_n(x) = \sin(nx)$ は $L^2[0, 2\pi]$ で 0 に弱収束する (リーマン-ルベーグの補題、第84章)。

集中。 $f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ は L^p ($1 < p < \infty$) で 0 に弱収束する。

平行移動。 $f_n(x) = f(x - n)$ は $L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$) で 0 に弱収束する。

弱収束が捉えられないのは「振動」「集中」「逃走」の三つである。第50章で見た積分と極限が交換しない三つの型と、同じ顔ぶれである。

定理70.4 ラドン-リースの性質

E が一様凸なら (第60章★★★)、

$$x_n \rightharpoonup x \text{ かつ } \|x_n\| \rightarrow \|x\| \implies \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

証明 $x = 0$ なら明らか。 $x \neq 0$ とし、 $y_n = x_n/\|x_n\|$ 、 $y = x/\|x\|$ とおく。 $y_n \rightharpoonup y$ で $\|y_n\| = \|y\| = 1$ 。

$\frac{y_n+y}{2} \rightharpoonup y$ なので、下半連続性より $\liminf \|\frac{y_n+y}{2}\| \geq 1$ 。一様凸性より $\|y_n - y\| \rightarrow 0$ 。□

注意

「弱収束 + ノルムの収束 = 強収束」。

ヒルベルト空間では直接に確かめられる――

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x_n, x \rangle + \|x\|^2 \rightarrow 0.$$

L^1 では成り立たない (一様凸でない)。 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ は L^1 で弱収束しないが、似た現象が起こる。

閉集合と凸性

定理70.5 マズールの定理

$C \subseteq E$ を凸集合とすると、 C が弱閉であることとノルム閉であることは同値である。

証明 弱閉ならノルム閉は明らか (弱位相のほうが弱いから)。

逆。 C をノルム閉凸、 $x_0 \notin C$ とする。分離定理（定理67.5 (2)）より、 $\varphi \in E^*$ と $\gamma_1 < \gamma_2$ があって $\operatorname{Re} \varphi(x_0) \leq \gamma_1 < \gamma_2 \leq \operatorname{Re} \varphi(c)$ ($c \in C$)。

$\{x \mid \operatorname{Re} \varphi(x) < \gamma_2\}$ は x_0 の弱開近傍で C と交わらない。よって C の補集合は弱閉。 $\square$

系70.6 マズールの補題

$x_n \rightharpoonup x$ なら、 $\{x_n\}$ の凸結合からなる列で x にノルム収束するものが存在する。

証明 $C = \overline{\operatorname{conv}}\{x_n : n \geq N\}$ (ノルム閉包) は凸閉なので弱閉。 x は $\{x_n : n \geq N\}$ の弱閉包に属するので $x \in C$ 。 $\square$

注意

凸集合については、弱位相とノルム位相が「閉」に関して同じ結論を出す。

これが弱位相を実用的にしている。凸な対象（凸関数の下位集合、凸最適化の制約集合）を扱うかぎり、位相を弱めても閉性を失わない。

弱収束が見落とす三つの現象

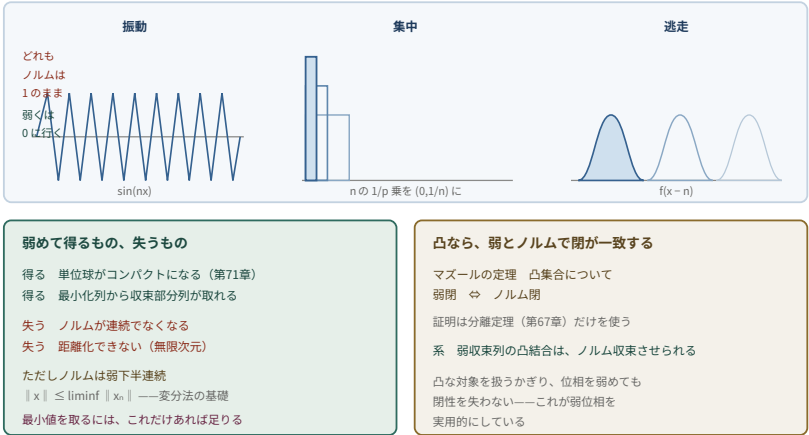


図70-1 弱収束は振動・集中・逃走の三つを見落とす。その代わりに単位球がコンパクトになる。凸集合については弱閉とノルム閉が一致するので、凸な対象を扱うかぎり弱めても失うものは少ない。

★★ 学部後半 距離化できる場合と、点列で足りるか

弱位相は無有限次元では距離化できない。ところが、部分集合に制限すれば距離化できることがある。

定理。 E^* が可分なら、 E の閉単位球 B_E 上の弱位相は距離化できる。

$$d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |\varphi_n(x-y)| \quad (\{\varphi_n\} \text{は } B_{E^*} \text{ の稠密列})$$

定理。 E が可分なら、 B_{E^*} 上の弱*位相は距離化できる。

どちらも「有界集合の上でだけ」である。空間全体では、無限次元なら距離化できない。

点列で足りるか。距離化できれば、閉包・コンパクト性を点列で扱える。そうでないとネット (第12章) が必要。

エベルライン-シュミユリアンの定理。それでも、弱位相については点列で足りる。

すなわち—— $A \subseteq E$ について、 A が弱コンパクトであることと、弱点列コンパクト（どの列も弱収束部分列をもつ）であることは同値。

これは驚くべき定理である。第25章で「一般の位相空間ではコンパクトと点列コンパクトが一致しない」と見た。弱位相は距離化できないのに、この同値が成り立つ。

弱*位相では成り立たない。 B_{E^*} は弱*コンパクト（第71章）だが、 E が非可分なら弱*点列コンパクトとは限らない。

例。 $E = \ell^\infty$ のとき、 $B_{(\ell^\infty)^*}$ は弱*点列コンパクトでない。評価汎関数 δ_n の列が、弱*収束部分列をもたない。

第23章の $\beta\mathbb{N}$ が点列コンパクトでないという事実（第25章）の、双対空間での姿である。

★★★ 大学院 弱位相の一般論——双対対と、極集合

双対対。ベクトル空間の対 (X, Y) と双線型形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times Y \rightarrow \mathbb{K}$ で、互いに点を分離するものを双対対という。

$\sigma(X, Y)$ を、 Y の元が定める汎関数をすべて連続にする最弱の位相とする。弱位相 $\sigma(E, E^*)$ と弱*位相 $\sigma(E^*, E)$ は、この枠組みの二つの例である。

マッキー-アレンスの定理。 $(X, \sigma(X, Y))^* = Y$ 。すなわち、弱位相での連続汎関数はちょうど Y の元に限る。

位相を弱めても、双対は変わらない。だから $(E, \text{弱})^* = E^*$ であり、マズールの定理の証明で分離定理が使えた。

マッキー位相。同じ双対 Y を与える位相のうち、最強のものが存在する（マッキー位相 $\tau(X, Y)$ ）。

ノルム位相はその間にある—— $\sigma(E, E^*) \subseteq \|\cdot\| \subseteq \tau(E, E^*)$ 。実は E がバナッハなら、ノルム位相 = マッキー位相。

極集合。 $A \subseteq X$ の極を $A^\circ = \{y \in Y \mid |\langle x, y \rangle| \leq 1 \ (\forall x \in A)\}$ と定める。

双極定理。 $A^{\circ\circ} = \overline{\text{conv}}(A \cup \{0\})$ (弱閉包)。第66章★★の零化域は、極の線型部分空間版である。

双極定理は、分離定理の言い換えにすぎない。 だがこの形にすると、多くの命題が計算だけで出る。

応用——凸共役。 凸関数 f に対し $f^*(\varphi) = \sup_x (\varphi(x) - f(x))$ をルジャンドル-フェンシエル変換という。

双極定理から $f^{**} = f$ (f が下半連続な真凸関数なら)。**凸解析と最適化理論の中心的な道具である。**

第72章への橋。 極集合は凸でコンパクト (第71章) になる。その端点を調べるのが、クレイン-ミルマンの定理である。

演習

基本

1. ヒルベルト空間で $e_n \rightharpoonup 0$ を示せ。
2. 弱位相の基本近傍が無限次元部分空間を含むことを示せ。
3. ヒルベルト空間で 定理70.4 を直接示せ。
4. 弱収束列が有界であることを示せ。

証明

1. ノルムが弱下半連続であることを示せ。(20点)
2. 定理70.5 を、分離定理を使って示せ。(25点)
3. 系70.6 を示せ。(25点)
4. E^* 可分のとき B_E 上の弱位相が距離化できることを示せ。(35点)
5. $f_n(x) = \sin(nx)$ が L^2 で弱収束することを示せ。(30点)

発展

1. 弱位相がノルムで定まらないことを、コルモゴロフの定理を使って示せ。(40点)
2. 双極定理を、分離定理から導け。(40点)
3. $(\ell^\infty)^*$ の単位球が弱*点列コンパクトでないことを示せ。(45点)

Banach–Alaogluの定理

◆ この章の問い

- ・弱*位相で単位球がコンパクトになるのは、なぜか。
- ・チコノフの定理は、どこで効いているのか。
- ・コンパクト性が戻ると、何ができるようになるのか。

バナッハ–アラオグルの定理

定理71.1 バナッハ–アラオグルの定理

E をノルム空間とすると、 E^* の閉単位球

$$B_{E^*} = \{ \varphi \in E^* \mid \|\varphi\| \leq 1 \}$$

は弱*位相についてコンパクトである。

証明 各 $x \in E$ について $D_x = \{ \lambda \in \mathbb{K} \mid |\lambda| \leq \|x\| \}$ (コンパクト) とおき、積空間

$$P = \prod_{x \in E} D_x$$

を考える。チコノフの定理 (第21章) より P はコンパクト。

埋め込み。 $\varphi \in B_{E^*}$ に $(\varphi(x))_{x \in E} \in P$ を対応させる。これは単射で、弱*位相は積位相の相対位相に一致する (どちらも「各座標での収束」だから)。

像が閉。 像は「線型性の条件」で定まる。すなわち

$$\bigcap_{x, y \in E, \lambda, \mu \in \mathbb{K}} \{ f \in P \mid f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y) \}$$

各条件は座標の連続関数の零点集合なので閉。**閉集合の交わりだから閉。**

コンパクト空間の閉部分集合はコンパクト（第20章）。 □

注意 チコノフが本質

この定理は、実質的にチコノフの定理の言い換えである。

第21章で「チコノフの定理は選択公理と同値」と述べた。バナッハ-アラオグルは、その弱い形（ブール素イデアル定理）と同値である——コンパクト空間がハウスドルフだからである。

第67章★★の階層と噛み合う。**ハーン-バナッハもバナッハ-アラオグルも、ブール素イデアル定理の水準にある。**

系71.2 反射性とのコンパクト性

E をバナッハ空間とすると、次は同値である。

- (1) E は反射的。 (2) B_E は弱コンパクト。

証明 (1) から (2)。 $J(B_E) = B_{E^{**}}$ で、これは **定理71.1** より $\sigma(E^{**}, E^*)$ -コンパクト。 J は弱位相と弱*位相のあいだの同相である。

(2) から (1)。 $J(B_E)$ は $B_{E^{**}}$ のなかで弱*コンパクト、したがって弱*閉。ゴールドスタインの定理（下）より $J(B_E)$ は $B_{E^{**}}$ で弱*稠密。閉かつ稠密だから一致する。 □

定理71.3 ゴールドスタインの定理

$J(B_E)$ は $B_{E^{**}}$ のなかで弱*稠密である。

証明 $C = \overline{J(B_E)}^{w*}$ とおく。 C は凸で弱*閉。 $C \subsetneq B_{E^{**}}$ と仮定して $\Psi \in B_{E^{**}} \setminus C$ を取る。

分離定理（**定理67.5**）を弱*位相で使う。弱*位相での連続汎関数は E^* の元だけ（第70章★★★のマッキー-アレンス）なので、 $\varphi \in E^*$ と γ があって

$$\operatorname{Re} \Psi(\varphi) > \gamma \geq \sup_{x \in B_E} \operatorname{Re} \varphi(x) = \|\varphi\|$$

すると $\|\Psi\| > 1$ で矛盾。 $\square$

コンパクト性が戻ると何ができるか

定理71.4 最小値の存在

E を反射的バナッハ空間、 $C \subseteq E$ を空でない閉凸集合、 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ を凸かつ下半連続とする。さらに C が有界であるか、 f が強圧的 ($\|x\| \rightarrow \infty$ で $f(x) \rightarrow \infty$) であるとする。

このとき f は C の上で最小値を取る。

証明 強圧的なら、十分大きい R について $C \cap \bar{B}(0, R)$ で考えればよい。以下 C は有界とする。

C は閉凸なのでマズールの定理 (定理70.5) より弱閉。有界かつ弱閉で、系71.2 より C は弱コンパクト。

f は凸かつ下半連続なので、下位集合 $\{f \leq \alpha\}$ は閉凸、したがって弱閉。すなわち f は弱下半連続。

弱コンパクト集合の上の弱下半連続関数は最小値を取る (第46章の議論を弱位相で行う)。 $\square$

注意 第46章の壁を越える

第63章で失った最大値の定理が、ここで戻ってきた。

代償は二つ——反射性と凸性。どちらも本質的である。

$C(K)$ や L^1 は反射的でないので、この定理が使えない。凸でない f にも使えない。

第XI部・第XII部で偏微分方程式の弱解を扱うとき、この定理が働く。

「エネルギーを最小化する関数が存在する」という主張が、これで得られる。

例71.5 弱コンパクト性の使い方

最良近似。 反射的空間の閉凸集合への最近点は存在する。一意性は一樣凸性から（第64章はヒルベルトの場合）。

測度の弱*コンパクト性。 $C(K)^* = M(K)$ （第59章）で、確率測度の全体は弱*コンパクト。確率論の「緊密性」と「分布収束」の理論は、ここに立っている。

不変測度の存在。 コンパクト空間 K 上の連続変換 T に対し、 T -不変な確率測度が存在する（クリロフ-ボゴリューボフ）。弱*コンパクト性とマルコフ-角谷の不動点定理から出る。

弱解の存在。 偏微分方程式の近似解の列から、弱収束部分列を取り出す。第88章のソボレフ空間で実行する。

汎関数を、座標の族とみなす



図71-1 汎関数をその値の族とみなすと、有界な汎関数はコンパクトな円板の積に入る。チコノフの定理から単位球のコンパクト性が出る。そこから凸・下半連続な関数の最小値の存在が導かれる。

★★ 学部後半 エベルライン-シュミリアンと、弱コンパクト性の判定

弱位相は距離化できないが、コンパクト性は点列で判定できる。

エベルライン-シュミリアンの定理。 $A \subseteq E$ (E バナッハ) について、次は同値である。

(1) A は相対弱コンパクト。(2) A の任意の列は弱収束部分列をもつ。(3) A の任意の列は弱集積点をもつ。

距離化できないのに、点列で足りる。第25章で「コンパクトと点列コンパクトは一般に一致しない」と見たのと対照的である。

なぜ成り立つのか。証明の鍵は、弱コンパクト集合の閉凸包が弱コンパクト(クレインの定理)であることと、可分な部分空間に落とせることである。

第61章★★の可分性が、ここで効いている。

ジェイムズの定理。さらに強い判定がある。閉有界凸集合 C が弱コンパクトであることと、どの $\varphi \in E^*$ も C の上で最大値を取ることは同値。

とくに E が反射的であることと、どの $\varphi \in E^*$ も B_E の上でノルムを達成することは同値。

これは非常に深い定理で、証明は一〇ページを超える。「最大値を取る」という素朴な条件が、反射性という構造的な条件と同値になる。

弱コンパクト性の実用的な判定。 $L^1(\mu)$ (反射的でない) では、ダンフォード-ペティスの定理がある。

$A \subseteq L^1$ が相対弱コンパクトであることと、 A が一様可積分(第55章★★)であることは同値。

第55章で「積分と極限の交換の最善の条件」として一様可積分性を挙げた。それが弱コンパクト性の正体だった。

ヴィタリの収束定理と、この定理は同じ事実の二つの姿である。

★★★ 大学院 不動点定理と、従順性

弱*コンパクト性は、不動点定理を通じて群論とつながる。

マルコフ-角谷の不動点定理。 K を局所凸空間のコンパクト凸集合、 $\mathcal{F}$ を K 上の連続アフィン写像からなる可換な族とすると、 $\mathcal{F}$ の共通不動点が存在する。

証明の骨子。一つの写像 T について、 $\frac{1}{n} \sum_{k < n} T^k x$ の弱*集積点が不動点になる。**平均を取る操作（チェザロ平均、第49章★★★）が、ここで効く。**可換性から、族全体へ拡張できる。

不変測度の存在。コンパクト距離空間 K と連続写像 $T: K \rightarrow K$ に対し、 T -不変な確率測度が存在する。

確率測度の全体 $P(K)$ は弱*コンパクト凸（第59章★★★）。 T が誘導する T_* はアフィン連続。マルコフ-角谷を適用する。

これがエルゴード理論の出発点である。第55章の測度論と、本章のコンパクト性が合流する。

従順性の再訪。第67章★★★で、群 G が従順であるとは左不変な有限加法的確率測度をもつことだと述べた。

等価な定式化—— G が従順であることと、 G が作用するどのコンパクト凸集合にも不変点があることは同値（不動点性質）。

マルコフ-角谷の定理は、「可換群は従順」ということの内容である。

可解群も従順、自由群は従順でない。

リュカン-角谷の定理。局所コンパクト群 G が従順であることと、 $L^\infty(G)$ 上に左不変な平均（第66章★★★のパナッハ極限の一般化）が存在することは同値。

パナッハ-タルスキとの関係。第53章でパナッハ-タルスキの定理が $\mathbb{R}^3$ でだけ起こる理由を「 $SO(3)$ が自由部分群を含む」と述べた。

正確には従順でないことが理由である。**従順な群の作用では、不変な有限加法的測度があるので、分割して増やすことができない。**

第VII部の測度論、第IX部の凸性、そして群論が、この一点で交わっている。

演習

基本

1. B_{E^*} の弱*位相が積位相の相対位相であることを確かめよ。
2. 像が線型性の条件で定まる閉集合であることを示せ。
3. ヒルベルト空間で B_H が弱コンパクトであることを示せ。
4. $C[0, 1]$ の単位球が弱コンパクトでないことを示せ。

証明

1. 定理71.1 を、細部まで示せ。(30点)
2. 定理71.3 を、分離定理を弱*位相で使って示せ。(35点)
3. 系71.2 の (2) から (1) を示せ。(30点)
4. 定理71.4 を、細部まで示せ。(30点)

発展

1. マルコフ-角谷の不動点定理を、一つの写像の場合に示せ。(45点)
2. コンパクト距離空間上の不変確率測度の存在を示せ。(40点)
3. ダンフォード-ペティスの定理の一方 (弱コンパクトなら一様可積分) を示せ。(45点)

凸性とKrein–Milmanの定理

◆ この章の問い

- 凸集合は、どの点で決まるのか。
- 「端点」は、どんな空間にも十分にあるのか。
- 端点を知ると、何がわかるのか。

端点

定義72.1 端点と端面

C を凸集合とする。 $x \in C$ が端点であるとは、

$$x = \frac{1}{2}(y+z), \quad y, z \in C \quad \implies \quad y = z = x$$

が成り立つことをいう。端点の全体を $\text{ext } C$ と書く。

$F \subseteq C$ が端面であるとは、 F が凸で、 C の線分の内点が F に入るならその線分全体が F に入ることをいう。一点からなる端面が端点である。

例72.2 端点の例

多面体。 頂点が端点。線型計画法の基本定理——線型汎関数の最大値は頂点で取られる。

球（ヒルベルト空間）。 球面のすべての点が端点。一様凸だから（第60章★★★）。

ℓ^1 の単位球。端点は $\{\pm e_n\}$ だけ。

c_0 の単位球。端点が一つもない。 $\|x\|_\infty \leq 1$ なら $x_n \rightarrow 0$ なので、大きい n の座標を動かせる。

$L^1[0, 1]$ の単位球。端点がない。 f の台を二つに割って、それぞれを定数倍すればよい。

$C[0, 1]$ の単位球。端点は $|f| \equiv 1$ なる f 、すなわち実の場合 ± 1 の二つだけ。

注意

端点がない凸集合がある——コンパクトでなければ。

c_0 と L^1 の単位球は、閉で有界で凸だが、端点をもたない。これらは反射的でないので、弱コンパクトでもない (系71.2)。

クレイン-ミルマンの定理

定理72.3 クレイン-ミルマンの定理

X を局所凸ハウスドルフ空間、 $K \subseteq X$ を空でないコンパクト凸集合とする。このとき

$$K = \overline{\text{conv}}(\text{ext } K)$$

とくに $\text{ext } K \neq \emptyset$ 。

証明 第一段——端点の存在。 K の空でないコンパクトな端面の全体を、逆包含で順序づける。

鎖 $\{F_i\}$ の上限は $\bigcap_i F_i$ 。コンパクト集合の減少族なので空でない (有限交叉性、第20章)。ツォルンの補題より極小な端面 F が存在する。

F が一点であること。そうでなければ $x \neq y \in F$ を取り、分離定理 (定理67.5) より φ で $\text{Re } \varphi(x) \neq \text{Re } \varphi(y)$ 。

$F' = \{z \in F \mid \text{Re } \varphi(z) = \max_F \text{Re } \varphi\}$ は F の真の端面 (コンパクト性より最大値が存在)。極小性に反する。

第二段——閉凸包が全体。 $C = \overline{\text{conv}}(\text{ext } K) \subseteq K$ 。 $C \neq K$ と仮定し、 $x_0 \in K \setminus C$ を取る。

分離定理より φ と γ があって $\operatorname{Re} \varphi(x_0) > \gamma \geq \operatorname{Re} \varphi(c)$ ($c \in C$)。

$F = \{z \in K \mid \operatorname{Re} \varphi(z) = \max_K \operatorname{Re} \varphi\}$ は空でないコンパクト端面で、 C と交わらない。

第一段を F に適用すると F は端点をもつ。端面の端点は K の端点なので、 C と交わり、矛盾。 $\square$

注意 二つの道具

コンパクト性（極小端面の存在と最大値の存在）と、分離定理（端面を作る）。

どちらもこの定理に不可欠である。コンパクトでない c_0 の単位球には端点がなく、局所凸でない L^p ($p < 1$) には分離定理がない。

定理72.4 ミルマンの定理（部分的な逆）

K をコンパクト凸、 $A \subseteq K$ が $\overline{\operatorname{conv}} A = K$ を満たすなら、 $\operatorname{ext} K \subseteq \overline{A}$ 。

注意

端点は「どうしても必要な点」である。どの生成集合も、端点をすべて（閉包の意味で）含まねばならない。

第59章★★★で $M(X)$ の単位球の端点が $\{\pm \delta_x\}$ だと述べた。ミルマンの定理より、確率測度の空間を生成する集合はディラック測度をすべて含む。

応用

例72.5 クレイン–ミルマンの使い道

バナッハ–ストーンの定理。第59章★★★で述べたとおり、 $C(X)^*$ の単位球の端点が $\{\pm \delta_x\}$ であることから、 $C(X) \cong C(Y)$ ならば $X \cong Y$ が出る。

ストーンの表現定理。ブール代数が集合代数として表せることの証明に使う。

エルゴード分解。 T -不変確率測度の全体はコンパクト凸で、その端点がエルゴード測度である。クレイン-ミルマンより、どの不変測度もエルゴード測度の「混合」として書ける。

反射的でない空間の判定。 c_0 や L^1 の単位球に端点がないので、**これらは他の空間の双対になりえない**（双対の単位球は弱*コンパクトなので端点をもつ）。

命題72.6 双対になれない空間

E がノルム空間 F の双対 F^* と等距離同型なら、 B_E は端点をもつ。
したがって c_0 と $L^1[0, 1]$ は、どのノルム空間の双対にもなれない。

証明 B_{F^*} は弱*コンパクト (定理71.1) で凸。 $(F^*, \text{弱}^*)$ は局所凸ハウスドルフなので 定理72.3 が使える。 $\square$

端点は、凸集合を生成する最小の材料

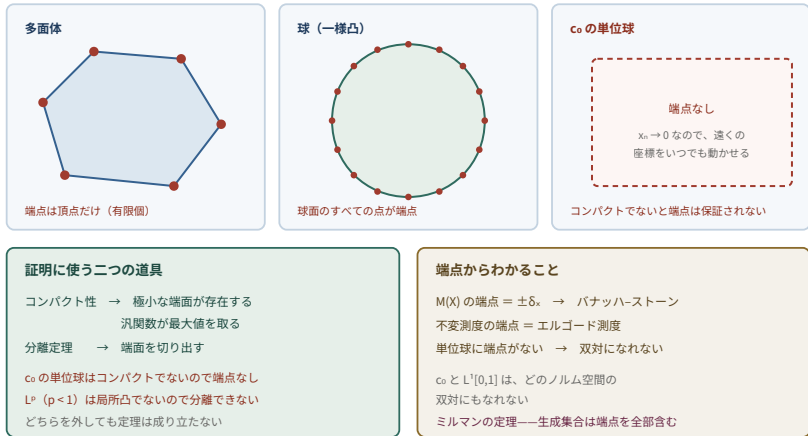


図72-1 多面体は頂点、球は球面のすべての点が端点になる。コンパクトでない C_0 の単位球には端点が一つも無い。クレイン–ミルマンの定理はコンパクト性と分離定理の二つに支えられている。

★★ 学部後半 ショケの定理——積分表示へ

クレイン–ミルマンの定理は「閉凸包」としか言わない。もっと精密に、積分として書けないか。

ショケの定理。 K を局所凸空間の距離化可能なコンパクト凸集合とすると、どの $x \in K$ についても $\text{ext } K$ 上の確率測度 μ が存在して

$$\varphi(x) = \int_{\text{ext } K} \varphi(e) d\mu(e) \quad (\forall \varphi \in X^*)$$

が成り立つ（ x は μ の重心である、と書く）。

「端点の凸結合の極限」が、「端点上の測度による積分」になった。

距離化可能性が要るのは、 $\text{ext } K$ がボレル集合になるためである（一般には G_δ にすぎない）。距離化できない場合は、 $\text{ext } K$ を含むベール集合の上の測度で述べる（ビショップ–ド・レーウ）。

一意性——ショケ単体。表示が一意になるのは、 K が単体のときに限る。三角形では一意（重心座標）、正方形では一意でない（二つの対角線の交点として二通り）。

応用——完全単調関数。ベルンシュタインの定理。 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ が完全単調 ($(-1)^n f^{(n)} \geq 0$) なら

$$f(t) = \int_0^\infty e^{-ts} d\mu(s)$$

と書ける。 $\{e^{-ts}\}$ が端点であることを示し、ショケの定理を使う。

応用——正定値関数。ボホナーの定理。 $\mathbb{R}$ 上の連続正定値関数は、有限測度のフーリエ変換として書ける（第84章）。

正定値関数のなす凸集合の端点が $\{e^{ist}\}$ である。**第XI部のフーリエ解析の基本定理が、凸性の言葉で説明される。**

応用——エルゴード分解。例72.5 で触れた分解が、ショケの定理により積分表示になる。不変測度の空間はショケ単体なので、分解は一意である。

★★★ 大学院 露出点・強端点と、微分可能性

端点よりも強い概念がある。

露出点。 $x \in C$ が露出点であるとは、ある $\varphi \in X^*$ について φ が C の上で x だけで最大値を取ることをいう。

露出点は端点だが、逆は成り立たない——正方形に半円をつないだ図形の、接続点が反例になる。

ストラスチェヴィチの定理。コンパクト凸集合は、強露出点（最大化列が必ず収束する露出点）の閉凸包に等しい。

クレイン–ミルマンより強い結論である。

ラドン–ニコディム性との関係。第57章★★★でバナッハ空間のラドン–ニコディム性に触れた。

幾何的な特徴づけがある—— E がラドン-ニコディム性をもつことと、
 どの有界閉凸集合も「切片」 ($\{x \in C : \varphi(x) > \alpha\}$) をいくらでも小さい
 直径で取れることは同値。

さらに**どの有界閉凸集合も強露出点をもつことと同値**（ブルガン）。

c_0 と $L^1[0, 1]$ はこの性質をもたない。その単位球に端点がないことと、
 整合している。

ノルムの微分可能性との双対。 E^* のノルムがフレシェ微分可能であるこ
 とと、 E のノルムが一様凸であることは（ほぼ）双対である。

より正確に—— E^* のノルムがフレシェ微分可能なら E は反射的。 E の
 ノルムがガトー微分可能であることと、 E^* が狭義凸（球面に線分が乗ら
 ない）であることは同値。

再ノルム化。可分なバナッハ空間には、ノルムを取り替えて狭義凸にで
 きる（クリー）。反射的なら一様凸にできるか——これはエンフロの定理
 により**はい**（超反射的な空間について）。

第60章★★★で「 L^p は一様凸」と述べた。一般の反射的空間も、ノル
 ムを取り替えれば同じ恩恵を受けられる。凸性の幾何が、関数解析の構造
 を決めている。

演習

基本

1. ℓ^1 の単位球の端点が $\{\pm e_n\}$ であることを示せ。
2. c_0 の単位球に端点がないことを示せ。
3. $C[0, 1]$ (実) の単位球の端点を求めよ。
4. 一様凸な空間の単位球で、球面のすべての点が端点であることを示せ。

証明

1. 定理72.3 の第一段 (極小端面が一点) を示せ。 (35点)
2. 定理72.3 の第二段を示せ。 (30点)
3. 命題72.6 を示し、 $L^1[0, 1]$ に適用せよ。 (30点)
4. 定理72.4 を示せ。 (35点)

発展

1. $M(K)$ の単位球の端点が $\{\pm \delta_x\}$ であることを示せ。 (45点)
2. 正方形では重心表示が一意でないことを確かめ、三角形では一意であることを示せ。 (30点)
3. 露出点でない端点をもつ凸集合を作れ。 (30点)

コンパクト作用素

◆ この章の問い

- どんな作用素なら、有限次元のように扱えるのか。
- フレドホルムの択一定理は、線型代数の何を無限次元へ延ばしたものか。
- コンパクト作用素のスペクトルは、なぜ離散的なのか。

コンパクト作用素

第63章で、無限次元では単位球がコンパクトでないと見た。コンパクト性を取り戻す第二の道が、作用素のほうに条件を課すことである。

定義73.1 コンパクト作用素

$T \in B(E, F)$ がコンパクトであるとは、 $T(B_E)$ が F で相対コンパクト（閉包がコンパクト）であることをいう。

同値な言い換え——有界列 (x_n) について、 (Tx_n) が収束部分列をもつ。

E から F へのコンパクト作用素の全体を $K(E, F)$ と書く。

命題73.2 基本性質

- (1) $K(E, F)$ は $B(E, F)$ の閉部分空間である（ F 完備のとき）。
- (2) 有限階作用素（値域が有限次元）はコンパクト。
- (3) T コンパクト、 S 有界なら ST と TS はコンパクト（イデアル）。
- (4) T がコンパクトなら T^* もコンパクト（シャドウ）。
- (5) E が無限次元なら、恒等作用素 I はコンパクトでない。

証明 (1) $T_n \rightarrow T$ (作用素ノルム)、各 T_n コンパクトとする。 $T(B_E)$ が全有界であることを示せばよい (F 完備)。

$\|T - T_n\| < \varepsilon/2$ を取り、 $T_n(B_E)$ の有限 $\varepsilon/2$ -網を使う。**第29章の「全有界 + 完備 = コンパクト」**がここで効く。

(5) **定理63.5** (リースの定理) そのもの。 $\square$

例73.3 コンパクト作用素の例

積分作用素。 $(Tf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy$, $k \in L^2([0, 1]^2)$ 。
 $L^2 \rightarrow L^2$ でコンパクト (ヒルベルト-シュミット作用素)。

対角作用素。 ℓ^2 で $T(x) = (\lambda_n x_n)$ 。 $\lambda_n \rightarrow 0$ のときコンパクト。

埋め込み。 $C^1[0, 1] \hookrightarrow C[0, 1]$ はコンパクト (アスコリ-アルツェラ、第95章)。第88章のレリッヒ-コンドラショフの定理も同じ型である。

コンパクトでない例。 シフト作用素 $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ 。
 等距離なので $S(B)$ は全有界でない。

注意 近似性質

命題73.2 (1) (2) より、有限階作用素のノルム極限はコンパクトである。

逆が成り立つか——これが「近似性質」の問題である。

ヒルベルト空間では成り立つ (下の★★)。一般のバナッハ空間では、エンフロの反例 (一九七三年、第65章★★★) により偽である。

リース-シャウダーの理論

定理73.4 リース-シャウダーの定理

E をバナッハ空間、 $K \in K(E)$ 、 $T = I - K$ とする。

- (1) $\ker T$ は有限次元。
- (2) $\operatorname{ran} T$ は閉。

(3) $\dim \ker T = \dim(E/\text{ran } T)$ (指数が0)。

(4) $\ker T = \{0\}$ であることと $\text{ran } T = E$ であることは同値。

証明 (1) $\ker T$ の単位球は K で自分自身に写る ($x = Kx$ だから)。相対コンパクトなので、リースの定理より $\ker T$ は有限次元。

(2) $\ker T$ は有限次元なので補空間 M をもつ (第63章★★)。 $T|_M$ は単射。

下からの評価 $\|Tx\| \geq c\|x\|$ ($x \in M$) を示せばよい (第69章★★)。そうでなければ $\|x_n\| = 1$ 、 $Tx_n \rightarrow 0$ なる列がある。 K コンパクトより部分列で $Kx_{n_k} \rightarrow y$ 、すると $x_{n_k} = Tx_{n_k} + Kx_{n_k} \rightarrow y$ 。

$\|y\| = 1$ 、 $y \in M$ (閉)、 $Ty = 0$ で単射性に反する。

(4) $\Rightarrow$ 。 $\text{ran } T \subsetneq E$ と仮定すると、 $E \supsetneq TE \supsetneq T^2E \supsetneq \dots$ が真の減少列になる (T 単射だから)。

各 $T^n E$ は閉 ((2) を繰り返す)。リースの補題 (補題63.4) で $x_n \in T^n E$ 、 $\|x_n\| = 1$ 、 $\text{dist}(x_n, T^{n+1}E) \geq 1/2$ を取る。

$n > m$ について $Kx_m - Kx_n = x_m - (Tx_m + x_n - Tx_n)$ で、括弧の中は $T^{m+1}E$ に入る。よって $\|Kx_m - Kx_n\| \geq 1/2$ で、 K のコンパクト性に反する。 $\square$

系73.5 フレドホルムの択一定理

$K \in K(E)$ とする。方程式 $x - Kx = y$ について、次のいずれか一方だけが成り立つ。

(甲) どの y についても解が一意に存在する。

(乙) 斉次方程式 $x = Kx$ が非自明な解をもつ。その場合、解の空間は有限次元で、 $x - Kx = y$ が解をもつ条件は

$$\varphi(y) = 0 \quad (\forall \varphi \in \ker(I - K^*))$$

注意 線型代数との対応

有限次元では「単射 $\iff$ 全射」が成り立った。無限次元では一般に成り立たないが、 $I - \text{コンパクト}$ という形の作用素には成り立つ。

シフト作用素 S は単射だが全射でない。 $I - S$ はコンパクトでないで、この定理の外にある。

第69章★★の閉値域定理が、ここで具体的な形をもつ。

スペクトル

定理73.6 コンパクト作用素のスペクトル

E を無限次元バナッハ空間、 $K \in K(E)$ とする。

- (1) $0 \in \sigma(K)$ (K は可逆でない)。
- (2) $\lambda \neq 0$ について、 $\lambda \in \sigma(K)$ であることと λ が固有値であることは同値。
- (3) 固有値の全体は高々可算で、 0 以外に集積点をもたない。
- (4) 各 $\lambda \neq 0$ の固有空間は有限次元。

証明 (2) $\lambda I - K = \lambda(I - K/\lambda)$ に 定理73.4 (4) を使う。

(3) $|\lambda_n| \geq \delta > 0$ なる固有値が無数個あるとする。固有ベクトル e_n を取り、 $M_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ とおく。異なる固有値の固有ベクトルは一次独立なので、真の増加列。

リースの補題で $x_n \in M_n$ 、 $\|x_n\| = 1$ 、 $\text{dist}(x_n, M_{n-1}) \geq 1/2$ を取る。
 $n > m$ について

$$Kx_n - Kx_m = \lambda_n x_n - ((\lambda_n I - K)x_n + Kx_m)$$

括弧の中は M_{n-1} に入る ($(\lambda_n I - K)M_n \subseteq M_{n-1}$ だから)。よって
 $\|Kx_n - Kx_m\| \geq |\lambda_n|/2 \geq \delta/2$ で、コンパクト性に反する。 $\square$

スペクトルは、原点に集まる点列になる

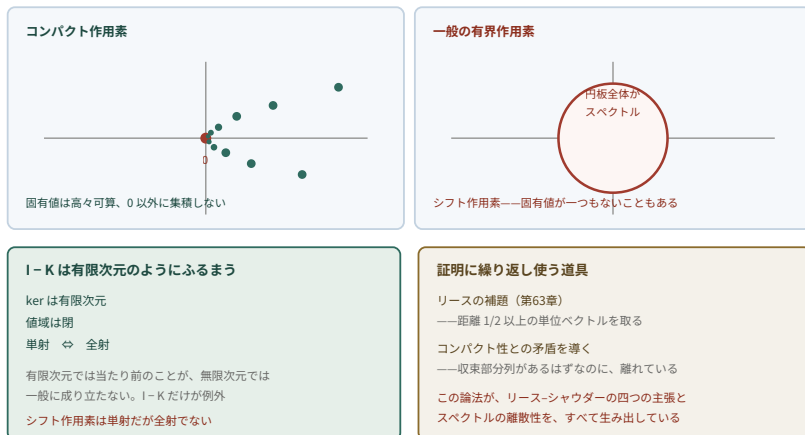


図73-1 コンパクト作用素の非零スペクトルは固有値だけで、原点以外に集積しない。 $I-K$ は核が有限次元で値域が閉、単射と全射が同値になる。証明はどれもリースの補題とコンパクト性の矛盾による。

★★ 学部後半 ヒルベルト空間での特異値分解

ヒルベルト空間では、コンパクト作用素の構造が完全にわかる。

定理 (特異値分解)。 $K \in K(H_1, H_2)$ とすると、正規直交系 $\{e_n\} \subseteq H_1$ 、 $\{f_n\} \subseteq H_2$ と $s_n \downarrow 0$ があって

$$Kx = \sum_n s_n \langle x, e_n \rangle f_n$$

s_n を特異値という。第76章のコンパクト自己共役作用素のスペクトル定理を K^*K に適用して得る。

近似性質。 この表示から、 $K_N x = \sum_{n \leq N} s_n \langle x, e_n \rangle f_n$ は有限階で $\|K - K_N\| = s_{N+1} \rightarrow 0$ 。

ヒルベルト空間では、コンパクト作用素は必ず有限階作用素のノルム極限である。エンフロの反例は、ヒルベルト空間では起こらない。

作用素イデアル。 特異値の減衰の速さで、コンパクト作用素を分類できる。

ヒルベルト-シュミット類— $\sum_n s_n^2 < \infty$. $\|K\|_{HS}^2 = \sum_n \|Ke_n\|^2$ (基底によらない)。

トレース類— $\sum_n s_n < \infty$. $\text{tr}(K) = \sum_n \langle Ke_n, e_n \rangle$ が定義できる。

一般に S_p ($\sum s_n^p < \infty$) をシャッテン類という。 ℓ^p の作用素版である。

双対。 $K(H)^* = S_1$ (トレース類)、 $S_1^* = B(H)$ 。第66章の $c_0^* = \ell^1$ 、 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ と同じ構図である。

積分作用素との対応。 $k \in L^2([0, 1]^2)$ の定める積分作用素は、ちょうどヒルベルト-シュミット類に入り

$$\|T_k\|_{HS} = \|k\|_{L^2}$$

核関数の L^2 ノルムが、そのまま作用素のノルムになる。第76章で、この対応を使って積分方程式を解く。

★★★ 大学院 フレドホルム作用素と指数——位相不変量としての解析

フレドホルム作用素。 $T \in B(E, F)$ がフレドホルムであるとは、 $\dim \ker T < \infty$ かつ $\dim(F/\text{ran } T) < \infty$ であることをいう (値域の閉性は自動)。

$$\text{ind } T = \dim \ker T - \dim(F/\text{ran } T)$$

を指数という。定理73.4 (3) は「 $I - K$ の指数は 0」と読める。

指数の安定性。二つの重要な性質がある。

コンパクト摂動で不変— $\text{ind}(T + K) = \text{ind } T$ (K コンパクト)。

連続な変形で不変—指数は T の局所定数関数である。

指数は「位相的な」量であって、微小な摂動では変わらない。

例。シフト作用素 S は $\ker S = \{0\}$ 、 $\operatorname{ran} S$ の余次元 1 なので $\operatorname{ind} S = -1$ 。随伴 S^* の指数は $+1$ 。

指数が 0 でない作用素があるので、シフトは I -コンパクト の形に書けない。

アティヤ-シンガーの指数定理。コンパクト多様体上の楕円型微分作用素について

解析的指数 = 位相的指数

左辺は解の空間の次元の差、右辺は多様体と作用素の記号から決まる位相不変量（特性類の積分）。

「微分方程式の解の個数」が、空間の位相だけで決まる。二〇世紀の解析学のもっとも深い定理の一つである。

本書の位置づけ。第I部から第V部で位相を、第VI部から第IX部で解析を組み立ててきた。指数定理は、その二つが最も劇的に交わる地点にある。

第97章で全体の地図を描くとき、この方向を「本書の外へ続く道」として示す。

演習

基本

1. 対角作用素 $T(x) = (\lambda_n x_n)$ がコンパクトであることと $\lambda_n \rightarrow 0$ が同値であることを示せ。
2. 有限階作用素がコンパクトであることを示せ。
3. シフト作用素がコンパクトでないことを示せ。
4. コンパクト作用素の合成がコンパクトであることを示せ。

証明

1. 命題73.2 (1) を、全有界性を使って示せ。(30点)
2. 定理73.4 (1) (2) を示せ。(35点)
3. 定理73.4 (4) を、リースの補題を使って示せ。(40点)
4. 定理73.6 (3) を示せ。(35点)
5. ヒルベルト-シュミット作用素がコンパクトであることを示せ。(30点)

発展

1. シャウダーの定理 (T コンパクトなら T^* コンパクト) を示せ。(45点)
2. シフト作用素の指数が -1 であることを確かめ、コンパクト摂動で不変であることを示せ。(40点)
3. 指数が連続な変形で不変であることを示せ。(45点)

第 X 部

スペクトル理論

解析

行列の対角化を無限次元へ持ち上げる。固有値だけでは足りず、スペクトルという概念が必要になる理由から始める。

有界作用素とスペクトル

◆ この章の問い

- ・無限次元では、なぜ固有値だけで足りないのか。
- ・スペクトルは、どんな集合になるのか。
- ・スペクトル半径は、どうやって計算するのか。

固有値では足りない

有限次元では、行列の対角化は固有値と固有ベクトルの話だった。無限次元では、これが破れる。

反例74.1 固有値が一つもない作用素

$H = L^2[0, 1]$ 、 $(Mf)(x) = xf(x)$ (掛け算作用素) とする。

$Mf = \lambda f$ なら $(x - \lambda)f(x) = 0$ ほとんどいたるところ。 $x \neq \lambda$ の点では $f = 0$ で、一点は測度零だから $f = 0$ 。

固有値が一つもない。 それでも $\lambda \in [0, 1]$ のとき $M - \lambda I$ は可逆でない——逆作用素の候補 $f \mapsto f/(x - \lambda)$ が有界でないからである。

シフト作用素 (第73章) も固有値をもたない。「可逆でない」と「固有値である」は、無限次元では別のことである。

定義74.2 スペクトル

E を複素バナッハ空間、 $T \in B(E)$ とする。

$$\rho(T) = \{ \lambda \in \mathbb{C} \mid T - \lambda I \text{ が } B(E) \text{ で可逆} \}$$

をレゾルベント集合、 $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ をスペクトルという。
 $\lambda \in \rho(T)$ について $R(\lambda) = (T - \lambda I)^{-1}$ をレゾルベントという。

注意 スペクトルの三つの部分

点スペクトル $\sigma_p(T)$ —— $T - \lambda I$ が単射でない（すなわち λ が固有値）。

連続スペクトル $\sigma_c(T)$ ——単射で値域が稠密だが、閉でない。

剰余スペクトル $\sigma_r(T)$ ——単射だが値域の閉包が全体でない。

第69章★★の閉値域定理により、この三分が $\sigma(T)$ の分割になる。

反例74.1 の掛け算作用素では、 $\sigma(M) = [0, 1]$ がすべて連続スペクトルである。

スペクトルの基本性質**命題74.3** ノイマン級数

$S \in B(E)$ 、 $\|S\| < 1$ なら $I - S$ は可逆で

$$(I - S)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} S^n, \quad \|(I - S)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|S\|}$$

証明 $\sum_n \|S^n\| \leq \sum_n \|S\|^n < \infty$ なので、 $B(E)$ の完備性（定理63.8）より級数は収束する。あとは $(I - S) \sum_n S^n = I$ を確かめる。□

定理74.4 スペクトルの基本性質

$E \neq \{0\}$ を複素バナッハ空間、 $T \in B(E)$ とする。

- (1) $\rho(T)$ は開集合で、 $\lambda \mapsto R(\lambda)$ は正則 ($B(E)$ -値の解析関数)。
- (2) $\sigma(T)$ は閉で、 $\{|\lambda| \leq \|T\|\}$ に含まれる (したがってコンパクト)。
- (3) $\sigma(T) \neq \emptyset$ 。

証明 (1) $\lambda_0 \in \rho(T)$ とする。 $|\lambda - \lambda_0| < 1/\|R(\lambda_0)\|$ なら

$$T - \lambda I = (T - \lambda_0 I)(I - (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0))$$

第二因子は 命題74.3 より可逆。級数展開から

$$R(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R(\lambda_0)^{n+1}$$

が得られ、 R が λ_0 のまわりで冪級数に展開できる——すなわち正則。

(2) $|\lambda| > \|T\|$ なら $T - \lambda I = -\lambda(I - T/\lambda)$ が可逆。

(3) $\sigma(T) = \emptyset$ と仮定する。 R は $\mathbb{C}$ 全体で正則で、 $|\lambda| \rightarrow \infty$ のとき

$$\|R(\lambda)\| = \frac{1}{|\lambda|} \left\| \left(I - \frac{T}{\lambda} \right)^{-1} \right\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} \rightarrow 0$$

どの $\varphi \in B(E)^*$ についても $\lambda \mapsto \varphi(R(\lambda))$ は有界な整関数なので、リウヴィルの定理 (第90章) より定数、すなわち 0。

ハーン-バナッハの定理より $R(\lambda) = 0$ 、これは可逆作用素でありえない。ここで複素解析が本質的に使われる。 $\square$

注意 複素数であることが必要

実バナッハ空間では (3) が成り立たない。 $\mathbb{R}^2$ の回転 (90 度) は実固有値をもたない。

スペクトル理論は、複素数体の上でしか整合しない。 第XII部の複素解析が、第X部の土台になっている。

スペクトル半径

定義74.5 スペクトル半径

$r(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ をスペクトル半径という。定理74.4 より $r(T) \leq \|T\|$ 。

定理74.6 ゲルファントの公式

$$r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} = \inf_n \|T^n\|^{1/n}.$$

証明 $r(T) \geq \limsup_n \|\lambda^n\|^{1/n}$ なら $\lambda^n \in \sigma(T^n)$ ($T^n - \lambda^n I$ が $T - \lambda I$ で割れるから)。よって $|\lambda|^n \leq \|T^n\|$ 。

$r(T) \leq \liminf_n \|\lambda^n\|^{1/n}$ で $R(\lambda) = -\sum_{n \geq 0} T^n / \lambda^{n+1}$ 。この級数は R の ∞ のまわりのローラン展開であり、定理74.4 (1) より $|\lambda| > r(T)$ で収束する (第91章の解析接続)。

冪級数の収束半径の公式 (コーシー–アダマール、定理49.7) より $\limsup_n \|T^n\|^{1/n} \leq r(T)$ 。

第49章の収束半径の公式が、そのまま作用素に適用されている。□

例74.7 スペクトルの例

掛け算作用素。 $(M_g f) = gf$ on $L^2(\mu)$ ($g \in L^\infty$)。
 $\sigma(M_g) = \text{ess ran } g$ (本質的値域)。

シフト作用素。 ℓ^2 の右シフト S 。 $\sigma(S) = \{|\lambda| \leq 1\}$ (閉単位円板)。
 固有値はない。 $|\lambda| < 1$ は剰余スペクトル、 $|\lambda| = 1$ は連続スペクトル。

べき零作用素。 $\mathbb{C}^2$ の $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。 $\|T\| = 1$ だが $T^2 = 0$ なので
 $r(T) = 0$ 、 $\sigma(T) = \{0\}$ 。

スペクトル半径とノルムは、大きく食い違うことがある。

ヴォルテラ作用素。 $(Vf)(x) = \int_0^x f$ on $L^2[0, 1]$ 。 $\sigma(V) = \{0\}$ だが $V \neq 0$ ——固有値のないコンパクト作用素。

「可逆でない」は「固有値である」より広い



図74-1 無限次元では「可逆でない」が固有値に限らない。掛け算作用素とシフト作用素は固有値をもたないのにスペクトルが広い。レゾルベントが正則関数であることから、スペクトルが空でないことが複素解析で示される。

★★ 学部後半 正則関数算法——関数を作用素に代入する

多項式 p については $p(T)$ が定義できる。もっと一般の関数を代入できるか。

ダンフォード-テイラー積分。 f を $\sigma(T)$ の近傍で正則な関数とし、 $\sigma(T)$ を囲む閉曲線 Γ を取る。

$$f(T) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

第90章のコーシーの積分公式を、作用素値に持ち上げたものである。

性質。この対応は環準同型である—— $(fg)(T) = f(T)g(T)$ 、 $(f+g)(T) = f(T) + g(T)$ 。多項式については通常の代入と一致する。
スペクトル写像定理。 $\sigma(f(T)) = f(\sigma(T))$ 。

「**スペクトルの上で関数を適用する**」ことが、作用素の上での操作に対応する。

応用——平方根。 $\sigma(T)$ が負の実軸と交わらなければ、 $\sqrt{T}$ が定義できる。 $f(\lambda) = \sqrt{\lambda}$ の枝を取れる。

応用——指数関数。 $e^{tT} = \sum_n (tT)^n / n!$ 。これは半群 $\{e^{tT}\}_{t \geq 0}$ をなし、微分方程式 $u' = Tu$ の解を与える。

第78章で、非有界作用素についても半群を定義する（ヒレ-吉田の定理）。**偏微分方程式の時間発展が、この形で扱われる。**

応用——スペクトル射影。 $\sigma(T) = \sigma_1 \sqcup \sigma_2$ （閉集合に分離）のとき、 σ_1 だけを囲む曲線で $f = 1$ として積分すると、射影 P_1 が得られる。

P_1 は E を T -不変な二つの部分空間に分ける。これが対角化の第一歩である。

限界。正則関数算法では、連続関数を代入できない。 $|\lambda|$ や $\max(\lambda, 0)$ は正則でないので扱えない。

自己共役作用素については、第75章・第77章で連続関数算法・可測関数算法へ拡張する。**そこで必要になるのが、スペクトルが実軸上にあるという性質である。**

★★★ 大学院 スペクトルはどんな集合になれるか

定理。 $\mathbb{C}$ の空でないコンパクト集合 K について、 $\sigma(T) = K$ なる $T \in B(\ell^2)$ が存在する。

構成。 K の可算稠密集合 $\{\lambda_n\}$ を取り、対角作用素 $T(x) = (\lambda_n x_n)$ とする。 $\sigma(T) = \overline{\{\lambda_n\}} = K$ 。

スペクトルの形には、コンパクトで空でない以外の制限がない。

スペクトルの連続性は破れる。 $T \mapsto \sigma(T)$ は上半連続だが、連続でない。

例。 T_ϵ を「右シフト+左下隅に ϵ 」とすると $\sigma(T_\epsilon)$ は半径 $\epsilon^{1/n}$ の円周 (n 次元の巡回シフト)。 $\epsilon \rightarrow 0$ で円板に収束せず、単位円周に近づく。

スペクトル半径は劣乗法的。 $r(ST) \leq r(S)r(T)$ は一般に成り立たない (可換なら成り立つ)。

反例。 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $T = S^*$ とすると $r(S) = r(T) = 0$ だが ST は射影で $r(ST) = 1$ 。

擬スペクトル。数値計算では、 $\sigma(T)$ より擬スペクトル

$$\sigma_\epsilon(T) = \{ \lambda \mid \|R(\lambda)\| > 1/\epsilon \}$$

のほうが実用的である。スペクトルの不連続性を、 ϵ の余裕で吸収する。

非正規作用素では、スペクトルが挙動を予言しない—— $\sigma(T)$ が単位円内にあっても $\|T^n\|$ が一時的に巨大になることがある。

流体力学の安定性解析で、この現象 (擬共鳴) が実際に問題になる。第77章で見るとおり、正規作用素ならスペクトルがすべてを決める。非正規性が、理論と計算の乖離を生む。

演習

基本

1. $\|T\| < 1$ のとき $(I - T)^{-1} = \sum T^n$ を確かめよ。
2. 対角作用素 $T(x) = (\lambda_n x_n)$ のスペクトルを求めよ。
3. ヴォルテラ作用素 V について $\|V^n\| \leq 1/n!$ を示し、 $r(V) = 0$ を導け。
4. べき零行列でノルムとスペクトル半径が食い違う例を挙げよ。

証明

1. 定理74.4 (1) のレゾルベントの冪級数展開を示せ。(25点)
2. 定理74.4 (3) を、リウヴィルの定理を使って示せ。(30点)
3. 定理74.6 の $r(T) \geq \limsup$ を示せ。(25点)
4. シフト作用素のスペクトルが閉単位円板であることを示せ。(35点)
5. 掛け算作用素のスペクトルが本質的値域であることを示せ。(30点)

発展

1. スペクトル写像定理 $\sigma(p(T)) = p(\sigma(T))$ を、多項式について示せ。(35点)
2. 任意の空でないコンパクト集合がスペクトルとして実現できることを示せ。(35点)
3. $r(ST) \leq r(S)r(T)$ が一般に成り立たないことを示し、可換な場合に成り立つことを示せ。(40点)

自己共役作用素

◆ この章の問い

- ・実対称行列の性質のうち、無限次元に残るのはどれか。
- ・自己共役作用素のスペクトルは、なぜ実数なのか。
- ・ノルムとスペクトル半径は、いつ一致するのか。

随伴という折り返し

第74章で見たように、スペクトルは一般には複素平面の中の込み入った閉集合になりうる。ところが、ある一つの対称性を課すだけで、スペクトルは実軸上の有界閉集合に落ちる。その対称性が自己共役性である。

有限次元での対応物は、実対称行列である。実対称行列については、固有値が実で、固有ベクトルが直交し、直交行列で対角化できる——この三点セットが成り立った。**無限次元では、第一点はそのまま残り、第三点は形を変えて残り、第二点は「固有ベクトル」が存在しないこともあるため言い換えを要する。**本章で第一点を、第76章と第77章で第三点を扱う。

定義75.1 随伴・自己共役・正規・ユニタリ

H を複素ヒルベルト空間、 $T \in B(H)$ とする。リースの表現定理 (定理64.7) により、

$$(Tx, y) = (x, T^*y) \quad (\forall x, y \in H)$$

をみたす $T^* \in B(H)$ がただ一つ定まる。これを T の随伴作用素という。

- (1) $T^* = T$ のとき T は自己共役 (またはエルミート)。
- (2) $T^*T = TT^*$ のとき T は正規。
- (3) $T^*T = TT^* = I$ のとき T はユニタリ。
- (4) すべての x について $(Tx, x) \geq 0$ のとき T は正 ($T \geq 0$ と書く)。

注意 随伴の存在の確かめ方

y を固定すると $x \mapsto (Tx, y)$ は有界線形汎関数で、そのノルムは $\|T\| \|y\|$ 以下である。リースの表現定理よりこれを内積で表すベクトルがただ一つあり、それを T^*y と書く。線形性と有界性は一意性から従う。

第66章の双対作用素との違いは、リースの同一視を二回挟むかどうかだけである。ただし同一視は共役線形なので、 $(\lambda T)^* = \bar{\lambda}T^*$ となる。随伴は共役線形な対応である。

定理75.2 随伴の基本性質

$S, T \in B(H)$ 、 $\lambda \in \mathbb{C}$ について次が成り立つ。

- (1) $(S + T)^* = S^* + T^*$ 、 $(\lambda T)^* = \bar{\lambda}T^*$ 、 $(ST)^* = T^*S^*$ 、 $(T^*)^* = T$ 。
- (2) $\|T^*\| = \|T\|$ 。
- (3) $\|T^*T\| = \|T\|^2$ (シー・スター恒等式)。
- (4) $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$ 、 $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$ 。

(5) T が可逆なら T^* も可逆で $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ 。したがって $\sigma(T^*) = \overline{\sigma(T)}$ 。

証明 (3) だけ示す。コーシー–シュワルツ (定理64.2) より

$$\|Tx\|^2 = (Tx, Tx) = (T^*Tx, x) \leq \|T^*T\| \|x\|^2$$

なので $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$ 。逆向きは $\|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2$ 。

この等式が、作用素環の理論全体 (第79章) の出発点になる。ノルムと代数構造と対合が、たった一本の等式で結びついている。 $\square$

スペクトルが実軸に載る

定理75.3 自己共役作用素のスペクトル

$T \in B(H)$ を自己共役とする。

- (1) すべての x について $(Tx, x) \in \mathbb{R}$ 。
- (2) $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ 。さらに $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) のとき

$$\|(T - \lambda I)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\beta|}$$

- (3) T は剰余スペクトルをもたない。
- (4) 異なる固有値に属する固有ベクトルは直交する。

証明 (1) $(Tx, x) = (x, Tx) = \overline{(Tx, x)}$ 。

(2) $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$ とする。 $S = T - \alpha I$ は自己共役なので

$$\|(S - i\beta I)x\|^2 = \|Sx\|^2 + \beta^2 \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re}(Sx, i\beta x)$$

最後の項は (Sx, x) が実なので $-2 \operatorname{Re}(-i\beta \overline{(Sx, x)}) = 0$ 。よって

$$\|(T - \lambda I)x\| \geq |\beta| \|x\|$$

これで単射性と、値域が閉であることが同時に出る（下からの評価があるから、像のコーシー列は原像のコーシー列を与える）。値域が稠密であることは (4) から $(\text{ran}(T - \lambda I))^\perp = \ker(T - \bar{\lambda}I) = \{0\}$ と分かる。閉かつ稠密なら全体であり、逆作用素は上の不等式から $1/|\beta|$ 以下のノルムをもつ。

(3) $\lambda \in \mathbb{R}$ で $T - \lambda I$ が単射なら、
 $(\text{ran}(T - \lambda I))^\perp = \ker(T - \lambda I) = \{0\}$ だから値域は稠密である。**単射なら値域は必ず稠密——これが剰余スペクトルの不在である。**

(4) $Tx = \lambda x$ 、 $Ty = \mu y$ 、 $\lambda \neq \mu$ とすると
 $\lambda(x, y) = (Tx, y) = (x, Ty) = \mu(x, y)$ (μ は実) 。 $\square$

定義75.4 数値範囲

$T \in B(H)$ について

$$W(T) = \{(Tx, x) \mid \|x\| = 1\}$$

を T の数値範囲という。自己共役のときは実数の集合で、

$$m = \inf_{\|x\|=1} (Tx, x), \quad M = \sup_{\|x\|=1} (Tx, x)$$

と書く。

定理75.5 数値範囲とスペクトル

T を自己共役とする。

$$\sigma(T) \subset [m, M], \quad m \in \sigma(T), \quad M \in \sigma(T)$$

すなわち $m = \min \sigma(T)$ 、 $M = \max \sigma(T)$ 。さらに

$$\|T\| = \max(|m|, |M|) = r(T) = \sup_{\|x\|=1} |(Tx, x)|$$

証明 $\lambda > M$ とする。 $\varepsilon = \lambda - M > 0$ と置くと、すべての単位ベクトルについて

$$((\lambda I - T)x, x) = \lambda - (Tx, x) \geq \varepsilon$$

コーシー-シュワルツより $\|(\lambda I - T)x\| \geq \varepsilon$ 。(2) の証明と同じ議論で $\lambda \in \rho(T)$ 。 $\lambda < m$ も同様。

$M \in \sigma(T)$ を見るには、 $S = MI - T \geq 0$ について「 $S \geq 0$ かつ $\inf_{\|x\|=1} (Sx, x) = 0$ なら S は可逆でない」を示せばよい。 $(Sx_n, x_n) \rightarrow 0$ となる単位ベクトル列をとる。正作用素についてのコーシー-シュワルツ型不等式

$$\|Sx\|^2 = (Sx, Sx) \leq \|S\| (Sx, x)$$

(これは (Su, v) を半内積と見て得られる) より $\|Sx_n\| \rightarrow 0$ 。単位ベクトル列で $Sx_n \rightarrow 0$ なら S は下から有界でなく、可逆でない。

ノルムの等式は、 $\sup |(Tx, x)| = \max(|m|, |M|)$ と、
 $r(T) = \max(|m|, |M|)$ (スペクトルが $[m, M]$ に含まれ両端を含むこと) から従う。 $\|T\| = r(T)$ は $\|T^2\| = \|T^*T\| = \|T\|^2$ を繰り返して $\|T^{2^k}\| = \|T\|^{2^k}$ とし、ゲルファントの公式 (定理74.6) に入れれば出る。□

注意 ノルムがスペクトルから読めるということ

一般の作用素では $r(T) \leq \|T\|$ で、等号は成り立たないことがある (例74.7のべき零作用素はノルムが正でスペクトル半径が零)。**自己共役——より一般に正規——な作用素では、この隔たりが消える。**

これは「解析的な量 (ノルム) が代数的な量 (スペクトル) で決まる」という主張であり、第79章のゲルファント-ナイマルクの定理の核心である。同じ理由で、自己共役作用素の族の上ではノルムが代数構造から一意に決まってしまう。

例と、正規でない例

例75.6 自己共役作用素の見本

(1) 掛け算作用素。 $H = L^2(\mu)$ 、 φ を実数値の本質的有界関数として $(M_\varphi f) = \varphi f$ 。このとき $M_\varphi^* = M_{\bar{\varphi}} = M_\varphi$ で自己共役、 $\sigma(M_\varphi)$ は φ の本質的値域 $(\{\lambda : \mu(|\varphi - \lambda| < \varepsilon) > 0 \ \forall \varepsilon > 0\})$ である。第77章で、すべての自己共役作用素がこの形に書けることを見る。

(2) 直交射影。閉部分空間 V への射影 P (定理64.6) は $P^* = P = P^2$ 。逆に $P^* = P = P^2$ なら P は $\text{ran } P$ への直交射影である。 $\sigma(P) \subset \{0, 1\}$ 。

(3) 対称核の積分作用素。 $k(x, y) = \overline{k(y, x)}$ が $L^2([0, 1]^2)$ に属するとき、 $(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy$ は自己共役かつコンパクト (第73章)。第76章のスペクトル定理が直接に効く相手である。

(4) ユニタリ。測度を保つ変換 τ による $f \mapsto f \circ \tau$ 、フーリエ変換 (第85章)、両側シフト。ユニタリのスペクトルは単位円周に含まれる ($\|U\| = \|U^{-1}\| = 1$ から)。

反例75.7 正規でない作用素・自己共役でない対称作用素

片側シフトは正規でない。 $H = \ell^2$ 、 $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ とすると $S^*(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$ で

$$S^*S = I, \quad SS^* = I - P_1$$

(P_1 は第一座標への射影)。等距離なのに正規でない。有限次元では等距離ならユニタリだから、これは無限次元固有の現象である。

対称でも自己共役でない例は、有界な範囲には存在しない。有界作用素では $(Tx, y) = (x, Ty)$ がすべての x, y で成り立てば定義域が全体なので $T^* = T$ である。両者が分かれるのは、定義域が真部分空間である非有界作用素の場合だけである——微分作用素がその典型で、第78章で扱う。ヘリンガー–テプリッツの定理はこの分岐を説明する：定義域が全体である対称作用素は自動的に有界になってしまう。

自己共役性が、スペクトルを実軸に押し込める



実軸に載る仕組み

虚部 β を離すと下から評価が立つ

$$\|(T - \lambda)x\| \geq |\beta| \|x\|$$

単射 + 値域が閉 + 値域が稠密
の三つが一度に出る

同じ評価から剰余スペクトルが消える

残るのは点と連続の二種類だけ

ノルムとスペクトル半径

一般 $r(T) \leq \|T\|$ (等号でない例あり)

自己共役 $r(T) = \|T\|$

理由 $\|T^2\| = \|T\|^2$ を繰り返す
ゲルファントの公式に入れるだけ

解析的な量が代数的な量で決まる

この事実が第79章の骨格になる

図75-1 自己共役・ユニタリ・一般の有界作用素で、スペクトルが複素平面のどこに載るか。実軸への押し込みは、虚部を離したときの下からの評価だけで出る。

★★ 学部後半——正の作用素と平方根、極分解

順序。自己共役作用素のあいだに $S \leq T \iff T - S \geq 0$ で順序を入れる。これは半順序であって全順序ではない。 $0 \leq S \leq T$ なら $\|S\| \leq \|T\|$ 、 $\sigma(T) \subset [0, \infty)$ と $T \geq 0$ は自己共役な T について同値である (定理75.5から $m \geq 0$)。

平方根の存在。 $T \geq 0$ なら $S \geq 0$ でただ一つ $S^2 = T$ をみたすものがある。構成は二通りある。

(i) 冪級数による構成。 $\|T\| \leq 1$ と正規化し、 $A = I - T$ と置くと $0 \leq A \leq I$ 。 $\sqrt{1-t} = 1 - \sum_{n \geq 1} c_n t^n$ ($c_n > 0$, $\sum c_n = 1$) を $t = A$ に代入する。係数が正で和が収束するので級数は絶対収束し、 $S = I - \sum c_n A^n$ が $S^2 = T$ をみたす。ここで使っているのは、係数の符号が一定という数値的な事実だけである。

(ii) 単調列による構成。 $S_0 = 0$, $S_{n+1} = \frac{1}{2}(T + I - (I - S_n)^2)$ と定めると S_n は単調増加で有界。自己共役作用素の単調有界列は強作用素位相で収束する (各 x について $(S_n x, x)$ が単調有界な実数列で、シー・スター恒等式から $\|(S_n - S_m)x\|^2 \leq \|S_n - S_m\|((S_n - S_m)x, x)$)。極限が求める平方根である。

絶対値と極分解。 $|T| = \sqrt{T^*T}$ と定めると $\||T|x\| = \|Tx\|$ が成り立つ。これにより $\text{ran } |T|$ 上で $U(|T|x) = Tx$ は等距離に定まり、閉包へ、さらに直交補空間へ零で延長すれば

$$T = U|T|$$

と書ける。 U は $\overline{\text{ran } |T|}$ から $\overline{\text{ran } T}$ への等距離 (部分等距離) である。これが複素数の $z = e^{i\theta}|z|$ の作用素版で、行列の特異値分解 (第73章★★) の無限次元版の骨格でもある。正規作用素のときは U と $|T|$ が可換になる。

数値範囲の凸性。一般の $T \in B(H)$ について $W(T)$ は凸集合である (トープリッツ-ハウスドルフの定理)。証明は二次元部分空間に落として楕円を描くことに帰着する。 $\overline{W(T)} \supset \sigma(T)$ は常に正しく、正規作用素の

ときは $\overline{W(T)} = \text{conv } \sigma(T)$ (定理72.3の使い所の一つ)。自己共役ならこれが $[m, M]$ という区間になる、というのが定理75.5だった。

仮定を外すと。 実ヒルベルト空間では (Tx, x) が実なのは自動で、対称性と何の関係もない。「スペクトルが実」という主張が意味をもつのは複素の上だけである。また、シー・スター恒等式は $\|T^*T\| = \|T\|^2$ という等式であって、これを落とすとノルムとスペクトル半径の一致が崩れる——バナッハ環の一般論(第79章)では、この一本の公理を入れるか入れないかで理論が大きく分かれる。

★★★ 大学院——正規作用素の分類と作用素環

正規作用素はどこまで分類できるか。コンパクト自己共役なら固有値列で決まる(第76章)。一般の正規作用素は、スペクトル測度のユニタリ同値類によって分類される： T は $\bigoplus_n M_{\text{id}}$ (各成分は $L^2(\mu_n)$ 上の掛け算) とユニタリ同値で、測度の同値類の減少列 $[\mu_1] \supset [\mu_2] \supset \cdots$ が完全不変量になる(重複度理論)。第77章で第一段階を扱う。

ワイル-フォン・ノイマンの定理。 自己共役 T と任意の $\varepsilon > 0$ に対し、ヒルベルト-シュミットノルムが ε 未満の自己共役 K があって $T + K$ が離散スペクトルの対角作用素になる。連続スペクトルは、いくらでも小さなコンパクト摂動で壊れる。これに対し本質的スペクトル

$\sigma_{\text{ess}}(T) = \sigma(\pi(T))$ (π はカルキン環 $B(H)/K(H)$ への商写像) はコンパクト摂動で不変で、第73章の指数理論と結びつく。**ブラウン-ダグラス-フィルモアの理論は、本質的正規作用素の分類を K 群で与える。**

フォン・ノイマン環。 $B(H)$ の $*$ 部分環で弱作用素位相で閉じたものをフォン・ノイマン環という。フォン・ノイマンの二重交換子定理：単位元を含む $*$ 部分環 A について、弱閉包は二重交換子 A'' に等しい。位相的な閉包が、純粋に代数的な操作で書ける。因子環の II_1 型は、有限次元でもなく可換でもないのに有限的なトレースをもつという逆説的な対象で、ジョーンズの部分因子環の指数が $\{4 \cos^2(\pi/n)\} \cup [4, \infty]$ という離散+連続の値をとることは、この分野の最も意外な定理の一つである。

未解決に近い問い。コンナーの埋め込み予想（すべての II_1 因子環が超有限因子環の超積に埋め込まれるか）は、量子情報の $\text{MIP}^* = \text{RE}$ という計算量の結果から否定的に解決された（2020年）。作用素環の問いが、計算可能性の言葉で決着した。一方、単一作用素の不変部分空間問題——可分ヒルベルト空間上のすべての有界作用素は自明でない閉不変部分空間をもつか——は依然として未解決である（バナッハ空間では反例が知られている）。

演習

基本

1. T が自己共役なら $T^2 \geq 0$ であることを示せ。
2. 射影 P について $\sigma(P) \subset \{0, 1\}$ を確かめ、 $P \neq 0, I$ のとき等号が成り立つことを示せ。
3. ユニタリ作用素のスペクトルが単位円周に含まれることを示せ。
4. 片側シフトが等距離だがユニタリでないことを、値域を調べて示せ。

証明

1. 定理75.2 (4) を示せ。(25点)
2. 定理75.3 (2) の下からの評価を、自分で式を展開して確かめよ。(30点)
3. T が正のとき $\|Sx\|^2 \leq \|S\|(Sx, x)$ を、 (Su, v) が半内積であることから示せ。(30点)
4. 自己共役 T について $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |(Tx, x)|$ を示せ。(35点)
5. T が正規なら $\|T\| = r(T)$ を示せ(自己共役の場合を T^*T に適用する)。(40点)

発展

1. 正作用素の平方根の一意性を示せ。(45点)
2. 極分解 $T = U|T|$ を構成し、 T が正規なら U と $|T|$ が可換であることを示せ。(45点)
3. トープリッツ-ハウスドルフの定理(数値範囲の凸性)を、二次元の場合に確かめよ。(50点)
4. 掛け算作用素 M_φ のスペクトルが φ の本質的値域であることを示せ。(40点)

コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

◆ この章の問い

- ・無限次元で「対角化できる」とは、何を意味するのか。
- ・固有値は、どうやって取り出すのか。
- ・この定理は、どんな問題を解くのか。

対角化を無限次元に持ち上げる

実対称行列 A は直交行列 P で $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ と対角化できる。これを基底の言葉に翻訳すると、固有ベクトルからなる正規直交基底 $e_1, \dots, e_n$ があって

$$Ax = \sum_{k=1}^n \lambda_k(x, e_k) e_k$$

と書ける、ということである。**この形の式なら、和を無限和にすれば無限次元でも意味をもつ——第65章の正規直交基底の理論が、そのための準備だった。**

ただし、そのまま持ち上がるわけではない。第74章で見たように、掛け算作用素は自己共役なのに固有ベクトルを一つももたない。「固有ベクトルの基底」が存在するためには、コンパクト性という追加の仮定が要る。本章はコンパクトな場合を完全に片づけ、第77章で一般の場合を扱う。

定理76.1 最大固有値の取り出し

$T \in B(H)$ をコンパクトかつ自己共役、 $T \neq 0$ とする。このとき $\lambda = \|T\|$ または $\lambda = -\|T\|$ が T の固有値である。

証明 定理75.5より $\|T\| = \max(|m|, |M|)$ で、 $m, M \in \sigma(T)$ 。

$M = \|T\|$ の場合を扱う ($m = -\|T\|$ なら $-T$ に適用する)。

数値範囲の定義から、単位ベクトル列 x_n で $(Tx_n, x_n) \rightarrow M$ となるものがある。 $\|Tx_n\| \leq M$ に注意して

$$\|Tx_n - Mx_n\|^2 = \|Tx_n\|^2 - 2M(Tx_n, x_n) + M^2 \leq 2M^2 - 2M(Tx_n, x_n) \rightarrow 0$$

ここまでは自己共役性だけで出る。ここでコンパクト性を使う： x_n は有界なので、部分列をとって $Tx_{n_k} \rightarrow y$ としてよい (定義73.1)。すると $Mx_{n_k} = Tx_{n_k} - (Tx_{n_k} - Mx_{n_k}) \rightarrow y$ 。 $M > 0$ だから $x_{n_k} \rightarrow y/M =: x$ で、 $\|x\| = 1$ 、 T の連続性から $Tx = Mx$ 。

コンパクトが使われたのは「 $Tx_n - Mx_n \rightarrow 0$ から x_n 自身の収束を取り出す」一点だけである。この一点がないと、極限は弱収束にしかならず、弱極限は零ベクトルになりうる——掛け算作用素で実際にそうなる。

□

定理76.2 スペクトル定理 (コンパクト自己共役/ヒルベルト-シュミット)

H をヒルベルト空間、 $T \in B(H)$ をコンパクトかつ自己共役とする。このとき T の固有値からなる実数列 (λ_n) (重複を許す、 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$) と、 $(\overline{\text{ran}} T)$ の正規直交基底をなす固有ベクトル列 (e_n) が存在して、

$$Tx = \sum_n \lambda_n (x, e_n) e_n \quad (\forall x \in H)$$

が成り立つ。固有値の個数が無限のときは $\lambda_n \rightarrow 0$ 。さらに

$$H = \ker T \oplus \overline{\text{span}}\{e_n\}$$

であり、 H が可分なら H 全体の正規直交基底を固有ベクトルからとれる。

証明 帰納的に取り出す。 $H_1 = H$ とし、**定理76.1**で $|\lambda_1| = \|T\|$ なる固有値と単位固有ベクトル e_1 をとる。 $H_2 = \{e_1\}^\perp$ と置くと、 T は H_2 を保つ： $(x, e_1) = 0$ なら $(Tx, e_1) = (x, Te_1) = \lambda_1(x, e_1) = 0$ 。 $T|_{H_2}$ はまたコンパクト自己共役だから、同じ操作を続ける。こうして

$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots$ と正規直交系 (e_n) が得られる。

零に収束すること。もし $|\lambda_n| \geq \delta > 0$ が無限に続くなら、 e_n は有界列で $\|Te_n - Te_m\|^2 = |\lambda_n|^2 + |\lambda_m|^2 \geq 2\delta^2$ 。 (Te_n) は収束部分列をもちえず、コンパクト性に反する (**命題73.2**)。

展開式 $P_N x = \sum_{n \leq N} (x, e_n) e_n$ 、 $R_N = T - TP_N$ と置く。 R_N は $H_{N+1} = \{e_1, \dots, e_N\}^\perp$ 上への制限が $T|_{H_{N+1}}$ に一致し、構成から

$$\|R_N\| = \|T|_{H_{N+1}}\| = |\lambda_{N+1}| \rightarrow 0$$

よって $TP_N \rightarrow T$ がノルムで成り立ち、 $TP_N x = \sum_{n \leq N} \lambda_n (x, e_n) e_n$ だから展開式が出る。収束はノルム収束——各点ごとではなく一様に近づくのが、コンパクト性の恩恵である。

分解 $x \perp e_n$ (すべての n) なら展開式から $Tx = 0$ 。逆は明らか。固有値の手続きが有限で止まる場合は T が有限階である。 H が可分なら $\ker T$ の正規直交基底 (**定理65.4**) を継ぎ足せばよい。□

注意 「対角化」の意味が変わったところ

有限次元では、対角化は基底の取り替えだった。無限次元でも、可分なら基底の取り替えである。**ただし対角成分は零に収束しなければならない。**

これは制約ではなく、コンパクト作用素の特徴づけである (第73章の演習1)。「対角成分が零に収束する対角作用素」がコンパクト作用素の標準形であり、逆に零に収束しない対角作用素はコンパクトでない。 I が無限次元でコンパクトでない、という事実がこの言い換えである。

最小最大原理

定理76.3 クーラン-フィッシャーの最小最大原理

T をコンパクト自己共役で $T \geq 0$ とし、固有値を $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 0$ と並べる。このとき

$$\lambda_n = \max_{\substack{V \subset H \\ \dim V = n}} \min_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} (Tx, x) = \min_{\substack{W \subset H \\ \dim W = n-1}} \max_{\substack{x \perp W \\ \|x\|=1}} (Tx, x)$$

右辺の $(Tx, x)/\|x\|^2$ をレイリー商という。

証明 第一の等式を示す。 $V_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ とすると、

$x = \sum_{k \leq n} c_k e_k$ 、 $\|x\| = 1$ について

$$(Tx, x) = \sum_{k \leq n} \lambda_k |c_k|^2 \geq \lambda_n$$

なので左辺 $\geq \lambda_n$ 。逆に $\dim V = n$ なる任意の V について、 $V \cap \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}^\perp \neq \{0\}$ (次元の数え上げ: n 次元と余次元 $n-1$ の交わりは 1 次元以上)。その交わりの単位ベクトル x は $(Tx, x) = \sum_{k \geq n} \lambda_k |c_k|^2 \leq \lambda_n$ をみたす。よって最小値は λ_n 以下。第二の等式も同様である。 $\square$

例76.4 最小最大原理が答えること

(1) 固有値の単調性。 $0 \leq S \leq T$ なら、すべての n について $\lambda_n(S) \leq \lambda_n(T)$ 。レイリー商が各部分空間で大小関係をもつから、最大最小もそれを継ぐ。

(2) 領域の単調性。膜の振動の固有振動数は、領域を広げると下がる。これは「領域が広いほど試験関数の空間が大きく、レイリー商の最小値が小さくなる」という一行から出る——物理的な直観が、部分空間の包含関係に翻訳されている。

(3) **数値計算の根拠**。有限次元の部分空間に落として固有値を計算すると、真の固有値の下からの近似が得られる（**レイリー-リッツ法**）。誤差の向きが理論的に保証されているのは、この原理のおかげである。

(4) **特異値**。一般のコンパクト作用素 K について $s_n(K) = \lambda_n(|K|)$ と定めれば、 $s_n(K) = \min\{\|K - F\| : \text{rank } F < n\}$ 。近似の最良性が、固有値の最小最大表示から出る。

積分方程式への応用

例76.5 スツルム-リウヴィル問題

区間 $[0, 1]$ 上の境界値問題

$$-u'' = \lambda u, \quad u(0) = u(1) = 0$$

を考える。微分作用素は非有界で、そのままではコンパクト性の議論に乗らない（第78章）。そこで逆を見る： $-u'' = f$ 、 $u(0) = u(1) = 0$ の解は

$$u(x) = \int_0^1 G(x, y) f(y) dy, \quad G(x, y) = \begin{cases} x(1-y) & x \leq y \\ y(1-x) & x > y \end{cases}$$

G は**グリーン関数**で、対称かつ連続だから $L^2([0, 1]^2)$ に属し、積分作用素 K はコンパクト自己共役（第73章）。**定理76.2**より K の固有値 $\mu_n \rightarrow 0$ と固有関数の正規直交基底が得られ、 $\lambda_n = 1/\mu_n$ が元の問題の固有値である。

実際に解けば $\lambda_n = n^2\pi^2$ 、 $u_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$ 。**三角関数系が $L^2[0, 1]$ の正規直交基底をなすという事実が、スペクトル定理の帰結として出てくる**——第80章のフーリエ級数論を、別の方向から根拠づけている。

例76.6 フレドホルムの交代定理

積分方程式 $u - \lambda Ku = f$ (K はコンパクト自己共役) について、定理73.4とスペクトル定理から次が言える。

$1/\lambda$ が K の固有値でないなら、任意の f に対して解がただ一つあり

$$u = f + \sum_n \frac{\lambda \mu_n}{1 - \lambda \mu_n} (f, e_n) e_n$$

固有値でないとき分母は零から離れており、係数は有界。 $1/\lambda = \mu_{n_0}$ なら、解が存在するのは $f \perp \ker(I - \lambda K)$ のときに限り、そのとき解は固有空間の分だけ自由度をもつ。**有限次元の線形方程式と全く同じ交代律が、無限次元で成り立っている**——コンパクト性がそれを可能にしている。

反例76.7 コンパクト性を外すと

$H = L^2[0, 1]$ 、 $(Mf)(x) = xf(x)$ 。 M は自己共役で $\sigma(M) = [0, 1]$ 、しかし固有値は一つもない（反例74.1）。したがって定理76.2の結論は完全に成り立たない：固有ベクトルの正規直交系が空である。

定理76.1の証明を追うと、どこで止まるかが分かる。

$x_n = \sqrt{n} \chi_{[1-1/n, 1]}$ とすれば $(Mx_n, x_n) \rightarrow 1 = M$ で $\|Mx_n - x_n\| \rightarrow 0$ は成り立つ。**しかし x_n は弱収束で零に行き、ノルム収束する部分列をもたない。**「近似固有ベクトルはあるが固有ベクトルはない」——これが連続スペクトルの正体である。

この隙を埋めるのが第77章の作用素値測度で、和 $\sum \lambda_n(\cdot, e_n) e_n$ を積分 $\int \lambda dE(\lambda)$ に置き換える。

コンパクト自己共役作用素は、対角作用素にほかならない

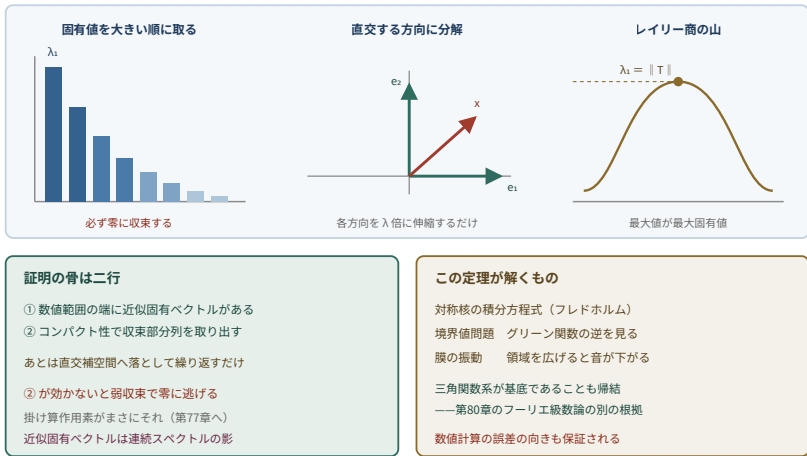


図76-1 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理。固有値は絶対値の大きい順に並び零へ収束し、固有ベクトルが直交基底をなす。証明の要は、数値範囲の端における近似固有ベクトルからコンパクト性で真の固有ベクトルを取り出す一点である。

★★ 学部後半——マーサーの定理と跡、そして正規作用素へ

展開の収束の強さ。定理76.2は L^2 での収束を与える。核 k が連続かつ正定値なら、もっと強いことが言える。

マーサーの定理。 k を $[0, 1]^2$ 上の連続対称核で、対応する積分作用素が正とする。このとき

$$k(x, y) = \sum_n \lambda_n e_n(x) \overline{e_n(y)}$$

が $[0, 1]^2$ 上一様絶対収束する。証明は、部分和の対角値 $\sum_{n \leq N} \lambda_n |e_n(x)|^2$ が $k(x, x)$ で上から押さえられることと、ディニの定理 (単調収束する連続関数列の一致収束、第47章) の組み合わせである。

これが機械学習の再生核ヒルベルト空間の理論的基礎になっている。

跡とヒルベルト-シュミットノルム。 $\sum_n |\lambda_n| < \infty$ のとき T を跡クラス
 といい、 $\operatorname{tr} T = \sum_n \lambda_n$ と定める。 $\sum_n \lambda_n^2 < \infty$ のときヒルベルト-シュ
 ミットクラスで、核をもつ積分作用素はここに入り

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_n \lambda_n^2 = \iint |k(x, y)|^2 dx dy$$

三つのノルム（作用素ノルム、ヒルベルト-シュミットノルム、跡ノル
 ム）は固有値列の $\ell^\infty \cdot \ell^2 \cdot \ell^1$ ノルムに対応する。この対応はシャッテン
 クラス $\mathcal{S}^p$ として一般化され、 L^p 空間の理論（第60章）が作用素の言葉で
 繰り返される——双対性 $(\mathcal{S}^1)^* = B(H)$ 、 $K(H)^* = \mathcal{S}^1$ まで含めて。

正規の場合。コンパクトかつ正規なら、同じ結論が固有値を複素数とし
 て許して成り立つ： $Tx = \sum \lambda_n(x, e_n)e_n$ 、 $\lambda_n \in \mathbb{C}$ 、 $\lambda_n \rightarrow 0$ 。証明は
 $T = A + iB$ ($A = \frac{1}{2}(T + T^*)$ 、 $B = \frac{1}{2i}(T - T^*)$) と分け、
 $AB = BA$ を使って同時対角化に帰着させる。可換な自己共役作用素の族
 が同時に対角化できるという事実（定理76.2を固有空間の上で繰り返す）
 が要点である。

仮定を外すと何が壊れるか。コンパクト性を外すと固有ベクトルが消え
 る（反例76.7）。自己共役性を外すと、コンパクトでも対角化できない：2
 次のべき零行列 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ は有限階（したがってコンパクト）だが対角化で
 きない。両方の仮定が独立に必要な。

★★ ★ 大学院——固有値の漸近と逆問題

ワイルの漸近公式。有界領域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ のディリクレ・ラプラシアン固有
 値 λ_n は

$$N(\lambda) = \#\{n : \lambda_n \leq \lambda\} \sim \frac{\omega_d |\Omega|}{(2\pi)^d} \lambda^{d/2} \quad (\lambda \rightarrow \infty)$$

をみたす（ ω_d は単位球の体積）。固有値の数え上げ関数の主要項が、領
 域の体積と次元だけで決まる。次の項には境界の面積が現れ（ワイルの予

想、多くの場合に証明済み)、さらに細かい項にはオイラー標数が顔を出す。**スペクトルは、領域の幾何を段階的に記憶している。**

カツの問い。「太鼓の形は聞き分けられるか」——スペクトルが一致する非合同な領域はあるか。答えは否：ゴードン-ウェップ-ウォルパートは平面上の非合同な等スペクトル領域を構成した(1992年)。閉リーマン多様体ではミルナーが 16 次元フラットトラスで先に反例を与えている(1964年)。体積・周長・オイラー標数は聞き取れるが、形そのものは決まらない。

リーマン予想との接点。ヒルベルト-ポリアの予想は、リーマンゼータ関数の非自明零点の虚部が、ある自己共役作用素のスペクトルであるとする。定理75.3により自己共役作用素のスペクトルは実だから、そのような作用素が見つければリーマン予想が従う。**モンゴメリー-オドリズコの数値実験は、零点の間隔分布がランダムエルミート行列(ガウス型ユニタリアンサンプル)の固有値間隔分布と一致することを示している。**スペクトル理論的な説明が存在することの、状況証拠である。ベリー-キーティングの半古典的模型はその方向の試みだが、作用素そのものは未発見である。

無限次元の摂動論。固有値の摂動はカトーの解析的摂動論で扱える： $T(\varepsilon) = T + \varepsilon V$ の単純固有値は ε の解析関数として動く。ところが縮退があると、分岐点を持つ代数関数になりうる。自己共役の族では固有値が実に留まるため交差の様子が制限され(フォン・ノイマン-ウィグナーの不交差定理)、この制限が固体物理のバンド構造やベリー位相の幾何を決めている。

演習

基本

1. コンパクト自己共役作用素の異なる固有値に属する固有空間が直交することを確かめよ。
2. 有限階の自己共役作用素について定理76.2を直接確かめよ。
3. グリーン関数 $G(x, y)$ が対称かつ連続であることを確かめよ。
4. 2 次のべき零行列が対角化できないことを示し、どの仮定が破れているか言え。

証明

1. 定理76.1で $m = -\|T\|$ の場合を書き下せ。(25点)
2. T がコンパクト自己共役なら固有値の絶対値が零に収束することを示せ。(30点)
3. 定理76.2の $\|R_N\| = |\lambda_{N+1}|$ を確かめよ。(35点)
4. 定理76.3の第二の等式を示せ。(40点)
5. $0 \leq S \leq T$ なら $\lambda_n(S) \leq \lambda_n(T)$ を示せ。(35点)

発展

1. スツルム-リウヴィル問題の固有値が $n^2\pi^2$ であることを、グリーン関数の積分作用素から導け。(45点)
2. マーサーの定理を、ディニの定理を用いて示せ。(50点)
3. コンパクト正規作用素の対角化を、実部と虚部の同時対角化によって示せ。(45点)
4. $s_n(K) = \min\{\|K - F\| : \text{rank } F < n\}$ を示せ。(45点)

一般のスペクトル定理と作用素値測度

◆ この章の問い

- ・固有ベクトルがないとき、「対角化」をどう書けばよいのか。
- ・作用素に関数を代入するとは、何をすることか。
- ・なぜ「作用素値の測度」という奇妙なものが必要になるのか。

和を積分に置き換える

第76章のスペクトル定理は

$$T = \sum_n \lambda_n P_n \quad (P_n = \text{固有空間への射影})$$

という形だった。掛け算作用素ではこの和が空になってしまう
(反例76.7)。ならば和を積分にすればよい——それが本章の答えである。目標は

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda)$$

という式に意味を与えることである。ここで E は「集合に射影を対応させる測度」でなければならない。第57章で符号つき測度を、第58章でルベグ分解を扱ったが、今度は値が作用素になる測度を作る。

作り方には遠回りに見える道を通る。いきなり測度を作るのではなく、まず「作用素に関数を代入する」操作を作り、それをリースの表現定理(定理59.3)で測度に変換する。この順序が本質的である。

多項式から連続関数へ

定理77.1 スペクトル写像定理 (多項式)

$T \in B(E)$ (複素バナッハ空間)、 p を複素係数多項式とすると

$$\sigma(p(T)) = p(\sigma(T)) = \{p(\lambda) \mid \lambda \in \sigma(T)\}$$

証明 $\mu \in \mathbb{C}$ を固定し、 $p(z) - \mu = c \prod_k (z - \alpha_k)$ と因数分解する ($c \neq 0$ 、代数学の基本定理)。すると

$$p(T) - \mu I = c \prod_k (T - \alpha_k I)$$

因子は互いに可換だから、左辺が可逆であることと、すべての因子が可逆であることは同値 (一つでも可逆でなければ積も可逆でない。逆は明らか)。したがって

$$\mu \in \sigma(p(T)) \iff \exists k, \alpha_k \in \sigma(T) \iff \exists \lambda \in \sigma(T), p(\lambda) = \mu$$

最後の同値は $p(\alpha_k) = \mu$ だからである。 $\square$

定理77.2 連続関数計算

$T \in B(H)$ を自己共役とする。 $C(\sigma(T))$ から $B(H)$ への写像 $f \mapsto f(T)$ がただ一つ存在して、次をみたす。

- (1) 代数準同型: $(f+g)(T) = f(T) + g(T)$ 、 $(fg)(T) = f(T)g(T)$ 、 $1(T) = I$ 。
- (2) 対合を保つ: $\bar{f}(T) = f(T)^*$ 。したがって f が実数値なら $f(T)$ は自己共役。
- (3) 等距離: $\|f(T)\| = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |f(\lambda)|$ 。
- (4) $\text{id}(T) = T$ 。
- (5) スペクトル写像定理: $\sigma(f(T)) = f(\sigma(T))$ 。
- (6) $ST = TS$ なら $Sf(T) = f(T)S$ 。

証明 多項式の上で等距離になること。 p を多項式とすると $p(T)^* = \bar{p}(T)$ なので $p(T)^*p(T) = (|p|^2)(T)$ は自己共役。**定理75.5**とスペクトル写像定理より

$$\|p(T)\|^2 = \|p(T)^*p(T)\| = r((\bar{p}p)(T)) = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |p(\lambda)|^2$$

ここで自己共役性が二度効いている：ノルムとスペクトル半径の一致

(**定理75.5**) と、 $\sigma(T)$ が実であること。

延長. $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ はコンパクトなので、ワイエルシュトラスの近似定理（第96章で一般形を扱う）により多項式は $C(\sigma(T))$ で一様に稠密。等距離写像は稠密な部分集合から一意に連続延長される（**定理63.8**—— $B(H)$ が完備であることが要る）。延長が (1) ~ (4) (6) を保つことは、両辺が連続で稠密集合上で一致するからである。

(5) は多項式の場合を一様近似で移す。 $f(\sigma(T))$ がコンパクトであることに注意すれば、 $\mu \notin f(\sigma(T))$ のとき $1/(f - \mu)$ が $C(\sigma(T))$ に属し、これが $f(T) - \mu I$ の逆を与える。□

注意 なぜ「等距離」が決定的か

(3) は 作用素のノルムが、スペクトル上の関数の一様ノルムにぴったり一致するという主張である。これがなければ延長が存在しない——連続だが等距離でない写像は、稠密集合からの延長が有界性を失いうる。

言い換えると、自己共役作用素 T が生成する作用素の集まりは、 $\sigma(T)$ 上の連続関数環の複製にすぎない。この同型を一般の可換な作用素環に拡張したものが、第79章のゲルファント-ナイマルクの定理である。本章の関数計算は、その特別な場合を手で作っていることになる。

作用素値測度とスペクトル定理

定義77.3 作用素値測度（単位の分解）

$(X, \mathcal{M})$ を可測空間とする。写像 $E: \mathcal{M} \rightarrow B(H)$ が次をみたすとき作用素値測度（または単位の分解）という。

- (1) 各 $A \in \mathcal{M}$ について $E(A)$ は直交射影。
- (2) $E(\emptyset) = 0, E(X) = I$ 。
- (3) $E(A \cap B) = E(A)E(B)$ 。
- (4) 互いに素な A_n について、 $E(\bigcup A_n) = \sum E(A_n)$ （強作用素位相での収束）。

このとき各 $x, y \in H$ について $E_{x,y}(A) = (E(A)x, y)$ は複素測度であり、 $E_{x,x}$ は全質量 $\|x\|^2$ の正測度である。

定理77.4 スペクトル定理（有界自己共役作用素）

$T \in B(H)$ を自己共役とする。 $\sigma(T)$ のボレル集合体上の作用素値測度 E がただ一つ存在して

$$(Tx, y) = \int_{\sigma(T)} \lambda dE_{x,y}(\lambda) \quad (\forall x, y \in H)$$

が成り立つ。これを $T = \int \lambda dE(\lambda)$ と書く。さらに任意の有界ボレル関数 f について

$$(f(T)x, y) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda) dE_{x,y}(\lambda), \quad \|f(T)\| \leq \sup_{\sigma(T)} |f|$$

によりボレル関数計算が定まり、定理77.2の (1) (2) (4) (6) を引き継ぐ。 $E(A) = \chi_A(T)$ である。

証明 測度の構成。 $x, y \in H$ を固定する。 $f \mapsto (f(T)x, y)$ は $C(\sigma(T))$ 上の線形汎関数で、

$$|(f(T)x, y)| \leq \|f(T)\| \|x\| \|y\| = \|f\|_\infty \|x\| \|y\|$$

より有界。 $x = y$ のときは $f \geq 0$ なら $f = g^2$ ($g = \sqrt{f}$ は連続) と書いて
 $(f(T)x, x) = \|g(T)x\|^2 \geq 0$ だから正である。リースの表現定理
 (定理59.3) により、 $\sigma(T)$ 上の正則ボレル測度 μ_x がただ一つあって

$$(f(T)x, x) = \int f d\mu_x$$

一般の x, y については、偏極恒等式

$$4(f(T)x, y) = \int f d\mu_{x+y} - \int f d\mu_{x-y} + i \int f d\mu_{x+iy} - i \int f d\mu_{x-iy}$$

により、複素測度

$$E_{x,y} = \frac{1}{4} (\mu_{x+y} - \mu_{x-y} + i\mu_{x+iy} - i\mu_{x-iy})$$

を定めればよい。右辺が x について線形、 y について共役線形になることは、恒等式そのものから従う。

射影の構成。 有界ボレル関数 f について、 $(x, y) \mapsto \int f dE_{x,y}$ は有界な双線形形式 ($|\cdot| \leq \|f\|_\infty \|x\| \|y\|$) だから、リースの表現定理 (定理64.7)

でこれを表す作用素 $f(T) \in B(H)$ がただ一つ定まる。積を保つことは、連続関数の場合から単調族定理で移す (可測関数の階層を χ_A まで登る操作は第54章の 定理54.5 と同じ筋である)。 $f = \chi_A$ に対しては $\chi_A^2 = \chi_A = \bar{\chi}_A$ より $E(A) = \chi_A(T)$ は射影で、(1) ~ (4) がすべて従う。

一意性。 二つの作用素値測度が同じ T を与えるなら、多項式の積分が一致し、一様近似で連続関数の積分が一致し、リースの表現定理の一意性から測度が一致する。 □

例77.5 スペクトル測度の見本

(1) コンパクト自己共役。 $E(A) = \sum_{\lambda_n \in A} P_n$ (固有空間への射影の和)。第76章の結論を作用素値測度で書き直すところなる。測度は可算個の原子に集まっている。

(2) 掛け算作用素。 $H = L^2[0, 1]$ 、 $(Mf)(x) = xf(x)$ 。 $E(A)$ は χ_A を掛ける作用素、すなわち $L^2(A)$ への射影である。
 $E_{f,f}(A) = \int_A |f|^2 dx$ 。測度は原子をもたず、ルベグ測度に絶対連続
 ——これが「固有値が一つもない」ことの測度論的な言い換えである。

(3) カントール関数。 μ をカントール測度 (例53.3) とし、 $L^2(\mu)$ 上で x を掛ける。 $E_{x,x}$ は原子をもたず、かつルベグ測度に特異である。第三の型 (特異連続スペクトル) が実在する。

(4) 両側シフト。 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上の $(Ux)_n = x_{n-1}$ はユニタリで、フーリエ変換 (第84章) によって L^2 の単位円周上での $e^{i\theta}$ の掛け算に同値。スペクトルは単位円周全体で、スペクトル測度は角度のルベグ測度である。

定理77.6 掛け算作用素モデル

$T \in B(H)$ を自己共役、 H を可分とする。このとき有限測度空間の族 $(\sigma(T), \mu_n)$ とユニタリ作用素

$$U : H \longrightarrow \bigoplus_n L^2(\mu_n)$$

が存在して、 UTU^{-1} は各成分で λ を掛ける作用素になる。とくに H が巡回ベクトル $(\{f(T)x : f \in C(\sigma(T))\})$ が稠密になる x をもつなら、成分は一つで済む。

証明 巡回ベクトル x がある場合を示す。 $\mu = \mu_x$ とし、 $U(f(T)x) = f$ と定める。定理77.4より

$$\|f(T)x\|^2 = (\bar{f}f(T)x, x) = \int |f|^2 d\mu = \|f\|_{L^2(\mu)}^2$$

なので U は等距離。定義域は仮定により H で稠密、値域は $C(\sigma(T))$ で $L^2(\mu)$ で稠密 (定理62.2) だから、 U はユニタリに延びる。そして

$$UT(f(T)x) = U((\text{id} \cdot f)(T)x) = \lambda f(\lambda)$$

すなわち UTU^{-1} は λ の掛け算である。一般の場合は、任意のベクトルから巡回部分空間 $\overline{\{f(T)x\}}$ を作り、その直交補空間で繰り返す (可分性から可算回で尽きる)。

結論を一行で言えば——自己共役作用素とは、本質的に「何かを掛ける」ことである。 $\square$

反例77.7 正規でないとスペクトル測度は存在しない

ヴォルテラ作用素 $(Vf)(x) = \int_0^x f(t) dt$ は $\sigma(V) = \{0\}$ (例74.7) だが $V \neq 0$ 。もしスペクトル測度があれば $V = \int_{\{0\}} \lambda dE = 0$ となって矛盾する。

スペクトルが作用素を決めるのは、正規な場合に限られる。 定理77.4 は正規作用素 (複素平面上の測度として) まで一般化できるが、そこが限界である。非正規作用素の「標準形」は、有限次元ならジョルダン標準形、無限次元では一般には存在しない——不変部分空間問題 (第75章 ★★★) が未解決であることの一つの表れである。

和が積分に変わる——スペクトル測度の三つの型



図77-1 スペクトル測度の三つの型と、スペクトル定理の構成の順序。関数計算を先に作り、リースの表現定理で測度に変換する——この順序を逆にすると構成できない。

★★ 学部後半——レゾルベントから測度を読む、同時対角化、ストーンの定理

ストーンの公式。スペクトル測度は、レゾルベントの虚軸方向からの極限で取り出せる。 $a < b$ について

$$\frac{1}{2} \left(E([a, b]) + E((a, b)) \right) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \left(R(\lambda + i\varepsilon) - R(\lambda - i\varepsilon) \right) d\lambda$$

(強作用素位相)。レゾルベントの実軸を挟んだ跳びが、そこに載っている測度の量である。複素解析の言葉では、 $(R(z)x, x)$ が上半平面の正則関数で $\text{Im } z > 0$ では虚部が負——ヘルグロッツ関数——であり、その境界値がスペクトル測度を決める。第91章の解析接続と第94章の調和関数の境界値の理論が、そのままここで使われる。

スペクトルの型の分離。 $E_{x,x}$ をルベーク分解 (定理58.5) すると、 H が三つの閉不変部分空間に直和分解する：

$$H = H_{\text{pp}} \oplus H_{\text{ac}} \oplus H_{\text{sc}}$$

点・絶対連続・特異連続の三つは、測度論のルベグ分解が作用素の言葉に翻訳されたものである。量子力学では H_{pp} が束縛状態、 H_{ac} が散乱状態に対応し、 H_{sc} は「例外的」と長く思われていたが、準周期的なポテンシャルでは主要な成分になる。

可換な族の同時対角化。可換な自己共役作用素の有限族 $T_1, \dots, T_n$ には、 $\mathbb{R}^n$ 上の作用素値測度 E があって $T_k = \int \lambda_k dE(\lambda)$ と同時に書ける。構成は、各 T_k の関数計算が互いに可換であること（定理77.2 (6)）から、 $C(\sigma(T_1) \times \dots)$ 上の準同型を組み立てればよい。第79章のゲルファント理論なら、これは可換バナッハ環の一つの表現として一息に出る。

ストーンの定理。ユニタリ作用素の強連続な一径数群 $U(t)$ ($U(s+t) = U(s)U(t)$, $t \mapsto U(t)x$ が連続) は、必ず

$$U(t) = e^{itA} = \int e^{it\lambda} dE(\lambda)$$

の形に書ける。ここで A は（一般に非有界な）自己共役作用素で、生成子と呼ばれる。**これが量子力学の時間発展 $\psi(t) = e^{-itH/\hbar}\psi(0)$ の数学的な内容である。**第78章で非有界の場合を整えたうえで、この定理の意味を詰める。

★★★ 大学院——散乱理論と局在

ワイルの定理。 A を自己共役、 K をコンパクト自己共役とすると $\sigma_{\text{ess}}(A+K) = \sigma_{\text{ess}}(A)$ 。本質的スペクトルはコンパクト摂動で動かない。シュレーディンガー作用素 $-\Delta + V$ について、 V が無限遠で減衰すれば $\sigma_{\text{ess}} = [0, \infty)$ （自由な運動の連続スペクトル）で、負の部分に離散固有値（束縛状態）が並ぶ。**水素原子のスペクトルが「離散+連続」という形になることの、作用素論的な説明である。**

散乱理論と絶対連続スペクトル。波作用素 $W_{\pm} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{itH} e^{-itH_0}$ が存在し値域が $H_{\text{ac}}(H)$ に一致するとき、散乱は完全であるという。 $S = W_+^* W_-$ が散乱行列で、実験で測れる量はこの作用素の行列成分である。RAGE定理は、 H_{ac} の状態が時間平均の意味でどの有界領域からも逃

げ去ることを述べ、「連続スペクトル＝散乱」という物理的な対応に厳密な意味を与える。

アンダーソン局在。 ランダムなポテンシャル V_ω をもつ離散シュレーディンガー作用素では、一次元ではほとんど確実にスペクトルが純点スペクトルになり、固有関数が指数的に減衰する（局在）。三次元では弱い無秩序で絶対連続スペクトルが残ると予想されているが、これは未解決である。

絶対連続スペクトルの存在証明は、点スペクトルの証明よりはるかに難しい——測度の絶対連続性は、下からの評価を要求するからである。

ほとんど周期的な場合。 ホフスタッターの蝶として知られるほとんどマシュー作用素 $(H_\lambda u)_n = u_{n+1} + u_{n-1} + 2\lambda \cos(2\pi(\alpha n + \theta))u_n$ は、無理数 α について $\lambda = 1$ でスペクトルがルベーグ測度零のカントール集合になる（十本のマティーニ問題、アヴィラージトミルスカヤが解決）。特異連続スペクトルが例外でなく典型として現れる例であり、アヴィラのフィールズ賞（2014年）の主題の一部である。

演習

基本

1. 射影 P のスペクトル測度を書き下せ。
2. 掛け算作用素 M_φ について $f(M_\varphi) = M_{f \circ \varphi}$ を確かめよ。
3. 作用素値測度の性質 (3) から $A \cap B = \emptyset$ なら $E(A)E(B) = 0$ 、すなわち値域が直交することを示せ。
4. コンパクト自己共役作用素のスペクトル測度が原子のみからなることを確かめよ。

証明

1. 定理77.1を、因数分解の可換性に注意して書き下せ。(30点)
2. 定理77.2の等距離性 (3) を、多項式の場合について示せ。(35点)
3. $f \geq 0$ なら $f(T) \geq 0$ を示し、これがリースの表現定理を使うために要することを説明せよ。(30点)
4. 定理77.4の一意性を示せ。(35点)
5. 巡回ベクトルがある場合の定理77.6を、等距離性の計算から書き下せ。(40点)

発展

1. 可分なヒルベルト空間上の自己共役作用素が、可算個の巡回部分空間に分解されることを示せ。(45点)
2. ストーンの公式を、レゾルベントを積分表示に書き換えることで示せ。(50点)
3. 可換な二つの自己共役作用素の同時スペクトル測度を構成せよ。(45点)
4. カントール測度による掛け算作用素のスペクトルが、測度零のカントール集合であることを確かめよ。(40点)

非有界作用素と自己共役拡大

◆ この章の問い

- ・微分作用素は有界でない。それでもスペクトル理論は使えるのか。
- ・「対称」と「自己共役」は、なぜ非有界では別のことになるのか。
- ・自己共役な延長は、いくつあるのか。

定義域を捨てられない

本書でここまで扱ってきた作用素は、すべて H 全体で定義された有界作用素だった。ところが解析学で実際に現れる作用素の多くは有界でない。微分作用素 d/dx は L^2 上で有界でない： $f_n(x) = e^{inx}$ を考えれば $\|f_n\|$ は一定なのに $\|f'_n\| = n\|f_n\|$ である。

有界でないなら H 全体では定義できない。したがって非有界作用素の理論では、作用素は「写像」ではなく「定義域と写像の組」である。同じ式で与えられていても定義域が違えば別の作用素であり、この区別が理論の中心になる。

定理78.1 ヘリンガー-テプリッツの定理

$T: H \rightarrow H$ が H 全体で定義され、すべての $x, y \in H$ について $(Tx, y) = (x, Ty)$ をみたすなら、 T は有界である。

証明 各 $y \in H$ について $\varphi_y(x) = (Tx, y) = (x, Ty)$ は有界線形汎関数で $\|\varphi_y\| = \|Ty\|$ 。 $\|x\| \leq 1$ なる x の族 $\{\varphi_y \mapsto \varphi_y(x)\}$ を H 上の汎関数の族と見ると、各 y について

$$\sup_{\|x\| \leq 1} |(x, Ty)| = \|Ty\| < \infty$$

すなわち各点で有界。一様有界性の原理（定理68.1）より族は一様有界、つまり $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| < \infty$ 。

この定理は、非有界作用素の理論が「定義域を真部分空間にとる」以外の道をもたないことを示している。定義域を全体にした瞬間に、対称性は有界性を強制してしまう。閉グラフ定理（定理69.5）を使った別証明もある。

□

定義78.2 非有界作用素・閉作用素・随伴

$D(T) \subset H$ を稠密な部分空間、 $T : D(T) \rightarrow H$ を線形写像とする（稠密に定義された作用素）。

(1) グラフ $\Gamma(T) = \{(x, Tx) : x \in D(T)\}$ が $H \times H$ で閉のとき T は閉作用素。

(2) $\Gamma(T)$ の閉包がまたある作用素のグラフになるとき、その作用素を閉包 $\bar{T}$ という。

(3) 随伴 T^* を次で定める：

$$D(T^*) = \{y \in H \mid \exists z, (Tx, y) = (x, z) \ (\forall x \in D(T))\}, \quad T^*y = z$$

$D(T)$ が稠密だから z は一意である。

(4) $T \subset T^*$ （すなわち $D(T) \subset D(T^*)$ かつ $T^*|_{D(T)} = T$ ）のとき T は対称。

(5) $T = T^*$ （定義域も含めて一致）のとき T は自己共役。

(6) 対称で、閉包が自己共役になるとき本質的自己共役。

注意 対称と自己共役の隔たり

対称性は $(Tx, y) = (x, Ty)$ を $D(T)$ の中だけで要求する。随伴の定義域は $D(T)$ より広くなりうる——対称作用素では常に $D(T) \subset D(T^*)$ であり、この包含が真になることが普通に起こる。

自己共役性は「定義域が広すぎも狭すぎもしない」という、絶妙な釣り合いの要求である。そしてスペクトル定理が成り立つのは自己共役のときだけで、対称では足りない。この一点が本章のすべての動機である。

T が対称なら $T \subset \bar{T} \subset T^*$ の三段階があり、本質的自己共役とは中央が右端に一致することである。

同じ式、違う作用素

例78.3 運動量作用素の三つの顔

$H = L^2[0, 1]$ 、 $Tf = -if'$ を三通りの定義域で考える。部分積分から

$$(Tf, g) - (f, Tg) = -i[f\bar{g}]_0^1 = -i(f(1)\overline{g(1)} - f(0)\overline{g(0)})$$

対称性は、この境界項が消えるかどうかで決まる。

(1) $D(T_0) = \{f \in H^1 : f(0) = f(1) = 0\}$ 。境界項は消えるので T_0 は対称。しかし随伴の定義域は H^1 全体 (g に条件が要らない) で、 $D(T_0) \subsetneq D(T_0^*)$ 。対称だが自己共役でない。

(2) $D(T_\theta) = \{f \in H^1 : f(1) = e^{i\theta}f(0)\}$ ($\theta \in [0, 2\pi)$)。境界項は $|e^{i\theta}| = 1$ より消え、随伴の定義域も同じ条件になる。各 θ について自己共役で、固有値は $2\pi n + \theta$ ($n \in \mathbb{Z}$)、固有関数は $e^{i(2\pi n + \theta)x}$ 。

(3) $D(T_1) = H^1[0, 1]$ (条件なし)。境界項は消えないので対称でさえない。実際 $T_1 = T_0^*$ で、 $T_1^* = T_0$ 。

同じ微分作用素が、境界条件によって「対称だが自己共役でない」「自己共役」「対称でない」に分かれる。そして (2) の自己共役な延長は θ の分だけ連続無限にあり、スペクトルは θ ごとに違う。物理的には θ が「環の周りの磁束」に対応する。

例78.4 自己共役な非有界作用素の見本

(1) 掛け算作用素。 φ を実数値可測関数 (有界でなくてよい)、 $D(M_\varphi) = \{f : \varphi f \in L^2\}$ 。これは自己共役で、スペクトルは φ の本質

的値域（非有界なら非有界な閉集合）。第77章の掛け算作用素モデルは、この形で非有界の場合にも成り立つ。

(2) 全直線上の運動量。 $H = L^2(\mathbb{R})$ 、 $Pf = -if'$ 、 $D(P) = H^1(\mathbb{R})$ 。フーリエ変換（第85章）により ξ の掛け算に同値で、自己共役。スペクトルは $\mathbb{R}$ 全体、純絶対連続で固有値をもたない。境界がないので境界条件の自由度も消えている。

(3) ラプラシアン。 $-\Delta$ は $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上で対称、その閉包は $H^2(\mathbb{R}^n)$ を定義域として自己共役（本質的自己共役）。有界領域では境界条件（ディリクレ・ノイマン・混合）ごとに別の自己共役作用素になり、スペクトルも異なる。

(4) 調和振動子。 $H = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$ は $L^2(\mathbb{R})$ 上で本質的自己共役、固有値は $2n+1$ 、固有関数はエルミート関数。固有関数が正規直交基底をなす（純点スペクトル）非有界作用素の例である。

欠損指数と自己共役拡大

定義78.5 欠損指数

T を閉対称作用素とする。

$$K_{\pm} = \ker(T^* \mp iI) = (\text{ran}(T \pm iI))^{\perp}$$

の次元 $n_{\pm} = \dim K_{\pm}$ を欠損指数という。

定理78.6 フォン・ノイマンの拡大定理

T を閉対称作用素とする。

- (1) $n_+ = n_- = 0$ ならば T は自己共役（拡大は自分自身のみ）。
- (2) $n_+ = n_- = n < \infty$ （または一般に $n_+ = n_-$ ）ならば、自己共役拡大は K_+ から K_- へのユニタリ写像と一対一に対応する。 $n < \infty$ のときその族は n^2 次元のパラメータをもつ。

(3) $n_+ \neq n_-$ ならば自己共役拡大は一つも存在しない。

(4) T の定義域は $D(T^*) = D(T) \oplus K_+ \oplus K_-$ (直和、内積 $(x, y) + (T^*x, T^*y)$ について直交) をみtas。

証明 ケーリー変換に移す。 T が対称なら $x \in D(T)$ について $\|(T \pm i)x\|^2 = \|Tx\|^2 + \|x\|^2$ (交叉項は (Tx, x) が実なので消える)。よって $T \pm i$ は単射で、 T が閉なら値域も閉である。そこで

$$V = (T - i)(T + i)^{-1} : \text{ran}(T + i) \longrightarrow \text{ran}(T - i)$$

は等距離 (上の等式から両辺のノルムが等しい)。 V を T のケーリー変換という。逆に V が与えられれば $T = i(I + V)(I - V)^{-1}$ で復元できる。

拡大の対応。 T の対称な拡大は、 V の等距離な拡大に対応する。 T が自己共役であることは、 V がユニタリ (すなわち $\text{ran}(T + i) = \text{ran}(T - i) = H$) であることと同値。したがって V を $\text{ran}(T + i)^\perp = K_+$ から $\text{ran}(T - i)^\perp = K_-$ へのユニタリで継ぎ足すしかなく、それができるのは $n_+ = n_-$ のときに限る。継ぎ足し方の自由度がそのまま拡大の自由度である。

$n < \infty$ のとき K_+ から K_- へのユニタリ写像全体は n 次ユニタリ群と同一視でき、その実次元は n^2 である。 $\square$

例78.7 欠損指数を数える

(1) $L^2[0, 1]$ 上の $T_0 f = -if'$ ($f(0) = f(1) = 0$)。 $T_0^* g = \pm ig$ すなわち $-ig' = \pm ig$ の解は $g(x) = e^{\mp x}$ 。どちらも $H^1[0, 1]$ に属するので $n_+ = n_- = 1$ 。自己共役拡大は 1 次ユニタリ群、つまり $e^{i\theta}$ の 1 パラメータ族——例78.3 (2) の T_θ がそれである。

(2) $L^2[0, \infty)$ 上の $Tf = -if'$ ($f(0) = 0$)。 $-ig' = ig$ の解 e^{-x} は L^2 に属するが、 $-ig' = -ig$ の解 e^x は属さない。 $n_+ = 1$ 、 $n_- = 0$ 。**自己共役拡大は存在しない**——半直線上に「運動量」は定義できない。

(3) $L^2(\mathbb{R})$ 上の $Pf = -if'$ (C_c^∞ 上)。 $e^{\pm ix}$ はどちらも $L^2(\mathbb{R})$ に属さないので $n_+ = n_- = 0$ 。本質的自己共役で、延長の選択肢がない。

(4) $-\Delta$ を $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上の C_c^∞ で考えると、 $n_\pm = 0$ (三次元では一点は「見えない」)。ところが $-\Delta - c/|x|^2$ は c が大きいと $n_\pm = 1$ になり、拡大の選択が物理的な意味をもつ——境界条件が点での相互作用を記述する。

反例78.8 非有界作用素の落とし穴

(1) 対称なのにスペクトルが複素平面全体。例78.3 (1) の T_0 について、任意の $\lambda \in \mathbb{C}$ は T_0 の意味で「スペクトル」に属する ($T_0 - \lambda$ は全射でない)。対称性は、スペクトルを実軸に押し込めない。押し込めるのは自己共役性だけである。

(2) 和の定義域が空になりうる。非有界作用素 A, B について $D(A) \cap D(B) = \{0\}$ となる例がある。このとき $A + B$ は稠密に定義された作用素ですらない。したがって「非有界作用素の代数」は素朴には構成できない。

(3) 可換性の定義が微妙。 $AB = BA$ を定義域まで含めて要求すると強すぎる。正しい定義は「スペクトル測度が可換」であり、ネルソンは $AB = BA$ が稠密な芯の上で成り立つのにスペクトル測度が可換でない例を与えた。量子力学の不確定性関係が「交換子」で語られるとき、この微妙さが背後にある。

注意 スペクトル定理は非有界でも成り立つ

T が (非有界でも) 自己共役なら、 $\mathbb{R}$ 上の作用素値測度 E がただ一つあって

$$T = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda), \quad D(T) = \left\{ x : \int \lambda^2 dE_{x,x}(\lambda) < \infty \right\}$$

定義域が積分の収束条件として自然に出てくるのが、非有界の場合の特徴である。証明はケーリー変換で有界ユニタリに移し、第77章の定理を適用して戻す。

スペクトルが実であること、剰余スペクトルがないこと、掛け算作用素モデルが成り立つこと——第75章と第77章の結論はすべて非有界でも成り立つ。ただし「自己共役」を正しい意味で要求したときに限る。

定義域の広さの釣り合い——対称と自己共役の差

定義域が狭すぎると随伴が広がる

$D(T)$ $D(T^*)$ 対称だが自己共役でない	$D(T)$ $D(T^*)$ ぴったり一致 自己共役	$D(T)$ $D(T^*)$ 広すぎる 対称でさえない
--	--	---

同じ式 $-i d/dx$ が、境界条件で別の作用素になる

両端で零 $f(0) = f(1) = 0$	欠損指数 1 と 1	自己共役拡大が円周ぶん
位相のずれ $f(1)$ は $f(0)$ の絶対値 1 倍	各 0 で自己共役	固有値 $2\pi n + \theta$
半直線 $f(0) = 0$ のみ	欠損指数 1 と 0	自己共役拡大は存在しない

欠損指数の数え方

$T^*g = \pm ig$ の解のうち、二乗可積分なものの個数を、+と-で別に数える

二つが等しくなければ拡大は存在しない

ケーリー変換が橋になる

対称作用素 $\longleftrightarrow$ 等距離作用素

自己共役 $\longleftrightarrow$ ユニタリ

有界の世界に移して、戻すだけ

図78-1 非有界作用素では定義域が本体である。定義域が狭いと随伴が広がって自己共役性が破れ、広すぎると対称性さえ失われる。欠損指数が自己共役拡大の個数を数え、ケーリー変換が有界な世界への橋を与える。

★★ 学部後半——ストーンの定理と二次形式による構成

ストーンの定理（非有界版）。強連続なユニタリ一径数群 $U(t)$ に対し、

$$D(A) = \left\{ x : \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)x - x}{t} \text{ が存在} \right\}, \quad Ax = \frac{1}{i} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)x - x}{t}$$

と定めると A は自己共役で $U(t) = e^{itA}$ 。逆も成り立つ。したがって「時間発展」と「自己共役作用素」は同じものである。**量子力学でハミル**

トニアンに自己共役性を要求する理由は、ユニタリな時間発展（確率の保存）がそれと同値だという、この定理にある。

$D(A)$ が稠密であることの証明が面白い。 $x \in H$ と $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ について $x_f = \int f(t)U(t)x dt$ と置くと $x_f \in D(A)$ で、 f を δ に近づければ $x_f \rightarrow x$ 。平滑化（第62章 定理62.3）と同じ手口が、作用素の定義域に対して使われている。

フリードリクスの拡大。 T が対称で下に有界 ($(Tx, x) \geq c\|x\|^2$) なら、自己共役拡大が必ず存在し、しかも下からの評価を保つもののうち最大のものが一意に定まる。構成は二次形式を使う：

$a(x, y) = (Tx, y) + (1 - c)(x, y)$ を内積として $D(T)$ を完備化し、その完備化を新しい定義域にとる。ラプラシアンへのディリクレ境界条件は、この構成そのものである—— H_0^1 が完備化として現れ、第88章のソボレフ空間論と直結する。

加藤-レリッヒの定理。 A を自己共役、 B を対称で $D(B) \supset D(A)$ 、かつ

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|, \quad a < 1$$

なら $A + B$ は $D(A)$ 上で自己共役。「小さい摂動は自己共役性を壊さない」という定理である。これにより $-\Delta + V$ が自己共役であることが、 V について広いクラスで保証される——水素原子の $V = -1/|x|$ がその範囲に入ることが、量子力学の数学的基礎づけの出発点になった（加藤、1951年）。

仮定を外すと。下に有界でない対称作用素には、自己共役拡大が一つもない場合がある（例78.7 (2)）。また、本質的自己共役でない作用素では「どの拡大を選ぶか」が物理の問題になり、数学だけでは決まらない。これは病理ではなく、境界での物理を指定せよという要求である。

★★★ 大学院——芯・半群・作用素の和

本質的自己共役性の判定。ネルソンの解析ベクトル定理： T が対称で、 $D(T)$ の中に T の解析ベクトル ($\sum \|T^n x\| t^n/n!$ がある $t > 0$ で収束する x) の全体が稠密なら、 T は本質的自己共役。判定を「べき級数の収束」に落とすのが要点である。多項式的に増大するポテンシャルへの応用が広い。

半群とヒレ-吉田。自己共役性を捨て、 e^{-tA} ($t \geq 0$) という半群だけを考えて、ヒレ-吉田の定理が生成子の特徴づける： A が縮小半群を生成することは、 A が閉で稠密に定義され、 $(0, \infty) \subset \rho(-A)$ かつ $\|(\lambda + A)^{-1}\| \leq 1/\lambda$ と同値。熱方程式 ($A = -\Delta$) のように時間の向きが一方向な現象は、群ではなく半群で記述される。ルーマー-フィリップスの定理は、これを散逸性という条件に言い換える。

トロッター積公式。 A, B が自己共役で $A + B$ も自己共役なら

$$e^{it(A+B)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{itA/n} e^{itB/n})^n$$

(強収束)。これがファインマンの経路積分の数学的な出発点である——運動エネルギーとポテンシャルを交互に短時間作用させ、その極限をとる。ウィック回転して虚時間になると、 $e^{-t(-\Delta+V)}$ についてファインマン-カッツの公式

$$(e^{-t(-\Delta+V)} f)(x) = \mathbb{E}_x \left[e^{-\int_0^t V(B_s) ds} f(B_t) \right]$$

が成り立ち、ブラウン運動の期待値としてスペクトルの情報が読める。作用素論と確率論が同じ対象の二つの顔になる。

未解決に近い問い。非可換な自己共役作用素の和 $A + B$ のスペクトルを、 $\sigma(A)$ と $\sigma(B)$ から決める問題は、有限次元でもホーンの予想 (2000 年頃に解決、シューベルト算法と表現論を経由する) という深い問題だった。無限次元での対応物は、自由確率論における自由畳み込みとして部分的に理解されている。一方で、多体シュレーディンガー作用素の本質的ス

ペクトルの下端（基底状態エネルギー）の漸近挙動は、物質の安定性という物理的な問いとして、いまでも研究の対象である。

演習

基本

1. d/dx が L^2 上で有界でないことを、具体的な列で示せ。
2. $-if'$ の対称性が境界項の消滅と同値であることを、部分積分で確かめよ。
3. 例78.3 (2) の固有値と固有関数を求めよ。
4. 稠密に定義された作用素の随伴の値が一意であることを示せ。

証明

1. 定理78.1を、閉グラフ定理（定理69.5）を使って示せ。（30点）
2. 対称作用素について $\|(T \pm i)x\|^2 = \|Tx\|^2 + \|x\|^2$ を示せ。（25点）
3. 閉対称作用素のケーリー変換が等距離であることを示せ。（35点）
4. 例78.7 (1) (2) の欠損指数を、微分方程式を解いて確かめよ。（35点）
5. T が自己共役なら $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ を、非有界の場合に示せ。（40点）

発展

1. 定理78.6 (2) を、ケーリー変換の延長として書き下せ。（50点）
2. ストーンの定理の $D(A)$ の稠密性を、平滑化によって示せ。（45点）
3. フリードリクススの拡大を、二次形式の完備化として構成せよ。（50点）
4. 調和振動子が本質的自己共役で、固有関数が正規直交基底をなすことを示せ。（50点）

Banach環とGelfand理論

◆ この章の問い

- 作用素を捨て、代数だけからスペクトルを定義できるか。
- 可換な作用素環は、どんな空間の上の関数環なのか。
- この抽象化は、具体的な何を解くのか。

代数だけでスペクトルを語る

第74章のスペクトルの定義を読み直すと、使っているのは「可逆かどうか」だけである。ヒルベルト空間もベクトルも要らない。**ならば、積とノルムをもつ代数があればスペクトル理論が始まる。**この視点の転換が、ゲルファントの発見であった（1941年）。

得られる見返りは二つある。第一に、作用素とは無関係な対象——たとえば関数の畳み込み環——にスペクトル理論が適用できる。第二に、第77章で手作業で組み立てた関数計算が、定理の帰結として一息に出る。

定義79.1 バナッハ環・シースター環

A を複素バナッハ空間とし、結合的な積が定まっています

$$\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$$

をみたすとき A をバナッハ環という。単位元 e ($\|e\| = 1$) をもつものを単位的という。さらに対合 $x \mapsto x^*$ (共役線形、 $(xy)^* = y^*x^*$ 、 $x^{**} = x$) があって

$$\|x^*x\| = \|x\|^2$$

をみたすとき A をシースター環という。 $x^* = x$ なる元を自己共役、 $x^*x = xx^*$ なる元を正規という。

例79.2 バナッハ環の見本

(1) $B(E)$ (有界作用素全体、合成を積として)。 E がヒルベルト空間なら随伴を対合としてシースター環 (定理75.2 (3))。

(2) $C(X)$ (X コンパクトハウスドルフ、各点ごとの積、複素共役を対合)。可換なシースター環である。

(3) $L^1(\mathbb{R})$ (畳み込み $f * g(x) = \int f(x-y)g(y)dy$ を積として)。
 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ はフビニの定理 (定理56.5) から出る。単位元をもたない——デルタ関数は L^1 にない。

(4) ウィーナー環 $A(\mathbb{T}) = \{f = \sum_n c_n e^{in\theta} : \sum |c_n| < \infty\}$ 、ノルムは $\sum |c_n|$ 、積は各点積。これは $\ell^1(\mathbb{Z})$ を畳み込み環と見たものと同型である。

(5) $H^\infty(\mathbb{D})$ (単位円板上の有界正則関数、第89章以降)。**対合をもたないバナッハ環の代表例で、複素解析と作用素論の交点にある。**

(6) 測度環 $M(G)$ (局所コンパクト群上の有限測度、畳み込み積)。群の表現論がここで代数の言葉になる。

定理79.3 ゲルファント-マズールの定理

A を単位的バナッハ環とする。

(1) $x \in A$ について $\sigma(x) = \{\lambda : x - \lambda e \text{ が可逆でない} \}$ は空でないコンパクト集合で、 $r(x) = \lim \|x^n\|^{1/n} \leq \|x\|$ 。

(2) A のすべての非零元が可逆なら (可除バナッハ環)、 $A \cong \mathbb{C}$ 。

証明 (1) の証明は第74章とまったく同じで、 $B(E)$ という設定を一度も使っていない。ノイマン級数 (命題74.3) で可逆元の集合が開であることを、リウヴィルの定理 (第90章) でスペクトルが空でないことを示す。

(2) $x \in A$ を任意にとる。(1) より $\lambda \in \sigma(x)$ なる λ が存在し、 $x - \lambda e$ は可逆でない。仮定より可逆でない非零元はないので $x = \lambda e$ 。よって $A = \mathbb{C}e$ 。

スペクトルが空でないという一行が、可除環を $\mathbb{C}$ に押し潰す。これが次の極大イデアルの議論を可能にする。 $\square$

極大イデアルとゲルファント変換

定理79.4 極大イデアルと指標

A を単位的可換バナッハ環とする。

(1) 極大イデアルは閉である。

(2) M が極大イデアルなら $A/M \cong \mathbb{C}$ 。

(3) したがって極大イデアルと、零でない乗法的線形汎関数 (指標) $\chi : A \rightarrow \mathbb{C}$ とは、 $M = \ker \chi$ によって一対一に対応する。

(4) 指標は自動的に連続で $\|\chi\| = 1$ 。指標全体 $\Delta(A)$ (ゲルファントスペクトル) は、弱位相についてコンパクトハウスドルフ空間である。

(5) $\sigma(x) = \{\chi(x) : \chi \in \Delta(A)\}$ 。

証明 (1) 可逆元の集合 G は開で、イデアル I が真なら $I \cap G = \emptyset$ 。よって $\bar{I} \cap G = \emptyset$ (G が開だから)、すなわち $\bar{I}$ も真のイデアル。極大性より $\bar{I} = I$ 。

(2) A/M はバナッハ環 (M が閉だから商ノルムが入る) で、極大性から体である。ゲルファント-マズールより $\mathbb{C}$ 。

(3) (2) の同型を $A \rightarrow A/M \cong \mathbb{C}$ と合成すれば指標が得られる。逆に指標の核は余次元 1 のイデアルで極大。

(4) $|\chi(x)| > \|x\|$ なら $y = x/\chi(x)$ は $\|y\| < 1$, $\chi(y) = 1$ 。ところが $\|y\| < 1$ なら $e - y$ は可逆 (ノイマン級数) で、 $\chi(e - y) = 0$ は可逆元が指標で零になることを意味し矛盾。よって $\|\chi\| \leq 1$, $\chi(e) = 1$ より等号。したがって $\Delta(A)$ は A^* の単位球に含まれ、**アラオグルの定理 (定理71.1) により弱位相でコンパクト**。乗法性は弱位相で閉条件だから、 $\Delta(A)$ は閉部分集合である。

(5) $\lambda \in \sigma(x)$ なら $x - \lambda e$ は可逆でないから、それが生成するイデアルは真で、ツォルンの補題により極大イデアル M に含まれる。対応する指標について $\chi(x) = \lambda$ 。逆は (4) と同じ議論である。 $\square$

定義79.5 ゲルファント変換

A を単位的可換バナッハ環とする。 $x \in A$ に対し $\hat{x} : \Delta(A) \rightarrow \mathbb{C}$ を $\hat{x}(\chi) = \chi(x)$ で定める。 $\Gamma : x \mapsto \hat{x}$ をゲルファント変換という。

$\Delta(A)$ の弱位相の定義から $\hat{x}$ は連続で、 $\Gamma : A \rightarrow C(\Delta(A))$ は代数準同型かつ

$$\|\hat{x}\|_{\infty} = r(x) \leq \|x\|$$

定理79.6 ゲルファント-ナイマルクの定理

A を単位的可換シースター環とする。このときゲルファント変換

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\Delta(A))$$

は等距離な $*$ 同型 (対合を保つ全単射で、ノルムを保つ) である。すなわち

可換シースター環とは、コンパクトハウスドルフ空間上の連続関数環にほかならない。

証明 自己共役元の指標は実。 $x = x^*, t \in \mathbb{R}$ について

$\|e^{itx}\|^2 = \|(e^{itx})^* e^{itx}\| = \|e^{-itx} e^{itx}\| = 1$ (対合の性質と可換性)。指標のノルムが 1 なので $|e^{it\chi(x)}| \leq 1$ 。これがすべての実 t で成り立つには $\chi(x) \in \mathbb{R}$ でなければならない。よって $\widehat{x^*} = \widehat{x}$ (一般の x は $x = a + ib$, a, b 自己共役に分ける)。

等距離性。 x が自己共役なら $\|x^2\| = \|x^* x\| = \|x\|^2$ 、繰り返して $\|x^{2^k}\| = \|x\|^{2^k}$ 。ゲルファントの公式 (定理74.6) より $r(x) = \|x\|$ 、したがって $\|\hat{x}\|_\infty = \|x\|$ 。一般の x については $x^* x$ が自己共役だから

$$\|x\|_\infty^2 = \|\widehat{x^* x}\|_\infty = \|x^* x\| = \|x\|^2$$

シースター恒等式が、ここで二度目の決定的な働きをしている。

全射性。等距離だから $\Gamma(A)$ は $C(\Delta(A))$ の閉部分環で、対合を保ち、単位元を含む。また $\Delta(A)$ の点を分離する——異なる指標 $\chi_1 \neq \chi_2$ には $\chi_1(x) \neq \chi_2(x)$ なる x がある。ストーン-ワイエルシュトラスの定理 (第96章) により、点を分離する自己共役な閉部分環は全体に一致する。 $\square$

注意 関数計算が、定理の系として出る

$T \in B(H)$ を自己共役とし、 T と I が生成する最小の閉 $*$ 部分環を A とする。 A は可換シースター環である。ゲルファント-ナイマルクより $A \cong C(\Delta(A))$ で、 $\hat{T}$ が $\Delta(A)$ を $\sigma(T)$ の上へ同相に写す (定理79.4 (5) と、 T が A を生成することから)。したがって

$$C(\sigma(T)) \cong A \subset B(H)$$

この同型が、そのまま**定理77.2**の連続関数計算である。**第77章では多項式から手で延長したものが、ここでは構造定理の一部として自動的に得られる。**

同じことをもう一段進めると、第77章のスペクトル定理は「可換シースター環の表現論」として述べ直される。非可換な場合はゲルファント-ナイマルク-シーガルの定理（すべてのシースター環は $B(H)$ の閉 $*$ 部分環と同型）が対応物で、証明は正の汎関数から表現を組み立てる（GNS構成）。

抽象論が具体を解く

定理79.7 ウィーナーの定理

$f(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}$ が $\sum |c_n| < \infty$ をみたし、すべての θ で $f(\theta) \neq 0$ とする。このとき $1/f$ もまた絶対収束するフーリエ級数に展開される：

$$\frac{1}{f(\theta)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n e^{in\theta}, \quad \sum |d_n| < \infty$$

証明 $A = A(\mathbb{T})$ (**例79.2** (4)) は単位的可換バナッハ環である。主張は「 f が各点で零でなければ A で可逆」ということで、**定理79.4** (5) により $\sigma(f) = \{\chi(f) : \chi \in \Delta(A)\}$ が 0 を含まないことと同値。したがって $\Delta(A)$ を決めればよい。

$u(\theta) = e^{i\theta}$ とすると u は可逆で $\|u\| = \|u^{-1}\| = 1$ 。指標 χ について $|\chi(u)| \leq 1$ かつ $|\chi(u)^{-1}| = |\chi(u^{-1})| \leq 1$ 、よって $|\chi(u)| = 1$ 。つまり $\chi(u) = e^{i\theta_0}$ なる θ_0 がある。 u と u^{-1} が生成する部分環は A で稠密（三角多項式は絶対収束級数で稠密）だから、指標は $\chi(f) = f(\theta_0)$ で決まる。

すなわち $\Delta(A) \cong \mathbb{T}$ で、 $\sigma(f) = f(\mathbb{T}) = \{f(\theta)\}$ 。 **f が各点で零でなければ $0 \notin \sigma(f)$ 、よって f は A で可逆である。**

初等的な証明も存在するが、極大イデアルを決めるという一行で片づくのがゲルファント理論の威力である。第80章以降のフーリエ解析で、この定理は絶対収束級数の扱いに繰り返し使われる。□

例79.8 ゲルファント変換が何になるか

(1) $A = C(X)$ (X コンパクトハウスドルフ)。指標は各点での評価 $f \mapsto f(x)$ に限る (極大イデアルが一点の零化イデアル)。よって $\Delta(A) \cong X$ — コンパクトハウスドルフ空間は、その上の連続関数環から復元できる。第23章のストーン-チェックのコンパクト化は、 $C_b(X) \cong C(\beta X)$ というこの定理の一例である。

(2) $A = L^1(\mathbb{R})$ (単位元を足す)。指標は $f \mapsto \hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ に限り、ゲルファント変換はフーリエ変換そのものである (第85章)。「畳み込みが積になる」というフーリエ変換の基本性質は、代数準同型であることの言い換えだった。

(3) $A = \ell^1(\mathbb{Z})$ 。同様に $\Delta(A) \cong \mathbb{T}$ で、ゲルファント変換はフーリエ級数。局所コンパクト可換群 G について $\Delta(L^1(G)) \cong \hat{G}$ (双対群) となり、ポントリャーギン双対性が代数の言葉になる。

(4) $A = H^\infty(\mathbb{D})$ 。 $\Delta(A)$ は円板よりはるかに大きく、その構造はコロナ問題として長く未解決だった (カールソンが1962年に解決: 円板は $\Delta(A)$ で稠密)。抽象的な極大イデアル空間が、複素解析の難問に翻訳される。

反例79.9 ゲルファント変換が同型にならない場合

シースター恒等式を落とすと結論は崩れる。

(1) 核をもつ例。 $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \right\}$ (2 次上三角、可換バナッハ環)。指標は a を取り出すものだけで、 b の情報が完全に失われる。ゲルファント変換の核は $\{b \neq 0, a = 0\}$ の生成するイデアル (根基) で、零でない。 Γ は単射でない。

(2) 単射だが等距離でない例。ウィーナー環 $A(\mathbb{T})$ 。 Γ は $A(\mathbb{T}) \hookrightarrow C(\mathbb{T})$ という単射だが、 $\|\hat{f}\|_\infty = \sup |f|$ は $\sum |c_n|$ より真に小さいことがあり、像は $C(\mathbb{T})$ の真部分環 (稠密だが閉でない)。この差が、フーリエ級数の絶対収束という条件の非自明さである。

(3) 可換性を落とすと。 $A = B(H)$ ($\dim H \geq 2$) には非零な指標が一つもない (可換でないので乗法的汎関数が存在しない)。非可換な場合は「点」ではなく「表現」を考えるしかない——それがGNS構成の出発点である。

代数から空間を取り出す——ゲルファント変換

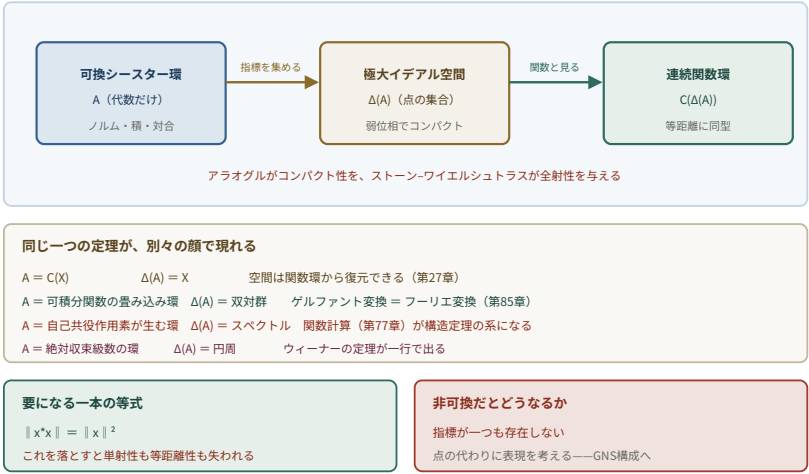


図79-1 ゲルファント変換は、可換シースター環からコンパクトハウスドルフ空間を取り出し、環をその上の連続関数環と同一視する。同じ定理が、空間の復元・フーリエ変換・関数計算・ウィーナーの定理という別々の顔で現れる。

★★ 学部後半——正則関数計算と、スペクトルの相対性

正則関数計算（ダンフォード-テイラー）。単位的バナッハ環では、自己共役性がなくても正則関数なら代入できる。 $\sigma(x)$ を囲む閉曲線 γ をとり

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\lambda)(\lambda e - x)^{-1} d\lambda$$

と定める。コーシーの積分定理（第90章）により γ の取り方に依らず、 $f \mapsto f(x)$ は代数準同型でスペクトル写像定理をみたす。連続関数計算（自己共役・シースター環が必要）と正則関数計算（一般のバナッハ環で可能）の二つが、それぞれの範囲で使われる。**べき零作用素には平方根を代入できないが、指数関数なら代入できる——関数の側の条件の違いがそのまま現れている。**平方根は原点で正則でなく、指数関数は全平面で正則だからである。

スペクトルの相対性。 $B \subset A$ を閉部分環 (単位元を共有) とすると、 $x \in B$ について一般に $\sigma_A(x) \subset \sigma_B(x)$ であり、等号は成り立たないことがある。「 B の中では可逆でないが、大きい環 A では可逆」ということが起こる。例： $A = C(\mathbb{T})$ 、 $B =$ 円板上の正則関数の境界値の閉包 (ディスク環)、 $x = u$ (座標関数)。 $\sigma_A(u) = \mathbb{T}$ だが $\sigma_B(u) = \overline{\mathbb{D}}$ である。

ところがシースター環では等号が成り立つ (**スペクトル置換不変性**)。理由：自己共役元については σ が実で、レゾルベントの評価が環に依らないから。可逆性が「代数の外」を必要としないという、シースター環のもう一つの剛性である。

単位元をもたない場合。 $L^1(\mathbb{R})$ のように単位元がないときは、 $A \oplus \mathbb{C}e$ を作って単位元を足す。このとき $\Delta(A)$ は局所コンパクトになり、 C_0 (無限遠で消える連続関数) との同型が成り立つ。ゲルファント-ナイマルクの一般形は

$$A \cong C_0(\Delta(A)), \quad \Delta(A) \text{ 局所コンパクトハウスドルフ}$$

である。**一点コンパクト化 (第22章) が、単位元を足す操作の位相的な対応物になっている。**

★★★ 大学院——非可換幾何と分類

非可換幾何。ゲルファント-ナイマルクは「可換シースター環＝位相空間」という辞書を与える。コンヌの着想は、この辞書を逆向きに使うことだった：非可換なシースター環を「非可換な空間」と見なし、位相と幾何の概念を代数の言葉で書き直す。ベクトル束は射影加群、K理論は射影の同値類、微分形式は巡回コホモロジー、リーマン計量はスペクトル三対 (A, H, D) —— D はディラック作用素にあたる自己共役作用素である。**距離が、作用素のノルムで書き直せる：**

$$d(p, q) = \sup\{|p(a) - q(a)| : \|[D, a]\| \leq 1\}.$$

葉層と量子群。葉層構造の「葉の空間」は普通の位相空間として貧しい (商が非ハウスドルフ) が、非可換シースター環としては豊かである。ア

ティヤーシンガーの指数定理の葉層版（コンヌースコダン）はこの枠組みで初めて意味をもつ。回転環 A_θ ($uv = e^{2\pi i\theta}vu$ で生成) は非可換トーラスで、 θ が無理数のとき単純環になり、その K 理論が $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ という部分群を含む——円周の無理数回転という、位相力学系のもっとも素朴な対象が、ここでは環として現れる。

分類プログラム。単純核型シースター環の分類は、この分野の中心的な成果である。エリオット不変量（ K 理論＋トレース＋その対合）が、有限核次元とUCT（普遍係数定理）という条件の下で完全不変量になることが、2015年から2020年にかけて多数の研究者によって完成した。ジャン＝スー環 $\mathcal{Z}$ による安定性が鍵で、これは「作用素環における可縮性」のような役割を果たす。

未解決。ナイマルクの問題——ただ一つの既約表現をもつシースター環は、コンパクト作用素環と同型か——は、連続体仮説の下では反例が構成される（アカマン＝ワイヴァー、2004年）。**作用素環の問いが、集合論の公理系に依存する。**第36章で扱ったスーリン問題と同じ独立性の現象が、解析学のただ中で再び現れている——これが第97章で回収する、本書の主題の一つである。

演習

基本

1. $C(X)$ がシースター環であることを確かめよ。
2. 可積分関数の畳み込みについて $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ を示せ。
3. ウィーナー環 $A(\mathbb{T})$ がバナッハ環であることを確かめよ。
4. 指標が可逆元を零に写せないことを確かめよ。

証明

1. 定理79.3 (2) を示せ。(25点)
2. 定理79.4 (1) を、可逆元の集合が開であることから示せ。(30点)
3. 指標のノルムが1であることを示せ。(30点)
4. 定理79.6で、自己共役元の指標が実であることを示せ。(40点)
5. 定理79.7を、 $\Delta(A(\mathbb{T})) \cong \mathbb{T}$ から導け。(40点)

発展

1. $C(X)$ の極大イデアルが一点の零化イデアルに限ることを示せ。(40点)
2. ディスク環について $\sigma_B(u) = \overline{\mathbb{D}}$ を示し、スペクトルが環に依存することを確かめよ。(45点)
3. 正則関数計算が代数準同型であることを、コーシーの積分定理を使って示せ。(50点)
4. 自己共役作用素が生成する可換シースター環から、第77章の連続関数計算を導け。(50点)

第 XI 部

フーリエ解析

解析

関数を波に分解する。どの意味で収束するのかを問い続けることが、この分野の歴史そのものである。超関数まで進むことで、収束しない対象も扱えるようになる。

Fourier級数——なぜ三角関数か

◆ この章の問い

- ・なぜ三角関数で展開するのか。他の関数系ではいけないのか。
- ・フーリエ係数は、何を測っているのか。
- ・「展開できる」とは、どの意味での収束を指すのか。

熱が方程式を選んだ

フーリエ級数は、純粋な好奇心から生まれたのではない。フーリエは熱伝導方程式を解こうとしていた（1807年、1822年）。棒の上の温度分布 $u(x, t)$ が

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0$$

をみたすとする。 $u = f(x)g(t)$ と変数分離すれば $f''/f = g'/g = -\lambda$ （定数）となり、境界条件から $f(x) = \sin(nx)$ 、 $\lambda = n^2$ 、 $g(t) = e^{-n^2 t}$ 。したがって

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n^2 t} \sin(nx)$$

が解の候補である。初期条件 $u(x, 0) = f(x)$ を満たすには、任意の関数 f が $\sum b_n \sin(nx)$ と書けなければならない。フーリエはこれを主張した。当時の数学者は信じなかった——ラグランジュは公然と反対し、審査報告は留保つきだった。

この主張が正しいかどうかを確かめる作業が、その後二百年の解析学をほぼ作った。収束の概念、積分の概念、集合論、測度論——すべてこの問

いから出てきた。本書の第43章以降で積み上げてきた道具は、いまこの問いに答えるために揃えられたものである。

注意 なぜ三角関数なのか——三つの答え

(1) 微分作用素の固有関数である。 $-d^2/dx^2$ の固有関数が $\sin(nx)$ であり、境界条件がその選択を決める。第76章のスペクトル定理が、この事実を「グリーン関数の積分作用素の固有関数」として保証していた

(例76.5)。微分方程式を解くために対角化する——三角関数は、そのための基底である。

(2) 平行移動と両立する。円周上の関数を考えると、 $e^{in\theta}$ は回転 $\theta \mapsto \theta + \alpha$ によって定数倍 $e^{in\alpha}$ になる。**平行移動の作用を対角化する関数系が、指数関数系にほかならない**——これが群の表現論からの答えで、第79章のゲルファント変換がフーリエ変換になることと同じ事実である (例79.8 (3))。

(3) 直交系である。次の計算がすべての出発点になる。

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta} \overline{e^{im\theta}} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = \delta_{nm}$$

直交していれば係数が内積で読める。これが第65章の正規直交基底の理論に載る条件である。

フーリエ係数と、三つの見方

定義80.1 フーリエ係数とフーリエ級数

$f \in L^1(\mathbb{T})$ ($\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 、周期 2π の可積分関数) について

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta \quad (n \in \mathbb{Z})$$

をフーリエ係数、形式的な級数

$$S[f](\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{in\theta}$$

を f のフーリエ級数という。 N 次の部分和を $S_N f(\theta) = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e^{in\theta}$ と書く。

実形式では $a_n = \frac{1}{\pi} \int f \cos n\theta d\theta$ 、 $b_n = \frac{1}{\pi} \int f \sin n\theta d\theta$ とし、

$$S[f](\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

定理80.2 フーリエ係数の基本性質

$f, g \in L^1(\mathbb{T})$ について次が成り立つ。

- (1) $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_{L^1}/(2\pi) \cdot 2\pi = \|f\|_1$ (正規化した L^1 ノルムで $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_1$)。
- (2) 平行移動: $f_h(\theta) = f(\theta - h)$ なら $\widehat{f_h}(n) = e^{-inh} \hat{f}(n)$ 。
- (3) 畳み込み: $\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n) \hat{g}(n)$ 。
- (4) 微分: f が絶対連続で $f' \in L^1$ なら $\widehat{f'}(n) = in \hat{f}(n)$ 。
- (5) リーマン-ルベグ: $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ ($|n| \rightarrow \infty$)。
- (6) 一意性: すべての n で $\hat{f}(n) = 0$ ならば $f = 0$ (ほとんどいたるところ)。

証明 (2) は変数変換、(3) はフビニの定理 (定理56.5)、(4) は部分積分 (境界項が周期性で消える)。

(5) 三角多項式は $L^1(\mathbb{T})$ で稠密である (定理62.3、または連続関数の稠密性と定理62.2)。三角多項式 p については $\hat{p}(n) = 0$ が大きい $|n|$ で成り立つ。 $\|f - p\|_1 < \varepsilon$ をとれば (1) より $|\hat{f}(n)| \leq \widehat{f - p}(n) + |\hat{p}(n)| < \varepsilon$ ($|n|$ 大)。稠密性+一様評価という、本書で繰り返し現れた型の議論である。

(6) $\hat{f} \equiv 0$ なら、すべての三角多項式 p について $\int f \bar{p} = 0$ 。三角多項式は $C(\mathbb{T})$ で一様稠密 (定理80.6、あるいは第96章のストーン-ワイエルシュトラス) だから、すべての連続関数 g について $\int f \bar{g} = 0$ 。これは f が定める複素測度 $f d\theta$ が零であることを意味し、リースの表現定理の一意性 (定理59.4) から $f = 0$ 。□

注意 フーリエ係数は何を測っているか

(1) 直交射影の係数。 $L^2(\mathbb{T})$ では $\{e^{in\theta}\}$ が正規直交系だから、 $\hat{f}(n) = (f, e^{in\theta})$ で、 $S_N f$ は f の $\text{span}\{e^{in\theta}\}_{|n| \leq N}$ への直交射影である (定理64.6)。したがって $S_N f$ は「 N 次の三角多項式による最良の L^2 近似」である。

(2) 指標の値。 $\hat{f}(n)$ は、 $L^1(\mathbb{T})$ を畳み込み環と見たときのゲルファント変換の値である (例79.8 (3))。 (3) の畳み込み定理は「代数準同型である」ことの言い換えにすぎない。

(3) 減衰の速さが滑らかさを測る。(4) を繰り返せば、 f が k 回微分可能で $f^{(k)} \in L^1$ なら $\hat{f}(n) = o(|n|^{-k})$ 。逆向きの主張も成り立ち、第88章のソボレフ空間はこの対応を定義そのものにする。「なめらかさ=高周波成分の小ささ」という辞書が、ここで生まれる。

収束するのか

定理80.3 二乗平均収束

$f \in L^2(\mathbb{T})$ について $\|S_N f - f\|_{L^2} \rightarrow 0$ 、かつ

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2$$

(パーセヴァルの等式)。すなわち $\{e^{in\theta}\}$ は $L^2(\mathbb{T})$ の正規直交基底である。

証明 定理65.3より、正規直交系が基底であることと、その張る空間が稠密であることは同値である。三角多項式は $C(\mathbb{T})$ で一様稠密 (定理80.6) で、 $C(\mathbb{T})$ は $L^2(\mathbb{T})$ で稠密 (定理62.2)。一様収束は L^2 収束を導くので、三角多項式は $L^2(\mathbb{T})$ で稠密。

フーリエの主張は、 L^2 の意味では完全に正しい。そしてその証明は第65章の抽象論に、稠密性という一点だけを足したものである。第82章でこの定理の含意を詰める。 $\square$

反例80.4 各点では収束しない

L^2 での収束は、各点での収束を意味しない。実際には次のことが知られている。

(1) 連続関数でも各点で発散しうる。ある $f \in C(\mathbb{T})$ と点 θ_0 があって $\sup_N |S_N f(\theta_0)| = \infty$ (デュ・ボワ-レーモン、1876年)。本書ではすでに例68.5で、一様有界性の原理からこの存在を導いている。

(2) 可積分関数ではほとんどいたるところ発散しうる。 $f \in L^1(\mathbb{T})$ で $S_N f$ がほとんどすべての点で発散する例がある (コルモゴロフ、1923年)。 L^1 ではフーリエの主張は成り立たない。

(3) L^2 ならほとんどいたるところ収束する。これは非自明な定理で、カールソンの定理 (1966年) として第83章で扱う。証明には四十年かかった。

(4) 連続関数でも一様収束しない。(1) から従う。しかしフェイェール平均 (第81章) をとれば一様収束する——部分和が悪いのであって、級数の情報が足りないわけではない。

これらを並べると、「収束」という語をどの意味で使うかが決定的であることが分かる。第81章から第83章まで、この一点を追う。

例80.5 計算してみる

(1) 方形波。 $f(\theta) = 1$ ($0 < \theta < \pi$)、 -1 ($-\pi < \theta < 0$)。奇関数なので $a_n = 0$ 、

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin n\theta \, d\theta = \frac{2(1 - \cos n\pi)}{n\pi} = \begin{cases} 4/(n\pi) & n \text{ 奇} \\ 0 & n \text{ 偶} \end{cases}$$

係数の減衰は $1/n$ でしかない——跳びがあると $\hat{f}(n) = O(1/n)$ より速くならない。 $\theta = \pi/2$ で $1 = \frac{4}{\pi}(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots)$ 、すなわちライプニッツの級数が出る。

(2) 三角波。 $f(\theta) = |\theta|$ 。 $a_0 = \pi$ 、 $a_n = -4/(\pi n^2)$ (n 奇)、他は零。折れ目はあるが跳びがないので $O(1/n^2)$ 。 $\theta = 0$ とすれば $\sum_{n \text{ 奇}} 1/n^2 = \pi^2/8$ 。

(3) 放物線。 $f(\theta) = \theta^2$ 。 $a_0 = 2\pi^2/3$ 、 $a_n = 4(-1)^n/n^2$ 。 $\theta = \pi$ から パーゼル問題 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ が出る。オイラーが技巧で得た値が、フーリエ級数では計算の副産物になる。

(4) ポアソン核。 $0 \leq r < 1$ について $P_r(\theta) = \sum_n r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2}$ 。これが第94章の調和関数とディリクレ問題の中心にある。係数が幾何級数的に減衰するので、収束は絶対かつ一様である。

定理80.6 フェイェールの定理 (予告)

$f \in C(\mathbb{T})$ について、フーリエ部分和の算術平均

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f$$

は f に一様収束する。とくに三角多項式は $C(\mathbb{T})$ で一様稠密である。

注意 本章で使ったものと、次章で返すもの

定理80.2 (5) (6) と定理80.3の証明では、定理80.6を先取りして使った。循環を避けるため、第81章ではフェイェールの定理をフーリエ級数の一意性に依存せずに証明する——核の性質だけから出る、独立した議論である。

三角多項式の稠密性は、フーリエ解析のすべての基礎にある。第96章のストーン-ワイエルシュトラスの定理はこれを一般化し、「点を分離する自己共役な部分環は稠密」という位相的な理由に還元する。

係数の減衰は、関数のなめらかさを写している

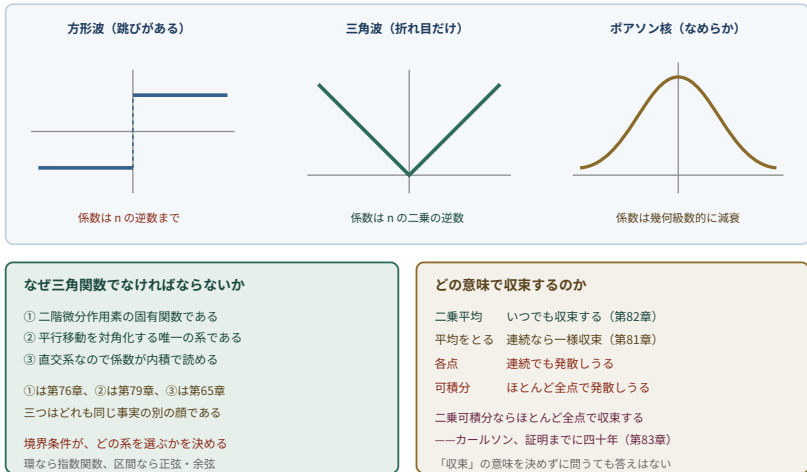


図80-1 フーリエ級数の二つの側面。係数の減衰の速さが関数のなめらかさを写し、収束の意味の選び方が定理の成否を決める。

★★ 学部後半——係数から関数を読む

絶対収束の判定。 $\sum |\hat{f}(n)| < \infty$ ならフーリエ級数は一様絶対収束し、和は連続関数で f に等しい。十分条件： f が絶対連続で $f' \in L^2$ 。実際、コーシー-シュワルツと定理80.2 (4) から

$$\sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)| = \sum_{n \neq 0} \frac{|\hat{f}'(n)|}{|n|} \leq \left(\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n \neq 0} |\hat{f}'(n)|^2 \right)^{1/2} < \infty$$

滑らかさをほんの少し（半階分）足すだけで、絶対収束が保証される。

ベルンシュタインの定理はこれを精密化し、 f がヘルダー指数 $\alpha > 1/2$ で連続なら絶対収束することを述べる。 $\alpha = 1/2$ では反例があり、境目は鋭い。

跳びは $1/n$ を強制する。 f が点 θ_0 で跳び $d = f(\theta_0^+) - f(\theta_0^-)$ をもてば、 $n\hat{f}(n)$ は零に収束しない。逆に $\hat{f}(n) = o(1/n)$ なら跳びはない。この観測からギブズ現象が説明される：跳びの近くで $S_N f$ は f を約 8.9%

超過し、 $N \rightarrow \infty$ でもその超過量は減らない（位置だけが跳びに近づく）。超過量は

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt - 1 \approx 0.0895$$

で、これは $|d|$ に比例する普遍的な定数である。ディリクレ核の振動（第81章）が原因で、平均をとれば消える。

ワイルの一様分布判定法。 数列 $(x_n) \subset \mathbb{T}$ が一様分布する（任意の区間 I について $\#\{n \leq N : x_n \in I\}/N \rightarrow |I|/2\pi$ ）ことと、

$$\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{ikx_n} \rightarrow 0 \quad (\forall k \neq 0)$$

は同値である。証明は、特性関数を三角多項式で近似する——つまり三角多項式の稠密性そのものである。これから「 α 無理数なら $(n\alpha)$ は一様分布する」が直ちに出る（幾何級数の和を評価するだけ）。**無理数回転の軌道が稠密であるという定性的な事実が、ここで「どう分布するか」まで定量化される。**

仮定を外すと。 周期性を外すと $\mathbb{Z}$ ではなく $\mathbb{R}$ が双対になり、級数が積分に変わる（第84章）。直交性を外すと、係数が内積で読めなくなり、係数の一意性も失われる——非直交系による展開はフレームの理論として別に整備されている。

★★★ 大学院——一意性集合とピーリングの問い

一意性集合。 $E \subset \mathbb{T}$ が一意性集合であるとは、三角級数 $\sum c_n e^{in\theta}$ が $\mathbb{T} \setminus E$ のすべての点で 0 に収束すればすべての $c_n = 0$ となること。カントールがこの問題から集合論を作った（1872年）——「例外集合の構造を語る言葉」が必要だったのである。**本書の第43章の実数論と第53章の測度論は、もとをたどればこの問いに行き着く。**

可算集合は一意性集合である（カントール-ヤング）。測度正の集合は一意性集合でない。ところが測度零で一意性集合でないものが存在する（メ

ンショフ、1916年)——完全集合の構造が問題になる。ラジャチマンは、比 ξ のカントール集合 C_ξ が一意性集合であることと $1/\xi$ がピゾー数(代数的整数で、共役がすべて単位円内)であることが同値、という驚くべき結果を得た。整数論的な条件が、収束の問題を決めている。

記述集合論との結合。一意性集合の族 $\mathcal{U}$ は Π_1^1 完全であり、ボレル集合ではない(ソロヴァイ、カウフマン)。「この集合が一意性集合か」という問いは、本質的に解析的階層の第一段に属する。第53章で扱った記述集合論の階層が、フーリエ解析の具体的な問題の複雑さを測る尺度として現れる。

ビーリングの問いとカレイマンの定理。指数の集合 $\Lambda \subset \mathbb{Z}$ について、 $\{e^{in\theta}\}_{n \in \Lambda}$ が $L^2(E)$ ($E \subset \mathbb{T}$) で完全になる条件は何か。ランダウの密度条件が答えの一部を与え、完全な解決はセイクとオルトガーセルダの仕事に至る。応用は標本化定理(ナイキスト-シャノン)の一般化で、「どれだけ疎に標本をとれば信号が復元できるか」という問いが、指数系の完全性の問題に翻訳される。

加法的組合せ論との接点。ゴワーズ一様性ノルムは、フーリエ係数の一様な小ささを高次に一般化したもので、グリーン-タオのアーベル素数定理(素数の中に任意長の等差数列がある)の証明の骨格をなす。「フーリエ係数が小さい=構造がない」という直観が、どこまで正しいか——それが高次フーリエ解析の主題である。

演習

基本

1. 指数関数系の直交性を計算で確かめよ。
2. 方形波のフーリエ係数を計算し、ライプニッツの級数を導け。
3. 放物線 θ^2 のフーリエ係数からパーゼル問題の値を導け。
4. ポアソン核の閉じた表示を、幾何級数の和から確かめよ。

証明

1. 定理80.2 (3) を、フビニの定理を使って示せ。(25点)
2. 定理80.2 (4) を、部分積分と周期性から示せ。(25点)
3. リーマン-ルベークの補題を、三角多項式の稠密性から示せ。(30点)
4. f が絶対連続で $f' \in L^2$ なら、フーリエ級数が絶対収束することを示せ。(35点)
5. $S_N f$ が N 次三角多項式による最良 L^2 近似であることを示せ。(30点)

発展

1. 跳びをもつ関数について $n\hat{f}(n)$ が零に収束しないことを示せ。(40点)
2. ギブズ現象の超過量を、ディリクレ核の積分として計算せよ。(50点)
3. ワイルの一樣分布判定法を、三角多項式の稠密性から示せ。(45点)
4. α が無理数のとき $(n\alpha)$ が一樣分布することを示せ。(40点)

各点収束の問題——DirichletとFejér

◆ この章の問い

- ・部分和は、どんな積分として書けるのか。
- ・なぜ部分和は収束せず、平均は収束するのか。
- ・各点収束を保証する条件は何か。

部分和は核との畳み込みである

フーリエ部分和を定義に戻して書き直すと、畳み込みの形になる。

$$S_N f(\theta) = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{|n| \leq N} e^{in(\theta-t)} dt = (f * D_N)(\theta)$$

ここで $D_N(\theta) = \sum_{|n| \leq N} e^{in\theta}$ 。収束の問題は「この核の族がどう振る舞うか」という問題に完全に翻訳される。関数 f の側の性質は、あとから核の性質と組み合わせるだけになる。

定義81.1 ディリクレ核とフェイエル核

ディリクレ核を $D_N(\theta) = \sum_{|n| \leq N} e^{in\theta}$ 、フェイエル核を $K_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k$ とする。閉じた表示は

$$D_N(\theta) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}, \quad K_N(\theta) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\frac{(N+1)\theta}{2})}{\sin(\theta/2)} \right)^2$$

これらを使って $S_N f = f * D_N$ 、 $\sigma_N f = f * K_N$ (フェイエル平均) と書ける。ただし畳み込みは $(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(t)g(\theta - t)dt$ と正規化する。

証明 ディリクレ核の表示は等比級数の和である。 $z = e^{i\theta}$ として

$$D_N = \sum_{n=-N}^N z^n = \frac{z^{-N} - z^{N+1}}{1 - z} = \frac{z^{-(N+1/2)} - z^{N+1/2}}{z^{-1/2} - z^{1/2}} = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}$$

フェイェール核は $\sum_{k=0}^N \sin((k + \frac{1}{2})\theta) = \frac{\sin^2((N+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$ (同じく等比級数の実部をとる) を使えば出る。フェイェール核が完全平方の形をしているのが、次節のすべてを決める。 $\square$

定理81.2 二つの核の違い

両方の核について次が成り立つ。

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N = 1$$

しかし振る舞いは大きく異なる。

(1) $K_N \geq 0$ 。一方 D_N は符号を変える。

(2) $\|K_N\|_1 = 1$ 。一方

$$\|D_N\|_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N| \sim \frac{4}{\pi^2} \log N \rightarrow \infty$$

($\|D_N\|_1$ をルベグ定数という)。

(3) 任意の $\delta > 0$ について $\sup_{|\theta| \geq \delta} |K_N(\theta)| \rightarrow 0$ 、さらに $\int_{|\theta| \geq \delta} K_N \rightarrow 0$ 。

証明 積分が 1なのは、 $\frac{1}{2\pi} \int e^{in\theta} = \delta_{n0}$ から定数項だけが残るため。(1) はフェイェール核の完全平方表示から明らか。

(2) $|\sin(\theta/2)| \leq |\theta|/2$ と $|\sin((N + \frac{1}{2})\theta)|$ の平均が $2/\pi$ 程度であることから

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin((N + \frac{1}{2})\theta)|}{|\sin(\theta/2)|} d\theta \geq \frac{1}{2\pi} \int_{1/N}^{\pi} \frac{|\sin((N + \frac{1}{2})\theta)|}{\theta/2} d\theta \gtrsim \log N$$

核の絶対値の積分が発散する——これが各点収束が破れる理由のすべてである。

$$(3) \quad |\theta| \geq \delta \quad \text{では} \quad \sin^2(\theta/2) \geq \sin^2(\delta/2) \quad \text{なので}$$

$$K_N(\theta) \leq \frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)} \rightarrow 0. \quad \square$$

注意 なぜ絶対値の積分が決定的か

作用素 $f \mapsto f * D_N$ を $C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$ ($\theta = 0$ での値) と見ると、そのノルムはちょうど $\|D_N\|_1$ である。したがってルベーグ定数が発散することは、この汎関数の族が一様有界でないことを意味する。

一様有界性の原理 (定理68.1) の対偶により、ある連続関数について $\sup_N |S_N f(0)| = \infty$ が従う——例68.5で示したのがこれである。発散の反例が「存在する」だけでなく、なぜ存在するかが核の形から読めている。

逆に、核が正で積分が1なら、対応する作用素のノルムは1で一様に有界になる。フェイェール核が良い振る舞いをする理由は、この一点に尽きる。

近似単位元としてのフェイェール核

定義81.3 近似単位元

$\mathbb{T}$ 上の可積分関数の族 (Φ_N) が次をみたすとき近似単位元 (または良い核) という。

- (1) $\frac{1}{2\pi} \int \Phi_N = 1$ 。
- (2) $\sup_N \|\Phi_N\|_1 < \infty$ 。
- (3) 任意の $\delta > 0$ について $\int_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} |\Phi_N| \rightarrow 0$ 。

さらに $\Phi_N \geq 0$ のとき正の近似単位元という (このとき (1) から (2) が従う)。

定理81.4 近似単位元による収束

(Φ_N) を近似単位元とする。

- (1) $f \in C(\mathbb{T})$ なら $f * \Phi_N \rightarrow f$ 一様に。
 (2) $f \in L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p < \infty$) なら $\|f * \Phi_N - f\|_p \rightarrow 0$ 。
 (3) f が点 θ_0 で連続なら $f * \Phi_N(\theta_0) \rightarrow f(\theta_0)$ 。 f が θ_0 で左右の極限をもつなら、 Φ_N が偶関数のとき

$$f * \Phi_N(\theta_0) \rightarrow \frac{f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)}{2}$$

証明 (1) (3) を示す。 $\frac{1}{2\pi} \int \Phi_N = 1$ より

$$f * \Phi_N(\theta) - f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(\theta - t) - f(\theta)) \Phi_N(t) dt$$

$\varepsilon > 0$ をとる。 f の一様連続性から $\delta > 0$ を $|t| < \delta \Rightarrow |f(\theta - t) - f(\theta)| < \varepsilon$ (すべての θ で) となるように選ぶ。積分を $|t| < \delta$ と $|t| \geq \delta$ に分けると

$$|f * \Phi_N(\theta) - f(\theta)| \leq \varepsilon \cdot \frac{\|\Phi_N\|_1}{1} + 2\|f\|_{\infty} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{|t| \geq \delta} |\Phi_N|$$

第一項は (2) より $C\varepsilon$ で押さえられ、第二項は (3) より $N \rightarrow \infty$ で零。 θ に依らない評価なので一様収束である。

点 θ_0 での連続性しか仮定しない場合も同じ議論が通る (δ が θ_0 にのみ依存する)。左右極限の場合は、 Φ_N が偶であることから $|t| < \delta$ の積分を $t > 0$ と $t < 0$ に分け、それぞれ $f(\theta_0^-) \cdot f(\theta_0^+)$ に半分の重みで近づくことを見る。

(2) は $C(\mathbb{T})$ の稠密性 (定理62.2) と、 $\|f * \Phi_N\|_p \leq \|\Phi_N\|_1 \|f\|_p$ (ミンコフスキーの積分不等式) から (1) を移す。「稠密な部分集合で収束 + 一様有界」という型の議論が、また使われている。□

定理81.5 フェイェールの定理

$f \in C(\mathbb{T})$ なら $\sigma_N f \rightarrow f$ 一様に。 $f \in L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p < \infty$) なら $\|\sigma_N f - f\|_p \rightarrow 0$ 。 f が θ_0 で左右極限をもつなら $\sigma_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$ 。

とくに三角多項式は $C(\mathbb{T})$ で一様稠密であり、フーリエ係数がすべて零なら $f = 0$ 。

証明 定理81.2より (K_N) は正の近似単位元だから、定理81.4を適用するだけである。 $\sigma_N f$ は三角多項式なので稠密性が従い、 $\hat{f} \equiv 0$ なら $\sigma_N f \equiv 0$ で $f = 0$ 。

この証明はフーリエ級数の一意性を使っていない——核の三つの性質だけから出ている。したがって第80章で先取りして使った定理80.6に循環はない。□

例81.6 良い核・悪い核

(1) **フェイェール核**。正の近似単位元。チェザロ平均（部分和の算術平均）に対応する。

(2) **ポアソン核** $P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$ ($r \uparrow 1$)。正で、積分が1、原点以外で零に収束する。アーベル平均 $\sum |r|^n \hat{f}(n) e^{in\theta}$ に対応し、第94章の調和関数の境界値の理論の中核にある。

(3) **熱核** $H_t(\theta) = \sum_n e^{-n^2 t} e^{in\theta}$ ($t \downarrow 0$)。正の近似単位元。フーリエがそもそも解こうとしていた熱方程式の解が、核との畳み込みとして現れる——第80章の出発点に戻ってきた。

(4) **ディリクレ核**。近似単位元ではない ($\|D_N\|_1 \rightarrow \infty$)。部分和という最も自然な近似が、実は最も扱いにくい。

(5) **ド・ラ・ヴァレープーサン核** $V_N = 2K_{2N+1} - K_N$ 。符号を変えろが $\|V_N\|_1 \leq 3$ で一様有界なので近似単位元である。正でない近似単位元の例で、しかも $|n| \leq N$ でフーリエ係数を保つ——「なめらかな切り落とし」の原型である。

各点収束の十分条件

定理81.7 ディニの判定法

$f \in L^1(\mathbb{T})$ 、 $\theta_0 \in \mathbb{T}$ とし、ある $\delta > 0$ について

$$\int_{|t| < \delta} \frac{|f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)|}{|t|} dt < \infty$$

が成り立つなら $S_N f(\theta_0) \rightarrow f(\theta_0)$ 。

証明 $S_N f(\theta_0) - f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int (f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)) D_N(t) dt$ と書ける。
 $g(t) = f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)$ と置き、

$$D_N(t) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$$

を代入する。 $h(t) = g(t)/\sin(t/2)$ と置けば、仮定と $|\sin(t/2)| \asymp |t|$ ($|t| < \delta$) から $h \in L^1(|t| < \delta)$ 。 $|t| \geq \delta$ では $1/\sin(t/2)$ が有界なので、
 そこでも $h \in L^1$ 。したがって $h \in L^1(\mathbb{T})$ で

$$S_N f(\theta_0) - f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int h(t) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$$

最後の収束はリーマン-ルベグの補題 (定理80.2 (5)) である

($\sin((N + \frac{1}{2})t)$ を e^{iNt} の組み合わせに展開する)。

ディリクレ核の悪さを、関数 f の側の滑らかさで打ち消している。核だけを見ては何も言えないが、両者を合わせれば収束が出る。 $\square$

例81.8 ディニの判定法から出る系

(1) f が θ_0 で微分可能なら、あるいはヘルダー連続 ($|f(\theta_0 - t) - f(\theta_0)| \leq C|t|^\alpha$, $\alpha > 0$) なら収束する。連続だけでは足りないが、ほんのわずかな余分の滑らかさで十分である。

(2) ジョルダンの判定法。 f が θ_0 の近くで有界変動 (定義57.7) なら $S_N f(\theta_0) \rightarrow \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$ 。跳びのある関数でも、跳びの midpoint に収

束する。方形波で実際にそうになっている。証明はジョルダン分解
(定理57.8)で単調関数に帰着し、第二平均値定理を使う。

(3) 局所性。ディニの条件は θ_0 の近傍のみに関する。**つまり各点収束は局所的な性質である**——遠くで f がどれほど荒れていても、この点の近くでなめらかなら収束する。一方でフーリエ係数は大域的な量である。この食い違いが、フーリエ解析の技術的な難しさの源泉である（リーマンの局所化原理）。

反例81.9 連続でも部分和は暴れる

例68.5で示したように、部分和が一点で発散する連続関数がある。フェイェール平均をとれば、同じ関数について一様収束する
(定理81.5)。

「級数が発散する」と「係数が情報を失っている」ことは、まったく別である。係数は f を完全に決めている（一意性）。ただ、部分和という足し方が悪いのである。

これは級数論で古くから知られた区別である：ある総和法で発散する級数が、別の総和法（チェザロ、アーベル）で収束する。フーリエ級数の場合、チェザロ平均とアーベル平均はどちらも常にうまくいく。にもかかわらず部分和を調べる価値があるのは、 L^p ノルムでの収束（第82章）や、ほとんどいたるところの収束（第83章）が部分和について成り立つかが、独立に深い問題だからである。

核の形が、収束の可否をそのまま決めている

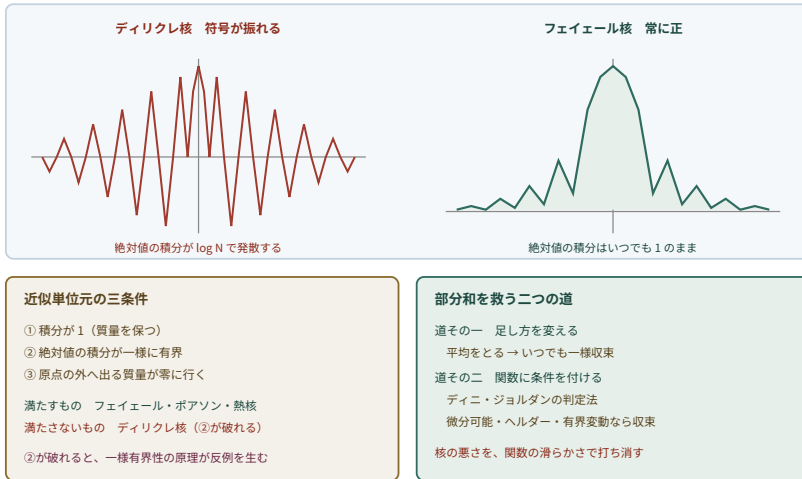


図81-1 ディリクレ核とフェイェール核。前者は符号を変え絶対値の積分が対数的に発散し、後者は常に正で積分が一定である。この差が各点収束の可否を決める。

★★ 学部後半——総和法、ギブズ現象、そして共役関数

総和法の階層。級数 $\sum a_n$ に対し、部分和 s_N 、チェザロ平均 $\frac{1}{N+1} \sum_{k \leq N} s_k$ 、アーベル平均 $\lim_{r \uparrow 1} \sum a_n r^n$ を考える。「部分和が収束すればチェザロも収束し、チェザロが収束すればアーベルも収束する」——逆は成り立たない。**この階層が、フェイェール核とポアソン核の「良さ」の順序に対応している。**

タウバー型定理は、逆向きを回復する条件を与える： $\sum a_n$ がアーベル総和可能で $na_n \rightarrow 0$ なら収束する (タウバー)。ハーディ・リトルウッドは条件を na_n の有界性に弱めた。フーリエ級数に適用すると、 $n\hat{f}(n) \rightarrow 0$ と f の連続性から一樣収束が出る (ハーディの定理)。

ギブズ現象の計算。 方形波 f の部分和を跳びの近くで見ると、 $\theta_N = \pi/(N+1)$ あたりで $S_N f$ は最大値をとり、

$$S_N f(\theta_N) \rightarrow \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) \approx 1.1789$$

跳びの高さの約 9% だけ超過する。原因はディリクレ核の振動で、平均をとると振動が打ち消されるためフェイェール平均では超過が起これない。画像処理や信号処理で「リングング」として現れるのは、この現象である。

共役関数とヒルベルト変換。フーリエ級数の各項に $-i \operatorname{sgn}(n)$ をかけたものを f の共役関数 $\hat{f}$ という。核は

$$\tilde{D}_N(\theta) = -i \sum_{0 < |n| \leq N} \operatorname{sgn}(n) e^{in\theta}$$

で、極限は $\cot(\theta/2)$ という可積分でない核になる。したがって $\hat{f}$ は素朴な積分では定義できず、主値をとる必要がある。リースの定理：

$1 < p < \infty$ のとき $f \mapsto \hat{f}$ は L^p で有界。 $p = 1$ と $p = \infty$ では成り立たない。

この作用素が、 L^p でのフーリエ級数の収束（第82章）と、特異積分の理論全体の原型である。正則関数の実部と虚部の関係（第94章）、ポアソン核と共役ポアソン核の対、リース変換——すべてこの一つの作用素から広がる。

仮定を外すと。近似単位元の条件（3）を落とすと、質量が原点から離れた場所に残り、極限は f の平行移動や平均になる。条件（2）を落とすとディリクレ核と同じ破綻が起こる。条件（1）を落とせば極限が定数倍ずれる。三つとも外せない。

★★★ 大学院——最大作用素と重みつき理論

最大作用素。各点収束を論じる正しい枠組みは、最大作用素の有界性である。 $S^*f = \sup_N |S_N f|$ 、 $Mf = \sup_{r>0} \frac{1}{2r} \int_{|t|<r} |f(\theta - t)| dt$ （ハーディー-リトルウッドの最大作用素）と置く。マルチンキェヴィチの原理：最大作用素が L^p で有界なら、稠密な部分集合での収束からほとんどいたるところの収束が従う。

M が L^p ($p > 1$) で有界かつ L^1 から弱 L^1 へ有界であること (ハーディ-リトルウッドの最大不等式) は、ヴィタリの被覆補題 (定理53.4) から出る。第53章の被覆補題が、ここで解析的な不等式に変わる。これがルベグの微分定理 (定理58.6) の証明の骨格でもあった。

S^* の有界性がカルソンの定理。 $\|S^*f\|_{L^2} \leq C\|f\|_{L^2}$ が第83章で扱うカルソンの定理の実質である。証明は「時間-周波数」平面の分解 (タイル分解) を要し、ハーディ-リトルウッドの最大不等式のような単純な被覆論では届かない。フェファーマンの別証明とレイシー-タイルの位相空間的な証明が、現代の調和解析の技術の源になった。

重みつき理論。重み $w \geq 0$ について $L^p(w)$ でヒルベルト変換や最大作用素が有界になる条件は、 A_p 条件

$$\sup_I \left(\frac{1}{|I|} \int_I w \right) \left(\frac{1}{|I|} \int_I w^{-1/(p-1)} \right)^{p-1} < \infty$$

である (マッケンホーフト)。 A_p 重みの理論は、特異積分・偏微分方程式の正則性・確率論のマルチンゲール理論を横断する。ヒュトネンが解決した A_2 予想 (作用素ノルムが A_2 定数に線形に依存する) は、鋭い定量的評価がどこまで可能かという問いに答えた (2012年)。

未解決。円板の乗子問題は解かれた (フェファーマン、1971年: $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) で球の特性関数による切り落としは L^p ($p \neq 2$) で有界でない)。一方、制限予想・カクヤ予想・束縛予想の連鎖は、多次元フーリエ解析の中心的な未解決問題として残っている。カクヤ集合のハウスドルフ次元が空間の次元に等しいかという問いは、第42章で扱った次元論が、フーリエ解析の最前線で決定的な役割を果たしていることの実例である (三次元の場合はワン-ザールが2025年に解決)。

演習

基本

1. ディリクレ核の閉じた表示を、等比級数の和から導け。
2. フェイェール核が常に正であることを確かめよ。
3. 両方の核の積分が1であることを確かめよ。
4. ポアソン核が正の近似単位元であることを確かめよ。

証明

1. フェイェール核の閉じた表示を導け。(30点)
2. ルベグ定数が $\log N$ の程度で発散することを示せ。(40点)
3. 定理81.4 (1) を書き下せ。(30点)
4. 定理81.4 (2) を、稠密性と一様有界性から示せ。(35点)
5. 定理81.7を、リーマン-ルベグの補題に帰着させて示せ。(40点)

発展

1. ジョルダンの判定法を、第二平均値定理を用いて示せ。(50点)
2. ギブズ現象の超過量を計算せよ。(50点)
3. ド・ラ・ヴァレー-プーサン核が近似単位元で、しかも低い周波数の係数を保つことを示せ。(45点)
4. ハーディー-リトルウッドの最大不等式を、ヴィタリの被覆補題から示せ。(50点)

L2理論とParsevalの等式

◆ この章の問い

- なぜ二乗可積分な関数だけが、きれいに扱えるのか。
- パーセヴァルの等式は、何を言っているのか。
- L^p ($p \neq 2$) では何が成り立ち、何が崩れるのか。

二乗可積分という特別な場所

第81章で見たように、フーリエ部分和は各点では暴れる。ところが二乗平均で測ると、何の条件もなしに収束する。この落差の理由は、 L^2 が内積空間であり、フーリエ係数が直交射影の係数だという一点にある。

定理82.1 リース-フィッシャーの定理とパーセヴァルの等式

(1) $f \in L^2(\mathbb{T})$ について $\|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0$ 、かつ

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2$$

(2) 逆に $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ が $\sum |c_n|^2 < \infty$ をみたすなら、 $\hat{f}(n) = c_n$ となる $f \in L^2(\mathbb{T})$ がただ一つ存在する。

(3) 一般に $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ について

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g} d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)}$$

すなわち $f \mapsto \hat{f}$ は $L^2(\mathbb{T})$ から $\ell^2(\mathbb{Z})$ へのユニタリ同型である。

証明 $\{e^{in\theta}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ は $L^2(\mathbb{T})$ の正規直交系であり（定義80.1の直前の計算）、フェイェールの定理（定理81.5）から張る空間が稠密である。したがってこれは正規直交基底であり、あとは第65章の一般論を引くだけである：（1）は定理65.3、（2）は定理61.1、（3）は偏極恒等式から（1）に帰着する。

証明の実質は、この一つの正規直交系が基底であること——つまり三角多項式の稠密性——に尽きている。収束の議論は抽象論が全部やってくれる。□

注意 パーセヴァルの等式が言っていること

左辺はエネルギー（時間領域での二乗積分）、右辺は各周波数成分の強さの総和である。「エネルギーは周波数ごとに分解でき、総量は保たれる」——これが物理的な読み方である。

数学的には等距離性である。 $L^2(\mathbb{T}) \cong \ell^2(\mathbb{Z})$ というユニタリ同型は、連続的な対象（周期関数）と離散的な対象（数列）を完全に同一視する。第65章のヒルベルト空間の分類定理（定理65.4）の、もっとも具体的な実例である。

この同型のもとで、平行移動は各成分の位相回転に、微分は in 倍に、畳み込みは各成分の積に移る。作用素が対角化されている——第77章の言葉では、平行移動作用素のスペクトル分解を与えているのである。

等式から出てくるもの

例82.2 パーセヴァルの等式の使い方

（1）級数の値。 $f(\theta) = \theta$ ($-\pi < \theta < \pi$) のフーリエ係数は $\hat{f}(n) = i(-1)^n/n$ ($n \neq 0$)。パーセヴァルより

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 d\theta = \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$$

バーゼル問題 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ が、積分の計算だけから出る。同様に θ^2 を使えば $\sum 1/n^4 = \pi^4/90$ が得られる。

(2) ヴィルティンガーの不等式。 f が $\mathbb{T}$ 上絶対連続で $\int f = 0$ なら

$$\|f\|_2 \leq \|f'\|_2$$

証明はパーセヴァル二回：

$\|f\|_2^2 = \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2 \leq \sum_{n \neq 0} n^2 |\hat{f}(n)|^2 = \|f'\|_2^2$ 。等号は $n = \pm 1$ の成分だけのとき、つまり f が単一の正弦波のときである。これは第76章の最小最大原理の、フーリエによる別証明にあたる—— $-d^2/d\theta^2$ の最小固有値が1だと言っている。

(3) 等周不等式。長さ L の閉曲線が囲む面積 A について $4\pi A \leq L^2$ 。曲線を $\mathbb{T}$ 上の複素数値関数として弧長でパラメータ表示し、面積をグリーンの公式でフーリエ係数の双線形式に書き換え、(2) と同じ比較をする。等号は円のときのみ。純粋に幾何的な最適性が、係数の比較という代数的な操作に還元される。

(4) 熱方程式の解。 $u(\theta, t) = \sum \hat{f}(n) e^{-n^2 t} e^{in\theta}$ は $t > 0$ で無限回微分可能で、 $\|u(\cdot, t)\|_2 \leq \|f\|_2$ 。高周波成分が指数的に潰されるので、初期値がどれほど荒くても解は瞬時になめらかになる。フーリエの出発点(第80章)に、これで答えが出た。

定理82.3 ハウスドルフ-ヤングの不等式

$1 \leq p \leq 2$ 、 $1/p + 1/q = 1$ とすると、 $f \in L^p(\mathbb{T})$ について

$$\|\hat{f}\|_{\ell^q} \leq \|f\|_{L^p}$$

逆向きに $2 \leq p < \infty$ のときは $\|f\|_{L^p} \leq \|\hat{f}\|_{\ell^q}$ ($q \leq 2$)。

証明 $p = 1$ のとき $q = \infty$ で $\|\hat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1$ (定理80.2 (1))。 $p = 2$ のとき $q = 2$ でパーセヴァルの等号。あいだは補間で埋める。

リース-ソリンの補間定理。 T が $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ でノルム M_0 、 $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ でノルム M_1 の有界作用素なら、 $1/p_\theta = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$ 、 $1/q_\theta$ も同様として

$$\|T\|_{L^{p_\theta} \rightarrow L^{q_\theta}} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$$

証明は複素解析を使う：両端で評価がある正則関数に最大値原理（第90章）を適用する（三線定理）。「二点で評価があれば、あいだでも評価がある」という主張が、正則関数の剛性から出る。 $\square$

反例82.4 $p \neq 2$ では何が崩れるか

(1) 係数の特徴づけが失われる。 L^2 では「 $\sum |c_n|^2 < \infty$ 」がフーリエ係数であることの必要十分条件だった。 L^1 では、リーマン-ルベークの条件 $c_n \rightarrow 0$ は必要だが十分でない。「どんな数列がフーリエ係数か」という問いに、 $p \neq 2$ では答えがない。

(2) ハウスドルフ-ヤングは等式でない。 $p < 2$ のとき不等式は真に厳しく、逆向きの不等式は成り立たない。等距離性は $p = 2$ の特権である。

(3) L^1 では部分和が収束しない。 $f \in L^1(\mathbb{T})$ で $\|S_N f - f\|_1 \rightarrow 0$ が破れる例がある。理由はルベーク定数の発散（定理81.2）である——一様有界でない作用素族が、稠密でない部分で破綻する。 L^∞ でも同様。

(4) $1 < p < \infty$ なら部分和は収束する。これはリースの定理で、共役関数（ヒルベルト変換）の L^p 有界性から出る（第81章★★）。したがって L^p ノルムでの収束は $p = 1, \infty$ だけが例外である。

(5) 三角関数系は L^p ($p \neq 2$) の「基底」ではない。シャウダー基底としては $1 < p < \infty$ で正しいが、無条件基底ではない：項の順序を変えると収束が壊れる。直交性を失うと、絶対収束と条件収束の区別が復活する。

例82.5 同型としての読み方——三つの空間

パーセヴァルの等式は、次の三つを同一視する。

- (1) $L^2(\mathbb{T})$ ——周期関数。
- (2) $\ell^2(\mathbb{Z})$ ——二乗総和可能な両側数列。
- (3) $H^2(\mathbb{D})$ (ハーディ空間) ——単位円板上の正則関数

$F(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ で $\sum |c_n|^2 < \infty$ なるもの。これは (2) の片側部分 $\ell^2(\mathbb{N})$ に対応する。

(3) への対応が、作用素論と複素解析を結ぶ。 H^2 上の掛け算作用素 $M_z (F \mapsto zF)$ は、係数の側では片側シフトである (反例75.7)。**片側シフトの不変部分空間を分類する問題は、ベーリングの定理として「内部関数による表現」という完全な答えをもつ**——第75章★★★で触れた不変部分空間問題が、この特別な作用素については解けているのである。

ハーディ空間の境界値の理論は、第94章の調和関数の境界値の理論と同じものである。フーリエ級数・作用素論・複素解析の三つが、この一つ of 同型のところで出会っている。

二乗可積分だけが等距離になる

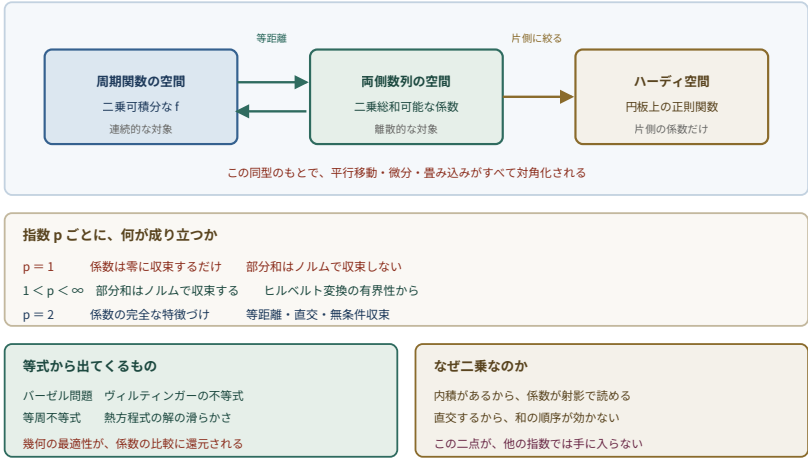


図82-1 二乗可積分な関数の空間は、係数の空間と等距離に同型である。この同型のもとで平行移動・微分・畳み込みが対角化され、幾何的な最適性の問題が係数の比較に還元される。

★★ 学部後半——補間、ラクナリ級数、絶対収束の境目

マルチンチェヴィチの補間。リースーソリンは強有界性の補間だが、実際に使いたいのは弱型の評価である。 T が L^{p_0} から弱 L^{p_0} へ、 L^{p_1} から弱 L^{p_1} へ有界なら、あいだの p で強有界。ハーディーリトルウッドの最大作用素は L^1 から弱 L^1 へしか有界でないで、この形の補間が必須になる。証明は実解析的で、複素解析を使わない。

ラクナリ級数。指数が急速に増える $n_1 < n_2 < \dots$
($n_{k+1}/n_k \geq \lambda > 1$) に沿った級数 $\sum c_k e^{in_k \theta}$ は、独立な確率変数の和のように振る舞う。シドンの定理：このような級数について、 L^p ノルムはすべての $p < \infty$ で同値で、 ℓ^2 ノルムに比例する。

これからヴァイエルシュトラス型の反例が作れる。 $\sum 2^{-k\alpha} e^{i2^k \theta}$ はヘルダー指数 α で連続だが、 $\alpha \leq 1/2$ では絶対収束しない。したがって第80章★★のベルンシュタインの定理の境目 $\alpha = 1/2$ は最適である。ラクナリ級数は、フーリエ解析の「最悪の場合」を作る標準的な道具である。

ランダムな符号。 $\sum \pm c_n e^{in\theta}$ の符号を独立に選ぶと、ほとんど確実に次が成り立つ： $\sum |c_n|^2 < \infty$ なら級数は L^p （すべての $p < \infty$ ）に属し、 $\sum |c_n|^2 \log(1/|c_n|)$ 型の条件で連続になる（サレム-ジグムント）。「典型的な」フーリエ級数の挙動は、決定的な場合よりずっと良い。カーンの本はこの主題の古典である。

仮定を外すと。周期性・直交性・二乗可積分性のうち、二乗可積分性を外すと等距離が消え（ハウスドルフ-ヤングの不等式だけが残る）、直交性を外すと係数の一意性と無条件収束が消え、周期性を外すと $\mathbb{Z}$ が $\mathbb{R}$ に置き換わる（第85章）。三つのうち二つを保てば、理論の骨格はほぼ残る。

★★★ 大学院——一様分布からフェフアーマンの反例まで

ソボレフ埋め込みの原型。 $\|f\|_\infty \leq C \|f\|_{H^s}$ ($s > 1/2$) は、パーセヴァールとコーシー-シュワルツだけで出る：

$$|f(\theta)| \leq \sum |\hat{f}(n)| \leq \left(\sum (1+n^2)^{-s} \right)^{1/2} \left(\sum (1+n^2)^s |\hat{f}(n)|^2 \right)^{1/2}$$

第一の和が収束するのが $s > 1/2$ のとき。ソボレフ埋め込みの臨界指数が、単に級数 $\sum n^{-2s}$ の収束条件だったことが分かる。第88章で $\mathbb{R}^n$ 上の一般形を扱うが、仕組みはこれと同じである。

球面上の調和解析。 S^{n-1} 上では指数関数のかわりに球面調和関数が正規直交基底をなす。パーセヴァールはそのまま成り立つが、部分和（低次の球面調和関数への射影）の各点収束は $n \geq 3$ で著しく難しくなる。ボヘナー-リース乗子の有界性の範囲を決める問題は、多次元フーリエ解析の中心的な未解決問題の一つである。

フェフアーマンの球乗子の反例。 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) で、フーリエ変換を単位球の外で切り落とす作用素は L^p ($p \neq 2$) で有界でない（1971年）。証明はカクヤ型の集合を使う：細長い長方形を巧妙に重ねると、面積がほとんど増えないまま方向が全部揃う。「境界が曲がっていると切り落とせない」——曲率の存在が、 $p = 2$ 以外での破綻を生む。一次元では区間の特

性関数による切り落としが有界（ヒルベルト変換の有界性）なので、これは純粹に多次元の現象である。

離散版と加法的組合せ論。有限アーベル群 $\mathbb{Z}/N$ 上のフーリエ解析では、パーセヴァルが有限和の等式になる。ロスの定理（正の密度をもつ整数集合は長さ 3 の等差数列を含む）の証明は、この等式と「大きなフーリエ係数がなければランダムに振る舞う」という原理だけからなる。長さ 4 以上ではフーリエ解析が足りず、ゴワーズの高次一様性が必要になる——「フーリエ係数が小さい」が「構造がない」を意味しなくなる境目が、ちょうどここにある。

演習

基本

1. $f(\theta) = \theta$ のフーリエ係数を計算せよ。
2. パーセヴァルの等式からバーゼル問題の値を導け。
3. $\sum 1/n^4 = \pi^4/90$ を、適当な関数にパーセヴァルを使って導け。
4. 熱方程式の解が $t > 0$ で無限回微分可能であることを、係数の減衰から確かめよ。

証明

1. 定理82.1 (3) を偏極恒等式から示せ。(25点)
2. ヴィルティンガーの不等式を示し、等号の場合を決定せよ。(35点)
3. $p = 1$ と $p = 2$ の場合からハウスドルフ-ヤングの不等式が補間であることを説明せよ。(30点)
4. ソボレフ埋め込み $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_{H^s}$ ($s > 1/2$) を示せ。(35点)
5. $L^1(\mathbb{T})$ で部分和がノルム収束しないことを、ルベーク定数から示せ。(40点)

発展

1. 等周不等式をフーリエ係数の比較で示せ。(50点)
2. リース-ソリンの補間定理を、三線定理から示せ。(50点)
3. ラクナリ級数について、ヘルダー連続だが絶対収束しない例を構成せよ。(50点)
4. ハーディ空間上の掛け算作用素が片側シフトとユニタリ同値であることを示せ。(40点)

発散する例と、Carlesonの定理

◆ この章の問い

- ・連続関数のフーリエ級数が発散する例は、どう作るのか。
- ・可積分関数では、どこまで悪くなりうるのか。
- ・二乗可積分なら救われる——それはなぜ、そして何が難しいのか。

発散する例を作る

第81章で、ディリクレ核のルベーク定数が対数的に発散することを見た。ここからは、二通りの道で反例に到達できる。一つは一様有界性の原理による存在証明（非構成的）、もう一つは実際に関数を組み立てる構成である。**両方を見ることで、「発散が起こる仕組み」が具体的に分かる。**

定理83.1 デュ・ボワ-レーモンの定理

$f \in C(\mathbb{T})$ で、 $\sup_N |S_N f(0)| = \infty$ となるものが存在する。さらに、そのような f の全体は $C(\mathbb{T})$ の余第一類集合である（つまり、発散する関数のほうが「ほとんど」である）。

より強く、任意の第一類集合 $E \subset \mathbb{T}$ に対し、 E のすべての点で部分和が発散する連続関数が存在する。

証明 非構成的な証明。 $\Lambda_N(f) = S_N f(0) = \frac{1}{2\pi} \int f(-t) D_N(t) dt$ は $C(\mathbb{T})$ 上の有界線形汎関数で、そのノルムは $\|D_N\|_1$ （正確には D_N の符号に合わせた関数で近似的に達成される）。定理81.2より $\|\Lambda_N\| \rightarrow \infty$ 。一様有界性の原理（定理68.1）により、 $\sup_N |\Lambda_N(f)| = \infty$ となる f が存在する。

さらに、そのような f の全体は $\bigcap_M \bigcup_N \{f : |\Lambda_N f| > M\}$ という稠密 G_δ 集合を含む。**ベールのカテゴリー定理** (第27章) により、これは余第一類である——発散は例外でなく典型なのである。

構成的な証明。 共役ディリクレ核を使って、 N 次の三角多項式 p_N で $\|p_N\|_\infty \leq 1$ 、 $|S_M p_N(0)| \geq c \log N$ (ある $M \leq N$) となるものを作る。具体的には

$$\tilde{D}_N(\theta) = \sum_{k=1}^N \frac{\sin(k\theta)}{k}$$

の部分 and を組み合わせる (この級数の部分和は一様有界だが、原点近くでのずれが $\log N$ の程度に育つ)。次に指数を急速に増やして

$$f(\theta) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} p_{N_j}(\theta) e^{im_j \theta}, \quad N_j = 2^{2^j}, \quad m_j \gg N_{j-1}$$

と置く。各塊の周波数帯が重ならないように m_j をとるのが要点である。 $\sum 1/j^2 < \infty$ なので f は一様収束して連続だが、 j 番目の塊を見たときの部分 and は $\frac{1}{j^2} \cdot c \log N_j \approx \frac{c 2^j}{j^2} \rightarrow \infty$ 。

仕掛けは「大きさは小さいが部分 and が大きい塊」を、周波数を離しながら重ねることである。 この「周波数帯を分離して重ねる」手口は、フーリエ解析の反例構成のほぼすべてに現れる。 $\square$

反例83.2 コルモゴロフの例

$f \in L^1(\mathbb{T})$ で、すべての点で $\sup_N |S_N f(\theta)| = \infty$ となるものが存在する（コルモゴロフ、1926年。1923年にはほとんどいたるところ発散する例）。

構成の核は、正の測度を一点に集めすぎない核を作ることである。

$n_1 < \cdots < n_k$ を適当に選び、

$$g_k = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \varphi_\varepsilon(\theta - a_j), \quad \varphi_\varepsilon = \frac{1}{2\varepsilon} \chi_{[-\varepsilon, \varepsilon]}$$

という「質量を k 個の点 $a_1, \dots, a_k$ にばらまいた L^1 関数」を作ると、 $\|g_k\|_1 = 1$ のまま、どの点から見てもどれかの山が「近すぎる」状態になり、部分和が $\log k$ の程度に膨らむ。これを重ねる。

結論： L^1 では各点収束は完全に破綻する。にもかかわらずフェイェール平均はほとんどいたるところ f に収束する（ルベーグの微分定理から）。ここでも、悪いのは部分和という足し方である。

カルソンの定理**定理83.3 カールソン-ハントの定理**

(1) $f \in L^2(\mathbb{T})$ ならば $S_N f(\theta) \rightarrow f(\theta)$ がほとんどすべての θ で成り立つ（カルソン、1966年）。

(2) より一般に $f \in L^p(\mathbb{T})$ ($1 < p \leq \infty$) でも同様（ハント、1968年）。

(3) 実質的な内容は最大作用素の有界性である：

$$S^* f(\theta) = \sup_N |S_N f(\theta)| \quad \text{について} \quad \|S^* f\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p} \quad (1 < p < \infty)$$

注意 なぜ最大作用素なのか

ほとんどいたるところの収束を示す標準的な手順は、次の三段である。

(1) 稠密な部分集合で収束を示す。三角多項式では $S_N f = f$ (N が十分大きいとき) なので自明。

(2) 最大作用素の弱型評価を示す。 $|\{S^* f > \lambda\}| \leq C \|f\|_p^p / \lambda^p$ 。

(3) 両者を合わせる。 $f = g + h$ (g は三角多項式、 $\|h\|_p$ 小) と分け、

$$\limsup_N |S_N f - f| \leq \limsup_N |S_N h| + |h| \leq S^* h + |h|$$

右辺は (2) により、大きな値をとる集合の測度が小さい。 $\varepsilon \rightarrow 0$ として結論を得る。

この手順は、ルベグの微分定理 (定理58.6) の証明とまったく同じ骨格である——そこでは最大作用素がハーディーリトルウッドのもので、ヴィタリの被覆補題 (定理53.4) から弱型評価が出た。カールソンの定理が難しいのは、 S^* の弱型評価が被覆論では出ないからである。

例83.4 何が難しいのか

ハーディーリトルウッドの最大作用素との違いを並べる。

(1) 核が正でない。 Mf は正の核の平均だから、被覆論が効く。 S^* はディリクレ核 (符号が振れ、絶対値の積分が発散) の上限である。

(2) 変調に不変である。 $S_N(e^{ik\theta} f) = e^{ik\theta} S_{N-k} f$ の関係があるため、 S^* は平行移動・拡大縮小だけでなく周波数の平行移動にも不変。この三重の対称性が、被覆論的な手法を無効にする。不変性が多いほど、評価は難しくなる。

(3) 時間と周波数を同時に分解する必要がある。カールソンの証明は、位相平面 (位置と周波数の平面) をタイル——面積 1 の長方形——に分け、各タイルへの射影を制御する。ハイゼンベルクの不確定性から、面積 1 より細かくは分けられない。この極限の細かさで議論するのが技術的な核心である。

(4) 例外集合が本当に必要である。結論は「ほとんどいたるところ」であって「いたるところ」ではない。実際、どんな測度零の集合 E に対しても、 E 上で発散する連続関数が存在する（カハネ-カツネルソン、1966年）。**カールソンの定理とカハネ-カツネルソンの定理が合わさって、発散集合の特徴づけが完成する：発散しうる集合はちょうど測度零の集合である。**

定理83.5 カハネ-カツネルソンの定理

任意の測度零の集合 $E \subset \mathbb{T}$ に対し、 $f \in C(\mathbb{T})$ で E のすべての点でフーリエ級数が発散するものが存在する。

したがって、 $f \in L^2$ のフーリエ級数の発散集合として現れうる集合は、ちょうど測度零の集合である（カールソンの定理と合わせて）。

注意 百五十年の問いに、どう決着がついたか

年表で見ると、この問題の歩みが分かる。

1807年 フーリエが「任意の関数は三角級数で表せる」と主張。

1829年 ディリクレが、区分的に単調な関数について収束を証明（例81.8 (2) の原型）。

1873年 デュ・ボワ-レーモンが、連続関数で発散する例を構成。フーリエの主張は素朴な形では偽だと判明。

1900年 フェイェールが、平均をとれば常に収束することを証明（十九歳）。

1913年 ルジンが「 L^2 ならほとんどいたるところ収束する」と予想。

1926年 コルモゴロフが、 L^1 でいたるところ発散する例を構成。予想の L^2 という仮定が本質的だと分かる。

1966年 カールソンがルジンの予想を証明。同年、カハネ-カツネルソンが逆向きの最適性を示す。

1968年 ハントが L^p ($p > 1$) へ拡張。

五十二年かかった予想が、その証明のために新しい手法（時間-周波数解析）を要求し、それが現代の調和解析を作った。問いの難しさが、道具の水準を引き上げた典型である。

どこまで悪くなりうるか——発散集合の完全な特徴づけ

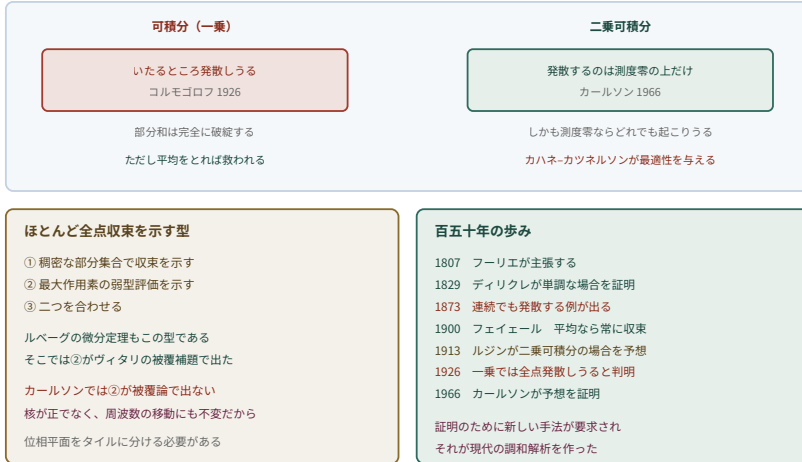


図83-1 フーリエ級数の各点収束をめぐる問題の全体像。発散しうる集合はちょうど測度零の集合であり、この特徴づけは一九六六年の二つの定理によって同時に完成した。

★★ 学部後半——時間-周波数平面とタイル

不確定性が分解の限界を決める。関数 f を「位置 x のあたり、周波数 ξ のあたり」に局在した部品に分けたい。ところが位置の広がり Δx と周波数の広がり $\Delta \xi$ には

$$\Delta x \cdot \Delta \xi \geq \frac{1}{4\pi}$$

という下限がある（ハイゼンベルクの不等式、第86章で証明する）。したがって位相平面を分けるときの最小単位は、面積 1 程度の長方形——タイル——である。

カールソンの証明の骨格。各点 θ について、上限をとる $N = N(\theta)$ を可測関数として固定する（線形化）。すると評価すべきは

$$\left\| \sum_{|n| \leq N(\theta)} \hat{f}(n) e^{in\theta} \right\|_{L^2}$$

である。位相平面を $\{(\theta, \xi) : \xi \leq N(\theta)\}$ という領域で切り、これをタイルに分解して、各タイルの寄与を数える。タイルは「選ばれた」と「選ばれない」ものに分かれ、選ばれたタイルが作る木構造（ツリー）ごとに評価する。ツリー内では議論が単純になり、ツリーの個数の評価が全体を決める。

フェファーマンの証明（1973年）。カールソンの証明を組合せ論的に整理し直したもので、現代の標準的な説明になっている。レイシータイルは同じ手法を**双線形ヒルベルト変換**

$$H(f, g)(x) = \text{p. v.} \int f(x-t)g(x+t) \frac{dt}{t}$$

に適用し、カルデロン of 三十年来の問題を解決した（1997年）。カールソンの技術が、別の問題を解く道具として再利用された。

仮定を外すと。 $p = 1$ ではコルモゴロフの反例があるので、 $p > 1$ は外せない。ただし $L \log L \log \log L$ という L^1 と L^p のあいだのクラスでは収束する（シェーグレン、アントノフ）。逆に L^1 に少しでも近づけると反例が出る。**境目は $L \log L$ の近傍にあり、正確な位置はまだ完全には分かっていない。**

★★★ 大学院——発散集合の構造と多次元

ハウスドルフ次元。カールソンの定理は発散集合が測度零だと言うが、その大きさはもっと細かく測れる。 $f \in L^2$ の発散集合のハウスドルフ次元は0になりうるか、それとも1に近づけるか。**カハネ-カツネルソンの構成は次元 1 の測度零集合（たとえば適当なカントール集合）でも動くので、発**

散集合の次元は **1 に達しうる**。第42章の次元論の道具が、ここで発散の「濃さ」を測る尺度になる。

多次元の球形部分和。 $\mathbb{T}^d$ ($d \geq 2$) では、部分和の取り方が一意でない。正方形部分和（各座標で切る）ならフビニでカールソンに帰着できるが、球形部分和 $\sum_{|n| \leq R}$ は本質的に難しい。フェファーマンの反例（第82章★★★）により、球形部分和は L^p ($p \neq 2$) でノルム収束しない。 **L^2 での球形部分和のほとんどいたるところ収束は、 $d \geq 2$ で未解決である。**

ボヘナー-リース平均。切り落としを滑らかにした $\sum (1 - |n|^2/R^2)_+^\delta \hat{f}(n) e^{in\theta}$ は、 $\delta > (d-1)/2$ なら扱いやすい。臨界指数 $\delta = (d-1)(1/p - 1/2) - 1/2$ でのノルム有界性が**ボヘナー-リース予想**で、 $d=2$ ではカルレソン-ショークレンとフェファーマンによって解決済み、 $d \geq 3$ では未解決。この予想は制限予想・カクヤ予想と論理的に連鎖しており、ボヘナー-リースが解ければ制限が、制限が解ければカクヤが従う。

エルゴード理論との対応。バーコフの個別エルゴード定理（時間平均がほとんど確実に空間平均に収束する）も、最大作用素の弱型評価から同じ三段の手順で出る。ブルガンのポリノミアル・エルゴード定理—— $\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} f(T^{n^2} x)$ がほとんど確実に収束する——は、その証明に円周法（整数論の技法）と時間-周波数解析を同時に使う。「**ほとんどいたるところ収束する**」という一つの型の問いが、**解析・確率・整数論を横断して同じ難しさで現れる。**

演習

基本

1. ルベーク定数が発散することから、汎関数の族が一様有界でないことを確かめよ。
2. 三角多項式については $S_N f = f$ が大きい N で成り立つことを確かめよ。
3. フェイェール平均がほとんどいたるところ収束することを、ルベークの微分定理から説明せよ。
4. 発散集合が測度零であることと、測度零な集合すべてが発散集合になることの、二つの主張の関係を述べよ。

証明

1. 定理83.1を一様有界性の原理から示せ。(30点)
2. 発散する連続関数の全体が余第一類であることを示せ。(35点)
3. 「稠密集合での収束+最大作用素の弱型評価」からほとんどいたるところの収束が出ることを示せ。(40点)
4. S^* が周波数の平行移動に不変であることを確かめ、なぜそれが評価を難しくするか説明せよ。(35点)
5. ルベークの微分定理を、同じ三段の手順で証明し直せ。(40点)

発展

1. 周波数帯を分離して重ねる手口で、連続だが部分和が一点で発散する関数を構成せよ。(50点)
2. 不確定性から、位相平面の分解の最小単位が面積 1 であることを説明せよ。(45点)
3. 正方形部分和については多次元でもカールソンの定理が成り立つことを、フビニの定理を使って示せ。(45点)

4. バーコフの個別エルゴード定理を、最大エルゴード不等式から導け。

(50点)

Fourier変換——L1の理論

◆ この章の問い

- ・周期をもたない関数を、どうやって波に分解するのか。
- ・フーリエ変換の像は、どんな関数なのか。
- ・反転公式は、いつ成り立つのか。

周期を無限に伸ばす

周期 $2L$ の関数のフーリエ級数は、周波数 $n\pi/L$ の波の重ね合わせである。 $L \rightarrow \infty$ とすると、周波数の刻み π/L が零に近づき、和が積分に変わる。形式的には

$$f(x) = \sum_n c_n e^{in\pi x/L} \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$$

双対の側が $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{R}$ に変わる。第79章の言葉では、群 $\mathbb{T}$ の双対群が $\mathbb{Z}$ 、群 $\mathbb{R}$ の双対群が $\mathbb{R}$ だということである（例79.8 (2)）。

定義84.1 フーリエ変換

$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ について

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \quad (\xi \in \mathbb{R}^d)$$

を f のフーリエ変換という。形式的な逆変換を

$$\check{g}(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$$

と書く。係数 2π の置き場所には流儀がいくつかあるが、本書では上の規約を用いる。

定理84.2 基本性質

$f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ について次が成り立つ。

- (1) $\hat{f}$ は有界連続で $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ 。
- (2) リーマン-ルベグ： $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$)。すなわち $\mathcal{F}: L^1 \rightarrow C_0$ 。
- (3) 平行移動と変調： $\widehat{f(\cdot - h)}(\xi) = e^{-ih \cdot \xi} \hat{f}(\xi)$ 、 $\widehat{e^{ih \cdot x} f}(\xi) = \hat{f}(\xi - h)$ 。
- (4) 拡大縮小： $f_\lambda(x) = f(\lambda x)$ ($\lambda > 0$) なら $\widehat{f_\lambda}(\xi) = \lambda^{-d} \hat{f}(\xi/\lambda)$ 。
- (5) 畳み込み： $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ 。
- (6) 微分： $\widehat{\partial_j f}(\xi) = i\xi_j \hat{f}(\xi)$ 、 $\widehat{x_j f}(\xi) = i \partial_{\xi_j} \hat{f}(\xi)$ (それぞれ左辺が L^1 のとき)。
- (7) 乗法公式： $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$ 。

証明 (1) 連続性は優収束定理 (定理55.7) による。(3) (4) は変数変換、(5) (7) はフビニの定理 (定理56.5)。

(2) $e^{-i\pi} = -1$ を使う。 $h = \pi\xi/|\xi|^2$ と置くと $e^{-ih \cdot \xi} = -1$ なので (3) より

$$\hat{f}(\xi) = -\widehat{f(\cdot - h)}(\xi), \quad \text{よって} \quad \hat{f}(\xi) = \frac{1}{2}(f - \widehat{f(\cdot - h)})(\xi)$$

(1) より $|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{2}\|f - f(\cdot - h)\|_1$ 。 $|\xi| \rightarrow \infty$ のとき $|h| \rightarrow 0$ で、平行移動の L^1 連続性 (定理62.2から出る) により右辺は零に行く。稠密性を經由しない、直接の証明である。

(6) 第一式は部分積分、第二式は積分記号下の微分 (優収束定理)。 $\square$

注意 三つの規則が理論のすべてを動かす

畳み込みが積になり、微分が多項式倍になり、平行移動が位相の回転になる——この三つが、フーリエ変換が微分方程式に効く理由である。

定数係数の偏微分方程式 $P(\partial)u = f$ は、変換すると $P(i\xi)\hat{u}(\xi) = \hat{f}(\xi)$ という代数方程式になる。微分が割り算に変わる。あとは $\hat{u} = \hat{f}/P(i\xi)$ を逆変換すればよい——ただし $P(i\xi)$ の零点で何が起るかが、方程式の性質 (楕円型・双曲型・放物型) を決める。第88章でこの視点を仕上げる。

計算できる変換

例84.3 基本的な変換の表

(1) 矩形関数。 $f = \chi_{[-a,a]}$ なら

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-a}^a e^{-ix\xi} dx = \frac{2 \sin(a\xi)}{\xi}$$

これは L^1 に属さない ($\int |\sin(a\xi)/\xi| d\xi = \infty$)。フーリエ変換は L^1 を L^1 に写さない——像は C_0 の真部分集合で、その特徴づけは知られていない。

(2) 三角関数 (矩形の畳み込み)。 $\chi_{[-a,a]} * \chi_{[-a,a]}$ は三角形で、変換は $(2 \sin(a\xi)/\xi)^2 \geq 0$ 。こちらは可積分である。

(3) ガウス関数。 $f(x) = e^{-a|x|^2}$ ($a > 0$) なら

$$\hat{f}(\xi) = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{d/2} e^{-|\xi|^2/(4a)}$$

$a = 1/2$ のとき f は (定数倍を除いて) 自分自身に写る。フーリエ変換の固有関数がガウス関数だという事実が、確率論 (中心極限定理) ・量子力学 (コヒーレント状態) ・不確定性関係のすべてに効いてくる。

(4) ポアソン核。 $f(x) = e^{-a|x|}$ ($d = 1$) なら

$\hat{f}(\xi) = 2a/(a^2 + \xi^2)$ 。逆に $\frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2}$ (コーシー分布) の変換は $e^{-a|\xi|}$ 。

(5) 熱核。 $H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/4t}$ の変換は $e^{-t|\xi|^2}$ 。熱方程式 $\partial_t u = \Delta u$ が、変換すると $\partial_t \hat{u} = -|\xi|^2 \hat{u}$ という常微分方程式になる。

証明 (3) を $d = 1, a = 1/2$ で示す。 $g(\xi) = \hat{f}(\xi)$ と置くと、定理84.2 (6) の二式から

$$g'(\xi) = (-ix)\widehat{f(\xi)} = -i\widehat{xf(\xi)}, \quad xf(x) = -f'(x)$$

よって $g'(\xi) = i\widehat{f'(\xi)} = i(i\xi)g(\xi) = -\xi g(\xi)$ 。この常微分方程式と $g(0) = \int e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ から $g(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$ 。

ガウス関数が「微分と掛け算が同じ働きをする」唯一の関数であることが、自己相似性の理由である。多次元はフビニで積に分解する。 $\square$

反転公式

定理84.4 反転公式

(1) $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ かつ $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ならば、ほとんどすべての x で

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$$

が成り立ち、 f は (測度零の修正で) 連続関数になる。

(2) $f \in L^1$ のみの仮定でも、ガウス総和法により

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{(2\pi)^d} \int \hat{f}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2} e^{ix \cdot \xi} d\xi = f(x)$$

が L^1 ノルムで、また f の連続点では各点で成り立つ。

(3) 一意性: $\hat{f} \equiv 0$ ならば $f = 0$ 。

証明 (2) を示し、(1) (3) をそこから導く。乗法公式 (定理84.2

(7)) を $g(\xi) = (2\pi)^{-d} e^{-\varepsilon|\xi|^2} e^{ix \cdot \xi}$ に適用する。例84.3 (3) より $\hat{g}(y) = H_\varepsilon(x - y)$ (熱核) だから

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \int \hat{f}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2} e^{ix \cdot \xi} d\xi = \int f(y) H_\varepsilon(x - y) dy = (f * H_\varepsilon)(x)$$

熱核は正の近似単位元である ($\int H_\varepsilon = 1$ 、正、原点の外の質量が零に行く)。したがって定理81.4がそのまま使えて、 $f * H_\varepsilon \rightarrow f$ が L^1 で、また連続点では各点で成り立つ。

(1) : $\hat{f} \in L^1$ なら左辺で $\varepsilon \rightarrow 0$ が優収束定理で通り、極限は反転積分になる。右辺の極限は L^1 で f だから、部分列をとればほとんどいたるところ一致する。反転積分は (1) の形から連続関数である。

(3) : $\hat{f} \equiv 0$ なら (2) の左辺が恒等的に零なので $f * H_\varepsilon \equiv 0$ 、極限をとって $f = 0$ 。 $\square$

反例84.5 L^1 の理論の限界

(1) 像が特徴づけられない。 $\mathcal{F}(L^1) \subsetneq C_0(\mathbb{R}^d)$ であり、この包含は真である（矩形関数の変換は C_0 に属するが、 L^1 の像に「近い」関数で像に入らないものが構成できる）。「どんな C_0 関数がフーリエ変換か」に答えはない。

(2) 反転が素朴にはできない。 $\hat{f} \notin L^1$ が普通に起こる（矩形関数）。総和法を挟まなければ反転公式は書けない。

(3) L^1 は変換で閉じない。したがって $\mathcal{F}$ を L^1 上の作用素として反復できない。この不都合を解消する空間が二つある： L^2 （第85章）とシュワルツ空間（第87章）。どちらもフーリエ変換で自分自身に写る。

(4) 正定値性の落とし穴。 $\hat{f} \geq 0$ でも $f \geq 0$ とは限らないし、逆も成り立たない。正しい対応はボホナーの定理（ f が正定値関数であることと $\hat{f}$ が正測度であることが同値）である。

例84.6 反転公式から出てくるもの

(1) ポアソンの和公式。十分減衰する f について

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi k)$$

証明は $F(x) = \sum_n f(x+n)$ を周期 1 の関数と見て、そのフーリエ係数が $\hat{f}(2\pi k)$ であることを確かめ、 $x=0$ と置くだけ。級数と積分の二つの世界を結ぶ橋であり、テータ関数の変換公式、ゼータ関数の関数等式、格子の幾何（Minkowskiの定理）のすべてがここから出る。

(2) 標準化定理。 $\hat{f}$ が $[-\Omega, \Omega]$ に台をもつなら

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{n\pi}{\Omega}\right) \frac{\sin(\Omega x - n\pi)}{\Omega x - n\pi}$$

帯域が制限された信号は、等間隔の標本から完全に復元できる（ナイキスト-シャノン）。証明は $\hat{f}$ を $[-\Omega, \Omega]$ 上のフーリエ級数に展開し、反転するだけである。デジタル信号処理の全体が、この一行に乗っている。

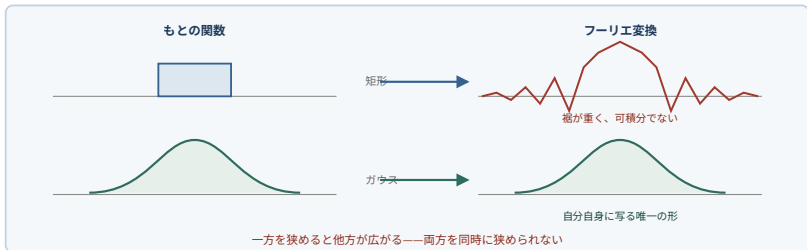
(3) 中心極限定理。確率変数の和の分布は畳み込みだから、特性関数（＝フーリエ変換）は積になる。 $\hat{\mu}(\xi) = 1 - \sigma^2 \xi^2 / 2 + o(\xi^2)$ を n 乗して $\xi \rightarrow \xi / \sqrt{n}$ と縮めると $e^{-\sigma^2 \xi^2 / 2}$ に収束し、これはガウス関数の変換である。レヴィの連続性定理が、特性関数の収束から分布の収束を保証する。

(4) ハイゼンベルクの不確定性。 $\|f\|_2 = 1$ のとき

$$\left(\int x^2 |f|^2 dx \right) \left(\int \xi^2 |\hat{f}|^2 \frac{d\xi}{2\pi} \right) \geq \frac{1}{4}$$

等号はガウス関数のときのみ。第86章で証明する。

広がり交換する——時間と周波数のシーソー



三つの規則で全部が動く

畳み込み → 積
微分 → 変数倍
平行移動 → 位相の回転
定数係数の偏微分方程式は代数方程式になる
微分が割り算に変わる
割る相手の零点が、方程式の型を決める

一乗の理論の限界

像は無限遠で消える連続関数だが
どれが像かは特徴づけられていない
変換した先が可積分とは限らないので
反転には総和法を扶む必要がある
自分自身に写る空間が二つある
二乗可積分（第85章）とシュワルツ（第87章）

図84-1 フーリエ変換は時間側の広がりや周波数側の広がり交換する。矩形は裾の重い関数に、ガウス関数は自分自身に写る。可積分な関数の枠組みでは像が特徴づけられず、反転にも総和法が要る。

★★ 学部後半——乗子、正定値性、そして群への一般化

乗子作用素。有界関数 $m(\xi)$ について $T_m f = (m\hat{f})^\vee$ と定める。 L^2 では $\|T_m\| = \|m\|_\infty$ (パーセヴァル、第85章) だが、 L^p ($p \neq 2$) で有界になる条件はずっと厳しい。

ミヒリン–ヘルマンダーの定理： $|\partial^\alpha m(\xi)| \leq C|\xi|^{-|\alpha|}$

($|\alpha| \leq [d/2] + 1$) なら T_m は L^p ($1 < p < \infty$) で有界。リース変換 $m = \xi_j/|\xi|$ がこの条件をみたすので、 $\|\partial_i \partial_j u\|_p \leq C\|\Delta u\|_p$ という楕円型評価が出る。「ラプラシアンを押さえれば二階微分がすべて押さえられる」——偏微分方程式の正則性理論の出発点である。

ボホナーの定理。 $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ が連続で $\varphi(0) = 1$ 、かつ任意の $x_1, \dots, x_n$ と $c_1, \dots, c_n$ について

$$\sum_{j,k} c_j \bar{c}_k \varphi(x_j - x_k) \geq 0$$

(正定値)であることと、 φ がある確率測度のフーリエ変換であることは同値。これが確率論における特性関数の完全な特徴づけである。証明はゲルファント理論(第79章)でも、直接の総和法でも与えられる。

局所コンパクト可換群への一般化。 G を局所コンパクト可換群、 $\hat{G}$ を指標の群(双対群)とすると、フーリエ変換 $L^1(G) \rightarrow C_0(\hat{G})$ が定義され、反転公式とプランシユレルの定理が成り立つ。ポントリャーギン双対性 $\hat{\hat{G}} \cong G$ が、反転公式の構造的な内容である。

具体例： $\hat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$ (フーリエ級数)、 $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ (フーリエ変換)、 $\widehat{\mathbb{Z}/N} = \mathbb{Z}/N$ (離散フーリエ変換)、 $\hat{\mathbb{Q}_p} = \mathbb{Q}_p$ (p 進解析)。本章と第80章は、同じ定理の二つの場合だったのである。非可換群では指標が足りず、表現論が必要になる(第79章★★★のGNS構成の方向)。

仮定を外すと。 $f \in L^1$ を外すと積分が定義できない——それを救うのが第87章の超関数である。 $d = 1$ を外しても理論は変わらないが、球形の切り落としの振る舞いだけが劇的に変わる(第82章★★★のフェファーマンの反例)。

★★★ 大学院——不確定性の定理群

「両方が小さい台をもてない」の諸相。ハイゼンベルクの不等式は分散による定量化だが、定性的にはもっと強い主張が成り立つ。

ベンドキソンの定理： $f \neq 0$ なら f と $\hat{f}$ の台が両方とも有限測度をもつことはない。より精密に、 $|\text{supp } f| \cdot |\text{supp } \hat{f}| \geq 1$ (アミレーベルクマン)。

ハーディの不確定性定理： $|f(x)| \leq Ce^{-a|x|^2}$ かつ $|\hat{f}(\xi)| \leq Ce^{-b|\xi|^2}$ で $ab > 1/4$ なら $f = 0$ 。 $ab = 1/4$ ならガウス関数の定数倍に限る。証明はフラグメン–リンデレーフの定理 (第90章の最大値原理の拡張) による。**複素解析の剛性が、そのまま不確定性の剛性になっている。**

ベールリングの定理： $\int \int |f(x)| |\hat{f}(\xi)| e^{|x\xi|} dx d\xi < \infty$ なら $f = 0$ 。これはハーディの定理を含む最も強い形である。

離散版と数論。有限群 $\mathbb{Z}/p$ (p 素数) では、タオの不確定性定理が成り立つ： $f \neq 0$ なら $|\text{supp } f| + |\text{supp } \hat{f}| \geq p + 1$ 。証明はシュヴァレー–ヴァルニングの定理と、ヴァンデルモンド行列式の非退化性を使う。**素数であることが本質的で、合成数では成り立たない。**この定理が圧縮センシングの理論的な基礎の一つになっている。

球充填との接触。ヴィアゾフスカによる 8 次元と 24 次元の球充填問題の解決 (2016年、2022年フィールズ賞) は、コーン–エルキーズの線形計画法的な枠組みで、ポアソンの和公式をみたす「魔法の関数」を明示的に構成することによってなされた。関数は準モジュラー形式の積分表示として与えられる。フーリエ変換の符号条件と格子の幾何が、一行の等式で結ばれている。同じ手法が球面符号のフーリエ補間問題 (ラドチェンコ–ヴィアゾフスカ) に発展している。

演習

基本

1. 矩形関数のフーリエ変換を計算し、可積分でないことを確かめよ。
2. ガウス関数のフーリエ変換を、常微分方程式を解いて求めよ。
3. 畳み込みの変換が積になることを、フビニの定理で確かめよ。
4. 熱方程式がフーリエ変換で常微分方程式になることを確かめよ。

証明

1. リーマン-ルベグの補題を、平行移動の L^1 連続性から示せ。(30点)
2. 乗法公式 $\int \hat{f}g = \int f\hat{g}$ を示せ。(25点)
3. 定理84.4 (2) を、熱核が近似単位元であることから示せ。(40点)
4. 一意性 ($\hat{f} \equiv 0 \Rightarrow f = 0$) を示せ。(30点)
5. ポアソンの和公式を、周期化した関数のフーリエ係数から示せ。(40点)

発展

1. 標本化定理を、反転公式とフーリエ級数展開から示せ。(45点)
2. 中心極限定理を、特性関数の収束から示せ。(50点)
3. ボホナーの定理の必要性 (正測度の変換は正定値) を示せ。(40点)
4. ハーディの不確定性定理を、 $ab > 1/4$ の場合にフラグメン-リンデレーフの定理を使って示せ。(50点)

L²への拡張とPlancherelの定理

◆ この章の問い

- 二乗可積分だが可積分でない関数の、フーリエ変換はどう定義するのか。
- なぜ L^2 でだけ等距離になるのか。
- フーリエ変換を作用素と見ると、そのスペクトルは何か。

定義できない場所へ、延長する

$f \in L^2(\mathbb{R})$ でも $f \notin L^1(\mathbb{R})$ ということが起こる。典型は $f(x) = 1/(1 + |x|)$ で、二乗は可積分だが一乗は可積分でない。この場合、 $\int f(x)e^{-ix\xi}dx$ という積分は絶対収束しない。

それでもフーリエ変換を定義したい。方法は第63章以来おなじみの「稠密な部分空間で定義し、等距離性を使って延長する」である

(定理63.8)。鍵になるのは、 $L^1 \cap L^2$ の上で $\mathcal{F}$ が (定数倍を除いて) 等距離だという事実である。

定理85.1 プランシュレルの定理

- (1) $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ ならば $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$ で

$$\|\hat{f}\|_2^2 = (2\pi)^d \|f\|_2^2$$

- (2) $L^1 \cap L^2$ は L^2 で稠密なので、 $\mathcal{F}$ は $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上の有界作用素にただ一通りに延長され、 $(2\pi)^{-d/2}\mathcal{F}$ はユニタリになる。

- (3) パーセヴァルの等式: $f, g \in L^2$ について

$$\int_{\mathbb{R}^d} f \bar{g} dx = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f} \bar{\hat{g}} d\xi$$

(4) 延長は具体的に $\hat{f} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq R} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$ (L^2 ノルムでの極限) で与えられる。

証明 (1) の証明。 $g(x) = \overline{f(-x)}$ と置き、 $h = f * g$ とする。 h は有界連続で (L^2 の元どうしの畳み込みはコーシー-シュワルツから有界連続)、 $h \in L^1$ ($f, g \in L^1$)、そして

$$h(0) = \int f(x) \overline{f(x)} dx = \|f\|_2^2, \quad \hat{h} = \hat{f} \hat{g} = \hat{f} \bar{\hat{f}} = |\hat{f}|^2 \geq 0$$

反転公式のガウス総和法 (定理84.4 (2)) を h の連続点 $x = 0$ で使うと

$$\|f\|_2^2 = h(0) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{(2\pi)^d} \int |\hat{f}(\xi)|^2 e^{-\varepsilon|\xi|^2} d\xi$$

被積分関数は非負で $\varepsilon \downarrow 0$ のとき単調に増えるから、単調収束定理 (定理55.4) により右辺は $(2\pi)^{-d} \|\hat{f}\|_2^2$ (有限) に等しい。**非負性が単調収束を許すところが、証明の急所である。**

(2)。 $C_c(\mathbb{R}^d) \subset L^1 \cap L^2$ は L^2 で稠密 (定理62.2)。等距離写像の稠密な部分空間からの延長は定理63.8による。全射性は、逆変換 $\mathcal{F}^{-1}$ も同様に延長され、 $L^1 \cap L^2$ 上で $\mathcal{F}^{-1} \mathcal{F} = \text{id}$ が反転公式から成り立つことによる。

(3) は (1) と偏極恒等式、(4) は $f \chi_{|x| \leq R} \rightarrow f$ が L^2 で成り立つことと、 $\mathcal{F}$ の L^2 連続性による。 $\square$

注意 どの意味で「変換」なのか

$f \in L^2 \setminus L^1$ のとき、 $\hat{f}(\xi)$ は各点での値としては定義されていない。定義されているのは L^2 の元としての同値類だけである。**したがって「 $\hat{f}$ を ξ_0 で評価する」という操作に意味はない。**

これは不便ではなく、正確さの代償である。実際、(4)の切り落とし積分は各点では収束しないことがある——カールソンの定理(第83章)の連続版が、ほとんどいたるところの収束を保証するが、それは深い定理である。

次章以降で、 L^2 でも足りない場面が出てくる(たとえば定数関数1のフーリエ変換)。そこで超関数(第87章)へ進む。

ユニタリ作用素としてのフーリエ変換

定理85.2 フーリエ変換のスペクトル

$\mathcal{U} = (2\pi)^{-d/2} \mathcal{F}$ を $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上のユニタリ作用素とする。

- (1) $\mathcal{U}^2 f(x) = f(-x)$ 、したがって $\mathcal{U}^4 = I$ 。
- (2) $\sigma(\mathcal{U}) = \{1, i, -1, -i\}$ で、すべて固有値である。
- (3) $d = 1$ のとき、固有関数はエルミート関数

$$h_n(x) = (2^n n! \sqrt{\pi})^{-1/2} (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}, \quad \mathcal{U} h_n = (-i)^n h_n$$

で与えられ、 $\{h_n\}_{n \geq 0}$ は $L^2(\mathbb{R})$ の正規直交基底をなす。したがって $L^2(\mathbb{R})$ は四つの固有空間の直和に分かれ、各固有空間は無限次元である。

証明 (1) 反転公式から $\mathcal{F}^{-1}g(x) = (2\pi)^{-d} \mathcal{F}g(-x)$ 、よって $\mathcal{F}^2 f(x) = (2\pi)^d f(-x)$ 。正規化すれば $\mathcal{U}^2 f(x) = f(-x)$ で、これを二回で恒等写像。

(2) $\mathcal{U}^4 = I$ より、多項式 $z^4 - 1$ が $\mathcal{U}$ を零化する。スペクトル写像定理(定理77.1)から $\sigma(\mathcal{U})^4 = \{1\}$ 、すなわち $\sigma(\mathcal{U}) \subset \{1, i, -1, -i\}$ 。各値が実際に固有値であることは(3)から従う。

(3) $A = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$ (調和振動子、例78.4(4))と置くと、定理84.2

(6)の二つの式から $\mathcal{U}A = A\mathcal{U}$ が分かる(微分と掛け算が入れ替わるの

で、その和は不変)。 A の固有値 $2n+1$ は単純なので、固有関数 h_n は $\mathcal{U}$ の固有ベクトルでもある。固有値が $(-i)^n$ であることは、生成関数 (母関数) を使うか、 $h_0 = e^{-x^2/2}$ が $\mathcal{U}$ の固有値 1 の固有関数であること (例84.3 (3)) と、昇降作用素 $a^\pm = \mp \frac{d}{dx} + x$ が $\mathcal{U}$ とどう交換するかから出る。

フーリエ変換と調和振動子が可換だという一行が、エルミート関数の役割をすべて説明する。 □

例85.3 等距離性の使い方

(1) 乗子作用素のノルム。 $T_m f = (m\hat{f})^\vee$ について、 L^2 では

$$\|T_m\|_{L^2 \rightarrow L^2} = \|m\|_{L^\infty}$$

プランシュレルで両辺を周波数側に移せば、掛け算作用素のノルムを計算するだけ (例75.6 (1))。第77章のスペクトル定理の言葉で言えば、フーリエ変換は微分作用素の族を同時に対角化するユニタリ変換である。

(2) ソボレフ空間の定義。 $s \in \mathbb{R}$ について

$$H^s(\mathbb{R}^d) = \left\{ f : \|f\|_{H^s}^2 = \frac{1}{(2\pi)^d} \int (1 + |\xi|^2)^s |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi < \infty \right\}$$

プランシュレルがあるので、 s が非負整数のときこれは通常の「 s 階までの導関数が二乗可積分」と一致する。 s が実数でもよいというのが、フーリエによる定義の強みである——「半階の微分」に意味が与えられる。第88章で使う。

(3) 不確定性の証明。ハイゼンベルクの不等式は、 $[\partial_x, x] = I$ という交換関係と、 $\|\partial_x f\|_2 = \|\xi \hat{f}\|_2 / \sqrt{2\pi}$ (プランシュレル) から出る。第86章で詳しく見る。

(4) シュレーディンガー方程式。 $i\partial_t u = -\Delta u$ の解は $\hat{u}(\xi, t) = e^{-it|\xi|^2} \hat{f}(\xi)$ 。各周波数の絶対値が変わらないので、 $\|u(\cdot, t)\|_2 = \|f\|_2$ (確率の保存)。これは第77章★★のストーンの定理

そのもので、生成子が $-\Delta$ である。ただし位相が周波数ごとに違う速さで回るため、波束は分散する。

反例85.4 L^2 でも足りない場面

(1) 定数関数。 $f \equiv 1$ は L^1 にも L^2 にも属さない。ところが $\hat{1} = (2\pi)^d \delta$ であるべきで、この式は超関数の意味でのみ正しい。

(2) 多項式・指数関数。同様に L^p のどれにも属さない。物理で扱う平面波 $e^{ik \cdot x}$ がまさにこれである。

(3) 測度。ディラック測度のフーリエ変換は定数関数で、 L^2 に属さない。「関数」の枠のなかでは、変換が空間の外に出てしまう対象がある。

(4) L^p ($p > 2$) では定義できない。ハウスドルフ-ヤングの不等式は $p \leq 2$ でしか成り立たず、 $p > 2$ ではフーリエ変換は関数として定義されない（超関数としてなら定義される）。

これらをすべて含む枠組みが、シュワルツ空間の双対としての緩増加超関数である（第87章）。そこでは $\mathcal{F}$ が空間全体の自己同型になり、例外がなくなる。

延長の筋と、四乗して恒等になる作用素

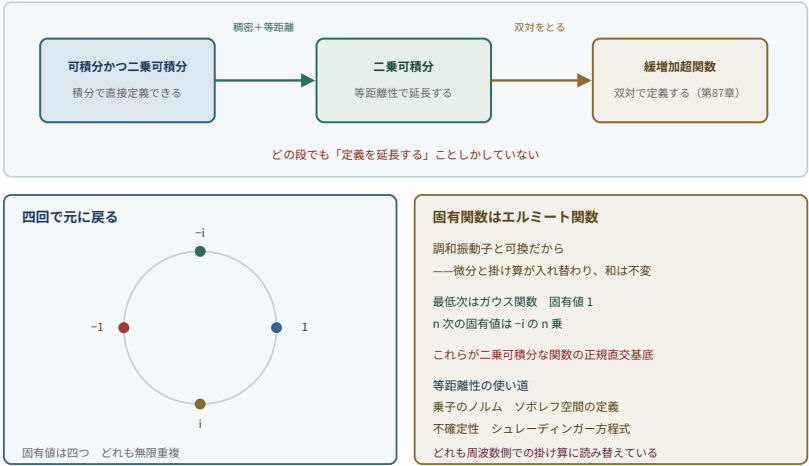


図85-1 フーリエ変換は可積分かつ二乗可積分な関数の上で等距離になり、そこから二乗可積分な関数全体へ延長される。ユニタリ作用素として見ると四乗して恒等になり、固有値は四つ、固有関数はエルミート関数である。

★★ 学部後半——分数階フーリエ変換と、テストの取り方

分数階フーリエ変換。 $\mathcal{U} = \sum_n (-i)^n P_n$ (P_n は h_n への射影) とスペクトル分解できるので、実数 α について

$$\mathcal{U}^\alpha = \sum_n e^{-i\pi n \alpha / 2} P_n$$

と定められる (第77章のボレル関数計算)。 $\mathcal{U}^\alpha$ は位相平面を角度 $\pi\alpha/2$ だけ回転させる作用素で、 $\alpha = 1$ が通常のフーリエ変換、 $\alpha = 0$ が恒等写像である。「時間」と「周波数」は、位相平面のたまたま直交する二つの座標軸にすぎない。光学 (レンズ系) と信号処理で実際に使われる。

メタプレクティック表現。より一般に、位相平面の面積を保つ線形変換 (シンプレクティック群 $Sp(2d, \mathbb{R})$) は $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上のユニタリ作用素として (二重被覆を経て) 表現される。フーリエ変換は 90 度回転に対応する元

である。この表現が、量子力学の正準変換と古典力学のシンプレクティック幾何を結ぶ。

テスト関数の取り方の自由度。 プランシュレルの証明では $L^1 \cap L^2$ を出発点にしたが、他にも道はある。

(i) エルミート関数から出発する： $\{h_n\}$ が正規直交基底で、各 h_n が固有関数だと示せば、等距離性は直ちに従う。**この道は「変換を計算せずに、対角化だけで結論する」という点で美しい。**

(ii) シュワルツ空間から出発する： $\mathcal{S}$ 上でフーリエ変換が全単射であることを示し、そこから延長する。第87章の道である。

(iii) ガウス総和法から出発する：本章で採った道で、反転公式の証明を再利用できる。

どの道でも同じ定理に着くが、一般化の方向が違う。(i) は他の直交多項式系へ、(ii) は超関数へ、(iii) は局所コンパクト群へ伸びる。

仮定を外すと。 ユニタリ性は $p = 2$ の特権で、 $p \neq 2$ ではハウスドルフ-ヤングの不等式しか残らない（第82章）。また、 $\mathbb{R}^d$ を非可換群に替えると、プランシュレルの定理は「既約表現の空間の上の測度（プランシュレル測度）」に関する等式になる——表現論の中心的な定理の一つである。

★★★ 大学院——制限定理とカクヤ予想

制限問題。 $\hat{f}$ は一般に L^2 の元にすぎないから、曲面（たとえば球面 S^{d-1} ）に制限しても意味がない——測度零の集合の上では値が定まらない。ところが曲率があると、話が変わる。

スタイン-トマスの定理： $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 、 $1 \leq p \leq \frac{2(d+1)}{d+3}$ なら

$$\|\hat{f}\|_{L^2(S^{d-1})} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$$

曲率が、フーリエ変換に余分の滑らかさを与えるのである。 平面（曲率零）では同じことが成り立たない。**制限予想は、この不等式の $L^q(S^{d-1})$**

版で $p < \frac{2d}{d+1}$ という最良の範囲を主張するもので、 $d = 2$ ではフェファーマン-ジグムントが解決、 $d \geq 3$ では未解決である。

カクヤ予想との連鎖。制限予想は**カクヤ予想**——すべての方向に単位線分を含む集合（カクヤ集合）のハウスドルフ次元は d に等しい——を含意する。連鎖は

$$\text{ボヘナー-リース} \implies \text{制限} \implies \text{カクヤ}$$

という向きで、左ほど強い。カクヤ集合はルベグ測度零でありうる（ベシコヴィッチ、1919年）のに、次元は最大だと予想されている。**第42章で扱った「測度と次元のずれ」が、ここでフーリエ解析の未解決問題の中心に座っている。** $d = 3$ のカクヤ予想はワンとザールによって解決された（2025年）が、 $d \geq 4$ は依然として開いている。

分散型評価。シュレーディンガー方程式の解の時空評価

$$\|e^{it\Delta} f\|_{L^q_{t,x}} \leq C \|f\|_{L^2}$$

（ストリッカーズ評価）は、制限定理の双対として出る：放物面への制限が、時間発展の評価になる。これが非線形シュレーディンガー方程式の適切性理論の基礎で、ボルグ・タオ・ケンチヒらの仕事につながる。**純粹に幾何的な問い（カクヤ集合の次元）と、偏微分方程式の可解性が、フーリエ変換を介して同じ一つの難しさを共有している。**

演習

基本

1. $1/(1+|x|)$ が二乗可積分だが可積分でないことを確かめよ。
2. $\mathcal{U}^2 f(x) = f(-x)$ を反転公式から確かめよ。
3. ガウス関数が固有値 1 の固有関数であることを確かめよ。
4. シュレーディンガー方程式の解のノルムが保たれることを確かめよ。

証明

1. $f, g \in L^2$ のとき $f * g$ が有界連続であることを示せ。(25点)
2. 定理85.1 (1) を、単調収束定理を使う箇所に注意して書き下せ。(40点)
3. 延長の一意性を、等距離性から示せ。(30点)
4. $\sigma(\mathcal{U}) \subset \{1, i, -1, -i\}$ を、スペクトル写像定理から示せ。(30点)
5. 乗子作用素の L^2 ノルムが $\|m\|_\infty$ であることを示せ。(35点)

発展

1. フーリエ変換と調和振動子が可換であることを示せ。(45点)
2. エルミート関数が $L^2(\mathbb{R})$ の正規直交基底をなすことを示せ。(50点)
3. 分数階フーリエ変換を定義し、二つの合成が指数の和になることを示せ。(45点)
4. ソボレフ空間の二つの定義(導関数による定義とフーリエによる定義)が非負整数 s で一致することを示せ。(45点)

畳み込みと近似単位元

◆ この章の問い

- ・畳み込みは、なぜこれほど頻繁に現れるのか。
- ・単位元がないのに、どうやって「近似的な単位元」を作るのか。
- ・時間と周波数の広がりとは、どこまで同時に小さくできるのか。

畳み込みという積

ここまでの章で、畳み込みは繰り返し現れた——フーリエ部分和 $(f * D_N)$ 、フェイェール平均 $(f * K_N)$ 、熱方程式の解 $(f * H_t)$ 、平滑化 $(f * \varphi_\varepsilon)$ 。本章でその理由を整理する。

定義86.1 畳み込み

$f, g: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ について

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y) g(y) dy$$

を畳み込みという（右辺が定義されるとき）。変数変換により $f * g = g * f$ 、また $(f * g) * h = f * (g * h)$ 。

定理86.2 ヤングの不等式

$1 \leq p, q, r \leq \infty$ が $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$ をみたすとき、 $f \in L^p$ 、 $g \in L^q$ について $f * g$ はほとんどいたるところ定義され

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

とくに (1) $L^1 * L^1 \subset L^1$ 、(2) $L^1 * L^p \subset L^p$ 、(3)
 $L^p * L^{p'} \subset L^\infty$ ($1/p + 1/p' = 1$ 、このとき $f * g$ は一様連続)。

証明 (2) を示す (一般の場合はここから補間が出る)。ミンコフスキーの積分不等式より

$$\|f * g\|_p = \left\| \int f(y)g(\cdot - y) dy \right\|_p \leq \int |f(y)| \|g(\cdot - y)\|_p dy = \|f\|_1 \|g\|_p$$

平行移動が L^p ノルムを変えないことだけを使っている。

(3) はヘルダーの不等式 (定理60.3) そのもの。一様連続性は、
 $|(f * g)(x) - (f * g)(x')| \leq \|f\|_p \|g(x - \cdot) - g(x' - \cdot)\|_{p'}$ と平行移動の
 $L^{p'}$ 連続性 ($p' < \infty$ のとき) から出る。

一般の場合は $|f * g| \leq (|f|^{p/r} |g|^{q/r}) * 1$ のような分解にヘルダーを三重に
 使うか、定理82.3 と同じくリース-ソリンの補間による。□

注意 畳み込みが現れる三つの理由

(1) 平行移動と可換な作用素は、畳み込みしかない。 $T : L^p \rightarrow L^p$ が
 有界で、すべての平行移動 τ_h と可換 ($T\tau_h = \tau_h T$) なら、 T はある超関
 数との畳み込みである。逆も明らか。「空間のどこでも同じように働く」
 という要請が、畳み込みという形を強制する。物理でいう並進不変性であ
 る。

(2) フーリエ変換が積に変える。 $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ (定理84.2 (5))。した
 がって畳み込みの解析は、周波数側では各点の掛け算にすぎない。

(3) 独立な確率変数の和の分布が畳み込みである。 X, Y が独立で密度
 f, g をもつなら、 $X + Y$ の密度は $f * g$ 。中心極限定理は、畳み込みを繰
 り返すと形がガウスに近づくという主張である。

三つはどれも同じ事実の別の顔である：畳み込みは、平行移動という群
 作用に関する「積」である。第79章の言葉では、群環の積にほかならな
 い。

例86.3 畳み込みは滑らかさを継ぐ

(1) $f \in L^1$ 、 $g \in C^k$ で導関数が有界なら $f * g \in C^k$ で $\partial^\alpha(f * g) = f * \partial^\alpha g$ 。微分を g の側に押しつけられる。

(2) したがって $\varphi \in C_c^\infty$ なら $f * \varphi \in C^\infty$ 。どれほど荒い f も、滑らかな関数と畳み込めば滑らかになる。これが平滑化 (定理62.3) の原理である。

(3) 台の加法性。 $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp}f + \text{supp}g}$ 。両方が有界なら畳み込みも有界な台をもつ。

(4) 単位元は存在しない。 $f * e = f$ (すべての $f \in L^1$) をみたと $e \in L^1$ はない。もしあれば $\hat{e} \equiv 1$ だが、これはリーマン-ルベーグの補題に反する。 $L^1(\mathbb{R}^d)$ は単位元をもたないバナッハ環である (例79.2

(3))。

近似単位元**定義86.4 近似単位元 (実直線上)**

$\varphi \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 、 $\int \varphi = 1$ とし、 $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \varphi(x/\varepsilon)$ と置く。この族 $(\varphi_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ を φ から作った近似単位元という。

拡大縮小の規約により $\int \varphi_\varepsilon = 1$ がすべての ε で成り立ち、 $\|\varphi_\varepsilon\|_1 = \|\varphi\|_1$ 、そして任意の $\delta > 0$ について $\int_{|x| \geq \delta} |\varphi_\varepsilon| \rightarrow 0$ ($\varepsilon \downarrow 0$)。

定理86.5 近似単位元による収束

- (1) $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 \leq p < \infty$) なら $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0$ 。
- (2) f が有界連続なら、 $f * \varphi_\varepsilon \rightarrow f$ がコンパクト集合上一様に。
- (3) $\varphi \geq 0$ かつ $\varphi(x) \leq C(1 + |x|)^{-d-\eta}$ ($\eta > 0$) なら、 $f \in L^1_{\text{loc}}$ のルベーグ点で $f * \varphi_\varepsilon(x) \rightarrow f(x)$ 。とくにほとんどすべての点で収束する。

証明 (1) $\int \varphi_\varepsilon = 1$ を使って

$$(f * \varphi_\varepsilon - f)(x) = \int (f(x-y) - f(x)) \varphi_\varepsilon(y) dy$$

ミンコフスキーの積分不等式より

$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \leq \int \|\tau_y f - f\|_p |\varphi_\varepsilon(y)| dy$ 。ここで $\omega(y) = \|\tau_y f - f\|_p$ は有界 ($\leq 2\|f\|_p$) で $y \rightarrow 0$ のとき零に行く。積分を $|y| < \delta$ と $|y| \geq \delta$ に分ければ、定理81.4と同じ議論が通る。

(3) ルベグ点では $\frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy \rightarrow 0$ (定理58.6)。 φ の減衰条件から、 φ_ε を球面上の平均の重ね合わせに分解して評価する。正確には、ハーディ-リトルウッドの最大作用素で $\sup_\varepsilon |f * \varphi_\varepsilon| \leq C M f$ を示し、第83章の三段の手順を使う。 $\square$

例86.6 使われる近似単位元

(1) 箱。 $\varphi = \frac{1}{|B_1|} \chi_{B_1}$ 。 $f * \varphi_\varepsilon(x)$ は球平均で、ルベグの微分定理そのもの。

(2) ガウス (熱核)。 $\varphi = (4\pi)^{-d/2} e^{-|x|^2/4}$ 。フーリエ変換が $e^{-|\xi|^2}$ なので、周波数側では高周波の指数的な切り落としになる。反転公式の証明に使った (定理84.4)。

(3) ポアソン核。 $P_y(x) = c_d y / (|x|^2 + y^2)^{(d+1)/2}$ 。フーリエ変換は $e^{-y|\xi|}$ 。上半空間の調和関数の境界値の理論 (第94章) の中心にある。

(4) なめらかな山 (軟化子)。 $\varphi(x) = c e^{-1/(1-|x|^2)} \chi_{|x|<1}$ 。 C_c^∞ に属するので、 $f * \varphi_\varepsilon$ は C^∞ かつ台がわずかに広がるだけ。「**滑らかにしたいが台を保ちたい**」ときの標準の道具で、1の分割 (第24章) と組み合わせ**て偏微分方程式論の至るところで使われる。**

(5) フェイェール核・ディリクレ核。周期の場合 (第81章)。ディリクレ核は近似単位元ではないことを思い出しておく。

不確定性関係

定理86.7 ハイゼンベルクの不確定性関係

$f \in L^2(\mathbb{R})$ 、 $\|f\|_2 = 1$ とする。任意の $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$ について

$$\left(\int (x - x_0)^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{4}$$

等号は f が x_0 を中心とするガウス関数に変調 $e^{i\xi_0 x}$ を掛けたもののときに限る。

証明 $x_0 = \xi_0 = 0$ としてよい（平行移動と変調で帰着する）。 $f \in C_c^\infty$ として示せば、稠密性で一般の場合に移る。部分積分より

$$1 = \int |f|^2 dx = - \int x \frac{d}{dx} |f(x)|^2 dx = -2 \operatorname{Re} \int x f(x) \overline{f'(x)} dx$$

コーシー–シュワルツを使うと

$$1 \leq 2 \left(\int x^2 |f|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int |f'|^2 dx \right)^{1/2}$$

プランシュレル（定理85.1）より $\int |f'|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int \xi^2 |\hat{f}|^2 d\xi$ 。両辺を二乗すれば結論。

等号はコーシー–シュワルツの等号条件、すなわち $f'(x) = -cx f(x)$ ($c > 0$) のとき。これを解けば $f(x) = Ae^{-cx^2/2}$ 、ガウス関数である。

証明の実質は部分積分一回とコーシー–シュワルツ一回である。作用素の言葉で言えば、交換関係 $[\frac{d}{dx}, x] = I$ と、非可換な二つの自己共役作用素の分散の積に対するロバートソンの不等式（第75章★★の数値範囲の議論）である。□

反例86.8 畳み込みの落とし穴

(1) ヤングの不等式の条件は外せない。 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ なら $f * g \in L^\infty$ だが L^2 に入るとは限らない。 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{r}$ より $r = \infty$ が正しい指数である。

(2) 定義できない場合。 $f = g = |x|^{-1/2} \chi_{|x| < 1}$ ($d = 1$) とすると両方 L^1 だが、 $f * g(0) = \int |y|^{-1} \chi dy = \infty$ 。ヤングの不等式は「ほとんどいたるところ定義される」としか言わない。

(3) 近似単位元の条件を外すと。 $\int \varphi = 1$ を $\int \varphi = c \neq 1$ にすると極限が $c f$ になる。 $\varphi \notin L^1$ (たとえば $\varphi(x) = \sin x / x$ 、これはディリクレ核の連続版) だと一様有界性が失われ、 L^1 での収束が壊れる——第81章のディリクレ核と同じ現象である。

(4) 不確定性は「片方を零にできない」より強い。分散が有限でない場合 (コーシー分布など) には不等式が自明になるが、台に関する定性的な不確定性 (第84章★★★) はそのような場合も排除する。

畳み込みは角をならし、不確定性が限界を決める



図86-1 矩形を繰り返し畳み込むと角が取れ、正規化された極限はガウス関数になる（中心極限定理）。時間側と周波数側の広がり積には下限があり、等号を達成するのはガウス関数だけである。

★★ 学部後半——リトルウッド-ペイリー分解と特異積分

周波数を二進の帯に分ける。 $\psi \in C_c^\infty$ を $1/2 \leq |\xi| \leq 2$ に台をもつように選び、 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \psi(2^{-j}\xi) = 1$ ($\xi \neq 0$) となるようにする。
 $\Delta_j f = (\psi(2^{-j}\cdot)\hat{f})^\vee$ と置くと $f = \sum_j \Delta_j f$ 。各 $\Delta_j f$ は周波数が 2^j 程度の成分だけを含む。

リトルウッド-ペイリーの定理： $1 < p < \infty$ のとき

$$\|f\|_{L^p} \asymp \left\| \left(\sum_j |\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p}$$

「周波数帯ごとの大きさの二乗和」が、もとのノルムと同値になる。

$p = 2$ ではプランシュレルから自明だが、 $p \neq 2$ では非自明で、ランダムな符号（カンシュタインの不等式）と特異積分の理論を使う。これによってソボレフ空間・ベゾフ空間・ハーディ空間が周波数分解の言葉で定義でき、第88章の非線形評価が可能になる。

カルデロン-ジグムントの理論。核 $K(x)$ が $|K(x)| \leq C|x|^{-d}$ 、 $|\nabla K(x)| \leq C|x|^{-d-1}$ 、 $\int_{a<|x|<b} K = 0$ をみたすとき、主値

$$Tf(x) = \text{p. v.} \int K(x-y)f(y) dy$$

は L^p ($1 < p < \infty$) で有界、 L^1 から弱 L^1 へ有界。核が L^1 に属さないので、ヤングの不等式は効かない——代わりに **カルデロン-ジグムント分解** (関数を「良い部分」と「悪い部分」に分け、悪い部分を二進立方体ごとに平均を引いて処理する) を使う。**ヒルベルト変換 ($d=1$ 、 $K=1/\pi x$) とリース変換 ($K=c_d x_j/|x|^{d+1}$) がその原型である。**

仮定を外すと。核の消去条件 $\int_{a<|x|<b} K = 0$ を外すと主値が収束しない。滑らかさ条件 (ヘルマンダー条件) を外すと L^1 弱型が壊れる。どちらも最小限の仮定に近い。

★★★ 大学院——畳み込みの逆問題と、群の上の解析

ウィーナーのタウバー型定理。 $f \in L^1(\mathbb{R})$ について、 $\{f * g : g \in L^1\}$ が L^1 で稠密であることと、 $\hat{f}$ がどこでも零でないことは同値。証明はゲルファント理論 (第79章) : 閉イデアルの零点集合が空であることと、イデアルが全体であることの対応である。

この定理から**素数定理**が導ける (ウィーナー-池原の定理)。ゼータ関数が $\text{Re } s = 1$ 上で零をもたないことが、ちょうど「 $\hat{f}$ がどこでも零でない」に翻訳される。**解析的整数論の中心的な結果が、バナッハ環のイデアル論の一行に帰着する。**

スペクトル総合問題。 逆に、 $\hat{f}$ が零点をもつとき、 f が生成する閉イデアルは零点集合だけで決まるか。 $\mathbb{R}$ では答えは否：シュヴァルツが $\mathbb{R}^3$ で反例を与え (1948年)、マリアヴァンがすべての非コンパクト局所コンパクト可換群で反例を構成した (1959年)。零点集合が同じでも別のイデアルになりうる——「重複度」の情報が失われている。

非可換群の畳み込み。 G が非可換なら $f * g \neq g * f$ で、 $L^1(G)$ は非可換バナッハ環になる。指標が足りないのでゲルファント変換は使えず、既約ユニタリ表現の族が双対の役割を果たす。プランシュレルの定理は

$$\|f\|_{L^2(G)}^2 = \int_{\hat{G}} \|\pi(f)\|_{HS}^2 d\mu(\pi)$$

という形になる ($\|\cdot\|_{HS}$ はヒルベルト-シュミットノルム、 μ はプランシュレル測度)。第76章★★の跡クラス・ヒルベルト-シュミットクラスが、ここで双対側の「積分の重み」として現れる。コンパクト群ではピーター-ワイルの定理がこれを離散和として与え、半単純リー群ではハリシュー-チャンドラのプランシュレル公式が明示的な答えを与える。

未解決に近い問い。カジュダンの性質 (T) をもつ群では、畳み込み作用素のスペクトルギャップが存在し、これが拡大グラフの構成やバナッハ-ルジン問題に使われる。ラマヌジャングラフの最適性 (アロン-ボッパナ限界の達成) は、群の表現論と数論の一致によるものである。一方、自由群のフォン・ノイマン環の同型問題 ($L(F_n) \cong L(F_m)$ が $n \neq m$ で成り立つか) は、自由確率論の発展にもかかわらず未解決のままである。

演習

基本

1. 畳み込みが可換かつ結合的であることを確かめよ。
2. 矩形と矩形の畳み込みが三角形になることを計算せよ。
3. 台の加法性 $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp}f + \text{supp}g}$ を確かめよ。
4. 軟化子 $e^{-1/(1-|x|^2)} \chi_{|x|<1}$ が C_c^∞ に属することを確かめよ。

証明

1. 定理86.2 (2) をミンコフスキーの積分不等式から示せ。(30点)
2. L^1 が畳み込みについて単位元をもたないことを示せ。(30点)
3. 定理86.5 (1) を書き下せ。(35点)
4. $f \in L^1$ 、 $\varphi \in C_c^\infty$ なら $f * \varphi \in C^\infty$ を示せ。(30点)
5. 定理86.7を、部分積分とコーシー-シュワルツで示せ。(40点)

発展

1. 不確定性の等号がガウス関数に限ることを示せ。(40点)
2. 平行移動と可換な L^2 上の有界作用素が、乗子作用素に限ることを示せ。(50点)
3. ヤングの不等式を、一般の指数について補間で示せ。(45点)
4. ウィーナーのタウバー型定理を、ゲルファント理論から示せ。(50点)

Schwartz空間と超関数

◆ この章の問い

- ・微分できない関数を、どうやって微分するのか。
- ・デルタ関数は、何なのか。
- ・なぜ「なめらかで急減少な関数」の空間が要るのか。

微分を双対に移す

第84章と第85章で、フーリエ変換が定義できない対象が残った——定数関数、多項式、平面波、ディラック測度。共通しているのは「積分が収束しない」ことである。

解決の着想は、関数を「値の割り当て」ではなく「積分による汎関数」と見ることである。 f のかわりに

$$\varphi \mapsto \int f\varphi dx$$

という汎関数を考える。この見方では、 f 自身が可積分でなくても、 φ が十分よい関数なら積分が収束する。そして微分は部分積分で φ の側に移せる——

$$\int f'\varphi = - \int f\varphi'$$

右辺は f の微分可能性を要求しない。ここに、微分できない対象を微分する道が開ける。

定義87.1 シュワルツ空間

$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ が、任意の多重指数 α, β について

$$\|\varphi\|_{\alpha, \beta} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty$$

をみたすとき急減少関数といい、その全体を $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ (シュワルツ空間) と書く。可算個の半ノルム $\|\cdot\|_{\alpha, \beta}$ が定める位相を入れると、 $\mathcal{S}$ はフレシェ空間 (完備な距離化可能局所凸空間) になる。

例: $e^{-|x|^2}$ 、 C_c^∞ の元。例でないもの: $e^{-|x|}$ (原点で滑らかでない)、 $(1 + |x|^2)^{-N}$ (多項式減衰では足りない)。

定理87.2 シュワルツ空間はフーリエ変換で不変

$\mathcal{F}: \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ は連続な線形同型であり、逆写像は反転公式で与えられる。さらに

$$\widehat{\partial^\beta \varphi}(\xi) = (i\xi)^\beta \hat{\varphi}(\xi), \quad \widehat{x^\alpha \varphi}(\xi) = (i\partial_\xi)^\alpha \hat{\varphi}(\xi)$$

証明 $\varphi \in \mathcal{S}$ なら $\varphi \in L^1$ (急減少だから) で、定理84.2 (6) の二つの式が任意の階数で使える。二式を組み合わせると

$$\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \hat{\varphi}(\xi) = c \partial^\alpha \widehat{(x^\beta \varphi)}(\xi)$$

の形になり、右辺は $\partial^\alpha (x^\beta \varphi) \in \mathcal{S} \subset L^1$ の変換だから有界 (定理84.2 (1))。すなわち $\hat{\varphi}$ のすべての半ノルムが有限で、 $\hat{\varphi} \in \mathcal{S}$ 。連続性も同じ評価から出る。

$\hat{\varphi} \in L^1$ なので反転公式 (定理84.4 (1)) が使えて $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F} = \text{id}$ 。逆変換も同じ議論で $\mathcal{S}$ を $\mathcal{S}$ に写すから、 $\mathcal{F}$ は同型である。

「微分と多項式倍を入れ替える」という性質そのものが、この空間を不変にする。シュワルツ空間は、そのために作られた空間である。□

超関数

定義87.3 緩増加超関数

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上の連続線形汎関数の全体を $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ と書き、その元を緩増加超関数という。 $u \in \mathcal{S}'$ と $\varphi \in \mathcal{S}$ の対を $\langle u, \varphi \rangle$ と書く。

連続性は、ある有限個の半ノルムで $|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum \|\varphi\|_{\alpha_j, \beta_j}$ と押さえられることと同値である。

同様に、 $C_c^\infty(\Omega)$ 上の連続線形汎関数の全体を $\mathcal{D}'(\Omega)$ (超関数) と書く。 $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ である。

定義87.4 超関数の演算

$u \in \mathcal{S}'$ について、次を定義とする (いずれも「よい場合に成り立つ等式」をそのまま定義に採用している)。

- (1) 微分: $\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle$ 。
- (2) フーリエ変換: $\langle \hat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \rangle$ 。
- (3) 滑らかな関数との積: a が多項式増大の C^∞ 関数なら $\langle au, \varphi \rangle = \langle u, a\varphi \rangle$ 。
- (4) 急減少関数との畳み込み: $\langle u * \psi, \varphi \rangle = \langle u, \tilde{\psi} * \varphi \rangle$
 $(\tilde{\psi}(x) = \psi(-x))$ 。
- (5) 平行移動・拡大縮小: 同様に双対で定める。

(1) (2) により、すべての緩増加超関数は無限回微分可能で、フーリエ変換をもつ。定義できないことが原理的に起こらない枠組みになっている。

例87.5 超関数の見本

(1) 局所可積分関数。 f が多項式増大の L_{loc}^1 関数なら $\langle f, \varphi \rangle = \int f\varphi$ で $\mathcal{S}'$ の元。この対応は単射である (二つの L_{loc}^1 関数が同じ超関数を定めれば、ほとんどいたるところ一致する)。 L^p (すべての p)、有限測度、多項式はすべて $\mathcal{S}'$ に入る。

(2) **ディラックのデルタ**。 $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$ 。これは関数ではない—— $\int f\varphi = \varphi(0)$ をみたす L^1_{loc} 関数 f は存在しない。フーリエ変換は

$$\langle \hat{\delta}, \varphi \rangle = \langle \delta, \hat{\varphi} \rangle = \hat{\varphi}(0) = \int \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle$$

すなわち $\hat{\delta} = 1$ 。逆に $\hat{1} = (2\pi)^d \delta$ 。第85章で「定義できない」とした変換が、ここでは一行の計算になる。

(3) **ヘヴィサイド関数の微分**。 $H = \chi_{[0, \infty)}$ について
 $\langle H', \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi' = \varphi(0)$ 、すなわち $H' = \delta$ 。跳びの微分がデルタである。

(4) **主値**。 $1/x$ は L^1_{loc} でないが、

$$\left\langle \text{p.v.} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx$$

右辺は φ の滑らかさから収束する。フーリエ変換は $-i\pi \operatorname{sgn}(\xi)$ で、これがヒルベルト変換の乗子である (第81章★★)。

(5) **層と曲面上の測度**。球面上の面積測度 σ は $\mathcal{S}'$ の元で、 $\hat{\sigma}(\xi) = c_d |\xi|^{-(d-2)/2} J_{(d-2)/2}(|\xi|)$ (ベッセル関数)。これが波動方程式の基本解と、第85章★★★の制限定理の出発点である。

(6) **基本解**。 $-\Delta E = \delta$ をみたす E は、 $d \geq 3$ で $E(x) = c_d |x|^{2-d}$ 、 $d = 2$ で $-\frac{1}{2\pi} \log |x|$ 。**ニュートンポテンシャル・クーロンポテンシャルが、超関数の方程式の解として特徴づけられる。**

注意 何ができて、何ができないか

できること。任意回の微分、フーリエ変換、滑らかな関数との積、急減少関数との畳み込み、平行移動・拡大縮小、極限 (弱位相での収束)。

できないこと。超関数どうしの積である。 δ^2 に意味を与えることはできない。**シュヴァルツの不可能性定理：微分と両立し、連続関数の上で通常の積に一致する結合的な積は、超関数の空間には存在しない。**

この制約が、非線形偏微分方程式の理論が難しい根本的な理由である。
 方程式 $\partial_t u + u \partial_x u = 0$ の $u \partial_x u$ が、 u が超関数のときには意味をもたない。回避策は (i) 解の滑らかさを確保してから積を定義する（ソボレフ空間と積の評価、第88章）、(ii) 弱解の定義を方程式ごとに工夫する（エントロピー解、粘性解）、(iii) 確率論的な繰り込み（ホグの正則性構造、2014年フィールズ賞）。

構造と局所性

定理87.6 超関数の構造定理

- (1) 台がコンパクトなら有限階の微分。 $u \in \mathcal{D}'$ で $\text{supp } u$ がコンパクトなら、有限個の連続関数 f_α があって $u = \sum_{|\alpha| \leq N} \partial^\alpha f_\alpha$ 。
- (2) 一点に台をもつもの。 $\text{supp } u = \{0\}$ なら $u = \sum_{|\alpha| \leq N} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ (有限和)。
- (3) 正の超関数は測度。 $\varphi \geq 0 \Rightarrow \langle u, \varphi \rangle \geq 0$ なら u は正のラドン測度である (定理59.3)。
- (4) 平滑化で近づける。 C_c^∞ は $\mathcal{S}'$ で (弱位相について) 稠密。すなわちどの超関数も滑らかな関数の極限である。

証明 (2) を示す。 $\varphi \in C_c^\infty$ が原点で N 階まですべての導関数が零なら $\langle u, \varphi \rangle = 0$ であることを見ればよい (N は u の連続性から決まる階数)。テイラーの定理から $|\partial^\beta \varphi(x)| \leq C|x|^{N+1-|\beta|}$ ($|x|$ 小)。原点のまわりの切り落とし $\chi(x/\varepsilon)$ を掛けて評価すると、 u の階数 N の連続性から $|\langle u, \chi(\cdot/\varepsilon)\varphi \rangle| \leq C\varepsilon \rightarrow 0$ 。
 よって $\langle u, \varphi \rangle$ は φ の原点での N 階までの導関数のみに依存する線形汎関数で、有限次元空間上の線形汎関数だから係数の組で書ける——それが $\sum c_\alpha \partial^\alpha \delta$ である。

(4) $u * \varphi_\varepsilon$ (φ_ε は軟化子) は C^∞ で、 $\varepsilon \downarrow 0$ のとき u に弱収束する。さらに切り落とせばコンパクト台にできる。「超関数とは、滑らかな関数列の極限である」という素朴な理解が、これで正当化される。□

反例87.7 超関数の限界

(1) 点での値がない。 $u \in \mathcal{S}'$ に $u(x_0)$ という量はない。ただし「 u が開集合 U 上で滑らかな関数と一致する」ことは言える(局所性)。台と特異台(u が滑らかでない点の集合)が、この方向の道具である。

(2) 積が定義できない。上述。ただし波面集合(位置と方向の両方で特異性を追う)が交わらなければ積を定義できる(ヘルマンダーの理論)。これが線形偏微分方程式の特異性の伝播の理論を生んだ。

(3) 合成が定義できない。 $\delta(f(x))$ は f の零点が非退化なら定義できるが、一般には不可能。

(4) 緩増加でないと変換できない。 e^{x^2} は $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ の元だが $\mathcal{S}'$ に属さず、フーリエ変換をもたない。 $\mathcal{S}'$ という制限は、変換のために必要である。

(5) すべての超関数が「関数の極限」だが、逆は言えない。収束しない列もある。 $\sin(nx)$ は $\mathcal{S}'$ で 0 に弱収束するが、 $\sin^2(nx)$ は $1/2$ に収束する。弱収束は積と両立しない——これが(2)の不可能性の、もう一つの現れである。

微分を相手に押しつける——双対でできること

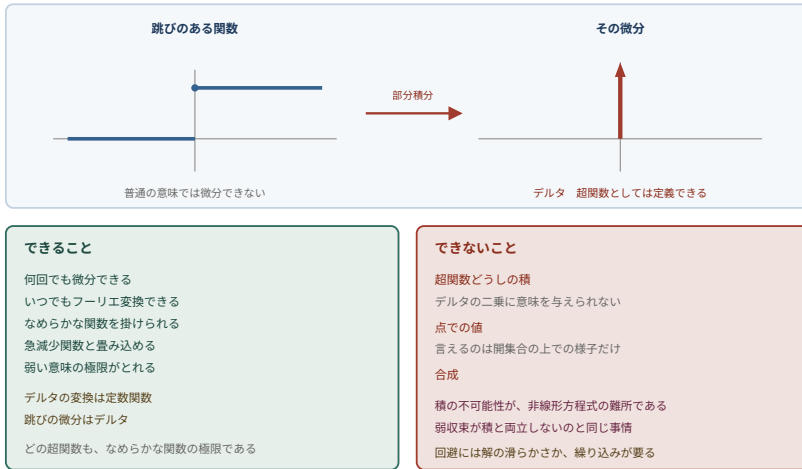


図87-1 超関数は微分を試験関数の側に押しつけることで定義される。跳びの微分はデルタになり、デルタのフーリエ変換は定数関数になる。できないのは超関数どうしの積で、これが非線形偏微分方程式の難しさの根源にある。

★★ 学部後半——台・波面集合・基本解

台と特異台。 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ の台 $\text{supp } u$ は、 u が近傍で零にならない点の集合。**特異台** $\text{sing supp } u$ は、 u が近傍で C^∞ 関数と一致しない点の集合。 δ の台と特異台はどちらも $\{0\}$ 。

波面集合。特異性を「どの点で」だけでなく「どの方向で」も記述する。 u の波面集合 $WF(u) \subset \Omega \times (\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ は、局所的にフーリエ変換が方向 ξ に沿って急減少しない点 (x, ξ) の集合。**波面集合が交わらない二つの超関数は、積が定義できる。**ヘルマンダーの定理：線形偏微分作用素 P について、 $WF(u) \subset WF(Pu) \cup \text{Char}(P)$ 。これが「特異性は特性曲線に沿って伝播する」という物理的な直観の厳密な形である。

基本解と楕円性。定数係数の作用素 $P(\partial)$ について $P(\partial)E = \delta$ をみたす E (基本解) は、マルグランジュ-エーレンプライスの定理により常に存在する。フーリエ変換すれば $P(i\xi)\hat{E} = 1$ だが、 $P(i\xi)$ の零点で割れな

い。零点を避けて積分路をずらすのが証明の要点で、複素解析（第90章）が本質的に使われる。

作用素が楕円型（ P の最高次部分 $P_m(\xi)$ が $\xi \neq 0$ で零にならない）なら、正則性定理： $Pu \in C^\infty \Rightarrow u \in C^\infty$ 。ラプラシアン¹の解が自動的に滑らかであるという事実（第94章）は、この一般論の特別な場合である。双曲型（波動方程式）では特異性が伝播し、放物型（熱方程式）では即座に消える——方程式の型が、特異性の運命を決めている。

仮定を外すと。試験関数を $\mathcal{S}$ より小さい C_c^∞ にすると双対が大きくなり（ $\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}'$ ）、局所的な議論には便利だがフーリエ変換ができない。逆に試験関数を大きくすると（解析的関数など）、双対が小さくなって使いにくい。ジェヴレイ類や佐藤の超局所解析は、この中間の選択を系統的に扱う。

★★★ 大学院——ガウス測度、確率超関数、正則性構造

無限次元のガウス測度。 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ の上には、特性汎関数

$$\int_{\mathcal{S}'} e^{i\langle u, \varphi \rangle} d\mu(u) = e^{-\frac{1}{2}\|\varphi\|_H^2}$$

をみたす確率測度がただ一つ存在する（ボホナー–ミンロスの定理、ボホナーの定理（第84章★★）の無限次元版）。 $H = L^2$ のとき μ は白色雑音で、その実現はほとんど確実に関数ではなく超関数である。「確率的な対象が超関数でしかありえない」という事実が、確率偏微分方程式の枠組みを決めている。

ガウス自由場。 $H = H^1$ にとるとガウス自由場が得られ、 $d = 2$ ではその等高線が共形場理論と結びつく（シェラム–レフナー発展、シュラムのSLE）。二次元臨界現象の普遍性が、この超関数の共形不変性から説明される。

積の問題の回避。確率偏微分方程式 $\partial_t u = \Delta u + u^2 + \xi$ （ ξ は時空白色雑音）では、解が超関数なので u^2 に意味がない。ホグの正則性構造の理論（2014年フィールズ賞）は、超関数を「局所的なテイラー展開の一般化」

として記述し直し、繰り込みによって積を定義する。同時期にグビネッリー・インベリ・ペリーヌのパラ制御解の理論が別の道から同じ問題を解いた。

シュヴァルツの不可能性定理は「単一の普遍的な積は存在しない」と言っているだけで、方程式ごとに意味を与える道は閉ざされていなかった。

佐藤の超局所解析。波面集合の考えを層の言葉に翻訳し、超関数の特異性を余接束の上の層（マイクロ関数の層）として扱う。佐藤-河合-柏原の理論は、線形偏微分方程式の解の構造を代数解析（ D 加群）の言葉で記述する。方程式系を加群と見て、その特性多様体の幾何を調べる——**解析の問いが、代数幾何の問いに完全に翻訳される。**リーマン-ヒルベルト対応（柏原、メビリー）はその頂点の一つで、正則特異な D 加群の圏と構成可能層の圏の同値を述べる。

未解決に近い問い。3次元ナビエ-ストークス方程式の解の一意性・滑らかさは、まさに「弱解の積をどう扱うか」という問題である。弱解の存在はルレイ（1934年）が示したが、一意性は未解決——ブッコマステルヴィコルは、より弱い意味の解に対して非一意性を示した（2019年）。**積が定義できないという超関数の一つの限界が、九十年間ミレニアム問題として残っている。**

演習

基本

1. $e^{-|x|}$ がシュワルツ空間に属さない理由を述べよ。
2. $H' = \delta$ を定義から確かめよ。
3. $\hat{\delta} = 1$ と $\hat{1} = (2\pi)^d \delta$ を確かめよ。
4. $x\delta = 0$ 、 $x\delta' = -\delta$ を確かめよ。

証明

1. 定理87.2を、半ノルムの評価として書き下せ。(35点)
2. 主値 $1/x$ が $\mathcal{S}'$ の元であることを示せ。(35点)
3. 主値 $1/x$ のフーリエ変換が $-i\pi \operatorname{sgn}(\xi)$ であることを示せ。(40点)
4. $-\Delta E = \delta$ の解が $d \geq 3$ で $c_d |x|^{2-d}$ であることを確かめよ。(40点)
5. $\sin(nx) \rightarrow 0$ だが $\sin^2(nx) \rightarrow 1/2$ を $\mathcal{S}'$ で確かめ、弱収束が積と両立しないことを説明せよ。(30点)

発展

1. 一点に台をもつ超関数がデルタの導関数の有限和であることを示せ。
(50点)
2. 正の超関数が正のラドン測度であることを示せ。(45点)
3. C_c^∞ が $\mathcal{S}'$ で弱稠密であることを示せ。(45点)
4. 波面集合が交わらない二つの超関数の積が定義できることを説明せよ。
(50点)

超関数のFourier変換とSobolev空間

◆ この章の問い

- ・「半階だけ微分できる」とは、どういうことか。
- ・滑らかさと可積分性は、どうやって交換されるのか。
- ・偏微分方程式を解くのに、なぜこの空間が要るのか。

滑らかさを実数で測る

第87章で、すべての緩増加超関数がフーリエ変換をもつようになった。すると $\hat{u}$ の減衰の速さで、 u の滑らかさを測れる——第80章で見た「係数の減衰＝滑らかさ」の対応を、定義そのものに採用するのである。

定義88.1 ソボレフ空間

$s \in \mathbb{R}$ について

$$H^s(\mathbb{R}^d) = \left\{ u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) \mid \hat{u} \in L^2_{\text{loc}}, \|u\|_{H^s}^2 = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}(\xi)|^2 d\xi < \infty \right\}$$

をソボレフ空間という。 $\langle \xi \rangle = (1 + |\xi|^2)^{1/2}$ と書くのが慣例である。

より一般に、 $1 \leq p \leq \infty$ 、 k 非負整数について

$$W^{k,p}(\Omega) = \{ u \in L^p(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^p(\Omega) \ (|\alpha| \leq k) \}$$

と定める（導関数は超関数の意味）。 $W^{k,2}(\mathbb{R}^d) = H^k(\mathbb{R}^d)$ である。

定理88.2 基本性質

(1) H^s はヒルベルト空間で、 $H^0 = L^2$ 。 $s > t$ なら $H^s \subsetneq H^t$ （連続な埋め込み）。

- (2) k が非負整数なら $\|u\|_{H^k}^2 \asymp \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2$ 。
 (3) $\partial^\alpha : H^s \rightarrow H^{s-|\alpha|}$ は有界。微分は指数を $|\alpha|$ だけ下げる。
 (4) $\langle D \rangle^t u = (\langle \xi \rangle^t \hat{u})^\vee$ は H^s から H^{s-t} へのユニタリ同型 (ベッセル作用素)。
 (5) $(H^s)^* \cong H^{-s}$ (L^2 の対を通して)。
 (6) $\mathcal{S}$ は H^s で稠密。 $s \geq 0$ なら C_c^∞ も稠密。

証明 (1) (4) (6) はプランシュレル (定理85.1) と、周波数側での重みつき L^2 空間としての読み替えから直ちに従う。ソボレフ空間は、本質的には重み $\langle \xi \rangle^{2s}$ をつけた L^2 空間である。

(2) $\widehat{\partial^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \hat{u}$ より $\sum_{|\alpha| \leq k} |\xi^\alpha|^2 \asymp \langle \xi \rangle^{2k}$ を確かめればよい。これは多項式の比較で、次数が同じだから両側から定数倍で押さえられる。

(5) $\langle u, v \rangle = \frac{1}{(2\pi)^d} \int \hat{u} \bar{\hat{v}} d\xi$ に対しコーシー-シュワルツを重み $\langle \xi \rangle^s \cdot \langle \xi \rangle^{-s}$ で分けると $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^{-s}}$ 。逆向きはリースの表現定理 (定理64.7) による。

すべてが「重みつき L^2 」という一言に帰着する——これが第85章のプランシュレルの定理を用意した理由である。 $\square$

埋め込み定理

定理88.3 ソボレフの埋め込み定理

- (1) 有界性・連続性: $s > d/2$ ならば $H^s(\mathbb{R}^d) \subset C_b(\mathbb{R}^d)$ で

$$\|u\|_{L^\infty} \leq C_s \|u\|_{H^s}$$

より一般に $s > d/2 + k$ なら $H^s \subset C_b^k$ 。

- (2) 可積分性の改善: $0 \leq s < d/2$, $\frac{1}{q} = \frac{1}{2} - \frac{s}{d}$ ならば $H^s(\mathbb{R}^d) \subset L^q(\mathbb{R}^d)$ 。

- (3) ガリアルド-ニーレンバーグ-ソボレフ: $1 \leq p < d$, $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$ ならば

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad (u \in C_c^1(\mathbb{R}^d))$$

(4) **レリッヒ-コンドラショフ**： Ω が有界で境界が滑らかなら、 $s > t$ のとき埋め込み $H^s(\Omega) \hookrightarrow H^t(\Omega)$ はコンパクト作用素である。

証明 (1) コーシー-シュワルツを重みで分ける。

$$|u(x)| \leq \frac{1}{(2\pi)^d} \int |\hat{u}(\xi)| d\xi \leq \frac{1}{(2\pi)^d} \left(\int \langle \xi \rangle^{-2s} d\xi \right)^{1/2} \left(\int \langle \xi \rangle^{2s} |\hat{u}|^2 d\xi \right)^{1/2}$$

第一の積分が収束するのは $2s > d$ のとき（極座標で $\int r^{d-1} r^{-2s} dr$ の無限遠での収束）。**臨界指数 $s = d/2$ は、単に一つの積分の収束条件である。**

反転公式から u は連続で、 k 階の場合は $\partial^\alpha u \in H^{s-k}$ に同じ議論を使う。

(3) $p = 1$ の場合を示せば、残りはヘルダーで出る。 $u \in C_c^1$ について、各座標方向に

$$|u(x)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\partial_j u(x_1, \dots, t, \dots, x_d)| dt$$

この d 個の不等式の幾何平均をとり、一般化ヘルダーの不等式（定理60.3の多重版）を順に各変数について適用すると

$$\|u\|_{L^{d/(d-1)}} \leq \prod_j \|\partial_j u\|_{L^1}^{1/d} \leq \|\nabla u\|_{L^1}. \quad \text{これが } p = 1, p^* = d/(d-1) \text{ の場合である。}$$

(4) Ω が有界なので、 $H^s(\Omega)$ の有界列は $\hat{u}$ が低周波では一様に、高周波では一様小に押さえられる。低周波部分は有限次元に近く、高周波部分は小さい——これは第73章の「有限階作用素のノルム極限はコンパクト」

（命題73.2）そのものである。 $\square$

注意 埋め込みは「交換レート」である

(2) を書き直すと s 階の滑らかさを $\frac{1}{2} - \frac{1}{q} = \frac{s}{d}$ だけの可積分性に交換している。次元 d が大きいほど、同じ滑らかさで得られる改善は小さい。

レートを知るには拡大縮小を使うのが確実である。 $u_\lambda(x) = u(\lambda x)$ と置くと $\|u_\lambda\|_{L^q} = \lambda^{-d/q} \|u\|_{L^q}$ 、 $\|\nabla u_\lambda\|_{L^p} = \lambda^{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p}$ 。不等式 $\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}$ がすべての λ で成り立つには、両辺の λ の冪が一致しなければならない：

$$-\frac{d}{p^*} = 1 - \frac{d}{p} \iff \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$$

指数は「そうでなければ成り立ちようがない」値に決まっている。臨界指数の記憶は不要で、拡大縮小で毎回導ける。

反例88.4 臨界の場合は落ちる

(1) $s = d/2$ では有界にならない。 $d = 2, s = 1$ のとき $H^1(\mathbb{R}^2) \not\subset L^\infty$ 。反例は $u(x) = \log \log(1/|x|)$ を切り落としたもの： $\nabla u \sim 1/(|x| \log(1/|x|))$ の二乗は $\int \frac{r dr}{r^2 \log^2(1/r)}$ で収束するが、 u は原点で非有界。境目は本当に境目である。

(2) 代わりに何が成り立つか。 $s = d/2$ では指数可積分性（トゥルーディンガー–モーザーの不等式）が成り立つ： $\int (e^{\alpha|u|^2} - 1) \leq C$ 。「ほとんど有界」だが有界ではない、という微妙な状態である。

(3) $p = d$ では (3) が成り立たない。 $p^* = \infty$ となるが $W^{1,d} \not\subset L^\infty$ 。(1) と同じ反例。

(4) 有界領域でないとコンパクトでない。 $\mathbb{R}^d$ 上では埋め込み $H^1 \hookrightarrow L^2$ はコンパクトでない。反例： $u_n(x) = u(x - ne_1)$ は有界列だが L^2 で収束部分列をもたない（質量が無限遠へ逃げる）。これが変分法で「消失」と呼ばれる現象で、集中コンパクト性の技法が必要になる理由である。

(5) 積が定義できるとは限らない。 $u, v \in H^s$ でも $uv \in H^s$ とは限らない。成り立つのは $s > d/2$ のとき（そのとき H^s は環になる）。 $s \leq d/2$ では、指数を下げた形の評価（積の評価、下記★★）しか得られない。

偏微分方程式への応用

例88.5 弱解とその正則性

ディリクレ問題。 Ω を有界領域とし、

$$-\Delta u = f \text{ in } \Omega, \quad u = 0 \text{ on } \partial\Omega$$

を解く。強い意味での解を探すのではなく、次を要求する：

$u \in H_0^1(\Omega)$ ($C_c^\infty(\Omega)$ の H^1 閉包) で

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx \quad (\forall \varphi \in H_0^1(\Omega))$$

これを弱解という。左辺は H_0^1 上の内積であり、右辺は $f \in H^{-1}$ なら有界線形汎関数である。**したがってリースの表現定理 (定理64.7) が一意存在を与える——偏微分方程式が、ヒルベルト空間の一行に帰着する。**

ここで使った「 H_0^1 上で $\int |\nabla u|^2$ が内積になる」ことは、ポアンカレの不等式 $\|u\|_{L^2} \leq C \|\nabla u\|_{L^2}$ (Ω 有界、 $u \in H_0^1$) による。これは第76章の最小最大原理でいえば「最小固有値が正である」ことにあたる。

正則性。弱解は自動的になめらかになる。 $f \in H^k$ なら $u \in H_{\text{loc}}^{k+2}$ (楕円型正則性)。証明は周波数側で $|\xi|^2 \hat{u} = \hat{f}$ を見るだけ (定数係数の場合)。したがって $f \in C^\infty$ なら $u \in C^\infty$ 。

固有値問題。 $-\Delta u = \lambda u$ は、レリッヒ-コンドラショフのコンパクト埋め込みにより、コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理 (定理76.2) に乗る。**固有値は離散で $\lambda_n \rightarrow \infty$ 、固有関数は $L^2(\Omega)$ の正規直交基底をなす。**第76章のスツルム-リウヴィル問題 (例76.5) の多次元版が、こうして完成する。

注意 この部で何をしたか

第80章の問い——「任意の関数を波に分解できるか」——に、九つの章で答えを積み上げてきた。

第80～83章 周期の場合。二乗平均では常に成り立ち、各点では測度零の例外が避けられない。

第84～86章 周期のない場合。等距離性は L^2 の特権で、畳み込みと不確定性が理論の両端を定める。

第87～88章 枠を広げる。超関数で例外をなくし、ソボレフ空間で滑らかさを実数で測る。

結論を一行で言えば——**フーリエ変換は、微分作用素を対角化するユニタリ変換である。**第77章のスペクトル定理の言葉で言えば、平行移動の群のスペクトル分解にほかならない。そして「どの意味で収束するか」という問いへの答えは、その対角化がどの空間の上で等距離になるかで決まる。

滑らかさと可積分性の交換レート

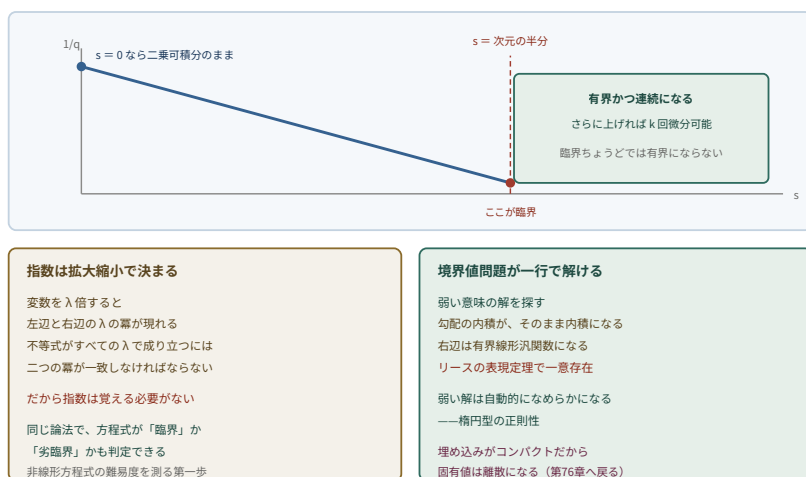


図88-1 ソボレフ空間は滑らかさの指数を実数に拡張し、埋め込み定理が滑らかさと可積分性の交換レートを与える。指数は拡大縮小の不変性から一意に決まり、境界値問題はヒルベルト空間の一行の議論に帰着する。

★★ 学部後半——トレース、積の評価、ベゾフ空間

トレース定理。 $u \in H^s(\mathbb{R}^d)$ ($s > 1/2$) の超平面 $\{x_d = 0\}$ への制限は $H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{d-1})$ に属し、

$$\|u(\cdot, 0)\|_{H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{d-1})} \leq C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}$$

制限で滑らかさが半階だけ落ちる。証明はフーリエ変換して ξ_d について積分するだけ： $\widehat{u(\cdot, 0)}(\xi') = \frac{1}{2\pi} \int \hat{u}(\xi', \xi_d) d\xi_d$ にコーシー-シュワルツを重みで分けて使う。**境界条件を課すことの意味が、この定理で初めて正確になる**—— H^1 の関数には境界値があり、それは $H^{1/2}$ に属する。

積の評価。 $s > d/2$ なら H^s は環で $\|uv\|_{H^s} \leq C\|u\|_{H^s}\|v\|_{H^s}$ 。一般には

$$\|uv\|_{H^s} \leq C(\|u\|_{L^\infty}\|v\|_{H^s} + \|u\|_{H^s}\|v\|_{L^\infty}) \quad (s > 0)$$

(モーザー型の評価)。証明はリトルウッド-ペイリー分解 (第86章

★★) で周波数を分け、「高×低」「低×高」「高×高」の三つに分類する。「高×高」の項が指数の制限を生む。**非線形偏微分方程式の局所適切性の証明は、ほぼすべてこの型の評価の積み上げである。**

ベゾフ空間。 H^s は L^2 を基礎にしているが、 L^p を基礎にして周波数分解で定義するのがベゾフ空間 $B_{p,q}^s$:

$$\|u\|_{B_{p,q}^s} = \left(\sum_j 2^{jsq} \|\Delta_j u\|_{L^p}^q \right)^{1/q}$$

$B_{2,2}^s = H^s$ 、 $B_{\infty,\infty}^s$ はヘルダー空間 C^s (s が非整数のとき) に一致する。滑らかさ s 、可積分性 p 、周波数方向の集約 q という三つのパラメータで関数空間を組織する枠組みで、埋め込み関係がすべて明示的に書ける。

仮定を外すと。 $\mathbb{R}^d$ を有界領域にすると、境界の滑らかさが定理の成否に影響する (延長定理が必要)。領域が非常に不規則だと埋め込みが壊れる——尖った角をもつ領域では、コンパクト性が失われることがある。 $p = 2$

を外すとヒルベルト空間でなくなり、リースの表現定理が使えず、弱解の存在証明に単調作用素論や変分法が必要になる。

★★★ 大学院——臨界性と、ミレニアム問題

拡大縮小が難易度を決める。非線形方程式 $i\partial_t u + \Delta u = |u|^{p-1}u$ について、解の拡大縮小 $u_\lambda(x, t) = \lambda^{2/(p-1)}u(\lambda x, \lambda^2 t)$ を考える。この変換で不変になるソボレフ指数 $s_c = \frac{d}{2} - \frac{2}{p-1}$ を**臨界指数**という。

$s > s_c$ (劣臨界)なら局所適切性が不動点定理で出る。 $s = s_c$ (臨界)では、時間の長さが振幅に依らなくなり、**解が有限時間で爆発するかどうかが振幅の大きさだけでは決まらない**。 $s < s_c$ (超臨界)では局所適切性すら一般には成り立たない(不適切性の例が構成されている)。

ナヴィエ-ストークスの臨界性。三次元非圧縮ナヴィエ-ストークス方程式は $\dot{H}^{1/2}$ で臨界である。ルレイの弱解は $L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 \dot{H}_x^1$ に属し、これは臨界より弱い——だから一意性と滑らかさが出ない。**ミレニアム問題の核心は、この「弱解の空間と臨界空間のずれ」である。**

知られている部分的な結果：(i) 二次元では大域適切(ルレイ、1933年)。(ii) 三次元でも初期値が小さければ大域適切。(iii) カファレリー-コーン-ニーレンバーグにより、特異集合のハウスドルフ次元は 1 以下。(iv) エシャウリエ-セレギン-シュヴェルクによる、 $L_t^\infty L_x^3$ での正則性判定。(iii) で再び次元論が現れる——第42章の道具が、流体の特異点の大きさを測っている。

負の指数と繰り込み。確率偏微分方程式では解が H^s ($s < 0$) にしか入らないことが普通で、積が定義できない(第87章★★★)。ホグの正則性構造は、 $B_{\infty, \infty}^s$ の代わりに「模型空間」を導入し、繰り込まれた積を定義する。**滑らかさの指数を負まで拡張したこと代償が、積の不可能性として現れ、その回避が新しい理論を生んだ。**

幾何への展開。リーマン多様体上のソボレフ空間では、埋め込み定数が幾何(リッチ曲率、等周定数)に依存する。最良定数を達成する関数の存在は、山辺問題(一定スカラー曲率計量の存在)と同値な変分問題にな

る。オービン-シェーンによる解決は、臨界指数での集中コンパクト性の議論を使う。また、グロモフの平均次元やアレクサンドロフ空間上のソボレフ理論は、滑らかさの概念そのものを距離空間へ拡張する——第34章で問うた「距離空間は何が特別なのか」が、解析の側から再び問われている。

演習

基本

1. H^s が $s > t$ のとき H^t に埋め込まれることを確かめよ。
2. $\sum_{|\alpha| \leq k} |\xi^\alpha|^2 \asymp \langle \xi \rangle^{2k}$ を確かめよ。
3. 拡大縮小から、ガリアルド–ニーレンバーグ–ソボレフの指数を導け。
4. デルタ関数が $H^s(\mathbb{R}^d)$ に属するのはどの s か決定せよ。

証明

1. 定理88.3 (1) を、コーシー–シュワルツを重みで分けて示せ。(30点)
2. $(H^s)^* \cong H^{-s}$ を示せ。(30点)
3. 定理88.3 (3) を $p = 1$ の場合に示せ。(40点)
4. ディリクレ問題の弱解の一意存在を、リースの表現定理から示せ。(35点)
5. レリッヒ–コンドラショフのコンパクト性を、周波数の低い部分と高い部分に分けて示せ。(45点)

発展

1. $H^1(\mathbb{R}^2) \not\subset L^\infty$ の反例を書き下せ。(45点)
2. トレース定理を、フーリエ変換して ξ_d について積分することで示せ。(50点)
3. $s > d/2$ のとき H^s が環であることを示せ。(45点)
4. 有界領域のラプラシアン固有値が離散で無限大に発散することを示せ。(50点)

第XII部

複素解析

解析

一回微分できれば何回でも微分できる——実関数では起こらないこの剛性が、複素解析の全体を決めている。

複素微分とCauchy-Riemannの方程式

(この章は執筆中です)

Cauchyの積分定理と積分公式

(この章は執筆中です)

べき級数展開と解析接続

(この章は執筆中です)

留数定理とその応用

(この章は執筆中です)

等角写像とRiemannの写像定理

(この章は執筆中です)

調和関数とDirichlet問題

(この章は執筆中です)

第XIII部

位相と解析の交差

総合

本書の前半と後半が、どこで出会っていたのかを回収する。位相の定理が解析の道具になり、解析の必要が位相の概念を生んだ——その往復を最後に地図として描く。

関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理

(この章は執筆中です)

Stone–Weierstrassの定理

(この章は執筆中です)

何が何を支えているか——本書の地図

（この章は執筆中です）

巻末

巻末資料

年表・用語集・系図・解答例・読書案内・索引。本文を読み終えたあと、あるいは読みながら参照するための道具立てである。

付録A 記号一覧

(執筆中)

付録B 定義集

(執筆中)

付録C 反例カタログ

(執筆中)

付録D 図版索引

(執筆中)

付録E 演習の解答と方針

(執筆中)

付録F 読書案内

(執筆中)

付録G 索引

(執筆中)

位相・解析大全 学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

第1版 2026年発行

本文・図版・演習はすべて本書のために書き起こした。図版はコードで描画した SVG であり、外部の画像素材を使用していない。数式は MathJax によって SVG へ変換し、本文に埋め込んでいる。

組版：WeasyPrint (CSS Paged Media) / 本文書体：Noto Serif JP、見出し書体：Noto Sans JP (いずれも SIL Open Font License 1.1)

本書は Claude Code を用いて執筆・組版された。